경제사

슬라이드별 학습 가이드

인구, 농업, 공업과 경제사 연구의 방법

2026년 2학기

Contents

1 강의 개요와 학습 안내 **2**

1.1 슬라이드 01 · 경제사: 강의의 출발점 . . . 2
1.2 슬라이드 02 · 장기사와 분류사 . . . 2
1.3 슬라이드 03 · 선이수 과목과 분석 도구 . . . 2
1.4 슬라이드 04 · 참고 교재의 서로 다른 시야 . . . 2
1.5 슬라이드 05 · 주차별 학습 경로 . . . 2
1.6 슬라이드 06 · 평가와 자료의 범위 . . . 3
1.7 슬라이드 07 · 전자출결의 기준 . . . 3
1.8 슬라이드 08 · 출석 인정과 변경 신청 . . . 3
1.9 슬라이드 09 · 질의응답 경로 . . . 3

2 경제사학: 사실, 이론, 반사실 **3**

2.1 슬라이드 01 · 경제사학은 무엇을 설명하는가 . . . 3
2.2 슬라이드 02 · 대상과 과제 . . . 4
2.3 슬라이드 03 · 경제학에 주는 경험적 토대 . . . 4
2.4 슘페터의 문제의식 . . . 4
2.5 슬라이드 05 · 사료와 이론의 왕복 . . . 4
2.6 슬라이드 06 · 역사를 실험실로 쓸 때 . . . 5
2.7 슬라이드 07 · 두 가지 큰 서술 방식 . . . 5
2.8 슬라이드 08 · 독일 역사학파의 맥락 . . . 6
2.9 슬라이드 09 · 리스트의 유치산업 논리 . . . 6
2.10 슬라이드 10 · 단계론에 대한 검증 질문 . . . 6
2.11 슬라이드 11 · 생산력과 생산관계 . . . 6
2.12 슬라이드 12 · 사회구성체의 순서 . . . 7
2.13 슬라이드 13 · 마르크스 경제사학의 용도와 한계 . . . 8
2.14 슬라이드 14 · 자본주의 맹아론을 읽는 법 . . . 8
2.15 슬라이드 15 · 사회경제사학의 넓은 자료 . . . 8
2.16 슬라이드 16 · 로스토우의 성장 단계 . . . 8
2.17 슬라이드 17 · 성장률과 계열 자료 . . . 8
2.18 슬라이드 18 · 맬서스의 핵심 제약 . . . 9
2.19 슬라이드 19 · 맬서스 함정의 동학 . . . 9
2.20 슬라이드 20 · 근대 성장의 다른 체제 . . . 10
2.21 슬라이드 21 · 맬서스 논리의 적용 범위 . . . 10
2.22 슬라이드 22 · 클리오메트릭스의 질문 . . . 10
2.23 슬라이드 23 · 반사실적 실험의 구조 . . . 11
2.24 슬라이드 24 · 노스와 제도의 역할 . . . 11
2.25 슬라이드 25 · 맥클로스키의 질문 . . . 12
2.26 슬라이드 26 · 탈역사화가 낳는 표본 문제 . . . 12
2.27 슬라이드 27 · 다섯 가지 효용의 구별 . . . 12
2.28 슬라이드 28 · 과거의 미시 자료 . . . 12

2.29 슬라이드 29 · 기록의 질과 선택 편향 . . . 13
2.30 슬라이드 30 · 큰 사건을 비교할 때 . . . 13
2.31 슬라이드 31 · 정형화된 사실을 시험하기 . . . 13
2.32 슬라이드 32 · 정책에 필요한 역사적 비교 . . . 13
2.33 슬라이드 33 · 두 다리로 걷는 경제학 . . . 13
2.34 슬라이드 34 · 데이비드의 QWERTY 논문 . . . 14
2.35 슬라이드 35 · 효율성 주장과 경로의존성 . . . 14
2.36 슬라이드 36 · 초기 우연이 남는 조건 . . . 14
2.37 슬라이드 37 · 세 가지 자기강화 장치 . . . 14
2.38 슬라이드 38 · 보완재의 경제학 . . . 14
2.39 슬라이드 39 · 네트워크 외부성과 임계점 . . . 15
2.40 슬라이드 40 · 되돌릴 수 없는 인적자본 . . . 15
2.41 슬라이드 41 · 경로의존성을 수식으로 보기 . . . 15
2.42 슬라이드 42 · 골딘이 정리한 혁명 . . . 15
2.43 슬라이드 43 · 클리오메트릭스의 정의 . . . 16
2.44 슬라이드 44 · 철도의 사회적 절감 . . . 16
2.45 슬라이드 45 · 노예제 연구와 평가 기준 . . . 16
2.46 슬라이드 46 · 노스가 묻는 거래비용 . . . 17
2.47 슬라이드 47 · 신장과 영양의 역사 . . . 17
2.48 슬라이드 48 · 경제사의 고유한 위상 . . . 18
2.49 슬라이드 49 · 그라이프의 재평가 . . . 18
2.50 슬라이드 50 · 성과와 제약을 동시에 보기 . . . 18
2.51 슬라이드 51 · 단일 균형 가정의 한계 . . . 18
2.52 슬라이드 52 · 시장 밖 조직도 설명 대상 . . . 19
2.53 슬라이드 53 · 새 미시이론과 역사 . . . 19
2.54 슬라이드 54 · 제도는 왜 스스로 유지되는가 . . . 19
2.55 슬라이드 55 · 성장 모형과 이질성 . . . 19
2.56 슬라이드 56 · 귀납과 연역의 재결합 . . . 20
2.57 슬라이드 57 · 모형의 다양성과 판별 . . . 20
2.58 슬라이드 58 · 유용한 경제사의 기준 . . . 20
2.59 슬라이드 59 · 학문 간 단절의 비용 . . . 20
2.60 슬라이드 60 · 신장 자료와 제도 설명의 자기 점검 . . . 21
2.61 슬라이드 61 · 세 청중에 대한 세 질문 . . . 21
2.62 슬라이드 62 · 공간·시간·인간을 되살리기 . . . 21
2.63 슬라이드 63 · 노동 조건의 질 . . . 22
2.64 슬라이드 64 · 앙시앵 레짐 재정의 유사성 . . . 22
2.65 슬라이드 65 · 공공투자의 시간 지평 . . . 23
2.66 슬라이드 66 · 만들어 낸 과거를 경계하기 . . . 23
2.67 슬라이드 67 · 네 가지 큰 논쟁 . . . 24
2.68 슬라이드 68 · 역사비교제도분석 . . . 25
2.69 슬라이드 69 · 근대 시장 모형의 조건 . . . 25

2.70 슬라이드 70 · 아날학파와 일상생활 . . . 26
2.71 슬라이드 71 · 확장되는 연구 의제 . . . 26
2.72 슬라이드 72 · 부의 격차를 설명하는 질문 . . . 26
2.73 슬라이드 73 · 소득과 행복의 거리 . . . 27
2.74 슬라이드 74 · 긴 시간의 그림을 읽는 법 . . . 28
읽기 · Does the Past Have Useful Economics? . . . 29
읽기 · Clio and the Economics of QWERTY . . . 37
읽기 · Cliometrics and the Nobel . . . 43
읽기 · Cliometrics after 40 years . . . 49

3 인구: 생존, 이동, 성장 53
3.1 슬라이드 01 · 인구를 경제사의 출발점으로 . . . 53
3.2 슬라이드 02 · 인구경제학의 범위 . . . 53
3.3 슬라이드 03 · 맹자의 인구 문제 . . . 54
3.4 슬라이드 04 · 분모로서의 인구 . . . 54
3.5 슬라이드 05 · per capita의 여러 의미 . . . 54
3.6 슬라이드 06 · 맬서스와 고전파의 갈림길 . . . 55
3.7 슬라이드 07 · 학파 계보를 사용할 때 . . . 55
3.8 슬라이드 08 · 맬서스 함정의 직관 . . . 55
3.9 슬라이드 09 · 생산함수로 보는 함정 . . . 55
3.10 슬라이드 10 · 인구 회계식 . . . 56
3.11 슬라이드 11 · 조출생률과 조사망률 . . . 56
3.12 슬라이드 12 · 출생·사망률의 범위 . . . 56
3.13 슬라이드 13 · 자연증가율의 단위 . . . 56
3.14 슬라이드 14 · 적극적 억제와 예방적 억제 . . . 56
3.15 슬라이드 15 · 사망률이 균형을 정할 때 . . . 57
3.16 슬라이드 16 · 일시적 소득 증가의 반응 . . . 57
3.17 슬라이드 17 · 출생 행동이 바뀌면 . . . 57
3.18 슬라이드 18 · 근대적 경제성장의 탈출 . . . 57
3.19 슬라이드 19 · 세계경제사 그래프의 축 . . . 58
3.20 슬라이드 20 · 경기순환과 추세 . . . 58
3.21 슬라이드 21 · 거대한 분기의 뜻 . . . 58
3.22 슬라이드 22 · 한국의 장기 1인당 소득 . . . 58
3.23 슬라이드 23 · 사망 충격의 여러 유형 . . . 58
3.24 슬라이드 24 · 현대 전염병과 역사 비교 . . . 59
3.25 슬라이드 25 · 흑사병의 경제사적 위치 . . . 59
3.26 슬라이드 26 · 페스트의 시기와 이름 . . . 59
3.27 슬라이드 27 · 기원에 관한 사료의 한계 . . . 59
3.28 슬라이드 28 · 카파에서 유럽으로 . . . 59
3.29 슬라이드 29 · 빠른 확산과 오랜 재유행 . . . 60
3.30 슬라이드 30 · 유럽의 흑사병 전파 지도 . . . 60

3.31 슬라이드 31 · 생물학전 이야기의 검증 60
3.32 슬라이드 32 · 증상 묘사의 용도 60
3.33 슬라이드 33 · 공동묘지와 사망 규모 60
3.34 슬라이드 34 · 유대인 박해와 위기 대응 60
3.35 슬라이드 35 · 채찍파의 행진 60
3.36 슬라이드 36 · 교역과 질병의 공동 확산 61
3.37 슬라이드 37 · 흑사병과 유라시아 교역로 61
3.38 슬라이드 38 · 대륙별 인구의 장기 변화 61
3.39 슬라이드 39 · 천연두와 신대륙 61
3.40 슬라이드 40 · 총과 균을 함께 보기 61
3.41 슬라이드 41 · 멕시코 중부 인구 표 62
3.42 슬라이드 42 · 원주민의 시각 자료 62
3.43 슬라이드 43 · 인구 이동을 분석하는 틀 63
3.44 슬라이드 44 · 인류 초기의 확산 63
3.45 슬라이드 45 · 세계 확산 지도 63
3.46 슬라이드 46 · 고대 말의 이동과 제도 64
3.47 슬라이드 47 · 훈족의 압력과 연쇄 이동 64
3.48 슬라이드 48 · 이동 지도와 중세 유럽 65
3.49 슬라이드 49 · 강제 이동이라는 별도의 범주 65
3.50 슬라이드 50 · 플랜테이션의 노동 수요 65
3.51 슬라이드 51 · 아시엔토의 성격 66
3.52 슬라이드 52 · 위트레흐트 조약과 영국 66
3.53 슬라이드 53 · 전쟁과 계약권의 변화 67
3.54 슬라이드 54 · 규모 추정의 기준 67
3.55 슬라이드 55 · 이동 목적지별 장기 추정 67
3.56 슬라이드 56 · 서진 운동으로 이어지는 사례 68
3.57 슬라이드 57 · Westward Movement 지도 68
3.58 슬라이드 58 · 명백한 운명과 정책 68
3.59 슬라이드 59 · 콜럼비아의 이미지 읽기 69
3.60 슬라이드 60 · 골드러시의 유인 69
3.61 슬라이드 61 · 토지 분배와 가구 형성 70
3.62 슬라이드 62 · 면화왕국의 구조 70
3.63 슬라이드 63 · 조면기와 보완 요소 71
3.64 슬라이드 64 · 노예 인구와 면화 생산 72
3.65 슬라이드 65 · 계약노동의 강제성 72
3.66 슬라이드 66 · 채찍질 통계의 해석 73
3.67 슬라이드 67 · 유럽의 해외 이주 74
3.68 슬라이드 68 · 1820~1913년의 두 물결 74
3.69 슬라이드 69 · 출발국과 도착국의 비대칭 74
3.70 슬라이드 70 · Push와 pull 75
3.71 슬라이드 71 · 선박 운임과 회항 화물 75

3.72 슬라이드 72 · 이주 증가 그래프 . . . 76
3.73 슬라이드 73 · 미국의 조상 집단 . . . 76
3.74 슬라이드 74 · 직업 구성의 변화 . . . 77
3.75 슬라이드 75 · 엘리스섬 기록의 용도 . . . 77
3.76 슬라이드 76 · 스타인웨이의 사례 . . . 78
3.77 슬라이드 77 · 출발지와 도착지의 효과 . . . 78
3.78 슬라이드 78 · 아시아와 열대 지역의 계약 이주 . . . 79
3.79 슬라이드 79 · 계약노동자 수의 비교 . . . 79
3.80 슬라이드 80 · 중국의 인구와 내부 이동 . . . 80
3.81 슬라이드 81 · 매디슨의 장기 인구 추정 . . . 80
3.82 슬라이드 82 · 교(僑)와 쇄국: 이동의 두 국면 . . . 80
3.83 슬라이드 83 · 14~16세기 유라시아 이동 지도 . . . 81
3.84 슬라이드 84 · 정화 원정의 경제적 질문 . . . 81
3.85 슬라이드 85 · 17~18세기 유라시아 이동 지도 . . . 82
3.86 슬라이드 86 · 거대한 분기의 설명 경쟁 . . . 82
3.87 슬라이드 87 · 수전농업과 인구 부양력 . . . 83
3.88 슬라이드 88 · 쌀과 밀의 면적당 수확 . . . 83
3.89 슬라이드 89 · 근면혁명과 산업혁명 . . . 84
3.90 슬라이드 90 · 등량곡선으로 읽는 기술 선택 . . . 84
3.91 슬라이드 91 · 내권화의 뜻과 논쟁 . . . 85
3.92 슬라이드 92 · 낫과 호미의 비교 . . . 85
3.93 슬라이드 93 · 18세기 중국의 내부 이주 . . . 86
3.94 슬라이드 94 · 청대의 개발 지역 구분 . . . 86
3.95 슬라이드 95 · 총인구와 지역 비중 . . . 87
3.96 슬라이드 96 · 코끼리 서식 범위의 축소 . . . 87
3.97 슬라이드 97 · 현대의 코끼리 이미지 . . . 88
읽기 · 인구와 경제: 기본 개념 검토 . . . 89
읽기 · 인구변천 . . . 93
읽기 · 사망률 변천 . . . 97
읽기 · 출생률 변천 . . . 103

4 농업: 토지와 노동의 제도 107
4.1 슬라이드 01 · 농업을 읽는 세 축 . . . 107
4.2 슬라이드 02 · 빙하기의 환경 제약 . . . 107
4.3 슬라이드 03 · 채취에서 재배로 . . . 108
4.4 슬라이드 04 · 수렵·채집의 쇠퇴 . . . 108
4.5 슬라이드 05 · 구석기 식생활의 비교 . . . 108
4.6 슬라이드 06 · 비옥한 초승달 지대 . . . 108
4.7 슬라이드 07 · 여러 농경 중심지 . . . 109
4.8 슬라이드 08 · 농경의 생활 수준 역설 . . . 109
4.9 슬라이드 09 · 유골 신장 자료 . . . 109

4.10 슬라이드 10 · 골격 건강의 여러 차원 . . . 110
4.11 슬라이드 11 · 토지와 생산의 세 요소 . . . 110
4.12 슬라이드 12 · 라티푼디움에서 콜로나투스로 . . . 110
4.13 슬라이드 13 · 라티푼디움의 비용 구조 . . . 111
4.14 슬라이드 14 · 콜로누스의 종속 . . . 111
4.15 슬라이드 15 · 봉건제라는 말의 범위 . . . 111
4.16 슬라이드 16 · 상부 구조의 교환 . . . 112
4.17 슬라이드 17 · 중층적 수봉 . . . 112
4.18 슬라이드 18 · 장원이라는 하부 구조 . . . 112
4.19 슬라이드 19 · 용어의 포함 관계 . . . 113
4.20 슬라이드 20 · 농노는 어떤 사람인가 . . . 113
4.21 슬라이드 21 · 농노 형성의 여러 경로 . . . 113
4.22 슬라이드 22 · 영주권의 두 성격 . . . 114
4.23 슬라이드 23 · 경제외적 강제 . . . 114
4.24 슬라이드 24 · 이동·혼인·상속의 비용 . . . 114
4.25 슬라이드 25 · 중층적 토지 소유 . . . 115
4.26 슬라이드 26 · 부역의 현장 . . . 115
4.27 슬라이드 27 · 공조와 현물 납부 . . . 116
4.28 슬라이드 28 · 영주와 농노 사이의 네 흐름 . . . 116
4.29 슬라이드 29 · 생산양식 도식의 한계 . . . 116
4.30 슬라이드 30 · 노예·농노·노동자의 세 축 . . . 117
4.31 슬라이드 31 · 택지·채원과 공동 경지 . . . 117
4.32 슬라이드 32 · 촌락 항공사진 읽기 . . . 118
4.33 슬라이드 33 · 총유와 보유지 . . . 118
4.34 슬라이드 34 · 모르겐이라는 시간 단위 . . . 118
4.35 슬라이드 35 · 개방 경지제의 제약과 이익 . . . 118
4.36 슬라이드 36 · 지조의 모양 . . . 119
4.37 슬라이드 37 · 쟁기와 토양의 관계 . . . 119
4.38 슬라이드 38 · 공동 축력의 필요 . . . 119
4.39 슬라이드 39 · 정전법과 비교의 한계 . . . 120
4.40 슬라이드 40 · 왜 개방 경지였는가 . . . 120
4.41 슬라이드 41 · 혼재 경지제 . . . 120
4.42 슬라이드 42 · 북부 프랑스의 토지 지도 . . . 121
4.43 슬라이드 43 · 경작 강제의 경제학 . . . 121
4.44 슬라이드 44 · 인클로저 이전의 경지 . . . 122
4.45 슬라이드 45 · 삼포제의 회전 . . . 122
4.46 슬라이드 46 · 전형적 장원의 첫 그림 . . . 122
4.47 슬라이드 47 · 지조와 권리의 혼합 . . . 122
4.48 슬라이드 48 · 삼포제의 실제 경작 . . . 122
4.49 슬라이드 49 · 직영지에서 지대 장원으로 . . . 123
4.50 슬라이드 50 · 상대가격이 계약을 바꿀 때 . . . 123

4.51 슬라이드 51 · 자유를 매각한다는 뜻 . . . 123
4.52 슬라이드 52 · 등본 보유농의 권리 . . . 123
4.53 슬라이드 53 · 요먼의 성장 . . . 124
4.54 슬라이드 54 · 농민층의 분화 . . . 124
4.55 슬라이드 55 · 흑사병의 노동 충격 . . . 124
4.56 슬라이드 56 · 실질임금 그래프 . . . 125
4.57 슬라이드 57 · 임금/지대 비율 . . . 125
4.58 슬라이드 58 · 노동자 조례의 정치경제 . . . 125
4.59 슬라이드 59 · 조례 문장을 읽는 법 . . . 125
4.60 슬라이드 60 · 폐촌의 여러 원인 . . . 126
4.61 슬라이드 61 · 봉건 반동의 범위 . . . 126
4.62 슬라이드 62 · 동부 독일의 농장 영주제 . . . 126
4.63 슬라이드 63 · 엘베강의 경계 . . . 127
4.64 슬라이드 64 · 농민 봉기의 배경 . . . 127
4.65 슬라이드 65 · 장원의 장기 변화 도식 . . . 127
4.66 슬라이드 66 · 서유럽과 동유럽이 갈라진 이유 . . . 128
4.67 슬라이드 67 · 시민혁명의 경제적 과제 . . . 128
4.68 슬라이드 68 · 소유권의 재구성 . . . 128
4.69 슬라이드 69 · 분익 소작의 유인 . . . 128
4.70 슬라이드 70 · 혁명 전 프랑스의 신분 . . . 129
4.71 슬라이드 71 · 농업혁명이라는 명칭 . . . 129
4.72 슬라이드 72 · 생산성과 도시 노동 . . . 130
4.73 슬라이드 73 · 제1차와 제2차 인클로저 . . . 131
4.74 슬라이드 74 · 초기 인클로저의 그림 . . . 131
4.75 슬라이드 75 · 잉글랜드 인클로저 면적 비율 . . . 131
4.76 슬라이드 76 · 장기 19세기라는 구분 . . . 132
4.77 슬라이드 77 · 의회 인클로저의 유인 . . . 132
4.78 슬라이드 78 · 『유토피아』의 양 . . . 133
4.79 슬라이드 79 · 인구와 도시의 변화 . . . 133
4.80 슬라이드 80 · 공장 노동의 출처 논쟁 . . . 134
4.81 슬라이드 81 · 인클로저의 제도적 결과 . . . 134
4.82 슬라이드 82 · 휴한을 줄이는 기술 . . . 134
4.83 슬라이드 83 · 노포크 윤작의 구조 . . . 135
4.84 슬라이드 84 · 노포크의 위치와 확산 . . . 135
4.85 슬라이드 85 · 순무와 클로버의 보완성 . . . 136
4.86 슬라이드 86 · 겨울 사료와 고기 보존 . . . 136
4.87 슬라이드 87 · 농업에서 공업으로 가는 여러 경로 . . . 137
4.88 슬라이드 88 · 식량 가격과 공업 임금 . . . 137
4.89 슬라이드 89 · 20세기 농업의 기계화 . . . 137

5 공업: 길드에서 공장 이전까지 138

5.1 슬라이드 01 · 공업화 이전의 생산 조직 . . . 138
5.2 슬라이드 02 · 고대 그리스의 에르가스테리온 . . . 139
5.3 슬라이드 03 · 중세 도시의 등장 조건 . . . 139
5.4 슬라이드 04 · 도시 기원설 세 가지 . . . 140
5.5 슬라이드 05 · 남유럽과 북서유럽의 도시 . . . 140
5.6 슬라이드 06 · 몽생미셸의 공간 . . . 141
5.7 슬라이드 07 · 보마리스 성의 기능 . . . 141
5.8 슬라이드 08 · 카르카손의 성벽 . . . 141
5.9 슬라이드 09 · 부르주아와 도시 자치 . . . 142
5.10 슬라이드 10 · 도시 경제정책의 두 얼굴 . . . 142
5.11 슬라이드 11 · 금제권과 도시의 배후지 . . . 142
5.12 슬라이드 12 · 공정 가격과 거래 규제 . . . 143
5.13 슬라이드 13 · 길드의 양면성 . . . 143
5.14 슬라이드 14 · 길드의 보험 기능 . . . 144
5.15 슬라이드 15 · 종합 길드에서 직종 길드로 . . . 144
5.16 슬라이드 16 · 상인 길드의 자치와 제재 . . . 145
5.17 슬라이드 17 · 수공업 길드의 독립 . . . 145
5.18 슬라이드 18 · 도제에서 장인으로 . . . 146
5.19 슬라이드 19 · 수업과 편력의 의미 . . . 146
5.20 슬라이드 20 · 이동의 여러 말 . . . 147
5.21 슬라이드 21 · 도제제도의 순효과 . . . 147
5.22 슬라이드 22 · 중세 섬유공업 지도 . . . 147
5.23 슬라이드 23 · 15세기의 위기와 기회 . . . 147
5.24 슬라이드 24 · 민부와 소상품 생산자 . . . 148
5.25 슬라이드 25 · 선대제의 계약 구조 . . . 148
5.26 슬라이드 26 · 선대제의 현금과 물건 흐름 . . . 149
5.27 슬라이드 27 · 분산 공정의 그림 . . . 149
5.28 슬라이드 28 · 길드 분화에서 상인 자본으로 . . . 149
5.29 슬라이드 29 · 계절적 노동의 활용 . . . 150
5.30 슬라이드 30 · 영국의 클로디어 . . . 150
5.31 슬라이드 31 · 북부의 소규모 경영 . . . 150
5.32 슬라이드 32 · 동부·서남부의 대규모 경영 . . . 150
5.33 슬라이드 33 · 직기와 여성 노동 . . . 151
5.34 슬라이드 34 · 모직물 공정의 연결 . . . 151
5.35 슬라이드 35 · 프로토공업화란 . . . 152
5.36 슬라이드 36 · 반농반공의 경제적 효과 . . . 153
5.37 슬라이드 37 · 농촌 공업의 형성 . . . 153
5.38 슬라이드 38 · 매뉴팩처의 위치 . . . 153
5.39 슬라이드 39 · 분업에 기초한 협업 . . . 154
5.40 슬라이드 40 · 경영 주체의 차이 . . . 154
5.41 슬라이드 41 · 숙련과 규율 . . . 155

5.42 슬라이드 42 · 국가가 매뉴팩처를 권장한 이유 . . . 155
5.43 슬라이드 43 · 구빈원 이미지 . . . 156
5.44 슬라이드 44 · 매뉴팩처의 장단점 . . . 156
5.45 슬라이드 45 · 왜 매뉴팩처만으로 끝나지 않았나 . . . 157

6 상업: 지중해에서 대서양까지 157
6.1 슬라이드 01 · 상업을 경제사로 읽는 방법 . . . 157
6.2 슬라이드 02 · 페니키아: 도시 국가와 해양 교역 . . . 159
6.3 슬라이드 03 · 페니키아와 그리스의 해상 거점 . . . 160
6.4 슬라이드 04 · 그리스 식민 활동과 상품 농업 . . . 160
6.5 슬라이드 05 · 로마 제국과 지중해의 연결 . . . 160
6.6 슬라이드 06 · 4~9세기 지도: 서로 다른 시점의 권역 . . . 162
6.7 슬라이드 07 · 침입, 불안과 '암흑 시대' 라는 표현 . . . 162
6.8 슬라이드 08 · 침입과 이동의 경로 . . . 162
6.9 슬라이드 09 · 바이킹의 북대서양 항해 . . . 163
6.10 슬라이드 10 · 장원 경제와 도시 경제의 중첩 . . . 163
6.11 슬라이드 11 · 레콩키스타와 십자군: 신앙과 이해관계 . . . 164
6.12 슬라이드 12 · 이베리아 재정복의 단계 . . . 164
6.13 슬라이드 13 · 십자군 원정의 사건과 결과 . . . 164
6.14 슬라이드 14 · 상업 부활의 세 연결망 . . . 164
6.15 슬라이드 15 · 상권을 잇는 도시와 지리 . . . 165
6.16 슬라이드 16 · 남유럽: 지중해와 유라시아의 접점 . . . 165
6.17 슬라이드 17 · 몽골 제국의 역참, 참치 . . . 166
6.18 슬라이드 18 · 패자와 이동의 권한 . . . 166
6.19 슬라이드 19 · 베네치아 아르세날레의 조선 조직 . . . 166
6.20 슬라이드 20 · 북해·발트해 무역의 상품 구조 . . . 167
6.21 슬라이드 21 · 한자 동맹의 도시 연합 . . . 167
6.22 슬라이드 22 · 함부르크 항구의 상인과 세관 . . . 167
6.23 슬라이드 23 · 네 상관과 한자의 변화 . . . 168
6.24 슬라이드 24 · 내륙 대시와 금융 . . . 168
6.25 슬라이드 25 · 정기시가 장거리 거래를 모으는 이유 . . . 169
6.26 슬라이드 26 · 샹파뉴 대시와 어음 결제 . . . 169
6.27 슬라이드 27 · 랑디 대시와 영주의 유인 . . . 170
6.28 슬라이드 28 · 중세 도시가 이룬 교환망 . . . 170
6.29 슬라이드 29 · 최고 번영기의 상업 루트 . . . 170
6.30 슬라이드 30 · 아부루고드의 13세기 세계 체제 . . . 170
6.31 슬라이드 31 · 대항해와 항해 연표 . . . 171
6.32 슬라이드 32 · 항해 지도와 경로의 비교 . . . 171
6.33 슬라이드 33 · '지리상의 발견' 과 세계 경제 . . . 172
6.34 슬라이드 34 · 토르데시야스 조약과 정복 경쟁 . . . 172
6.35 슬라이드 35 · 태평양 탐험과 발견의 난도 . . . 172

6.36 슬라이드 36 · 정복, 포토시와 강제노동 . . . 173
6.37 슬라이드 37 · 세로 리코라는 ‘부유한 산’ . . . 173
6.38 슬라이드 38 · 채굴 그림을 읽는 방법 . . . 173
6.39 슬라이드 39 · 아메리카 작물의 이동 . . . 174
6.40 슬라이드 40 · 콜럼버스의 교환: 생물·사람·질병 . . . 174
6.41 슬라이드 41 · 상업 혁명과 새로운 항구의 부상 . . . 174
6.42 슬라이드 42 · 개인주의와 소비 관습의 변화 . . . 175
6.43 슬라이드 43 · 상업 혁명을 보는 세 축 . . . 175
6.44 슬라이드 44 · 베네치아에서 안트워프·런던으로 . . . 175
6.45 슬라이드 45 · 유럽 상권의 확대와 아프리카 . . . 176
6.46 슬라이드 46 · 은에서 설탕·차까지 거래 품목의 변화 . . . 176
6.47 슬라이드 47 · 삼각 무역의 기본 구조 . . . 176
6.48 슬라이드 48 · ‘전형적인’ 삼각 무역 지도 . . . 177
6.49 슬라이드 49 · 1660년 이후 대서양 흐름 . . . 177
6.50 슬라이드 50 · 물가 혁명과 스페인의 가격 지수 . . . 177
6.51 슬라이드 51 · 금·은 유입 표를 해석하는 순서 . . . 178
6.52 슬라이드 52 · 유럽 도착량, 유출량, 순잔류량 . . . 178
6.53 슬라이드 53 · 화폐 수량설을 식에서 직관까지 . . . 178
6.54 슬라이드 54 · 영국 장기 물가 그래프 . . . 180
6.55 슬라이드 55 · 물가 상승의 분배 효과 . . . 180
6.56 슬라이드 56 · 아메리카·일본 은과 중국 수요 . . . 180
6.57 슬라이드 57 · 유럽에 남은 은과 중국으로 간 은의 추정 . . . 181
6.58 슬라이드 58 · 명의 은화와 일조편법 . . . 182
6.59 슬라이드 59 · 세계체제론이 묻는 질문 . . . 183
6.60 슬라이드 60 · 중심부와 주변부라는 비교 틀 . . . 183
6.61 슬라이드 61 · 반주변부와 노동 조직의 차이 . . . 183
6.62 슬라이드 62 · 노스와 토마스의 제도 설명 . . . 184
6.63 슬라이드 63 · 재산권을 강조한 ‘여섯 가지 앱’ . . . 184
6.64 슬라이드 64 · 중상주의의 시대와 정책 묶음 . . . 186
6.65 슬라이드 65 · ‘중상주의’ 라는 말의 여러 뜻 . . . 186
6.66 슬라이드 66 · 지금주의와 무역 차액주의 . . . 186
6.67 슬라이드 67 · 국부, 귀금속과 규제의 범위 . . . 187
6.68 슬라이드 68 · 숙련 노동과 구빈 제도의 다른 역사 . . . 187
6.69 슬라이드 69 · Adam Smith가 다시 정의한 국부 . . . 188
6.70 슬라이드 70 · 네덜란드의 개방성과 배타성 . . . 188
6.71 슬라이드 71 · 네덜란드 fluyt의 비용 구조 . . . 188
6.72 슬라이드 72 · VOC와 네덜란드의 금융·무역 . . . 189
6.73 슬라이드 73 · 암스테르담 항구의 거룻배 . . . 189
6.74 슬라이드 74 · 한 상인의 초상화와 상업의 사회사 . . . 189
6.75 슬라이드 75 · 영국 항해법과 영란전쟁 . . . 190
6.76 슬라이드 76 · 특허 회사와 곡물법의 수혜자 . . . 190

6.77 슬라이드 77 · 곡물법 연표의 정확한 독법 190
6.78 슬라이드 78 · 프랑스의 콜베르주의 191
6.79 슬라이드 79 · 중농주의와 케네의 경제표 192
6.80 슬라이드 80 · 상업·금융 중심지의 장기 이동 193
6.81 슬라이드 81 · 모델스키의 장기 사이클을 검토하기 193
읽기 · The 6 killer apps of prosperity 195

1 강의 개요와 학습 안내

경제생활과 제도의 변화를 긴 시간에서 읽는 강의의 시각, 주차별 학습 경로, 참고 교재와 평가 방식을 정리한다.

1.1 슬라이드 01 · 경제사: 강의의 출발점

경제사는 생산·소비·교환, 인구와 토지 이용, 노동 조직과 제도가 긴 시간에 걸쳐 어떻게 달라졌는지 설명한다. 강의의 공통 질문은 **누가 자원을 통제했고, 어떤 선택지가 있었으며, 그 결과 생활수준과 분배가 어떻게 바뀌었는가?**다. 각 회차는 이 질문을 다른 시대와 주제에 적용한다.

경제원론에서 배운 기회비용·한계생산·시장균형은 이 질문을 정리하는 도구다. 다만 과거의 시장과 권리 구조가 오늘과 같다고 가정하지 말고, 각 시대의 자료와 제도를 먼저 확인해야 한다.

1.2 슬라이드 02 · 장기사와 분류사

강의는 인류의 경제생활과 경제제도를 **장기사적 접근**으로 이해하고, 주차마다 한 주제를 깊이 다루는 **분류사**를 지향한다. 장기사란 하루의 가격 변동이나 한 정치 사건보다 수십 년·수세기에 걸친 인구, 기술, 생활 수준과 제도의 지속과 변화를 보는 시각이다. 분류사는 정치·외교·문화의 모든 사건을 같은 비중으로 따라가기보다 인구·농업·공업·상업 등 하나의 질문을 여러 시대에 걸쳐 추적하는 방식이다.

농업 생산성이 높아지면 도시의 비농업 노동자를 먹여 살릴 여지가 커지고, 상업망이 발달하면 지역별 분업이 쉬워진다. 한 주제에서 찾은 원인과 결과를 다른 주제의 전제나 반례로 연결하면 장기사의 흐름이 드러난다.

1.3 슬라이드 03 · 선이수 과목과 분석 도구

경제원론1과 경제원론2가 권장된다. 미시경제학에서는 수요·공급, 기회비용, 한계생산과 유인이라는 언어를 가져온다. 예컨대 흑사병 이후 노동이 희소해졌을 때 임금이 왜 변할 수 있는지 설명하려면 노동의 한계생산과 교섭 조건을 구분해야 한다. 거시경제학에서는 GDP와 1인당 GDP, 성장률, 물가와 실질값을 사용한다. 총생산이 늘어도 인구가 더 빨리 늘면 1인당 산출이 떨어질 수 있다.

원론의 모형을 과거에 적용할 때는 가정을 적어 두는 습관이 중요하다. 완전경쟁, 자유로운 이동, 집행 가능한 계약은 시대마다 성립 정도가 다르다. 같은 상대가격 변화도 농노의 이동 제한이나 길드의 영업권 아래에서는 다른 결과를 낳는다.

1.4 슬라이드 04 · 참고 교재의 서로 다른 시야

페르낭 브로델의 『물질문명과 자본주의』는 시장 위·아래의 일상적 물질생활과 장기 구조를 살피는 데 유용하다. Gregory Clark의 **A Farewell to Alms**는 맬서스 체제와 근대적 성장의 분기를 큰 질문으로 삼는다. Kenneth Pomeranz의 **The Great Divergence**는 유럽과 중국의 비교를 통해 산업화의 조건을 묻는다. Douglas North와 Robert Thomas의 『서구세계의 성장』은 재산권과 제도 변화의 설명에 초점을 둔다.

김종현의 『경제사』·『근대경제사』와 양동휴의 『양동휴의 경제사 산책』은 시대별 사건과 논쟁을 한국어로 확인하는 보조 경로다. 이 책들은 같은 역사에 서로 다른 인과 설명을 제시할 수 있다. 한 권의 시대 구분을 정답으로 외우기보다 **핵심 주장, 사용 자료, 생략한 대안 설명**을 비교하면 강의의 논쟁을 더 잘 읽을 수 있다.

1.5 슬라이드 05 · 주차별 학습 경로

9월은 개요(2일), 경제사학(9일), 인구(16일), 농업(23일), 공업(30일)으로 시작한다. 10월에는 상업(7일), 이행(14일)을 다루고 21일 중간고사 뒤 28일 산업혁명으로 이어진다. 11월의 주제는 자본주의(4일), 화폐금융(11일), 제국주의(18일), 대공황(25일)이다. 12월 2일에는 현대를 살피고 9일 기말고사를 치른다.

이 순서는 먼저 **사실을 어떻게 알 수 있는가**를 묻고, 이어 인구와 토지·노동의 변화를 본 뒤 교역·자본·금융과 세계경제의 충격으로 범위를 넓힌다. 인구는 생산을 나누는 분모이자 노동 공급이고, 농업 잉여는 도시 노동의 조건이며, 공업 조직은 시장의 크기와 제도에 반응한다. 이 연결이 뒤 주제들의 전제다.

1.6 슬라이드 06 · 평가와 자료의 범위

평가 비중은 중간고사 20%, 기말고사 40%, 과제 30%, 참여 10%다. 과제는 텍스트 읽기와 영상 보기 여섯 회로 구성되며 각 회차가 5%를 차지한다. 중간고사는 10월 21일, 기말고사는 12월 9일이다. 시험 범위에는 강의 내용뿐 아니라 과제와 eTL의 관련 자료도 포함된다.

읽기 과제를 강의와 분리해 외우기보다 각 논문이나 영상이 해당 주차의 어느 주장에 근거를 제공하고 어떤 반론을 제기하는지 연결해 두는 편이 유용하다. 도표를 설명할 때는 값만 인용하지 말고 **변수의 단위, 기간, 지역, 비교 기준과 가능한 대안 설명**을 함께 적어야 한다. 이는 서술형 문항에서 인과관계를 명료하게 만드는 기본 절차다.

1.7 슬라이드 07 · 전자출결의 기준

출결 기준 시간은 1차시 09:00–09:50, 2차시 10:00–10:50, 3차시 11:00–11:50으로 제시되어 있다. 출결 수단은 블루투스 비콘이며 출결단말기는 사용하지 않는다고 명시되어 있다. 세 차시의 기준 시간을 한 번의 전체 강의 시간과 혼동하지 않도록 각 차시를 따로 확인해야 한다.

전자출결 기록을 확인할 때에는 출석한 **차시와 기준 시간**, 기록에 사용된 비콘 방식을 함께 확인한다.

1.8 슬라이드 08 · 출석 인정과 변경 신청

슬라이드는 출석 인정 사유를 두 범주로 한정한다. 하나는「예비군법」및「병역법」에 따른 검사·소집·동원·훈련 등으로, 인정 기간은 소집 또는 훈련 기간이다. 다른 하나는 감염 또는 감염 우려 때문에 법령에 따라 출석하기 어려운 경우로, 인정 기간은 감염 또는 격리조치 기간이다. 출석 인정을 받으려면 전자출결 시스템에서 출결 변경을 신청하도록 안내한다.

출석 인정은 **해당 사유와 기간을 확인한 뒤 전자출결 시스템에서 변경을 신청**하는 순서로 진행한다.

1.9 슬라이드 09 · 질의응답 경로

질문은 eTL 강좌의 Q&A 게시판에 올린다. 회차와 슬라이드 번호, 이해한 주장, 막힌 연결 고리를 함께 적으면 질문의 초점이 선명해진다.

예를 들어 "흑사병 이후 임금이 상승했다"는 문장이 이해되지 않는다면, 노동 공급 감소가 한계생산에 미치는 효과와 명목임금·실질임금의 차이 중 어디가 헷갈리는지 구분하면 답을 얻기 쉽다. 이런 방식은 이후 읽기자료의 주장과 도표를 비교할 때에도 도움이 된다.

2 경제사학: 사실, 이론, 반사실

역사 자료에 경제 이론을 적용하되 자료의 생성 과정과 제도적 맥락을 함께 읽는다. 발전단계론, 성장사학, 클리오메트릭스와 신제도경제사를 차례로 연결한다.

2.1 슬라이드 01 · 경제사학은 무엇을 설명하는가

경제사학은 과거의 경제생활을 관찰 가능한 흔적에서 복원하고, 왜 그 결과가 나타났는지 설명한다. 경제학의 이론을 과거에 대입할 때에는 **그 시대의 권리·기술·정보·시장 범위**를 확인해야 한다. 현대의 가격과 국민계정이 없던 시기의 장부와 토지대장도 일관된 질문을 세우면 경제 자료가 된다.

여기서 연구 대상은 이미 완성된 '과거 경제'라는 숫자표가 아니다. 사료가 남은 사람과 남지 않은 사람의 차이까지 포함해 관찰 가능한 결과를 구성해야 한다. 예를 들어 장원 장부에 적힌 부역 일수는 실제 노동시간과 같지 않을 수 있다. 먼저 어떤 권리를 기록한 문서인지 알아야 노동 투입이라는 경제 변수로 바꿀 수 있다. **자료의 생성 과정 → 변수의 정의 → 이론의 예측** 순서가 이 강의 전체의 기본 절차다.

경제사와 경제학사는 어떻게 다른가? **경제사**는 과거 사람들이 무엇을 생산하고 교환했으며, 가족·노동·토지·국가의 제도가 선택과 생활수준을 어떻게 바꾸었는지를 연구한다. **경제학사 또는 경제사상사**는 애덤 스미스와 맬서스 같은 학자가 경제를 설명하는 개념과 이론을 어떻게 만들고 수정했는지 추적한다. 예를 들어 조선의 장부에 적힌 쌀값으로 장터의 가격 변화를 재구성하는 일은 경제사이고,《국부론》의 분업 설명이 뒤의 경제학 이론에 어떻게 영향을 주었는지 묻는 일은 경제학사다. 같은 책도 당시 경제에 관한 **사료**로 읽을 수 있어 두 분야가 단절된 것은 아니다. 그러나 학문으로서의 경제학이 정리되기 전에도 사람들은 생산·소비·교환을 했다. 경제학의 성립 연대를 경제활동의 시작으로 착각하면 역사 속 선택을 연구할 긴 시간 범위를 잃는다.

2.2 슬라이드 02 · 대상과 과제

연구 대상은 추상적 "경제"만이 아니라 생산·소비·가족·노동·이주를 선택한 사람들이다. 미시적 기록을 모아 장기 추세를 찾아도, 관찰된 반복을 곧 보편 법칙으로 선언해서는 안 된다. 가령 흑사병 뒤 임금 상승이라는 경향은 지역별 토지 소유와 노동 이동의 제약에 따라 달라졌다. 이 차이를 설명할 때 역사적 설명이 풍부해진다.

슬라이드가 말하는 '일반적 발전경향'은 모든 사회가 같은 길을 걷는다는 뜻으로 확정하면 안 된다. 어떤 지역에서 도시의 비중이 높아지는 경향을 발견했다면, 다른 지역의 토지 제도와 운송 비용이 왜 다른 결과를 낳았는지도 묻는다. **사람들의 선택을 제약한 조건을 비교**해야 경향과 예외가 같은 설명 안에 들어온다. 평균 추세를 보여 주는 통계와, 그 평균에서 벗어난 집단의 기록을 함께 읽는 이유다.

'경제사상'을 세운다는 말은 옛 경제학자의 사상을 정리한다는 뜻인가? 여기서 같은 소리의 두 한자어를 구별해야 한다. 슬라이드의 **경제사상(經濟史像)**은 과거 경제생활이 어떤 모습이었는지 자료를 연결해 만든 **역사적 전체상**이다. 학자들이 경제를 어떻게 생각했는지를 연구하는 **경제사상(經濟思想)**과 다르다. 예를 들어 산업혁명을 공장 굴뚝과 증기기관만으로 떠올리면 농촌의 식량 공급, 가내 수공업의 노동, 항구와 신용망이 그림 밖에 남는다. 임금·농업·교역 자료를 연결하여 그 사람들이 어떤 제약과 기회 속에 살았는지 다시 그리는 일이 史像을 만드는 과정이다. 이 '상'은 근거 없는 상상이 아니라 **누가 기록되었는가, 어떤 숫자와 증언이 서로 맞는가, 다른 지역에서는 왜 달랐는가**라는 검증 가능한 질문으로 수정되어야 한다. 개별 연구가 전체 역사를 한 번에 완성하지 못해도, 확인된 한 부분을 보태면 역사상이 달라질 수 있다.

2.3 슬라이드 03 · 경제학에 주는 경험적 토대

경제사는 이론의 **적용 범위**를 긴 시간과 다양한 제도에서 시험한다. 현대 자료에서 드문 인구 붕괴, 제도 전환, 기술 도입은 가정이 크게 달라질 때의 결과를 보여 준다. 경쟁적 노동시장의 임금 예측이 농노제 아래에서 빗나간다면, 먼저 임금 기록의 단위와 대상을 확인하고 이어 이동 제한·교섭력 같은 제약을 모형에 넣어 본다. 자료는 관찰된 차이를 제시하고, 인과 설명에는 그 차이를 만들 다른 경로를 배제할 비교 설계가 더 필요하다.

이론을 역사에 적용한다면 왜 그림의 화살표는 양방향인가? 이론은 우선 **무엇을 찾아야 하는지** 알려 준다. 노동자가 자유롭게 고용주를 바꿀 수 있고 기업이 경쟁한다는 모형은 임금이 노동의 한계생산과 연결된다고 예측한다. 역사 자료에서 이동이 금지된 농노의 보수가 그 예측과 다르다면, 관찰된 차이가 기록 오류인지, 이동권·교섭력이라는 **모형에서 빠진 제약** 때문인지 조사한다. 후자라면 역사적 관찰이 이론의 적용 조건을 바꾸게 된다. 정책도 같은 고리 안에 있다. 예컨대 이동 제한을 완화한 법 뒤 임금과 이주가 변했는지 비교하면 정책의 효과를 묻는 동시에 노동시장 모형을 시험한다. 정책 시행 결과가 새 사료가 되고, 새 사료는 다시 이론의 예측을 검증한다. 따라서 세 원의 관계는 기존 모형의 정답을 과거에서 찾아내는 한 번의 과정이 아니라 **이론의 예측 → 역사적 측정 → 정책 변화와 재측정 → 이론 수정**의 반복이다.

2.4 슬라이드 04 · 슘페터의 문제의식

슘페터는 경제학의 세 기초 분야로 **역사, 통계, 이론**을 들었다. 이론은 가능한 기제를, 통계는 변화의 크기를, 역사는 현재의 제도가 형성된 순서와 누적 선택을 밝힌다. 예컨대 두 나라의 현재 임금과 환율이 비슷해도 수출 구조가 다르다면, 과거에 축적한 숙련과 항구·교통망, 교육·산업 정책을 추적해야 한다. 초기 조건과 투자 경로가 오늘의 생산 가능 범위를 바꾸었을 수 있다.

2.5 슬라이드 05 · 사료와 이론의 왕복

사료는 기록자가 특정 목적을 위해 만든 것이다. 세금 장부의 경작 면적은 과세를 피하려는 축소 신고, 군인 신장 자료는 선발 기준과 지원자의 구성에 영향을 받는다. 먼저 누가 왜 기록했는지 비판한 뒤 경제 이론으로

변수 간 기제를 세운다. 이론에 맞는 숫자만 고르는 대신, 이론이 예측한 반례도 함께 찾아야 한다.

슬라이드의 **dirty work**는 원자료를 찾고 판독하고 서로 다른 단위를 맞추는 번거로운 실무를 뜻한다. 그러나 사료가 '스스로 말한다' 고 생각하면 기록되지 않은 노동이나 비공식 거래가 사라진다. E. H. Carr의 역사와 현재 사이의 대화라는 비유는 같은 장부도 질문에 따라 다시 읽힌다는 점을 강조한다. **재해석 가능성은 마음대로 꾸며도 된다는 허용이 아니라, 질문·변수화·반례를 공개해야 한다는 요구**다.

심원권 일기의 가격을 전국 물가로 읽어도 될까? 울산의 심원권 일기처럼 한 사람이 오랜 기간 장터에서 산 물건과 가격을 적은 자료는 같은 관찰자의 구매를 시간에 따라 추적할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 기록자가 어느 장터에 갔는지, 같은 이름의 곡물이 매번 같은 품질과 용량이었는지, 비싼 해에 구매 자체를 미뤘는지에 따라 관찰된 가격이 달라진다. 일기에서 만든 시계열은 우선 **그 가구가 접한 거래 가격**이다. 이를 전국 평균으로 확장하려면 다른 지역의 장부·관청 기록과 단위와 품질을 맞춰 비교해야 한다. 가격이 기록된 날만 평균내면 거래가 없었던 날의 정보도 빠진다. 오래 기록되었다는 사실과 대표성은 별개의 성질이다.

원본처럼 보이는 고문서라면 믿어도 될까? 고문서가 수집·매매되는 과정에서는 위조나 후대의 수정이 끼어들 수 있다. 진위를 볼 때에는 종이·필체·인장·용어·연대가 서로 맞는지, 같은 거래의 상대방 문서나 관청 기록이 남아 있는지 확인한다. 진본이어도 세금을 낮추려고 면적을 줄여 적었을 수 있으므로 **진위 판별**과 **내용의 신뢰도·대표성 평가**는 두 단계다. 사료 비판은 자료를 불신하고 버리는 태도가 아니라, 그 자료로 답할 수 있는 질문의 범위를 정확히 정하는 절차다.

2.6 슬라이드 06 · 역사를 실험실로 쓸 때

전쟁·전염병·법 개정처럼 집단마다 노출이 달랐던 사건은 **자연 실험**의 비교 기회를 준다. 연구자가 처치를 배정하지 않았으므로 노출이 어떤 조건에서 정해졌는지 먼저 조사한다. 전염병 피해가 큰 도시와 작은 도시의 사후 임금 차이에는 피해 전의 임금·교역망·도시 규모가 섞일 수 있다. 충격 전 추세와 동시 변화를 확인해야 피해가 없었을 때의 **반사실적 임금 경로**를 비교집단으로 근사할 수 있다.

경제학에서도 무작위 실험을 하는데 왜 과거를 실험실에 비유하는가? 경제학은 일부 정책·행동을 대상으로 사람이나 지역에 처치를 **무작위 배정**하는 현장 실험을 할 수 있다. 하지만 흑사병·전쟁·산업혁명 같은 역사적 사건을 연구자가 다시 일으키거나 같은 사회의 과거를 두 번 관찰할 수는 없다. 더구나 **double blind**는 처치 배정과 별개로 참가자와 평가자 모두가 누가 처치를 받았는지 모르게 하는 절차다. 무작위 실험이라고 모두 double blind인 것은 아니다. 역사에서 말하는 자연 실험은 연구자가 배정하지 않은 충격의 노출 차이를 활용하므로, 충격을 받기 전부터 두 집단이 달랐을 가능성을 검사해야 한다.

예컨대 피해가 큰 도시의 임금이 10에서 15, 작은 도시의 임금이 8에서 10으로 바뀌었다면, 큰 도시의 단순 전후 변화는 5이고 비교 도시의 변화는 2다. **차이의 차이** 추정치는 $\hat{\tau}_{\mathrm{DiD}} = (\bar{Y}_{T,post} - \bar{Y}_{T,pre}) - (\bar{Y}_{C,post} - \bar{Y}_{C,pre}) = 5 - 2 = 3$이다. 여기서 T는 피해가 큰 집단, C는 비교집단이다. 이 3을 충격의 인과효과로 해석하려면 충격이 없을 때 두 도시의 임금이 **평행하게 변했을 것**이라는 가정이 필요하다. 피해 전 여러 해의 추세, 교역망과 인구 구성, 두 도시 사이 노동 이동을 확인하지 못하면 계산값만으로 인과를 확정할 수 없다. 자연 실험과 인과 추론의 설명

2.7 슬라이드 07 · 두 가지 큰 서술 방식

발전단계론은 제도와 생산 양식의 질적 전환을, 성장사학은 소득·생산성 같은 연속적인 양을 강조한다. 단계 구분은 전체 구조를 그리는 데 유용하지만 경계가 흐린 사례를 억지로 넣기 쉽다. 성장률은 비교 가능하지만 권리와 분배의 차이를 지우기 쉽다. 두 접근은 경쟁하는 유일한 정답보다 서로의 빈틈을 드러내는 질문으로 읽는 편이 좋다.

경제사가 독립된 분과로 성립하기 전에는 역사학과 경제학의 일부로 다뤄졌다. 그 출발점이 달라서 역사학자는 문서와 맥락을, 경제학자는 일반화 가능한 관계를 더 중시하는 경향이 있었다. 예컨대 장원제의 해체를 '봉건제에서 자본주의로의 이행' 이라는 질적 변화로 기술할 수도, 지대·임금·생산성의 장기 시계열로 기술할 수도 있다. 두 설명은 서로 다른 증거를 요구하며 함께 놓아야 이행의 속도와 분배를 볼 수 있다.

"산업혁명"은 한 해에 발생한 사건인가? 수업의 계단 그림은 발전단계론이 경계 이전과 이후를 뚜렷이 나누는 방식을 보여 준다. 경제의 생산 설비와 숙련은 여러 해에 걸쳐 축적되므로 실제 지표는 서서히 방향을 바꿀 수 있다. 이를 $Y_{t+1} = Y_t(1 + g_t)$로 쓰면 성장률 g_t가 어느 시기에 높아져도 생산수준 Y_t가 같은 날 갑자기 두 배로 뛰어야 하는 것은 아니다. 반대로 연속적인 변화라고 해서 매 순간 성장률이 일정하거나 수학적으로 모든 점에서 미분 가능해야 한다는 뜻도 아니다. 전쟁과 전염병은 수준을 급히 낮출 수 있고, 기계 도입은 **수준보다 기울기**를 바꿀 수 있다. "혁명"이라는 이름을 검증하려면 날짜 하나보다 시작 범위, 산업별 확산 속도, 장기 성장률을 비교해야 한다.

2.8 슬라이드 08 · 독일 역사학파의 맥락

19세기 독일은 영국과 산업화 단계가 달랐다. 보편적 자유무역 처방이 모든 국가에 같은 효과를 낸다는 주장에 역사학파는 의문을 제기했다. 관세동맹과 정치적 통일은 더 넓은 국내 시장을 형성했지만, 제도와 산업의 성장은 동일한 속도로 움직이지 않았다. 정책을 평가할 때 **현재의 비교우위와 미래의 학습 효과**를 구분해야 한다.

슬라이드의 순서는 여러 영방국가, **1834년 관세동맹(Zollverein)**, **1871년 정치적 통일**이다. 관세동맹은 내부 관세 장벽을 낮춰 생산자가 더 큰 시장에 팔 수 있게 했지만 정치적 통일과 같은 사건은 아니다. 시장 규모가 커지면 전문화와 설비 투자에 유리할 수 있다는 직관이 있으나, 그 효과가 어느 산업에 얼마나 발생했는지는 별도의 자료로 확인해야 한다. '국민경제'라는 말에는 시장의 범위와 국가의 정책 능력을 함께 묻는 뜻이 있다.

2.9 슬라이드 09 · 리스트의 유치산업 논리

리스트에게 보호의 목적은 영원한 독점 유지가 아니라 학습 중인 제조업이 규모와 숙련을 얻을 시간을 사는 것이었다. 오늘의 사적 비용이 세계가격보다 높아도 학습이 외부효과를 만들어 미래의 사회적 비용을 낮춘다면 일시적 보호가 논리적으로 가능하다. 그러나 학습 효과를 측정하고 종료 시점을 정하지 못하면 보호는 지대 추구로 굳어질 수 있다.

슬라이드의 단계는 원시적 미개 → 목축 → 농업 → 농·공업 → 농·공·상업이다. 당시 독일을 농·공업 단계, 영국을 그다음 단계에 놓은 뒤, 후발 산업에 영국과 같은 자유무역을 곧바로 적용하는 것이 적절한지 물었다. 오늘의 **정태적 비교우위**와 학습 뒤의 **동태적 생산성**을 나누어 보면 논리가 선명해진다. 다만 보호를 받은 기업이 실제로 학습하는지, 소비자가 지불한 높은 가격보다 미래 편익이 큰지는 자동으로 보장되지 않는다.

2.10 슬라이드 10 · 단계론에 대한 검증 질문

"목축 다음 농업, 다음 상공업"이라는 순서가 관찰되어도 그 순서를 만들어 내는 인과 기제가 증명된 것은 아니다. 해상 무역을 먼저 키운 도시국가나 농업과 공업이 병존한 지역은 단선적 서술의 반례가 된다. 역사적 정책 사례를 오늘의 처방에 쓸 때에는 초기 기술, 국가 역량, 국제질서가 얼마나 비슷한지 먼저 따져야 한다.

비판은 두 갈래다. **단계 사이의 내적 인과관계가 불분명**하고, 지나친 일반화가 다양한 역사적 사실을 지운다는 점이다. 반대로 후발국이 과거에는 보호를 쓰고 나중에는 자유무역을 권한 사례를 검토해야 한다는 '사다리 걷어차기' 논의도 있다. 이 반비판이 유효하려면 성공한 보호 사례뿐 아니라 실패한 산업, 보호를 하지 않았어도 성장했을 가능성과 정책 비용을 함께 살펴야 한다.

목축이 발달하면 반드시 낮은 발전 단계인가? 리스트의 단계 도식에서는 목축이 농업·상공업보다 앞선 자리에 놓인다. 수업에서 든 뉴질랜드는 이 순서를 기계적으로 읽을 수 없게 하는 반례다. 목축업 비중이 크더라도 토지와 기후에 맞춘 생산, 가공·냉장·운송, 세계시장 판매와 높은 노동생산성이 결합될 수 있다. **주요 산업의 종류**는 **1인당 소득과 기술 수준**의 직접적인 서열이 아니다. 후발국의 유치산업 보호를 논할 때에도 "농업국가이므로 공업을 보호해야 한다"고 끝내지 말고, 보호 기간 동안 실제 학습이 일어나는지, 소비자의 비용과 재정 부담은 얼마인지, 보호 종료 후에도 경쟁할 수 있는지 물어야 한다.

2.11 슬라이드 11 · 생산력과 생산관계

생산력은 노동·도구·기술이 만들 수 있는 산출의 가능성이고, 생산관계는 누가 토지와 도구를 통제하며 잉여를 가져가는가의 관계다. 두 요소가 충돌한다는 명제는 기술 변화만으로 사회가 바뀌지 않는다는 문제를 제기한다. 그러나 법·정치·종교가 항상 경제적 토대의 일방적 결과라고 가정하면 제도가 생산성을 다시 바꾸는 피드백을 놓친다.

예컨대 무거운 쟁기가 토지의 경작 가능성을 넓혀도 농민이 수확 증가분을 모두 빼앗긴다면 투자 유인은 약할 수 있다. 반대로 일정한 토지 사용권이 보장되면 같은 기술의 채택이 빨라질 수 있다. 사적 유물론의 '토대와 상부구조'를 읽을 때는 **생산 수단의 능력, 잉여를 둘러싼 권리, 이를 집행하는 정치·법적 장치**를 따로 적어 보자. 어느 방향의 인과가 강했는지는 시대별 자료로 검증해야 한다.

2.12 슬라이드 12 · 사회구성체의 순서

원시 공산제·노예제·봉건제·자본제는 마르크스 전통의 분석 범주다. 각 범주는 **잉여가 누구에게 어떤 강제로 이전되는가**를 비교하는 데 도움이 된다. 실제 사회에는 자영농·노예·임금노동이 함께 존재했으며 지역마다 전환 경로도 달랐다. "아시아적 생산양식" 역시 하나의 균일한 아시아 현실로 받아들이기보다 논쟁적인 개념으로 다루어야 한다.

슬라이드는 고대 노예제에서 중세 봉건제를 거쳐 근대 자본제로 이어지는 도식을 제시하고, 아시아적 사회경제구성의 **공납제**를 별도로 적는다. 여기서 공납제는 중앙 권력이 생산자·공동체의 잉여를 수취하는 관계를 압축한 **이론적 유형**이다. 조선의 구체적인 공납 제도나 국가 간 조공과 같은 말로 곧장 치환할 수 없다. 이 도식만으로 동아시아 전체의 토지 소유와 농민의 지위를 설명할 수도 없다. 단계 도식은 비교의 출발점으로 쓰고, 실제 지역에서 어떤 노동 형태와 재정 부담이 얼마나 공존했는지를 먼저 확인해야 단선적 역사관을 피할 수 있다.

아시아적 공납제, 조선의 공납, 국가 간 조공은 같은 제도인가? 세 표현에는 모두 윗사람이나 권력에 무엇을 바친다는 말뜻이 남아 있지만 **분석 단위와 의무의 근거**가 다르다. 슬라이드의 '아시아적 공납제'는 사회 전체의 잉여 수취 방식을 묶은 단계론의 범주다. 조선의 **공납**(貢納)은 지방의 토산물을 국가가 수취하던 구체적인 재정 제도이며, 조선의 주요 부담을 나눌 때 토지에 매긴 **전세**, 노동·군역 등의 **역**(役)과 구별한다. 따라서 노동 의무까지 모두 '공납'이라고 부르거나 공납을 자발적인 감사 선물로 이해하면 안 된다. 예컨대 어떤 고을이 같은 공물 10단위를 바쳐야 할 때 시장에서 한 단위의 조달 비용이 2에서 5로 오르면 현물 의무를 충족하는 비용은 20에서 50으로 늘 수 있다. 납부 품목·수량과 실제 조달 비용이 다른 문제인 셈이다. 조선 후기에 대동법이 공납 부담의 상당 부분을 개편한 배경도 이 제도와 조달 과정에서 살펴야 한다. 우리역사넷의 전세·역·공납 구분 · 한국민족문화대백과의 공납 설명

반면 **조공**(朝貢)은 조선과 명·청 같은 국가 사이의 외교 관계에서 사신과 예물을 주고받는 방식이다. 국내 가구가 국가에 공물을 내는 회계와는 분모도 주체도 다르다. 조공에 답례 물품과 외교적 승인, 교역의 기회가 연결될 수 있으므로 한쪽이 다른 쪽에 물건을 일방적으로 빼앗겼다는 식으로도 단순화하지 않는다. 세 제도를 비교할 때에는 **누가 누구에게, 어떤 규칙에 따라, 무엇을 받고 무엇을 내는지** 먼저 적어야 한다. 우리역사넷의 조공·책봉 설명

유럽과 일본만 '봉건제'를 거쳤으므로 다른 아시아 사회에는 자본주의가 생길 수 없나? 그 결론은 **봉건제를 어떻게 정의하는지**와 **한 사회가 반드시 정해진 단계를 모두 지나야 하는지**를 가정해 버린다. 봉건제를 군주와 지방 영주 사이의 봉토·충성·군사 의무처럼 좁게 정의하면 중세 서유럽과 일본의 일부 시기를 비교할 만하지만 두 지역의 제도도 같지 않다. 반면 토지를 경작하는 사람에게서 지주층이 비시장적 강제로 잉여를 거두는 **생산관계**로 넓게 정의하면 다른 사회의 농업 관계도 비교 대상에 들어올 수 있다. 같은 '봉건제'라는 이름으로 서로 다른 기준을 섞어 한 지역은 포함하고 다른 지역은 배제하면 단계론의 검증이 불가능하다. 유럽·일본 봉건제 비교의 개념상 주의점 · 생산관계와 정치제도 정의의 차이

후발 산업화의 가능성도 과거에 유럽식 봉건제가 있었는지만으로 정해지지 않는다. 노동의 이동·토지 권리·자본 조달·국가의 산업 정책·국제 교역처럼 **각 시기의 생산과 투자에 영향을 준 경로**를 따로 확인해야 한다. "조선에 유럽식 봉건제가 없었다"는 관찰은 유럽의 한 단계 도식을 그대로 적용하기 어렵다는 뜻이지, 다른 성장 경로가 논리적으로 불가능했다는 증거가 아니다.

한 시대에 생산관계는 하나만 존재하는가? 조선의 사례만 보아도 지주에게 땅을 빌려 경작하는 소작인, 주인과 법적 신분 관계에 있던 노비, 일정한 보수를 받고 일한 머슴을 한 사회 안에서 구분할 수 있다. 머슴의 보수가 현금이 아닌 식량·의복과 연말 정산을 포함하더라도 노동 제공의 대가를 받는 관계라는 점은 남는다. 반면 노비를 오늘의 자유로운 임금 노동자로 부르면 이동과 계약 종료에 대한 제약을 지운다. 같은 **노동 투입**이라도 법적 신분, 토지 사용권, 생산물의 귀속, 계약에서 떠날 수 있는 권리가 다르다. "노예제 시대"나 "봉건제 시대"라는 이름은 지배적 관계를 압축한 분석어이지 다른 관계가 없었다는 인구조사 결과가 아니다.

2.13 슬라이드 13 · 마르크스 경제사학의 용도와 한계

계급 간 분배와 강제의 문제를 전면에 놓는 장점이 있지만, 모든 변화가 정해진 단계로 수렴한다는 설명은 역사적 다양성과 맞지 않는다. 이후 장원 강의에서 부역·지대·토지 권리의 구분에는 생산관계의 언어가 유익하다. 그 설명이 충분한지는 임금, 기술, 정치 권력, 시장 연결의 독립적인 자료로 시험해야 한다.

경제를 유일한 원인으로 놓는 **경제적 일원론**은 법과 종교가 거꾸로 토지 권리나 노동 규율을 바꿀 수 있는 경로를 과소평가한다. **단선적 발전모형**은 농노제가 사라진 뒤 언제나 자유 임금노동으로 곧장 옮겨 간다고 오해하게 한다. 실제로 흑사병 이후 서유럽 일부에서는 이동과 임금노동의 기회가 늘었지만 동유럽 일부에서는 강제가 강화되었다. 같은 충격의 결과를 설명하려면 영주의 권력, 상품시장과 정치 제도를 함께 보아야 한다.

2.14 슬라이드 14 · 자본주의 맹아론을 읽는 법

자본주의 **맹아론**은 1960년대 중국에서 상품 생산과 시장 확대를 자본주의의 초기 징후로 보고 자생적 발전 가능성을 논의하며 이론화되었다. 중국과 조선이 정체되어 외부 지배가 불가피했다는 식민주의적 서술에도 맞섰다. 가설을 검증하려면 상업 활동의 존재를 넘어 생산수단의 소유, 임금노동의 범위, 이윤의 재투자, 시장 판매의 규모와 지속성을 확인해야 한다. 외부 지배가 없었을 때의 발전 경로는 관찰할 수 없는 **반사실**이므로, 확인된 변화와 가능한 경로를 구분한다.

Carter Eckert의 '오렌지밭에서 사과를 찾는다' 는 비유는 서구식 산업 자본주의를 미리 목적지로 정하고 과거의 모든 거래에서 그 초기 형태를 찾는 방법을 비판한다. 조선 후기의 상업·자본 축적도 그 자체의 조건에서 조사해야 한다. 예를 들어 거래 기록은 시장의 확대를 보여 주지만, 생산 현장의 계약·설비·투자 기록을 함께 보아야 산업 자본으로의 전환을 설명할 수 있다. Eckert의 연구

'오렌지밭에서 사과 찾기' 는 한국에서 산업 자본이 자생할 가능성이 없었다는 증거인가? 이 비유는 연구 방법에 대한 경고다. 서울 한강 주변 김씨 가문의 장부를 추적한 연구에서는 대한제국 말기의 곡물 중개가 1910년대 동일정미소 운영으로 이어진다. 원료 구매·기계 동력·임금 지급·은행 거래 기록이 **상업자본에서 산업 활동으로 이어지는 실제 경로**를 보여 준다. 다만 이 경로가 식민 지배가 없었을 때에도 같은 규모와 속도로 전개되었을지는 별도의 반사실 문제다. 식민지 시기의 공장 설립 역시 식민 지배의 필요성을 입증하지 않는다. 두 역사 해석을 비교하려면 당시 정책이 노동·자본·시장 접근에 미친 영향을 조사해야 한다. 서울 곡물상과 정미소 연구

2.15 슬라이드 15 · 사회경제사학의 넓은 자료

Marc Bloch의 봉건사회·농촌사 연구와 Henri Pirenne의 중세 도시 연구는 경제 활동을 법적 권리, 생활 관행, 공간 구조와 함께 읽는다. 예를 들어 시장세 기록은 거래 규모뿐 아니라 도시가 세금을 거둘 권한과 영주의 몫도 보여 준다. 토지대장으로 소유권을, 재판 기록으로 권리 다툼을, 도시 배치로 시장 접근을 살필 수 있다. 자료가 충돌하면 **작성 목적·기록 대상·관찰 단위(개인·가구·마을 등)**를 먼저 비교한다. 이렇게 각 자료가 어떤 주장에 증거가 되는지 밝히는 것이 학제적 접근의 핵심이다.

2.16 슬라이드 16 · 로스토우의 성장 단계

Rostow는 전통적 사회 → 이륙 준비 → 이륙 → 성숙 → 고도 대중 소비의 단계를 제시했다. 준비 단계는 생산 기반과 투자의 형성, 성숙 단계는 기술의 폭넓은 적용, 마지막 단계는 소비재·서비스의 확대로 특징짓는다. **이륙(take-off)**은 투자와 생산성 증가가 일부 선도 산업에서 다른 부문으로 퍼져 성장이 자체적으로 지속되는 전환점이다. 이를 판정하려면 투자율(산출 중 새 자본에 투입한 몫)·산업별 산출·고용 구조·제도 변화를 여러 해에 걸쳐 확인해야 한다. 일부 도시 공장의 성장만으로 농업 인구가 많은 사회 전체의 이륙을 판정하기는 어렵다. 후발국은 수입 기술과 기존 국제시장을 활용할 수 있어 선발국과 다른 경로를 밟을 수도 있다.

2.17 슬라이드 17 · 성장률과 계열 자료

산출 Y_t의 연간 성장률은 **전년 수준**을 분모로 잡는다. $g_t = (Y_t - Y_{t-1})/Y_{t-1}$이며 백분율은 여기에 100을 곱한다. 서로 다른 시대의 화폐액을 비교할 때에는 물가를 제거한 실질 시계열이 필요하다. 1인당 산출의 로그성장률은 근사적으로 총산출 성장률에서 인구 성장률을 뺀 값이다: $\Delta \ln(Y/N) = \Delta \ln Y - \Delta \ln N$.

이 계산에는 같은 정의의 Y를 여러 해에 걸쳐 측정한 **시계열(series)**이 필요하다. Simon Kuznets가 소득통계를 정리하고 근대적 경제성장이라는 비교 대상을 만드는 데 기여한 이유다. 명목소득이 100에서 110으로 늘어도

가격이 10% 올랐다면 실질 산출은 거의 변하지 않을 수 있다. 장기 그래프에서는 기준 연도, 물가 조정, 국경과 인구 범위의 변화까지 확인해야 성장률의 차이를 역사적 변화로 해석할 수 있다.

2.18 슬라이드 18 · 맬서스의 핵심 제약

1798년 『인구론』의 기하급수적 인구(2, 4, 8, …)와 산술급수적 식량(1, 2, 3, …)은 인구 압력의 사고 도식이다. 실제 변화의 속도는 토지, 기술, 출산 행동에 따라 달라진다. 핵심은 **식량 총량이 늘어도 1인당 몫은 줄 수 있다**는 점이다.

이를 생산함수 $Y = AT^{\beta}N^{1-\beta}$로 살펴보자. T는 고정된 토지, N은 인구, A는 기술 수준이며 $0 < \beta < 1$이다. 인구가 증가하면 총산출 Y는 늘지만 1인당 산출은 $y = Y/N = A(T/N)^{\beta}$로 감소한다. 새로 늘어난 한 사람의 추가 산출인 한계생산도 $\partial Y/\partial N = (1-\beta)A(T/N)^{\beta}$로 낮아진다. 한정된 토지를 더 많은 사람이 나누어 쓰기 때문이며, 토지의 중요도를 나타내는 β가 클수록 1인당 산출의 감소 폭도 커진다.

2.19 슬라이드 19 · 맬서스 함정의 동학

출생률 $b(y)$가 소득과 함께 올라가거나 사망률 $d(y)$가 내려간다고 하자. 두 율을 연간 비율로 쓰면 인구 증가율은 $\dot{N}/N = b(y) - d(y)$이고, 장기 균형에서는 두 율이 같다. 통계표의 출생·사망률이 천 명당 수치(‰)라면 오른쪽을 1,000으로 나누어야 한다. 기술이 한 번 좋아져 A가 증가하면 처음에는 y가 상승하지만, 인구가 늘어 토지/사람 비율이 다시 낮아진다. 이 과정은 기술 진보가 **총인구에는 남고 1인당 소득에는 거의 남지 않을 수 있음**을 설명한다. 예방적 출산 억제나 지속적인 생산성 성장은 이 결론을 바꾼다.

적극적 억제(positive check)는 전쟁·기근·질병 등으로 사망이 늘어 인구 증가가 억제되는 경로다. **예방적 억제(preventive check)**는 출생 자체가 줄어드는 경로이며, 만혼·독신과 인공 피임은 모두 인구 회계상 이 범주에 들어갈 수 있다. 그러나 맬서스가 이 방법들을 똑같이 권장한 것은 아니다. 그는 혼인 지연과 도덕적 자제를 논의했고, 후대에 확산된 인공 피임을 자신의 권장 해법으로 제시하지 않았다. '맬서스는 피임을 예견하지 못했다' 는 요약은 피임 가능성을 전혀 몰랐다는 뜻보다, 근대적 피임의 확산과 낮은 출산 체제를 장기 전망에 반영하지 못했다는 뜻으로 읽어야 한다. 같은 인구 균형이라도 사망 증가와 출생 감소 중 어느 경로가 작동하는지에 따라 삶의 질은 전혀 다르다. 여성 교육·노동시장과 피임 접근이 바뀌면 인구 반응식도 달라지므로 '맬서스 함정' 을 모든 전근대 사회의 고정된 운명처럼 사용해서는 안 된다.

맬서스가 예방적 억제를 알았다면 후대의 인공 피임도 권장한 것인가? 출생을 낮추는 효과의 분류와 **그 방법에 대한 윤리적 평가·권고**를 나누어야 한다. 맬서스는 1798년 초판에서 가족을 부양할 어려움을 예상하여 결혼을 미루는 행동을 예방적 억제로 설명했다. 1826년 판본에서는 혼인 지연 중의 금욕을 도덕적 자제로 규정하고, 다른 출생 억제 행위는 별도의 윤리적 범주로 평가했다. 따라서 예방적 억제라는 말은 맬서스가 **모든 피임 방법을 선호했다**는 뜻이 아니다. 후대의 인공 피임 보급을 강조하는 neo-Malthusian 주장과 맬서스 자신의 도덕적 자제를 같은 정책 처방으로 합치면 역사적 차이가 사라진다. 경제 모형에서는 우선 이 방법들이 출생률 $b(y)$를 어떻게 바꾸는지 보고, 당시 사상가의 평가와 실제 가구의 선택은 각각 따로 조사해야 한다.

기술이 개선됐는데 장기 1인당 소득은 그대로이고 인구만 늘 수 있는가? 토지 T가 고정된 생산함수 $y = A(T/N)^{\beta}$와 소득이 높을수록 자연증가율 $b(y)-d(y)$이 커지는 인구 반응을 함께 두자. 출생률과 사망률이 같아지는 생계 수준을 y^*라고 하면 $y > y^*$일 때 인구가 늘어 T/N이 낮아지고, $y < y^*$일 때 인구가 줄어 T/N이 높아진다. 따라서 안정된 장기 균형에서 $y^* = A(T/N^*)^{\beta}$다. 양변을 $1/\beta$제곱하고 N^*에 관해 풀면 $N^* = T(A/y^*)^{1/\beta}$를 얻는다. 기술 수준이 A_0에서 A_1으로 한 번 상승하고 y^*가 변하지 않으면 $N_1^*/N_0^* = (A_1/A_0)^{1/\beta}$다. 예컨대 $\beta = 1/3$이고 기술이 10% 개선되면 장기 인구의 모형상 배율은 $1.1^3 \approx 1.331$이다. **기술의 편익이 사라진 것이 아니라 더 많은 사람을 부양하는 형태로 남은 것**이다. 이 수치는 고정 토지, 변하지 않는 출생·사망 반응, 일회성 기술 개선을 전제한 사고실험이며 실제 역사적 인구 증가율의 추정치가 아니다.

맬서스 균형에서 소득이 위아래로 벗어나면 왜 다시 돌아오는가? 생산함수에서 $y = A(T/N)^{\beta}$였으므로 먼저 곱과 거듭제곱을 합과 계수로 바꾸기 위해 로그를 취한다. 그다음 각 항을 시간에 따라 미분한다.

$$\ln y = \ln A + \beta \ln T - \beta \ln N \quad \Longrightarrow \quad \frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{A}}{A} + \beta \frac{\dot{T}}{T} - \beta \frac{\dot{N}}{N}.$$

여기서는 토지와 기술이 일정하다고 두어 $\dot{A} = \dot{T} = 0$이고, 인구 증가율을 $n(y) = b(y) - d(y)$라 쓰면 다음과 같다.

$$\frac{\dot{y}}{y} = -\beta n(y).$$

출생·사망 반응 때문에 $n(y)$가 소득에 따라 증가하고 $n(y^{*}) = 0$이라고 가정하자. $y > y^{*}$이면 $n(y) > 0$이므로 $\dot{y} < 0$이다. 소득 상승이 인구 증가를 불러 한 사람당 토지가 줄어든다. $y < y^{*}$이면 $n(y) < 0$이어서 $\dot{y} > 0$이다. 인구 감소로 한 사람당 토지가 늘기 때문이다. **이 두 방향의 움직임**이 y^{*}를 안정적인 균형으로 만든다. 출산이 소득에 반응하지 않거나 사망·이주가 다른 방식으로 움직이면 이 안정성은 자동으로 성립하지 않는다. 균형은 생산함수 하나의 결론이 아니라 인구 반응에 대한 추가 가정의 결과다.

2.20 슬라이드 20 · 근대 성장의 다른 체제

근대적 경제성장에서는 인구가 늘어도 1인당 산출이 장기간 증가한다. 항등식 $Y = yN$에 로그를 취하면 $g_Y \approx g_y + g_N$이다. 따라서 총산출 성장률이 인구 성장률을 지속적으로 웃돌아야 생활 수준이 오른다. 산업혁명을 한 해의 발명이나 단번의 도약으로 축소하지 말고, 생산성·에너지·인적자본·제도의 누적 변화를 함께 살펴야 한다.

이 체제에서는 기술 개선이 한 번 일어나고 끝나지 않고 여러 해 이어지며, 출산 행동도 과거와 다른 방식으로 변한다. 예를 들어 총산출이 매년 3%, 인구가 1% 증가한다면 1인당 산출은 정확히 $1.03/1.01 - 1 \approx 1.98\%$ 증가한다. **인구가 늘면 반드시 가난해진다**는 명제와 **총산출이 늘면 반드시 풍요로워진다**는 명제가 모두 틀릴 수 있는 이유다. 장기적으로 관찰한 1인당 성장의 지속성이 전환을 판별한다.

기술이 해마다 발전하면 1인당 소득도 반드시 계속 증가하는가? 앞의 식에서 고정 토지 $\dot{T} = 0$을 유지하고 기술 증가율을 $g_A = \dot{A}/A$, 인구 증가율을 $g_N = \dot{N}/N$이라 쓰면 **정확한 순간 성장률 관계**는 $g_y = g_A - \beta g_N$이다. 예컨대 $g_A = 1\%, \beta = 1/3, g_N = 1\%$라면 $g_y = 1\% - (1/3)(1\%) \approx 0.67\%$다. 그러나 같은 기술 증가율에서 인구가 3% 늘면 $g_y = 0$이다. 이는 관찰된 역사 수치가 아니라 생산함수의 조건을 보여 주는 계산이다.

인구 반응이 여전히 $g_N = n(y)$이고 $n(y)$가 소득과 함께 증가한다면, 기술이 계속 발전해도 y가 높아질수록 인구 증가율도 커질 수 있다. 새 균형 소득 $y^{\dagger}$에서는 $n(y^{\dagger}) = g_A/\beta$가 되어 $g_y = 0$이고, 인구가 기술 증가를 흡수한다. 그러므로 **기술 진보가 지속된다**는 사실만으로 근대적 1인당 성장의 지속성을 증명할 수 없다. 인구 증가율을 낮추는 출산 전환, 인적자본 축적이나 토지 의존도를 낮추는 생산 구조의 변화가 기술 진보와 함께 작동해야 한다. 반대로 $g_A > \beta g_N$이 장기간 유지된다면 인구가 늘어도 1인당 소득은 상승한다.

2.21 슬라이드 21 · 맬서스 논리의 적용 범위

전쟁이나 전염병이 있다고 해서 어떤 지역을 오늘 곧바로 "맬서스 함정"이라고 부를 수는 없다. 토지 제약, 기술 성장률, 출산 선택과 사망률의 소득 반응이 모두 검증되어야 한다. 반대로 산업사회에서도 환경과 자원 제약이 사라진 것은 아니다. 핵심은 기술과 제도가 제약을 얼마나 빠르게 완화하는가다.

슬라이드는 기술·제도 혁신이 수확체감의 작용을 미뤘다는 점과 전쟁·기근·질병의 현실을 함께 적는다. 후자의 존재만으로 어떤 지역의 장기 생활 수준이 맬서스적 균형에 묶였다고 말할 수는 없다. **충격의 원인, 회복 속도, 1인당 산출의 장기 추세**를 분리해야 한다. 유행병 때문에 인구가 일시 감소한 경우와, 생산성 상승에도 여러 세대 뒤 소득이 다시 생계 수준으로 돌아간 경우는 다른 설명을 요구한다.

2.22 슬라이드 22 · 클리오메트릭스의 질문

Cliometrics는 경제 이론으로 반박 가능한 역사적 가설을 만들고, 수량 자료로 그 크기를 따진다. 예를 들어 "철도가 미국 성장에 필수였다"는 주장은 철도가 없었다면 같은 화물을 옮기는 비용이 얼마나 더 들었는지를 계산해야 평가할 수 있다. 숫자를 쓰는 것 자체보다 **비교할 반사실과 필요한 가정**을 명시하는 일이 중요하다.

계량경제사학(Econometric History), 신경제사(New Economic History), 역사경제학(Historical Economics)은 완전히 같은 뜻으로 쓰이지 않지만 여기서는 역사 서술을 **측정 가능하고 반박 가능한 명제**로 바꾸려는 공통 관심을 가리킨다. '철도가 유익했다' 와 '철도가 없으면 미국 성장은 불가능했다' 는 서로 다른 주장이다. 후자를 시험하려면 수로·도로의 대체 능력과 비용이라는 구체적인 반사실이 필요하다. 통계 기법을 썼다는 사실보다 계산 대상의 정의가 먼저다.

옛 자료에 회귀분석을 적용하면 곧 cliometrics가 되는가? 회귀식은 자료 안의 조건부 관계를 요약하는 도구이지 **역사적 질문과 비교 대상을 대신하지 않는다.** 예를 들어 19세기 도시의 철도 접근성과 소득을 회귀했을 때 계수가 양수여도, 원래 성장할 도시를 따라 철도가 놓였다면 철도가 소득을 올린 효과와 입지 선택이 섞인다. 또 도시별 장부에서 소득의 정의와 물가·경계가 다르면 같은 종속변수로 묶기 어렵다. cliometrics에서는 먼저 "철도가 없었을 때 가능한 운송망"과 "어느 재화·지역·연도를 평가하는가"를 정하고, 자료의 생성 과정과 대안의 비용을 확인한다. 그 뒤 회귀분석이 적절하면 사용하고, 가격·수량의 회계 계산이나 구조 모형이 더 맞으면 그것을 쓴다. **숫자를 사용했다**와 **인과효과를 식별했다**는 별개의 주장이다.

2.23 슬라이드 23 · 반사실적 실험의 구조

관찰한 결과 $Y(1)$과 관찰할 수 없는 대안 $Y(0)$의 차이가 인과효과다. 한 사회에 대해 두 결과를 동시에 볼 수 없으므로 모형이나 비교집단이 $Y(0)$을 대신한다. 철도 사회적 절감 추정이라면 대체 수로·도로의 용량과 요금, 운송 경로가 반사실의 핵심 가정이다. 가정이 바뀌면 추정치도 바뀌므로 한 숫자만 외우지 말자.

그림의 세 경로는 **실제 철도 투자 뒤의 성장**, **철도 대신 다른 운송수단에 투자한 가상 성장**, **아무 대체투자도 없다고 놓은 과거 추세의 연장**이다. 사회적 절감을 구할 때 중요한 비교는 첫째와 둘째다. 셋째와 비교하면 철도 없이도 있었을 운하·도로 투자까지 철도의 공로로 계산하여 효과를 과대평가할 수 있다. 세로축이 1인당 소득이라면 두 경로의 차이를 운송비 차이와 거시 성장에 어떻게 연결할지도 설명해야 한다.

그림의 두 소득 경로 사이 세로 간격이 포겔의 사회적 절감액인가? 그림은 **무엇과 무엇을 비교할지** 보여 주는 개념도지만, 세로축은 1인당 소득이므로 간격을 운송비 절감액으로 바로 읽을 수 없다. 포겔의 사회적 절감은 특정 시점의 화물을 철도 대신 가능한 수로·도로로 보냈을 때의 **운송 자원비용 차이**를 출발점으로 한다. 운송량과 생산지가 바뀌는 경우에는 그 적응도 계산해야 한다. 그 결과를 국민소득의 몇 퍼센트로 나누어 표시하더라도, 그것이 곧 매년의 성장률 차이나 모든 재화·여객 서비스의 GDP 기여는 아니다. 철도 없는 경제의 장기 소득 경로를 추정하려면 운송비 변화가 농업 입지, 소비자 가격, 투자와 기술 선택을 어떻게 바꾸는지 추가 모형이 필요하다. 따라서 **반사실 경로의 선택 → 운송시장 편익 계산 → 거시 소득 경로의 추론**을 서로 다른 단계로 둔다. 포겔의 계산을 정리한 골딘의 논문에서 사회적 절감의 품목·연도 범위를 확인할 수 있다.

2.24 슬라이드 24 · 노스와 제도의 역할

제도는 "게임의 규칙", 조직은 그 규칙 아래에서 행동하는 기업·길드·국가 기구다. 소유권이 명확해져도 법원이 계약을 집행하지 못하면 거래비용이 높다. 장기 성장에서는 자본 축적의 양뿐 아니라 투자 수익을 회수할 수 있다는 믿음, 분쟁 해결, 정치 권력의 제약이 중요하다. 제도가 성장의 원인인지 성장의 결과인지 구분하는 실증 문제도 남는다.

Douglass North의 문제는 시장 바깥의 규칙을 단순한 배경으로 두면 왜 어떤 거래가 성립하고 다른 거래는 막히는지 설명하기 어렵다는 것이다. 같은 기술을 가진 상인이라도 계약 위반자를 제재할 법원이나 평판망이 없으면 먼 지역과의 거래 비용이 높아진다. **제도가 거래비용을 낮추는 방식**과 **특정 집단에게만 권리를 주어 경쟁을 제한하는 방식**을 함께 보아야 한다. 노스의 1993년 노벨상은 이 제도경제사 연구가 중심적인 경제학 질문이 되었음을 보여 준다.

사유재산권을 법에 적으면 투자와 성장이 자동으로 따라오는가? 법률상 소유권과 **실제로 미래 수익을 회수할 수 있다는 믿음**은 다르다. 비용 100을 지금 내면 한 기간 뒤 생산물 가치가 140이 되는 투자를 생각하자. 법원과 국가가 소유권을 집행하여 투자자가 수익을 받을 확률을 p, 할인율을 r이라 하면 단순한 기대 순현재가치는 $NPV = p(140)/(1+r) - 100$이다. $r = 10\%$일 때 투자 조건은 $p \geq 110/140 \approx 0.786$이다. 법 문구가 같아도 자의적 몰수나 계약 불이행 때문에 $p = 0.6$으로 믿는다면 기대 순현재가치는 약 -23.6이고 투자가 성립하지 않는다. 이 숫자는 역사 추정치가 아니라 **집행의 신뢰성이 투자 유인을 바꾸는 경로**를 보이는 예다. 또 권리가 기존 독점자에게만 보장되고 신규 진입자가 배제된다면 기존자의 투자는 보호돼도 경쟁과 전체 성장에는 불리할 수 있다. 노스의 제도 논의를 읽을 때에는 권리의 명확성, 실제 집행, 진입 범위와 정치권력의 제약을 함께 묻는다.

2.25 슬라이드 25 · 맥클로스키의 질문

1976년 **Journal of Economic Literature**에 실린 McCloskey의 질문은 경제사 연구가 현재의 경제학을 어떻게 바꾸는가이다. 앞에서 본 철도·제도 연구가 개별 사례라면, 이 논문은 그런 연구가 경제학의 자료·이론·정책 판단에 기여하는 경로를 정리한다. 다음 슬라이드의 학술지 비중은 이 질문이 나온 배경이고, 슬라이드 27에서 다섯 경로를 구분한다.

2.26 슬라이드 26 · 탈역사화가 낳는 표본 문제

최근 수십 년의 안정기 자료만으로 금융위기를 연구하면 드문 충격과 제도 변화가 표본에서 빠진다. 경제사 자료는 더 긴 기간과 다양한 제도를 관찰하게 한다. 장기 자료를 사용할 때는 통계 항목의 정의 변화와 기록 누락을 함께 점검해 시대 간 비교 가능성을 확보한다.

슬라이드는 주요 경제학 학술지에서 경제사 논문의 비중이 **1925–1944년 평균 6.5%에서 1945–1974년 3.3%**로 낮아졌다고 제시한다. 이는 관심의 변화를 보여 주는 수치지만 감소의 원인을 한 가지로 확정하지는 않는다. 전후 거시경제학·수학·통계의 발전과 학문 분과의 재편을 함께 보아야 한다. 계량경제사학자가 수량 방법을 도입했는데도 주류 경제학과의 대화가 충분했는지라는 질문이 논문의 출발점이다.

2.27 슬라이드 27 · 다섯 가지 효용의 구별

다섯 효용을 하나의 연구 과정으로 연결해 보자. 장부와 인구조사에서 **관찰 범위**를 넓히고, 기록의 목적과 누락을 조사해 **측정의 질**을 높인다. 그 사실로 모형의 조건부 예측을 시험하고, 과거 정책의 대안과 비용을 비교한다. 이 과정을 반복하는 경제학자는 모형의 결론과 **적용 범위**를 함께 판단하게 된다. 각 단계는 필요한 증거도 다르다. 예를 들어 자료를 새로 발굴하는 일과 기존 자료의 선택 편향을 바로잡는 일은 별개의 기여다.

2.28 슬라이드 28 · 과거의 미시 자료

슬라이드의 자료 범위는 13세기 장원 관리인(bailiff)의 장부에서 **1909년 50만 명이 넘는 임금노동자에 대한 미국 이민조사 설문**까지 넓다. 장부에서는 토지·가구·의무 노동일을, 설문에서는 개인 임금·직업·가족 구성을 읽을 수 있다. 이들을 비교 가능한 변수로 만들려면 장부의 의무일과 실제 노동시간을 구분하고, 현물 지급을 평가하며, 설문의 조사 대상과 직업 분류를 확인해야 한다. **오래된 기록을 통계로 바꾸는 과정**이 경제사 연구의 중요한 부분이다.

50만 명이 넘는 1909년 임금 자료라면 미국 전체 노동자의 평균임금을 바로 알 수 있나? 표본이 크면 **표본 안에서의 우연한 오차**는 줄지만, 누가 조사 대상에 들어왔는지에 따른 **선택 편향**은 그대로 남는다. 미국 이민조사위원회의 당시 조사는 제조업·광업을 중심으로 산업 노동자와 이민자의 조건을 조사했다. 위원회의 조사 범위 설명을 보면 주요 산업과 지역을 정해 현장조사를 했음을 확인할 수 있다. 설명용으로 조사에 포함된 제조·광업의 평균 일당이 12이고 전체 취업자의 40%가 그 부문에, 나머지 60%는 평균 일당 8인 다른 부문에 있다고 하자. 조사 표본을 아무리 늘려도 부문 안의 평균은 12에 가까워지지만, 전국 평균은 $0.4(12) + 0.6(8) = 9.6$이다. 실제 전국 평균을 추정하려면 농업·서비스업 등의 누락 범위와 지역·직업·성별 구성, 조사 가중치를 확인해야 한다. 반대로 산업 노동자의 임금 격차라는 **더 좁은 질문**에는 이 자료가 매우 유용할 수 있다. 먼저 모집단과 추정 대상을 맞추어야 '방대한 자료'의 이점이 살아난다.

2.29 슬라이드 29 · 기록의 질과 선택 편향

오래된 인구조사의 원표에는 이름과 가구 정보가 남아 있어 서로 다른 기록을 연결할 수 있다. 원문이 소개하는 1860년 미국 농업조사와 인구조사의 결합은 농가의 생산·토지와 가족·재산을 함께 보게 한다. 동시에 **누가 기록을 남겼고 누구의 기록이 살아남았는가**가 중요하다. 실패한 기업의 장부가 더 쉽게 폐기되었다면 보존된 장부로 구한 평균 이윤은 실제 산업 평균을 과장한다. 이름을 연결하지 못한 사람의 특성도 조사해야 한다. 자료의 세밀함과 대표성은 각각 확인할 문제다.

2.30 슬라이드 30 · 큰 사건을 비교할 때

전염병과 대공황은 노동·정책의 효과를 볼 기회를 준다. 전염병 뒤 임금이 오르면 노동 공급 감소와 함께 상품 수요·물가·노동자의 구성이 어떻게 변했는지 확인해야 한다. **비교 집단을 설계하고 경로별 자료를 모으는 일**이 역사적 실험의 핵심이다.

1918–1919년 인플루엔자 시기 인도의 노동 공급 충격, 1930년대 대공황의 통화·재정 정책, 19세기의 대규모 이민과 자본 이동은 연구자가 오늘 재현할 수 없는 변화다. 그러나 **충격을 받기 전의 집단 차이**와 동시에 일어난 변화가 남아 있다. 대공황에서 한 나라의 회복이 정책 때문인지 교역 상대국의 회복 때문인지 구분하려면 둘을 함께 관찰해야 한다. 구조가 달라진 시대의 자료를 '모형이 맞지 않는 표본'이라며 버리면 구조 변화 자체를 설명할 기회를 잃는다.

전염병처럼 큰 충격이 일어나면 왜 곧바로 자연실험이라고 할 수 없나? 충격이 연구자의 선택으로 만들어지지 않았다는 사실과 **누가 얼마나 충격을 받았는지가 무작위**였다는 주장은 다르다. 교역이 많은 도시가 병에 더 많이 노출되었다면 그 도시는 원래 임금·물가·인구 추세도 다른 도시와 달랐을 수 있다. 두 지역의 실질임금이 충격 전후에 각각 10→14, 8→9로 바뀐 설명용 자료에서는 첫 지역의 변화 4에서 둘째 지역의 변화 1을 뺀 차이의 차이가 3이다. 그러나 3을 전염병의 인과효과라고 읽으려면 전염병이 없었을 때 두 지역의 임금이 **같은 폭으로 변했을 것**이라는 평행 추세와 지역 사이의 노동 이동·교역 파급이 비교를 무너뜨리지 않았다는 조건이 필요하다. 전염병은 노동 공급뿐 아니라 상품 수요, 운송, 사망자의 구성도 바꾸므로 어느 경로의 효과인지 추가 자료로 분해해야 한다. 역사적 충격은 유용한 비교 기회를 주지만, 충격의 크기만으로 좋은 비교집단을 만들어 주지는 않는다.

2.31 슬라이드 31 · 정형화된 사실을 시험하기

정형화된 사실(stylized fact)은 여러 관찰에서 뽑아 모형의 출발점으로 삼는 경험적 패턴이다. McCloskey가 인용한 계열에서는 19세기 후반 미국의 자본/산출 비율이 약 두 배로 늘었고 영국에서는 약 3분의 1 줄었다. 일정한 비율을 예측하는 성장모형과 대조하려면 자본의 범위·자본재 가격·산출의 정의부터 맞춘다. 이어 저축률과 인구·기술 성장, 정상상태로 이동하는 경로를 조사한다. 강제 노동, 소작제, 재산권의 변화처럼 모형이 단순화한 제도도 예측과 관찰의 차이를 설명할 수 있다.

2.32 슬라이드 32 · 정책에 필요한 역사적 비교

정책 논의에서 철도·보호관세·화폐제도를 과거의 "성공 사례" 하나로 정당화하기 쉽다. 역사 비교가 유용하려면 원래의 목표, 당시의 대안, 수혜자와 비용 부담자, 경제의 규모와 국제환경을 함께 비교해야 한다. 반사실적 질문은 **그 정책이 없었다면 무엇이 일어났을까**이지, 그 정책이 있었던 사회가 성장했다는 관찰만이 아니다.

슬라이드는 철도가 미국 성장의 절대적 필수조건이었다는 주장, 산업혁명기 노동자의 궁핍화에 관한 단순한 통념, 1930년대 환율제도에 대한 성급한 평가를 예로 든다. 각각은 그럴듯한 역사 이야기이지만 정책 결론을 내리려면 대체 운송망, 임금과 물가의 측정, 국제 금융 충격을 확인해야 한다. 과거의 경험은 오늘과 똑같은 정책 답을 주기보다 **가능한 대안의 범위를 넓히고, 낡은 전제를 의심하게 하는 자료**다.

2.33 슬라이드 33 · 두 다리로 걷는 경제학

T. S. Ashton의 '두 다리' 비유에서 **연역**은 가정으로부터 검증할 예측을 만들고 **귀납**은 관찰에서 패턴과 예외를 찾는다. 철도의 경제적 효과를 묻는다면 이론은 대안 운송비와 수요를 비교하라고 지시하고, 사료는 당시 실제로 이용할 수 있던 수로·도로와 비용을 알려 준다. 두 작업을 오가며 수식의 조건과 측정값의 생성 과정을 확인한다. 뒤의 QWERTY·철도·길드 사례도 같은 순서로 읽을 수 있다.

2.34 슬라이드 34 · 데이비드의 QWERTY 논문

Paul A. David의 1985년 논문 제목에 있는 ‘Clio’ 는 역사를 뜻한다. QWERTY 사례의 질문은 **과거의 채택 순서가 현재의 선택 편익을 어떻게 바꾸는가**이다. 타자기 회사가 채택한 배열은 훈련 학교의 교육과 기업의 채용 기준에 영향을 주고, 그 변화가 다시 기계 수요를 늘린다. 현재의 가격·성능에 더해 축적된 숙련과 설치 기반을 관찰해야 표준의 확산을 설명할 수 있다.

2.35 슬라이드 35 · 효율성 주장과 경로의존성

경로의존성은 과거의 채택이 현재의 선택 환경에 영향을 준다는 설명이다. **비효율적인 lock-in**은 실행 가능한 대안으로 옮겼을 때 비용을 제하고도 사회 전체의 편익이 커진다는 평가다. QWERTY의 보급 과정에는 채용과 숙련 자료가, 효율성 평가에는 성능 비교와 전환 비용 자료가 필요하다.

슬라이드에 소개된 Dvorak 배열은 1930년대에 제안된 대안의 하나다. 배열의 우열을 평가하려면 초보자와 숙련자를 나누고, 같은 훈련 시간·언어·오류율 기준으로 속도를 비교해야 한다. 전환의 사회적 순편익은 새 배열 사용 중 늘어난 생산량에서 재훈련·기기 교체·조정 비용을 뺀 값이다. 실험에서 새 배열의 타자 속도가 높아도, 그 증가분이 전환 비용보다 작으면 **현행 유지가 합리적**일 수 있다. 반대로 전환의 장기 순편익이 큰데도 각자가 남의 전환을 기다린다면 조정 실패다.

2.36 슬라이드 36 · 초기 우연이 남는 조건

Sholes가 1867년에 특허를 신청한 초기 타자기는 인쇄 지점이 보이지 않았고 활자 막대가 엉키기 쉬웠다. 이를 고치는 시행착오 속에서 배열이 바뀌었고, 1873년 Remington이 제조권을 얻은 뒤 QWERTY에 가까운 형태가 완성됐다. 1880년 무렵 미국의 QWERTY 타자기는 David의 추정으로 약 5천 대 이하였다. 활자 막대를 없애거나 인쇄 지점을 보이게 만든 경쟁 기종도 등장했으므로 **초기의 기계적 제약만으로 이후의 표준화를 설명할 수는 없다.** 다음 단계에서 타자 숙련과 고용시장이 초기 배열의 우위를 키웠다. David의 QWERTY 논문.

TYPE WRITER를 윗줄에서만 칠 수 있다면 판매를 위해 그렇게 설계했다는 증거인가? `TYPE WRITER`에 필요한 문자가 윗줄에 모여 있다는 것은 배열에서 확인된다. David는 `R`의 위치 변경과 판매 시연 이야기를 연결한다. 그 배치가 판매를 목적으로 이루어졌는지는 동시대 설계 기록·편지·광고 자료로 확인해야 한다. 후속 연구는 의도적 배치를 입증할 자료가 제시되지 않았다고 지적한다. 시연에 **활용한 사실**과 설계할 때의 **동기**를 나누어 검토한다. 표준의 확산은 이후 기계·훈련·채용의 보완성을 따로 추적해야 설명된다. David의 원문 · 배열 기원에 관한 후속 연구

2.37 슬라이드 37 · 세 가지 자기강화 장치

세 장치가 표준을 강화한다. **기술적 상호연관성**은 기계와 그 배열을 다루는 숙련이 함께 있어야 생산된다는 뜻이다. **규모수익·네트워크 효과**는 같은 표준의 사용자와 훈련기관이 늘수록 새 채택자의 이득이 커지는 경로다. **준불가역성**은 이미 익힌 배열을 바꾸는 데 새 훈련과 생산 손실이 든다는 뜻이다. 각각에 기계·훈련의 공동 공급, 표준의 조정, 재훈련 지원이 대응한다. 어느 경로가 실제로 중요한지는 채용·교육·전환 비용 자료로 확인한다.

2.38 슬라이드 38 · 보완재의 경제학

1880년대 후반 **touch typing**이 보급되면서 키를 보지 않고 치는 숙련이 특정 배열에 축적됐다. 초기 훈련은 Remington의 QWERTY 배열에 맞춰 이루어졌다. 기업이 그 배열의 기계를 많이 살수록 숙련자를 채용하기 쉬워지고, 노동자는 그 배열을 쓰는 일자리가 많을수록 해당 훈련을 선택한다. **기계 설치 기반과 배열별 인적 자본의 보완성**이 양쪽의 다음 선택을 같은 방향으로 이끈다. David의 QWERTY 논문.

더 나은 배열이 있다고 가정해도 기업과 노동자가 기존 배열에 남을 수 있나? 기업은 기계 배열을, 노동자는 훈련 배열을 고르는 **설명용 게임**을 생각하자. 둘 다 기존 배열 A를 택하면 각각 편익 4를 얻는다. 둘 다 새 배열 B를 택하면 각각 6을 얻는다. 선택이 엇갈리면 호환되지 않아 각자의 편익이 −1이다. A를 함께 쓰는 상태에서 기업만 B로 바꾸면 기업 편익은 4에서 −1로, 노동자만 B를 배우면 노동자 편익이 4에서 −1로 떨어진다. 따라서 **(A, A)와 (B, B)가 모두 Nash 균형**이다. B로 함께 옮기면 총편익이 8에서 12로 커지지만 한쪽의 단독 전환으로는 도달하기 어렵다. 공동 훈련·채용 약속이나 호환 장치는 전환 중의 불일치 비용을 낮출 수 있다. 이 숫자는 QWERTY와 대안 배열의 실제 성능을 측정한 값이 아니다.

2.39 슬라이드 39 · 네트워크 외부성과 임계점

네트워크 외부성은 한 사람의 표준 채택이 같은 표준을 쓰는 다른 사람의 호환성 편익도 높이는 효과다. 새 이용자는 자신의 편익만 보고 결정할 수 있어 사회 전체의 전환 시점과 개인의 선택 시점이 어긋난다. 기존 표준의 설치 기반이 클수록 대안이 이를 넘어설 **임계점**도 높아진다. 그 크기는 대안의 생산성, 호환성 편익, 전환 비용에 따라 달라지며 슬라이드 41의 식으로 계산할 수 있다.

David의 **Polya urn** 비유는 자기강화의 방향을 보여 준다. 주머니에 A와 B 공이 하나씩 있을 때 A가 뽑히면 A 공을 하나 더 넣는다. 다음에 A가 뽑힐 확률은 1/2에서 2/3으로 오른다. 실제 채택은 이와 같은 무작위 추첨 과정이 아니지만, **초기 선택 → 뒤의 선택 확률 변화**라는 피드백을 이해하는 데 유용하다. 확률이 2/3이 되어도 B가 선택될 가능성은 남으므로 초기 우위가 언제나 최종 승리를 보장하는 것은 아니다.

2.40 슬라이드 40 · 되돌릴 수 없는 인적자본

이미 산 타자기의 구입대금과 과거 QWERTY 수업료는 **매몰비용(sunk cost)**이다. 현재 전환을 판단할 때는 앞으로 기존 숙련으로 벌 소득, 새 배열의 예상 생산성, 재훈련 시간과 그동안의 생산 손실을 비교한다. 예를 들어 새 배열이 앞으로 10년간 해마다 20의 추가 생산을 만들고 재훈련에 80이 든다면 할인된 미래 편익이 80을 넘는지가 핵심이다.

1895~1905년에는 활자 막대를 쓰지 않는 경쟁 제조사들도 QWERTY를 선택지로 제공했다. 제조사는 배열을 바꾸기 쉬워진 반면, touch typing을 익힌 노동자는 재훈련 비용을 부담해야 했다. **기계의 전환 비용은 낮아지고 사람의 전환 비용은 높아진 비대칭**이 기존 숙련에 맞춰 기계를 공급할 유인을 키웠다. David의 QWERTY 논문.

2.41 슬라이드 41 · 경로의존성을 수식으로 보기

두 표준 A, B의 순편익을 $u_j = v_j + \lambda n_j - c_j$로 두자. v_j는 표준 자체의 생산성, n_j는 기존 사용자 수, $\lambda > 0$는 사용자 한 명이 추가될 때의 호환성 이익, c_j는 신규 사용자의 선택 비용이다. 두 식을 빼면 $u_B - u_A = (v_B - v_A) - \lambda(n_A - n_B) - (c_B - c_A)$이므로 신규 사용자가 B를 고를 조건은 다음과 같다.

$$v_B - v_A > \lambda(n_A - n_B) + (c_B - c_A)$$

왼쪽은 B의 기술적 우위, 오른쪽은 A의 기존 네트워크 우위와 추가 전환 비용이다. **초기 채택이 후속 선택의 보수를 바꾸는 경로의존성**이 식에 드러난다. 사회 전체의 전환을 평가할 때는 다른 이용자에게 주는 편익과 실제 재훈련 비용도 합한다.

2.42 슬라이드 42 · 골딘이 정리한 혁명

1993년 Fogel과 North의 경제학상 공동 수상은 역사 연구가 경제학의 질문을 넓혔음을 보여 준다. Claudia Goldin은 1995년 글에서 Fogel이 철도·노예제·영양에 관한 통념의 **양적 크기**를 다시 계산한 과정과 North가 계약·소유권·국가의 **유인 구조**를 분석한 과정을 함께 설명한다. 새 기술의 효과를 물을 때도 대체 기술과 그것을 사용할 수 있게 하는 제도를 모두 보아야 한다. Goldin의 글.

Goldin 자신도 여성 노동을 장기 역사 자료로 연구한 경제학자다. 2023년 경제학상 연구 설명에는 산업화 과정에서 여성의 시장 노동 참여가 먼저 낮아졌다가 이후 높아지는 **U자형 경로**가 소개된다. 오늘의 노동경제학 질문에 답하려고 오래된 인구조사의 누락과 직업 분류를 다시 읽은 사례다. 연구의 주제와 역사적 방법이 여러 경제학 분야에서 만난다.

2.43 슬라이드 43 · 클리오메트릭스의 정의

Clio는 역사의 뮤즈이고 metrics는 측정이다. 클리오메트릭스는 **역사적 질문 → 경제모형의 예측 → 사료로 만든 변수 → 반사실과 관찰의 비교**를 연결한다. 예를 들어 '철도가 성장을 이끌었다'는 주장에서는 철도가 없을 때 이용할 수 있었던 운하·도로를 특정하고 그 운송비를 추계한다. 반사실(counterfactual)의 설득력은 당시의 기술·자원·제도 아래에서 그 대안이 실제로 가능했는지에 달려 있다.

2.44 슬라이드 44 · 철도의 사회적 절감

Fogel은 1890년 미국의 밀·옥수수·돼지고기·쇠고기를 철도 없이 수로·도로로 옮길 때의 추가 비용을 추계했다. 철도 단위비용을 c_1, 최선의 대안 비용을 c_0, 철도 아래의 운송량을 Q_1이라 하면 고정 물량으로 계산한 **사회적 절약의 상한**은 $(c_0 - c_1)Q_1$이다. 대안 비용이 높아지면 일부 운송은 줄어들 수 있다. 수요량을 운송비 p의 함수 $Q(p)$로 쓰면 부분균형 편익의 한 표현은 $\int_{c_1}^{c_0} Q(p)\,dp$이며, 하향하는 수요곡선에서는 이 값이 고정 물량 계산을 넘지 않는다. 대안 수로의 건설비, 계절에 따른 이용 가능성, 이동 시간과 신뢰성도 비용에 넣어야 한다.

슬라이드의 **GNP 2% 미만**은 1890년 농업 부문 운송에 대한 추계이며, 그중 지역 간 운송은 **0.6% 미만**이다. 전국의 모든 산업이나 철도 사업자의 사적 수익률을 측정한 숫자는 아니다. 같은 슬라이드의 North 해운 연구는 운임 하락의 다른 경로를 보여 준다. 선박 용량이 일정해도 항만 체류가 짧아져 연간 항차 수가 늘고 귀로의 적재율이 높아지면 **연간 운송량당 비용**이 떨어진다. 해적 위험 감소도 보험·호송 비용을 낮춘다. 선박 엔진의 변화와 계약·항만·안전 환경의 변화를 함께 측정해야 운임 하락의 원인을 설명할 수 있다.

철도 아래의 운송량을 그대로 유지한 비용 차이는 왜 편익의 상한인가? 운송비가 c_1에서 c_0로 조금씩 높아질 때, 어느 가격 p에서의 운송 수요는 $Q(p)$다. 각 작은 가격 상승 dp가 줄이는 잉여는 $Q(p)\,dp$이므로 전체 차이는 $SS = \int_{c_1}^{c_0} Q(p)\,dp$다. 수요가 운송비에 따라 감소하면 구간 안에서 $Q(p) \le Q(c_1) = Q_1$이다. 따라서

$$SS = \int_{c_1}^{c_0} Q(p)\,dp \le \int_{c_1}^{c_0} Q_1\,dp = (c_0 - c_1)Q_1.$$

오른쪽 직사각형은 철도 이용 화물을 한 단위도 줄이지 않는다고 가정한다. 대안 운송비가 높아지면 가치가 낮은 일부 화물은 보내지 않으므로, 그 화물에도 높은 대안 운임을 전부 지불한다고 계산하면 손실을 과장한다. 수요가 변하지 않으면 두 값이 같고, 수요가 줄면 적분 면적이 작아진다. 이 식은 운송 서비스의 품질과 다른 시장 조건을 고정하고 운임이 사회적 한계비용을 반영한다는 **부분균형 계산**이다. 생산지 이동이나 새로운 운하 건설은 반사실을 확장해 따로 평가해야 한다. 골딘의 철도 연구 해설.

배의 엔진이 그대로인데 해운의 총요소생산성이 높아질 수 있나? 같은 선박과 선원으로 제공하는 연간 운송 서비스를 생각하자. 한 항차의 용량을 C, 평균 유효 적재율을 u, 연간 항차 수를 n이라 하면 운송 실적은 대략 $S = Cun$이다. 항만 대기시간이 줄어 왕복 횟수가 연 2회에서 3회로 늘면 C와 u가 같아도 S는 50% 늘어난다. 연간 선박 고정비와 선원 비용이 같다면 운송 서비스 한 단위에 배분되는 비용은 3분의 2가 된다. 장부에서는 기술 설계가 바뀌지 않아도 **주어진 투입으로 더 많은 서비스를 생산한 효과**로 보인다.

North가 분석한 초기에는 선원 수 감소와 항만 체류 단축이 중요했고, 19세기에는 큰 배와 높은 적재율이 기여했다. 1840~1850년대 대서양을 건너 아메리카로 가는 이민자가 늘자 이전에는 빈 채 돌아가던 배도 유료 여객을 태울 수 있었다. 화물과 여객은 서비스가 다르므로 위의 u는 비교 가능한 운송 실적으로 환산할 때에만 쓸 수 있다. 해적 위험이 줄어 무장과 호위에 쓰던 공간·인력을 덜 쓰게 된 것도 중요하다. 네덜란드의 화물선 *fluyt*처럼 화물 운송에 유리한 설계가 이미 있어도, 안전한 항로가 마련되어야 그 장점이 충분히 쓰인다. 이는 **안전과 조직이 기술의 채택 수익을 바꾸는 사례**다. North의 해운 생산성 연구 · 골딘의 정리.

2.45 슬라이드 45 · 노예제 연구와 평가 기준

슬라이드의 '약 40% 높은 생산성'은 Fogel과 Engerman이 **노예가 15명 넘는 대농장과 노예가 없거나 더 작은 농장의 결합 투입 한 단위당 산출**을 비교한 추정치다. 노동자 한 명당 산출만 비교한 수치가 아니다. 대농장의 분업과 계절적 노동 배치, 토지의 질과 작물 구성, 실제 노동시간·강도를 어떻게 측정하느냐에 따라 격차가 달라진다. 따라서 이 값은 노예 노동이라는 제도 하나의 인과효과로 해석할 수 없다.

생산성은 산출을 투입과 비교한 지표이고, 노동자의 후생은 안전·건강·자유·가족생활까지 포함한다. 폭력으로 노동 강도를 높였다면 그 손실은 생산성 계산 바깥에 있다. North가 제기한 장기 질문도 추가된다. 소수 지배층이 이익을 얻는 제도가 교육·혁신·광범위한 소유권의 형성을 막으면 지역 경제의 후속 성장 경로가 달라질 수 있다.

슬라이드의 또 다른 비교는 **남북전쟁 이전의 남부 소득과 전쟁·해방 이후의 경제적 쇠퇴**다. 전후의 시장 산출 감소에는 전쟁의 파괴, 자본·신용의 손실, 토지 계약의 변화와 노동자가 새로 얻은 시간·직업 선택권이 함께 작용했다. 생산액의 변화를 제도의 후생 효과로 읽으려면 이런 경로와 사람별 삶의 변화를 나누어 살펴야 한다.

'생산성 40% 높음'은 노예 노동 자체가 산출을 40% 늘렸다는 뜻인가? 산출 Y를 노동 L, 토지 T, 자본 K의 **결합 투입 지수** $I(L,T,K)$로 나눈 $A = Y/I(L,T,K)$를 생각하자. 두 농장의 투입 지수가 모두 100이고 산출 지수가 각각 140과 100이면 상대 생산성은 1.4다. 노동자당 산출 Y/L의 격차와는 다른 계산이다. 토질·작물 구성·노동시간과 강도를 충분히 맞추지 못했다면 비교에도 차이가 남는다. **강제 노동의 인과효과**는 같은 농장이 다른 노동 계약 아래 생산했을 반사실과 비교해야 추정할 수 있다. Goldin의 정리 · Fogel·Engerman의 후속 분석

2.46 슬라이드 46 · 노스가 묻는 거래비용

거래비용은 상대를 찾고 품질을 확인하며 계약 위반에 대응하는 데 쓰는 자원이다. 기술이 같아도 이 비용과 재산을 빼앗길 위험이 다르면 투자의 기대수익이 달라진다. North의 제도 개념은 법률·관습·신념처럼 인간의 상호작용을 구조화하는 규칙을 포괄한다. 소유권의 효과를 보려면 법 조항과 함께 실제 집행 기록을 조사해야 한다.

1688~1689년 명예혁명 뒤 잉글랜드의 권리장전은 의회의 승인 없이 왕실이 조세를 걷는 행위를 금지했다. North와 Weingast는 의회의 재정 통제와 독립적인 법원이 정부의 자의적 몰수·채무 불이행을 어렵게 만들었다고 해석했다. 1694년 설립된 영란은행은 대(對)프랑스 전쟁 자금으로 정부에 **120만 파운드**를 빌려 주었다. 핵심 질문은 정부가 과세·차입·재산권에 관한 약속을 **믿을 수 있게 지킬 수 있는가(credible commitment)**이다. 이를 평가하려면 국채의 발행 조건과 시장 수익률, 실제 상환 이력, 민간 자산의 수익률을 구분해 살펴야 한다. North와 Weingast의 연구 · 영국 의회의 권리장전 설명 · 영란은행의 설립 기록.

정부가 약속을 더 잘 지키면 국채 금리가 내려갈 수 있는 이유는 무엇인가? 정부가 1년 뒤 F를 갚기로 약속한 채권을 생각하자. 상환 확률을 π, 안전한 자산의 수익률을 r_f라고 하고, 상환하지 못하면 회수액이 없으며 투자자는 위험 중립적이라고 가정한다. 경쟁적인 채권 가격은 기대 상환액의 현재가치 $P = \pi F/(1+r_f)$다. 정부가 같은 액면액 F를 약속해 더 높은 가격 P에 팔 수 있으면 지금 더 많은 자금을 조달한다. 채권에 적힌 약속 수익률은

$$i_{\text{promised}} = \frac{F}{P} - 1 = \frac{1+r_f}{\pi} - 1.$$

예컨대 $F = 100$, $r_f = 5\%$일 때 $\pi = 0.9$면 $P \approx 85.71$, 약속 수익률은 약 16.7%다. 상환이 확실해져 $\pi = 1$이면 $P \approx 95.24$, 수익률은 5%다. 이는 역사적 금리 추정이 아니라 **채권자의 예상 상환 가능성 → 채권 가격 → 정부의 조달비용**을 보이는 예다. 실제 국채에는 만기·이자 지급 방식, 물가와 전쟁 위험, 재판매의 용이성도 가격에 반영된다.

명예혁명 뒤의 국채 금리로 민간 재산권과 성장 효과를 어떻게 점검하나? 1694년 영란은행의 첫 정부 대출은 연 **8%**의 이자를 약속했다. North와 Weingast는 이후 늘어난 정부 차입과 장기적인 금리 하락을 신뢰성 향상의 증거로 읽었다. Sussman과 Yafeh가 새로 구성한 국채 수익률에서는 1688년 뒤 약 40년 동안 금리가 여전히 높고 변동성이 컸으며, 전쟁과 네덜란드 금리도 함께 움직였다. Clark의 민간 자본 수익률·토지가치 자료에서도 1688년을 경계로 한 뚜렷한 전환은 보이지 않았다.

정부가 채무를 갚을 능력과 의지를 보여 주는 지표인 **국채 금리**와 민간의 토지·사업 자산을 보호하는 정도는 관련되지만 측정 대상이 다르다. 제도 변화의 효과를 평가할 때에는 단일 금리의 전후 비교에서 멈추지 않고 **전쟁 위험, 조세 수입, 채권의 만기·유동성, 민간 자산의 수익률**을 함께 대조해야 한다. North와 Weingast의 원 논문 · Sussman과 Yafeh의 재검토 · Clark의 민간 자산 연구.

2.47 슬라이드 47 · 신장과 영양의 역사

성인 키는 성장기 동안 몸에 들어온 영양과 질병·노동으로 소모된 에너지의 **순결과**를 반영한다. 군 징집·감옥·학교 기록으로 긴 시계열을 만들 수 있지만 선발 기준이 바뀌면 표본 평균도 바뀐다. 포겔의 신체계측 연구는 화폐 소득으로 포착하기 어려운 건강 상태를 생활수준 분석에 더했다.

영양 개선은 일할 수 있는 시간을 늘리고 질병 회복력을 높인다. 생산성이 올라 소득이 늘면 식품·위생에 다시 지출할 여지도 생긴다. Fogel이 제시한 **18세기 말 프랑스 인구 약 20%의 극심한 영양 부족**과 Goldin이 소개한 **1790~1980년 영국 1인당 소득 증가 중 영양 개선의 약 3분의 1 기여**는 식량 자료·신체 자료·생리 모형을 결합한 추정이다. 산업화 초기에는 도시 밀집으로 감염 위험이 커져 소득이 늘어도 신장과 기대수명이 한동안 악화될 수 있다. 소득과 생물학적 생활수준의 시차는 이 양방향 고리와 질병 환경을 함께 보게 한다.

18세기 말 프랑스 인구의 약 20%가 노동하기 어려웠다는 추정은 어떻게 나왔나? 먼저 한 사람이 먹는 음식의 열량 E^{food}에서 **휴식 중 생명 유지, 소화, 체온 유지와 일상 위생**에 필요한 열량 $E^{\text{maintenance}}$를 빼면 육체 활동에 쓸 수 있는 열량의 대략적인 상한이 나온다.

$$E^{\text{work}} = E^{\text{food}} - E^{\text{maintenance}}.$$

평균 식량 공급만 보면 하위 계층의 부족분을 놓친다. Fogel은 프랑스의 식량 수급 추정과 분배 가정, 당시 사람들의 체격에 따른 유지 열량을 결합했다. 1781~1790년의 하루 평균 공급량은 인구 한 명당 약 **1,753kcal**, 필요 열량이 서로 다른 사람들을 성인 남성 한 명에 해당하는 소비단위로 환산하면 약 **2,290kcal**였다. 두 숫자는 분모가 달라 직접 비교할 수 없다. 하위 분포에서는 유지 열량을 쓰고 나면 규칙적인 육체노동에 필요한 에너지가 거의 남지 않는다고 추정했다. Goldin이 요약한 **약 20%**는 이 식량 분포와 활동 열량의 계산에 기초한다.

몸집이 작으면 유지 열량도 줄어 식량 부족에 부분적으로 적응할 수 있다. 그러나 아동기 성장의 제약은 성인 신장·질병 위험에 흔적을 남긴다. 따라서 당시의 노동 능력을 판단하려면 음식의 총량뿐 아니라 **사람별 분배, 체격, 질병 환경, 일의 강도**를 함께 알아야 한다. Fogel의 노벨 강연 · Goldin의 연구 해설.

2.48 슬라이드 48 · 경제사의 고유한 위상

Goldin의 '주치의' 비유에서 경제사학자는 임금·출산·건강·기술의 변화를 같은 사회의 긴 시간축에 놓고 살핀다. 예를 들어 여성의 시장 임금이 올라가도 교육 접근과 돌봄 부담이 그대로면 노동시장 참여가 크게 변하지 않을 수 있다. 반대로 돌봄 방식과 직업 구조가 바뀌면 임금이 같은 수준이어도 참여가 늘 수 있다. **부분 연구의 결과를 연결하고, 제도가 효과를 바꾸는 조건을 찾는 일**이 경제사의 기여다.

2.49 슬라이드 49 · 그라이프의 재평가

그라이프는 클리오메트릭스가 경제이론과 수량 자료로 역사적 주장을 검증하게 만든 성과를 인정한다. 이어 **어떤 이론을 쓰느냐가 어떤 질문을 보게 하는가**를 묻는다. 가격과 기술이 주어졌을 때의 배분에 집중하면 낯선 상인 사이의 신뢰, 계약을 집행하는 조직, 권력의 차이가 연구 대상에서 밀릴 수 있다. 그는 제도와 전략적 상호작용을 모형에 넣어 기존의 실증적 엄밀성을 더 넓은 질문에 적용하자고 제안한다.

낯선 상인을 믿기 어렵다면 친족 거래만 하면 되지 않을까? 먼 곳으로 보낸 상인이나 대리인이 약속을 지킬지는 **정보 비대칭**의 문제다. 친족끼리 거래하면 가족 관계를 통해 행동을 더 쉽게 확인하고 배신을 제재할 수 있다. 중국 상인의 친족망은 이런 정보와 제재의 결합을 보여 주는 사례다. 가족 밖 대리인을 고용할 때에도 여러 상인이 위반 정보를 공유하고 채용을 중단하면 정직의 유인을 만들 수 있다. 두 방식의 차이는 **정보가 전해지는 범위, 가족 밖 인재의 활용, 거짓 고발의 위험**에 있다. 어느 방식이 더 유용한지는 거래 규모와 법원 집행의 가능성까지 살펴야 판단할 수 있다.

2.50 슬라이드 50 · 성과와 제약을 동시에 보기

수량화는 철도·노동·제도에 관한 직관을 검증 가능한 주장으로 바꾸었다. 컴퓨터와 통계 기법의 발전은 더 많은 장부와 인구조사 자료를 결합하게 했지만, **자료의 부족**과 **설명 모형의 한계**는 다른 문제다. 계약이 저절로 집행된다고 놓으면 길드나 법원이 왜 필요했는지 묻기 어렵다. 그 조직을 설명하려면 기록에서 누가 위반을 알아낼 수 있었고 어떤 제재를 할 수 있었는지부터 복원해야 한다.

2.51 슬라이드 51 · 단일 균형 가정의 한계

볼록성은 실행 가능한 두 생산 계획을 섞은 계획도 실행 가능하다는 성질이다. 이 성질만으로 경제 전체의 균형이 하나로 정해지지는 않는다. 계약 상대의 행동이 내 거래 수익을 바꾸면 **전략적 보완성**이 생긴다. 두 상인이

모두 거래하면 각각 3을 얻고, 혼자 거래를 준비하면 비용 1을 잃으며, 둘 다 거래하지 않으면 각자 0을 얻는다고 하자. 상대가 거래할 때는 나도 거래하고, 상대가 멈출 때는 나도 멈추는 것이 최선이다. **둘 다 거래하는 상태**와 **둘 다 거래하지 않는 상태**가 각각 Nash 균형이다. 정보 전달과 계약 집행 제도는 상대가 거래할 것이라는 믿음을 바꾸어 어느 균형에 이르는지에 영향을 줄 수 있다.

상대가 거래할 가능성을 얼마나 높게 보아야 나도 거래를 준비하는가? 상대가 거래할 확률을 p라고 믿는다면 내 기대 보수는 $3p - 1(1-p) = 4p - 1$이다. 거래하지 않을 때의 보수를 0으로 두었으므로 $p > 1/4$이면 거래 준비가 유리하고, $p < 1/4$이면 기다리는 편이 유리하다. 이 임계점은 위의 예시 보수에서 나온다. 상대의 실제 의도에 관한 정보를 전하거나 약속을 집행해 주는 제도는 p를 바꾼다. 거래가 적은 사회에서 상품의 생산성만 높여도 거래가 즉시 늘지 않을 수 있는 이유가 여기에 있다.

2.52 슬라이드 52 · 시장 밖 조직도 설명 대상

가족·길드·국가의 규칙은 거래 상대의 신원과 품질을 확인하고 계약 위반에 대응하는 방식이다. 예를 들어 법원의 집행이 느린 도시에서 길드가 회원의 제품을 검사하고 위반자를 제재하면 구매자가 낯선 생산자와도 거래할 수 있다. 같은 회원 규칙이 외부 생산자의 진입을 막으면 가격은 오를 수 있다. 따라서 **회원 간 거래 확대, 비회원의 기회, 소비자 가격**을 함께 봐야 제도의 순효과를 판단할 수 있다. 시장 경제로의 체제전환에서도 법률 개정 뒤 정보·집행·신뢰가 갖춰지는 데 시간이 드는 이유가 여기에 있다.

2.53 슬라이드 53 · 새 미시이론과 역사

그라이프가 제시한 확장은 세 갈래다. **미시**에서는 게임이론·정보경제학으로 계약과 평판이 유지되는 조건을 구한다. **거시**에서는 기술과 인적자본의 축적, 제도 전환이 성장 경로를 어떻게 바꾸는지 살핀다. **귀납**에서는 사료의 사례가 기존 모형에 없는 변수나 새로운 가설을 드러내는지 묻는다. 다음 세 슬라이드는 이 세 갈래를 차례로 설명한다.

2.54 슬라이드 54 · 제도는 왜 스스로 유지되는가

제도의 지속은 각 참여자가 현재의 규칙을 따를 유인을 가질 때 설명할 수 있다. 기존 규칙의 수혜자가 변화를 막거나, 다른 사람도 함께 움직일 것이라는 믿음이 부족해 전환이 지연될 수 있다. 개인의 보수와 제재를 집행할 조직, 정보가 퍼지는 범위를 함께 살펴야 한다.

반복 거래의 간단한 예를 보자. 오늘 속여서 얻는 일시 이익을 g, 발각되면 앞으로 매 기간 잃는 거래 이익을 r, 할인인자를 δ라 하자. 발각이 확실하고 배제가 계속되면 손실의 현재가치는 $\delta r/(1-\delta)$이다. 따라서 $g \le \delta r/(1-\delta)$이면 정직이 자기강제적일 수 있다. 위반이 발각될 확률이 q라면 단순 모형의 기대 손실은 $q\delta r/(1-\delta)$로 줄어든다. **정보 공유와 제재 실행**이 실제로 있었는지 사료에서 확인해야 이 조건을 역사적 설명으로 쓸 수 있다.

2.55 슬라이드 55 · 성장 모형과 이질성

솔로우 모형에서 자본의 한계생산은 축적할수록 낮아진다. 노동자당 자본이 정상상태에 가까워진 뒤 지속적인 노동자당 산출 증가는 모형 밖에서 주어지는 기술 진보에 의존한다. **내생적 성장** 모형은 교육·연구·학습 같은 선택과 제도가 지식의 생산과 축적을 바꾸는 경로를 모형 안에 둔다. 같은 지식이 알려져도 지역마다 교육·자금·토지·권리가 달라 채택 속도는 다를 수 있다.

축적이 장기 성장률을 바꾸는 가장 단순한 모형은 무엇인가? 노동자 한 명당 산출을 $y = ak$라고 두자. k는 설비와 숙련처럼 **축적 가능한 자본을 넓게 묶은 양**, $a > 0$은 그 자본 한 단위의 산출이다. 소득 중 저축·투자하는 비율이 s, 감가상각률이 δ, 인구증가율이 n이면 노동자당 자본의 변화는

$$\dot{k} = sy - (\delta + n)k = sak - (\delta + n)k.$$

양변을 k로 나누면 $\dot{k}/k = sa - \delta - n$이다. a가 일정하므로 $y = ak$의 성장률도 $g_y = sa - \delta - n$이다. 예를 들어 $sa = 0.08$, $\delta = 0.03$, $n = 0.01$이면 노동자당 산출은 연속시간에서 연 **4%**씩 자란다. 축적 가능한 자본의 한계산출이 a로 유지되어 투자액이 자본과 함께 늘기 때문이다.

솔로우식 $y = Ak^{\alpha}(0 < \alpha < 1)$에서는 $\dot{k}/k = sAk^{\alpha-1} - (\delta + n)$이다. k가 커질수록 $k^{\alpha-1}$이 작아진다. $\dot{k} = 0$에서 $sAk^{\alpha} = (\delta+n)k$이므로 양변을 k^{α}로 나누면 $k^{1-\alpha} = sA/(\delta+n)$, 곧 $k^{*} = [sA/(\delta+n)]^{1/(1-\alpha)}$다. 저축률이 높아지면 이 **정상상태의 수준**은 오르지만, A가 고정된 모형에서 정상상태의 노동자당 성장률은 0이다. AK 모형에서는 저축률이 $g_y = sa - \delta - n$ 자체를 바꾼다. 실제 역사에서 어느 투자가 이 조건에 가까웠는지는 교육·설비·지식의 축적과 생산성 변화를 따로 측정해야 한다. Rebelo의 내생적 성장 모형 · Romer의 지식 축적 모형.

전국 평균 성장률에서 지역별 기술 채택을 어떻게 읽는가? 두 지역의 노동자 비중이 20%와 80%이고 처음 노동자당 산출이 모두 10이라고 하자. 첫 지역만 새 기술로 산출이 12가 되면 전국 평균은 $0.2(12)+0.8(10) = 10.4$로 **4%** 오른다. 채택 지역의 20% 증가와 전국의 4% 증가는 서로 다른 수치다. 평균을 설명한 다음에는 어느 지역·산업이 기술을 썼고, 초기 투자비와 숙련·시장 접근이 어떻게 달랐는지 보아야 확산의 기제를 설명할 수 있다.

2.56 슬라이드 56 · 귀납과 연역의 재결합

귀납은 사료에서 반복되는 차이를 찾아 설명할 변수를 고르는 일이고, **연역**은 그 변수로 만든 모형에서 관찰 가능한 예측을 끌어내는 일이다. 예를 들어 비슷한 상품을 거래하는 두 상인 공동체 중 한쪽에만 공동 제재가 있다면, 위반 빈도와 거래 상대의 범위가 어떻게 다른지 예측할 수 있다. 법원 접근과 항로 위험도 함께 비교하고, 만든 가설을 다른 도시와 시기에 적용해 본다. 맞지 않는 사례는 모형의 적용 범위를 다시 정하는 근거가 된다.

2.57 슬라이드 57 · 모형의 다양성과 판별

같은 길드의 존속을 **품질 보증**과 **기득권의 진입 봉쇄**로 모두 설명할 수 있다. 품질 보증 모형은 구매자가 품질을 알기 어려운 상품에서 검수·위반 제재가 강할 것을 예측한다. 진입 봉쇄 모형은 신규 회원 자격의 제한과 비회원의 불리한 거래 조건을 예측한다. 회원 밖 생산자의 품질, 소비자 가격, 입회 규칙과 위반자 처벌을 비교하면 두 설명의 상대적 설득력을 평가할 수 있다. 이처럼 모형마다 **서로 다른 관찰 예측**을 제시해야 이론의 폭이 넓어져도 검증 가능성이 유지된다.

2.58 슬라이드 58 · 유용한 경제사의 기준

Paul Hohenberg의 2007년 학회장 연설은 정교한 계량 기법과 새 자료를 얻은 경제사가 **그 성과를 어디에 쓸 수 있는가**를 묻는다. 그의 제안은 경제학의 평균적 모형에 **지역의 거리와 연결망(공간)**, **제도·숙련이 바뀌는 속도(시간)**, **연령과 가족 구성(인구)**을 되돌려 놓는 것이다. 같은 임금 상승도 어느 지역의 누구에게 언제 나타났는지를 알아야 기제를 설명할 수 있다. Hohenberg의 논문

2.59 슬라이드 59 · 학문 간 단절의 비용

역사학의 **언어적 전환(linguistic turn)**은 사료의 단어와 분류가 당대에 어떤 뜻이었고 누가 그 범주를 정했는지 묻는다. 같은 '직업' 기록도 조사원이 적용한 규칙에 따라 포함하는 활동이 달라진다. 슬라이드의 **'방어적 성공'**은 클리오메트릭스가 경제학 안에서 자리를 얻었지만 역사학과 공적 역사 이해에 미친 영향은 제한적이었다는 평가다. 경제학의 추정치가 과거 행위자의 어떤 경험을 측정하는지 설명해야 학문 사이에 결과가 전달된다. 임금 장부의 화폐액을 물가로 나눈 뒤에도 **가족 노동, 노동시간, 현물 지급과 지역 이동**을 확인해야 생활수준의 변화를 말할 수 있다.

옛 인구조사의 '직업' 명칭을 오늘의 취업자 분류로 바로 바꾸면 어떤 문제가 생길까? 1880년 미국 인구조사 지침은 자기 가족을 위해 집안일을 하며 다른 수입 직업이 없는 여성을 **'keeping house'**, 임금을 받고 가사를 맡은 사람을 **'housekeeper'**로 적도록 했다. 두 표기는 집안일의 양보다 **보수의 유무와 조사 목적**에 따라 갈린다. 'keeping house'를 현대의 무직과 동일하게 코딩하면 무급 가사 생산을 설명에서 잃고, 두 표기를 모두 시장 임금노동으로 합치면 유급 취업을 과대 계산한다. 먼저 당시 조사 지침의 정의를 읽고, 유급 노동 참여율과 가구 안의 생산을 각각 어떤 자료로 볼지 정해야 한다. 이는 사료의 **단어 해석이 계량 변수의 정의로 이어지는 지점**이다.

2.60 슬라이드 60 · 신장 자료와 제도 설명의 자기 점검

신장 자료에서 관찰될 확률은 키와 소득에 관련될 수 있다. 군대의 최소 신장 기준이 높아지면 전체 인구의 키가 그대로여도 징집병 평균은 오른다. 따라서 모집단과 선발 규칙을 먼저 확인한다. 제도 연구에는 다른 순환 문제가 있다. 성장한 사회의 제도를 사후에 '좋은 제도'라고 정의하고 그 제도를 다시 성장의 원인으로 삼으면 설명이 제자리로 돌아온다. 계약 집행의 속도나 몰수 위험처럼 **성장 결과와 독립적인 제도 지표**를 정하고, 제도 변화 전후의 투자·차입 경로를 비교해야 한다. 두 사례는 각각 표본 선택과 인과 방향을 점검하는 방법을 가르친다.

징집병의 평균 키가 커졌는데 왜 전체 인구의 영양 개선을 단정할 수 없을까? 가상의 남성 인구에서 키가 150cm, 160cm, 170cm인 사람이 같은 수씩 있으면 전체 평균은 160cm다. 처음에는 160cm 이상만 뽑아 기록하면 징집병 평균은 165cm이고, 다음에는 170cm 이상만 뽑으면 전체 분포가 그대로여도 기록된 평균은 170cm가 된다. 관찰한 것은 전체 평균 $E[H]$가 아니라 선발 기준 c를 통과한 사람의 조건부 평균 $E[H \mid H \geq c]$다. 징집 연령, 지역, 자원 입대의 유인과 건강 검진 기준도 바뀔 수 있다. 따라서 같은 출생 코호트와 지역에서 **선발 기준이 어떻게 달라졌는지** 확인하고, 가능하면 징집 대상 전체의 분포나 다른 표본과 대조해야 영양·질병 환경의 변화를 해석할 수 있다.

2.61 슬라이드 61 · 세 청중에 대한 세 질문

슬라이드의 세 질문은 연구 결과를 **어떻게 검증하고 전달할지** 정하는 기준이다.

- **경제학과 경제사:** 역사 자료로 모형의 조건부 예측을 시험하고, 맞지 않는 지역·시기는 누락된 제도나 인구 변수를 찾는 계기로 삼는가?
- **정책 논쟁:** 과거의 효과를 낳은 기제와 당시의 대안을 밝힌 뒤, 현재에도 필요한 조건이 있는지 확인하는가?
- **대중의 과거 인식:** 한 장의 사진이나 성공 사례 대신 대표성·분모·시기를 밝힌 자료로 역사적 이미지를 만드는가?

흑사병 뒤 임금 연구라면 노동 희소성이 임금을 올린다는 예측을 시험하고, 이동 제한이 그 효과를 어떻게 바꿨는지 살피며, 생존자의 임금 상승을 모든 가구의 생활 개선으로 일반화하지 않는 식이다. **하나의 연구 질문을 모형·제도·사람의 경험에 연결**하는 것이 세 기준의 공통 작업이다.

2.62 슬라이드 62 · 공간·시간·인간을 되살리기

공간에는 강·항구·도시의 밀도와 통치 범위가, **시간**에는 숙련·관습·인프라의 축적이 들어 있다. **인구(demography)**는 연령·성별·가족 구성에 따라 노동 공급, 조세 기반, 돌봄 수요를 바꾼다. 항구의 운송비 하락이 주변 도시와 농촌에 다르게 퍼지고, 법률이 바뀐 날짜와 계약을 신뢰하게 된 날짜가 달라지는 이유를 이 세 차원에서 찾을 수 있다. 1970년대 스태그플레이션 사례에서도 인구 구성은 실업률의 변화에 영향을 주는 한 경로다. 물가와 생산의 동시 변화에는 에너지 가격과 통화·생산성 충격도 함께 검토한다.

철도가 지나지 않는 지역의 시장 접근성도 왜 달라질까? 한 지역에서 다른 시장까지의 **최소 운송비**는 철도·수로·도로가 연결된 망 전체로 결정된다. 이를 직관적으로 나타내는 단순 지표를 $MA_i = \sum_j D_j / \tau_{ij}^{\theta}$라고 두자. D_j는 목적지 j의 시장 규모, τ_{ij}는 지역 i에서 그곳까지의 최소 운송비, $\theta > 0$은 운송비에 대한 민감도다. $\theta = 1$이고 두 시장의 규모가 100과 20, 각각의 운송비가 2라면 $MA_i = 100/2 + 20/2 = 60$이다. 다른 지역의 새 철길 덕분에 큰 시장까지의 비용만 1로 낮아지면 $MA_i = 100/1 + 20/2 = 110$이 된다. 이 지역에 역이 생기지 않아도 판매 기회가 달라진다. 이 식과 숫자는 **원리를 보여 주는 예시**이며 실제 연구의 추정식은 교역 모형에서 도출된다. Donaldson과 Hornbeck의 1870~1890년 미국 철도 연구는 군(county) 간 최소 비용 경로를 복원해 시장 접근성의 변화가 농지 가치에 반영되는 정도를 추정했다. 추정 탄력성 1.1은 시장 접근성이 10% 높아질 때 농지 가치가 대략 11% 높아진다는 뜻이다.

철도 없는 경우 농지 가치 64% 감소와 포겔의 GNP 2% 미만은 어떻게 함께 읽을까? 두 숫자는 **측정 대상과 시간 단위**가 다르다. 포겔은 1890년 특정 농산물을 대체 수송망으로 옮길 때의 추가 비용이라는 **연간 운송 편익**을 GNP로 나누었다. Donaldson과 Hornbeck의 64%는 1890년 철도를 모두 제거하는 반사실에서 미국 **농지 총가치**가 얼마나 낮아지는가를 추정한 값이다. 땅값은 앞으로 받을 것으로 기대하는 지대의 현재가치이므로, 지대가 매년 R이고 할인율 $r > 0$이 일정한 단순한 경우 $V = \sum_{t=1}^{\infty} R/(1+r)^t = R/r$이다. 따라서 땅값의 변화율을 한 해의 GDP 변화율로 읽을 수 없다. 포겔의 계산에는 해당 품목의 운송비와 대체 경로가, 후속 연구에는 전국 연결망을 통한 시장 접근과 토지에 자본화되는 미래 수익이 중심에 있다. 두 연구의 차이는 **반사실·편익 범위·분모**를 명시해야 수치를 비교할 수 있음을 보여 준다. 철도 사회적 절감에 대한 골딘의 정리 · 시장 접근성 연구.

베이비붐 세대와 여성의 노동시장 진입만으로 스태그플레이션이 생기나? **전체 실업률의 일부 변화**는 인구 구성으로 설명할 수 있다. 집단 g의 노동인구 비중을 s_g, 그 집단의 실업률을 u_g라 하면 전체 실업률은 $u = \sum_g s_g u_g$다. 예를 들어 기존 집단의 실업률이 4%, 새로 진입하는 청년 집단이 12%로 변하지 않아도, 청년 비중이 20%에서 30%로 높아지면 전체 실업률은 $0.8(4) + 0.2(12) = 5.6\%$에서 $0.7(4) + 0.3(12) = 6.4\%$로 오른다. 이는 특정 집단의 고용 사정이 악화되지 않아도 **집단 비중만으로 평균이 달라지는 구성 효과**다. 당시 청년 실업 연구는 베이비붐 세대의 노동시장 진입과 청년 일자리의 관계를 분석했다.

하지만 노동 공급 증가 하나는 **물가 상승까지 설명하지 않는다.** 단순한 수요·공급 모형에서는 다른 조건이 같을 때 노동 공급 확대가 임금 상승 압력을 낮추고 생산 능력을 늘릴 수도 있다. 1970년대의 물가와 생산을 함께 설명하려면 에너지와 다른 원료의 공급 충격, 생산성, 통화 정책과 인플레이션 기대가 어떻게 움직였는지도 따져야 한다. 이 요인들의 상대적 중요성 자체도 통화적 설명을 제시한 연구처럼 논쟁 대상이다. 따라서 Hohenberg의 인구 관점은 거시 사건에서 빠뜨린 변수를 찾아보라는 제안으로 읽어야 한다. 인구 변화가 스태그플레이션의 필요조건이나 충분조건이라고 단정해서는 안 된다.

2.63 슬라이드 63 · 노동 조건의 질

실질임금이 같아도 **노동시간, 사고 위험, 강제와 자율성**이 다르면 노동자의 후생은 달라진다. 월급을 실질 시간당 보수로 바꿀 때에는 실제 일한 시간과 현물 지급부터 확인한다. 위험에 중립적인 사람의 단순한 기대금전 보수는 임금 w, 사고 확률 p, 사고 손실 L에 대해 $w - pL$이다. 위험을 싫어하는 사람은 같은 기대값에서도 위험한 일을 더 낮게 평가한다. 1911년 뉴욕 **트라이앵글 의류공장 화재**로 노동자 146명이 숨졌고, 이후 뉴욕주의 공장 조사와 안전 규제 강화가 이어졌다. 임금 장부만으로는 비상구의 상태나 사고 위험을 볼 수 없다는 사례다. 미국 노동부의 조사사.

여성의 노동시장 참여율 상승을 노동 조건 개선으로 해석하려면 무엇을 더 살펴야 할까? 참여율은 일정 연령 여성 가운데 경제활동인구의 비율이다. 일자리의 임금과 안전이 좋아지면 참여 유인이 커질 수 있지만, 교육, 직종별 채용 수요, 결혼·출산 시기, 가사노동의 시간, 배우자의 소득과 취업 제한 규칙도 참여를 바꾼다. 예컨대 미국의 **marriage bar**는 결혼한 여성을 일부 직장에서 고용하지 않거나 재직자의 결혼 뒤 퇴직을 요구하던 규칙이었다. 그 규칙의 완화는 임금이 그대로여도 취업할 수 있는 사람을 늘린다. Goldin의 연구는 20세기 여성의 장기 취업 전망·교육 투자·가족 내 의사결정이 함께 변한 과정을 추적한다. 따라서 참여율과 함께 **실질 시간당 임금, 사고율, 노동시간, 직종 구성, 고용 제한과 돌봄 부담**을 비교해야 조건의 변화를 식별할 수 있다. 가사 노동의 생산도 시장 취업률과 별도로 살핀다. 결혼 후 취업 제한에 관한 Goldin의 연구.

2.64 슬라이드 64 · 앙시앵 레짐 재정의 유사성

부유층 감세·전쟁비 증가·해외 투자자의 국채 보유라는 단서를 들으면 2000년대 **조지 W. 부시 행정부**가 떠오른다. 슬라이드가 마지막에 가리키는 사회는 **1789년 삼부회를 소집한 프랑스 앙시앵 레짐**이다. 두 시대를 겹쳐 보는 목적은 재정 수치 뒤의 **조세 부담과 정책 결정권**을 묻는 데 있다. 프랑스에서는 신분별 조세 특권과 전쟁으로 늘어난 채무가 세입 개혁을 어렵게 만들었다. 1789년의 진정서에는 기존 세목을 없애고 세 신분이 동등하게 부담하는 세금으로 바꾸자는 요구가 등장한다. 1614년 이후 처음 열린 삼부회는 1789년 5월 5일 개회했다. 프랑스 국민의회의 진정서 자료 · 베르사유 궁전의 삼부회 연표.

미국에서는 2001·2003년 감세와 이라크·아프가니스탄 전쟁비가 재정 논쟁의 중심이었다. 미 의회예산국에 따르면 2007년 관련 군사작전 예산은 1,650억 달러였다. 같은 해 연방 재정적자는 GDP의 1.2%, 정부 내부 계정을 제외한 연방채무는 GDP의 약 37%였다. 연방준비제도의 과거 자료에서 2007년 유통 가능한 미 국채의 외국인 보유 비중은 52.9%다. 이 비율을 검토할 때에는 부채의 크기와 이자 부담, 새 세금을 승인할 정치 절차, 차입의 조건을 **각 시대의 제도 안에서** 비교한다. 2007년 미 의회예산국 재정 전망.

적자 규모가 비슷해도 재정위험이 달라지는 이유는 무엇일까? 기초 지출을 G_t, 세입을 T_t, 기간 초 채무를 B_t, 채무에 적용되는 이자율을 i_t라 하면 정부의 한 해 예산 제약은 $B_{t+1} = (1+i_t)B_t + G_t - T_t$다. 양변에서 B_t를 빼면 새 차입액은 $B_{t+1} - B_t = i_t B_t + G_t - T_t$가 된다. 예를 들어 채무 100, 이자율 5%, 기초 지출 20, 세입 22라면 기초 재정은 2의 흑자여도 이자 5 때문에 채무가 3 늘어 103이 된다. 이후 **세입을 늘리거나 지출을 조정할 권한·합의가 있는지**, 기존 채무를 어느 금리로 차환할 수 있는지가 다음 해의 위험을 바꾼다. 프랑스에서는 조세 개혁과 신분별 대표권이 충돌했고, 미국에서는 의회가 세금·지출을 결정하는 절차와 국채시장의 조건을 함께 보아야 한다.

1789년 삼부회가 재정 문제를 넘어서 정치적 전환점이 된 까닭은 무엇일까? 새 세금을 정하려면 **누가 대표되고 어떻게 표결할지**부터 결정해야 했다. 성직자·귀족·제3신분이 각각 한 표를 행사하면 두 신분의 연합이 제3신분을 제압할 수 있다. 제3신분은 의원 한 사람당 한 표를 요구했고, 논쟁은 조세의 동의권을 넘어 **누가 국민을 대표하는가**로 번졌다. 제3신분 의원들은 1789년 6월 17일 국민의회를 선포했다. 따라서 재정 위기의 결과를 이해하려면 부족한 세입액과 함께 조세를 바꿀 정치적 규칙을 따라가야 한다. 베르사유 궁전의 삼부회 기록.

2.65 슬라이드 65 · 공공투자의 시간 지평

사회간접자본(SOC, social overhead capital)은 도로·상하수도·전력망처럼 여러 가구와 기업이 함께 이용하는 기반시설을 가리킨다. 설치에는 큰 초기 비용이 들지만 이용자가 늘면 그 비용을 나눌 수 있고, 한 기업의 운송·위생 개선이 다른 기업과 주민에게도 편익을 줄 수 있다. 건물이나 시설의 수보다 **제공하는 서비스의 범위와 품질**이 중요하다. 세계은행의 기반시설 보고서는 규모의 경제와 이용자 밖으로 퍼지는 효과를 SOC의 특징으로 설명한다.

도로·상하수도·학교는 비용을 지금 부담하고 여러 세대에 편익을 준다. 트로이 시의 공공건물 사례는 부유해진 현재에도 장기 투자가 미뤄지는 이유를 묻는다. 초기 비용 C와 매년 편익 B_t를 할인율 r로 평가하면 $NPV = -C + \sum_{t=1}^{T} B_t/(1+r)^t$다. 예를 들어 $C = 100$, 편익이 10년 동안 해마다 20, $r = 5\%$이면 사회적 NPV는 약 54.4다. 의사결정자가 다음 2년의 편익만 고려하면 계산값은 약 -62.8로 바뀐다. 선거 주기와 사회적 투자 기간의 차이를 보여 주는 예시다. 실제 사업에서는 유지보수, 대체 투자, 미래 인구와 비용 부담자까지 넣어야 한다.

슬라이드의 **마셜 플랜**은 제2차 세계대전 뒤 유럽 재건을 지원한 미국의 1948년 유럽부흥계획이다. 미국 의회는 이어진 4년간 유럽의 자본과 물자 공급을 위해 총 133억 달러를 책정했다. 도시 인프라에 이 이름을 붙인 비유의 초점은 큰 규모의 사업을 **여러 해의 재원·시공·유지보수 계획으로 연결**하는 데 있다. 미국 국립문서관의 마셜 플랜 자료.

사회간접자본은 모두 무료로 제공해야 하는 순수 공공재인가? 순수 공공재는 한 사람이 이용해도 다른 사람의 이용 가능량이 줄지 않고, 비용을 내지 않은 사람을 배제하기도 어렵다. 도로는 혼잡할 때 이용자끼리 공간을 다투고 통행료를 받을 수 있으므로 이 정의와 정확히 같지 않다. 그럼에도 새 도로가 응급차의 이동시간을 줄이거나 상권의 접근성을 높이면 통행료에 잡히지 않는 편익이 생긴다. 민간 운영자가 그 편익을 모두 회수하지 못할 때에는 투자 규모가 사회적으로 유리한 수준보다 작을 수 있다. 공공투자·요금 규제·민관 협력 가운데 무엇을 택하든 예상 이용량과 유지비, 혼잡·환경 비용, 요금 부담을 함께 계산해야 한다.

2.66 슬라이드 66 · 만들어 낸 과거를 경계하기

슬라이드의 **조직화된 복잡성(organized complexity)**은 변수들이 서로 영향을 주는 관계를 가리킨다. 항구의 교역량은 운송비와 계약 집행에 좌우되지만, 교역이 늘면 운송 시설에 투자하고 분쟁 처리 기관을 만들 유인도 커진다. 결과가 다음 시기의 원인을 바꾸는 **되먹임(feedback)**이다. 행동경제학·심리학·생태학 등의 관점은 거래 당사자의 기대, 협력과 자원 제약을 이 과정에 더한다. Warren Weaver는 독립적인 변수 몇 개의 단순 문제나 수많은 독립적 사건의 평균과 달리, 서로 연결된 요소를 함께 살피는 문제를 organized complexity라고 불렀다. Weaver의 「Science and Complexity」(1948) 원문 기록.

경로의존성(path dependence)은 과거의 선택이 다음 선택의 비용과 가능성을 바꾸는 현상이다. 한 항구에서 먼저 채택한 계약 형식에 상인·서기가 익숙해지면 거래 상대도 그 형식을 쓸 유인이 커진다. 이런 훈련·서식·거래망의 축적은 이후 다른 형식으로 바꿀 때의 전환 비용을 높인다. 따라서 현재의 제도만 관찰해 그 제도가 처음부터 가장 효율적이었다고 추론할 수 없다. 채택의 연대와 당시의 대안, 유지·전환 비용을 함께 추적한다. David의 QWERTY 연구.

'조작된 과거(made-up past)'는 원하는 결론에 맞는 사건만 남겨 역사를 하나의 교훈으로 만드는 서술이다. 남아 있는 오래된 공공건물만 보면 과거 도시가 모두 장기 투자를 잘했다는 인상을 받을 수 있다. 철거된 시설과

채무·유지보수 기록까지 세어야 성공의 비율을 알 수 있다. 철도가 미국의 성장에 반드시 필요했다는 통념도 당시 가능한 운하·도로를 넣은 Fogel의 반사실 계산으로 점검되었다. 슬라이드가 윌 로저스의 말로 소개한 경구는 **틀린 사실을 확신한 채 판단하는 위험**을 짚는다. 역사적 비유를 정책에 적용할 때에는 **사실의 범위 → 작동 경로 → 실행 가능한 대안 → 현재와 다른 조건**을 순서대로 확인한다. Goldin의 철도 연구 해설.

교역량과 계약 집행이 함께 좋아졌다면 어느 쪽이 원인인지 어떻게 살필까? 먼저 두 변화의 **시점**을 맞춘다. 항구 법원의 설치 뒤 분쟁 처리 기간이 짧아졌고, 그 뒤 계약 건수와 교역량이 늘었다면 집행 개선의 경로와 들어맞는다. 그러나 교역이 이미 늘고 있었기 때문에 법원이 설치되었을 수도 있다. 비슷한 항구의 사전 교역 추세를 비교하고, 법원 기록에서 처리 기간과 실제 판결 집행을 확인하며, 같은 시기 선박 운임·전쟁·관세 변화도 조사한다. 교역의 확대가 다시 법원 운영비와 전문 인력을 마련했다면 두 방향의 효과가 이어진 것이다. **한 시점의 상관관계**보다 선후관계, 제도의 실제 작동과 비교 지역의 변화가 인과 해석에 더 많은 정보를 준다.

경로의존성이 있다는 말은 현재의 제도가 비효율적이라는 뜻인가? 경로의존성은 **과거의 순서가 오늘의 선택에 영향을 준다**는 설명이다. 현재 제도의 효율성을 판단하려면 실행 가능한 대안의 성능과 전환 비용을 추가로 비교해야 한다. 가령 새 계약 형식이 거래 한 건의 비용을 줄여도 기존 거래망의 모든 서식을 바꾸고 담당자를 다시 훈련하는 비용이 크면 즉시 전환하지 않는 선택이 합리적일 수 있다. 반대로 전환 비용이 일시적이고 이후의 절약이 더 크다면 조정에 실패해 낡은 형식이 오래 남을 수 있다. **채택 과정의 역사**, **현재의 사적 전환 유인**, **함께 바꿨을 때의 총편익**은 서로 다른 증거로 확인한다. QWERTY 사례도 한 배열이 퍼진 이유와 다른 배열의 실제 성능을 별도로 검증해야 한다.

오래된 건물이 많이 남아 있다는 사실만으로 과거의 투자 정책을 평가할 수 있을까? 완공된 사업 전체를 분모로 놓고 현재 남은 건물, 철거·폐쇄된 시설, 유지보수에 든 비용을 함께 세어야 한다. 예를 들어 건물 10곳 가운데 한 곳만 오래 남았는데 오늘 그 한 곳만 사진으로 보면 성공률을 100%로 착각한다. 남은 건물도 건설비와 수리비가 편익보다 컸다면 사회적 순편익은 작을 수 있다. 슬라이드 65의 공공투자 식에는 운영·수리비를 연간 편익에서 빼고, 다른 사업에 쓸 수 있었던 자금의 가치를 포함해야 한다. 오늘의 도시에서는 인구, 건축 기술, 조세·채무 규칙이 다르므로 과거 사업의 **성공 조건**까지 옮길 수 있는지 점검한다.

2.67 슬라이드 67 · 네 가지 큰 논쟁

네 논쟁은 모두 장기 변화를 다루지만 **무엇이 변했고 어느 지역을 비교하는지**가 다르다.

- **Dobb–Sweezy 이행 논쟁:** 봉건제의 약화와 자본주의 생산관계의 출현을 설명한다. Dobb은 영주와 농민의 지대·노동 의무를 둘러싼 내부 갈등에, Sweezy는 장거리 교역과 도시 시장의 확대가 장원 밖에서 준 압력에 더 무게를 둔다. Sweezy의 1950년 비판 · Dobb의 응답.
- **Brenner 논쟁:** 인구나 무역의 비슷한 변화가 지역마다 왜 다른 결과를 낳았는지 묻는다. 토지 소유, 소작계약, 농민의 권리와 영주의 강제력이 달라지면 시장 기회에 대한 반응도 달라진다. Brenner의 1976년 연구.
- **산업혁명 논쟁:** 영국의 기술·공장·직업 구성은 빠르게 바뀌었는데 국민 전체의 1인당 산출은 어느 속도로 늘었는지, 그 차이를 어떻게 설명할지가 쟁점이다. 강의에서 제기한 '혁명인가, 점진적 변화인가'는 **변화의 지표와 기간**을 정해야 답할 수 있다. Crafts의 산업혁명 성장 분석.
- **Great Divergence 논쟁:** 유럽과 아시아의 선도 지역 또는 국가 전체의 소득·임금·생산성이 **언제부터 얼마나** 벌어졌는지 먼저 추계하고, 석탄·시장·제도·식민지 자원 등의 설명을 검토한다. 지역과 시점의 선택 문제는 슬라이드 72에서 구체화한다.

교역이 커졌다는 사실과 자본주의로 이행했다는 주장은 어떻게 구분할까? 교역량은 **상품이 얼마나 팔렸는가**를, 이행은 **누가 토지와 도구를 통제하고 노동·이윤을 어떤 규칙으로 배분하는가**를 묻는다. 영주가 농민의 이동과 토지 이용을 강하게 통제하는 지역에서는 수출 수요가 늘어도 강제 노동과 지대 수취가 강화될 수 있다. Brenner가 대비한 서유럽과 동유럽의 경험은 시장의 확대만으로 생산관계의 방향을 결정할 수 없음을 보여준다. 이행을 판별하려면 장원 부과금과 소작계약, 독립 농민·임금노동자의 비중, 생산자가 경쟁 압력 아래 생산 방식을 바꾸었는지를 함께 관찰한다. 따라서 Dobb–Sweezy의 **변화 동력**과 Brenner의 **지역별 권리 구조**를 같은 자료에 대조할 수 있다. Brenner의 원논문.

기계화가 급격했는데 전체 경제의 성장률은 왜 완만할 수 있을까? 새 기계를 먼저 쓰는 산업의 비중이 작으면 그 산업의 빠른 생산성 증가가 국민 전체의 평균을 조금씩 움직인다. 예를 들어 경제의 10%를 차지하는 부문이 5%, 나머지 90%가 1% 성장하면 첫해 전체 성장률의 단순 가중평균은 $0.1(5) + 0.9(1) = 1.4\%$다. 시간이 지나 기계 사용 산업의 비중과 연결 산업의 생산성이 높아지면 전국 지표의 변화도 커진다. 이 예시는 **산업별 성장과 국민 전체 성장의 분모**를 구분하기 위한 것이며 실제 영국의 추정치가 아니다. 산업혁명의 속도를 논하려면 산업별 생산량·고용 비중·물가와 인구를 같은 시기로 맞춰야 한다. Crafts의 검토.

2.68 슬라이드 68 · 역사비교제도분석

제도는 거래자의 행동을 제약하는 규칙과 공유된 기대이고, **조직**은 그 규칙을 사용하거나 바꾸는 상단·길드·국가 기구다. 중앙 권력이 먼 항구의 계약을 충분히 집행하지 못하면 상인은 화물을 맡은 대리인이 현지 판매 대금을 숨길 위험을 떠안는다. Greif가 분석한 11세기 지중해 **마그리브 상인**들은 멀리 있는 대리인과 거래하면서 서신으로 위반 정보를 전했다. 이 사례에서 개별 상단과 동업체는 조직에 가깝다. Greif가 '연합(coalition)'이라고 부른 것은 공식 단체의 명칭보다 **위반 정보·공동 제재에 관한 기대가 결합된 제도**를 가리킨다. Greif의 게니자 문서 연구.

다자간 징벌 전략은 한 상인의 불만을 어떻게 공동의 제재로 바꾸나? 대리인이 화물을 팔고 매출을 축소 보고했다고 하자. 한 상인만 다음 거래를 끊으면 대리인은 다른 상인에게 고용될 수 있다. **다자간 징벌 전략(multilateral punishment strategy)**에서는 위반 사실이 확인되어 전해지면 여러 상인이 그 대리인의 고용을 중단한다. 대리인이 잃는 장래 수입이 커져 오늘의 횡령 유인이 약해진다. 이 방식이 **자기강제적 Nash 균형**이 되려면 대리인에게 정직이 유리하고, 상인들에게도 제재 약속을 지키는 편이 각자 유리해야 한다. 위반 소식을 전달하는 서신, 사실 확인, 재고용의 기준이 모형의 보수를 현실에서 만든다. 앞의 슬라이드 54에서 본 미래 거래 이익의 조건이 이 사례에 적용된다. Greif의 1993년 분석.

친족에게만 대리거래를 맡기는 방식과 공동 평판 제재는 무엇이 다를까? 친족 고용은 이미 있는 관계를 이용해 신뢰할 상대를 고르는 방법이다. 그러나 쓸 수 있는 대리인의 범위가 좁고, 먼 항구마다 적합한 사람이 있는지에 따라 교역 규모가 제한될 수 있다. 공동 평판 제재는 **같은 정보망 안에서** 혈연 밖 대리인도 고용할 길을 열지만 정확한 정보 전달과 상인들의 제재 협조에 비용이 든다. 법원이 계약을 집행할 수 있으면 소송·판결이라는 또 다른 선택지가 생긴다. 어느 방식이 유리한지는 거래 거리, 정보 전달 속도, 법원 접근과 정보망 밖 사람의 기회를 함께 비교해야 알 수 있다. Greif의 분석도 특정 상인 집단의 문서와 계약 문제를 대상으로 한다. Greif의 원연구.

서신에 제재 사례가 보이면 연합 전체의 규칙이 입증되는가? 개별 서신은 고발·소문·거래 중단의 사례를 보여주지만, 모든 상인이 같은 방식으로 행동했는지와 법원의 역할까지 곧바로 말해 주지는 않는다. Greif의 연합 모형은 이런 자료로부터 **서로의 행동에 대한 기대**를 복원한다. 이후 연구에서는 집단 밖 상대와의 거래와 법적 집행 자료를 들어 연합의 범위와 강도를 다시 검토했다. 그러므로 '문서에 나타난 사건', '모형이 설명하는 전략', '전체 집단으로 일반화한 주장'을 구분해 평가한다. Edwards·Ogilvie의 재검토 · Greif의 응답.

2.69 슬라이드 69 · 근대 시장 모형의 조건

가운데 도식은 **가계·기업·정부의 순환 흐름**을 그린다. 가계가 노동을 제공해 임금을 받고 기업의 재화를 사며, 정부는 조세를 걷고 공공재를 제공한다. 주입과 누출은 이 순환에 들어오거나 빠져나가는 지출을 뜻한다. 이 화살표는 누가 무엇을 주고받는지 보여 주는 회계적 출발점이다.

도식의 아래에 놓인 **제도·문화는 개념상 시장 순환을 둘러싼 조건**으로 읽는다. 시장 거래는 재산권·금융·운송 같은 제도 안에서 이루어지고, 그 제도는 자연환경·가족·신뢰·종교 같은 더 넓은 배경 속에서 작동한다. 임금이 오갈 수 있어도 근로계약을 집행할 수 없다면 실제 고용은 달라진다. 경제사는 이 주변 조건이 언제 어떻게 형성·변화했는지 묻는다.

제도와 문화는 모형 밖에 그려져 있으니 영원히 고정된 외생변수인가? 한 시점의 간단한 시장 모형에서는 제도와 신뢰 수준을 주어진 조건으로 놓을 수 있다. 긴 역사에서는 권리·법원·신용조직·가족 규범도 사람들의 선택과 정치적 충돌 속에서 변한다. 예를 들어 계약 집행이 개선되면 거래가 늘고, 거래가 늘면 더 전문화된 집행기관에 대한 수요가 생길 수 있다. **모형에서 고정한 변수의 변화 자체**가 경제사의 설명 대상이 된다.

2.70 슬라이드 70 · 아날학파와 일상생활

1929년 Marc Bloch와 Lucien Febvre가 창간한 **《Annales》**를 중심으로 역사학자들은 정치 사건의 연대기와 함께 보통 사람의 식사·복장·주거·가족생활을 연구했다. Braudel의 『물질문명과 자본주의』 제1권은 산업화 전 세계의 이런 **물질생활**을 다룬다. 가격과 산출을 조사한 뒤 그 재화가 가구에 어떻게 도달했고 누구의 노동으로 만들어졌는지까지 묻는 접근이다. 《Annales》의 역사 · Braudel의 저서.

Braudel의 **장기지속(longue durée)**은 서로 다른 속도로 움직이는 시간을 함께 보는 방법이다. 한 해의 흉작은 사건이고, 여러 해의 곡물 가격·임금 변동은 중기적 흐름이며, 항구의 위치·토지 이용·가족 제도처럼 천천히 바뀌는 조건은 장기 구조다. 같은 흉작도 운송망과 구휼 제도가 다른 곳에서는 식량 접근에 다른 영향을 준다. 따라서 **비교사**는 비슷한 문제를 다른 지역에서, **시계열사**는 같은 변수를 여러 시점에서, **심성사**는 사람들이 노동·소비·가족 의무에 부여한 뜻을 사료에서 살핀다. 이 세 방법은 분석 대상이 다른 만큼 가격표·유품 목록·가계 기록과 청원서 같은 자료를 함께 읽게 한다. Braudel의 장기지속 논문.

밀값이 올랐다는 기록만으로 보통 사람의 식사가 나빠졌다고 말할 수 있을까? 도시 임금노동자는 밀을 사야 하므로 임금이 그대로인 상태에서 밀값이 오르면 구매 가능한 양이 줄어든다. 자가 소비 곡물을 생산하는 농가는 시장 가격 변화에 덜 노출될 수 있고, 곡물을 팔 수 있는 지주는 수입이 늘 수도 있다. 같은 가구라도 현물 지급·구휼·다른 곡물로의 대체가 실제 식사량을 바꾼다. 먼저 **실질임금과 구매량**을 계산하고, 이어 가계 지출·구휼 장부·유품·건강 기록으로 누가 어떤 음식을 먹었는지 확인한다. 자료를 남길 수 있었던 계층이 한정되어 있으므로 빠진 가구의 규모도 추정해야 한다. 가격 시계열을 일상생활의 역사로 연결하려면 이 **분배와 소비의 단계**가 필요하다.

2.71 슬라이드 71 · 확장되는 연구 의제

슬라이드의 여섯 흐름은 질문에 맞춰 관찰 단위를 바꾼다. **금융위기**는 은행의 자산·부채와 자금 이동을, **대분기**는 지역·국가의 장기 소득과 성장 시점을, **신제도경제사**는 권리·계약 집행과 조직을 살핀다. **신체계측사**는 개인의 키·생애 초기 질병을, **역사적 국민계정**은 산업별 생산과 가격을, **환경사**는 토지 이용·오염·자원 변화를 추적한다. 공통 과제는 변화의 크기와 분배, 제도가 효과를 매개한 경로를 밝히는 것이다. 국가 GDP와 개인 건강처럼 단위가 다른 자료를 연결할 때는 관찰 대상과 빠진 집단을 명시해야 한다.

통계청이 없던 시대의 1인당 GDP는 어떻게 복원하는가? **역사적 국민계정**은 작물 수확량·가축 기록·직물 생산·운송과 서비스 활동을 모아 부문별 생산을 추계한다. 원재료를 다음 단계의 산출과 함께 더하면 중복 계산되므로, 각 부문의 산출액에서 다른 부문에서 사 온 **중간재** 비용을 뺀 부가가치를 합친다. 농가가 밀을 100에 팔고 제빵업자가 이를 사서 빵을 150에 팔았다면 두 생산자의 부가가치는 각각 100과 50, 합계는 150이다. 이를 해당 연도의 물가가 아닌 공통 기준의 가격으로 평가해 **실질 GDP**를 만들고, 추정 인구로 나누면 1인당 실질 GDP가 된다. 영국의 1270~1870년 계열도 농업·공업·서비스 생산과 인구를 사료에서 되짚어 구성했다. 기록에 남지 않은 자가소비, 해마다 달라지는 생산물의 품질과 인구 누락은 추정의 불확실성을 높인다. 무급 가사노동은 GDP의 범위 밖이므로 생활수준을 해석할 때 별도로 살핀다. Broadberry 등, 『British Economic Growth, 1270–1870』.

2.72 슬라이드 72 · 부의 격차를 설명하는 질문

나라 간 소득 격차를 설명하려면 현재의 **수준 차이**와 격차가 벌어진 **시기·속도**를 구분한다. 두 지역의 초기 소득이 같아도 성장률이 $g_A > g_B$이면 t년 뒤 소득비는 $y_A(t)/y_B(t) = [(1+g_A)/(1+g_B)]^t$로 커진다. 어느 시기에 성장률 차이가 시작되었는지 알아야 임금·석탄·무역·제도 같은 후보 원인을 시험할 수 있다.

영국과 중국을 비교할 때에는 **중국 전체 평균과 양쯔강 삼각주 같은 선도 지역**을 구분한다. Pomeranz의 지역 비교는 18세기 중반까지 선도 지역들의 생활수준이 상당히 비슷했다고 주장했다. 이후 역사적 국민계정 연구는 양쯔강 삼각주와 유럽 선도 지역의 격차가 **1700년 무렵부터** 벌어졌다는 추정치를 제시한다. Broadberry·Guan·Li의 재검토. 비교 지역과 소득 추계법을 명시해야 '대분기'의 시작 시점을 논할 수 있다.

중국 전체와 양쯔강 삼각주 가운데 어느 쪽을 영국과 비교해야 하는가? 질문에 따라 비교 단위를 고른다. 국가 전체의 평균 생활수준을 비교한다면 중국 전체와 영국을, 산업화 가능성이 높았던 선도 지역끼리 비교한다면 양쯔강 삼각주와 영국의 선도 지역을 놓는다. 중국 전체 평균에는 생산성이 다른 지역이 함께 들어가므로 두 비교의 결과가 달라질 수 있다. 지역의 농업 산출·임금·소비 바구니와 환산 가격을 같은 기준으로 맞추는 작업도 필요하다.

연 1%포인트의 성장률 차이로도 거대한 분기가 생길 수 있나? 두 지역의 처음 1인당 실질소득을 모두 100으로 놓자. A가 100년 동안 매년 2%, B가 매년 1% 성장한다면 마지막 소득은 각각 $100(1.02)^{100}$과 $100(1.01)^{100}$이다. 두 소득의 비율은 $(1.02/1.01)^{100} \approx 2.68$이다. **매년의 작은 성장률 차이가 복리로 누적**되므로 시작 수준이 같아도 장기에는 큰 격차가 생긴다. 그렇다고 실제 대분기의 두 지역이 정확히 한 세기 동안 일정한 2%와 1%로 성장했다는 뜻은 아니다. 사료에서 어느 해까지의 소득이 추정치인지, 물가와 구매력 기준을 맞췄는지, 성장률 차이가 시작된 시점이 언제인지를 먼저 확인해야 이 계산을 역사에 연결할 수 있다.

산업혁명이 영국에서 먼저 시작된 이유를 어떻게 설명하는가? 한 설명은 **기계의 채택 수익성**에서 출발한다. Allen은 18세기 영국의 높은 임금과 싼 에너지가 노동을 절약하고 석탄·설비를 더 쓰는 기계를 유리하게 만들었다고 분석한다. 기계가 연간 ΔH 시간의 노동을 절약하고 ΔE 만큼의 에너지를 더 쓰며 설비비가 연간 F로 환산된다면, 임금 w와 에너지 가격 p_E 아래 채택 조건은 $w\Delta H > p_E\Delta E + F$다. 같은 기계라도 지역별 임금·석탄 운송비가 다르면 수익성도 달라진다. Allen의 요소가격 설명.

이 조건에 **기계를 만들고 개선할 기술·시장**을 연결해야 한다. Mokyr는 자연 지식과 장인 기술이 교류하며 생산 문제에 적용되는 경로를, Pomeranz는 석탄의 위치와 신대륙 자원이 토지·에너지 제약을 완화한 경로를 강조한다. 석탄은 동력 비용을, 교역은 원료 공급과 판매 시장을, 지식 교류는 기계의 성능을 바꾼다. 지역별 실질임금·석탄의 실제 도착 가격·기계의 설치와 개선 기록·교역량을 함께 대조해야 각 경로의 설명력을 평가할 수 있다. Mokyr의 유용한 지식 논의 · Pomeranz의 지역 비교.

왜 18세기 이후였고, 발명 연도와 경제 전체의 성장 시점은 왜 다른가? 새 기술에는 개발·제작 비용과 숙련 인력이 필요하다. 이를 회수할 만큼 노동 절약의 가치와 시장 규모가 커지고, 동력·원료를 공급할 수 있을 때 채택이 퍼진다. 1712년에 등장한 **Newcomen 증기기관**은 처음에는 광산의 물을 퍼내는 장치였다. 뒤이은 방적기 개발과 증기기관의 효율 개선, 공장의 설비 교체는 여러 세대에 걸쳐 동력 이용의 범위를 넓혔다. 스코틀랜드 국립박물관의 Newcomen 기관 설명.

한 산업의 빠른 변화가 곧바로 국민 전체의 빠른 성장으로 보이지 않는 이유는 **초기 산업 비중**에도 있다. 같은 가격으로 평가한 실질 부가가치를 면직업 Y_C와 나머지 산업 Y_O로 나눠 $Y = Y_C + Y_O$라 하고, 초기 면직업 비중을 $s = Y_C/Y$라 하자. 한 기간의 실질 GDP 증가율은 $\Delta Y/Y = s(\Delta Y_C/Y_C) + (1-s)(\Delta Y_O/Y_O)$다. 설명용으로 $s = 0.05$, 면직업 부가가치 증가율이 10%, 나머지가 0%라면 실질 GDP는 0.5% 증가한다. 기술이 다른 산업으로 확산하고 생산 비중이 커지면 총량 효과도 커진다. 따라서 **발명 → 채택 → 부문 생산성 변화 → 경제 전체의 지속 성장**을 서로 다른 시점으로 측정한다. 18세기 말과 19세기 초 영국의 총량 성장률을 재검토한 Crafts와 Harley의 연구는 이런 시차를 읽는 출발점이다.

2.73 슬라이드 73 · 소득과 행복의 거리

1인당 GDP는 한 해의 국내 생산을 인구로 나눈 평균, **생활 수준(standard of living)**은 가구가 실제로 누릴 수 있는 소비와 자원, **삶의 질(quality of life)**은 건강·안전·시간 사용·사회관계까지 포함하는 넓은 범위다. 평균 GDP가 같은 두 사회에서도 소득 분배와 노동시간, 기대여명이 다르면 생활의 모습이 달라진다. 오래된 시대에 GDP 계열이 없으면 실질임금·소비 지출·기대여명·성인 신장을 대리지표로 쓴다. 임금은 무급 가사·농가 생산을, 신장은 성장기의 영양과 질병을, 기대여명은 사망 위험을 각각 다른 각도에서 보여 준다.

슬라이드의 **'소비 가능한 재화와 서비스 / 욕망'**은 같은 소비량도 기대와 비교 기준에 따라 다르게 느낄 수 있다는 비유다. 주관적 안녕을 측정할 때에는 삶의 만족도 평가, 최근의 감정 경험, 삶의 의미에 관한 질문을 구분한다. OECD의 주관적 안녕 측정 지침은 이 세 요소를 별도로 다룬다. **Easterlin paradox**는 개인 간 소득 차이, 국가 간 차이, 한 나라의 장기 소득 증가가 이런 응답과 어떻게 연결되는지 묻는 논쟁이다.

슬라이드의 **Gross Domestic Happiness**는 GDP와 대조시키는 표현이다. 정책에 적용한 사례로 부탄의 **Gross National Happiness(GNH)** 지표는 생활 수준에 더해 건강·교육·시간 사용·환경·문화·공동체·심리적 안녕·거버넌스의 아홉 영역을 살핀다. 따라서 하나의 행복 점수만 볼 때에도 어떤 영역이 좋아지고 나빠졌는지 함께 읽어야 한다. 부탄 GNH 센터의 지표 설명.

‘소비/욕망’ 비유를 사람마다 계산해 행복 순위를 매길 수 있을까? 그 식으로 계산하려면 두 사람이 가진 **욕망을 같은 단위로 관찰**하고, 재화와 서비스도 서로 비교 가능한 양으로 묶어야 한다. 실제로는 기대와 목표가 시기마다 달라지고, 욕망이 0이면 비율이 정의되지 않는다. 욕망이 0에 가까울수록 계산값이 한없이 커지는 것도 행복의 관측값을 뜻하지 않는다. 미시경제학의 효용함수는 선택의 순서를 정리하는 도구이며, 함수값을 곧바로 서로 다른 사람 사이에서 더하거나 나눌 수 없다. 그러므로 이 비유는 **소비량 외에 기대가 중요하다**는 질문을 만들고, 실증 연구는 같은 문항으로 물은 삶의 만족도·감정 응답과 객관적 건강·시간 자료를 각각 살핀다.

한때는 부자가 더 행복한데 나라가 성장해도 평균 행복이 그대로일 수 있나? **상대소득**의 작동을 보여 주는 설명용 모형으로 $H_{it} = \alpha \ln y_{it} - \beta \ln \bar{y}_t$를 두자. y_{it}는 개인 소득, $\bar{y}_t$는 사회의 비교 기준 소득이며 $\alpha, \beta > 0$이다. 한 시점에는 $\bar{y}_t$가 모두에게 같으므로 소득이 높은 사람이 더 높은 H를 보고한다. 모든 사람의 소득과 기준이 함께 두 배가 되면 변화는 $(\alpha - \beta)\ln 2$다. $\alpha \approx \beta$이면 평균 응답은 거의 변하지 않을 수 있다. 이 식에는 **자신의 과거 소득에 익숙해지는 적응**이 들어 있지 않다. 적응을 분석하려면 지난 소득이나 목표 수준이 시간이 지나며 바뀌는 항을 추가해야 한다.

장기 자료에서 정말 변화가 없었는지도 연구자 사이에 논쟁이 있다. Easterlin 등의 재검토는 장기 소득 증가와 평균 주관적 안녕의 관계가 약하다고 주장하고, Stevenson과 Wolfers의 재분석은 여러 자료에서 경제성장과 행복의 양의 관계를 찾는다. 설문 문항·응답 척도가 바뀌었는지, 불황과 회복을 포함한 기간이 얼마나 긴지, 국가 간 물가와 소득을 어떻게 맞췄는지에 따라 비교가 달라질 수 있다. 따라서 이스털린 역설은 **GDP가 행복과 무관하다는 확정 명제**가 아니라 단면과 시계열, 절대소득과 비교 기준을 구분해 검증하는 질문이다.

2.74 슬라이드 74 · 긴 시간의 그림을 읽는 법

Gregory Clark의《A Farewell to Alms》도식에서 세로축은 **1800년의 1인당 소득을 1로 둔 선형 지수**, 가로축은 기원전 1000년부터 서기 2000년까지의 시간이다. 한 경로는 오랫동안 1 근처를 오가다 1800년 이후 급상승하고, 다른 경로는 아래로 내려가 **대분기**를 표현한다. 두 곡선에 특정 국가의 이름이 적혀 있지 않으므로 앞 슬라이드의 영국·중국 소득 계열을 그대로 옮긴 실측 그래프로 읽을 수는 없다. 그림은 맬서스적 정체, 근대 성장, 지역 간 격차의 세 질문을 한 장에 압축한다.

그림에서 1800년 이전 곡선이 거의 평평하면 생활수준도 전혀 변하지 않았나? 세로축이 선형이고 1800년 뒤의 급상승까지 한 화면에 넣어 이전의 작은 변동이 눌려 보인다. 가로축도 3,000년을 담아 19–20세기의 변화가 아주 좁은 구간에 몰린다. 실제 역사에서는 전염병·전쟁·수확과 지역에 따라 1인당 소득이 움직였다. 긴 시계열을 해석할 때는 축의 간격, 1800년 기준값, 실질소득 환산법, 평균 뒤의 집단 차이를 확인한다. 다음 인구 강의의 분모 N 변화는 총생산이 늘어도 오래 1인당 소득이 정체할 수 있었던 이유를 설명한다.

읽기 · Does the Past Have Useful Economics?

논문의 질문

맥클로스키는 **과거 연구가 현재의 경제학을 어떻게 개선하는가**를 묻는다. 저자가 조사한 세 일반 경제학 학술지에서 경제사 논문의 지면 비중은 1925–44년 6.5%에서 1945–74년 3.3%로 낮아졌다. 논문의 답은 다섯 단계로 이어진다. **새 사료가 관찰 범위를 넓히고 → 측정을 고치며 → 이론의 가정을 시험하고 → 정책 판단을 바꾸며 → 경제학자의 연구 습관을 개선한다.** 원문 · 서지 정보.

경제사 논문의 지면 비중이 절반 가까이 줄었다면 경제사가 덜 유용해졌다는 뜻인가? 이 비율은 세 **일반 경제학 학술지**에 한정된다. 경제사 전문지로 발표 경로가 옮겨가면 연구가 늘어도 일반지의 비중은 줄 수 있다. 1950년대 말 이후 경제이론·통계를 역사 자료에 적용하는 **cliometrics**가 성장한 사실을 함께 보면, 저자의 문제의식은 경제사 연구의 총량보다 **일반 경제학과의 교류**가 줄었는가에 있다.

1. 더 많은 경제적 사실

장원 회계, 십일조, 가격 장부, 항해 기록, 임금 계약과 인구조사에서 과거의 생산·노동·교역을 추계할 수 있다. 사료가 측정한 항목을 오늘의 변수에 맞추는 작업이 필요하다. 예컨대 장부의 '노동 의무 3일'은 실제 일한 시간과 다를 수 있으므로 의무일과 수행일을 구분한다.

원문은 Robert Gallman의 19세기 미국 국민생산 재구성, 1860년 농업·인구조사 원표, 1909년 이민조사위원회의 노동자·가족 설문을 예로 든다. Friedman과 Schwartz의 미국 화폐 통계 작업은 더 이른 시대와 다른 나라의 계열을 만드는 연구로 이어졌다. 한 질문을 위해 구축한 자료가 다른 이론의 검증에도 쓰이는 것이 장기적 이익이다.

1909년 이민조사에서 노동자를 50만 명 넘게 조사했다면 당시 모든 노동자를 대표하나? 위원회는 임금노동자 50만 명 이상과 가족 1만 4천여 가구를 조사했다. 표본 크기 n이 커지면 무작위 **표본 오차**는 대략 $1/\sqrt{n}$의 속도로 줄어든다. 그러나 이민자 비중이 높은 산업·지역에 조사가 몰렸다면 전체 노동자와 표본의 구성이 다르다. 이 **선택 편향**은 표본 수를 늘려도 사라지지 않는다. 당시 인구조사와 산업·지역·국적별 비중을 비교해야 대표성을 판단할 수 있다.

관찰 기간이 길어지면 전쟁·인구 붕괴·산업 전환처럼 최근 자료에서 드문 충격도 분석할 수 있다.

장부에 거래가 적혀 있지 않다면 그 거래는 없었다고 보아도 되나? 장원 장부가 영주의 현금 수입을 관리하기 위해 작성되었다면 농민끼리 주고받은 현물은 기록 대상 밖일 수 있다. 실제 거래 수를 X, 그중 기록된 비율을 c라 하면 관찰 수는 $O = cX$다. $O = 20$일 때 $c = 1$이면 20건, $c = 0.5$이면 40건이 된다. **기록의 목적이 포착률을 정한다.** 장부의 항목 정의를 확인하고 계약서·재판 기록·세금 명부처럼 다른 목적으로 만들어진 사료와 대조하면 누락 가능성을 좁힐 수 있다.

과거에 GDP 통계가 없었다면 경제 전체의 산출을 어떻게 재구성하나? 남아 있는 생산량·가격·조세·거래 장부를 산업별로 맞추어 **부가가치**를 추계한다. 한 해에 농가가 밀을 100의 가치로 팔고, 제분업자가 그 밀을 사서 밀가루를 150에, 제빵업자가 밀가루를 사서 빵을 200에 팔았다고 하자. 세 판매액을 모두 더한 450은 같은 밀을 세 번 센다. 각 단계의 부가가치는 농업 100, 제분 $150 - 100 = 50$, 제빵 $200 - 150 = 50$이므로 합은 최종 빵 가치인 200이다. 실제 역사 추계에서는 농가의 자가소비와 가내 생산처럼 시장에서 팔리지 않은 산출을 평가하고, 누락된 지역·업종을 추정하며, 서로 다른 시기의 가격과 화폐 단위를 맞춰야 한다. 이런 보정은 필요한 작업이지만 관측된 숫자와 연구자의 가정을 섞는다. 그래서 장기 GDP 계열은 **측정된 항목, 보간·추정한 항목, 가격 기준과 불확실성**을 함께 읽어야 한다.

2. 더 나은 경제적 사실

'더 많은 사실'은 **관찰 범위**를, '더 나은 사실'은 **관찰의 정확도**를 높인다. Parker와 Gallman은 1860년 미국 농업조사와 인구조사를 농가별로 연결해 경작 규모를 가족·재산 정보와 함께 보았다. Ransom과 Sutch는 1880년 미국 남부 농가 5,283곳의 원표를 표집해 인종 차별을 분석했다. 전국 평균에 가려진 **농가 간 차이**가 연구의 대상이 된다.

오래된 원표를 연결할 때에는 오류가 생기는 단계를 구분해야 한다. 조사 대상에서 빠진 사람은 **포괄 범위**, 사라진 장부는 **보존**, 같은 사람을 서로 다른 사람으로 맞춘 경우는 **연결**, 재산을 적게 신고한 경우는 **측정**의 문제다. 각 단계마다 대조할 사료와 보정 방법이 다르다.

오래된 인구조사를 이름으로 연결하면 왜 정보가 늘고, 어떤 새 편향이 생기나? 한 기록의 직업·가구 구성에 다른 기록의 재산·이동 정보를 붙이면 같은 사람의 경제적 경로를 볼 수 있다. 흔한 이름, 철자 변형, 이주, 결혼 전후 성 변경은 연결 오류를 만든다. 설명용으로 100명 중 부유한 20명과 나머지 80명이 있는데 각각 15명과 20명만 연결된다면, 연결 표본의 부유층 비중은 $15/35 \approx 43\%$로 실제 20%보다 높다. **집단별 연결률**을 보고하고 이름·주소·연령 일치 기준을 바꾸어 결론의 안정성을 검사한다.

측정값의 단위도 해석을 바꾼다. '임금 상승'은 명목·실질, 일당·연소득, 약정액·실제 지급액, 성인 남성·전체 노동자 중 무엇을 비교하는지에 따라 다른 주장이다.

평균임금이 올랐다는 기록만으로 같은 노동자의 임금이 올랐다고 말할 수 있나? 평균은 각 집단의 임금과 **집단별 인원 비중**의 곱을 합한 값이다. 저임금·고임금 노동자의 일당이 10과 20으로 고정되어 있어도, 저임금 집단의 비중이 80%에서 50%로 낮아지면 평균은 $0.8(10)+0.2(20)=12$에서 $0.5(10)+0.5(20)=15$로 오른다. 표본 구성만으로 평균이 25% 상승한 셈이다. 흑사병 전후에는 직업·성별·지역별로 같은 일을 비교하고, 사망과 이동으로 기록 대상이 바뀌었는지 확인한다. 구성 효과를 제거한 뒤의 임금 변화가 노동 희소성 가설에 더 직접적인 증거다.

장부가 많이 남은 장원만 조사하면 왜 오히려 평균을 잘못 알 수 있나? 기록의 **생존 자체가 표본 선택**일 수 있다. 설명용으로 장원 100곳 가운데 부유한 20곳의 노동자 연소득이 30, 나머지 80곳이 10이라고 하자. 부유한 장부만 남았다면 관찰 평균은 30이지만 전체 평균은 $[20(30)+80(10)]/100=14$다. 같은 유형의 장부를 더 찾아도 차이는 해소되지 않는다. 토지 규모·행정 역량·전쟁 피해가 기록의 생존과 관련되는지 살피고 세금 명부 등과 대조한다. 예시 숫자는 선택 편향의 원리를 보여 준다.

Fogel의 미국 철도 연구는 **비교할 대안을 정해야 편익을 측정할 수 있다**는 사례다. 철도가 없었다면 이용할 수 있었던 수로·도로의 비용을 계산했고, 저자가 소개한 추정에서는 철도 편익의 상한도 낮아 철도가 미국 성장에 필수였다는 통념에 의문을 제기했다.

철도가 없었다면 얼마를 잃었을지 어떻게 계산하는가? 철도 운송량을 Q_1, 철도 단위비용을 c_1, 최선의 대안 운송 단위비용을 $c_0 > c_1$이라고 하자. **같은 물량을 계속 옮긴다면** 연간 비용 절감액은 $(c_0-c_1)Q_1$이다. 운송비가 높아질수록 일부 운송을 포기한다고 가정하고, 단위비용 c에서의 운송 수요를 $Q(c)$라 쓰면 편익은 $\int_{c_1}^{c_0} Q(c)\,dc$다. 이 구간에서 $Q(c) \le Q_1$이므로 적분값은 $(c_0-c_1)Q_1$ 이하이다. **고정 물량 계산은 수요 조정을 허용한 부분균형 편익의 상한**이 되는 셈이다. 이 결과에는 운임이 자원비용을 나타내고 다른 시장의 변화는 고정한다는 조건이 붙는다. 대체 경로의 건설비·시간·신뢰성 및 생산지 이동은 반사실을 구성할 때 따로 평가한다.

3. 더 나은 이론

경제 이론은 가정에서 예측을 끌어내고, 역사 자료는 다양한 제도·기술 아래에서 그 예측을 시험한다. **정형화된 사실(stylized facts)**은 복잡한 자료에서 뽑아 모형의 출발점으로 삼은 경험적 규칙이다. 원문은 Kaldor가 정리한 성장의 정형화된 사실 가운데 자본/산출 비율 K/Y의 일정성을 검토한다. McCloskey가 인용한 계열에서 19세기 후반 미국의 비율은 약 두 배가 되는 동안 영국에서는 약 3분의 1 줄었다. 20세기 전반 미국에서는 약 22% 줄었다. 이 차이는 모형이 어떤 조건에서 일정한 비율을 예측하는지 묻게 한다.

솔로 성장모형의 한 예를 보자. $Y=K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$, $k=K/(AL)$, 저축률 s, 감가상각률 δ, 인구증가율 n, 노동 증대 기술성장률 g를 둔다. AL은 효율노동이며 연속시간에서 증가율은 $n+g$다. 따라서 $Y/(AL)=k^{\alpha}$이고 자본축적식 $\dot{K}=sY-\delta K$를 AL로 나누면 $\dot{K}/(AL)=sk^{\alpha}-\delta k$다. 한편 $k=K/(AL)$를 시간에 대해 미분하면

$$\dot{k}=\frac{\dot{K}}{AL}-k\left(\frac{\dot{A}}{A}+\frac{\dot{L}}{L}\right)=\frac{\dot{K}}{AL}-(g+n)k.$$

두 식을 합치면

$$\dot{k}=sk^{\alpha}-(\delta+n+g)k.$$

정상상태에서 $\dot{k}=0$이므로 $s(k^*)^{\alpha}=(\delta+n+g)k^*$이다. 양변을 $(k^*)^{\alpha}$로 나누고 $K/Y=k^{1-\alpha}$를 사용하면

$$\left(\frac{K}{Y}\right)^{*}=(k^*)^{1-\alpha}=\frac{s}{\delta+n+g}.$$

일정한 비율은 저축·인구·기술·감가상각 조건이 일정하고 경제가 정상상태에 있을 때의 결과다. 역사 계열의 변화는 이 조건과 자본·산출의 측정 범위를 조사하도록 모형을 구체화한다.

자본/산출 비율의 변화에서 설비의 증가와 가격 상승을 어떻게 구분하는가? K는 특정 시점의 **자본 스톡**, Y는 한 해의 **산출 흐름**이므로 K/Y는 산출 몇 년분의 자본을 보유했는지 나타낸다. 기계 10대의 대당 가격이 5이고 연간 산출 가치가 100이면 $K/Y = 50/100 = 0.5$년이다. 기계 수와 산출이 그대로인데 기계 가격만 10으로 오르면 명목 비율은 1년이 된다. 같은 기준연도 가격으로 기계와 산출을 평가하고, 기계·건물·재고의 포함 범위를 맞춰야 **실제 축적**을 볼 수 있다. 그 뒤에도 비율이 달라졌다면 저축률·감가상각·인구·기술 성장의 변화와 정상상태로 가는 이행 과정을 조사한다.

장원의 기록 임금이 노동의 한계생산보다 낮으면 어떤 가정부터 확인해야 하나? 경쟁적 고용과 자유로운 이동을 가정하면 생산물 가격 P_Y와 노동의 한계생산 MPL에 대해 명목임금은 $w^{market} = P_Y MPL$이다. 장원에서는 의무 노동, 현물 급여, 지대·조세와 이동 제약이 함께 작용한다. 따라서 장부의 현금 일당 w^{record}를 비교하려면 **현금·현물 보수와 노동시간을 같은 기준으로 환산**하고, 농민의 이동·교섭 가능성을 조사한다. 예컨대 현금 7에 현물 급여 2를 받았다면 장부의 '7'은 총보수 9와 다르다. 그래도 모형의 예측과 차이가 남으면 당시의 고용 제도와 영주의 교섭력을 설명 변수로 넣는다.

이론 절 후반부에서 맥클로스키는 경제사 연구가 **정치적 선택**과 **강제노동의 유인**을 새 설명 대상으로 만든다고 강조한다. 원문.

항해법의 총부담이 작다는 추정은 미국 혁명의 원인에 대해 무엇을 말해 주는가? 맥클로스키가 소개한 연구는 항해법이 식민지 **전체 소득에 끼친 부담**을 작게 추정했다. 이는 항해법이 모든 식민지 주민에게 큰 소득 손실을 주었다는 설명을 약화시킨다. 그러나 집단별 부담과 정치적 반응은 총액과 다른 변수다. 설명용으로 총소득 1,000 가운데 손실이 10이면 전체의 1%지만, 그 손실을 소득 100인 상인 집단이 모두 부담했다면 집단 소득의 10%다. 조세·무역 규칙을 누가 정할 권한이 있는지도 반응에 영향을 준다. 혁명의 원인을 검토할 때에는 **전체 비용 → 집단별 귀착 → 정치적 조직과 제도적 갈등**의 순서로 증거를 연결해야 한다. 이 숫자는 역사 추정치가 아니다.

보상과 강제가 함께 쓰인 노동을 경제 모형에서 어떻게 표현할 수 있나? 노동자의 노력을 e, 노력에 따른 물질적 보상을 $b(e)$, 노력의 부담을 $v(e)$, 처벌받을 확률을 $p(e)$, 처벌의 손실을 F라 하자. 가능한 노력 범위에서 $p'(e) < 0$이면 더 노력할수록 처벌 위험이 낮아진다. 설명용 효용 $U(e) = b(e) - v(e) - p(e)F$를 최대화하는 내부해는 $v'(e) = b'(e) - p'(e)F$를 만족한다. 오른쪽의 첫 항은 **보상**, 둘째 항은 **처벌 위험의 감소**가 주는 유인이다. 이 식은 강제 아래에서 관찰된 높은 산출이 어떤 통제 방식과 연결될 수 있는지 보여 준다. 노동자의 이직권·자유 상실과 폭력의 피해까지 포함한 후생은 농장의 시장 산출과 별도로 평가해야 한다. 맥클로스키는 Fogel·Engerman의 노예제 연구와 David·Temin의 비판을 통해 이런 복합적 제도가 새 이론을 요구한다고 설명한다.

4. 더 나은 정책

정책에 역사를 적용하는 순서는 **사실 확인 → 당시의 인과효과 추정 → 현재 조건으로 옮길 수 있는지 평가**다. 원문은 미국 산업화에서 철도의 역할을 근거로 철도 보조금을 주장하거나, 산업혁명을 소수 발명품의 결과로 요약해 기술 보조금을 주장하는 사례를 든다. 앞 절의 대안 운송 계산처럼 역사적 전제를 다시 측정하면 정책 논거도 달라진다.

맥클로스키는 공공부채를 연구할 역사적 사례로 나폴레옹 전쟁 뒤의 영국과 1971년 미국을 제시한다. 원문에 따르면 1821년 영국의 국채는 약 8억 4천만 파운드, 한 해 국민총생산(GNP)은 약 3억 4천만 파운드였다. 1971년 미국에는 약 4천억 달러의 정부채무와, 당시 Feldstein이 추정한 약 2조 달러의 **사회보장 급여 기대액의 현재가치**가 있었다. 미국의 GNP는 약 1조 달러였다. 두 비율을 다시 계산하면

$$\frac{D_{\text{UK},1821}}{Y_{\text{UK},1821}} \approx \frac{840}{340} = 2.47, \qquad \frac{D_{\text{US},1971} + SSW^{\text{gross}}_{\text{US},1971}}{Y_{\text{US},1971}} \approx \frac{400 + 2000}{1000} = 2.4.$$

영국 식의 금액 단위는 **백만 파운드**, 미국 식은 **십억 달러**다. SSW^{gross}는 미래 세금을 차감하기 전 사회보장 급여의 기대 현재가치다. 이 비교는 부채의 범위를 넓혀 생각하게 하지만, 영국의 국채와 미국의 미래 급여 기대액은 권리와 재원 조달 방식이 다르다. 또한 2조 달러는 1974년에 발표된 추정치이며, Feldstein은 뒤에 해당 통계의 계산 오류를 수정했다. 맥클로스키 원문 · Feldstein의 원 연구 · 후속 정정

국채/GNP가 2.5라는 수치는 한 해 정부가 갚아야 할 돈을 뜻하나? 국채 D는 한 시점의 **잔액**, GNP Y는 **1년 동안 생산된 소득의 흐름**이다. 따라서 $D/Y = 2.5$의 단위는 '연간 소득 2.5년분'이다. 그해 실제로 지급해야 하는 이자·만기 원금이나 세금 부담을 알려 주지는 않는다. 이자율을 i라 할 때 이자 지급만 단순화하면 연간 이자/GNP는 iD/Y다. 같은 $D/Y = 2.5$라도 $i = 0.02$이면 5%, $i = 0.04$이면 10%다. 만기 구조와 차환 가능성, 국채 보유자, 성장률도 정부가 비용을 감당하는 경로를 바꾼다. 그래서 두 시대의 높은 부채비율을 비교한 다음에는 **누가 얼마의 이자를 받았고, 이를 어떤 세금으로 지급했는지**를 따져야 한다.

미래 연금 급여의 현재가치를 기존 국채에 더하면 재정 부담을 모두 알 수 있나? 현재가치는 각 미래 급여를 할인해 한 시점의 값으로 모은다. 국채는 발행된 증권의 원리금 청구권이고, 사회보장 급여 추정치는 장래 인구·임금·급여 규칙과 할인율을 가정한 값이다. 급여의 **총현재가치**만 보면 장래 보험료·세금 수입과 이미 쌓인 준비금이 빠진다. 같은 기간과 할인율을 쓴 프로그램의 미적립 약속은 설명용으로 $U = PV(\text{급여}) - PV(\text{수입}) - \text{준비금}$처럼 계산한다. 미국 사회보장청도 미래 비용·수입·준비금을 함께 제시한다(계리 보고서). 따라서 원문의 미국 2.4는 당시의 **넓은 총청구액 비교**로 읽고, 영국 국채비율과 같은 정의의 순부채나 오늘의 재정 지속가능성 지표로 사용하려면 분자와 분모를 다시 맞춰야 한다.

원문은 1920–30년대 환율 경험이 국제수지의 **탄력성 접근법**과 환율 정책에 영향을 준 사례도 든다. 환율이 바꾸는 수출입 가격에 거래 물량이 얼마나 반응하는지 측정해야 평가가 가능하다. 과거 환율 혼란의 원인을 다시 해석하면 그 경험에서 도출한 정책 처방도 달라진다.

자국 통화 가치가 하락하면 무역수지가 개선되는 조건은 무엇인가? 환율 E를 '외화 1단위당 자국 통화'로 정의하면 E 상승은 자국 통화 가치의 하락이다. 수출품의 자국 통화 가격 P_X와 수입품의 외화 가격 P_M^*가 고정되고 환율 변화가 구매자 가격에 전부 반영된다고 하자. 수출량 X, 수입량 M일 때 자국 통화로 표시한 무역수지는 $B = P_X X - E P_M^* M$이다.

수출·수입의 환율 탄력성을 각각 $\eta_X = d\ln X / d\ln E > 0$, $\eta_M = -d\ln M / d\ln E > 0$로 쓰자. 처음에 무역수지가 균형이면 $P_X X = E P_M^* M = V$다. E가 1% 오르면 수출액은 대략 $0.01 V \eta_X$ 만큼 늘고, 수입액은 **가격 상승**으로 $0.01V$ 만큼 늘지만 **물량 감소**로 $0.01 V \eta_M$ 만큼 줄어든다. 따라서

$$\frac{dB}{d\ln E} = V(\eta_X + \eta_M - 1).$$

이 단순 모형에서는 **수출·수입 수요 탄력성의 합이 1보다 클 때** 무역수지가 개선된다. 이를 Marshall–Lerner 조건이라 한다. 계약 물량이 바로 바뀌지 않는 단기에는 가격 효과가 먼저 나타날 수 있고, 실제 환율 전가율도 완전하지 않다. IMF의 환율 조정 분석은 이 조건의 가정과 시차를 설명한다.

과거의 정책 효과를 오늘에 적용하려면 무엇을 확인해야 하나? 당시 정책의 효과를 다른 동시 변화와 구분하고, 오늘도 같은 기제가 작동하는지 살핀다. 예를 들어 철도의 현재 편익을 구할 때는 **현재의** 도로·항공·수로, 운송 수요, 탄소 외부효과, 건설·운영비와 세금 비용을 계산한다. 과거에 큰 효과가 있었다는 결과는 검토할 가설을 주며, 현재의 순편익은 현재 자료로 추계한다. 초기 제조업 보호 사례를 적용할 때에도 학습에 따른 비용 하락, 시장 규모, 보호 종료 가능성과 소비자의 가격 부담을 함께 본다.

5. 더 나은 경제학자

경제사는 **지금 익숙한 제도가 가능한 선택지의 전부인가**를 묻게 한다. McCloskey가 인용한 Rockoff의 미국 은행 연구에서는 19세기 주마다 다른 설립·은행권 발행 규칙을 비교한다. 제도의 가능성을 평가하려면 은행 수와 발행액에 더해 은행권의 할인율, 태환과 파산 시 보유자의 손실을 살펴야 한다. 모형의 예측과 사료의 측정을 왕복하는 과정이 경제학자의 선택지를 넓힌다.

미국의 free banking에서 'free'는 무엇이 자유로웠다는 뜻인가? 1830년대 이후 여러 주에서는 은행 설립에 필요한 **개별 주의회 특허**를 일반법상의 요건과 신청 절차로 바꾸었다. 이때의 자유는 주로 **진입**을 가리킨다. 은행은 발행한 은행권을 금·은으로 바꿔 주겠다고 약속했고, 많은 주에서 은행권 액면을 뒷받침할 정부 채권을 주 당국에 예치해야 했다. 진입 규칙과 채권 담보·태환 규칙은 함께 은행의 비용과 안정성을 결정했다. Rockoff의 주별 은행제도 연구 · 연방준비은행의 제도 설명.

담보 채권의 가격이 떨어지면 은행권 보유자에게 어떤 위험이 생기는가? 설명용으로 은행권 100의 담보인 주정부 채권의 액면이 100인데 시장가격이 80이라고 하자. 은행이 태환 약속을 지키지 못해 당국이 채권을 팔 때 다른 회수 자산이 없다면 은행권 보유자에게 돌아갈 수 있는 돈은 80이므로 손실은 20이다. 일부 주에서 **채권의 시장가격보다 높은 액면**으로 담보를 평가한 규칙은 이 차이를 숨길 수 있었다. 또 건전하게 설립된 은행도 담보 채권 가격이 갑자기 내려가면 태환 압박을 받는다. 인디애나에서는 1854년 8~12월 채권 가격이 약 26% 떨어진 뒤 1855년 1월에 은행 파산이 집중됐다. 실제 손실은 은행의 다른 자산, 채권 매각가와 주별 청산 규칙에 따라 달랐다. Philadelphia Fed의 은행권·담보 분석.

은행 진입이 쉬워진 주의 은행권이 많다면 자유진입의 효과라고 볼 수 있나? Rockoff는 주별 **1인당 은행권·예금 잔액**을 금융 서비스의 한 지표로 사용하면서 은행권이 액면보다 낮게 거래된 경우 할인분도 반영했다. 이 잔액은 한 시점의 **stock**이므로 신규 대출이나 경제성장 효과를 직접 측정하지 않는다. 소득·부와 도시화 수준이 높은 주는 은행 규칙이 같아도 은행 서비스를 더 많이 이용할 수 있다. 따라서 진입법이 다른 주를 비교할 때 이 변수와 담보·준비금 규칙을 함께 보아야 한다. 실제로 뉴욕은 1845~1860년에 자유은행 파산이 거의 없었지만 초기 미시간에서는 큰 손실이 발생했다. Rockoff는 이 비교를 통해 진입 완화의 성과가 주별 운영 규칙과 경제 여건에 좌우된다고 평가한다. Rockoff의 연구 · Philadelphia Fed의 주별 사례.

새 통계 기법과 새 역사 자료 가운데 무엇을 먼저 확보해야 하는가? 먼저 질문에 필요한 변수와 그것을 기록한 사료를 정한다. 기업의 자본을 추계할 때 민간 장부에 정부 소유·민간 운영 자산이 빠졌다면 그 자산의 규모를 보정해야 한다. 자료의 범위를 확인한 뒤 추정법을 고르는 순서다. 원문이 소개한 Leontief의 비판은 **측정할 내용의 적합성**과 **통계 기법의 정교함**을 함께 평가하자는 취지다.

적용: 흑사병 뒤 실질임금

노동 L, 고정 토지 T인 생산함수 $Y = AT^{\alpha}L^{1-\alpha}$를 두자. 생산물의 가격을 P_Y, 명목임금을 w라 하면 경쟁적인 기업의 노동 수요 조건은 다음과 같다.

$$\frac{w}{P_Y} = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha)A\left(\frac{T}{L}\right)^{\alpha}.$$

인구 충격으로 L이 줄면 **생산물 가격으로 나눈 임금** w/P_Y가 오른다. 노동이 절반으로 줄고 A, T가 고정되면 총생산은 $(1/2)^{1-\alpha}$배, 노동자당 생산과 위 임금은 2^{α}배가 된다. $\alpha = 1/3$이면 각각 약 0.63배와 1.26배다. 총량 감소와 노동자당 생산 증가는 함께 일어날 수 있다. 이 예측을 사료와 대조할 때는 임금 상한의 집행, 현물 지급, 노동 이동과 소비가격을 살핀다.

기업의 한계생산으로 구한 실질임금과 노동자의 생활비로 나눈 실질임금은 같은가? 기업의 이윤 변화는 $P_Y\,\partial Y/\partial L - w$이므로 경쟁적 고용의 조건은 $w/P_Y = \partial Y/\partial L$이다. 노동자의 구매력에는 그가 사는 재화 묶음의 가격지수 P_C를 쓴다. 두 값은 $w/P_C = (P_Y/P_C)(w/P_Y)$로 연결된다. 한계생산이 20% 늘고 P_Y가 일정해도 P_C가 25% 오르면 생활비 기준 임금은 $1.2/1.25 = 0.96$배가 된다. 연간 근로일수 d까지 고려한 임금소득의 구매력은 wd/P_C다. 하루 구매력이 올라도 d가 줄면 연간 값은 내려갈 수 있다.

생활비 지수에는 같은 지역·시기의 곡물뿐 아니라 연료·주거비 등 실제 소비 항목을 넣어야 한다. 기준연도 수량 q_{i0}으로 만든 지수는 $P_t = \frac{\sum_i p_{it} q_{i0}}{\sum_i p_{i0} q_{i0}}$다. 소비자가 값비싼 품목을 다른 품목으로 바꿀 수 있었다면 고정 바구니는 생활비 상승을 과장할 수 있다.

역병 피해가 큰 지역과 작은 지역의 임금을 비교하면 인과효과를 알 수 있나? 가상의 실질 일당이 피해가 큰 지역에서 역병 전 10에서 뒤 15로, 작은 지역에서는 10에서 12로 변했다고 하자. **차이의 차이**는 $(15-10)-(12-10)=3$이다. 이를 노동 감소의 효과로 읽으려면 역병이 없었을 때 두 지역의 임금 추세가 같았을 것이라는 **평행 추세 가정**이 필요하다. 독자적인 산업 성장이나 지역 간 노동 이동이 있으면 이 가정이 흔들린다. 두 지역의 직업·성별·지급 단위와 물가 바구니도 맞춰야 한다.

통계적으로 뚜렷한 차이가 역사적으로도 큰 차이라는 뜻인가? 통계적 유의성은 추정 효과가 **표본 오차에 비해 얼마나 큰지**, 역사적 중요성은 그 효과가 **당시의 생활과 제도에 얼마나 큰 차이를 만들었는지**를 묻는다. 임금 효과가 0.5%, 표준오차가 0.1%라면 대략적인 t값은 5다. 표본 오차에 비해 뚜렷해도 0.5%의 생활수준 변화는 작을 수 있다. 반대로 임금 차이가 20%인데 사료가 적어 표준오차가 크다면 역사적으로 중요한 가능성을 추가 자료로 시험해야 한다. 대표성과 측정 단위를 확인한 뒤 효과 크기를 당시 임금·가계 지출·제도 비용과 비교한다.

읽은 뒤 확인할 질문

1. "더 많은 사실"과 "더 나은 사실"은 각각 자료 작업의 어느 단계를 개선하는가?
2. Fogel의 철도 편익 계산에는 어떤 대안 운송수단과 반사실이 필요한가?
3. 자본/산출 비율의 역사적 변화를 솔로 모형의 어느 조건과 대조해야 하는가?
4. 과거 정책 사례를 오늘에 적용하려면 무엇을 다시 측정해야 하는가?

읽기 · Clio and the Economics of QWERTY

왜 키보드 배열을 경제사로 연구하는가

데이비드는 **현재의 기술 선택이 과거의 채택 순서에 따라 달라지는 과정**을 QWERTY 자판으로 설명한다. 기계의 설치 기반, 타자수의 숙련, 훈련 기관의 공급이 서로 보완하면 초기의 작은 우위가 뒤의 선택에서 더 큰 편익을 만든다. 이러한 자기강화가 경로의존성의 핵심 기제다. 논문 서지.

이야기의 순서: 기계에서 숙련으로

시점을 나누면 기제가 선명해진다. Sholes의 타자기는 **1867년** 발명 단계에 있었고 **1873년** Remington이 제조권을 얻었다. 1880년대가 시작될 때 QWERTY 기계의 설치 대수는 원문 추정으로 5,000대를 크게 넘지 않았다. 이 시기에 인쇄 지점이 보이는 기계와 다른 자판도 등장했다. **1880년대 후반 touch typing**의 확산은 특정 자판에 맞춘 숙련을 축적했고, 1890년대 중반의 표준화에는 기계의 설치 기반과 숙련 노동자의 공급이 함께 작용했다.

활자 막대 대신 다른 인쇄 장치를 쓴 기계는 막대 충돌 없이 다른 배열을 채택할 수 있었다. 데이비드는 기본 손가락 위치에 `DHIATENSOR`를 둔 Blickensderfer의 **Ideal 자판**을 소개한다. 원문은 이 열 글자로 영어 단어의 70% 이상을 만들 수 있다고 하나 말뭉치와 빈도 가중치는 제시하지 않는다. 이 수치는 타속의 개선율이 아니다. 1895–1905년에는 대체 기계를 만드는 회사도 QWERTY인 **Universal 배열**을 선택지로 내놓았다. 인쇄 장치의 제약이 줄어든 뒤에도 축적된 숙련은 배열 선택에 영향을 주었다.

더 나은 방식으로 인쇄하는 기계가 생겼는데 왜 옛 자판까지 바꾸지 않았나? 인쇄 장치와 자판은 분리해서 선택할 수 있었다. 새 장치는 활자 막대가 서로 걸리는 문제를 없애지만, 이미 QWERTY를 익힌 노동자의 손가락 기억까지 바꾸지는 않는다. 제조사가 대체 기계에 QWERTY 키를 붙이는 비용이 한 대당 2이고, 기업이 기계 10대와 노동자 10명을 쓴다고 하자. 기계를 기존 숙련에 맞추는 비용은 $10 \times 2 = 20$이지만, 노동자 한 사람당 다른 배열의 재훈련비가 20이라면 숙련을 새 배열에 맞추는 비용은 $10 \times 20 = 200$이다. 이 수치는 설명용이지만 **하드웨어를 기존 숙련에 맞추는 비용과 숙련을 새 하드웨어에 맞추는 비용**을 따로 비교해야 한다는 점을 보여준다. 당시 대안 자판이 실제로 더 빠른지까지는 같은 과업·훈련기간의 성능 자료가 있어야 판단할 수 있다.

세 가지 메커니즘

1. 기술적 보완성 데이비드가 붙인 **hardware**는 타자기의 자판, **software**는 특정 배열을 외운 타자수의 touch typing 숙련을 가리킨다. 자판과 숙련이 맞아야 두 투입이 함께 높은 생산성을 낸다. 배열 j의 설치 기계 수를 H_j, 그 배열을 익힌 노동자 수를 L_j라고 하자. 기업과 노동자의 선택 편익을 간단히 쓰면

$$u_j^F = v_j^F + \alpha L_j - c_j^F, \qquad u_j^W = v_j^W + \beta H_j - c_j^W,$$

여기서 v는 배열 자체의 생산성, c는 구매·훈련 비용, $\alpha, \beta > 0$은 **맞는 상대를 찾기 쉬워질 때의 편익**이다. 기업은 숙련자를 구할 수 있을수록 해당 기계를 사기 쉽고, 노동자는 그 기계를 쓰는 일자리가 많을수록 해당 배열을 배우기 쉽다. **기계와 숙련의 적합성**이 개별 생산의 출발점이고, 여러 기업과 노동자의 선택이 이를 시장 전체로 확대한다.

새 자판이 더 생산적이라면 기업이 직원에게 재훈련비를 내주면 되지 않나? 기업이 훈련 편익을 얼마나 회수할 수 있는지가 중요하다. 한 노동자의 훈련에 60이 들고 여러 직장에서 얻는 추가 생산의 현재가치가 100이라고 하자. 이직 가능성 때문에 첫 기업이 확보할 편익의 기대값이 40이라면 순편익은 $40 - 60 = -20$이다. 노동자도 새 자판 기계가 드물면 훈련의 수익을 회수하기 어렵다. **이동 가능한 일반적 숙련(general human capital)**과 기계 선택이 맞물린 것이다. 장기 고용 계약이나 기업 간 공동 훈련은 회수 가능한 편익을 늘려 투자를 촉진할 수 있다.

2. 시스템 규모의 경제와 네트워크 외부성 앞 절의 적합성이 여러 기업·노동자의 시장에서 작동하면 규모가 선택을 바꾼다. 이용자가 늘어 훈련기관이 교재·강좌의 고정비를 더 많은 학생에게 나누는 것은 **시스템 규모의 경제**다. 기업의 기계 구매가 해당 배열을 배운 노동자의 취업 기회를 늘리고, 노동자의 훈련이 기업의 채용을 쉽게 하는 것은 **양쪽 시장의 네트워크 효과**다. 완성된 문서는 서로 다른 자판 사용자도 읽을 수 있다. 이 사례에서 호환이 중요한 곳은 **기계와 숙련된 노동자의 결합**이다. 각 선택자가 타인에게 생기는 편익을 충분히 고려하지 못하거나 미래의 채용·훈련을 함께 확약하기 어려우면 조정 문제가 생긴다.

타자기 구매가 타자수에게 주는 '금전적 외부성' 은 왜 중요하며, 그 자체가 시장 실패인가? 기업의 QWERTY 기계 구매가 숙련자의 취업 기회와 임금을 바꾸는 경로를 데이비드는 **금전적 외부성(pecuniary externality)** 이라고 부른다. 임금·가격을 통한 편익의 이전만으로는 시장 실패를 판정할 수 없다. 조정 실패의 가능성은 **미래의 기업과 노동자가 서로의 선택을 미리 확약하기 어렵다**는 데 있다. 기업은 다른 배열의 숙련자가 없어 기계를 사지 않고, 노동자는 일자리가 없어 그 배열을 배우지 않는다면, 함께 전환했을 때의 이익이 있어도 전환이 시작되지 않는다. 훈련비를 누가 부담하고 회수하는지도 확인해야 한다.

3. 전환 비용과 되돌리기 어려운 투자 기계의 배열을 바꾸는 비용이 낮아져도 축적된 touch typing 숙련은 새 자판에서 바로 쓸 수 없다. **기계 전환과 사람의 재학습 비용이 다른 점** 때문에 대안 기계 제조사가 기존 노동자의 QWERTY 숙련에 맞추는 선택이 유리해질 수 있었다.

이미 지불한 자판 훈련비와 앞으로의 재훈련비는 왜 다르게 취급하나? 과거에 낸 100의 훈련비는 어느 배열을 고르든 회수할 수 없는 **매몰비용(sunk cost)** 이다. 오늘의 선택에는 새 배열을 배우는 비용과 앞으로 얻을 성능 이익을 비교해야 한다. 예를 들어 새 배열의 추가 순편익이 앞으로 10년 동안 해마다 20이고 한 해 뒤의 1원을 오늘 0.9원으로 평가한다면 편익의 현재가치는 $20\sum_{t=1}^{10} 0.9^t = 20(0.9)(1-0.9^{10})/(1-0.9) \approx 117.2$다. 앞으로의 재훈련비가 80이고 그 밖의 호환성 손실이 없다면 전환의 순편익은 약 37.2다. 그러나 다른 이용자들이 옛 배열에 남아 새 배열의 매년 편익이 작아지거나 전환 중 추가 손실이 생기면 결론이 바뀐다. **지난 비용은 빼고 앞으로의 두 경로를 비교**해야 lock-in 여부를 평가할 수 있다.

한 표준의 시장점유율이 높으면 네트워크 외부성이 강하다는 증거인가? 점유율은 가격·품질·특허·판매망·네트워크 편익이 함께 만든 결과다. 네트워크 외부성을 확인하려면 **다른 사람의 채택이 내 사용 편익을 얼마나 바꾸는지**를 측정한다. 같은 가격·성능의 두 기계에서 주변 기업의 숙련 인력 구성이 달라질 때 선택도 달라지는지, 변화가 채용·훈련 시장을 통해 전달되는지 살필 수 있다.

규모의 경제와 네트워크 외부성은 식으로 어떻게 구분할 수 있나? 훈련 교재를 만들 고정비가 F, 학생 한 명을 더 가르칠 비용이 c라면 n명이 배울 때 평균비용은 $AC(n) = F/n + c$다. 이용자가 늘어 **공급자의 단위비용이 낮아지는 현상**이 규모의 경제다. 한편 신규 사용자가 같은 배열 이용자 n명과 호환되어 $u(n) = v + \lambda n$의 편익을 얻고, 자신의 가입이 기존 사용자에게도 편익을 준다면 네트워크 외부성이 있다. 교재 값이 낮아졌는지와 주변 사용자가 늘어 내 채용·교환 편익이 커졌는지는 다른 관측이다. 두 효과가 동시에 있어도 어느 경로가 선택을 움직였는지 따로 추정해야 한다.

간단한 임계점 모형

앞의 기업·노동자 상호작용을 신규 이용자 한 사람의 선택으로 압축해 보자. v_j는 배열 자체의 생산성, n_j는 이 이용자에게 유효한 호환 상대의 규모, λ는 그 규모가 주는 편익, c_j는 전환·훈련 비용이다.

$$u_A = v_A + \lambda n_A - c_A, \qquad u_B = v_B + \lambda n_B - c_B.$$

B를 택할 조건은 $u_B - u_A > 0$이다. 두 식을 빼면 $u_B - u_A = (v_B - v_A) - \lambda(n_A - n_B) - (c_B - c_A)$이므로 B의 기술 우위가 A의 기존 사용자 우위와 추가 훈련 비용을 넘어야 한다.

$$v_B - v_A > \lambda(n_A - n_B) + (c_B - c_A).$$

이 임계점은 **개인의 현재 선택**을 나타낸다. 사회적 판단에는 함께 전환할 때 생기는 다른 이용자의 편익과 재훈련 비용도 합해야 한다.

미래에 어느 자판이 표준이 될 것이라는 기대만으로 현재의 선택이 달라질 수 있나? 현재 선택은 **예상하는 미래 사용자 수**에도 달린다. 기업은 앞으로 B 숙련 노동자가 많을 것으로 예상하면 B 기계를, 노동자는 B 기계 일자리가 많을 것으로 예상하면 B 훈련을 택한다. 두 선택이 실제로 맞물리면 처음 설치 대수가 같아도 다른 표준에 정착할 수 있다. 미래의 B 기계 주문과 숙련자 채용을 서로 확약할 계약이 있으면 기대를 뒷받침할 수 있다. 원문의 **완전한 미래시장 부재**는 이런 보완적 선택을 한꺼번에 거래·보장하기 어렵다는 뜻이다.

예를 들어 $v_B - v_A = 4$, $\lambda(n_A - n_B) = 3$, $c_B - c_A = 2$라면 $4 < 5$이므로 신규 사용자는 A를 택한다. 두 표준이 동시에 전환하여 사용자 우위가 사라지면 비교 기준은 달라진다. 개별 선택의 부등식 하나만으로 공동 전환의 순편익까지 계산할 수는 없다.

개인에게 유리한 배열과 모두에게 유리한 배열은 왜 다를 수 있나? 두 집단의 상호작용을 하나의 호환 네트워크로 단순화하자. 같은 배열을 쓰는 사람이 n명이고, 새 이용자의 고유 편익이 v, 가입 비용이 c, 기존 이용자 한 명과 호환되어 얻는 편익이 λ라면 새 이용자의 순편익은 $v + \lambda n - c$다. 가입 후 **기존 이용자 n명도 각각 λ씩** 편익을 얻으면 사회 전체의 추가 편익은 $v + 2\lambda n - c$다. 두 식의 차이 λn은 새 이용자가 고려하지 않는 외부 편익이다. 실제 자판에서는 호환 편익과 교육비가 사람마다 다르므로 이를 측정해 집단 전환의 순편익을 계산해야 한다.

네트워크 효과가 있으면 결국 한 자판만 살아남아야 하나? 이용자마다 배열 자체의 편익 v_{ij}와 재훈련 비용 c_{ij}가 다르면 같은 설치 기반 n_A, n_B에서도 선택이 갈린다. 이용자 i가 B를 택할 조건은 $v_{iB} - v_{iA} > \lambda(n_A - n_B) + (c_{iB} - c_{iA})$다. 오른쪽이 5일 때 B의 고유 편익이 8인 이용자는 B를, 2인 이용자는 A를 택한다. 변환기가 두 배열 사이의 호환 문제를 줄이면 λ도 작아질 수 있다. 이용자별 작업·숙련·호환 비용의 차이가 **복수 표준의 공존**을 설명한다.

네트워크 효과를 계산할 때 전국의 사용자 수를 그대로 넣어도 되나? 앞의 n_j는 설명을 쉽게 하려고 모든 사용자가 서로 똑같이 연결되어 있다고 둔 숫자다. 실제로는 **내가 함께 일하거나 파일을 교환할 사람**이 어느 배열을 쓰는지가 더 직접적이다. 이용자 i와 상대 k가 자주 협업할수록 큰 가중치 a_{ik}를 주면, i에게 의미 있는 표준 j의 규모를 $n_{ij}^{eff} = \sum_k a_{ik}\mathbf{1}\{k\text{가 } j\text{를 사용}\}$처럼 쓸 수 있다. 두 지역에 각각 100명씩 같은 배열의 사용자가 있어도 한 지역에서는 서로 문서를 거의 주고받지 않고 다른 지역에서는 매일 함께 타이핑한다면 네트워크 편익은 같지 않다. 표준의 시장점유율로 네트워크 효과를 추정할 때에는 **누구와의 호환성이 필요한지**를 먼저 정의해야 한다. 자판의 경우 완성된 문서는 다른 자판 사용자도 읽을 수 있으므로, 실제 보완성은 문서 자체보다 훈련된 노동자의 채용·재배치에서 더 클 수도 있다.

역사적 주장의 증거를 읽는 법

데이비드의 설명에서 검증할 연결고리는 **touch typing의 확산 → 특정 배열의 숙련 축적 → 제조사의 배열 선택**이다. 각 단계의 시기와 규모가 맞아야 숙련이 표준화를 이끌었다고 말할 수 있다. 기계별 판매량, 타자 교육과 채용 공고, 대안 자판 제조사의 선택을 나란히 놓으면 기계 설계의 제약과 노동시장 보완성 중 어느 경로가 강했는지 판별할 수 있다.

TYPE WRITER를 한 줄에서 칠 수 있다는 우연이 판매 목적의 설계를 입증하나? David는 초창기 배열을 수정하는 과정에서 `R`이 윗줄로 옮겨져 판매원이 `TYPE WRITER`를 시연할 수 있게 되었다고 서술한다. **문자들이 한 줄에 있다는 관찰**, 실제 시연이 있었는지, **그 시연을 위해 문자를 옮겼다는 설계 동기**는 각각 다른 명제다. 후속 연구는 마지막 명제를 뒷받침하는 당시 문서가 제시되지 않았다고 지적한다. `TYPEWRITER`에 필요한 서로 다른 문자 일곱 개가 임의로 정한 열 개의 윗줄 자리에 모두 들어갈 확률을 계산하면 $\binom{10}{7}/\binom{26}{7} \approx 0.00018$이다. 그러나 실제 배열은 임의 배치가 아니었고, 눈에 띄는 단어를 배열을 본 **뒤에** 골랐을 수도 있으므로 이 낮은 확률만으로 설계자의 의도를 확인할 수 없다. 동기를 밝히려면 설계 기록·편지·판매 교본 같은 독립 자료가 필요하다. 논문의 경제학적 기제인 하드웨어와 touch typing의 보완성은 이 일화가 사실인지와 별도로 평가할 수 있다. 원문 · 기원 연구

Pólya urn의 우연과 기업의 합리적 선택은 어떻게 동시에 성립하는가? 항아리에서 먼저 뽑힌 색에 공을 더 넣으면 다음 추첨의 확률이 달라진다. 기술 시장에서는 앞선 채택이 숙련 노동자·교재·수리망을 늘려 다음 이용자의 편익을 바꾼다. **초기 순서는 우연을 포함할 수 있지만, 각 시점의 후속 선택은 그때 주어진 환경에 대한 합리적 반응**일 수 있다. 예컨대 개인은 $u_A - u_B = (v_A - v_B) + \lambda(n_A - n_B) - (c_A - c_B)$를 계산해 A를 고른다. 이 개인은 다른 이용자가 받는 네트워크 편익이나 집단 전환의 조정 이익을 전부 계산에 넣지 않는다. 그래서 개인 합리성과 가능한 사회적 비효율이 양립한다.

Pólya urn에서는 왜 초기 우연의 영향이 오래 남는가? 처음에 A와 B 공을 하나씩 넣고, 매번 한 공을 뽑아 되돌린 뒤 같은 색 공을 하나 더 넣자. n번 중 A가 나온 횟수를 S_n이라 하면, 그다음에 A가 나올 확률은 $(1 + S_n)/(n + 2)$다. 첫 추첨에서 A가 나오면 이 확률은 $2/3$, B가 나오면 $1/3$으로 갈라진다. 이후의 추첨도 앞선 결과에 따라 확률이 바뀐다.

장기 결과가 어떻게 달라지는지 직접 계산할 수 있다. n번 중 A가 k번 나오는 **특정 순서**의 확률은 $k!(n-k)!/(n+1)!$이다. 분자는 A와 B가 나올 때마다 각각 $1, 2, \ldots$로 늘어나는 공의 수를 곱한 값이고, 분모는 각 추첨 전에 항아리에 든 공의 총수 $2 \cdot 3 \cdots (n+1)$이다. 가능한 순서가 $\binom{n}{k}$개이므로

$$\Pr(S_n = k) = \binom{n}{k} \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

따라서 A의 횟수는 0부터 n까지 같은 확률로 퍼진다. $\sum_{k=0}^{n} k = n(n+1)/2$와 $\sum_{k=0}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$을 각각 경우의 수 $n+1$로 나누면

$$E[S_n] = \frac{n}{2}, \qquad \operatorname{Var}(S_n) = \frac{n(2n+1)}{6} - \left(\frac{n}{2}\right)^2 = \frac{n(n+2)}{12}.$$

같은 규칙으로 여러 항아리 실험을 반복한다고 하자. n번 뒤 A의 비율 $X_n = (1 + S_n)/(n + 2)$은 실험마다 다르고, 그 분산은 $\operatorname{Var}(X_n) = n/[12(n + 2)]$다. n이 커져도 실험들 사이의 분산은 $1/12$**에 가까워진다.** 한 항아리의 비율은 안정될 수 있지만, 모든 항아리가 같은 $1/2$에 모이지는 않는다. 처음에 두 색 공이 모두 들어 있으면 어느 색도 다음 추첨에서 배제되지 않는다. 타자기 시장의 표준 수와 후생을 판단하려면 여기에 기술별 성능·훈련비·채용시장의 선택을 더해야 한다.

단순 항아리에서는 두 색이 남는데 원문은 왜 한 자판의 지배를 말하는가? 앞의 계산은 **선형 강화**를 쓴다. 현재 A와 B 공이 각각 a, b개면 다음 A의 확률은 $a/(a+b)$다. 어느 쪽이 앞서도 다른 색의 확률은 양수로 남아, 장기 비율이 실험마다 다른 값에 머물 수 있다. 반면 설치 기반이 늘수록 훈련·채용의 상대적 편익이 더 빠르게 커지는 모형에서는 우세가 강하게 증폭된다. 예를 들어 선택확률을 $a^2/(a^2 + b^2)$로 놓으면 $a = 3, b = 2$일 때 A의 확률은 선형 규칙의 $3/5 = 0.6$보다 큰 $9/13 \approx 0.692$다. 데이비드가 인용한 **일반화된 항아리 모형**은 강화가 충분히 강한 조건에서 한 표준의 비중이 1로 수렴한다. 따라서 **초기 우연의 지속**과 **단일 표준의 형성**은 구분해서 읽어야 한다. 원문.

비에르고드성과 역사적 우연

비에르고드성(nonergodicity)은 같은 규칙을 반복해도 초기 사건에 따라 서로 다른 장기 결과가 가능한 성질이다. 경제에서 **경로의존성**은 초기 채택 순서가 뒤의 선택 환경을 바꾸는 현상을 가리킨다. **비효율적 lock-in**은 실행 가능한 대안이 더 큰 순편익을 낼 때에만 해당하는 후생 판단이다. 항아리 모형의 결과만으로 자판의 성능이나 전환 후생을 판정할 수는 없다. 데이비드의 후속 개념 정리는 이 층위를 구분한다.

실증 논쟁: QWERTY가 실제로 열등한가

원문은 전시 미 해군의 Dvorak 재훈련 실험과 Apple IIc의 QWERTY–Dvorak 전환 스위치를 언급한다. 기계의 배열을 쉽게 바꿀 수 있어도 타자수의 숙련은 다시 쌓아야 한다. 당시 광고의 '20–40% 빠르다'는 주장은 **같은 과업·훈련기간·숙련 수준**에서 비교해야 검증할 수 있다. Liebowitz와 Margolis의 반론은 QWERTY의 열등성이 통설만큼 강하게 입증되지 않았다고 주장한다. 논쟁의 세 층은 **네트워크 효과의 이론적 가능성, QWERTY의 실제 확산 경로, 대안 자판으로 전환할 때의 순편익**이다. 각 층에 필요한 증거가 다르다.

QWERTY와 Dvorak의 성능과 전환 이익을 어떻게 공정하게 비교하나? 배열 자체의 학습 가능성을 보려면 **초심자**를 두 배열에 무작위로 배정하고 같은 길이·난도의 글, 같은 하드웨어 조건과 훈련시간에서 정타수·오류율의 변화를 비교한다. 이미 QWERTY에 능숙한 사람의 전환 판단에는 다른 실험이 필요하다. 계속 QWERTY를 쓰는 집단과 Dvorak을 재훈련하는 집단에 무작위 배정한 뒤 **훈련 중 생산 손실·훈련비·이후 작업 속도**를 함께 추적한다. 충분히 익힌 뒤 Dvorak이 빠르더라도 남은 근무기간에 얻을 추가 산출의 현재가치가 전환비보다 작을 수 있다. 전환비를 회수하고도 편익이 크다면 현재의 지속은 설명을 더 요구한다. David의 원논문과 Liebowitz·Margolis의 반론이 다투는 지점을 **배열의 성능**, **숙련 형성**, **전환의 순편익**으로 나누어 시험할 수 있다.

응용: 다른 표준은 언제 바뀌나

파일 형식, 결제망, 철도 궤간에서도 설치 기반과 숙련은 보완적이다. 변환기, 표준 간 호환성과 공동 전환 일정은 전환 비용을 줄인다. **상호운용성**은 서로 다른 표준의 사용자가 기존 자료·서비스를 계속 이용할 수 있게 하므로 집단 전체가 동시에 바뀌어야 하는 부담을 낮춘다.

데이비드는 결론에서 Veblen이 지적한 영국의 작은 철도 석탄 화차를 예로 든다. 일찍 형성된 화차 크기에 맞춰 역의 하역 시설과 입환 방식이 갖추어지면 화차만 크게 바꾸기 어렵다. 과거에 설비를 구축한 선도자가 새 규격을 처음부터 선택할 수 있는 후발자보다 전환비를 더 많이 부담할 수 있다는 뜻이다. Veblen은 이를 **선도자의 불이익**으로 설명했다. 여기서 화차의 크기는 두 레일 사이의 폭인 궤간과 별개의 문제다. Veblen의 원저 · David의 논문

영국의 작은 석탄 화차가 오래 쓰였다는 사실만으로 비효율적인 고착이라고 할 수 있나? 작은 화차는 같은 양의 석탄을 철도로 나를 때 화차 수와 취급비를 늘릴 수 있다. 그러나 역에서 소량씩 받아야 하는 구매자에게는 큰 화차의 화물을 다시 나누어 도로로 운송하는 비용이 중요하다. Van Vleck은 작은 화차가 이 최종 배송비를 절약할 수 있었다고 분석했다(논문). Scott은 화차 소유가 분산되어 있고 역·선로의 보완 설비가 기존 화차에 맞춰져 있어, 교체의 편익과 비용을 여러 주체가 조정하기 어려웠다고 분석했다(논문). 따라서 같은 운송량과 배송 범위를 전제로 **철도 운행비·최종 배송비·설비 교체비**를 함께 비교해야 한다. 큰 화차의 총비용이 더 낮더라도 누가 교체비를 내고 절감액을 얻는지에 따라 실제 전환 여부가 달라진다.

타자기 자판과 중세 영국 경지의 긴 지조가 왜 같은 경제사 질문이 되나? 데이비드는 결론에서 영국의 옛 ridge-and-furrow가 뒤의 농업 기계화를 어렵게 한 사례도 떠올린다. 길고 좁은 지조와 개방 경지는 공동 쟁기의 회전 횟수를 줄이고 토질이 다른 땅을 가구에 나누는 데 이익이 있을 수 있었다. 이후 더 큰 기계로 넓은 땅을 한 번에 경작하려면 흩어진 지조 사이를 이동하고 공동 파종 일정을 맞추는 비용이 커질 수 있다. QWERTY에서도 옛 기계의 배열에 맞춘 숙련이 새 기계 선택에 영향을 주었다. 두 사례는 **한 시기의 보완적 투자와 권리가 다음 시기의 선택비용을 바꾸는 과정**을 보여 준다. 효율성은 과거의 협력·위험 분산 이익과 이후 기계화 비용을 시기별로 비교해 평가한다.

지금 파일 형식이나 결제망을 바꾸려면 무엇을 먼저 측정해야 하나? 새 표준 자체의 성능 이득, 사용자별 전환 비용, 변환기의 품질, 실제로 거래하는 상대와의 호환 편익을 측정한다. 변환기가 좋아지면 기존 사용자 n_A가 많아도 새 표준으로 옮긴 사람이 옛 자료를 이용할 수 있다. 이때는 **변환기 도입과 전면 교체**의 비용을 비교해 전환 범위를 정한다.

영문 QWERTY 논의를 한글 두벌식·세벌식 선택에 그대로 적용할 수 있나? 한글 입력에도 **기계·소프트웨어·숙련의 보완성**이라는 분석 틀을 적용할 수 있다. 자모 배열과 함께 입력기 소프트웨어, 운영체제 기본값, 기기별 호환성, 훈련 기간을 측정한다. 성능 비교에서는 같은 문장·기기·학습 시간 아래 초심자와 장기 사용자를 구분한다. 사회적 전환 편익에는 개인의 입력 속도뿐 아니라 공동 작업의 호환 비용과 재훈련 비용을 합한다. 이런 자료가 있어야 두벌식·세벌식의 성능과 전환 가능성을 평가할 수 있다.

새 표준의 성능이 더 좋다면 전환 보조금을 지급하는 것이 언제나 옳은가? 보조금의 근거는 **개인의 채택 유인과 집단 전환의 순편익**을 함께 계산해 판단한다. 새 배열의 기술적 편익 $v_B - v_A$가 양수여도 재훈련 시간, 호환 비용, 전환 중 생산 손실이 든다. 이용자 100명이 전환해 각자 5의 추가 생산을 얻으면 총편익은 500이다. 재훈련에 600의 자원이 든다면 집단 전환의 순편익은 $500 - 600 = -100$이다. 편익이 800이고 재훈련 자원이 600인데 선발 이용자가 서로의 전환을 기다린다면 공동 일정이나 호환 도구가 조정에 도움을 준다. 보조금 지급액은 이용자 사이의 이전이며, 세금 징수·집행 비용은 추가 사회적 비용으로 계산한다.

요소가격과 발명의 방향

데이비드는 19세기 미국의 요소가격이 일부 제조업에서 이후의 노동절약적 개선 방향에 남긴 영향도 결론에 언급한다. Habakkuk의 미국·영국 비교는 미국의 노동 희소성과 상대적으로 높은 임금이 기계 사용을 자극했다는 가설을 다룬다. 이 논의에서 호환 부품, 공작기계, 자동 작동 장치가 기술 사례로 거론된다. 각각의 확산을 임금만으로 설명할 수 있는지는 산업별 비용과 채택 기록으로 검토해야 한다. Habakkuk의 저서 발췌 · Uselding의 연구

높은 임금은 이미 존재하는 노동절약적 기계의 채택을 어떻게 바꾸나? 두 방식이 **한 해에 같은 양**을 생산한다고 하자. 새 방식이 노동을 $\Delta L = L_0 - L_1 > 0$시간 줄이고 자본 서비스를 $\Delta K = K_1 - K_0 > 0$단위 더 사용한다. 시간당 임금이 w, 자본 서비스 한 단위의 연간 가격이 r, 새 방식의 추가 유지비와 연간으로 환산한 전환비가 F이면 비용 차이는

$$C_1 - C_0 = w(L_1 - L_0) + r(K_1 - K_0) + F = -w\Delta L + r\Delta K + F.$$

따라서 새 기계를 채택하는 비용 조건은 $w\Delta L > r\Delta K + F$다. 예를 들어 노동 100시간을 줄이지만 자본 서비스가 2단위 더 들고 단위당 연간 가격이 120, 추가 비용이 0이라면, 임금이 시간당 4일 때 절감액 400이 자본 비용 240보다 크다. 임금이 2라면 $200 < 240$이므로 기존 방식을 쓴다. 이 계산은 **주어진 기술 두 개의 선택**을 설명한다. 실제 비교에서는 같은 숙련의 노동을 기준으로 임금과 산출물 품질도 맞춰야 한다.

높은 임금이 노동절약적 발명까지 보장하나? 기계의 **채택**은 이미 존재하는 두 방식의 비용 비교이고, **발명**은 아직 없는 방식을 설계할 연구비와 실패 위험을 떠안는 선택이다. 위 식의 절감액이 커져도 새 기계를 살 기업이 적거나 개발자가 그 절감액을 회수하기 어렵다면 연구가 진행되지 않을 수 있다. 반대로 여러 산업에서 같은 부품·기계를 사용할 수 있다면 잠재 시장이 커진다. Acemoglu의 기술 방향 모형은 비싼 요소를 절약하려는 **가격 효과**와 널리 쓰이는 요소에 맞춘 기술을 만들려는 **시장 규모 효과**를 함께 고려한다(연구). 일단 기계가 보급되면 그 기계에 익숙한 기술자, 부품 공급, 후속 개선이 다음 발명의 수익성을 바꾼다. 이 경로를 검증하려면 상대임금·자본 가격과 함께 **발명 시점, 기계의 구매자 수, 산업별 채택률**을 추적해야 한다.

점검 질문

1. QWERTY가 널리 쓰인다는 사실과 QWERTY가 최적이라는 주장은 왜 다른가?
2. sunk cost와 앞으로 지불할 전환 비용을 어떻게 구분하는가?
3. 네트워크가 강할 때 개인의 합리성과 사회적 효율성이 왜 어긋날 수 있는가?
4. 상대임금의 변화는 기존 기계의 채택과 새로운 기계의 발명에 각각 어떤 경로로 영향을 주는가?

읽기 · Cliometrics and the Nobel

논문의 위치

1993년 Robert Fogel과 Douglass North의 노벨경제학상 수상을 계기로 Claudia Goldin은 경제사의 방법이 어떻게 바뀌었는지 정리했다. **Cliometrics**는 역사 자료에 경제 이론과 정량 방법을 적용하는 연구다. 큰 역사적 주장을 계산 가능한 반사실로 바꾸고, 그 계산에 쓴 자료의 범위를 검토하는 과정이 이 논문의 중심이다. 논문 페이지.

글 제목의 '노벨'은 골딘 자신의 수상을 뜻하나? 노동경제학과 경제사는 어떻게 겹치나? 이 글은 **1995년에 골딘이 쓴 1993년 포겔·노스 수상에 관한 글**이다. 골딘 자신의 2023년 노벨경제학상은 미국 여성의 노동시장 참여와 임금 격차에 관한 연구에 주어졌다. 노동경제학은 임금·고용·가구의 노동 공급 같은 **분석 대상**을 가리키고, 경제사는 장기간의 변화와 과거 사료를 통해 질문에 답하는 **시간 범위와 증거의 방식**을 가리킨다. 한 연구가 둘에 속할 수 있다. 골딘이 과거의 인구조사·기업 기록을 다시 읽어 여성의 보이지 않던 노동을 찾아낸 작업이 그 예다. 따라서 연구자를 한 분야 이름으로만 소개하면 역사 자료를 고르고 측정의 오류를 바로잡은 기여가 가려질 수 있다. 2023년 수상 연구 개관.

1960년대의 새 경제사

"철도가 성장에 필수였다"처럼 큰 주장을 평가하려면 **철도가 없었을 때 이용 가능한 대안**과 그 비용을 정해야 한다. 1960년대의 새 경제사는 가격·대체·기회비용 개념과 데이터를 결합해 이런 반사실을 계산했다. 관찰한 역사와 가능한 대안의 차이를 수량화하면서 통념을 검증했다.

오래된 자료가 지금의 자료보다 더 자세할 수 있다는 말은 무슨 뜻인가? 골딘이 든 사례는 **1939년 미국 노동부의 기업 인사 담당자 조사**다. 이 조사에는 채용에서 인종·성별을 어떻게 취급하는지 직접 묻는 항목이 있었다. 저자는 차별 관련 소송의 위험이 커진 뒤에는 같은 질문에 기업이 그렇게 노골적으로 답하기 어렵다고 지적한다. 따라서 오래된 기록은 지금은 관찰하기 어려운 **당시의 명시적 채용 규칙과 태도**를 보여 줄 수 있다. 또 시간이 지나 공개된 인구조사 원표와 군인 기록처럼 서로 다른 자료를 개인 단위에서 연결하면 한 사람의 출생 환경·노동·건강을 장기간 추적할 가능성이 생긴다. 골딘의 원문은 이런 사례로 경제사 자료의 장점을 설명한다.

그렇다고 오래된 답변이 곧 실제 채용 행위를 완벽하게 나타내지는 않는다. 설문에 응한 기업만 남았는지, 질문의 표현이 무엇이었는지, 기록된 방침과 현장의 행동이 일치했는지를 확인해야 한다. 자료의 보존·공개 기준도 오늘의 개인을 동일하게 추적하는 자료와 다르다. **시간이 길고 질문이 직접적이라는 장점**과 **대표성·측정의 한계**를 동시에 평가하는 것이 '과거는 더 많은 자료를 준다'는 주장의 정확한 뜻이다.

과거 인구조사에서 기혼 여성의 취업률이 낮게 보인다면 실제 노동도 그만큼 적었나? 1940년 이전 미국 인구조사의 '생계를 위한 직업(gainful occupation)'은 가족 농장·사업과 가내 생산에 참여한 기혼 여성의 노동을 놓치기 쉬웠다. 실제 시장용 생산 참여율을 P_{true}, 참여자가 조사에서 직업을 가진 사람으로 기록될 확률을 s라 하고 거짓 등록은 없다고 하면 관찰률은 $P_{obs} = sP_{true}$다. 설명용으로 $P_{obs} = 0.08$, $s = 0.4$이면 실제 참여율은 $0.08/0.4 = 0.20$이다. s가 시대·혼인 상태·직종에 따라 다르면 관찰된 추세도 왜곡된다. 골딘은 다른 조사와 산업·가계 자료를 대조해 여성 노동을 보정했다. 농업에서 공업과 서비스업으로의 이동, 혼인 규범·교육·일자리의 변화도 실제 참여율의 U자형 경로에 기여했다. 골딘의 자료 설명 · 장기 변화의 개관.

포겔: 철도가 없었다면

포겔은 **철도가 없었을 때 수로·도로로 운송했다면 비용이 얼마였을지**를 계산했다. 철도의 단위 운송비를 p_R, 대안 운송비를 p_A, 운송 수요를 $q(p)$라고 하자. 대안 비용이 더 높을 때 철도가 만든 부분균형 순편익은 다음과 같다.

$$SS = \int_{p_R}^{p_A} q(p)\,dp.$$

이 면적이 왜 나오는지 미시경제학의 잉여 계산에서 유도할 수 있다. 운송량 Q가 주는 총편익을 $V(Q)$라 하고 $V'(Q)$가 추가 운송 한 단위의 한계편익이라고 하자. 단위 운송비 p가 일정하고 경쟁이 성립하는 단순한 시장에

서 순편익은 $W(p) = V(Q(p)) - pQ(p)$ 이고, 선택된 운송량은 $V'(Q(p)) = p$ 를 만족한다. 운송비를 조금 바꾸어 미분하면

$$\frac{dW}{dp} = [V'(Q(p)) - p]\frac{dQ}{dp} - Q(p) = -Q(p).$$

대괄호가 0이므로 가격 변화에 따라 물량이 조정되는 효과는 일차적으로 상쇄된다. 따라서 높은 대안 비용 p_A 에서 낮은 철도 비용 p_R 로 이동할 때의 **부분균형 순편익 증가**는 $W(p_R) - W(p_A) = \int_{p_R}^{p_A} Q(p)\,dp$ 다. 이는 운송 이외 시장을 고정하고 운임이 사회적 한계비용을 반영한다고 놓은 설명용 유도다. 독점적 운임, 수로 건설, 생산지의 이동이 중요하면 p 와 Q 자체를 반사실에서 다시 정해야 한다.

수요가 선형인 예를 직접 계산해 보자. 철도가 있을 때의 단위 운송비가 $p_R = 2$, 대안 운송비가 $p_A = 6$ 이고 운송량이 각각 $q_R = 100, q_A = 60$ 이라고 하자. 두 점 사이의 수요곡선이 직선이면 비용 차이 4에 대한 운송량의 평균은 $(100 + 60)/2 = 80$ 이므로 사회적 절감은 **사다리꼴의 면적** $SS = 4 \times 80 = 320$ 이다. 철도 이용량 100 단위를 모두 그대로 대체 운송한다고 놓은 직사각형은 $4 \times 100 = 400$ 으로 더 크다. 운송비가 비싸지면 가치가 낮은 일부 운송은 중단되고 생산·판매 장소도 바뀔 수 있기 때문이다.

골딘이 소개하는 1890년 추정에서 **농산물 네 품목**(밀·옥수수·돼지고기·쇠고기)의 지역 간 장거리 운송 절감액은 당시 GNP의 **0.6% 미만**, 지역 내부 운송은 약 **1%**였다. 두 범위를 합쳐도 **2% 미만**이다. 범위는 이 농산물의 운송이며, 여객과 모든 공산품의 편익까지 합한 값은 아니다. 물길이 많은 미국에서는 수로가 강한 대안이었으므로 대체 수로가 적은 나라에 같은 비율을 적용할 수 없다. 골딘의 논문 원문.

지역 내부에서는 농장에서 시장까지 마지막 구간의 육상 운송비가 중요했다. 철도가 없다면 일부 땅은 경작을 멈추었을 수 있다. 그 땅의 생산량을 그대로 유지한 채 대체 운송료를 계산하면 비용을 과장한다.

GNP의 2% 미만이라는 사회적 절약은 무엇을 측정하나? 이 비율은 **1890년 한 해의 운송비 절감액/GNP**로, 한 시점의 후생 비교다. 성장률 효과를 알려면 여러 해에 걸친 철도 유무의 산출 경로가 필요하다. 또한 GDP는 국내 부가가치의 합이므로 절감액을 GDP에 그대로 더하면 생산·운송 단계에서 이미 반영된 변화를 중복 계산할 수 있다.

철도 옆 마을이 크게 성장했는데 전국 편익은 작을 수 있나? 예를 들어 노선 옆 마을의 생산이 100 늘고 다른 지역에서 80 줄었다면 전국의 순증가는 20이다. 앞의 80은 **활동의 위치가 바뀐 효과**다. 지역별 생산을 합쳐도 가격 하락과 새 거래에 따른 후생 변화까지 모두 잡히지는 않는다. 따라서 노선 부근의 인구·지가 상승과 전국의 추가 편익을 각각 측정해야 한다.

철도가 없으면 운하를 새로 판다는 반사실에서 건설비는 어떻게 다루나? 대안 운하의 건설비도 철도 없는 세계의 비용이다. 처음에 I 를 지출하고 T 년 사용하며 할인율이 r 이면, 이를 매년 같은 금액으로 환산한 자본비용은 $A = Ir/[1 - (1+r)^{-T}]$ 다. 유지·운영비와 함께 계산하고, 당시의 지형·기술·자금으로 건설 가능한 운하였는지 확인한다. 도로·창고 투자와 생산지 이동도 같은 방식으로 반사실에 반영한다.

철도 편익의 운송비 비교에 시간과 신뢰성은 어떻게 들어가나? 운송의 일반화비용을 $g = p + v\tau + u$ 로 두자. p 는 운임, τ 는 배송시간, v 는 시간당 재고·자금 비용, u 는 지연·분실의 기대비용이다. 철도와 수로를 비교할 때 요금이 같아도 운송 기간과 계절별 중단 위험이 다르면 g 가 달라진다. v 와 u 를 추정할 사료가 부족하면 이를 **빠진 편익**으로 따로 밝힌다.

운송비가 절약되면 농민과 소비자가 그 금액을 반씩 나누어 얻나? 단위 운송의 자원비용이 6에서 2로 낮아지면 단위당 4의 절약이 생긴다. **농민·소비자·철도회사 사이의 분배**는 운임 결정과 농산물의 수요·공급 탄력성에 달려 있다. 독점 운임이 높으면 절약의 일부가 회사 이윤에 머물 수 있고, 경쟁으로 운임이 내려가면 산지가격과 소비자가격이 변한다. 새 거래까지 포함한 총편익을 계산하려면 지역별 가격·물량·운임을 함께 관찰한다.

노스: 교역과 제도의 비용

North는 19세기 해운과 미국 성장, 더 길게는 제도의 변화에 관심을 두었다. 운송비가 내려가는 이유를 선박의 물리적 속도만으로 찾지 않는다. 해적·전쟁 위험의 관리, 보험, 항구 제도, 계약 집행과 교역 조직이 비용을 바꾼다. 이를 거래비용이라고 부를 때에는 **정보를 얻고, 약속을 지키게 하고, 분쟁을 해결하는 실제 비용**을 뜻한다.

제도는 법률 문구만이 아니다. 관행과 신뢰, 권력자의 약속을 믿을 수 있는 정도도 투자 결정을 바꾼다. 다만 재산권이 좋아진 나라가 성장했다는 상관만으로 제도가 원인이라고 결론 내리기 어렵다. 성장한 경제가 더 나은 법원을 만들었을 수도 있으므로 변화의 시점과 기제를 찾아야 한다.

Goldin이 소개한 North의 장기 비교에서 잉글랜드의 의회와 법원은 왕이 재산을 임의로 빼앗거나 채무 약속을 뒤집는 일을 제약하는 장치다. 1689년 권리장전의 의회 승인 조세 원칙과 1694년 영란은행을 통한 정부 차입은 이 기제가 작동할 수 있는 구체적 사례다. 검증할 연결은 **정치적 제약 → 정부 채무의 신뢰와 민간 재산의 보호 → 자금조달·투자 → 성장**이다. 국채 발행·상환과 금리는 정부 신용을, 민간 자산 수익률·투자·생산은 개인과 기업에 미친 효과를 각각 보여 준다. 명예혁명 전후의 민간 수익률과 전쟁 중 국채 금리를 따진 후속 연구는 각 단계를 별도 자료로 시험하게 한다. North와 Weingast의 원 논문 · Sussman과 Yafeh의 국채 자료 재검토.

North의 **ideology and free rider** 논의는 법원의 감시가 닿지 않는 거래를 설명한다. 한 상인이 속임수로 이익을 얻어도 거래 상대와 다른 상인은 신뢰를 잃는다. 공동체 규범, 평판과 가족에 대한 사회적 제재는 법적 처벌 밖에서 속임수의 사적 비용을 높일 수 있다. 규범이 누구의 거래를 보호하고 누구를 배제하는지도 제도의 성과에 포함해야 한다. 골딘의 논문 원문.

총소득을 줄이는 제도라면 모두에게 손해이므로 저절로 사라지지 않나? 총량과 집단별 몫은 다르다. 설명용으로 강제 노동 제도 아래 지배 집단의 소득이 60, 노동자의 소득이 20이면 총량은 80이라고 하자. 자유로운 계약 아래 각각 50과 50을 얻어 총량이 100이 되더라도 지배 집단은 10을 잃으므로 개혁에 반대할 수 있다. 원리상 노동자가 10보다 크고 30보다 작은 금액 x를 이전하면 두 집단이 모두 더 얻는다. 하지만 개혁 뒤에 지급할 약속을 강제할 법원·정치적 신뢰가 없고, 어느 쪽이 재산과 강제력을 갖는지가 다투어지면 이 거래를 실행하기 어렵다. 따라서 **잠재적인 총이익이 존재함**과 **그 이익을 나눌 수 있는 제도가 존재함**은 다른 문제다. 골딘이 소개한 노스의 논점도 지배 집단에 유리한 노예제·농노제가 잠재 소득을 낮추어도 지속될 수 있다는 것이다. 이 수치는 역사적 소득 추정이 아니라 분배와 신뢰의 제약을 보이는 예시다.

논문이 소개하는 North의 해운 연구는 이 주장을 운송 자료로 구체화한다. 1600~1784년의 생산성 향상에서는 필요한 선원의 감소와 항구에서 놀리는 시간의 축소가 중요했다. 1814~1860년에는 배의 크기와 적재율이 커졌다. 유럽에서 아메리카로 향하는 배가 이주민을 태우면서 돌아오는 항로의 빈 공간도 줄었다. 해적 위험이 감소하면 무장과 인력에 써야 하는 자원이 줄고 다른 선박 설계를 사용할 여지도 생긴다. 이 해석의 운임 자료와 원인 분해에는 후속 반론도 있었다.

한 항해의 단순한 톤당 운영비를 $c = (wC\tau + F + R)/Q$라고 써 보자. w는 선원 한 명의 하루 비용, C는 선원 수, τ는 항해와 항구 체류를 합한 일수, F는 항구 비용, R은 위험에 대비한 비용, Q는 실제로 실은 화물의 톤수다. 선박의 최고 속도가 그대로여도 항구 체류가 짧아지거나 불필요한 무장 인원이 줄면 분자가 작아진다. 빈 배로 돌아오던 구간에 화물을 더 싣는다면 분모가 커진다. 이 식은 자본비용과 항로별 차이를 생략한 **기제 확인용 회계식**이지만, 생산성 향상을 곧 엔진의 발명으로 읽지 말아야 하는 이유를 보여 준다.

항구 체류와 귀로의 적재율은 연간 선박 생산성을 어떻게 바꾸나? 선박 한 척의 연간 운송량을 $Q^{year} = q \times v$로 나누자. q는 한 번의 왕복에서 실제로 실은 화물량, v는 1년 동안 마친 왕복 횟수다. 한 번에 100톤을 싣고 항구 대기 때문에 연 4번 왕복하면 400톤이다. 귀로 화물을 찾아 왕복당 150톤을 싣고, 항구 체류를 줄여 연 5번 왕복하면 750톤이다. 선박의 최고 속도가 그대로여도 **적재율과 운항 회전율**의 곱이 생산성을 높인다. 이 계산에서 화물의 거리·종류가 다르면 톤수 대신 톤·마일이나 화물별 가치로 비교해야 한다.

해운 운임이 내려갔으면 운송 생산성도 반드시 높아졌나? 운임은 구매자가 지불하는 **가격**이고, 생산성은 배·선원·시간 같은 투입으로 얼마나 많은 화물을 실었는지의 관계다. 경쟁이 심해져 이윤 마진만 줄어도 운임은 내려갈 수 있다. 반대로 위험이 줄어 보험료와 호위 비용이 낮아진 경우에는 배의 속도가 그대로여도 자원 비용이 내려간다. 해운 기술과 제도를 구별하려면 톤·마일당 선원과 선박 자본, 항구 대기, 적재율, 보험·보호 비용과 운임을 가능한 한 따로 추적해야 한다. 같은 항로라도 화물과 계절이 달라지면 단순한 평균 운임 비교가 왜곡된다.

North는 남부가 노예 노동으로 재배한 면화를 북부와 영국에 팔고, 그 수입으로 중서부의 식량과 북부의 공산품을 산다는 **지역 간 교역 구도**로 남부의 장기 정체를 설명했다. 남부 안에 학교·도시·공업 투자가 적게 이루어진 제도적 경로가 그의 핵심이다. Goldin은 원문 각주 14에서 남부의 식량 구매 규모에 대한 반론을 소개한다. 실제 교역량과 농장의 생산 기록을 조사한 연구에서는 아주 작은 농장을 제외한 남부 농장이 식량을 상당 부분 자체 생산했다. **면화 수출의 중요성**과 **중서부 식량에 대한 광범위한 의존**은 각각 검증해야 하는 주장이다.

남부 농장이 식량을 자급했다면 North의 제도 설명도 성립하지 않나? 식량의 조달 경로는 **무엇을 어디에서 샀는가**라는 교역량의 질문이다. 학교 교육, 도로·항구 투자, 도시의 규모와 노예 노동자의 권리는 **생산 수익이 지역 안에서 어떻게 쓰이고 누구에게 돌아갔는가**라는 제도의 질문이다. 삼각 교역을 통한 한 기제가 자료와 맞지 않으면 그 기제는 수정해야 한다. 제도 설명의 다른 부분은 남부의 농업 장부와 지역 간 화물 이동, 학교 지출, 도시 인구, 공업 설비를 각각 대조해 평가한다. Fogel과 Engerman의 연구도 면화와 식량 작물을 같은 농장에서 재배하고 가축·의복 생산을 함께 조직했다는 자료를 제시한다. 두 연구의 차이를 살피는 일 자체가 경제사의 가설 검증이다.

포겔과 엥거먼의 노예제 연구

포겔과 엥거먼은 남북전쟁 전 미국 남부 플랜테이션의 생산성을 측정해 노예제가 낮은 생산성 때문에 저절로 사라질 것이라는 통념에 도전했다. 읽을 때에는 **① 투입 대비 산출의 측정 ② 생산성 차이의 원인 ③ 강제 노동의 사회적 비용**을 차례로 살핀다.

골딘이 소개한 '약 40%'는 **노예가 15명 넘는 대농장의 결합 투입 한 단위당 산출**이 노예가 없거나 15명 이하인 농장보다 높았다는 추정치다. 작물별 산출을 공통 가격으로 합친 Y를 노동 L, 토지 T, 자본 K의 결합 투입 지수 $I(L,T,K)$로 나눈 $A = Y/I(L,T,K)$를 비교한다. gang labor의 작업 조직과 규모의 이익이 이 차이를 설명하는지는 별도의 인과 질문이다. 원 연구의 후속 분석.

Goldin이 정리한 1860년 추정에서 남부 전체의 1인당 소득은 노예로 묶인 인구까지 분모에 넣으면 도시·공업 중심 북부의 **57%**, 농업 중심 중서부의 **116%**다. 노예 노동자에게 생계 수준의 소득만 배분하는 계산에서는 자유인인 남부 주민의 평균이 각각 북부의 **98%**, 중서부의 **200%**가 된다. 이 숫자는 남부의 높은 시장 산출과 내부의 심한 불평등을 함께 보여 준다. 노예 노동자의 몫을 어떤 가격·소득 개념으로 계산했는지 확인해야 서로 다른 평균을 올바르게 읽을 수 있다.

같은 남부의 1인당 소득이 계산에 따라 크게 달라지는 이유는? 남부의 총소득을 Y, 자유인 수를 N_f, 노예 노동자 수를 N_s라고 하자. 지역 전체의 평균은 $Y/(N_f+N_s)$다. 노예 노동자 한 명에게 귀속된다고 평가한 생계 수준 소득을 c라 하면 자유인에게 돌아간 소득의 평균은 $(Y-cN_s)/N_f$다. 설명용으로 $Y=100$, $N_f=60$, $N_s=40$, $c=0.25$라면 전체 평균은 $100/100=1$이고 자유인 평균은 $(100-0.25\times40)/60=1.5$다. **생산된 총액은 100으로 같아도 분배받는 집단과 분모를 바꾸면 평균은 달라진다.** Goldin의 57%·116%와 98%·200%는 이런 두 종류의 비교다. 각 집단 안의 소득 차이와 노동 강제·가족 분리의 피해는 이 평균만으로 나타나지 않는다.

노예 농장의 생산성이 높았다는 계산은 노예제를 정당화하는가? **생산성 지수는 투입 대비 시장 산출을 측정한다.** 감시·폭력·가족 분리·자유 상실의 피해는 농장 장부의 시장가격에 담기지 않는다. 따라서 높은 생산성 추정치와 제도의 정당성은 서로 다른 질문이다.

대농장의 '40% 높은 생산성'은 정확히 무엇을 비교하며 무엇을 말하지 못하나? 두 유형의 농장에서 결합 투입 지수를 각각 100으로 맞추고 산출 지수가 140과 100이라면 **상대 생산성 지수는 1.4**다. 노동자 한 명당 산출의 비교와는 다른 계산이다. 관찰된 차이에는 토양·작물 구성·분업·gang labor의 작업 강도·투입 측정 오차가 섞일 수 있다. 강제노동의 인과 효과를 구하려면 같은 농장이 자유노동을 썼을 때의 산출과 투입이라는 **반사실**을 추정해야 한다.

해방 뒤 남부의 시장 산출이 줄었다면 노예제가 더 나은 경제제도였다는 뜻인가? 해방 뒤 노동자가 시간·작물·가족생활을 더 자유롭게 선택하면 시장에 팔린 면화가 줄어도 후생은 개선될 수 있다. 전후 산출에는 전쟁의 파괴, 자본·신용의 손실, 토지 소유와 계약의 변화도 작용했다. 그러므로 **시장 산출의 변화, 그 변화의 원인, 사람별 후생**을 각각 평가한다.

노동자 한 명당 산출이 높으면 총요소생산성도 반드시 높은가? 설명용 생산함수를 $Y = AK^{\alpha}T^{\beta}L^{1-\alpha-\beta}$ 라고 쓰자. K는 자본, T는 토지, L은 노동, A는 결합 투입의 생산성이다. 양변을 L로 나누면 $Y/L = A(K/L)^{\alpha}(T/L)^{\beta}$ 다. **노동자당 산출은 생산성 A와 노동자당 자본·토지의 양에 함께 좌우된다.** 예컨대 $\alpha = \beta = 1/4$이고 A와 T/L이 일정해도 K/L이 4배면 Y/L은 $4^{1/4} \approx 1.41$배다. 이 계산은 두 지표의 차이를 보이는 예시다.

몸의 역사: 신장과 생존

포겔의 후기 연구는 소득 통계 밖의 생활수준으로 확장된다. 연구진은 **남북전쟁 북군의 징집·연금 기록**을 1850·1860년 인구조사, 퇴역 뒤 기록, 1900·1910년 인구조사와 연결했다. 한 사람의 출생 가구, 청년기의 신체 상태, 노년기의 건강·노동을 이어 보면 어린 시절 환경이 훗날의 질병과 생산성에 남긴 흔적을 조사할 수 있다. 골딘의 논문 원문 · 포겔의 노벨 강연.

성인 키는 성장기에 누적된 영양과 감염의 결과이므로 **측정한 해의 소득보다 앞선 시기**를 반영한다. 예를 들어 1860년에 키를 잰 30세 병사는 주로 1830~1850년의 성장 환경을 겪었다. 같은 해의 임금과 키를 바로 맞대면 이 시차를 놓친다. Goldin은 미국 태생 남성의 키가 독립혁명·남북전쟁·제2차 세계대전 직전에 비슷한 수준이었다는 연구 결과를 소개한다. 총소득이 늘어도 도시의 밀집·질병과 노동 강도의 증가가 일부 집단의 건강을 악화시킬 수 있다. 몸무게도 키에 비해 지나치게 낮았던 역사적 영양 결핍과 오늘의 과체중 위험을 구분해 읽어야 한다.

프랑스의 1780년대 식량 수급과 분배를 바탕으로 Fogel은 하위 계층 일부가 유지 열량을 채운 뒤 규칙적인 육체노동을 할 에너지가 거의 남지 않았다고 추정했다. Goldin은 그 범위를 **1790년 프랑스 인구의 약 20%**로 소개한다. 이는 당시 빈곤층을 직접 센 숫자보다 식량 분포·체격·활동에 필요한 열량에 의존하는 추정이다. 몸집이 작으면 유지 열량은 줄어도 아동기 성장 제약과 질병 위험이 남는다.

Goldin이 소개한 Fogel의 추정은 **영국 1790~1980년 1인당 소득 증가의 약 3분의 1**을 영양 개선에 연결한다. 이 기여율은 영양·신체 상태가 노동능력과 생존을 바꾸는 경로를 자료와 모형으로 평가한 결과다. 영양의 효과를 식별하려면 소득, 식품 가격, 감염·위생, 노동 강도와 조사 대상의 변화를 함께 살펴야 한다.

영양의 성장 기여도가 왜 '3분의 1'과 '절반'으로 다르게 제시되나? Goldin의 글은 Fogel의 영국 1790~1980년 **1인당 소득 증가**에 대한 영양 개선 기여를 약 3분의 1로 요약한다. Fogel의 노벨 강연은 노동에 쓸 수 있는 열량과 그 열량을 생산으로 바꾸는 생리적 효율을 함께 계산한다. 강연의 계산에서는 먼저 1790년 영국 열량 분포의 하위 20%가 노동에 참여할 수 있게 되면서 참여 인원이 $1/0.8 = 1.25$배가 되고, 노동자 한 사람당 평균 작업 가능 열량이 1.56배가 된다. 두 효과를 곱하면 $1.25 \times 1.56 = 1.95$배다. 식단 변화에 따른 에너지 이용 효율 1.12배와 질병 감소 등에 따른 효율 1.37배를 곱해 얻은 약 1.53배를 반영하면 총효과는 $1.95 \times 1.53 \approx 2.98$배다.

190년에 걸친 연간 증가율로 환산하면 $2.98^{1/190} - 1 \approx 0.58\%$다. Fogel이 비교한 영국의 연간 1인당 성장률 약 1.15%에 대하여 $0.58/1.15 \approx 0.50$이므로 **약 절반**이라는 표현이 나온다. 이는 해당 모형의 참여·열량·생리 효율 경로를 모두 포함한 계산이다. Goldin의 약 3분의 1과 비교할 때에는 포함한 경로, 산출의 분모와 반사실을 맞춰야 하며 한 수치에서 다른 수치를 단순히 빼서 새로운 역사적 기여율을 만들 수 없다. Goldin의 논문.

영양 개선이 노동생산성으로 이어지는 경로를 생산함수로 볼 수 있나? 노동자 수를 L, 건강을 반영한 노동자 한 명의 효율을 h, 자본을 K라 하고 $Y = AK^{\alpha}(hL)^{1-\alpha}$를 가정하자. 양변을 L로 나누면 1인당 산출은 $y = Y/L = A(K/L)^{\alpha}h^{1-\alpha}$ 다. 따라서 A와 노동자당 자본 K/L이 일정할 때 영양·건강으로 h가 오르면 y도 오른다. 로그를 취하면 $\ln y = \ln A + \alpha \ln(K/L) + (1-\alpha)\ln h$이고, 두 시점의 차이는 $\Delta \ln y = \Delta \ln A + \alpha \Delta \ln(K/L) + (1-\alpha)\Delta \ln h$이다. 예를 들어 $\alpha = 1/3$이고 h가 10% 오르면 다른 항이 일정할 때 y는 $1.1^{2/3} - 1 \approx 6.6\%$ 오른다. 이는 **기제를 보여 주는 모형 계산**이다. 역사적 기여도를 추정하려면 영양이 h를 실제로 얼마나 바꿨는지와 다른 항의 변화를 별도 자료로 측정해야 한다.

징집 기록에서 평균 키가 커졌다면 국민의 영양이 개선되었다고 결론낼 수 있나? 군대의 최소 키 기준이 160cm에서 165cm로 높아지면 인구의 키 분포가 같아도 기록된 입대자의 평균은 오른다. 전쟁마다 병력 수요와 모집 지역도 달라진다. **출생연도·지역별로 같은 선발 기준**의 사람을 비교하고 탈락자·면제자 기록을 찾으면 표본 변화를 점검할 수 있다. 이후 음식 가격, 질병 환경과 아동 생존 자료를 대조해 영양과 다른 원인의 기여를 구분한다.

노벨상 이후의 역설

경제사 연구가 경제학의 수학·계량 방법을 공유하면서 제도적 역설이 생겼다. 역사학과에서 경제사를 연구하는 교수가 줄었고, 경제학 박사과정에서는 경제사 필수 요건이 사라졌다. 도구가 익숙해진 만큼 독립된 분야의 필요성이 약해 보였던 것이다. 골딘은 포겔과 노스의 후기 연구가 장기 건강과 제도 변화처럼 다른 분야의 짧은 관찰 기간에서 놓치기 쉬운 질문을 열었다고 평가한다.

세 논문을 연결하면

맥클로스키는 과거가 경제학에 **왜 유용한가**를, 골딘은 정량적 반사실이 그 유용성을 **어떻게 실천했는가**를, 그라이프는 초기에 선택한 이론이 **어떤 질문을 가렸는가**를 묻는다. 하나의 방법이 완성된 답이 아니라 점검 가능한 주장과 새로운 질문을 만드는 과정이다.

점검 질문

1. 철도가 없다는 반사실에서 수로와 도로를 고려해야 하는 이유는 무엇인가?
2. 노예제의 수익성·생산성과 제도의 정당성은 왜 독립적인가?
3. 신장 자료가 소득 자료를 보완하면서도 새로운 선택 편향을 만드는 이유는 무엇인가?

읽기 · Cliometrics after 40 years

40년 뒤에 다시 묻는 방법

그라이프는 클리오메트릭스가 이론과 정량 분석으로 역사적 통념을 검증한 성과를 인정한다. 초기 연구에는 두 제약이 있었다. **계산·통계**에서는 같은 시점의 많은 사람·지역과 긴 기간의 관측값을 처리하기 어려웠다. **이론·선택**에서는 정보·계약·제도의 형성을 분석 대상 밖에 두는 모형이 주로 쓰였다. 컴퓨터·통계 기법의 개선은 자료 제약을, 게임이론·정보경제학 등의 발전은 질문의 제약을 완화했다. 저자 제공 원문.

초기 신고전파 모형이 잘하는 일

선호·기술·자원을 주어진 조건으로 두고 정보가 대칭적이며 거래·계약 집행 비용이 낮다고 가정하면 자원 배분과 교역 이익을 계산하기 쉽다. 철도 운송의 비용 비교처럼 **이미 존재하는 시장에서 선택의 결과**를 묻는 데 유용하다. 반면 법원·정보망이 형성된 이유는 그 조직을 설명 변수로 다루는 모형이 필요하다.

거래비용이 낮으면 이익의 분배와 거래 성립을 왜 나누어 볼 수 있나? 구매자의 가치가 12, 판매자의 생산비가 8이면 교환의 총잉여는 $12-8=4$다. 대금을 확실히 받고 거래비용이 없다면 가격이 9든 11이든 거래가 성립한다. 가격 9에서 구매자의 몫은 $12-9=3$, 판매자의 몫은 $9-8=1$이다. 가격 11에서는 각각 $12-11=1$, $11-8=3$이다. **가격은 4의 분배를 바꾸지만 거래의 발생 여부는 바꾸지 않는다.** 계약 확인·집행에 5가 들면 총잉여 4보다 비용이 커져 교환이 성립하지 않는다. 비용이 4보다 낮아 거래 여지가 남아도, 누가 그 비용을 부담하고 대금을 빌릴 수 있는지가 실제 거래를 바꿀 수 있다. 그라이프가 강조한 제도 분석은 이렇게 거래비용과 권리·정보의 배분을 모형 안으로 가져온다.

가정이 가리는 현상

초기 모형의 가정은 무엇을 **설명할 필요가 없는 조건**으로 놓았는지도 결정했다. 선호·기술·자원을 외생적으로 두고 과거의 선택이 현재의 생산과 선호에 영향을 주지 않는다고 하면, 학습과 관습이 축적되는 경로를 묻기 어렵다. 정보가 완전하고 계약을 거의 비용 없이 집행할 수 있다면, 거래 상대를 확인하거나 위반을 막는 조직의 역할도 모형 밖으로 밀려난다. 사람들 사이의 전략적 반응을 제외하면 같은 조건에서 서로 다른 거래 관행이 유지되는 복수 균형을 설명하기 어렵다. 그라이프는 **연구할 현상에 맞춰 가정을 선택하고 제도의 형성 과정을 분석**하자고 제안한다.

낯선 상인끼리 거래할 때에는 상대의 신용을 알아보고 위반에 대응하는 비용이 든다. **길드와 평판망**은 그 비용을 줄이는 제도로 분석할 수 있다. 법원·국가·종교 공동체의 집행 능력과 사람들의 기대까지 살펴야 같은 기술을 가진 도시들이 서로 다른 거래 관행을 유지한 이유도 설명된다.

길드는 구성원에게 정보와 보험을 제공하면서 외부인의 진입을 제한할 수 있다. 따라서 제도의 성과를 평가할 때에는 **거래 당사자의 편익과 시장 전체의 경쟁·분배 효과**를 함께 계산한다.

그라이프는《Journal of Economic History》의 1951~1960년과 1971~1980년 연구 주제를 비교해, 뒤의 시기에 정부·기업가·사업 조직에 관한 연구 비중이 작아졌다고 지적한다. **연구 도구가 다루기 쉬운 질문으로 관심이 모인 결과**로 해석한다. 옛 사회주의 경제의 시장 전환도 예로 든다. 가격 자유화와 함께 거래 정보를 확인하고 재산권을 집행하며 새 기업을 신뢰할 제도가 형성되어야 시장이 작동한다.

과거 연구에서 정부와 기업가를 덜 다루었다는 사실은 시장 모형이 틀렸다는 증거인가? 학술지의 주제 구성은 남아 있는 자료와 당시의 연구 관심에도 영향을 받는다. 주제 비중만으로 모형의 옳고 그름을 판정할 수는 없다. 더 직접적인 검증은 모형이 **설명한 결과와 가정으로 처리한 조건**을 나누는 것이다. 계약 집행을 주어진 조건으로 두었다면 가격·거래량 예측은 시험할 수 있지만, 법원의 형성과 운영비는 따로 연구해야 한다.

평판과 공동체 제재가 작동하면 언제나 사회적으로 좋은 제도인가? 평판을 공유하는 공동체는 내부자의 약속 이행 비용을 낮출 수 있다. 동시에 배제 규칙이 외부인의 진입을 막거나 담합을 유지하면 경쟁과 혁신의 이익이 줄어든다. **구성원 내부의 거래 성과**와 비구성원까지 포함한 **사회적 후생**을 각각 측정해야 제도를 평가할 수 있다. 거래가 안정적이었다는 기록에는 배제된 사람이 얻지 못한 거래 기회가 보이지 않을 수 있다.

선호가 '내생적'이라는 말은 역사 자료에서 무엇을 확인하라는 뜻인가? 내생적 선호는 사람들이 원하는 것과 허용할 행동의 기준이 **경험·제도·사회적 관계에 따라 달라질 수 있다**는 뜻이다. 예를 들어 길드의 수습과 회원 간 감시가 약속 위반에 대한 태도를 바꿀 수 있다. 그러나 회원이 계약을 잘 지킨다는 관찰만으로 길드가 선호를 바꾸었다고 말할 수는 없다. 처음부터 신중한 사람이 가입했거나 제재가 두려워 행동만 바꿨을 수도 있다. 가입 전후의 행동, 가입하지 못한 상인과의 비교, 규범을 가르치거나 위반자를 다룬 기록을 함께 살피면 **선택·제재·규범 학습**의 역할을 구분하는 데 도움이 된다.

게임이론이 여는 질문

계약 위반을 국가 법원이 즉시 처벌하지 못하는 교역을 생각하자. 상인이 **정직할 때보다** 오늘 한 번 속여서 더 얻는 순이익이 G, 공동체에서 거래를 계속할 때 다른 시장으로 옮긴 경우보다 매기 더 얻는 이익이 R, 미래의 가치를 오늘로 할인하는 인자가 $0<\delta<1$이라고 하자. 한 번 속이면 반드시 발견되어 다음 기간부터 공동체에서 배제된다는 단순한 규칙 아래 정직할 조건은 다음과 같다.

$$G \le \delta R + \delta^2 R + \cdots = \frac{\delta R}{1-\delta}.$$

협력의 조건은 **잃게 될 미래 거래의 현재가치가 오늘의 배신 이익보다 큰가**다. 실제로는 위반이 발견되고 정보가 전달되며 회원들이 배제 결정을 실행해야 한다. 이 과정에 필요한 조직과 신념도 제도의 일부다.

미래 거래가 어느 정도 중요해야 평판 제재가 작동하나? 본문의 정직 조건 $G \le \delta R/(1-\delta)$를 δ에 대해 풀면 $\delta \ge G/(G+R)$다. 오늘 빼돌릴 수 있는 추가 이익이 $G=10$이고 공동체에서 매기 얻는 추가 이익이 $R=4$라면 임계 할인인자는 $10/14 \approx 0.714$다. $\delta=0.8$이면 미래 거래 손실의 현재가치가 $0.8(4)/(1-0.8)=16$으로 오늘의 이익 10보다 크다. 여기서 δ는 시간 선호와 관계의 지속 가능성을 함께 요약한다. 예를 들어 다음 기에도 거래가 계속될 확률이 p, 시장 할인율이 r이면 $\delta=p/(1+r)$로 단순화할 수 있다. 전쟁으로 p가 떨어지거나 다른 투자 수익률 r이 오르면 제재의 힘도 약해진다.

배신이 항상 발견되지 않는다면 평판만으로도 정직을 유지할 수 있나? 배신을 한 번 시도했을 때 발견될 확률을 q라 하자. 발견되면 다음 기간부터 배제되어 매기 R의 추가 거래 이익을 잃고, 발견되지 않으면 같은 거래 기회를 유지한다고 단순화한다. 오늘의 추가 배신 이익 G와 비교할 **기대 제재 손실**은 $q\delta R/(1-\delta)$이므로 정직 조건은 $G \le q\delta R/(1-\delta)$다. 예컨대 $G=10$, $R=4$, $\delta=0.8$이면 확실한 적발에서 잃는 미래 이익은 16이지만 적발 확률이 $q=0.5$라면 기대 손실은 8이어서 이 제재만으로 정직을 지탱하기 어렵다. 같은 값에서 필요한 적발 확률은 $q \ge G(1-\delta)/(\delta R)=0.625$다. 이 계산은 적발 뒤 제재가 실제로 집행되고, 적발되지 않은 배신이 미래 보수에 영향을 주지 않는다는 설명용 가정에 따른다. 역사 자료에서는 대리인의 장부 대조, 항구 간 서신, 고발 전달과 공동 배제 기록을 통해 **정보가 얼마나 자주, 누구에게 도달했는지**를 확인해야 한다.

거래 횟수가 정해져 있으면 평판 협력은 언제 무너지나? 모두가 정확히 T기에 거래가 끝나고 마지막 기에 배신을 처벌할 외부 장치가 없다는 것을 안다고 하자. 마지막 기에는 이후 거래를 잃을 위험이 없으므로 배신 유인이 생긴다. 이를 예상한 상대는 $T-1$기에도 미래의 제재를 믿지 못하고, 같은 추론이 거꾸로 이어진다. 이것이 **유한 반복게임의 역진귀납**이다. 그러나 실제 상인은 거래 종료 시점을 모르거나 여러 상대와의 평판이 연결되고, 공동체 제재나 법원의 처벌도 받을 수 있다. 그러면 마지막 기의 유인이 달라지므로 유한한 삶이라는 사실만으로 역사적 협력이 불가능했다고 결론낼 수 없다.

복수 균형과 경로의존성

두 상인이 서로를 만나야 거래할 수 있는 항구를 생각하자. 둘 다 오면 각자 4의 순편익을 얻고, 한 사람만 오면 방문자는 여비 1을 잃고 집에 남은 사람의 편익은 0이다. 둘 다 오지 않으면 각자 0을 얻는다. 상대가 올 때에는 나도 오는 편이 유리하고$(4>0)$, 상대가 오지 않을 때에는 나도 가지 않는 편이 유리하다$(0>-1)$. 따라서 **둘 다 방문하는 경우와 둘 다 방문하지 않는 경우가 각각 균형**이다. 같은 기술과 운송비 아래에서도 상대에 대한 기대가 거래량을 바꾼다.

공동 장날의 공지와 방문 약속은 서로가 올 것이라는 기대를 맞춰 **거래하는 균형**을 선택하게 할 수 있다. 처음에 많은 상인이 항구 A에서 만났다면 창고와 정보망도 그곳에 쌓인다. 훗날 항구 B의 운송비가 조금 낮아져도 한 상인만 B로 옮기면 거래 상대를 만나지 못한다. 초기의 선택이 이후의 투자와 기대를 통해 계속 영향을 주는 것이 이 사례의 **경로의존성**이다. 길드의 정보 공유와 제재는 만난 뒤의 계약 이행을 돕는다. 어느 경로가 유지되는지는 운송비뿐 아니라 집단의 권력, 편익의 분배와 규칙에 대한 신뢰에도 달려 있다.

법률을 바꾸었는데도 거래 관행이 바로 바뀌지 않는 이유는 무엇인가? 새 법률이 계약을 보호한다고 적혀 있어도 사람들이 법원이 실제로 집행할지 의심하고 상대도 옛 방식으로 거래할 것이라 예상하면, 새 규칙을 먼저 이용하는 사람의 위험이 크다. 법원 접근 비용·집행 인력·신뢰에 대한 기대가 함께 바뀌어야 행동이 움직인다. 반대로 비공식 평판망은 법이 바뀐 뒤에도 유용한 정보를 줄 수 있다. **문서상의 규칙**, 실제 집행, 사람들의 신념을 나누어 관찰해야 제도 변화의 속도를 설명할 수 있다.

역사 비교를 통한 판별

같은 법률 아래에서도 한 상인 집단은 법원에, 다른 집단은 공동체 평판에 더 의존할 수 있다. 법원의 실제 집행 가능성, 먼 항구에서 위반 소식이 전해지는 속도, 대리인을 바꿀 수 있는지에 따라 두 방식의 비용이 달라지기 때문이다. 두 도시의 거래량이 비슷하더라도 집행 방식까지 같다고 추론할 수는 없다. **평판 중심 모형**은 공동체 밖 대리인에게 더 높은 담보를 요구하거나 위반 뒤 공동 배제 서신이 오갈 것을 예측한다. **법원 중심 모형**은 분쟁 뒤 소송과 판결 집행을 예측한다. 상품 가치·항로 위험·정치적 보호를 비슷하게 맞춘 뒤 서로 다른 예측을 자료와 대조하는 것이 역사비교제도분석이다.

게임이론 모형의 균형을 발견했다는 말과 역사에서 그 제도가 실제로 작동했다는 말은 같은가? 모형에서 $G \le \delta R/(1-\delta)$를 만족하면 배신을 억제하는 **균형이 가능하다**. 역사에서 그 균형을 주장하려면 위반 소식이 전달되고 실제로 채용이 중단되었는지를 확인해야 한다. 정직한 거래만 관찰되면 제재가 실행된 사례가 적을 수 있으므로, 위반 시 어떤 행동을 하기로 했는지 편지·계약·분쟁 기록을 살핀다. 문서가 많이 남은 성공 도시만 고르면 선택 편향이 생기고, 법원 판결이나 친족 보증이 같은 거래 성과를 만들 수도 있다. **모형이 제시하는 유인 조건**을 사료가 구별할 수 있는 예측으로 바꾸는 과정이 검증의 핵심이다.

이론의 확장과 검증

게임이론·정보경제학·내생적 성장론은 **정보, 기대, 학습과 제도의 형성**을 분석한다. 연구자는 역사적 상황과 사료에서 모형의 가정을 세우는 **귀납**과, 그 가정에서 판별 가능한 예측을 끌어내는 **연역**을 오간다. 역사 사례는 모형의 적용 대상인 동시에 가정을 수정할 증거가 된다. 유연한 모형 여러 개가 같은 결과를 설명할 수 있으므로, 각 설명에서 특히 기대되는 자료와 적용 범위를 미리 밝혀야 한다.

같은 길드가 여러 이론에 들어맞을 때 무엇으로 설명을 가려내나? 길드의 존재와 회원 간 거래만 보면 **계약 집행**과 **경쟁자 배제**가 모두 가능하다. 집행 설명은 통치자의 재산 몰수 뒤 공동 교역 중단이나 위반 소식의 전달을 예측한다. 배제 설명은 신규 상인의 가입 제한과 회원의 가격·이윤 상승을 예측한다. 두 기제가 함께 작동할 수도 있으므로 사건 전후의 거래량·가격과 입회 규칙을 같은 항로의 전쟁·운송 위험 변화와 대조한다. **각 설명에서만 특히 기대되는 관찰**을 미리 정하는 것이 그라이프가 강조한 이론과 사료의 결합이다. 상인 길드의 집단 제재 분석.

대리거래를 통해 제도의 작동을 풀어 보기

그라이프의 마그리브 상인 연구는 앞의 방법론을 구체화한다. 11세기 이슬람권 지중해에서 활동한 유대계 마그리브 상인은 먼 항구의 대리인에게 상품 판매와 대금 회수를 맡겼다. 주인은 현지의 판매가격과 비용을 즉시 알기 어려웠다. 대리인이 대금을 숨기거나 상품을 돌려주지 않을 유인이 생기는 **숨은 행동 문제**를 어떤 정보망과 제재로 해결했는지가 핵심 질문이다.

그라이프의 해석에서는 한 상인이 대리인의 위반을 알게 되면 관련 정보가 다른 상인에게도 전달되고, 대리인은 공동체 전체의 장래 일감을 잃을 수 있다. 한 주인과 대리인의 **양자 관계**에서 발생한 위반에 **여러 주인의 채용 결정**이 반응한다는 점이 핵심이다. 그가 비교한 제노바 상인에 대해서는 법적 집행과 개별 거래 상대 사이의 평판이 상대적으로 중요했다고 주장했다. 평판망의 효율을 평가할 때에는 거짓 정보에 따른 잘못된 처벌과 외부인 배제 비용도 살펴야 한다.

대리인의 '숨은 유형'과 '숨은 행동'은 어떻게 다른가? 역선택(adverse selection)은 계약 전에 주인이 대리인의 능력·성실성을 충분히 알지 못해 누구를 고용할지 결정하기 어려운 문제다. **도덕적 해이(moral hazard)**는 계약 뒤 대리인의 현지 판매가격 보고나 대금 관리 행동을 주인이 바로 확인하기 어려운 문제다. 앞의 문제에는 과거 거래 기록·추천서·담보가, 뒤의 문제에는 장부 대조·정보 전달·위반 시 채용 중단이 대응한다. 같은 평판망이 두 단계 모두에 쓰일 수 있지만 **채용 전 선별**과 **채용 후 유인**의 효과는 구분해 조사해야 한다. 판매대금이 예상보다 적어도 현지 가격 하락이나 운송 손실 때문일 수 있으므로, 서신의 가격 보고와 다른 상인의 장부를 맞추어야 횡령 주장을 평가할 수 있다. 그라이프의 마그리브 상인 연구.

카이로 게니자 문서는 어떤 자료이며, 상인의 행동을 어디까지 보여 주나? 게니자(genizah)는 유대교 공동체가 오래된 문서를 보관하던 공간이다. 옛 카이로의 문서군에는 종교 문헌뿐 아니라 지중해 여러 항구에서 오간 편지, 거래 장부, 법률 문서가 남았다. 이를 통해 누가 누구에게 상품을 맡겼고, 가격이나 채무를 어떻게 알렸으며, 다툼이 있을 때 어떤 말과 절차를 사용했는지 살필 수 있다. 그러나 **남은 편지가 모든 거래의 무작위 표본은 아니다**. 편지를 쓰지 않은 거래, 사라진 문서, 공식 법정 밖에서 해결된 분쟁은 덜 보일 수 있다. 서신에 평판 경고가 있다는 사실만으로 모든 대리인이 공동 제재를 받았다고 추론할 수 없고, 법률 문서가 남았다는 사실만으로 법원만이 집행을 담당했다고도 말할 수 없다. 자료의 성격은 케임브리지 대학도서관의 게니자 소개에 정리되어 있다.

'공동체의 평판'은 한 주인과 대리인 사이의 평판과 무엇이 다른가? 양자 평판에서는 A 상인의 돈을 빼돌린 대리인이 A와의 다음 계약만 잃는다. 다자 평판에서는 B·C 상인도 위반 소식을 듣고 그를 고용하지 않아 장래 손실이 더 커진다. 앞의 모형에서 위반의 당장 이익이 $G = 10$, A와의 다음 거래에서만 얻는 매기 추가 이익이 $R_A = 1$, 다른 상인까지 포함한 공동체의 추가 이익이 $R_M = 4$, 할인인자가 $\delta = 0.8$이라고 하자. 적발이 확실하다면 양자 손실은 $\delta R_A/(1-\delta) = 4$로 부족하지만 다자 손실은 $\delta R_M/(1-\delta) = 16$으로 배신을 억제할 수 있다. 다만 B·C에게 정보가 전달되지 않거나 이들이 싼값에 그 대리인을 다시 고용하면 R_M 만큼의 손실은 실현되지 않는다. **정보의 전달과 배제에 동참할 유인**을 문서에서 따져야 하는 까닭이다.

마그리브 상인의 법원과 평판망은 어떻게 함께 작동했나? 먼 항구에서 보낸 **서신과 장부**는 대리인의 행동을 알리는 자료가 되고, 공동체의 채용 거절이나 법원의 판결은 확인된 위반에 대응하는 수단이 될 수 있다. 그라이프는 다자간 평판 제재를 강조한다. 에드워즈·오길비의 재검토는 배타적 연합의 실증 증거가 부족하며 법적 집행도 활용되었다고 주장했고, 그라이프의 응답은 평판과 법원이 공존하되 제노바와 **상대적 중요도**가 달랐다는 해석을 옹호했다. 법원이 평판망을 대체했는지는 법원 접근이 개선된 뒤의 채용·고발 변화로, 두 제도가 서로 보완했는지는 상인망이 전달한 증거가 판결에 쓰였는지로 살필 수 있다. 핵심 관찰은 **정보 전달 → 제3자의 반응 → 법적 집행**의 연결이다.

배신자를 모두가 배제한다는 규칙은 왜 실제로 지켜질까? 반복게임의 $G \le \delta R/(1-\delta)$는 **배제가 확실히 실행된다**는 조건 아래에서만 대리인의 정직을 설명한다. 배신한 대리인이 싼값에 일하겠다고 제안할 때 상인 한 명은 공동 배제에 동참하지 않고 그를 고용할 유인이 있다. 모두가 같은 생각을 하면 제재는 무너지고 원래의 정직 유인도 사라진다. 따라서 제도를 설명하려면 위반 정보가 누구에게 어떻게 전달되는지, 배제 규칙을 어긴 상인에게도 평판 손실이나 제재가 있는지, 대리인이 다른 시장으로 옮길 수 있는지를 추가로 살펴야 한다. **대리인에 대한 유인 제약**뿐 아니라 **제재에 참여하는 사람의 유인 제약**도 충족되어야 자기집행적 제도라고 할 수 있다.

두 번째 제약을 설명용으로 계산해 보자. 위반 사실을 알고도 그 대리인을 재고용할 때 상인에게 생기는 당장의 추가 **순이익**을 b라 하자. 여기에는 대리인이 다시 배신할 위험을 이미 반영했다. 다른 상인들이 이 재고용을 알아낼 확률이 s이고, 알려지면 다음 기간부터 그 상인이 공동체 거래에서 매기 V를 잃는다면 예상 손실의 현재가치는 $s\delta V/(1-\delta)$다. 공동 배제에 동참할 조건은

$$b \le \frac{s\delta V}{1-\delta}.$$

예컨대 $b = 3$, $s = 0.5$, $V = 2$, $\delta = 0.8$이면 재고용의 당장 이익 3보다 예상 손실 $0.5(0.8)(2)/(1-0.8) = 4$가 크다. 같은 값에서 $s = 0.2$라면 손실은 1.6이어서 재고용 유인이 남는다. 이 수치는 실제 중세 상인의 보수가 아니다. **대리인에 관한 위반 정보**와 **배제 규칙을 어긴 상인에 관한 정보**가 각각 전달되어야 공동 제재가 신뢰를 얻는다는 점을 보여 준다.

상인 공동체가 커질수록 평판 제재도 반드시 강해지나? 구성원이 늘면 배제된 대리인이 잃을 거래 기회 R이 커질 수 있다. 하지만 서로 모르는 사람이 많아지고 위반 소식이 늦게 전해지면 적발·전달 확률 q는 낮아질 수 있다. 단순화한 정직 조건 $G \le q\delta R/(1-\delta)$에서 규모 확대의 효과는 R과 q의 **곱**에 달려 있다. 예컨대 $\delta = 0.8$일 때 작은 망의 $q = 0.8, R = 4$이면 기대 제재 손실은 12.8이다. 큰 망에서 $R = 8$로 두 배가 되어도 $q = 0.2$로 떨어지면 손실은 6.4가 된다. 같은 배신 이익 $G = 10$에 대해 전자는 정직을 지탱할 수 있지만 후자는 이 제재만으로 부족하다. 큰 공동체의 장부 대조와 중재 규칙이 왜 필요한지 알 수 있다. 이 수치는 역사적 추정이 아니라 **교역 기회 확대와 정보 전달의 약화가 서로 반대 방향으로 작용함**을 보이는 예시다.

상인의 소문이 잘못된 사람을 배제할 위험은 얼마나 중요한가? 평판 제재는 위반 정보를 정확하게 전달해야 작동한다. 간단한 수치 예를 들면 실제 배신자의 비율이 10%, 배신했을 때 나쁜 소문이 퍼질 확률이 90%, 정직해도 잘못된 소문이 퍼질 확률이 10%라고 하자. 나쁜 소문을 들은 사람 중 실제 배신자의 비율은 베이즈 법칙에 따라 $0.10(0.90)/[0.10(0.90) + 0.90(0.10)] = 0.50$이다. **소문을 들었어도 절반은 정직한 사람**인 셈이다. 공동체가 모두를 자동 배제하면 정직한 대리인도 장래 거래의 이익을 잃어 가입을 꺼릴 수 있다. 반대로 소문을 전혀 믿지 않으면 배신 억제가 약해진다. 그래서 역사적 평판 제도는 단순히 정보가 '공유되었다'는 사실뿐 아니라 고발의 확인 절차, 거짓 고발에 대한 제재, 이의 제기와 거래 복귀의 가능성을 함께 살펴야 한다. 위 수치는 실제 중세 상인의 측정치가 아니라 **기초 발생률과 오보율이 판단을 어떻게 바꾸는지** 보여 주는 예시다.

비교하며 읽기

- 맥클로스키: 과거가 경제학에 주는 다섯 가지 효용은 무엇인가?
- 골딘: 클리오메트릭스는 어떤 통념을 수량적으로 시험했는가?
- 그라이프: 그 시험에 사용한 이론이 어떤 역사적 질문을 놓쳤는가?

세 논문을 이어 보면 "더 많은 자료 → 더 정교한 반사실 → 더 넓은 이론"이라는 방법의 발전이 보인다.

3 인구: 생존, 이동, 성장

인구는 산출을 나누는 분모이면서 노동, 수요, 전염과 이주의 주체다. 출생·사망·이동의 회계식에서 시작해 장기 성장과 세계적 인구 이동을 분석한다.

3.1 슬라이드 01 · 인구를 경제사의 출발점으로

인구는 1인당 생산을 계산하는 **분모**이자 생산을 담당하는 **노동력**이다. 소득과 보건의 개선은 생존을 늘리고, 살아남은 세대는 훗날 노동·저축·소비를 바꾼다. 토지가 고정된 농업에서는 같은 인구 증가가 노동자당 토지를 줄일 수도 있다. 강의는 출생·사망·이동을 나누어 측정한 뒤, 토지·기술·자본과 함께 변할 때의 1인당 생활수준을 설명한다.

3.2 슬라이드 02 · 인구경제학의 범위

인구경제학은 **출산·생존·이주가 경제적 제약에 어떻게 반응하는지** 묻는다. 가구는 소득과 양육비를 고려해 자녀 수와 교육을 결정하고, 영양·보건 환경은 사망 위험을, 임금 격차와 이동비용은 이주를 바꾼다. 강의에서 말한 '경제학 제국주의'는 선택과 유인이라는 경제학의 분석 방법을 인구 같은 주제로 확장한 흐름을 가리킨다. 역사에서는 혼인 규칙과 여성의 권리처럼 선택의 범위를 정하는 제도도 함께 조사한다.

인구를 경제학으로 연구하면 사회학·인구학의 설명은 필요 없어지나? 같은 도시의 출생률 하락에도 여러 경로가 있다. 주거비 상승은 자녀 양육의 **기회비용**을 높이고, 혼인 연령 상승은 출산 가능한 기간을 줄이며, 가임연령 여성의 비중 감소는 개인별 출산 행동이 같아도 전체 출생률을 낮춘다. 경제학은 이 경로들의 예측을 모형으로 비교한다. 인구학은 연령별 출산과 사망을 분해하고, 역사학은 혼인 규범과 호적의 기록 방식을 확인한다. **행동의 변화와 인구 구성·자료 정의의 변화**를 가려낼 때 세 접근이 만난다.

3.3 슬라이드 03 · 맹자의 인구 문제

《맹자》에서 양혜왕은 흉년 때 하내의 사람을 하동으로 옮기고 곡식을 반대로 보내는데도 이웃 나라보다 백성이 늘지 않는다고 묻는다. 맹자는 **50보를 달아난 군사가 100보를 달아난 군사를 비웃는 비유**로 응급 구휼의 작은 차이를 자랑하는 태도를 지적한다. 이어 농번기의 동원과 생업의 조건을 바꾸고, 가구가 먹고 입고 노인을 부양할 수 있게 해야 한다고 말한다. 인구경제사에서는 이 사례를 **당장의 구휼·지역 이동**과 **지속적인 생계 조건이 만든 장기 인구 반응**을 나누어 읽는다. 《맹자·양혜왕 상》 원문과 번역.

오십보백보는 흉년 때 사람과 곡식을 옮겨도 소용없다는 뜻인가? 사람 1,000명이 하내에서 하동으로 옮기면 **두 지역을 합한 인구**는 그대로지만, 구휼이 사망을 줄이면 다음 해 전국 인구는 더 많아질 수 있다. 이동은 지역별 분포, 구휼은 생존, 평소의 통치는 장래의 출생과 이주에 작용한다. 맹자의 비유는 왕의 비교 대상이 작은 구휼의 차이에 머문다는 지적이다.

3.4 슬라이드 04 · 분모로서의 인구

1인당 GDP는 총산출 Y를 인구 N으로 나눈 $y = Y/N$이다. 총량은 국가의 세수·군사력과 관련되고, 1인당 수치는 평균 생활수준에 더 가깝다. 이 평균에는 소득분배와 비시장 가사노동이 드러나지 않는다. 총산출과 인구가 함께 늘 때 1인당 수치의 방향은 두 성장률을 비교해 판단한다.

성장률을 차근차근 계산하기 $y = Y/N$의 양변에 로그를 취하면 $\ln y = \ln Y - \ln N$이다. 시간을 따라 미분할 때 $d\ln x/dt = \dot{x}/x$이므로 $g_y = g_Y - g_N$을 얻는다. 연도별 자료의 **정확한** 이산식은 $1 + g_y = (1 + g_Y)/(1 + g_N)$이다. 예를 들어 총산출이 3%, 인구가 2% 늘면 1인당 성장률은 $1.03/1.02 - 1 \approx 0.98\%$다. 1%라는 뺄셈은 작은 성장률에서 유용한 근사다.

경제원론에서는 인구를 주어진 값으로 두기도 하는데, 경제사에서는 왜 인구 변화 자체를 설명하나? **외생변수**는 모형 밖에서 주어지고, **내생변수**는 모형 안의 행동·제약으로 결정된다. 단기 산출 모형에서는 인구를 고정해도 유용하다. 수세기를 보면 임금과 식량이 혼인·출산·생존을 바꾸고, 늘어난 인구가 노동 공급과 노동자당 토지를 다시 바꾼다. 그래서 장기 경제사에서는 N을 내생화한다. 뒤의 맬서스 모형은 **기술 상승 → 소득 상승 → 인구 증가 → 노동자당 토지 감소**를 따라간다. 현대 저출산을 설명할 때에는 교육·돌봄 비용과 여성의 노동시장 기회처럼 달라진 제약을 넣는다.

3.5 슬라이드 05 · per capita의 여러 의미

1인당 산출·소득·소비는 모두 인구 N으로 나누지만 분자가 다르다. 국내에서 만든 부가가치 Y의 일부가 해외 소유자에게 돌아가면 국민소득과 GDP가 달라지고, 산출 증가분이 투자·군사비로 쓰이면 가계 소비가 같은 폭으로 늘지 않는다. 취업자당 생산성 Y/L과 1인당 GDP의 관계는 $Y/N = (Y/L)(L/N)$이다. 노동자당 생산성이 같아도 아동·노인의 비중과 취업률이 달라지면 1인당 GDP가 달라진다. 생활수준에는 가계 소비와 소득분배도 함께 필요하다.

인구가 늘었다는 사실만으로 생산과 1인당 소득을 예측할 수 있나? 인구 N 가운데 **몇 명이, 얼마나 오래 일하며, 시간당 얼마를 생산하는지**를 분리한다. 총 노동시간을 H, 취업자를 E, 경제활동인구를 $\mathrm{LF}=E+U$, 15세 이상 인구를 A라 두자. U는 실업자다. 분자·분모에 H, E, LF, A를 차례로 곱했다 나누면

$$\frac{Y}{N}=\frac{Y}{H}\cdot\frac{H}{E}\cdot\frac{E}{\mathrm{LF}}\cdot\frac{\mathrm{LF}}{A}\cdot\frac{A}{N}$$

가 된다. 다섯 항은 차례로 **시간당 생산성, 취업자당 노동시간, 경제활동인구의 취업 비율, 경제활동참가율, 15세 이상 인구 비중**이다. 여기서 A는 고령자를 포함한 15세 이상 인구이고, 뒤의 부양비에서 쓰는 W는 15~64세 인구다. 예컨대 각 항이 2만 원/시간, 40시간/주, 0.9, 0.6, 0.8이면 $Y/N=34.56$만 원/인·주다. 시간 단위를 맞춘 뒤 곱해야 한다. 이 식은 총인구가 같아도 고용·연령 구조에 따라 1인당 산출이 달라지는 **회계적 분해**다. 각 항이 왜 변했는지는 별도의 인과 분석이 필요하다. 통계청 경제활동인구조사의 정의.

3.6 슬라이드 06 · 맬서스와 고전파의 갈림길

1798년 《인구론》에서 맬서스는 식량 생산의 제약과 인구 반응이 장기 1인당 식량을 압박할 수 있다고 보았다. 리카도는 질이 다른 토지의 경작 확대와 수확체감이 **지대·임금·이윤의 분배**를 어떻게 바꾸는지에 집중했다. 계보에서 맬서스와 케인스가 연결되는 지점은 생산능력이 있어도 **총수요가 부족할 수 있다**는 관심이다. 인구가 식량을 압박하는 장기 기제와 유효수요가 생산을 제한하는 단기 기제는 시간 범위와 작동 변수가 다르다.

3.7 슬라이드 07 · 학파 계보를 사용할 때

학파 계보의 가지는 **공유한 질문과 서로 다른 답**을 연결하는 지도다. 중상주의는 국가의 무역·재정을, 중농주의는 농업의 순생산과 경제 순환을, 고전파는 생산·분배의 장기 법칙을, 신고전파는 제약 속의 한계 선택을 중시했다. 뒤의 학파가 앞선 문제를 모두 해결했다는 뜻은 아니다. 토지·인구 제약은 신고전파 이후에도 연구 대상이며, 각 시대의 기술·정치·자료가 어떤 질문을 앞세웠는지 살펴야 계보를 읽을 수 있다.

3.8 슬라이드 08 · 맬서스 함정의 직관

맬서스의 대비에서 인구는 매 기간 같은 **비율**로 증가해 $N_t=N_0(1+g)^t$, 식량은 같은 **양**씩 늘어 $F_t=F_0+at$가 된다. 두 식을 오래 연장하면 1인당 식량에 압력이 생긴다. 경제학적 기제는 **고정 토지 아래 노동 증가 → 노동자당 생산 감소 → 생존·출산 반응**이다. 농업 기술, 교역, 농지 확장, 출산 행동이 달라지면 두 식의 가정과 장기 결과도 바뀐다.

기하급수·산술급수의 차이가 1인당 식량에서 어떻게 드러나는가? 1인당 식량은 $f_t=F_t/N_t=(F_0+at)/[N_0(1+g)^t]$다. 예를 들어 처음 $F_0=N_0=100$, 인구 증가율 $g=0.02$, 식량 증가량 $a=1$이면 50년 뒤 식량은 150, 인구는 $100(1.02)^{50}\approx 269$로 1인당 식량은 처음의 약 0.56배다. 분자는 해마다 일정량씩, 분모는 커진 인구에 같은 비율을 적용하므로 두 증가 방식의 차이가 누적된다. 이것은 **인구 증가율과 식량 증가량을 50년간 고정한 사고실험**이다. 이어지는 생산함수 모형은 식량을 산술급수로 고정하지 않고 토지 대비 노동이 늘 때 산출이 어떻게 변하는지 설명한다.

3.9 슬라이드 09 · 생산함수로 보는 함정

단기 충격에서 장기 균형까지 고정된 토지 T와 노동 인구 N으로 $Y=AT^{\alpha}N^{1-\alpha}$를 생산한다고 하자($0<\alpha<1$). 인구로 나눈 **평균 산출**은 $y=Y/N=A(T/N)^{\alpha}$다. T, A가 그대로일 때 $\ln y=\ln A+\alpha\ln T-\alpha\ln N$이므로 인구가 1% 늘면 1인당 산출은 약 α% 감소한다. **추가 노동자 한 명의 한계생산**도 $\partial Y/\partial N=(1-\alpha)y$로 인구가 많을수록 낮아진다. 이 모형은 모든 사람을 노동자로 묶어 쓰므로 아동·노인의 비중이 바뀌는 경우에는 실제 노동 투입을 따로 넣어야 한다.

기술 A가 한 번 개선되면 같은 인구에서 y가 먼저 오른다. 소득 증가가 출생·생존을 높이고 장기적으로 인구 변화가 멈추는 소득을 $\bar{y}$라 두면 $\bar{y}=A(T/N^{*})^{\alpha}$다. 이를 N^{*}에 관해 풀면 $N^{*}=T(A/\bar{y})^{1/\alpha}$. **일회성 기술 개선 → 일시적 1인당 소득 상승 → 더 큰 균형 인구**가 된다. 지속적인 기술 진보나 낮은 출산율에서는 이 결론이 달라진다.

모형의 생산성 A에는 무엇이 들어가며 역사 자료에서는 어떻게 추정하나? A는 같은 토지와 노동에서 얻는 산출을 묶은 항이다. 종자·관개·경작법의 개선은 물론, 노동을 더 잘 조정하는 제도도 산출을 높이면 이 단순 모형의 A에 들어간다. 생산함수에서 역으로 풀면 $A = Y/(T^{\alpha}N^{1-\alpha})$이므로 산출과 투입을 같은 범위로 측정해야 한다. 예를 들어 토지 면적만 같고 한 지역의 토질이 좋다면 관찰된 A가 높아 보여도 순수한 기술 격차라고 해석할 수 없다. 노동시간·토질·자본이 식에서 빠져 있을 때도 그 차이는 A에 섞인다. 장기 자료의 A 추정은 **특정 발명의 효과**를 직접 측정한 값보다, 모형에 넣은 투입으로 설명하고 남은 산출의 차이에 가깝다.

3.10 슬라이드 10 · 인구 회계식

한 기간의 인구 변화는 $\Delta N = B - D + M_{\text{in}} - M_{\text{out}}$이다. $B - D$는 **자연증가**, $M_{\text{in}} - M_{\text{out}}$는 **순이동**이다. 도시 인구가 1,000명 늘었어도 출생 1,500명·사망 500명으로 늘었다면 보육 수요가, 순유입 1,000명으로 늘었다면 이주자의 연령에 따른 주택·일자리 수요가 먼저 달라진다.

국가 인구를 합할 때 국내 지역 간 이동은 상쇄된다. 국경 간 이동은 남는다. 호적이나 주민등록에서 빠진 출생·이주가 있다면 기록상 변화와 실제 변화를 나누어 추정해야 한다. 회계식을 적용하기 전에 **지역 경계, 거주 기준, 관측 기간**을 고정한다.

3.11 슬라이드 11 · 조출생률과 조사망률

조출생률 $b = 1000B/\bar{N}$와 조사망률 $d = 1000D/\bar{N}$는 보통 연평균 인구 $\bar{N}$ 천 명당 사건 수(‰)다. **조율(crude rate)**은 연령·성별 구성을 조정하기 전의 전체 평균이다. 고령자 비중이 높으면 같은 나이에서의 사망 위험이 낮아도 조사망률은 높을 수 있다. 위험 자체를 비교하려면 연령별 사망률이나 공통 연령 구성을 적용한 표준화율을 쓴다. 출생률도 가임연령 여성의 비중에 영향을 받으므로 여성 한 사람당 출산 지표와 구분한다.

3.12 슬라이드 12 · 출생·사망률의 범위

슬라이드의 **출생률 50‰**는 높은 출산력으로 알려진 후터라이트 집단을 참고한 조출생률의 교육용 상한이고, **사망률 30‰**는 전근대 사회를 비교할 때 쓰는 대표적 수준이다. 두 값은 특정 사회의 고정된 법칙이 아니다. 혼인 연령, 모유 수유, 산모 건강, 피임과 아동 생존이 출생을 바꾸고, 전염병·전쟁과 연령 구조가 사망을 바꾼다. 두 조율 모두 그해 **전체 인구 천 명당 사건 수**이므로 여성 한 명의 평생 출생아 수와 단위를 구분해야 한다.

한 여성이 생애에 낳을 수 있는 자녀 수와 연간 조출생률 50‰를 왜 곧바로 연결할 수 없나? 조출생률의 분모는 **그해 모든 연령의 남녀 인구**, 생애 출산 지표의 분모는 **가상의 한 여성이 거치는 연령별 출산 경험**이다. 인구 1,000명에서 그해 50명이 태어나면 조출생률은 50‰다. 가임연령 여성 200명이 있었다면 그해 여성 1명당 출생은 $50/200 = 0.25$명이지만, 평생 출생아 수를 얻으려면 연령별 출산율을 생애에 걸쳐 합해야 한다. 후터라이트의 과거 출생 이력은 출산 조절이 적었던 집단의 패턴을 보여 주며, 시대에 따라 그 패턴도 변했다. 한편 조사망률 30‰는 연간 천 명당 30명, 즉 **3%**다. 후터라이트 출생 이력을 이용한 연구 · 이후 출산 변화 연구.

3.13 슬라이드 13 · 자연증가율의 단위

조출생률 50‰에서 조사망률 30‰를 빼면 자연증가는 천 명당 20명, 즉 $(50 - 30)/1000 = 0.02$ 또는 연 2%다. 순이동이 없고 이 비율이 일정하면 $N_t = N_0(1.02)^t$다. 인구가 두 배가 되는 기간은 $(1.02)^t = 2$의 양변에 로그를 취해 $t = \ln 2/\ln 1.02 \approx 35$년으로 계산한다. 역사에서는 두 율과 순이동이 해마다 달라지므로 35년은 **일정한 2% 성장률이라는 가정**의 결과다.

3.14 슬라이드 14 · 적극적 억제와 예방적 억제

맬서스의 두 조정 경로는 인구 회계식의 서로 다른 항에 작용한다. **적극적 억제(positive check)**는 식량 부족과 질병으로 사망 D가 늘어나는 경로, **예방적 억제(preventive check)**는 혼인 연기·독신·출산 조절로 출생 B가 줄어드는 경로다. '적극적'은 사망률을 통해 인구 증가를 억제한다는 당시의 분류 용어다. 이후 그래프는 소득 y에 따라 출생률 $b(y)$와 사망률 $d(y)$가 어떻게 움직이는지, 그리고 $b(y) = d(y)$인 소득이 어디인지 보여 준다. 교점에서 인구의 **자연증가율**은 0이지만 인구 규모까지 읽을 수는 없다.

3.15 슬라이드 15 · 사망률이 균형을 정할 때

그림에서 조출생률(CBR)은 50‰로 수평하고, 조사망률(CDR)은 소득이 높을수록 낮다. 가로축의 W_{positive}는 두 율이 만나는 **소득**이다. 그보다 오른쪽에서는 출생이 사망보다 많아 인구가 증가한다. 토지와 기술이 일정하면 한 사람에게 돌아가는 토지가 줄어 소득이 왼쪽으로 움직인다. 왼쪽에서는 사망이 출생보다 많아 반대 방향으로 움직인다. 이 두 방향이 교점의 **안정성**을 설명한다.

사망률 하락은 영양·주거 개선이 생존에 미치는 영향을 단순화한 것이다. 실제 인구의 반응에는 혼인·출산까지의 시간차, 연령 구조와 지역 간 식량 교역이 끼어든다. 그래프는 그런 요인을 고정하고 **사망률을 통한 복귀 경로**만 떼어 보여 준다.

3.16 슬라이드 16 · 일시적 소득 증가의 반응

좋은 작황처럼 **한 번의 충격**으로 소득이 W_{positive}에서 그림의 W^*로 오르면 CBR 50‰, CDR 30‰가 되어 자연증가는 연 2%다. 인구가 즉시 두 배가 되는 뜻은 아니다. 살아남은 아이가 노동연령에 이르는 동안 노동자당 토지가 점차 줄고, 그에 따라 소득과 두 율도 변한다. 2%를 35년 동안 고정해 얻는 배증 기간은 슬라이드 13의 비교 기준일 뿐, 이 조정 경로의 예측값은 아니다.

작황 개선은 사라지는 충격이고, **기술의 일회성 향상**은 새 생산성 수준을 남긴다. 후자의 경우에도 맬서스 모형에서는 인구가 늘어 높아진 소득을 흡수하고, 장기에는 더 많은 인구를 부양한다. 기술이 계속 성장한다면 생산성 향상이 인구 증가를 앞질러 1인당 소득도 오를 수 있다.

3.17 슬라이드 17 · 출생 행동이 바뀌면

이번 그림에는 **소득이 낮을 때 혼인을 미루는 반응**을 더한다. 새 CBR 곡선은 소득과 함께 올라가다 50‰에서 수평해진다. 기존의 W_{positive}에서는 새 출생률이 50‰보다 낮고 사망률은 그대로이므로 인구가 감소한다. 노동자당 토지가 늘면서 소득이 오른쪽으로 이동하고, 새 CBR과 CDR이 만나는 $W_{\text{preventive}}$에서 멈춘다. 두 교점의 차이는 **낮은 소득에서 출생이 감소한 효과**다.

이는 사회 전체의 소득과 출생률 사이를 그린 도식이다. 실제로는 혼인 연령과 혼인한 여성의 출산 간격, 영아 생존, 연령별 여성 인구가 각각 조출생률을 바꾼다. 역사 자료에서 예방적 억제를 찾으려면 이 구성 요소를 분리해 살펴야 한다.

예방적 억제가 사망을 늘리지 않고 균형 소득을 높이는 과정을 식으로 볼 수 있을까? 슬라이드 9의 $y = A(T/N)^{\alpha}$에서 T, A를 고정하면 $\Delta \ln y = -\alpha \Delta \ln N$이다. 순이동을 제외하고 두 조율을 천 명당 수치로 쓰면 한 기간의 인구 증가율은 근사적으로 $\Delta \ln N \approx [b(y) - d(y)]/1000$이다. 두 식을 합치면

$$\Delta \ln y \approx -\frac{\alpha}{1000}\,[b(y) - d(y)].$$

옛 교점에서 $b = d = 50‰$였다가 만혼으로 $b = 40‰$가 되면 초기 인구 변화는 약 -1%, 소득 변화는 약 $+\alpha\%$다. 이후 소득 상승에 따라 그림의 b는 오르고 d는 내려가 둘이 같아진다. 이 식은 이동 방향을 보여 준다. **새 균형 소득의 크기**를 계산하려면 출생·사망 곡선의 기울기와 생산함수의 α가 추가로 필요하다.

3.18 슬라이드 18 · 근대적 경제성장의 탈출

근대적 경제성장의 핵심은 **인구가 늘어도 1인당 산출이 지속적으로 증가**하는 현상이다. 슬라이드 9의 생산함수를 로그 미분하면 $g_y = g_A + \alpha g_T - \alpha g_N$이다. 토지가 고정되어 $g_T = 0$이면 $g_y = g_A - \alpha g_N$. 예를 들어 $\alpha = 0.4$, 인구가 연 1% 증가해도 생산성이 매년 1% 향상되면 1인당 산출 성장률은 약 $1 - 0.4 = 0.6\%$다. **기술·조직·인적자본의 개선이 토지의 희석 효과를 앞지르는 경우**다.

여기에 출산율 하락과 교육 투자가 결합하면 인구 증가율 g_N과 노동자 한 명의 생산성이 함께 변한다. 그래서 실제 탈출 시점을 찾을 때에는 총산출과 인구의 장기 추세, 가구의 출산 행동, 노동 투입의 질을 나란히 보아야 한다. $g_Y > g_N$이라는 관측은 탈출의 **결과**를, 위 식의 생산성과 인구 반응은 가능한 **기제**를 보여 준다.

3.19 슬라이드 19 · 세계경제사 그래프의 축

영국·프랑스·독일·미국·일본의 소득선이 서로 다른 시점과 속도로 상승하는 그림은 **언제 성장의 기울기가 바뀌었는가, 나라 사이의 격차가 왜 커졌는가**를 묻는다. 세로축의 '1'은 전근대의 도식적 기준이며 고대의 정확한 국민계정 관측치가 아니다. 로그축 여부, 구매력 환산, 드문 옛 관찰값 사이의 보간에 따라 기울기의 인상이 달라진다. 나라별 전환 시점은 기술 이전·교육·제도와 시장 접근을 조사해 확인하고, 평균 소득의 상승이 모든 집단에 같은 때에 돌아갔는지도 별도로 살펴야 한다.

3.20 슬라이드 20 · 경기순환과 추세

그림의 매년 오르내리는 선은 **경기변동**, 완만한 선은 **장기추세**다. 흉작이나 전염병 뒤 생산이 회복되면 전년 대비 성장률이 높아도 예전 수준으로 돌아가는 중일 수 있다. 실제로 한 해 10% 감소한 뒤 다음 해 10% 증가하면 원래 수준의 $0.9 \times 1.1 = 0.99$, 즉 99%다. 새 기술이 지속적으로 확산되면 추세의 기울기 자체가 변한다. 시작·끝 연도의 특이한 충격과 물가 환산을 확인해 추세를 추정하되, 긴 평균에 가려지는 당시 사람들의 위기 경험도 함께 기록해야 한다.

3.21 슬라이드 21 · 거대한 분기의 뜻

Great Divergence는 유라시아의 선도 지역들이 언제부터 서로 다른 성장 경로를 밟았는지 묻는 논쟁이다. 시점을 가리려면 두 지역의 **초기 소득 수준**과 이후의 **성장률**을 구분한다. 석탄 접근성, 신대륙 자원, 제도와 기술은 각 지역의 생산비와 시장 규모를 바꾸는 후보 기제다.

슬라이드는 **사회 내부의 소득 격차**와 **사회 사이의 평균 소득 격차**를 대비한다. 두 격차는 분모와 비교 대상이 다르며 내부 격차의 역사적 경로도 나라와 시기에 따라 달랐다. '국가 간 약 50:1'은 선택한 국가와 시점에 따라 변하는 대략적인 규모 표현이다. 전근대 비교에서는 국가 평균과 함께 상업 중심지의 실질임금·식품 소비·노동시간을 본다. 임금이 같아도 물가와 가족 노동시간이 다르면 생활수준이 달라지므로 **비교 단위와 소비 묶음**을 먼저 맞춘다. 아래 질문은 이 원칙을 영국과 중국의 강남에 적용한다.

중국 전체와 영국을 비교할까, 강남과 영국을 비교할까? 대분기 논의에서 수업은 중국의 강남처럼 생산성이 높은 지역을 따로 볼 필요를 강조한다. 중국 전체 평균에는 기후·토지·교역 조건이 크게 다른 지역이 섞인다. 그렇다고 중국의 가장 부유한 지역과 영국의 전국 평균만 비교하면 표본 선택이 결과를 바꿀 수 있다. **국가 대 국가**의 총량·평균 비교와 **핵심 상업 지역 대 핵심 상업 지역**의 비교를 각각 제시해야 한다. 실질임금을 쓰더라도 쌀과 빵의 가격, 가족 노동시간, 주거비와 소비 묶음을 맞춰야 생활수준의 의미가 비슷해진다. 어느 쪽이 먼저 풍요로웠는가와 이후 어느 쪽의 성장률이 오래 높았는가는 서로 다른 질문이다. 1800년 무렵 두 지역의 수준이 비슷하다는 주장이 참이어도 산업화가 이후의 기울기를 달리했다면 장기 격차는 커질 수 있다.

3.22 슬라이드 22 · 한국의 장기 1인당 소득

그림은 1911–2015년 한국의 **2010년 가격 1인당 GDP**를 만원 단위의 수준으로 표시한다. 높이는 그해의 실질 소득 수준, 두 점의 높이 차이는 일정 기간의 **절대 증가량**이다. 성장률은 그 차이를 출발 수준으로 나눈 값이다. 예를 들어 100에서 110으로 오른 경우와 1,000에서 1,010으로 오른 경우는 모두 10만 원 늘었지만 성장률은 각각 10%와 1%다. 로그 세로축에서는 같은 비율의 증가가 같은 높이 차이로 보인다.

전환 시점을 읽을 때에는 식민지기 국민계정 추정과 전후 통계가 어떤 가격 기준·인구 범위로 이어졌는지 확인한다. 시계열의 굴곡은 교육·토지·산업 기반과 정책, 전쟁과 국제 수요가 함께 작용한 결과일 수 있다. 그래프에서 **언제 성장률이 오래 높아졌는지**를 먼저 확인하고, 원인은 관련 자료와 비교 사례로 따로 검증한다.

3.23 슬라이드 23 · 사망 충격의 여러 유형

흑사병과 천연두는 병원체, 유럽의 소빙기는 기후, 아일랜드 감자 기근은 식량 공급을 통해 인구에 충격을 주었다. 조선의 호열자(콜레라)도 이동망을 따라 퍼진 질병의 사례다. 충격이 사망·출생·이주 가운데 어느 항을 먼저 바꾸는지에 따라 장기 결과가 달라진다. 맬서스 모형에서는 인구 감소가 노동자당 토지를 늘리지만, 실제 재난은 가축·자본·교역망도 훼손할 수 있다. **임금의 변화**를 설명할 때에는 남은 노동자 수와 함께 생산 수단의 손실을 계산한다.

전염병을 외생충격이라고 부르면 지역별 사망률도 무작위로 결정되나? 먼 곳에서 유입된 병원체는 한 지역의 그해 임금 결정 밖에서 생긴 충격일 수 있다. 그러나 **지역별 노출과 사망**은 인구밀도·영양·교역로·격리 능력의 영향을 받는다. 지역 i의 피해를 $D_i = f(S_i, X_i)$로 쓰면 S_i는 병원체 노출, X_i는 기존의 사회·경제 조건이다. X_i가 이후 임금에도 영향을 준다면 피해 지역과 비피해 지역의 임금 차이에는 두 효과가 섞인다. 비교 연구에서는 유행 전 임금 추세와 교역·이동 경로를 확인해 이 차이를 좁힌다.

3.24 슬라이드 24 · 현대 전염병과 역사 비교

슬라이드는 1918년 인플루엔자부터 SARS, MERS, COVID-19, 엠폭스까지 여러 유행병을 나열한다. 역사 비교에서는 **누가 감염되고 사망했는지**, 학교·일터·이동이 얼마나 중단됐는지, 당시 의료·정보 체계가 무엇을 할 수 있었는지를 맞춰 본다. 예를 들어 노동연령 인구의 사망은 당장의 노동 공급을, 어린이의 학교 중단은 훗날의 인적자본을 바꿀 수 있다. 연령·지역 기준을 맞춘 **초과사망**과 생산·돌봄 손실을 나란히 놓으면 병원체와 대응 방식의 차이가 경제 효과로 이어지는 경로가 드러난다.

3.25 슬라이드 25 · 흑사병의 경제사적 위치

14세기 중엽 흑사병은 노동이 토지에 비해 갑자기 희소해진 사례다. 생존 노동자의 협상력이 커지면 임금이 오를 수 있고, 지주는 경작지를 목축지로 바꾸거나 노동자의 이동·임금을 제한하려 할 수 있다. 따라서 결과를 읽는 순서는 **사망 충격 → 노동·토지의 상대적 희소성 → 계약과 권력의 반응 → 실제 임금·지대**다. 이전의 인구 압력과 장원 의무, 도시 시장의 발달 정도가 지역별 결과를 갈랐다.

3.26 슬라이드 26 · 페스트의 시기와 이름

슬라이드는 1346–1369년의 역병을 **pest, plague, Black Death**라는 말로 소개한다. 중세의 *pest*와 *plague*는 큰 전염병을 가리키는 넓은 표현이었고, **Black Death**는 14세기의 대유행을 지칭하는 후대의 역사적 명칭이다. 이름의 '흑'을 피부 반점에 연결하는 설명이 있어도, 명칭 자체가 병원체를 판정해 주지는 않는다. 오늘날에는 당시의 사망 기록과 유골에서 얻은 *Yersinia pestis* 유전 증거를 함께 사용한다. 명칭의 역사 · 병원체의 고대 DNA 연구.

1346–1369년은 어느 한 지역에서 질병이 중단 없이 지속된 기간을 뜻하지 않는다. 지역별 유입 시점과 재유행이 달랐고, 사망 규모를 추정하는 사료도 지역마다 다르다. 이후의 인구·임금 변화를 비교할 때에는 **각 지역이 언제 충격을 받았는지**를 먼저 맞춘다.

옛 문헌의 '페스트' 기록을 모두 같은 병원체의 사례로 셀 수 있나? 당시의 질병 이름은 현대의 실험실 진단명과 일치하지 않는다. 문헌에서 증상과 사망 시기·지역을 확인하고, 가능하면 매장 유골의 고대 DNA와 대조한다. 유전 증거가 확보된 표본은 병원체 식별에 강하지만 모든 사망자를 대표하지는 않는다. 따라서 역병으로 기록된 사망자 수와 *Y. pestis*로 확인된 표본 수를 구분해 쓴다.

3.27 슬라이드 27 · 기원에 관한 사료의 한계

슬라이드는 중국 또는 인도를 기원 후보로 적지만, **가장 이른 현존 기록의 장소**와 **병원체가 분화한 장소, 유럽에 들어온 경로**는 서로 다른 질문이다. 유럽 기록의 양이 많으면 특정 지역이 최초 감염지처럼 보일 수도 있다. 사료의 작성 시기와 당대 지명, 교역로, 동물 숙주와 고대 DNA를 함께 대조해야 확산 경로를 좁힐 수 있다. '동양에서 왔다'는 한 방향의 서술만으로 최초 발생지를 정할 수 없다.

3.28 슬라이드 28 · 카파에서 유럽으로

흑해의 카파는 제노바 상인과 유라시아 교역망이 만나는 항구였다. 슬라이드는 1346년 카파에서 1348년 영국까지 이어지는 전파 연대를 제시한다. 선박의 도착과 항구별 첫 사망 기록을 맞춰 보면 **접촉망을 따른 확산의 시간 순서**를 복원할 수 있다. 지도는 경로를 보여 주고, 각 지역의 **사망률**은 별도의 인구 기록으로 추정한다. 당시 전국 인구조사가 없었으므로 '영국 인구 절반 사망' 같은 수치에는 추정 범위가 따른다.

3.29 슬라이드 29 · 빠른 확산과 오랜 재유행

1347년 무렵 시작한 유럽의 첫 유행은 약 다섯 해에 걸쳐 넓게 퍼졌고, 이후에도 여러 지역에서 재유행했다. **첫 도달 속도**는 교역망의 연결을, **재유행 간격**은 인구 회복의 어려움을 보여 준다. 출생과 이주로 노동력이 회복되는 중에 다시 사망 충격이 오면 노동의 희소성과 임금·지대의 조정이 오래 이어진다. 지역별 추세를 비교할 때에는 첫 유입 연도와 후속 유행의 시점·규모를 함께 기록한다. 유럽의 재유행을 다룬 경제사 연구.

첫 유행이 끝난 뒤에도 인구가 쉽게 회복되지 않는 이유를 숫자로 볼 수 있나? 설명을 위해 인구를 100, 첫 유행 뒤 인구를 70으로 놓자. 출생에서 평상시 사망을 뺀 순증가율이 매년 1%라면 10년 뒤에는 $70(1.01)^{10} \approx 77.3$이 된다. 그때 인구의 10%가 사망하는 재유행이 오면 약 $77.3(0.9) = 69.6$으로 돌아간다. 실제 역사 수치가 아니라 **회복 중의 반복 충격**을 보여 주는 계산이다. 연령별 사망과 이주, 출생률 변화까지 포함하면 지역별 경로는 더 달라진다.

3.30 슬라이드 30 · 유럽의 흑사병 전파 지도

지도는 카파와 콘스탄티노플, 지중해 항구를 지나 서유럽·북유럽으로 이어지는 1346–1352년의 **첫 도달 순서**를 그린다. 1347–1348년 남유럽 항구, 1349년 영국과 북유럽 도시의 표시를 따라가면 해상 교역망과 이동이 전파의 통로였을 가능성이 보인다. 화살표는 사망 기록을 바탕으로 한 **경로의 재구성**이며, 벼룩·사람 사이의 전파 비중이나 도시별 사망률은 다른 자료로 추정한다.

3.31 슬라이드 31 · 생물학전 이야기의 검증

카파 포위군이 시신을 성안으로 던졌다는 전승은 전쟁과 역병을 연결한다. 이 사건이 유럽 대유행의 경로를 설명하려면 **투척 → 성내 감염 유지 → 제노바 선박의 이동 → 다른 항구의 감염**이라는 중간 단계가 성립해야 한다. 전승을 기록한 시기와 선박·항구의 연대, 설치류·벼룩·사람 사이의 가능한 전파 경로를 함께 검토한다. 한 사건의 사실 여부와 대륙 규모 확산에 대한 기여는 별개로 추정해야 한다.

3.32 슬라이드 32 · 증상 묘사의 용도

수도사의 몸에 그려진 검붉은 반점은 **당대의 질병 인식**을 전한다. 같은 증상이 다른 질병에도 나타날 수 있으므로 병원체 식별에는 여러 증상 기록과 유골의 고대 DNA를 함께 쓴다. **사망 규모**에는 매장·유언장·세금·가구 기록이 더 직접적인 단서다. 그림의 제작 시점과 목적을 확인하면 당시 사람들이 무엇을 보았다고 여겼는지와 실제 사망률을 추정하는 일을 분리할 수 있다.

3.33 슬라이드 33 · 공동묘지와 사망 규모

1349년 투르네의 공동묘지 그림은 평소의 매장 능력을 넘는 사망을 시각화한다. 사망 규모는 그림 속 관의 수보다 **매장부·가구·세금 기록**으로 추정한다. 이때 빈민의 누락과 계절별 집중을 고려해야 한다. 노동시장 효과를 살피려면 사망자 수에 더해 **생존자의 연령과 숙련**도 알아야 한다. 같은 비율로 인구가 줄어도 농업과 도시 수공업의 노동 공급은 다르게 변할 수 있다.

3.34 슬라이드 34 · 유대인 박해와 위기 대응

1349년 투르네의 화형 장면은 유대인에게 질병의 책임을 돌린 **박해의 기록**이다. 공포와 거짓 정보, 지역 권력이 결합하면 희생양을 찾는 폭력이 생기고, 생명·재산의 손실과 거래·신용망의 붕괴로 이어진다. 이 사례는 전염병의 경제 효과가 **직접적인 노동 손실**과 **사회적 반응이 만든 추가 손실**로 갈라짐을 보여 준다. 지역별 임금과 회복을 비교할 때에도 이런 제도적 피해를 함께 본다.

3.35 슬라이드 35 · 채찍파의 행진

1349년 네덜란드의 채찍파 행진은 역병을 죄와 참회의 문제로 해석한 집단적 고행을 보여 준다. 원인에 대한 **믿음**은 시간과 고통이라는 비용을 감수한 행동을 낳고, 집회·이동은 주변 사람에게 영향을 준다. 경제사는 당시

사람들이 가진 정보와 선택 가능한 대응을 복원한 뒤, 그 행동이 이동과 공동체 관계에 남긴 결과를 분석한다. 그림은 운동의 존재를 보여 주며 참여 규모는 다른 사료로 확인한다.

3.36 슬라이드 36 · 교역과 질병의 공동 확산

흑사병을 유럽·아시아·아프리카의 연결망에서 보면 교역의 **편익과 감염 외부효과**가 함께 보인다. 상인은 상품 이동의 이익을 얻지만, 접촉으로 생긴 감염 비용 일부는 거래 밖의 주민이 부담한다. 첫 대유행 뒤 등장한 검역·항구 통제는 접촉을 줄이는 한편 입항 지연과 보관비 증가를 낳았다. 어느 노선이 실제 전파에 얼마나 기여했는지는 항구의 유입 시점과 이동 기록으로 추정한다.

항구는 교역을 이어 가면서 감염 위험을 어떻게 줄이려 했나? 라구사(오늘날 두브로브니크)는 1377년 감염 지역에서 온 사람에게 **30일 격리**를 요구했다. 베네치아는 1423년 상설 격리 시설인 *lazaretto*를 세웠다. 두 제도는 1346~1352년의 첫 유행보다 **뒤에** 생겼다. 항구를 통한 교역을 계속하면서 사람의 접촉을 늦추고 분리하려는 선택이었다. 검역 제도의 역사 연구.

격리가 없을 때 입항으로 지역 유행이 생길 확률을 p_0, 격리 뒤 확률을 p_1, 유행의 지역사회 손실을 L, 격리로 늘어난 운송·보관·집행 비용을 C라 하자. 같은 물품이 결국 거래된다면 격리의 순편익은 $(p_0 - p_1)L - C$다. 예를 들어 $p_0 = 0.10$, $p_1 = 0.02$, $L = 100$, $C = 5$이면 순편익은 $8 - 5 = 3$이다. 이 수치는 선택의 구조를 보여 주는 **가상 값**이다. 상인이 감염 손실의 일부만 부담한다면 항구 공동체와 격리의 가치를 다르게 평가할 수 있다.

3.37 슬라이드 37 · 흑사병과 유라시아 교역로

갈색 화살표는 **흑사병의 확산을 재구성한 경로**, 붉은 선은 **이븐 바투타**, 초록 선은 **마르코 폴로의 여행로**다. 세 경로가 지중해·중앙아시아의 결절점에서 겹치면 장거리 이동의 가능성을 확인할 수 있다. 여행자들이 역병을 직접 운반했다는 기록으로 읽기 위해서는 **여행과 유행의 연도**, 접촉, 감염을 확인하는 별도 증거가 필요하다. 지도는 연결망의 구조를 설명하는 출발점이다.

3.38 슬라이드 38 · 대륙별 인구의 장기 변화

표의 단위는 **100만 명**이다. 1340년에서 1400년 사이 세계 인구 추정치는 4억 4,200만 명에서 3억 7,500만 명으로, 유럽은 7,400만 명에서 5,200만 명으로 줄었다. 유럽의 감소율은 $(52/74 - 1) \times 100 \approx -29.7\%$다. 같은 기간 아메리카는 3,200만 명에서 3,900만 명으로 추정되어 모든 지역이 같은 방향으로 움직이지는 않았다. 표를 보면 **세계 총량과 지역별 경로**를 동시에 비교할 수 있다.

1340년과 1400년 사이에는 흑사병 외에도 전쟁·기근·이주가 있었다. 이 표의 수치는 지역 전체를 60년 간격으로 복원한 추정치이므로 질병별 사망자 수를 바로 계산할 수는 없다. '소련' 열은 해당 시대에 존재한 국가의 인구가 아니라 **후대 소련 영토에 해당하는 지역**을 묶은 지리적 범주로 읽는다.

1340년 세계 인구 442에서 1400년 375로 줄었다면 흑사병 사망자는 6,700만 명인가? 두 추정치의 차이인 **6,700만 명은 순인구 감소**다. 그 60년 동안 태어난 사람, 다른 원인의 사망, 지역 경계와 추정 방식의 변화가 모두 들어 있다. 흑사병만의 사망 규모를 구하려면 유행 전후의 지역별 사망 기록과 평상시 출생·사망을 따로 추정해야 한다. 표의 숫자는 충격의 세계적 규모를 가늠하는 출발점이다.

3.39 슬라이드 39 · 천연두와 신대륙

아메리카의 천연두는 새로운 병원체에 대한 **이전 노출과 면역 경험의 차이**가 큰 인구 충격을 낳을 수 있음을 보여 준다. 피해 규모는 감염과 함께 전쟁, 강제노동, 식량 공급의 붕괴에도 영향을 받았다. 예를 들어 경작할 노동시간이 줄면 영양이 나빠지고 같은 감염도 더 치명적일 수 있다. 다음 슬라이드에서는 **병원체의 전파 경로**와 **식민 지배가 만든 생존 조건**을 나누어 확인한다.

3.40 슬라이드 40 · 총과 균을 함께 보기

슬라이드의 '피사로의 168명 대 잉카의 수만 명' 은 정복자의 작은 규모를 강조한다. 승패에는 총포와 말, 현지 동맹군, 잉카 제국 내부의 정치, 감염병에 따른 인구·조직의 손실이 결합했다. 질병으로 인구가 줄면 **노동·**

식량·조세와 방어 능력도 함께 흔들릴 수 있다. 사건별로 이 요인들이 작동한 시점과 상대적 크기를 살펴야 한다.

호주의 토끼는 1859년 도입된 뒤 야생에서 번식해 식생·농업·토양에 피해를 주었다. 반면 아메리카의 천연두·홍역은 사람 사이에 전파되어 인구와 노동력을 줄였다. 두 사례는 대륙 간 이동이 생태계와 인간 사회에 각각 다른 경로로 영향을 준 모습을 보여 준다. CSIRO의 호주 토끼 확산 설명.

원주민 인구 감소에서 질병과 강제노동의 효과를 따로 더하기만 하면 되나? 두 경로는 서로 영향을 주었을 수 있다. 16세기 멕시코를 기록한 모톨리니아는 천연두·홍역뿐 아니라 전쟁 뒤 기근, 조공 징수, 금 채굴과 도시 재건을 위한 강제노동을 함께 열거했다. 자가 경작에 쓸 노동시간이 줄면 식량 생산과 영양이 악화되어 같은 감염의 사망 위험이 커질 수 있다. 반대로 유행병으로 일손이 줄면 남은 사람에게 부과된 노동·조세 부담이 무거워질 수 있다. 따라서 전체 인구 손실을 '질병 사망 + 강제노동 사망'이라는 서로 독립적인 두 상자에 기계적으로 넣으면 **상호작용과 출생 감소**를 놓친다. 이 동시대 기록은 가능한 경로를 제시하지만 각 원인의 기여율을 계산한 통계는 아니다. 지역별 유행 시점·부역·식량 공급 자료가 더 필요하다. 동시대 기록을 검토한 리비-바치의 연구.

3.41 슬라이드 41 · 멕시코 중부 인구 표

표는 1532년과 1608년 사이의 멕시코 중부 인구를 고원·해안으로 나눠 **천 명 단위**로 제시한다. 합계는 1532년 16,871천 명에서 1608년 1,069천 명으로 줄어든다. 감소율은 $(1{,}069/16{,}871 - 1) \times 100 \approx -93.7\%$로 계산할 수 있다. 왼쪽의 인구 수준과 오른쪽의 구간별 **연간 인구 증가율**은 서로 다른 열이다. 예컨대 1532–1548년 합계의 연 -6.2%와 이후의 -4.3%는 감소 속도가 변했음을 보여 준다.

해안과 고원의 경로도 같지 않다. 1532–1548년 해안의 연 -8.1%가 고원의 -5.4%보다 가파르지만, 왜 그런지는 질병 노출, 전쟁, 강제노동, 이동과 기록 범위를 살펴야 한다. 이 표의 정확한 기초 인구와 연간 율은 역사적 재구성에 의존한다. 따라서 **큰 규모의 붕괴라는 방향**은 분명히 읽되, 특정 병원체 하나가 전체 감소를 설명한다거나 모든 지역이 같은 비율로 줄었다고 결론 내리지 말자.

1532년 16,871천 명에서 1548년 6,300천 명이면 왜 표에는 연 -6.2%라고 적혀 있나? 두 시점은 16년 떨어져 있다. 표의 수치는 연간 **로그 변화율** $r = [\ln N_{1548} - \ln N_{1532}]/16$으로 재현된다. 합계에 대입하면 $r = \ln(6300/16871)/16 \approx -0.0616$, 즉 연 -6.16%를 한 자리로 반올림한 -6.2%다. 반면 매년 같은 비율로 줄어든다고 쓸 때의 **복리 변화율**은 $g = (6300/16871)^{1/16} - 1 = e^{r} - 1 \approx -0.0597$, 즉 약 -5.97%다. 둘은 서로 모순되지 않는다. $N_{1548} = N_{1532}e^{16r} = N_{1532}(1+g)^{16}$이라는 같은 인구 경로를 표현하는 두 방식이다. 연 -6.2%에 16을 곱해 전체 감소율 -99.2%라고 계산하면 복리 효과를 빠뜨린다. 실제 두 시점의 총감소율은 $6300/16871 - 1 \approx -62.7\%$다.

표에서 인구가 급감했다는 사실만으로 천연두 사망자 수를 계산할 수 있나? 계산할 수 없다. 1532년과 1548년의 인구 차이는 **그 기간의 모든 출생·사망·순이동과 집계 범위 변화**가 합쳐진 결과다. 인구 회계식으로는 $N_{1548} - N_{1532} = B - D + I - E$이며, 여기서 D에도 천연두뿐 아니라 다른 질병, 폭력, 영양 악화에 따른 사망이 들어간다. 관찰된 감소 $16{,}871 - 6{,}300 = 10{,}571$천 명을 그대로 천연두 사망자로 부르면, 그동안 태어난 사람과 다른 원인의 사망·이동을 모두 무시한다. 질병별 사망을 추정하려면 감염·사망 기록, 연령별 인구, 지역별 유행 시점과 식민 지배의 변화를 추가로 대조해야 한다.

표의 1532년 인구 1,687만 명은 당시 직접 센 사람의 수인가? 그렇게 읽으면 안 된다. 16세기 중반 이전에는 현대 인구조사에 견줄 만한 전체 집계가 거의 없었다. 리비-바치가 검토한 1548년 무렵의 조세 조사인 Suma de Visitas도 중앙 멕시코의 약 900개 지역을 다루지만 조세 면제 가구와 조사하지 않은 지역이 빠졌다. 초기의 높은 인구 수치는 뒤의 부분 조사, 조공 기록과 가정한 감소율을 이용해 **거꾸로 재구성한 추정치**일 수 있다. 표에 숫자가 천 명 단위까지 적혔다고 천 명 단위로 정확하다는 뜻은 아니다. 실제로 추정의 출발값을 높게 놓으면 같은 후기 관측값에 도달하려면 더 큰 초기 감소율을 가정해야 하므로, 인구의 출발 규모와 사망 원인에 대한 설명은 서로 영향을 준다. 리비-바치의 사료·추정 논의.

3.42 슬라이드 42 · 원주민의 시각 자료

16세기 초 원주민이 그린 천연두 장면은 질병을 겪은 사람들의 **몸과 공동체의 경험**을 전한다. 유럽인 행정가의 조세·노동 장부는 집계 대상과 목적이 다르다. 반점과 누워 있는 사람의 묘사에서 경험과 증상을 읽고, 사망 규모는 인구·매장·조세 자료와 대조한다. 그림의 제작 목적과 전승 과정도 확인하면 두 자료가 같은 시기의 서로 다른 면을 어떻게 남겼는지 볼 수 있다.

3.43 슬라이드 43 · 인구 이동을 분석하는 틀

이주는 출발지와 도착지의 인구를 반대 방향으로 바꾼다. 이후 사례는 선사시대 확산부터 대서양 노예무역, 서부 이주와 계약노동까지 이어진다. 각 사례에서 **이동을 선택할 수 있었는가, 비용을 누가 냈는가, 도착 뒤 어떤 권리를 가졌는가**를 먼저 묻는다. 예상 임금 격차와 이동비용은 자발적 이주를 설명하지만, 강제 이동에는 폭력과 법적 지위를 별도로 분석해야 한다.

3.44 슬라이드 44 · 인류 초기의 확산

이 연표에는 서로 다른 범위의 이름이 나온다. **호미닌(hominin)**은 현생 인류와 멸종한 가까운 친족의 계통, **호모(Homo)**는 그 안의 한 속, **호모 사피엔스(Homo sapiens)**는 오늘날 인류가 속한 종이다. 호모 하빌리스와 호모 에렉투스는 별도의 종이다. 인류의 계통은 나뭇가지처럼 갈라졌고, 일부 종은 같은 시기에 공존했다.

석기의 제작·사용과 새로운 서식지로의 이동은 먹이를 얻고 환경에 적응할 수 있는 선택지를 넓혔다. 다만 도구 하나로 제작자의 종이나 이동 이유를 확정할 수는 없다. 중국 상천(Shangchen)의 약 **210만 년 전 석기**는 초기 호미닌이 이미 아프리카 밖에 있었음을 보여 주지만 제작자의 종은 밝혀지지 않았다. 상천 발굴 연구.

연표의 '호모 사피엔스 20만 년 전' 은 정확한 출현 시점인가? 종은 어느 한 해에 탄생하지 않는다. 화석은 그 종 또는 초기 계통이 **그때 이미 존재했다는 증거**를 준다. 모로코 제벨 이르후드(Jebel Irhoud)의 초기 호모 사피엔스 계통 화석과 같은 층의 불에 달궈진 석기는 약 **31만 5천±3만 4천 년 전**으로 측정되었다. 따라서 슬라이드의 20만 년은 현재 알려진 이 계통의 존재 범위를 모두 담지 못한다. 연구자는 화석의 형태로 계통을 분류하고, 함께 나온 석기의 열발광으로 연대를 추정했다. 화석 분석 · 연대 측정 연구.

네안데르탈인과의 관계를 '경쟁에서 승리' 라는 한 문장으로 설명할 수 있나? 네안데르탈인은 유라시아에서 살았고, 호모 사피엔스의 조상과 접촉했다. 고대 DNA 연구는 오늘날 아프리카 밖 여러 인구의 조상에게 **네안데르탈인에서 유래한 유전자가 들어왔음**을 보여 준다. 두 계통 사이에는 교잡이 있었으며, 네안데르탈인 계통의 소멸 원인을 한 가지 경쟁 결과로 단정할 수 없다. 이동의 결과에는 접촉·혼합·환경 변화와 지역별 인구 감소가 함께 들어간다. 네안데르탈인 게놈 연구.

3.45 슬라이드 45 · 세계 확산 지도

지도는 인류 계통이 세계로 퍼진 **순서와 대략적인 방향**을 보여 준다. 동아시아의 아주 이른 기록은 초기 호미닌의 흔적이고, 오스트레일리아·아메리카·태평양 섬의 기록은 훨씬 뒤 호모 사피엔스의 정착과 관련된다. 서로 다른 이동을 하나의 출발점에서 뻗는 화살표로 압축한 그림이다.

지도에 적힌 연대는 다음 증거와 대조해 읽는다.

- **오스트레일리아:** 지도는 '기원전 4만 년' 을 적는다. 북부 Madjedbebe 발굴팀은 약 **6만 5천 년 전**의 점유를 보고했다. 발굴 연구.
- **북아메리카:** 지도는 '기원전 1만 2천 년' 을 적는다. 미국 White Sands의 발자국은 **2만 1천~2만 3천 년 전** 사람의 존재를 뒷받침한다. 미국 지질조사국.
- **뉴질랜드:** 지도는 '서기 1000년' 을 적는다. 초기 정착에 관한 고정밀 방사성탄소 연구는 대략 **서기 1230~1282년**을 제시한다. 정착 연대 연구.

각 숫자는 **그 지역에 사람이 있었음을 확인하는 증거와 추정 방법**에 묶여 있다. 지도의 화살표는 여러 세대의 정착·재이동·집단 간 접촉을 한 선으로 줄여 놓았다.

가장 오래된 유적의 연대가 곧 첫 도착일인가? 유적이 2만 3천 년 전으로 측정되면 그 무렵에는 **이미 사람이 있었다**는 뜻이다. 첫 도착은 그보다 앞섰을 수 있다. 발자국·화석·석기는 증거의 종류도 다르고, 유적을 보존한 퇴적층의 연대를 어떻게 재는지도 다르다. 예컨대 White Sands의 발자국 층은 씨앗·꽃가루의 방사성탄소 연대와 퇴적물의 빛 노출 연대가 서로 맞는지 확인했다. 가장 오래된 증거를 갱신할 때는 연대뿐 아니라 그 흔적이 실제 인간 활동인지, 원래 층에 남아 있는지도 검토한다. 미국 지질조사국의 증거 설명.

베링 육교와 오스트레일리아·뉴질랜드의 바닷길은 같은 종류의 이동인가? 빙기에는 해수면이 낮아 시베리아와 알래스카 사이의 **베링기아 육지**가 드러났다. 이 통로에 도달해도 빙상과 기후 때문에 남쪽으로 이어지는 이동에는 별도의 조건이 필요했다. 반면 당시 오스트레일리아와 뉴기니는 **사훌(Sahul)**이라는 하나의 대륙으로 이어졌지만, 동남아시아에서 사훌까지는 바다를 건너야 했다. 뉴질랜드에 이르는 마지막 단계 역시 원거리 항해가 필요했다. 육교와 바다는 이동의 비용·기술·가능한 경로를 달리 만들었고, 지도 위 거리만으로 확산 속도를 비교할 수 없다. 미국 국립공원관리청의 베링기아 설명 · 사훌의 해상 이동 연구.

3.46 슬라이드 46 · 고대 말의 이동과 제도

이주 사례가 선사시대에서 로마 제국 말기로 옮겨 간다. 이때는 이미 **국경·군대·토지권·조세 체계**가 있어 새 집단의 정착이 국가와의 협상이나 전쟁을 거쳤다. 게르만계 집단의 이동은 노동 공급뿐 아니라 기존 주민의 토지 점유와 군사·조세 의무를 재편했다. 다음 사례에서는 훈족의 압력과 로마 제국 내부의 수용 능력을 함께 본다.

3.47 슬라이드 47 · 훈족의 압력과 연쇄 이동

훈족의 서진은 한 집단의 이동이 다른 집단의 선택지를 바꾸는 연쇄 효과를 보여 준다. 로마 제국의 쇠퇴도 외부 압력만이 아니라 군사·재정의 내부 문제와 결합했다. "밀려났다"라는 표현은 출발 요인을 담지만 각 집단이 어디에 정착하고 어떤 권리를 얻었는지까지 설명하지 못한다.

슬라이드는 고트·반달·색슨·앵글 등 서로 다른 집단을 '게르만족'이라는 넓은 이름으로 묶는다. 훈족의 압박은 **push 요인**이지만 로마의 영토와 군사적 기회는 **pull 요인**이 될 수 있다. 이주 뒤 프랑크 왕국의 형성과 메로빙거·카롤링거 왕조의 전개는 인구 이동이 새 정치 조직의 형성과 연결되었음을 보여 준다. 서로마의 몰락을 단일 전투나 외부 민족 하나의 충격으로만 설명하지 말자.

훈족의 압박을 받은 고트족은 로마에 일방적으로 침입했나? 376년의 중요한 고트 집단은 훈족의 압박을 피해 도나우강 남쪽으로 들어오면서 **로마 황제의 허가를 받았다**. 로마는 국경 안에 정착시키고 경작·군사 인력으로 활용할 수 있다고 보았다. 따라서 출발지의 위험이라는 push 요인만으로 도착지의 결과를 설명할 수 없다. 얼마나 많은 사람에게 어디에서 살 권리를 줄지, 식량을 어떻게 공급하고 어떤 의무를 지울지는 로마 정부의 선택이었다.

당대 로마 역사가 Ammianus Marcellinus는 도하 뒤 식량 부족과 현지 지휘관의 착취를 기록한다. 그의 서술은 로마 측 책임을 이해하는 중요한 사료지만, 세부 사건을 모든 고트 집단의 경험이나 정확한 거래 규모로 일반화해서는 안 된다. 정착 관리가 무너지며 충돌이 격화했고 378년 아드리아노플에서 동로마 군대가 크게 패했다. 경제사적으로는 **인구 유입 자체**와 **유입을 수용할 행정·식량·군사 제도의 역량**이 별개의 변수다. Ammianus의 31권 · Kulikowski의 고트 전쟁 연구.

378년 아드리아노플의 패배가 곧 서로마 제국의 멸망인가? 378년 아드리아노플에서 패한 군대는 **동로마** 황제 Valens의 군대였다. 동로마의 국가 조직은 존속했고 새 황제 Theodosius가 발칸의 전쟁을 수습했다. 서로마 황제의 폐위를 476년으로 잡는 관습적 연표까지는 거의 한 세기가 더 흐른다. 그사이 서로마 내부의 권력 다툼, 라인강 방어선의 붕괴, 여러 집단의 협상·정착이 겹쳤다. 378년의 패배는 국경 방어와 정착 관리의 어려움을 드러낸 사건으로 읽는다. 후기 로마의 단계별 전개.

프랑크 왕국과 기독교 개종이 인구 이동의 경제사에 왜 이어지는가? 이동한 집단이 영토를 점유한 뒤에는 **기존 주민에게서 조세를 걷고, 토지 분쟁을 해결하고, 병력을 조직할 지속적인 규칙**이 필요하다. 프랑크 왕 Clovis의 통치(481–511)와 5세기 말 무렵의 가톨릭 개종은 갈리아의 주교·로마계 엘리트와 관계를 맺는 정치적 자원이 될 수 있었다. 개종 한 번으로 모든 주민이 같은 신앙·법을 갖게 되거나 왕국의 생산성이 즉시 높아진 것은 아니다. 기존 교회 조직과 지방 권력의 협력이 새 지배자의 통치 비용을 바꾸는 경로를 생각해 볼 수 있다.

슬라이드의 **메로빙거 왕조 481–751 → 카롤링거 왕조 751–843** 표기는 4세기 고트족 도하 직후에 일어난 한 사건이 아니라 여러 세대에 걸친 왕권의 재편을 압축한다. 특히 **843년은 베르됭 조약으로 프랑크 제국을 분할한 시점이지 카롤링거 가문의 통치가 끝난 해가 아니다.** 서프랑크에는 843년 뒤에도 카롤링거 왕들이 있었다. 751년 왕조 교체 뒤에도 앞선 교회·문서·통치 관행의 연속성이 있었다. 집단의 이동, 정착을 둘러싼 협상, 왕국의 제도화와 왕조 교체를 서로 다른 시간 규모의 과정으로 읽어야 한다. 프랑크 왕권과 교회의 관계 · 메로빙거·카롤링거 통치의 연속성 · 843년 분할 뒤의 카롤링거 왕권.

3.48 슬라이드 48 · 이동 지도와 중세 유럽

지도는 훈족의 이동과 여러 집단의 이동이 **연쇄적으로 겹친 경로**를 그린다. 출발지의 군사적 압박과 로마 영토 안의 정착·군사 수요를 함께 읽어야 한다. 화살표는 집단의 대략적인 방향을 나타내며, 각 집단의 인원이나 현지 주민의 대체 비율을 알려 주지는 않는다. 이동 뒤에는 기존 주민과 새 지배자가 섞이고 토지권·조세·군사 의무가 다시 정해졌다.

이동 지도에서 집단명과 인구 비중을 어떻게 구분하나? ‘프랑크’ 같은 이름은 지도자와 추종자의 **정치 공동체**를 가리킬 수 있다. 도착지의 주민은 계속 살면서 새 지배자에게 지대나 세금을 내고, 이주민은 현지인과 혼인하거나 로마의 법·종교·언어를 이용할 수 있었다. 따라서 집단명의 확산과 주민 전체의 교체는 서로 다른 변화다.

설명용으로 기존 주민이 90만 명이고 이주민이 10만 명이면 새 이주민의 즉시 인구 비중은 $10/(90+10) = 10\%$다. 그 지도자가 군대·조세 권한을 장악하면 정치 지도는 크게 바뀔 수 있다. 실제 이주 규모와 혼합 정도는 지도만으로 추정할 수 없으므로 고고학의 생활 흔적, 문서의 조세·법적 지위, 묘지의 동위원소·유전 자료를 대조한다. 후기 로마의 정착·권력 관계 · 집단명과 정치 공동체에 관한 연구.

3.49 슬라이드 49 · 강제 이동이라는 별도의 범주

대서양 노예무역은 인구 회계식에서는 **지역 간 이동**이지만, 이동 당사자에게 계약을 거절하거나 돌아갈 권리가 없었다. 출발지의 가족·생산 조직은 훼손되고, 도착지 플랜테이션의 소유주는 강제노동에서 이익을 얻었다. 경제적 평가에는 거래 인원과 생산량에 더해 **항해 중 사망, 자유 상실, 가족 분리와 후대의 영향**을 포함해야 한다. 다음 슬라이드들은 이런 강제 이동을 만든 노동 수요와 국가의 계약권을 살핀다.

3.50 슬라이드 50 · 플랜테이션의 노동 수요

브라질·카리브해의 사탕수수와 북아메리카의 담배·면화는 유럽 시장을 겨냥한 상품 작물이었다. 기후와 토지가 맞아도 파종·수확·가공·운송에 필요한 노동은 따로 조달해야 한다. 식민 권력은 토지 점유와 강제 이송을 결합해 플랜테이션의 **노동 공급 조건**을 만들었다. 작물마다 수확 시기와 가공의 규모가 달랐으므로 생산 조직도 같지 않았다. 산출이 늘었을 때 **누가 소유권과 수익을 가졌는지**를 보아야 분배와 후생을 설명할 수 있다.

로마의 라티푼디움과 아메리카 플랜테이션은 모두 대농장이므로 같은 제도인가? 둘 다 넓은 토지와 강제된 노동을 결합한 **사례가 있다는 점**에서는 비교할 수 있다. 그러나 라티푼디움(latifundium)은 우선 로마 세계의 큰 토지 소유를 가리키며, 시기·지역에 따라 노예 외의 소작이나 임차 노동도 고려해야 한다. 로마 대농장의 포도주·올리브유 생산 역시 시장과 원격 판매에 연결될 수 있었으므로 **로마는 자급, 아메리카는 상업**이라는 구분은 틀리다. 식민지 플랜테이션을 별도로 설명해야 하는 이유는 카리브해의 설탕, 브라질의 설탕, 북아메리카의 담배·면화처럼 상품별 생태 조건이 달랐고, 토지 점유·대서양 강제 이송·유럽 소비 시장과 식민지 법률이 하나의 생산 체제를 만들었기 때문이다. 두 조직이 ‘노예 대농장’이라는 공통점을 지녀도 같은 작물, 같은 강제 방식, 같은 세계시장이나 같은 역사적 계승 관계를 가정하면 안 된다. 비교할 때에는 **토지권, 노동력 조달, 생산물의 구매자, 국가의 강제력**을 각각 적어야 한다. 로마 대농장의 올리브유 교역 연구 · 스미스소니언의 대서양 설탕 생산 설명.

3.51 슬라이드 51 · 아시엔토의 성격

Asiento는 스페인 왕실이 민간과 맺는 계약을 뜻한다. 이 문맥의 **asiento de negros**는 아프리카인을 노예로 강제 이송해 스페인령 아메리카에 들여올 권리를 정한 계약이다. 왕실은 기간·반입 수량·항구·세금·경쟁자의 진입 범위를 정하고, 계약자는 조달·운송·현지 판매를 조직했다. 개인별 반입 허가인 **licencia**와 계약 전체를 구분해야 한다. 허가 수량은 계약상의 권리 또는 의무를 나타내며, 실제로 도착한 인원은 항해·재판매·밀무역과 단속의 결과로 따로 확인해야 한다.

연표를 보면 **1518년** 카를로스 1세가 로렌소 데 고레보드(Lorenzo de Gorrevod)에게 4,000명 규모의 준독점 허가를 주었고, 이 권리는 뒤에 세비야에서 활동하던 제노바 상인들에게 넘어갔다. **1528년**의 4,000명·4년 계약 당사자는 벨저(Welser) 가문의 독일인 대리인 **하인리히 에힝거(Heinrich Ehinger)**와 **히에로니무스 자일러(Hieronymus Sailer)**였다. 기존 허가의 효력도 일부 남아 있었다. **1662년**에는 제노바 상인 **도밍고 그리요(Domingo Grillo)**와 **암브로시오 로멜린(Ambrosio Lomelín)**이 공식 반입의 전면적 독점 계약을 체결했고, 이 계약에 따른 공급은 1663년부터 이루어졌다. 1518년의 준독점 허가, 1528년의 벨저가 계약, 1662년의 전면적 독점 계약은 **당사자와 권리의 범위가 다른 단계**다. 16세기 허가권 연구 · 1662년 계약 연구.

아시엔토 보유자가 강제 이송의 모든 항해를 직접 수행했나? 계약권과 항해의 실행은 여러 단계로 나뉘었다. 그리요·로멜린은 네덜란드 서인도회사와 영국 상인 등에게 공급을 맡겼다. 네덜란드망의 **퀴라소(Curaçao)**, 영국망의 자메이카를 거친 뒤 계약자의 대리인과 선박이 카르타헤나·포르토벨로·베라크루스 같은 스페인령 항구로 사람을 이송했다. 공급, 카리브해 중계, 항구 대리 활동이 하나의 강제 이송에 결합한 것이다. 계약자 이름이 기록되어 있어도 그가 아프리카에서 출발한 모든 배의 소유주였다고 추론할 수 없다. 카리브해 중계 항로 연구 · 항해 참여자의 사례.

스페인 왕실은 1662년에 왜 강한 독점권을 주었나? 왕실은 식민지 노동 수요뿐 아니라 **무역의 세수, 밀무역 감시, 해군 선박의 건조**를 함께 고려했다. 그리요·로멜린 계약은 일정 규모의 공식 반입에서 거둘 돈을 선박 건조와 연결했다. 계약자에게 공식 시장의 이익을 집중시키면 무허가 경쟁을 감시할 유인도 생긴다고 왕실은 기대했다. 여기서 독점권은 왕실이 민간의 운송망과 자금을 동원하는 대가였다. 선박 건조 약속과 실제 인도, 예상 세수와 실제 징수는 각각 확인해야 한다. 계약 협상과 해군 건조 연구.

독점권 아래에서 퀴라소를 통한 밀무역은 왜 계속되었나? 법적 독점은 **허가받은 거래의 진입권**을 정하지만, 카리브해의 모든 항구와 선박을 감시할 능력까지 만들지는 않는다. 스페인령 식민지의 구매자와 관리에게는 부족한 상품을 외국 선박에서 구할 유인이 있었고, 계약자에게도 합법적 입항을 다른 상품의 무허가 거래에 이용할 유인이 있었다. 네덜란드 서인도회사가 퀴라소에서 계약자에게 사람을 공급한 경로는 합법적 아시엔토와 연결되었지만, 같은 중계망은 계약 밖 거래에도 쓰였다. 따라서 **법적 허가, 실제 강제 이송, 상품 밀무역**을 구별해야 왕실의 목표와 실행 결과를 비교할 수 있다. 이 거래의 사적 수익에는 강제 이송된 사람의 자유 상실과 피해가 반영되지 않았다. 대서양 식민지 간 교역 연구 · 독점권과 밀무역 연구.

3.52 슬라이드 52 · 위트레흐트 조약과 영국

1713년 위트레흐트 조약 뒤 영국은 스페인령 아메리카에 **30년 동안 연 4,800명**, 명목 합계 14만 4천 명을 강제 이송해 공급할 권리를 얻었다. 이는 **계약상 한도**이며 실제 도착 인원 통계는 아니다. 영국 정부가 남해 회사에 권리를 넘기면서 국가 간 협상이 기업의 수익 기회로 바뀌었다. 연간 한 척의 허가선에 실은 상품 판매권도 함께 주어졌으므로 계약의 가치는 강제 이송과 식민지 시장 접근권에 걸쳐 있었다.

500톤 허가선과 포르토벨로·베라크루스의 정기시가 왜 함께 등장할까? 아시엔토는 노예로 강제 이송된 사람을 스페인령 식민지에 공급할 권리와 별도로, 영국 상품을 실은 **연간 500톤 허가선(navío de permiso)**의 합법적인 판매 통로를 열었다. 포르토벨로는 오늘날 파나마의 카리브해 연안, 베라크루스는 멕시코만 연안의 교역 거점이어서 두 항구의 정기시는 스페인령 시장에 접근하는 관문이었다. 관련 연구는 이 허가선의 상품 판매권을 아시엔토와 결합된 중요한 양허로 설명한다. 따라서 조약의 경제적 가치를 4,800명에 임의의 이윤을 곱해 계산하면 상품 판매권과 항구 접근권을 빠뜨린다. 반대로 허가된 선박의 톤수와 사람 수를 실제 실현된 무역량으로 취급해서도 안 된다. 계약의 수익성은 운항, 세금, 밀무역 단속과 전쟁으로 달라졌다.

3.53 슬라이드 53 · 전쟁과 계약권의 변화

1739–1748년 영국·스페인 전쟁은 항로와 아시엔토 계약의 실행을 끊었다. 1748년 조약이 권리를 제한적으로 다시 인정했으나, 슬라이드는 1750년 보상금을 통한 종료를 제시한다. 독점권의 현재가치는 **앞으로 받을 이윤을 할인한 합**이므로 전쟁·조약 변경으로 권리의 존속 확률이 낮아지면 감소한다. 선박 손실과 보험료 상승은 실제 수익을 더 줄인다. 국가가 계약권을 주고 거두는 능력이 시장의 조건이었다.

전쟁 위험이 독점권의 현재가치를 낮추는 과정을 식으로 볼 수 있나? t년의 계약상 이윤을 π_t, 그해까지 권리가 유지될 확률을 q_t, 할인율을 r라 두면 기대 현재가치는

$$V = \sum_{t=1}^{T} \frac{q_t \pi_t}{(1+r)^t}$$

다. 첫해 이윤 100이 확실하고 둘째 해 이윤 100을 얻을 확률이 80%라면 $r = 10\%$일 때 $V = 100/1.1 + 0.8(100)/1.1^2 \approx 157.0$이다. 둘째 해 권리도 확실할 때의 약 173.6보다 낮다. 전쟁은 q_t를 낮출 뿐 아니라 항해 비용을 높여 π_t도 줄일 수 있다. 이는 **계약상 한도와 실제 실현 수익**이 다른 이유를 보여 주는 계산이다.

3.54 슬라이드 54 · 규모 추정의 기준

강제 이송의 규모는 **어느 기간·항로에서 몇 명이 승선하거나 도착했는가**에 따라 달라진다. SlaveVoyages의 대서양 항해 추정은 1501–1866년 아프리카 출항 약 **1,252만 명**, 아메리카 도착 약 **1,070만 명**을 제시한다. 두 수의 차이에는 항해 중 사망이 포함되지만 승선 전의 강제 이동과 도착 후의 피해는 담기지 않는다. 슬라이드의 '약 2천만 명'에는 대서양 항해 밖의 이동이나 다른 집계 범위가 섞였는지 확인해야 한다. SlaveVoyages 데이터베이스에서 항해 단위의 기록과 추정 방법을 살펴볼 수 있다.

삼각무역은 유럽·아프리카·아메리카를 연결한 상품·자금·강제 이송의 관계를 도식화한다. 사람의 이동 규모는 항해별 승선·도착 기록에서 계산한다. 스미스소니언의 대서양 교역망.

'삼각무역'이라면 실제 노예선은 모두 유럽→아프리카→아메리카→유럽을 돌았나? 선박마다 출발 항구와 기항지가 달랐다. 어떤 배는 유럽 상품을 아프리카로 싣고 간 뒤 사람을 아메리카에 강제 이송했고, 다른 배는 아메리카에서 출발하거나 식민지 사이를 이동했다. 삼각형은 **경제권의 연결 구조**이며 항해 횟수나 사망률을 계산하는 표는 아니다. 실제 규모는 출발·기항·승선·도착의 항해별 기록에서 추정한다. SlaveVoyages의 항해 자료.

대서양 항해의 승선·도착 추정 차이를 어떻게 읽어야 하나? 같은 대서양 항해 범위에서 아프리카 승선 추정을 $E = 1{,}252$만 명, 아메리카 도착 추정을 $A = 1{,}070$만 명으로 단순화하면 차이는 약 182만 명이다. 승선자를 분모로 한 비율은 $(E-A)/E = 182/1252 \approx 14.5\%$이고, 도착 비율은 $A/E \approx 85.5\%$다. 이는 항해 중 생존의 **규모를 가늠하는 근사**이지, 실제 모든 항해에서 같은 사망률이 나타났다는 뜻이 아니다. SlaveVoyages의 추정치는 기록된 항해와 누락 항해를 보정해 만들었고, 승선 이전의 강제 이동·수용 과정 및 도착 이후의 사망과 자유 상실은 이 두 숫자의 차이에 들어가지 않는다. 기간·경로·누락 보정이 서로 다른 표의 두 값을 빼면 이 해석조차 성립하지 않는다.

3.55 슬라이드 55 · 이동 목적지별 장기 추정

표의 맨 왼쪽에는 '송출지'라고 쓰였지만, 행의 **아메리카 대륙·사하라 이북·아시아는 아프리카에서 강제로 이송된 사람들이 향한 지역**이다. 출발 항구나 출생지를 가리키는 항목으로 읽으면 표 전체의 뜻이 거꾸로 된다. 단위도 '천 명'이므로 7,766은 7,766명이 아니라 776만 6천 명이다. 이 표는 1500–1800년과 1800–1900년의 장기 추정을 Lovejoy와 Maddison의 연구에 기대어 요약한다. 숫자는 장부에 적힌 개인을 빠짐없이 센 전수조사가 아니라 시기와 항로별 추정치다.

첫 기간의 합계는 $7{,}766 + 1{,}950 + 1{,}000 = 10{,}716$천 명, 둘째 기간은 $3{,}314 + 1{,}200 + 934 = 5{,}448$천 명이다. 전체 두 기간을 합하면 **1,616만 4천 명**이고, 그중 표에서 아메리카를 향한 수는 $7{,}766 + 3{,}314 = 11{,}080$천 명이다. 사하라 이북과 아시아 행은 대서양 횡단 항해만을 집계하는 자료에 포함되지 않는다. 이 수치가 나타내는 것은 사람의 자유를 빼앗은 여러 교역 경로의 규모이지 '자발적 노동 공급'이 아니다.

첫 기간의 총수가 더 큰데도 뒤의 시기에는 연평균 이송이 더 많을 수 있나? 가능하다. **기간 길이가 300년과 100년으로 다르다.** 표의 첫 기간 합계 1,071만 6천 명을 약 300년으로 나누면 연평균 약 3만 5,720명이고, 둘째 기간의 544만 8천 명을 약 100년으로 나누면 연평균 약 5만 4,480명이다. 따라서 둘째 칸의 총수가 절반 정도라고 강제 이송의 매년 규모도 절반이었다고 해석하면 틀린다. 이 평균은 각 기간에 매년 똑같은 수가 이동했다는 뜻도 아니다. 전쟁, 노예무역 금지, 밀수와 항로 변화가 연도별 경로를 바꾸므로 세부 시계열을 보려면 더 촘촘한 자료가 필요하다.

이 표의 합계는 앞 슬라이드의 '약 2천만 명' 또는 대서양 항해 추정과 왜 다른가? 먼저 무엇을 더했는지 구분한다. 이 표의 1,616만 4천 명은 **1500–1900년의 아메리카·사하라 이북·아시아 세 목적지**를 합친 과거 연구의 추정이고, 아메리카 행만 더하면 1,108만 명이다. 반면 SlaveVoyages의 대서양 항해 추정은 **1501–1866년의 아프리카 승선 약 1,252만 명과 아메리카 도착 약 1,070만 명**을 구분한다. 목적지의 범위, 기간, 승선과 도착의 정의, 추정 방법이 달라 두 자료의 차이를 그대로 항해 중 사망자 수로 계산하면 안 된다. 앞 슬라이드의 '약 2천만 명이 신대륙으로 이동' 이라는 문장은 이 표의 아메리카 행과 현대 대서양 추정 어느 쪽으로도 그대로 확인되지 않는다. 같은 분모와 기간을 맞추지 못하면 숫자가 왜 다른지 설명되지 않았다고 분명히 남겨 두어야 한다.

3.56 슬라이드 56 · 서진 운동으로 이어지는 사례

네 번째 사례인 **서진 운동(Westward Movement)**은 정착민의 토지 기회와 미국의 영토 확장이 결합한 이동이다. 슬라이드의 '서점운동' 은 서진 운동을 가리킨다. 국가가 새 영토를 편입하고 원주민을 축출하면서 정착민에게는 토지를 얻을 길이 열렸다. 같은 사건이 **정착민의 유입**과 **원주민의 강제 이동·토지 상실**로 기록되는 이유다. 뒤에서는 영토 취득, 주 승격, 토지 청구를 각각 살핀다.

3.57 슬라이드 57 · Westward Movement 지도

지도는 대서양 연안의 초기 주에서 내륙으로 이어지는 **영토 취득과 주 편입**을 한 화면에 압축한다. 토지의 측량·매각과 도로·철도 건설이 뒤따르면서 농가의 시장 접근성과 이주의 수익성이 달라졌다. 색칠된 영토의 법적 편입은 실제 거주자의 소유권을 뜻하지 않으며, 낮은 공공 토지 가격에도 원주민의 토지 상실이 반영되지 않았다. 아래 질문에서 **영토 취득 연도**와 **주 승격 연도**를 구분한다.

지도에 칠한 영토의 편입 연도와 주 이름 옆의 연도는 왜 다른가? 범례의 색은 미국이 **그 영토를 언제 획득했는가**를 나타내고, 주 이름 옆 숫자는 **연방의 주로 편입된 시점**을 나타낸다. 예컨대 지도에서 캘리포니아는 멕시코에서 할양된 영역(1848년)의 색을 띠지만, 그 안에 쓰인 1850년은 주 승격 연도다. 땅을 외교·전쟁·매입으로 얻는 일과 그 땅에 거주자를 조사하고 정치적 대표권을 부여하는 일은 같은 사건이 아니다. 수업에서 지적한 서부의 곧은 경계선도 강이나 산맥처럼 자연스럽게 생긴 선이라기보다 측량과 정치적 구획의 흔적을 보여 준다. 미국 토지관리국의 연표는 1785년 토지 조례가 공공 토지의 측량 체계를 세운 사건과 1803년 루이지애나 매입을 구별한다. 다만 지도에서 곧은 **주 경계** 하나하나가 동일한 토지 측량 조례에서 직접 결정되었다고 단정하지는 말자. 토지 필지의 격자, 영토 경계, 주 경계는 서로 다른 행정 결정이다.

3.58 슬라이드 58 · 명백한 운명과 정책

Manifest Destiny는 1840년대 미국의 대륙 확장을 정당화한 정치적 언어다. 서쪽으로의 이동은 그보다 앞서 시작됐다. **1763년 파리 조약**으로 프랑스의 북아메리카 영토 중 미시시피강 동쪽의 대부분을 얻은 주체는 영국이었다. 영국은 같은 해 애팔래치아산맥 서쪽으로 식민지 주민이 정착하는 것을 제한하는 포고령을 냈다. **1783년 파리 조약**은 미국 독립을 인정하고 미시시피강까지의 서쪽 국경을 정했다. 연방 공공 토지의 측량·매각 체계는 각 주의 서부 청구권 양도와 **1785년 토지조례**를 거쳐 구체화됐다. 1763년은 영국 제국의 경계 변화, 1783년은 신생 미국의 경계 확정, 1785년은 토지 처분 규칙의 수립으로 읽어야 한다. 1763년 조약과 포고령 · 1783년 조약 원문 · 1785년 토지조례.

이후 미국은 **1803년 루이지애나를 프랑스에서 매입**했고, **1819년 애덤스–오니스 조약**으로 스페인에서 플로리다를 넘겨받았다. 태평양 쪽 확장은 **1845년 독립 공화국 텍사스의 병합**, **1846년 영국과의 오리건 경계 협정**, **1848년 멕시코와의 전쟁을 끝낸 과달루페 이달고 조약의 영토 할양**, **1853년에 체결되어 1854년에 확정된 개즈던 매입**으로 이어졌다. 캘리포니아·유타·뉴멕시코·애리조나의 오늘날 주 경계는 1848년 조약 뒤에도 형성되었고, 애리조나·뉴멕시코 남부 일부는 개즈던 매입에 속한다. 국가 간 영토 취득, 원주민의 토지권 처리, 정착민에게 토지를 나누는 정책, 주 승격은 **각기 다른 결정**이다. 미국 국무부의 영토 확장 연표 · 개즈던 매입.

병합·매입·전쟁 뒤 영토 할양은 어떤 점에서 다른가? **병합**은 다른 정치체를 미국에 편입하는 절차다. 텍사스는 멕시코에서 독립을 선언한 뒤 공화국으로 존재하다 1845년 미국의 주가 되었다. **매입**은 국가 간 계약으로 대가를 지급하는 방식이고, 1803년 루이지애나가 그 예다. **1848년 할양**은 미국·멕시코 전쟁을 끝낸 평화조약에 따른 경계 변경이었다. 미국이 멕시코에 1,500만 달러를 지급했어도 전쟁 뒤의 협상이므로 평상시의 토지 매매와 같은 조건으로 해석할 수 없다. 이 세 방식 모두 국가 간 주권 문제를 다루며, 땅에서 살던 개인과 원주민 공동체의 권리를 저절로 해결하지 않는다. 텍사스·멕시코 전쟁과 조약 · 루이지애나 매입 조약.

미국의 국경이 넓어지면 원주민의 토지권도 자동으로 사라졌나? 국제조약에서 정한 **국가 간 경계**와 주민이 토지를 점유·이용할 권리는 구별해야 한다. 미국 정부와 주 정부는 조약, 강제 이주, 군사력을 통해 원주민의 토지를 정착민에게 열었다. 예를 들어 **1830년 Indian Removal Act** 뒤 체로키 공동체의 의사에 반하는 뉴에코타 조약이 비준됐고, 미군은 **1838년 1만 6천 명이 넘는 체로키 주민**을 남동부의 고향에서 오늘날 오클라호마 쪽으로 강제 이송했다. 토지를 '공공 토지'로 측량·매각한 뒤의 국가 수입과 정착민의 이익에는 체로키가 잃은 집·농지·공동체와 이동 중의 사망이 비용으로 기록되지 않는다. 서진 운동의 경제적 효과를 계산하려면 **누구의 장부에서 이익을 세는가**를 먼저 밝혀야 한다. 국립공원청의 체로키 강제 이주 기록 · 국립문서기록관리청의 관련 기록.

인구 6만 명이 되면 서부의 모든 영토가 자동으로 주가 되었나? 수업에서 언급된 6만 명 기준의 출발점은 1787년 북서부 조례다. 이 조례는 **북서부 영토**가 자유 주민 6만 명에 이르면 주 헌법을 만들고 연방 가입을 요청하는 절차를 규정했다. 조례 자체도 연방의 판단에 따라 더 적은 인구에서 편입할 가능성을 열어 두었다. 따라서 특정 지역의 인구가 6만 명을 넘는 순간 자동으로 주가 되었다거나 이후 미국의 모든 영토에 변함없는 숫자 하나가 적용되었다는 뜻은 아니다. 국가가 토지를 측량·매각하고 정착을 유도할 유인은 정치적 대표권의 변화와 이어졌지만, 실제 승격에는 별도의 법적·정치적 절차가 필요했다. 또한 인구 기준과 대표권을 논할 때 당시 배제되거나 권리를 인정받지 못한 원주민의 지위를 함께 확인해야 한다.

3.59 슬라이드 59 · 콜럼비아의 이미지 읽기

John Gast가 1872년에 그린 *American Progress*에서 컬럼비아는 이마에 별을 달고 책과 전신선을 들고 서쪽으로 간다. 뒤의 마차·철도·전신은 정착을 '진보'로 묶고, 원주민과 들소는 어두운 쪽으로 밀려난다. 출판업자 George Crofutt가 이 그림을 인쇄물로 배포한 점까지 보면 **누구에게 어떤 확장의 서사를 전달했는지**가 드러난다. 그림은 이념의 자료이고, 운송비 변화나 토지 상실의 규모는 다른 통계로 측정한다. Autry Museum 소장 기록.

이 그림을 1849년 골드러시의 현장 사진처럼 읽어도 되나? 안 된다. 그림은 금 발견과 대규모 이주가 시작된 때보다 뒤인 **1872년의 상징화**다. 책과 전신선, 열차가 인물과 함께 서쪽으로 가는 구성은 서로 다른 시기의 기술·정책·이주를 한 장면에 압축한다. 이 그림으로 당시의 확장 이념과 정착민을 대상으로 한 설득 방식을 연구할 수 있지만, 1849년의 채굴 인원이나 철도 도착 시점, 원주민의 실제 이동 경로를 읽을 수는 없다. 그림의 제작 시점과 배포 경로를 먼저 확인하고, 인구와 운송비의 변화는 통계·지도·행정 문서로 따로 검증해야 한다. 미국 의회도서관의 판화 기록은 이 그림을 바탕으로 한 인쇄물의 출처와 제작 맥락을 확인하는 출발점이다.

3.60 슬라이드 60 · 골드러시의 유인

'49ers'는 1849년 캘리포니아 금 채굴을 기대하며 이동한 사람들이다. 결정에 필요한 값은 **성공 확률을 반영한 채굴 수입**에서 운임·장비·생활비와 포기한 기존 소득을 뺀 순수익이다. 성공담이 더 잘 전해지면 실패자의 수익이 가려지는 **생존자 편향**이 생긴다. 진입자가 늘면 먼저 찾기 쉬운 금이 줄고 숙박·식량 가격이 오를 수 있다. 동시에 운송·상업·숙박업에는 새 수요가 생겼다.

금광이 발견되면 왜 누구나 그 근처에서 부자가 되지 못하나? 금의 **매장 가치**와 개인이 실제로 회수할 **순수익**은 다르다. 강바닥의 모래와 자갈에서 비교적 쉽게 분리할 수 있는 사금(placer gold)은 냄비·수로를 쓰는 선광으로 채취할 수 있지만, 암석 속 광맥은 채굴·분쇄·분리에 더 많은 자본과 노동이 필요하다. 수업에서 광석을 발견해도 추출비가 금값을 넘으면 손해일 수 있다고 설명한 이유다. 미국 국립공원청의 사금 채굴 설명은 물과 중력으로 금을 분리하는 원리를 보여 준다. 설명용으로 한 채굴자의 예상 금 판매액이 성공하면 1,000, 실패하면 0이고 성공 확률이 20%, 이동·장비 비용이 120, 포기한 기존 일자리의 소득이 100이라면 기대순수익은 $0.2(1000)-120-100=-20$이다. 성공자의 큰 금액만 듣고 이동하면 실패자와 기회비용을 빠뜨린다. 진입자가 늘면서 먼저 찾기 쉬운 사금이 줄거나 식량·숙박비가 오르면 조건은 더 바뀐다.

3.61 슬라이드 61 · 토지 분배와 가구 형성

서부의 토지 정책은 세 단계를 거쳤다. **1785년 토지조례**는 공공 토지의 측량·구획과 매각 체계를 마련했고, **1841년 선매법의 선매권(preemption)**은 이미 정착한 사람의 우선 구매를 인정했으며, **1862년 Homestead Act**는 거주·개간 등의 조건 아래 160에이커를 청구하게 했다. 1787년 북서부 조례의 주 편입 절차는 토지 거래와 별개의 **정치적 대표권** 문제였다. 슬라이드의 '1785년 토지조례와 선매권' 은 서로 다른 시기의 제도를 압축한 표현이다. 서부 인구는 1790년 11만에서 1860년 1,200만으로 늘었는데, 이 증가에는 홈스테드법 시행 이전의 이동도 포함된다. 미국 하원 역사자료의 토지조례 · 미국 국립문서기록관리청의 선매법·Homestead Act 자료.

160에이커를 적은 수수료로 청구할 수 있었다면 가난한 사람에게도 같은 기회였나? 법적 청구 자격과 **당장 필요한 현금**은 다르다. 1862년 Homestead Act의 원문과 설명에 따르면 신청자는 측량된 공공 토지에 거주하고 경작하며 대체로 5년 뒤 소유권 증서를 받을 수 있었다. 그러나 이주비·농기구·종자·집을 짓는 비용과 첫 수확 전의 식량은 미리 마련해야 했다. 예를 들어 정착의 장래 순편익 현재가치가 300이고 초기 현금 비용이 200이라면 순현재가치는 100이다. 하지만 신용을 얻지 못하는 가구의 현금이 50뿐이면 **수익성은 있어도 착수할 수 없다.** 토지를 공공 영역으로 분류한 법적 과정에서 기존 원주민의 토지 권리가 어떻게 처리되었는지도 별개의 핵심 문제다. 이 정책은 1849년 골드러시보다 뒤에 제정되었으므로 두 사건을 같은 연도의 이주 유인으로 묶어서도 안 된다.

골드러시의 이주와 홈스테드의 이주는 왜 서부 개발에서 다른 역할을 했나? 둘 다 동부에서 서부로 갈 **개인적 유인**을 만들었지만 예상 보상이 달랐다. 골드러시에서는 금을 찾아 빨리 현금을 벌 가능성이 먼 여행의 위험을 보상했다. 광부가 정착할 수도 있었지만, 채굴 성공 뒤 다른 광맥을 따라가거나 돌아갈 수도 있으므로 **광물 탐색의 유인**이 곧바로 안정적인 농가·마을을 보장하지는 않는다. 선매권은 이미 들어와 정착한 사람이 땅을 먼저 **살 권리**를, 홈스테드법은 거주·개간 등의 조건을 충족해 소유권을 얻을 **기회**를 주었다. 이는 미래의 토지 소유를 장기 정착의 보상으로 삼는 방식이다. 정부가 서부의 넓은 영토를 정치적으로 통합하려면 광부의 일시적 이동뿐 아니라 농가, 시장, 도로와 지방 행정이 이어져야 했다. 그러나 마을 형성은 지하자원·토지 정책만으로 이루어지지 않았다. 원주민의 강제 이주와 토지 상실, 철도와 교역, 자본을 마련할 수 있는지 여부도 결과를 결정했다. 미국 국립공원청의 캘리포니아 골드러시 자료 · 미국 국립문서기록관리청의 Homestead Act 자료.

미국 서부 이주 지도에서 중국인의 이동은 어디에 들어가나? 캘리포니아의 금 발견은 중국인에게 **pull 요인**, 중국 내부의 전란과 생계 불안은 **push 요인**이 되었다. 이들은 태평양을 건너 광산·상업·철도 건설에 참여했다. 특히 중국인 노동자들은 Central Pacific Railroad의 서쪽 구간 건설에 크게 기여하여 1869년 동서 철도 연결을 도왔다. 서부 이주에는 동부에서 서쪽으로 향한 경로와 **태평양에서 동쪽으로 들어온 경로**가 함께 있었다.

노동 수요가 있어도 권리는 다르게 배분되었다. 캘리포니아의 외국인 광부세와 1882년 중국인 배제법은 중국인의 노동을 이용하면서 광업·이주·시민권을 제한했다. 서부 개척의 경제적 성과를 볼 때에는 **누가 이동했고, 어떤 일을 했으며, 어떤 권리를 얻었는지**를 함께 기록해야 한다. 미국 국립공원청의 중국인 철도 노동 연구 · 미국 국립문서기록관리청의 1882년 법.

3.62 슬라이드 62 · 면화왕국의 구조

영국과 미국 북부의 방적·방직 공장은 원면(raw cotton)을 대량으로 필요로 했다. 미국 남부의 생산자는 경작지를 넓히고, 조면기로 씨를 제거한 면화를 하천과 항구를 거쳐 공장에 보냈다. 19세기 초 조지아·사우스캐롤라이나에서 앨라배마·미시시피·루이지애나 등 **Deep South**로 면작 지대가 이동했다. 그 과정에는 원주민의 토지 상실과 Upper South에서 Deep South로 팔려 간 노예화된 사람들의 강제 이동이 있었다. 면화 무역의 수익은 농장 소유자에 더해 운송·무역·금융·방직 부문에도 돌아갔다. 면작 중심의 이동을 추적한 경제사 연구 · 스미스소니언의 미국 내 노예무역 자료 · 면화 무역과 북부 산업의 연결.

면화왕국의 규모를 읽을 때에는 **무엇의 비중인가**를 먼저 정한다. 1845년의 '7/8'은 당시 한 통계가 **미국의 면화 수확량을 집계된 상업시장 공급량과 비교한 값**이다. 1860년의 '57.5%'는 **금·은을 제외한 미국 상품 수출액 중 면화 수출액의 가치 비중**이다. 전자는 미국 면화 생산의 막대한 규모를, 후자는 미국의 대외 판매에서 면화가 차지한 크기를 보여 준다. 1845년 면화 통계의 원문 · 1860년 미국 재무부 수출 통계.

1845년의 '7/8'을 세계의 모든 면화 생산량으로 읽어도 될까? 당시 통계의 미국 면화 수확량은 **10억 2,985만 파운드**, 집계된 시장의 면화 공급량은 **11억 6,960만 파운드**였다. 따라서 1,029.85/1,169.6 ≈ 0.8805로, 대략 7/8이다. 분자는 미국의 **수확량**, 분모는 필자가 파악한 **상업시장 공급량**이다. 인도나 중국에서 생산해 현지에서 소비한 면화까지 빠짐없이 조사한 전 세계 수확량은 분모에 들어 있지 않다. 이 비교는 미국의 수확 규모가 당시 기록된 교역시장 공급량에 비해 매우 컸음을 보여 준다. Eli Whitney Museum에 수록된 당시 통계.

미국 수출의 57.5%가 면화라면 미국 GDP도 절반 이상이 면화였나? 미국 재무부의 1860년 6월 말 종료 회계연도 표에는 면화 수출 **1억 9,180만 6,555달러**, 금·은을 제외한 상품 수출 총액 **3억 3,357만 6,057달러**가 실려 있다. 191,806,555/333,576,057 ≈ 0.575가 57.5%의 계산이다. 분모에는 미국산 상품과 수입한 뒤 다시 수출한 상품이 포함된다. 국내에서 소비한 농산물·제조업·서비스의 생산은 이 **수출액**에 들어가지 않는다. GDP는 국내에서 창출한 **부가가치**를 합산하므로 수출 구성비를 GDP 구성비로 옮길 수 없다. 면화 수출 대금 전액이 농장 소유자의 순이익인 것도 아니다. 운송·중개·금융 비용과 생산 비용을 제하고 남는 몫, 그리고 그 몫이 누구에게 돌아갔는지를 따로 살펴야 한다. 미국 재무부의 1860년 수출표.

남부가 '세계 4위의 부국'이었다는 말은 주민의 생활수준도 세계 4위였다는 뜻인가? 이 표현은 남부를 **가상의 독립 경제권**으로 놓고 다른 나라와 비교한 것이다. 비교할 주의 범위와 총생산·1인당 소득 중 어느 지표를 쓰는지에 따라 순위의 뜻이 달라진다. 한 지역의 산출이 커도 그 수익이 고르게 분배되지는 않는다. 노예화된 사람들의 노동으로 생산한 면화는 거래 가치에 반영되지만, 그들이 받지 못한 자유와 강제 이주의 피해는 생산액 순위에 나타나지 않는다. 1860년 남부의 백인 가구 가운데 노예를 소유한 비율도 약 4분의 1이었다. 경제권 비교에서는 **지역의 경계와 지표의 분모**를 맞춰야 한다. 영국 전체와 중국 전체 대신 중국 강남 지역을 비교할 때에도 같은 문제가 생긴다. 미국 국립공원청의 남부 경제와 소유 분포 설명 · 스미스소니언의 강제 이주 자료.

3.63 슬라이드 63 · 조면기와 보완 요소

면직물이 만들어지는 순서는 **재배·수확 → 조면 → 방적 → 방직**이다. 조면기(cotton gin)는 이미 수확한 목화에서 씨를 분리한다. 회전하는 톱니가 섬유를 좁은 틈으로 끌어내면 큰 씨는 통과하지 못하고, 솔이 톱니에 남은 섬유를 떼어 낸다. 특히 씨가 섬유에 달라붙는 **짧은 섬유의 면화(short-staple cotton)**를 처리하는 병목이 줄었다. 영국에서는 방적·방직의 기계화가 먼저 진행됐고, 휘트니(Eli Whitney)의 조면기는 미국 조지아에서 1793년 만들어져 1794년 특허를 받았다. 조면기의 작동 원리와 발명 경위 · 미국 의회도서관의 특허 기록.

씨 제거 비용이 낮아지면 면화의 생산비가 줄어들고, 공장의 원면 수요에 맞춰 재배 면적과 생산량을 늘릴 유인이 생긴다. **가공 노동 절약**과 **재배·수확 노동 수요 증가**가 함께 일어날 수 있는 이유다. 실제 확장에는 토지·운송·면화 가격, 기존 노예제 법률과 강제 동원도 작용했다. 19세기 면화 생산성을 조면기 하나에 모두 돌릴 수도 없다. 농장 장부를 분석한 Olmstead와 Rhode는 1801~1862년의 하루 면화 **수확량** 증가에 새 면화 품종의 개발·확산이 크게 기여했다고 설명한다. 면화 품종과 수확 생산성 연구.

영국에서 면방직업이 먼저 기계화됐는데 조면기의 혁신은 왜 미국 재배지에서 나왔나? 방적기는 섬유를 실로 만들고, 조면기는 그 **앞 단계에서 씨를 뺀다**. 영국의 공장은 해외에서 들여온 면섬유를 가공했지만, 씨 분리의 시간·비용은 목화를 수확한 현장에서 직접 드러났다. 휘트니는 조지아의 농장에서 노예화된 사람들이 손으로 씨를 제거하던 작업을 보고 기계를 설계했다. 반복되는 현장 작업에서 병목을 관찰하고 장치를 개선한 사례다. 이전에도 씨 분리에 쓰는 롤러형 조면기가 있었으므로 '최초의 씨 제거 기계'보다는 **짧은 섬유 면화를 빠르게 처리한 설계**로 이해하는 편이 정확하다. 이 기계의 이익을 실현한 농장주와 씨 분리·수확을 강요받은 노동자의 처지는 달랐다. Eli Whitney Museum의 조면기 역사 · 미국 의회도서관의 휘트니 특허 해설.

조면기가 보급되면 밭에서 목화를 따는 일도 기계가 대신했나? 조면기는 **수확 뒤**의 씨 제거를 빠르게 했다. 밭의 목화를 따고 씨 제거 장치까지 옮기는 일은 계속 사람의 노동이 필요했다. 생산량이 커질 때 수확 노동 수요가 늘 수 있는 까닭이다. 수확 노동자 한 사람이 하루에 따는 양이 나중에 증가한 것도 조면기의 직접 작용과 구분해야 한다. Olmstead와 Rhode는 142개 농장의 509개 작기 기록에서 1801~1862년 하루 평균 수확량이 약 네 배로 늘어난 것을 확인하고, **더 따기 쉬운 새 면화 품종**의 개발·확산을 주요 설명으로 제시한다. 기계가 씨 분리의 시간을 줄인 효과와 품종이 밭의 수확 생산성을 높인 효과는 서로 다른 공정에서 일어났다. 원연구의 자료와 결론.

노동을 절약하는 조면기가 어떻게 노동 수요를 늘릴 수 있나? 면화 한 단위의 **재배·수확 노동시간**을 h, **씨 분리 노동시간**을 g라 하면 생산량 Q에 필요한 노동시간은 각각 hQ와 gQ다. 조면기로 g가 줄어도 단위당 비용 하락에 따라 Q가 충분히 커지면 hQ는 늘어난다. 예를 들어 처음에 $Q = 100, h = 2, g = 1$이면 재배·수확에 200시간, 씨 분리에 100시간이 든다. 조면기 도입 뒤 $g = 0.2, Q = 150$이라면 각각 300시간과 30시간이다. **가공 노동은 70시간 줄고 재배·수확 노동은 100시간 늘었다.** 이 수치는 공정 간 보완 관계를 보여 주는 가상 계산이다. 품종 개량으로 h도 달라진다면 재배·수확 노동시간이 증가할 조건은 $h_1 Q_1 > h_0 Q_0$, 곧 $Q_1/Q_0 > h_0/h_1$이다. 실제 생산량 증가는 영국의 원료 수요, 경작지 확보와 운송, 면화 가격에도 좌우됐다. 당시 미국 남부에서는 늘어난 재배 노동을 노예화된 사람들에게 강요했다. 미국 의회도서관의 면화와 노예제 해설.

3.64 슬라이드 64 · 노예 인구와 면화 생산

그림은 시계열이 아니라 **미국 남부의 공간 지도**다. 옅은 색은 면화 재배 지역, 빗금은 노예화된 인구가 전체의 50~75%인 지역, 짙은 색은 75%를 넘는 지역이다. 미시시피·앨라배마 일대에서 재배지와 높은 노예 인구 비중이 겹치지만 두 영역이 완전히 같지는 않다. 지도에는 기준 연도가 적혀 있지 않아 한 시기의 분포를 읽는 데 사용한다. 비교 자료인 **1860년 인구조사의 카운티별 노예 인구 비율 지도**에는 각 카운티의 분모가 당시 주민 전체로 표시되어 있다. 미국 의회도서관 소장 1860년 인구조사 지도.

이 겹침은 면화 생산과 강제노동 체제가 연결된 곳을 보여 준다. 그 배경에는 목화에 맞는 토양·기후, 항구로 연결되는 운송, 경작지의 확보와 노예제의 법적 허용이 함께 있었다. 빗금과 짙은 색은 **인구 중 비율**이며 노예화된 사람의 인원수나 면화 생산량을 나타내지 않는다.

색이 더 짙은 지역에 노예화된 사람이 항상 더 많이 살았나? 비율을 인원수로 바꾸려면 지역의 전체 인구를 곱해야 한다. 전체 인구가 100명이고 그중 80명이 노예화된 지역의 비율은 **80%**다. 전체 인구가 1만 명이고 그중 4천 명인 지역의 비율은 **40%**다. 첫 지역이 지도에서 더 짙어도 실제 사람의 수는 두 번째 지역이 훨씬 많다. 면화 생산량도 재배 **면적과 단위 면적당 수확량**이 있어야 비교할 수 있다. 따라서 지도의 색은 강제노동의 지역 내 집중도를 읽는 첫 단서다.

면화 재배지와 노예 인구 비중이 겹치면 조면기가 노예제를 확대했다는 인과관계가 증명되나? 지도는 한 시기의 **지리적 동시 분포**를 보여 준다. 조면기 도입 전후의 지역별 변화를 그린 자료가 아니므로 기술의 효과를 분리할 수 없다. 면화 가격, 토지 개간, 노예제 법률과 교통망도 두 분포를 함께 바꿨다. 인과를 추정하려면 조면기 사용 가능성과 면화 재배 적합도가 달랐던 지역을 시간에 따라 비교하고, 이미 존재하던 노예 노동의 분포를 고려해야 한다. 이 지도에서는 먼저 **어디에서 두 현상이 겹치는지**를 확인한다.

3.65 슬라이드 65 · 계약노동의 강제성

Indentured labor는 도항비·채무 등을 대가로 **정해진 기간** 노동을 제공하는 계약이다. 계약서를 가졌어도 고용주를 바꾸기 어렵고, 채무·벌칙·폭력이 탈퇴를 막으면 실제 협상력은 매우 낮다. 영국령 버지니아의 계약노동자는 기간이 끝나면 자유를 청구할 수 있었고 계약 기간을 둘러싸고 법정에 갈 수도 있었다. 19세기 미국 남부의 **동산 노예제(chattel slavery)**에서는 소유권이 사람에게 미치고 지위가 자녀에게 세습되었으며 노동의 종료일이 정해져 있지 않았다. 두 제도를 비교할 때에는 **기간, 법적 지위, 매매 가능성, 자녀의 신분, 퇴사·이동권**을 차례로 확인한다. 미국 국립공원청의 1770년 계약 문서와 해설 · 버지니아 농업의 노동제도 변화.

미국 남부의 아프리카계 노예도 명목상 계약노동자였나? 17세기 버지니아에는 **기간을 정한 유럽 출신 계약노동자**, 아프리카에서 강제로 이송된 사람들, 자유 흑인 주민이 함께 있었다. 초기 아프리카인의 신분은 사례마다 불분명했지만, 식민지 법은 시간이 흐르며 흑인의 노예 신분을 평생·세습으로 굳혔다. **1662년 버지니아 법**은 어머니가 노예이면 자녀도 노예로 태어나는 규칙을 명문화했다. 따라서 19세기 면화 플랜테이션에서 노예화된 사람들을 '계약 기간이 지난 뒤 자유로워질 노동자'로 계산할 근거가 없다. 계약노동의 가혹함과 세습 노예제의 폭력은 함께 살피되, 법률이 누구의 노동과 몸을 **얼마 동안, 어떤 권리로** 지배했는지를 구분해야 한다. 그림의 채찍질 장면만으로도 당사자의 법적 신분을 특정할 수 없으므로 제작 연대와 지역, 원래의 설명이 필요하다. 초기 버지니아 신분의 불확실성 · 1662년 법과 세습 노예제.

조선의 노비와 미국의 흑인 노예는 어떤 기준으로 비교해야 하나? 조선 노비도 **신분 세습·매매·상속**의 대상이었다. 동시에 같은 노비 신분 안에서 주인집에 거주하는 솔거노비와 따로 살며 신공을 내는 **외거노비**의 생활·노동 조건은 달랐다. 외거노비 가운데는 토지와 가옥을 소유하거나 자녀에게 재산을 물려준 사례가 있으며, 법은 주인이 임의로 노비의 생명을 빼앗는 행위를 금했다. 이런 가능성이 모든 노비에게 같은 생활수준을 보장한 것은 아니다. 미국의 19세기 동산 노예제에서는 아프리카계 혈통에 연결된 세습 신분과 인종화된 법·관행이 지배의 핵심이었다. 두 사회를 비교할 때에는 **외모의 유사성**보다 신분 결정 규칙, 가족과 재산의 권리, 폭력에 대한 법적 제한, 해방 경로를 대조한다. 한국민족문화대백과의 노비 연구 · 우리역사넷의 법적 신분 해설 · 미국 국립공원청의 인종화된 노예제 설명.

3.66 슬라이드 66 · 채찍질 통계의 해석

그래프의 가로축은 베넷 배로(Bennet H. Barrow)의 루이지애나 농장에서 **1840년 12월부터 약 2년 동안 한 노동자가 기록된 채찍질을 당한 횟수**이고, 세로축은 해당 횟수에 속한 노동자의 **비율**이다. 약 45%가 0회였고 나머지에는 1회부터 7회까지 기록된 사람이 있다. 포겔과 엥거먼은 기록된 채찍질 **160건**을 노동자 약 **120명** × **2년**으로 나누어 **1인당 연평균 약 0.7회**라고 설명했다. 노동자 한 사람에게 실제로 0.7회가 일어났다는 뜻이 아니며, 한 차례의 채찍질이 몇 대였는지도 나타내지 않는다. 포겔·엥거먼의 그래프를 재현한 경제사 강의 자료 · 거트먼의 원자료 재검토.

막대그래프의 분포에서 연평균 0.7회는 어떻게 계산하나? 두 해 동안 0·1·2·3·4·5·6·7회를 기록한 사람의 비율을 그래프에서 대략 **45·18·14·7·11·3·1·1%**로 읽을 수 있다. 각 횟수에 그 비율을 곱해 더해 **2년 동안의 1인당 평균**을 구한다.

$$\begin{aligned}\bar{n}_2 &= 0(0.45) + 1(0.18) + 2(0.14) + 3(0.07) \\ &\quad + 4(0.11) + 5(0.03) + 6(0.01) + 7(0.01) = 1.39, \\ \bar{n}_1 &= \frac{\bar{n}_2}{2} = 0.695 \approx 0.7.\end{aligned}$$

같은 160건을 노동자 약 120명과 2년으로 나누어도 $160/(120\times 2)\approx 0.67$회로 비슷하다. 막대 높이는 반올림한 비율이고 120명도 근사치이므로 두 계산이 완전히 같은 소수점까지 일치할 필요는 없다. 이 계산은 **사건의 평균 빈도**를 보여 줄 뿐 처벌의 강도나 한 개인의 위험을 모두 나타내지는 않는다. 그래프 재현 자료 · 거트먼의 분포표.

0회인 사람이 약 45%라면 강제노동에서 폭력이 드물었다고 볼 수 있나? 그래프를 뒤집어 읽으면 약 **55%**에게 두 해 사이 적어도 한 번의 채찍질이 기록되었다. 거트먼은 같은 기록에서 **면화 수확 노동자 66명**을 따로 확인해 그중 **50명**이 한 번 이상 처벌받았고, 이 집단에만 적어도 **130건**의 채찍질이 기록되었다고 재계산했다. 전체 노동자의 평균과 수확 노동자의 경험은 분모가 달라 한 숫자로 대체할 수 없다. 농장에서 벌어진 처벌은 직접 당한 사람뿐 아니라 이를 본 다른 사람의 노동 선택에도 위협으로 작용할 수 있다. 빈도와 더불어 **대상 집단, 반복 처벌, 한 사건의 강도, 기록되지 않은 강제**를 살펴야 한다. 한 농장의 2년 기록을 미국 남부 전체의 평균으로 확장할 자료도 별도로 필요하다. 거트먼의 노동자별 재분석.

면화 생산성이 높았다면 노예제도 효율적이었다고 볼 수 있나? 농장주가 노동자의 노력을 감시하고 보상이나 처벌로 수확량을 높일 유인은 있었다. 그러나 **노동자당 면화 산출**에는 노동시간·강제된 노동 강도뿐 아니라 토지의 질, 새 면화 품종, 지역 간 노동 이동도 작용한다. Olmstead와 Rhode는 1801~1862년 하루 면화 수확량 증가에서 **품종 개량의 확산**을 중요한 원인으로 찾았다. 따라서 높은 산출을 모두 강제노동의 조직 방식에 돌릴 수 없다. 더구나 농장주의 이윤은 폭력과 자유의 박탈처럼 노예화된 사람이 부담한 비용을 차감하지 않는다. 사회 전체의 후생을 평가하려면 그 비용과 자유노동 아래의 가능한 생산·이동까지 비교해야 한다. 면화 품종과 노동 생산성 연구 · 노예제와 해방의 총경제효과 연구.

3.67 슬라이드 67 · 유럽의 해외 이주

19세기 유럽의 해외 이주는 임금·토지 기회가 큰 목적지로 노동이 이동한 사례다. 선택에는 **예상 소득 차이, 선박 운임, 정착비, 정보망과 이민법**이 함께 작용한다. 특히 초기 비용을 낼 자금이나 신용이 없으면 장래의 임금 이익이 커도 떠나기 어렵다. 이주자가 젊은 층에 집중되면 출발지와 도착지의 연령 구조도 달라진다. 아래 계산은 이주가 수익성 있어도 현금 제약에 막히는 경우를 보여 준다.

도착지 임금이 높아도 가장 가난한 사람은 왜 떠나지 못할 수 있을까? 이주에는 장래의 소득 이익과 오늘 당장 필요한 현금을 구분해야 한다. 운임·정착비를 합친 선불 비용을 F, 앞으로 T년의 예상 추가 소득을 Δw_t, 할인율을 r라 하면 금전적 순현재가치는 $V = -F + \sum_{t=1}^{T} \Delta w_t/(1+r)^t$다. 예컨대 $F=60, T=5, r=0.10$이고 해마다 추가 소득이 20이면 $V = -60 + 20\sum_{t=1}^{5}(1.1)^{-t} \approx 15.8 > 0$이다. 그럼에도 지금 쓸 현금이 40뿐이고 미래 소득을 담보로 빌릴 수 없다면 60의 운임·정착비를 낼 수 없다. **경제적 이익이 양수인 선택과 그 선택을 실행할 유동성은 다르다.** 친척의 송금이나 선불 표, 이주 네트워크가 자금과 정보를 제공하면 같은 임금 격차에서도 이동 가능성이 높아질 수 있다. 기근 상황에서는 생존 위험도 크므로 금전적 소득만으로 모든 이주 동기를 계산할 수는 없다.

3.68 슬라이드 68 · 1820~1913년의 두 물결

슬라이드는 **1821–1880년 약 1,200만 명**과 **1880–1913년 약 3,200만 명**의 해외 이동을 대비한다. 초기에는 영국·아일랜드·독일 등 북서유럽 출발이 큰 몫을 차지했고, 1880년대부터 이탈리아·오스트리아-헝가리·러시아 제국 등 남동유럽 출발이 크게 늘었다. 슬라이드의 숙련 구분은 이런 **출발지와 직업 구성의 이동**을 요약한다. 두 기간을 대략 60년과 34년으로 놓으면 연평균은 각각 $1{,}200/60 = 20$만 명과 $3{,}200/34 \approx 94$만 명이다. **기간 총량은 약 2.7배, 연평균 규모는 약 4.7배**로 읽는다. 출발지 인구 대비 이주율과 귀환을 뺀 순이주를 구할 때에는 별도의 분모와 귀환 기록이 필요하다. 대량 이주의 출발지 변화 연구.

1880년 전에는 숙련자만, 그 뒤에는 미숙련자만 이동했나? 아일랜드에서는 기근 전부터 빈곤한 노동자의 이주가 있었고, 1840~1860년 미국에 온 영국·독일·아일랜드 출신 사이에도 직업과 문해력의 차이가 컸다. 시기별 **평균 숙련 비중**은 각 출발국 내부의 숙련 비중과 출발국의 전체 이주자 중 비중을 함께 반영한다. 이를 $S_t = \sum_c p_{c,t} s_{c,t}$로 쓰자. $p_{c,t}$는 시기 t에 출발국 c가 차지한 이주자 비중, $s_{c,t}$는 그 나라 출신 가운데 숙련자의 비중이다. 설명용으로 두 지역의 숙련 비중이 각각 40%, 10%로 그대로여도, 이주자 구성비가 80:20에서 30:70으로 바뀌면 전체 숙련 비중은 $0.8(0.4)+0.2(0.1) = 34\%$에서 $0.3(0.4)+0.7(0.1) = 19\%$로 낮아진다. 실제 직업 변화는 다음 직업 표에서 확인한다. 기근기 아일랜드 이주의 인적자본 연구 · 1840~1860년 출신별 직업 이동 연구.

왜 표는 1900년이나 1920년 대신 1913년에서 끝나나? 1913년은 **1914년 제1차 세계대전 직전**을 가리키는 비교 기준이다. 전쟁은 대서양 선박 운항의 위험, 징집과 국경 통제, 일자리와 가족의 이동 가능성을 한꺼번에 바꾸었다. 따라서 1820년대부터 이어진 평시 대량 이주를 전쟁 이후와 한 시계열로 이어 놓고 같은 원인이 작동했다고 가정하면 해석이 어긋날 수 있다. 1913년은 이주가 정확히 그날 끝났다는 뜻도, 전쟁 이후 이동이 전혀 없었다는 뜻도 아니다. **전쟁 전 국제경제를 따로 관찰할 마지막 완전한 해**를 택한 것이다. 여기서 '외생 충격'이라는 말은 이주자의 임금·운임 선택 모형 안에서 전쟁을 그 모형이 설명하지 않는 큰 변화로 놓는다는 뜻이다. 전쟁의 원인이 역사적으로 없다는 뜻은 아니다. 비교를 계속하려면 전쟁 중 단절과 그 뒤의 이민법·경기 조건을 별도 구간으로 나누어야 한다. NBER의 전쟁 전후 이주 통계 비교.

3.69 슬라이드 69 · 출발국과 도착국의 비대칭

1821–1915년의 두 원형 차트는 **출발국의 구성**과 **도착국의 구성**을 각각 나타낸다. 왼쪽은 영국 36.9%, 이탈리아 18.3%, 독일 11.2% 등으로 출발지를 나누고, 오른쪽은 미국 61.6%, 아르헨티나 9.1%, 오스트레일리아 8.3%,

캐나다 8.1% 등으로 도착지를 나눈다. 각 조각은 집계된 유럽 출발 이주 가운데 그 나라가 차지한 **비중**이며, 해당 나라 인구 중 떠난 비율은 아니다. 당시 아일랜드는 영국의 일부였으므로 차트의 '영국'과 뒤에 나오는 2017년의 '잉글랜드계'는 시대와 분류 기준이 다르다. 미국의 큰 비중에는 일자리·토지 기회와 이미 형성된 이주 네트워크가 함께 작용했다. 1911년 영국 인구조사의 구성 지역.

영국 출발 비중 36.9%와 미국 도착 비중 61.6%로 영국→미국 이민자 비중을 계산할 수 있나? 두 원형 차트는 각각 **출발지의 주변분포**와 **도착지의 주변분포**다. 어느 영국인이 미국에 갔는지는 표시하지 않는다. 영국→미국의 정확한 비중에는 출발국과 도착국을 함께 기록한 **교차표**가 필요하다. 두 비율을 곱한 $0.369 \times 0.616 \approx 22.7\%$는 출발국과 도착국이 독립이라는 가정의 결과다. 주변분포만으로 가능한 교집합의 범위는 $\max(0, 0.369 + 0.616 - 1) = 0$에서 $\min(0.369, 0.616) = 36.9\%$까지다. 가족·언어·항로의 연결은 독립 가정과 다른 분포를 만들 수 있다.

3.70 슬라이드 70 · Push와 pull

Push는 출발지에 남을 때의 생존·소득 전망을 낮추고, **pull**은 도착지의 전망을 높인다. 아일랜드에서는 1845년부터 감자 역병으로 주요 식량 작물의 수확이 무너졌다. 토지가 작고 감자에 크게 의존하던 가구의 식량과 임금 기회가 동시에 줄어 미국·캐나다·영국행 이주가 급증했다. 1841년 인구는 약 **820만 명**이었다. 슬라이드의 '인구 약 5분의 1 이동'은 기간을 붙여 읽어야 한다. **1846–1855년 약 210만 명이 떠났다는 추정**을 1841년 인구와 비교하면 약 **26%**다. 기근 당시의 사망과 출생, 이후까지 이어진 이주를 나누어야 인구 감소의 규모와 이주자 수가 연결된다. 운임을 낼 현금이나 먼저 떠난 친척의 송금도 누가 이동할 수 있었는지를 바꿨다. 미국 의회도서관의 인구·이주 개요 · 아일랜드 대통령의 1846–1855년 이주 규모 설명.

1841~1851년 인구 감소를 이주자 수로 읽어도 되나? 인구조사에서 1841년 약 820만 명과 1851년 약 660만 명의 차이는 약 160만 명이다. 두 시점 사이의 인구 변화에는 태어난 사람 B, 사망한 사람 D, 들어온 사람 I, 떠난 사람 E가 모두 들어간다.

$$P_{1851} - P_{1841} = B - D + I - E.$$

따라서 160만 명의 **순인구 감소**는 사망자 수나 이주자 수와 같지 않다. 1846–1855년의 210만 명 추정치는 종료 연도도 1851년 인구조사보다 늦다. 서로 다른 기간을 먼저 맞추고 출생·사망·유입을 포함해야 이주가 인구 감소에 기여한 몫을 계산할 수 있다. 1841·1851년 인구와 기근기 이주.

기근이 끝난 뒤에도 아일랜드 이주가 이어진 이유는 무엇인가? 앞선 이주자는 도착지의 일자리·주거 정보를 고향에 전하고 표 값이나 돈을 보냈다. 그러면 뒤따르는 가족은 항로를 찾는 비용과 선불 운임의 부담을 줄일 수 있다. 동시에 고향의 토지와 일자리 조건이 곧바로 회복되지는 않았다. **기근의 최초 충격 → 해외 정착자와 송금 → 가족·친척의 후속 이동**이 이어지므로 한 해의 흉작이 끝나도 이주 흐름은 지속될 수 있다. 19세기 아일랜드 이주 기록에는 미국에서 보낸 선불 표와 송금이 가족의 항해비를 마련한 사례가 남아 있다. 아일랜드 이주와 선불 표·송금의 역사 기록.

3.71 슬라이드 71 · 선박 운임과 회항 화물

미국산 면화는 **동쪽으로 유럽에 수출**되고 유럽 이주자는 **서쪽으로 미국에 도착**했다. 선박이 유럽행 화물 수입을 확보하면 미국행의 빈 선복을 승객에게 팔 유인이 생긴다. 선박 회사의 경쟁과 정부의 운임·이주 지원도 서쪽 방향의 가격을 바꿀 수 있다. 이주자의 금전적 순편익을 $V = W_{\text{도착}} - W_{\text{출발}} - F - C$로 쓰면 운임 F의 하락은 이전에 비용 때문에 떠나지 못했던 사람의 선택을 바꾼다. C에는 항구까지의 이동과 정착비가 들어간다. 대서양 3등실 운임 연구.

한쪽 방향의 화물이 많으면 반대 방향 승객의 운임은 왜 내려갈 수 있나? 왕복 항해의 총비용을 C, 미국에서 유럽으로 가는 화물 수입을 R_E, 유럽에서 미국으로 가는 승객 수입을 R_W라고 하자. 왕복을 계속 운영하려면 적어도 $R_E + R_W \geq C$가 되어야 한다. 동쪽 항해에서 화물 수입이 비용의 큰 부분을 회수하면 서쪽 항해에서 필요한 추가 수입 $C - R_E$가 줄어든다. 선박이 어차피 돌아가야 하고 좌석이 비어 있다면, 승객 한 명을 더 태우는 데 드는 식량·공간·처리 비용보다 높은 운임은 일부 비용 회수에 보탬이 된다. 하지만 선실이 꽉 찼거나 다른 상품을 실을 수 있으면 승객의 **기회비용**이 커지고, 독점력이 있으면 운임을 낮추지 않을 수 있다. 회항 선복의 활용은 운임 하락의 가능한 기제이지 가격 변화의 유일한 원인은 아니다.

표 값이 낮으면 이주의 총비용도 낮았나? 운임은 항해 전에 내는 돈이다. 항구까지의 이동, 항해 중 일을 못 한 시간, 혼잡한 선실에서의 질병·사망 위험까지 고려하면 총비용은 더 크다. 1847년 아일랜드 이주선을 조사한 기록에는 과밀한 선실과 감염, 캐나다 검역항에 도착한 뒤의 사망이 남아 있다. 따라서 싼 회항 선복은 **금전적 진입 장벽**을 낮추었지만, 어떤 선박에 탔고 무사히 도착했는지에 따라 실제 부담이 달랐다. 운임 비교와 함께 항해 기간·선실 조건·사망률을 보아야 한다. 미국 국립문서기록관리청의 기근기 항해 기록.

3.72 슬라이드 72 · 이주 증가 그래프

막대그래프는 유럽 여러 출발지에서 미국으로 간 사람의 수를 **1854 · 1882 · 1900년 세 해**에 비교한다. 독일은 1882년 **250,630명**에서 1900년 **18,507명**으로, 이탈리아는 약 **3.2만 명**에서 **100,135명**으로, 러시아는 약 **1.7만 명**에서 **90,787명**으로 달라졌다. 미국 노동부의 역사 통계도 1900년 러시아 제국 · 핀란드 범주에 90,787명을 기록한다. 세 해의 미국 **입국 인원**은 출발지 구성의 변화를 보여 주지만, 사이 연도의 변동 · 다른 목적지 · 귀환자는 담지 않는다. 이주율에는 출발국 인구가 별도로 필요하다. 미국 노동부의 1820~1923년 출발지별 입국 통계.

이 그래프의 '러시아'는 오늘날 러시아 국적자를 뜻하나? 1900년의 출발지 분류는 당시의 국경과 행정 범주를 따른다. 미국 노동부 표는 해당 수치를 **'러시아 제국과 핀란드'**로 묶고, 막대그래프는 이를 'Russia'로 줄여 적었다. 현재의 국적이나 민족 집단별 이주를 복원하려면 출생지 · 출항지 · 당시 제국의 내부 지역을 더 세분한 기록이 필요하다. 시대가 다른 나라 이름을 그대로 대응시키면 출발지의 구성을 잘못 읽는다. 미국 노동부의 원래 분류표.

3.73 슬라이드 73 · 미국의 조상 집단

표의 총인구 **321,004,407명**은 미국 Census의 2013–2017년 American Community Survey(ACS) 5년 추정치와 일치한다. 표제의 '2017'은 조사 기간의 끝 연도다. 독일계 약 4,515만 명(14.1%), 아일랜드계 약 3,256만 명(10.1%), 잉글랜드계 약 2,398만 명(7.5%), 'American'이라고 답한 사람 약 2,123만 명(6.6%), 이탈리아계 약 1,706만 명(5.3%)은 **미국 주민이 보고한 조상 집단**의 규모다. 한 사람이 두 조상을 적을 수 있어 집단별 비율을 더해 서로 배타적인 인구 구획을 만들 수 없다.

이 표를 19세기 이민과 연결하려면 입국자 수에 더해 여러 세대의 출산 · 사망 · 재이주 · 혼인, 조상을 표현하는 방식의 변화를 추적해야 한다. 예컨대 19세기 독일계 입국자 수와 2017년 독일계 ancestry 응답자 수는 분모와 측정 대상이 모두 다르다. 전자는 **이주 흐름**, 후자는 그 흐름이 여러 세대에 걸쳐 남긴 **인구와 정체성의 한 단면**이다.

'American' 조상이 6.6%라면 나머지는 미국 시민이 아니라는 뜻인가? **시민권**은 법적 지위이고 **ancestry**는 조상 · 민족적 출신에 관한 자기 보고다. 미국 시민도 독일계나 아일랜드계 조상을 적을 수 있으며 'American'이라고 적은 사람만 시민인 것도 아니다. 미국 Census의 설명에 따르면 ACS에는 조상을 적는 기입란이 두 개 있고 한 사람에게 최대 두 조상을 부호화한다. 'American' 6.6%는 시민권 보유율이 아닌 ancestry 응답의 한 범주다.

‘2017년 총인구’가 그해의 다른 인구 통계와 왜 다를까? 이 표는 **2013년 1월부터 2017년 12월까지의 응답을 합쳐 추정한 5년 기간 값**이다. 5개 연도의 인구를 더한 값도, 2017년 어느 한 날짜의 인구도 아니다. 5년 자료는 표본을 모아 작은 지역·집단을 더 안정적으로 추정하지만, 2017년 한 해의 급격한 변화는 따로 보여주지 않는다. 따라서 연도별 인구 추세에는 같은 정의의 1년 추정치나 공식 인구추계를 사용한다. 미국 Census의 ACS 기간 추정 설명.

‘Subsaharan African’ 1.1%가 미국의 흑인 인구 비율인가? 표의 1.1%는 **조상 문항의 특정 지역 범주**에 해당한다. 흑인 인구는 별도의 **race 문항**으로 집계하며, Census는 조상 표에서 race·Hispanic origin 표에 따로 보이는 여러 집단을 생략한다. 그래서 이 15개 조상 집단의 순위는 미국 전체 주민을 민족·인종별로 빠짐없이 나눈 표가 아니다. 질문의 문구, 응답 범주와 집계표를 먼저 맞춰야 한다. 미국 Census의 ancestry 표 편제 설명 · ACS의 race 문항.

3.74 슬라이드 74 · 직업 구성의 변화

1820–1898년 미국 이민자의 직업 표에서 상업 종사자의 비중은 첫 구간 28%에서 마지막 구간 4%로, 하인은 2%에서 18%로 변한다. ‘노동자’는 첫 구간 14%, 1881–1893년 51%, 마지막 구간 37%다. 이 비율의 분모는 **직업을 기재한 입국자**다. 원표에는 직업을 적지 않은 입국자가 1820–1831년 **61%**, 1894–1898년 **38%**로 따로 나온다. 해당 범주에는 아동·부양가족과 실제 직업 미기재자가 함께 들어간다. 따라서 표의 ‘노동자 14%’를 첫 시기 입국자 전원의 14%로 읽으면 분모가 달라진다. 직업 미기재 비율이 포함된 원표 · 미국 Census의 직업 분류 해설.

직업표의 14%를 전체 입국자 비중으로 바꾸면 얼마인가? 1820–1831년에는 직업 미기재가 61%이므로 기재자는 전체의 $1-0.61=0.39$다. ‘노동자’는 이 기재자 중 14%이므로 전체 입국자 대비 비중은 $0.39\times0.14=0.0546$, 곧 **약 5.5%**다. 1894–1898년에는 기재자가 62%이고 그중 노동자가 37%이므로 전체 대비 $0.62\times0.37\approx0.229$, **약 22.9%**다. 이는 기록상의 직업 분류를 환산한 값이며, 직업이 적히지 않은 사람이 모두 노동시장 밖에 있었다는 뜻은 아니다. 직업별 인원을 비교하려면 각 기간의 전체 입국자 수도 곱해야 한다. 원표의 분모와 미기재 비율.

‘농민’과 ‘숙련직’의 구분은 농업에 기술이 없었다는 뜻인가? 이 표의 ‘농민’은 농장을 운영한 사람, ‘숙련직’은 별도의 훈련이 필요한 수공·기계 직종이다. **직업 종류를 나눈 행정 분류**이므로 농민에게 경작·가축·경영 기술이 없었다는 평가가 아니다. 반대로 ‘상업’에는 제조업 경영자와 상인 등이 함께 묶여 있어 한 집단의 교육 수준도 같지 않다. 출발지의 일을 미국에서 그대로 할 수 있었는지는 토지 접근, 영어, 면허와 현지 수요에 달려 있다. 미국 Census의 1820~1898년 직업 범주 정의.

3.75 슬라이드 75 · 엘리스섬 기록의 용도

도착항의 선박 명단에는 이름·나이·국적·직업 등이, 시기에 따라 출발지와 미국 내 친척도 남는다. 슬라이드는 **Castle Garden 색인(1820–1891)**, **Ellis Island 색인(1892–1924)**, **1925–1957년의 뉴욕 입국 기록**과 Hamburg 출항 명단을 찾을 곳으로 제시한다. 출항과 도착 기록을 연결하면 한 사람이 어떤 항로로 이동했고 가족과 동행했는지 더 정확히 복원할 수 있다. 다만 뉴욕 이외 항구의 입국자와 누락된 명단은 이 색인에 나타나지 않는다. 미국 국립문서기록관리청의 승객 명단 설명 · 뉴욕 항구 색인의 수록 범위.

이민 기록 사이트의 연도와 실제 입국 시설의 운영 연도가 왜 다른가? CastleGarden.org는 1820년부터 뉴욕 도착 기록을 검색하게 하지만, **Castle Garden 시설은 1855–1890년**에 이민자 접수소로 운영됐다. Ellis Island는 1892년에 열었고 사이트의 1924년 표기는 시설 전체의 폐쇄 연도가 아니다. 온라인 색인은 여러 시기의 선박 명단을 한 이름 아래 묶는다. 연구할 때에는 **입국 연도·항구·당시의 심사 시설·색인의 수록 범위**를 각각 기록한다. 미국 국립공원청의 기록 안내 · Ellis Island 연혁.

함부르크 출항 기록과 뉴욕 입국 기록은 어떻게 같은 사람으로 연결하나? 먼저 **선박 이름과 출항·도착 시기**를 맞추고, 후보자의 이름·나이·동행 가족·출발지·목적지를 교차 확인한다. 한스 슈미트처럼 흔한 이름만으로는 동일인을 확정하기 어렵다. 손글씨 판독과 전산 색인 오류, 이름의 언어별 표기, 나이의 반올림 때문에 진짜 한 사람을 놓치거나 다른 사람을 잘못 연결할 수 있다. 함부르크 명단은 **그 항구를 거친 사람**을 보여 주므로 다른 유럽 항구 출발자에게 곧바로 일반화하지 않는다. 둘을 연결한 표본으로 이주자 특성을 추정할 때에는 **연결 성공자와 실패자의 출신지·나이·직업**도 비교한다. 함부르크 승객 명단의 항목과 범위 · 뉴욕 명단의 전산화와 오류.

엘리스섬에서 담당자가 이민자의 성을 새로 지었나? 승객 명단은 **출항 때 선박회사가 작성**했고, 도착지에서는 이를 입국 심사에 사용했다. 언어별 이름 표기, 손글씨 판독이나 후대의 전산 입력에서 철자가 달라질 수 있다. 입국자가 정착 뒤 스스로 이름을 영어식으로 바꾸기도 했다. 따라서 서로 다른 기록의 철자만 보고 입국 심사관의 개명으로 단정할 수 없다. Ellis Island 재단의 명단과 이름 안내 · 미국 국립문서기록관리청의 원명단 역사.

3.76 슬라이드 76 · 스타인웨이의 사례

독일에서 피아노를 만들던 Heinrich Engelhard Steinweg는 가족과 함께 **1850년** 뉴욕으로 이주했다. 가족은 현지 피아노 업체에서 일한 뒤 **1853년** 작은 작업장에서 **Steinway & Sons**를 세우며 이름을 Steinway로 사용했다. 이주 연도와 창업 연도를 분리하면 유럽에서 쌓은 제작 기술에 뉴욕의 노동시장·소비자·가족 경영을 더한 준비 과정이 보인다. 이후 피아노 설계의 특허와 제조 확대는 **이주한 숙련이 현지의 자본·시장·제도와 결합**해 기업 역량으로 발전하는 경로를 보여 준다. 스미스소니언의 스타인웨이 가족 문서 · 스타인웨이 기업 연혁.

기업 한 곳의 성장 과정은 이주가 가져온 기술의 가능한 경로를 구체화한다. 이민 전체의 평균 효과를 추정하려면 비슷한 시기와 업종의 이주자 가운데 창업자·임금 노동자·사업을 접은 사람까지 포함한 자료가 필요하다.

독일에서 피아노를 만들던 기술만으로 뉴욕에서의 성공을 설명할 수 있나? 이주 전의 기술은 생산을 시작할 기반이었다. 뉴욕에서는 현지 업체에서 일하며 공급자·노동자·고객을 알 수 있었고, 가족이 제작과 경영을 나누어 맡았다. 1859년 Henry Jr.의 피아노 프레임 특허는 설계 개선을, William의 음악가·공연장과의 관계는 판매망 구축을 보여 준다. **기술의 이동**과 **그 기술을 수익성 있는 기업으로 조직하는 과정**을 차례로 보아야 한다. 어떤 요소가 결정적이었는지는 비슷한 기술을 가진 다른 창업자와 비교해야 평가할 수 있다. 스미스소니언의 기업·가족 기록.

3.77 슬라이드 77 · 출발지와 도착지의 효과

유럽에서 노동자가 떠나면 출발지의 노동 공급이 줄고, 단기간에 토지·기계가 그대로라면 남은 노동자의 **노동자당 자원**이 늘어난다. 경쟁적 노동시장의 임금이 한계생산에 따라 움직이는 단순 모형에서는 실질임금이 오른다. 이것이 슬라이드가 이주를 유럽의 **사회적 안전판**이라고 부른 경제적 경로다. 실제 고용의 규칙성과 정치적 안정은 경기, 고용제도와 국가의 대응에도 달려 있다.

도착지에는 노동력뿐 아니라 스타인웨이 가족 같은 숙련과 기업 역량이 들어온다. 생산과 시장이 커질 수 있으며, 기업의 투자·토지 이용·주택 공급이 얼마나 빨리 반응하는지에 따라 임금과 지대의 분배가 달라진다. 출발지 역시 송금과 귀환자의 지식을 얻는 한편 노동력과 기술을 잃는다. 19세기 대서양 이주의 효과를 비교한 연구는 유럽과 신대륙의 실질임금 격차 축소에서 이주의 역할이 컸다고 추정한다. Taylor · Williamson의 대량 이주 반사실 연구.

이주가 출발지의 임금을 올리는 과정을 식으로 유도하면? 노동 L, 단기간 고정된 자본 K, 생산성 A를 가진 경제의 생산함수를 $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$로 두자. $0 < \alpha < 1$이면 노동의 한계생산은 노동을 한 단위 늘릴 때 산출이 얼마나 늘어나는지를 뜻하며,

$$w = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha)A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}$$

이다. K와 A가 일정할 때 이주로 L이 줄면 K/L이 커져 남은 노동자의 한계생산과 임금이 오른다. 예를 들어 노동자가 100명에서 80명으로 줄고 $\alpha = 0.3$이면 새 임금과 옛 임금의 비는 $(100/80)^{0.3} \approx 1.069$다. **약 6.9% 상승**은 이 가상 모형의 결과다. 시간이 지나 자본도 출발지를 떠나거나 노동 수요가 줄면 상승폭은 달라진다.

신대륙의 총생산이 커지면 기존 노동자의 임금도 곧바로 오르나? 같은 모형에서 자본이 단기간 고정된 도착지에 노동자만 더해지면 Y는 늘지만 K/L이 낮아져 기존 노동자의 한계생산과 임금에는 하락 압력이 생긴다. **어떤 기술을 가진 사람이 들어오는지**에 따라 집단별 효과도 달라진다. 예를 들어 숙련노동 S, 비숙련노동 U가 서로 보완하는 생산함수를 $Y = AK^{\alpha}S^{\beta}U^{1-\alpha-\beta}$로 두자. $\alpha, \beta > 0$, $\alpha + \beta < 1$이고 기업이 각 노동자의 한계생산을 임금으로 준다면 비숙련 임금은

$$w_U = \frac{\partial Y}{\partial U} = (1-\alpha-\beta)AK^{\alpha}S^{\beta}U^{-\alpha-\beta}.$$

K, U가 고정된 상태에서 숙련자 S가 늘면 w_U는 오르고, K, S가 고정된 상태에서 비숙련자 U가 늘면 w_U는 내려간다. 시간이 지나 설비 투자와 토지 이용도 반응한다. 따라서 **총산출, 기존 주민의 집단별 임금, 주택·학교 비용**을 각각 측정해야 도착지의 효과를 평가할 수 있다.

이주 때문에 출발지 임금이 올라도 1인당 소득은 같은 폭으로 오르나? 임금은 남은 노동자의 **추가 노동 한 단위의 보수**이고, 1인당 소득은 총산출을 어린이·노인까지 포함한 인구로 나눈 값이다. 이주자가 주로 일하는 연령층이면 출발지의 노동자 수와 전체 인구가 서로 다른 비율로 줄어든다. 위의 생산함수에서도 노동자당 산출 $Y/L = A(K/L)^{\alpha}$는 임금과 같은 비율로 변하지만, Y/N은 노동참가 비율 L/N까지 곱한 $Y/N = (Y/L)(L/N)$으로 계산한다. 한 반사실 연구는 19세기 아일랜드의 대량 이주가 실질임금을 약 30% 높였을 수 있지만 1인당 GDP 효과는 약 10%였다고 추정했다. **임금·노동자당 산출·주민 1인당 산출**의 분모가 달라 수치도 달라진다. 연구의 추정과 가정.

3.78 슬라이드 78 · 아시아와 열대 지역의 계약 이주

노예제 폐지 뒤에도 열대 플랜테이션의 노동 수요는 계속됐다. 영국령 서인도의 설탕 농장주는 인도 등지에서 노동자를 모집했다. **계약 이주(indentured migration)**에서는 항해비와 일정 기간의 노동·임금을 정한 계약이 사람의 이동을 조직했다. 인도인은 서인도뿐 아니라 모리셔스·남아프리카·말레이 등으로 향했다. 영국령 기아나에서는 1837년 농장주가 **5년 계약**의 인도인 노동자를 요청한 기록이 남아 있다. 말레이에서는 장기 계약과 함께 현지 감독자가 고향에서 인력을 모집하는 **kangani 방식**도 쓰였다. 노동자를 모으는 방법과 귀환 조건은 목적지·시기별로 달랐다. 영국 국립기록원의 인도 계약이주 자료 · 1837년 모집 요청 · 말레이의 모집 방식 연구

슬라이드는 **1853–1918년 서인도로 들어온 계약노동자 약 53.6만 명의 3분의 2가 인도 출신**이라고 제시한다. 이어지는 중국인 약 30만 명은 **19세기 말까지의 미국 이민**, 일본인 약 54만 명은 **1885–1907년의 여러 목적지로 간 이민**을 가리킨다. 세 수치는 기간·목적지·계약 여부가 달라 출신국별 계약노동의 순위로 비교할 수 없다. 일본에서 하와이 설탕 농장으로 간 노동자에게는 계약 제도가 적용되었지만, 조선 등으로 이동한 사람까지 같은 노동 계약으로 묶을 근거는 없다. 하와이의 일본인 노동계약 기록. 다음 그래프는 별도로 **출신지별 계약노동자 수**를 보여 준다.

계약서에 서명했다면 자유로운 임금노동과 무엇이 다른가? 핵심은 일을 시작한 뒤 **다른 고용주로 옮길 수 있는지**다. 현재의 기간당 보수를 w_c, 다른 고용주의 제안을 w_o, 계약이 남은 기간을 T, 계약 위반·이동에 따르는 비용을 F라 하면 이직의 순이익은 단순하게 $(w_o - w_c)T - F$다. 예컨대 월 보수가 8에서 12로 오를 기회가 있고 계약이 12개월 남아도, 이직 비용이 60이면 추가 보수 48보다 커서 옮기기 어렵다. 법으로 이탈을 금지하거나 도항비 채무·귀환 비용이 크다면 고용주의 임금 경쟁이 약해진다. 이 숫자는 역사적 임금 추정치가 아니라 **외부 선택지의 가치**를 설명하는 예다. 모집 과정의 동의, 계약서의 언어, 실제 임금 지급과 처벌 기록을 함께 봐야 계약상의 약속과 노동자의 선택 가능성을 구분할 수 있다.

노동계약을 맺는데 왜 정부가 모집과 항해를 감독했나? 이주자는 출발 전에 목적지의 농장·임금·생활 조건을 직접 확인하기 어렵고, 모집인은 사람을 보내면 보수를 받으므로 계약 조건을 과장할 유인이 있다. 긴 항해의 식수·식량·질병 관리에도 여러 사람의 안전이 걸린다. 인도 정부는 억압과 남용 보고 뒤 **1838년 노동자 수송을 중단**했고, **1842년 재개할 때 이주민 보호관(Protector of Emigrants)**을 두어 선박의 공간·식수·식량·환기를 점검하게 했다. 감독 규칙의 도입과 현장 집행은 구분해야 하므로 항해 사망·민원·귀환 기록으로 실제 효과를 살펴야 한다. 영국 국립기록원의 제도 연혁.

3.79 슬라이드 79 · 계약노동자 수의 비교

꺾은선은 **인도·중국·'일본, 태평양 연안 등'**의 출신별 계약노동자 수를 1831–1920년의 대체로 10년 구간마다 나타낸다. 세로축 단위가 **1,000명**이므로 100은 그 구간 10만 명이다. 인도 선은 1851–1860년, 중국 선은 1861–

1870년 무렵 높고, 나머지 집단은 더 뒤에 커진다. 이는 연간 이동의 부드러운 궤적이 아니라 **구간별 합계를 연결한 선**이다.

가로축에는 '1871–1890' 다음 '1881–1890' 이 나와 구간이 겹친다. 주변 구간의 배열상 앞 표기는 '1871–1880' 의 오기일 가능성이 높다. 원자료가 없는 상태에서는 그 점의 정확한 연대를 확정하지 않는다. 범례도 일본과 태평양 연안 등을 한 계열로 묶으므로 세 선을 순수한 국가별 총계로 읽을 수 없다.

인도 선이 가장 높으면 인도인의 해외 이주 성향도 가장 높았다는 뜻인가? 그림은 **계약노동자 수**를 보여 준다. 출발지 인구가 2억 명인 나라에서 20만 명이, 2천만 명인 나라에서 10만 명이 떠났다면 인구 대비 비율은 각각 **0.1%와 0.5%**다. 총수의 순위와 이주율의 순위가 뒤집힌다. 모집 규칙과 목적지의 수요, 선박 연결도 이 수를 바꾼다. 해외 이주 성향을 비교하려면 같은 기간의 **출발지 인구와 이동 가능한 사람의 범위**를 분모로 맞춘다.

3.80 슬라이드 80 · 중국의 인구와 내부 이동

여섯 번째 사례는 중국의 **국내 지역 간 이동**이다. 전체 인구가 그대로여도 사람들이 지역 사이를 옮겨가면 출발지와 도착지의 노동자당 토지, 임금, 조세 기반이 달라진다. 다음 슬라이드의 표는 **중국 전체 인구의 추정치**를, 슬라이드 83·85의 지도는 **유라시아 여러 집단의 이동 방향**을 보여 준다. 지도에는 경작지 면적이나 이주자 수가 표시되지 않는다. 중국인 이동 화살표도 국가 전체의 인구 증가와는 다른 질문에 답한다. 지역별 정착·생산을 설명하려면 도착지의 토지와 가구 기록을 추가로 살펴야 한다.

3.81 슬라이드 81 · 매디슨의 장기 인구 추정

Angus Maddison의 표는 **서기 1년부터 2001년까지의 국가·지역별 인구**를 천 명 단위로 재구성한다. 중국 행은 서기 1년 약 5,960만 명, 1600년 1억 6천만 명, 1700년 1억 3,800만 명, 1820년 3억 8,100만 명, 2001년 약 12억 7,539만 명이다. 1600~1700년의 감소와 1700~1820년의 큰 증가는 긴 간격의 **시점별 추정치**를 이은 결과다. 중간 연도의 경로나 원인을 표만으로 알 수는 없다. 세계 행으로 나누면 각 시기의 중국 **세계 인구 비중**을 구할 수 있다. 오래된 값은 호적과 지역별 추정을 조합한 역사적 복원치이며 현대 인구조사와 같은 정밀도가 아니다. 이 표는 인구 N을 보여 주므로 1인당 소득 Y/N을 알기 위해서는 별도의 산출 자료가 필요하다. Maddison의 원표와 추정 방법.

고대 인구가 천 명 단위까지 적혀 있으면 그만큼 정확한가? 왜 중국을 '인류의 4분의 1' 이라 부르나? 표의 단위는 **천 명**이므로 서기 1년 중국의 59 600은 59,600 × 1,000 = 5,960만 명이다. 세계 행의 230 820으로 나누면 중국의 추정 비중은 약 **25.8%**이고, 같은 계산을 2001년에 하면 1,275,392/6,149,006 ≈ 20.7%다. '인류의 4분의 1' 은 첫 시기에 가까운 비중을 나타내지만 전 시기에 고정된 비율은 아니다. 오래된 수치의 마지막 자리가 0으로 정리된 것은 추정의 정밀도가 인쇄된 자리수보다 낮음을 일깨운다. Lee와 Wang의 《One Quarter of Humanity》는 큰 총인구 뒤에 있는 가구의 출산·혼인 결정을 연구한다. 총인구만으로 그 결정이나 1인당 생활수준을 알 수는 없다.

1700~1820년 중국 인구 증가를 국내 이주로 설명할 수 있나? 표의 중국 추정치는 1억 3,800만 명에서 3억 8,100만 명으로 약 381/138 ≈ 2.76배다. 120년 동안 일정한 비율로 늘었다고 **환산**하면 연평균 증가율은 $(381/138)^{1/120} - 1 \approx 0.85\%$다. 이는 두 시점의 평균적인 속도이며 해마다 같은 속도로 늘었다는 관측은 아니다. 국가 전체의 인구는 $N_{t+1} = N_t + B - D + I - O$로 변한다. B는 출생, D는 사망, I와 O는 **국경을 넘은** 유입·유출이다. 국내 지역의 인구를 모두 합하면 한 지역의 유입은 다른 지역의 유출로 상쇄된다. 국내 이주는 새 경작지의 정착과 지역별 생산을 바꾸어 장기적으로 출생·사망에도 영향을 줄 수 있지만, 그 이동 자체가 국가 총인구를 더하지는 않는다. 옛 호적의 누락과 영토 범위도 추정치의 비교에 영향을 주므로 이 비율을 정확한 자연증가율로 해석하지 않는다. Maddison의 원표와 사료 설명.

3.82 슬라이드 82 · 교(僑)와 쇄국: 이동의 두 국면

슬라이드는 14–16세기의 **교(僑), 곧 고향 밖에 머물거나 정착한 사람**과 17–18세기의 해상 통제를 대비한다. 두 시기를 각각 자유로운 출항기와 완전한 봉쇄기로 묶으면 당시의 제도가 사라진다. 명은 **14세기 후반부터 민간의 해외 교역을 제한**했지만, 정화의 국가 함대에는 별도의 허가와 자원을 주었다. **1567년에는 한 지정 항구를 통한 민간 교역을 허용**했다. 청 초기에는 반청 세력과 연안의 연결을 막으려 민간 항해를 제한했고, 타이완 정복 뒤 **1684년에는 민간 해상무역을 다시 허용**해 해관으로 감독했다. **1757년 광저우 제도**는 유럽 해상 상인의 거래 항구를 제한했다. 내륙 개척과 해외 공동체 형성은 각각 다른 경로로 이어졌다. 다음 두

지도에서는 **이동의 방향**, 아래 질문에서는 **규제의 시기와 대상**을 나누어 본다. 명대 민간 교역의 1567년 변화 · 청 해양정책 연구.

청이 '쇄국' 했다는데 왜 1684년에는 해상무역을 열었다고 하나? 청의 정책은 **청 초기 해상 금지 → 1684년 개해와 해관 설치 → 특정 항로 재규제 → 1757년 유럽 상인의 광저우 거래 제한**으로 변했다. 앞의 금지는 타이완 반청 세력과 연안의 연결을 끊으려는 목적이 컸고, 개해 뒤에는 과세·감독을 통한 교역이 이루어졌다. '쇄국' 이라는 한 단어를 쓸 때에는 **누구의 어느 항로를 언제 제한했는지** 적어야 한다. 중국인의 내륙 이주와 동남아시아 교역, 유럽 상인의 광저우 거래에는 다른 규칙이 적용됐다. 정책 연대 연구 · 광저우 거래 연구.

3.83 슬라이드 83 · 14~16세기 유라시아 이동 지도

지도는 14·15·16세기의 화살표로 폴란드인·튀르크계 집단·몽골인·중국인 등의 **이동 방향**을 겹쳐 보여 준다. 아래 범례의 세 가지 선 모양은 **세기**를 구분하며, 화살표의 굵기로 사람 수를 나타내지 않는다. 중국 연안에서 동남아시아로 향하는 선은 유라시아 여러 경로 중 하나다. 한 집단의 이동이 상업·전쟁·피난·정착 중 어느 것과 연결되는지는 별도의 지역별 사료로 확인해야 한다. 다음 지도와 나란히 놓으면 **표시된 경로와 시기**가 어떻게 바뀌었는지 비교할 수 있다.

지도에 그려진 중국인의 이동은 정화 함대의 항로와 같은가? 지도는 **사람들의 이동**을 집단명과 화살표로 요약한다. 정화 원정은 1405~1433년에 명 조정이 조직한 **특정 국가 함대의 항해**다. 두 경로가 동남아시아 바다에서 겹치더라도 지도에는 정화 함대의 정박지·선박 수·승선자 명단이 따로 표시되지 않는다. 당시 국가 함대와 민간 상인은 허가, 비용 부담, 목적이 달랐다. 따라서 지도의 중국인 화살표를 정화 원정의 인원 또는 성과로 합산할 수 없다. 명대 국가 항해와 민간 해상 규칙의 관계.

3.84 슬라이드 84 · 정화 원정의 경제적 질문

정화의 1405–1433년 인도양 원정은 **국가가 조선·재정·인력을 조직한 일곱 차례 사업**이다. 동남아시아·인도양의 항구를 거쳐 동아프리카 연안까지 간 함대는 조공 외교, 물품 교환, 군사적 영향력 행사를 함께 수행했다. 슬라이드의 **317척·2만 7천여 명**은 **첫 항차(1405~1407년)**에 관해 흔히 인용되는 수치다. 일곱 항차의 합계나 매번 동일했던 인원으로 읽을 수 없고, 사료마다 선박 수가 다르다. 핵심 경제 질문은 **조선·보급·항해비를 누가 부담했고, 황실·관료·상인이 각각 무엇을 얻었는가**다. 황실의 외교·재정 목표와 민간 교역의 지속 수익은 구분해서 평가한다. 첫 항차의 수치와 도자기 교역 · 원정의 동원 규모와 군사적 목적 연구 · 황실 재정과 항해의 관계.

강의에서 언급된 **도자기**는 원정과 해상 교역을 연결하는 구체적 상품이다. 명대 경덕진의 백자·청화백자는 수출지의 형태·문양과 종교적 취향을 반영하기도 했다. 항구 사이를 오가는 범선은 **계절풍의 방향이 바뀌는 시기**를 고려해 출항·귀항 일정을 짰다. 기다리는 동안 머문 항구에서 거래와 연락망이 형성될 수 있었고, 일부는 장기 거주로 이어졌다. 그러나 유물 한 점이나 한 항구의 체류 기록만으로 정화 함대 전체의 화물이나 모든 항해자의 정착을 단정할 수는 없다. 계절풍과 정화 원정의 항해 일정 · 15세기 중국 도자기의 서아시아식 형태.

정화 함대는 왜 항구에서 바람이 바뀌기를 기다렸나? 기관선 이전의 범선은 항해 방향에 유리한 바람의 시기를 이용했다. 인도양과 동남아시아 바다의 **계절풍은 계절에 따라 방향이 바뀌므로**, 멀리 간 함대는 귀항에 맞는 계절을 기다리거나 중간 항구에서 배를 나누어 다시 모았다. 이는 항해 시간·식량·체류 비용을 결정한다. 항구의 창고·통역·신용 거래에도 반복 수요를 만들 수 있다. 몇몇 항해자가 머물러 상인 공동체를 이루는 경로는 가능하지만, **일시 체류와 영구 정착은 다른 결과**이므로 거주 기록이나 가족 자료로 확인한다. 정박·대기 지점과 계절풍을 분석한 연구.

이슬람권 취향의 중국 도자기는 정화 함대의 주문 제작품인가? 15세기 경덕진에서 만든 한 자기병에는 서아시아 유리기의 형태가 반영되어 있고, 같은 종류의 병이 튀르키예와 이란의 수집품에도 남아 있다. 메트로폴리탄 미술관의 16세기 붓받침에는 아랍어가 적혀 있으며 **중국에 살던 이슬람교 고객의 주문품**으로 해석된다. 이런 유물은 생산자가 외부의 형태와 고객 취향에 맞추어 상품을 바꿀 수 있음을 보여 준다. 'OEM' 은 그 방식을 이해하기 위한 현대의 비유다. 제작 시기와 고객이 각각 다르므로 이 유물들만으로 특정 정화 항차의 화물 목록이나 수출 계약을 확인할 수는 없다. 영국박물관의 15세기 자기병 · 메트로폴리탄 미술관의 명대 도자기 설명.

정화의 국가 원정이 끝났으면 중국의 해외 교역도 끝났나? 국가 함대는 왕실의 재정과 외교 목적에 의존한다. 민간 상인은 상품 판매의 예상 이익이 항해비와 위험을 넘으면 더 작은 배와 다른 경로로 교역할 수 있다. 따라서 원정 종료 뒤의 거래를 알려면 **명대의 항구 기록·해관 수입·상인 문서**를 확인한다. 훨씬 뒤의 1684년 청대 개해는 중국 해상무역이 시대별로 다른 제도 아래 운영되었다는 사례이며, 명대의 교역량을 대신 측정하는 자료는 아니다.

정화의 배와 항해 기록을 모두 불태웠다면 오늘날 원정을 어떻게 알 수 있나? 1431년 원정을 앞두고 세운 **정화의 비문**, 동행한 통역관 마환의 **《영애승람》**, 승선자의 기록과 명대 관찬 사료 일부가 남아 있다. '기록을 모두 불태웠다' 는 일화는 남아 있는 자료와 맞지 않으며, 실제로 어떤 문서가 언제 사라졌는지는 별도의 사료 연구가 필요하다. 현존 자료도 함대의 정확한 크기와 모든 항로를 한 치의 오차 없이 알려 주지는 않는다. 원정 기록의 전승을 검토한 연구 · 정화 비문 번역.

3.85 슬라이드 85 · 17~18세기 유라시아 이동 지도

17·18세기 지도에는 서유럽의 **위그노**, 북·동유럽의 **스웨덴인·폴란드인·러시아인**, 동·중앙아시아의 **만주족·중국인** 등 여러 집단의 이동 화살표가 함께 있다. 앞의 14–16세기 지도와 비교하면 중국의 동남아시아 방면 표시가 줄고, 러시아인의 동진과 만주족의 이동처럼 내륙 경로가 눈에 띈다. 이는 **지도 제작자가 선택해 표시한 경로의 차이**다. 화살표의 유무만으로 해상 이주의 중단, 특정 정책의 효과, 이동 인원이나 자발성을 알 수 없다. 출항 규제의 시기와 지역, 항구 기록과 정착 자료를 결합해야 변화의 원인을 판단할 수 있다.

바다로 향한 중국인 화살표가 줄었다면 해금 때문에 모두 내륙으로 갔나? 두 지도는 수백 년에 걸친 여러 이동을 선택해 그린 **개략도**다. 한 지도에 화살표가 적어졌다는 사실만으로 같은 사람들이 바다 대신 내륙을 택했다는 대체 관계는 입증되지 않는다. 명대의 민간 해상 제한, 1567년의 부분적 허용, 청대의 1684년 개해는 **각기 다른 시점과 행위자**에게 적용됐다. 내륙에서는 토지·국경·군사 정책이, 바다에서는 항구 접근과 해외 상품 수요가 이동을 바꿀 수 있다. 원인을 비교하려면 출발 지역과 시기가 같은 집단의 **해외 출항·내륙 정착 기록**을 나란히 보아야 한다. 명대 해상 규칙과 실제 교역 · 청의 1684년 개해.

3.86 슬라이드 86 · 거대한 분기의 설명 경쟁

거대한 분기(Great Divergence)는 유럽의 선도 지역과 동아시아 사이에서 1인당 소득과 생산성의 격차가 지속적으로 벌어진 현상을 가리킨다. 비교의 첫 단계는 **어느 지역의 누구를 분모에 넣는가**를 정하는 일이다. 중국 전체와 네덜란드를 비교하면 양쯔강 하류와 네덜란드를 비교할 때보다 중국의 지역별 소득 차이가 더 많이 섞인다. 다음 단계는 **정책·자원·요소가격 → 투자와 교역 → 노동자당 산출**의 연결을 검증하는 일이다. 정화 원정의 종료, 해상 규제, 석탄과 신대륙 자원은 이 연결의 서로 다른 부분에 작용할 수 있다.

분기가 시작된 시기에 왜 서로 다른 답이 나오는가? Kenneth Pomeranz는 18세기 중엽까지 유럽과 동아시아의 **상업화된 선도 지역**이 여러 생활수준 지표에서 비슷했다고 보고, 19세기 석탄과 신대륙 자원이 유럽의 토지·에너지 제약을 완화한 경로를 강조했다. Broadberry·Guan·Li는 중국의 역사적 국민계정을 재구성해 **1700년 이후** 중국의 선도 지역과 유럽의 선도 지역 사이에 뚜렷한 격차가 벌어졌다고 추정한다. 두 연구는 비교 지역뿐 아니라 소득을 복원하는 자료와 방법도 다르다. 한 시점의 소득 수준이 조금 다른 것보다 **격차가 이후에도 계속 커지는지**가 분기를 판별하는 핵심이다. Pomeranz의 《The Great Divergence》 · Broadberry·Guan·Li의 추정과 개정 설명.

원정이 끝나고 항로가 규제되었다는 사실로 소득 격차의 원인을 알 수 있나? 원정 종료는 **국가 함대의 항해**에 관한 사건이다. 민간 상인의 거래량이 어떻게 변했는지, 그 거래가 설비·숙련·기술 채택에 얼마나 기여했는지는 항구 기록과 산업 자료로 따로 측정해야 한다. 또 원정 종료와 18세기 이후 소득 격차 사이에는 긴 시차가 있다. 같은 기간 유럽의 석탄 이용, 대서양 교역과 식민지 자원, 동아시아의 인구·토지 조건도 변했다. 항구별 거래량과 연안 제조업의 생산·투자 기록을 시기별로 대조하면 해상 정책의 영향을 다른 변화와 분리해 볼 수 있다.

중국의 총 GDP가 커도 유럽과의 대분기를 논할 수 있나? 국가의 총산출 Y는 인구 N과 주민 1인당 산출 $y = Y/N$의 곱이므로 $Y = Ny$다. 두 지역을 비교하면 $Y_C/Y_E = (N_C/N_E)(y_C/y_E)$다. 설명용으로 중국 인구가 유럽 비교 지역의 3배이고 1인당 산출이 그 지역의 60%라면 중국의 총산출은 $3 \times 0.6 = 1.8$배다. **경제 규모의 순위와 평균 생활수준의 순위**가 다른 이유다. 1820년 매디슨 표에서도 중국 인구는 약 3억 8,100만 명, 서유럽 인구는 약 1억 3,304만 명으로 추정된다. 대분기의 소득 비교에서는 지역 범위와 1인당 산출을 맞추어야 하며, 임금은 노동자에게 돌아간 보수이므로 주민 전체의 Y/N과도 구분한다. Maddison의 인구·산출 추정.

3.87 슬라이드 87 · 수전농업과 인구 부양력

브로델의 인용은 중국의 수전농업이 높은 **토지당 식량 생산**으로 많은 사람을 부양했다는 설명이다. 관개·모내기·제초에 노동시간이 많이 들면 한 사람의 생산량은 별개로 계산해야 한다. 생산함수 $Y = F(T, L)$에서 **토지 생산성** Y/T와 **노동 생산성** Y/L은 분모가 다르다. 땅이 귀한 지역은 한 면적에서 더 수확하는 방법을, 임금이 높은 지역은 한 노동시간을 절약하는 방법을 선택할 유인이 크다. 다음 슬라이드는 이 차이를 열량/헥타르로 구체화한다.

논의 면적당 수확이 높으면 농민 한 사람의 생산량도 높은가? 두 지표를 잇는 항등식은 $Y/L = (Y/T)(T/L)$이다. 면적당 수확 Y/T가 커져도 노동자 한 명이 경작하는 면적 T/L이 작으면 노동자당 산출은 낮을 수 있다. 예를 들어 두 지역에서 농업 노동자 한 명이 각각 1헥타르와 0.1헥타르를 경작하고, 헥타르당 수확 열량이 각각 100만과 600만이면 노동자당 수확은 **100만과 60만 kcal**다. 논의 토지 생산성이 여섯 배여도 이 예에서 노동자당 산출은 더 적다. 실제 비교에는 관개·제초에 든 노동시간과 한 해의 작기 수를 같은 기준으로 세어야 한다.

'중국에는 인간이 부족했다'는 말은 인구가 적었다는 뜻인가? 브로델의 문구는 **논 한 필지에 노동을 더 투입해 수확을 늘릴 수 있는 여지**를 강조하는 표현으로 읽는다. 모내기·제초·물 관리와 추가 작기는 같은 면적을 더 자주, 더 세밀하게 경작하게 한다. 예를 들어 한 필지에 노동 10일을 더 넣어 수확을 늘릴 수 있다면 추가 노동의 한계생산은 양수다. 그 한계생산이 기존 노동의 평균생산보다 작으면 **토지당 수확은 증가하면서 노동일당 수확은 낮아질 수 있다**. 따라서 전국의 절대 인구 규모와 한 필지에서 추가 노동을 쓸 수 있는지는 별도의 질문이다. FAO의 벼농사 작업·노동 투입 설명.

3.88 슬라이드 88 · 쌀과 밀의 면적당 수확

브로델의 예시에서 1헥타르당 밀 수확은 **5캥탈**, 논의 도정 전 벼는 **30캥탈**이다. 1캥탈은 100kg이므로 각각 500kg과 3,000kg이다. 벼 3,000kg의 도정 수율을 70%로 두면 먹을 수 있는 **마른 쌀**은 2,100kg이고, 인용문의 kg당 3,500kcal를 적용한 열량은 $2{,}100 \times 3{,}500 = 7{,}350{,}000$kcal다. 인용문 속 밀은 약 150만 kcal, 같은 면적을 목축에 이용해 고기 150kg을 얻은 경우는 약 34만 kcal다. **수확 무게를 비교할 때에는 도정 전 벼와 도정 후 쌀을, 열량을 비교할 때에는 사람이 이용하는 식품의 무게를 구분**해야 한다. FAO의 곡물 비교에서도 벼의 정미 전환율 70%를 적용한다. FAO의 곡물별 식품열량·도정률 비교.

이 숫자의 분모는 **토지 1헥타르**다. 같은 면적을 밀·목축 중 어느 용도로 쓸지 결정할 때 두 수치는 대안별 산출이 된다. 쌀의 높은 토지당 열량은 인구 부양의 조건을 설명하지만, 노동자당 또는 노동시간당 생산량을 알려면 관개·모내기·제초·수확에 든 시간을 따로 세어야 한다. 또 서로 다른 지역과 시기의 수확을 비교하므로 종자·보관 손실, 재배 횟수와 토양·수리 조건을 맞춰야 실제 식량 공급과 생활수준을 판단할 수 있다.

벼 수확 무게는 밀의 여섯 배인데 왜 열량은 약 4.9배인가? 슬라이드의 무게비는 도정 전 벼와 밀의 $30/5 = 6$이다. 그러나 벼 30캥탈 중 도정 뒤의 쌀은 21캥탈이므로, 먹을 쌀의 무게는 밀 5캥탈의 $21/5 = 4.2$배다. 여기에 인용문이 사용한 단위 무게당 열량을 적용하면 735만/150만 = 4.9배가 된다. 밀 수치에 내포된 열량은 150만/500 = 3,000kcal/kg이고, 쌀에는 3,500kcal/kg이 적용된 셈이다. 따라서 **수확량의 무게비, 가공 뒤 식품 무게비, 식품 열량비**는 각각 다른 계산이다. 실제 도정 수율과 식품의 열량은 품종·수분·가공법에 따라 달라진다. FAO의 쌀 도정·열량 자료.

밀 150만 kcal와 목축 34만 kcal를 더해 184만 kcal로 비교해도 되는가? 같은 1헥타르를 **같은 기간에 전부 밀밭이면서 전부 목초지로** 쓸 수는 없다. 두 값이 각각 한 헥타르를 한 용도에 썼을 때의 산출이라면 선택별 결과로 비교한다. 예를 들어 절반은 밀, 절반은 목축에 쓰고 면적당 수확이 일정하다고 가정하면 전체 1헥타르의 열량은 $0.5(150\text{만}) + 0.5(34\text{만}) = 92$만kcal다. 두 수치를 그대로 더한 184만 kcal는 **밀밭 1헥타르와 목초지 1헥타르, 합계 2헥타르**의 산출이다. 한 땅에서 작물 잔재를 가축에게 먹이거나 계절을 달리해 작물과 가축을 결합할 수도 있다. 그 경우에는 각각 사용한 면적·기간·사료와 최종 산출을 기록한 뒤 함께 계산한다. 이 구분은 토지의 기회비용을 드러낸다.

쌀 1kg의 3,500kcal는 밥 1kg에도 적용되나? 이 수확으로 몇 명을 먹일 수 있나? 3,500kcal는 **도정 후 마른 쌀 1kg**에 관한 인용문의 단위다. 쌀에 물을 넣어 밥을 지으면 무게가 늘어나므로 밥 1kg당 열량은 낮아진다. FAO의 식품 성분표에서도 도정한 마른 쌀은 100g당 366kcal, 지은 밥은 100g당 155kcal로 기재한다. 물이 더해져 단위 무게당 열량이 변하는 것이며 조리 손실을 무시하면 원래 쌀 전체의 열량이 그만큼 사라지는 것은 아니다. 735만 kcal를 하루 2,000kcal라는 **설명용 기준**으로 나누면 $7{,}350{,}000/(2{,}000 \times 365) \approx 10.1$명·년의 총열량이다. 실제 부양 인원은 종자 보관, 도정·저장 손실, 다른 식품의 필요, 노동자와 부양가족의 섭취량을 반영하면 줄거나 달라진다. FAO의 마른 쌀·밥 성분표.

3.89 슬라이드 89 · 근면혁명과 산업혁명

슬라이드는 서유럽의 **노동 절약적 기계·에너지 사용**을 산업혁명(industrial revolution), 동아시아의 **세밀한 노동 투입 확대**를 근면혁명(industrious revolution)으로 대비한다. 토지가 귀하고 노동이 풍부한 곳에서는 단위 면적에 노동을 더 넣는 선택이 사적으로 합리적일 수 있다. 이는 지역별 **요소가격과 기술 선택**에 관한 하야미의 연구 맥락과 가깝다. 일본의 근면혁명 연구 검토.

같은 *industrious revolution*을 Jan de Vries는 북서유럽·북아메리카 가구가 시장 노동을 늘려 새로운 소비재를 사려 한 변화에 쓴다. 앞의 용법은 **생산 요소의 조합**, 이 용법은 **가구의 노동 공급과 소비 목표**를 강조한다. 두 경우 모두 총산출 Y의 증가를 시간당 생산성 Y/H 및 여가의 변화와 나누어 측정한다.

같은 노동 절약 기계의 수익성이 지역마다 다른 이유는 무엇인가? 기계가 한 해 노동 ΔH 시간을 아끼는 대신 에너지 ΔE 단위를 더 쓰고, 연간 설비비가 F라 하자. 임금이 w, 에너지 단가가 p_E이면 연간 순절감액은 $w\Delta H - p_E\Delta E - F$다. 값이 양수일 때 그 기계의 도입이 비용을 줄인다. 예를 들어 $\Delta H = 100$, $\Delta E = 100$, $F = 200$일 때 임금 4·에너지 단가 1인 지역의 순절감은 100이지만, 임금 2·에너지 단가 1.5인 지역은 -150이다. 이는 **동일한 기계라도 요소가격에 따라 채택 문턱이 달라진다**는 설명용 계산이다. Allen은 18세기 영국의 높은 임금과 싼 에너지가 노동을 자본·에너지로 대체하는 기술의 개발과 도입을 유리하게 했다고 분석한다. 기계의 성능이나 요소가격이 변하면 다른 지역의 채택 판단도 달라진다. Allen의 산업혁명 연구.

근면혁명은 단순히 가난해져서 더 오래 일했다는 뜻인가? 한 가구의 시간 T를 노동 H와 여가 ℓ로 나누면 $T = H + \ell$이다. 시장 임금 w와 다른 소득 m이 주어지면 소비 가능액은 $c = wH + m = w(T - \ell) + m$이다. 임금 상승은 여가의 기회비용을 높이는 **대체효과**와 같은 소비를 적은 노동으로 얻을 수 있게 하는 **소득효과**를 함께 낳는다. 새로운 소비재에 대한 수요는 시장 노동을 늘릴 수 있고, 토지 부족과 생계 압박도 노동시간을 늘릴 수 있다. 경로를 구분하려면 실질임금, 노동일수, 자가소비와 시장 판매, 소비재 구입을 함께 조사한다. 노동시간 증가만으로 가구의 후생 변화가 정해지지는 않는다.

3.90 슬라이드 90 · 등량곡선으로 읽는 기술 선택

세로축 K는 자본, 가로축 L은 노동이다. P_1은 낮은 산출의 등량곡선에 있고, P_2와 P_3는 **같은 높은 산출의 등량곡선**에 있다. 같은 산출을 만들 때 P_2는 P_3보다 자본을 많이, 노동을 적게 쓴다. '노동 절약적'이라는 말은 P_3**와 비교한 상대적 투입 구성**을 뜻한다. P_1에서 P_2로 가는 그림에서는 노동 L의 절대량도 늘어난다. 상대임금 w/r가 높을수록 P_2 같은 자본 집약적 조합이 유리하다.

등량곡선의 접점을 도출하기 정해진 산출 $\bar{Y}$를 가장 싸게 만드는 문제는 $\min_{L,K} wL + rK$이며 제약은 $F(L,K) = \bar{Y}$다. 산출을 고정한 채 노동을 한 단위 늘리면 자본은 MPL/MPK 단위 줄일 수 있다. 따라서 비용 변화 $w - r(MPL/MPK)$가 0인 점에서 접하며, $MPL/MPK = w/r$다. 상대 임금이 오르면 노동을 한 단위 덜 쓰는 대신 자본을 더 투입하는 조합으로 이동한다.

콥더글러스 예시 $F(L,K) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$를 넣어 접점을 끝까지 계산해 보자. $MPL = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$, $MPK = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$이므로 두 한계생산의 비율은 $MPL/MPK = [(1-\alpha)/\alpha](K/L)$다. 이를 비용 최소화 조건과 같게 놓으면

$$\frac{K}{L} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w}{r}.$$

$\alpha = 1/3$이고 자본의 단위 비용 r이 그대로일 때 임금 w가 두 배가 되면 최적 자본/노동 비율 K/L도 두 배가 된다. 이는 **같은 산출을 만드는 투입 구성**의 변화다. 기계 발명으로 같은 K, L에서 산출이 더 많아지는 변화는 생산성 A나 생산함수 자체의 변화이므로 **등량곡선의 위치**도 달라진다. 실제 도구에는 도입·학습 비용이 있으며 노동과 자본을 매끄럽게 대체하기 어려운 작업도 있다.

임금이 두 배가 되면 노동 사용량은 정확히 절반으로 줄어드나? 앞에서 구한 최적 비율을 $q = K/L = [\alpha/(1-\alpha)](w/r)$라 쓰자. 고정된 산출 $\bar{Y}$의 조건에 $K = qL$을 대입하면 $\bar{Y} = A(qL)^{\alpha}L^{1-\alpha} = Aq^{\alpha}L$이다. 따라서 비용을 최소화하는 절대 투입량은

$$L^{*} = \frac{\bar{Y}}{Aq^{\alpha}}, \qquad K^{*} = qL^{*} = \frac{\bar{Y}}{A}q^{1-\alpha}.$$

$r, A, \bar{Y}$가 고정된 채 w가 두 배가 되면 q도 두 배가 되지만 노동은 $2^{-\alpha}$배, 자본은 $2^{1-\alpha}$배가 된다. $\alpha = 1/3$이면 각각 약 **0.79배와 1.59배**다. 그림의 $P_1 \to P_2$는 산출 자체가 높아지는 이동이므로 이 고정 산출 계산을 그대로 적용할 수 없다. **같은 산출에서의 대체**와 **산출 증가에 따른 투입 확대**를 분리해 읽는다.

3.91 슬라이드 91 · 내권화의 뜻과 논쟁

내권화(involution)는 같은 땅에 노동을 더 넣어 토지당 산출을 늘리면서 노동자당 생산성의 개선은 제한되는 경로를 가리킨다. 설명용으로 $Y = AT^{\alpha}L^{1-\alpha}, 0 < \alpha < 1$에서 T, A가 고정되면 L 증가로 총산출 Y는 오르지만 $Y/L = A(T/L)^{\alpha}$와 한계생산 $MPL = (1-\alpha)AT^{\alpha}L^{-\alpha}$는 내려간다. 가구의 총소비와 노동시간·여가를 함께 보면 후생의 방향은 다시 평가해야 한다. 실제 중국 농업에 이 틀을 적용하려면 수확량, 노동시간, 관개와 경작지 확대를 지역·시기별로 측정한다.

이 설명은 **토지와 기술이 고정된 경우의 모형 결과**다. 실제 강남 농업을 놓고 Philip Huang은 노동 집약화가 토지당 산출을 높이는 동안 노동자당 수익을 제한했다고 해석한다. 반면 Li Bozhong은 강남 농가의 1620~1850년 노동생산성이 개선되었다고 추정했다. 따라서 '중국 농업은 내권화했다'는 한 문장보다 **어느 지역·기간의 어떤 생산물과 노동시간을 측정했는가**가 중요하다. 쌀 이외의 면화·방직을 포함하는지, 가구 구성원의 노동을 어떻게 세는지에 따라서도 평가가 달라진다. Huang의 내권화 주장과 비교 논의 · Li Bozhong의 강남 농업 노동생산성 연구.

같은 땅의 수확이 늘었는데 왜 생산성 개선이라고 바로 말할 수 없을까? 토지 한 단위에서 수확한 곡물이 100에서 130으로 늘었다면 **토지당 산출** Y/T는 30% 증가한다. 그러나 그 일을 위해 투입한 노동시간 H가 100에서 150으로 늘었다면 **시간당 산출** Y/H는 1에서 $130/150 \approx 0.87$로 약 13% 낮아진다. 가구가 더 오래 일해 총소비를 늘렸을 수 있으므로 토지당 수확의 증가와 생활수준의 악화도 같은 뜻은 아니다. 추가 수확이 가족 수 증가분을 얼마나 충당했는지, 노동시간과 여가가 어떻게 변했는지를 알아야 한다. 이 구분을 하지 않으면 근면혁명처럼 투입을 늘린 경로와 산업혁명처럼 한 시간의 생산력을 높인 경로를 혼동한다.

3.92 슬라이드 92 · 낫과 호미의 비교

왼쪽의 **긴 낫(scythe)**은 넓은 면적의 풀·곡물을 서서 베는 도구이고, 가운데의 **호미**는 좁은 곳에서 김매기·북돋우기처럼 흙과 작물 주위를 다루는 손도구다. 서로 다른 **작업 단계**의 사진이므로 크기만으로 생산성의 순위를 매길 수 없다. 같은 작업과 산출을 기준으로 도구비 rK와 노동비 wL을 합한 비용 $C = wL + rK$를 비교해야 한다. 임금, 경지의 크기, 작물 간격과 토양이 달라지면 유리한 도구도 달라진다. 앞의 등량곡선은 이렇게 같은 산출을 만드는 투입 구성을 단순화한 그림이다. 한국 농기구의 용도와 지역별 호미 형태 · 안압지 출토 호미의 날 폭과 용도.

두 사진으로 노동 절약형 기술과 노동 사용형 기술을 비교하려면 무엇을 맞춰야 하나? 긴 낫으로 풀을 베는 시간과 호미로 작물 사이의 잡초를 제거하는 시간은 **서로 다른 산출물**이다. 예를 들어 두 도구가 모두 제초에 쓰인다면 같은 면적·잡초 밀도·작물 간격에서 잡초 제거율, 작물 손상, 작업자의 시간과 도구 유지비를 기록해야 한다. 넓은 평지와 좁은 이랑에서 얻은 결과도 따로 비교한다. 이처럼 작업과 조건을 맞춰야 한 도구가 실제로 노동시간을 절약하는지, 정밀한 작업으로 수확을 더 늘리는지 판단할 수 있다. 사진은 기술 선택의 질문을 제기하지만 **같은 산출을 만드는 두 점**을 측정한 자료는 아니다.

호미는 한국에만 있고 중국·일본에는 비슷한 농기구가 없었나? 한국식 호미의 날과 자루 연결 방식에는 지역적 특징이 있고, 출토품에서도 **넓은 날과 좁은 날**이 다른 토양·작업에 쓰인 흔적을 볼 수 있다. 그러나 흙을 파고 김을 매는 **괭이류 도구**는 다른 지역에도 있었다. 중국 당대의 괭이를 든 인물상이 남아 있고, 일본 야요이 시대의 나무 괭이도 전시되어 있다. 따라서 비교할 대상은 '괭이의 존재 여부'보다 **날의 형태·자루 길이·사용 자세·경작 조건**이다. 안압지 출토 호미 · 중국 당대 괭이 도상 · 일본 야요이 시대 나무 괭이.

3.93 슬라이드 93 · 18세기 중국의 내부 이주

지도에서 산서(山西)·섬서(陝西)·후베이와 동부 연안의 화살표가 **쓰촨·구이저우·윈난 쪽**으로 향한다. 굵기에 인원수 범례가 없으므로 지도는 이동의 **방향**을 보여 준다. 지역 간 이주는 지역별 인구 구성을 바꾸지만 중국 총인구를 직접 늘리지는 않는다.

쓰촨의 재정착은 **'호광전사천(湖廣填四川)'** 이라는 이름으로 알려져 있다. 명·청 교체기의 전쟁과 혼란으로 인구가 크게 줄어든 뒤, 청 초기에 호북·호남에 해당하는 호광뿐 아니라 다른 성에서도 이주민이 들어왔다. 경작 가능한 땅과 개간 지원·조세 부담의 차이가 이동의 유인이 되었다. 이 경로를 남서부 전체에 그대로 적용할 수는 없다. 구이저우·윈난에서는 이주민이 들어간 곳에 기존 주민의 토지 이용과 지역 권력이 이미 있었다. 다음 지도는 이런 차이를 한 장의 '개발' 범주로 단순화한다. 쓰촨 이주·개간 정책 연구 · 청대 쓰촨 이주의 지역 효과 연구

쓰촨에 이주민이 늘면 현지 노동자당 산출은 반드시 떨어졌나? 땅 T, 노동 L로 $Y = AT^{\alpha}L^{1-\alpha}$를 생산한다면 노동자당 산출은 $Y/L = A(T/L)^{\alpha}$다. 기존 경지가 고정된 채 사람만 늘면 T/L이 줄어든다. 그러나 이주와 함께 버려진 농지가 다시 경작되거나 새 땅이 개간되면 **유효 경지 T도 늘어난다**. 설명용으로 노동이 100에서 150, 유효 경지가 100에서 180으로 늘면 T/L은 1에서 1.2로 올라간다. $\alpha = 1/3$이고 A가 일정하다면 노동자당 산출은 $1.2^{1/3} \approx 1.063$배가 된다. 실제 토지의 비옥도와 관개·개간 비용은 다르므로 호적의 인원, 경작 면적과 수확·노동시간을 함께 확인해야 한다. 토지의 기존 이용자가 잃은 권리도 지역 전체의 성과를 평가할 때 포함한다.

3.94 슬라이드 94 · 청대의 개발 지역 구분

범례는 동부의 **developed area**, 그 바깥의 **developing area**, 서부의 **undeveloped area**와 이동 방향을 표시한다. 지도에는 '개발'의 측정 기준이 적혀 있지 않다. 유목·산림 이용, 기존 주민의 거주와 토지 권리는 색칠만으로 드러나지 않으며, 같은 범주 안에서도 농지의 비옥도와 관개비가 다르다. 그러므로 **정착·행정권·생산성** 가운데 무엇이 달라졌는지는 별도 자료로 확인해야 한다.

서남부의 한 사례로 청은 일부 지역에서 세습 지역 지도자인 **토사(土司)**의 관할을 국가가 임명한 관리의 관할로 바꾸는 **개토귀류(改土歸流)**를 추진했다. 행정권·조세·토지 이용 규칙의 변화는 이주와 개간의 조건을 바꾸었고 지역 주민과의 갈등도 일으켰다. 쓰촨의 전쟁 뒤 재정착과 구이저우·윈난의 지역 권력 재편은 같은 화살표로 그려져도 조사할 제도가 다르다. 농업 산출의 증가를 평가할 때에는 기존 이용자의 권리와 산림·토양의 변화도 함께 본다. 서북 구이저우의 개토귀류 연구 · 청대 서남부 행정 개편 연구 · 쓰촨 이주와 환경 변화 연구

지도에서 ‘undeveloped’로 표시된 곳은 주인 없는 빈 땅이었나? 이 표현은 지도의 분류 기준을 따른다. 기존 주민이 방목·산림 채집·이동 경작에 쓰던 땅은 동부의 논밭처럼 등재되지 않아도 생활과 권리의 기반이었다. 어느 땅이 실제로 비어 있었는지 판단하려면 **지역 주민의 이용, 토사와 국가 관리의 관할, 새 이주민에게 준 경작권**을 각각 확인한다. 예를 들어 구이저우의 개토귀류를 분석할 때에는 새 행정구역과 이주 인구뿐 아니라 그 지역 주민의 토지 이용과 조세 의무가 어떻게 달라졌는지를 살펴야 한다. 구이저우 지역 권력 변화 연구

3.95 슬라이드 95 · 총인구와 지역 비중

위 그래프는 중국 **총인구의 장기 추정**을 백만 명 단위로, 아래 그래프는 **중원과 강남의 인구 비중**을 퍼센트로 나타낸다. 아래 그림은 **왼쪽의 중원 축은 위로 갈수록, 오른쪽의 강남 축은 아래로 갈수록 비중이 커지는** 이중 눈금이다. 기원후 2년 무렵 중원 약 85%·강남 약 15%에서 1290년 무렵 중원 약 10%·강남 약 90%로 경계선이 내려간 뒤, 1393년 이후에는 중원 비중이 다시 높아져 1953년 무렵 약 45%에 이른다. 이 값들은 그림의 곡선을 읽은 **대략적인 비중**이며 시대별 인구 조사 범위와 집계의 정확도가 다르다. 특히 아래 그래프는 1576년 다음 표시점이 1953년이므로 **청대에 두 지역의 비중이 어느 해에 어떻게 바뀌었는지** 이 그림만으로는 알 수 없다.

비중과 인원수도 함께 계산해야 한다. 예를 들어 전체 인구가 1억에서 2억으로 늘 때 어느 지역 비중이 60%에서 40%로 떨어져도 그 지역 인구는 6천만에서 8천만 명으로 증가한다. 위의 **총량**과 아래의 **구성 변화**는 서로 다른 질문에 답한다. 또한 그림에는 중원·강남의 정확한 경계가 적혀 있지 않으므로 이 범주를 오늘의 성(省) 경계와 바로 대응시키지 않는다.

강남의 인구 비중이 커졌다면 중원에서 남쪽으로 이주한 사람이 그만큼 많았다는 뜻인가? 남쪽의 비중을 $s_S = N_S/(N_N + N_S)$라고 하자. 이 비중은 **남쪽의 출생·사망, 북쪽의 출생·사망, 두 방향의 이주**가 모두 바뀔 때 움직인다. 예를 들어 북쪽 인구가 6천만에서 8천만, 남쪽 인구가 4천만에서 1억 2천만으로 늘면 남쪽 비중은 40%에서 60%로 오른다. 이 수치는 남쪽의 자연증가가 더 컸던 경우에도 나타나므로 비중 곡선만으로 이동 인원을 역산할 수 없다. 두 지역의 호적 기록, 출생·사망, 전쟁에 따른 사망과 미등재, 지리적 집계 범위를 따로 대조해야 한다. 슬라이드 93의 화살표는 **이동 방향**, 이 그래프는 **인구 구성의 결과**를 보여 준다.

3.96 슬라이드 96 · 코끼리 서식 범위의 축소

지도 제목은 **기원전 5000년부터 현재까지의 코끼리 감소**다. 음영은 시대별 서식 범위가 중국 북부·중원에서 남부·서남부로 축소된 과정을 재구성한다. 물음표와 범례의 ‘이 시기는 분포 지역이 일정하지 않음’은 복원에 불확실성이 있음을 알려 준다. 한 지역에서 코끼리가 사라진 **지역적 소멸**과 종 전체의 멸종도 구분해야 한다. Mark Elvin의 환경사는 농경지·수리 시설의 확대와 숲의 변화를 장기적으로 연결한다. 역사 기록을 이용해 지난 2천 년의 대형 포유류 분포를 추적한 Teng 등의 연구에서는 농업 확장·집약화가 코끼리 등 다섯 분류군의 지역적 서식 범위 축소와 강하게 연관됐다. 이는 지도의 장기 흐름을 검토하는 한 방법이며, 특정 시기의 한 지역에서는 사냥·기후·기록의 밀도도 함께 살펴야 한다. 중국 환경사의 장기 변화 · 역사 기록과 대형 포유류 분포 연구.

코끼리 분포가 줄어든 지도만으로 인간의 농업 확대가 원인이라고 말할 수 있나? 두 현상이 같은 지역·시기에 겹치는지 먼저 본다. 서식지 축소에는 농경지 개간과 산림 감소 외에도 사냥, 기후·식생 변화와 기록의 누락이 작용할 수 있다. 지도에는 코끼리가 더 이상 확인되지 않는 **범위와 시기**가 요약돼 있고, 각 원인의 기여율은 담겨 있지 않다. 같은 지역의 농경지·산림·기후 기록과 코끼리 출현 기록을 시기별로 대조하면 인간의 토지 이용이 영향을 준 경로를 더 구체적으로 검증할 수 있다. 중국 환경사의 장기 변화를 다룬 Mark Elvin의 책.

어느 지역의 역사 기록에 코끼리가 보이지 않으면 그곳에 코끼리가 없었다고 판단해도 될까? 코끼리가 있어도 사람이 보지 못했거나 기록이 남지 않을 수 있다. 이를 **탐지 확률**로 생각해 보자. 코끼리가 있는 지역에서 기록을 남길 독립적인 기회가 n번 있고 한 번의 발견 확률이 p라면 아무 기록도 남지 않을 확률은 $(1-p)^n$이다. 예컨대 $p = 0.1$, $n = 5$라면 $0.9^5 \approx 0.59$다. 기록 0건은 이 조건에서 존재하지 않았다는 강한 증거가 아니다. 역사 사료에서는 관청의 기록 관행과 거주 밀도가 시대마다 달라 독립·동일 확률 가정도 성립하기 어렵다. 출현 기록, 뼈·상아 같은 고고학 자료, 식생·기후 자료를 함께 읽고 지도의 경계는 **추정 범위**로 해석한다.

3.97 슬라이드 97 · 현대의 코끼리 이미지

윈난성 코끼리 사진은 앞 지도의 장기 변화를 **2020~2021년의 북상 사례**와 연결한다. 서식지를 떠난 무리는 2020년 3월부터 북쪽으로 이동해 2021년 쿤밍 부근까지 갔고, 이후 남쪽으로 돌아왔다. 사진과 '사회적 거리두기' 라는 제목은 당시의 관심을 보여 주지만 이동의 원인을 판정하지는 못한다. 연구자들은 출발 시기의 **2019~2020년 가뭄·식생 생산성 저하**와 장기간의 서식지 분절·개체군 증가를 함께 검토했다. 이 가설들 사이의 기여도를 분리하려면 이동 경로와 먹이·강수·사람의 활동 자료가 더 필요하다. 북상 이동과 환경 요인을 분석한 연구 · 2020~2021년 이동 경과.

코로나 시기의 사람 이동 감소가 코끼리 북상의 원인이었나? 그 설명을 검증하려면 코끼리가 출발한 곳과 지나간 지역에서 **사람의 통행·농작업이 언제 얼마나 줄었는지**를 측정하고, 같은 시기의 가뭄·먹이·서식지 변화를 통제해야 한다. 기후·위성 자료를 분석한 연구는 2020년 3월의 가뭄과 식생 저하, 장기의 서식지 변화·개체군 증가를 후보로 제시하지만 사회적 거리두기의 효과를 추정하지 않았다. 시기가 겹친다는 사실만으로 방역 조치가 이동을 일으켰다고 결론낼 수 없다. 이동 원인에 관한 기후·위성 자료 연구.

농경지와 코끼리의 이동 경로가 겹치면 어떤 경제적 선택이 생길까? 개별 농가에는 수확량과 경작비가, 이동하는 동물에는 연결된 서식지가 중요하다. 농가가 토지를 개간할 때 동물이 잃는 서식지의 가치는 농가의 사적 비용에 자동으로 반영되지 않는다. 반대로 보호구역을 늘릴 때 경작 기회를 포기하는 비용도 있다. 경제학에서는 두 영향을 함께 따지는 **외부효과와 기회비용**의 문제로 본다. 생태 통로, 울타리, 피해 보상 등은 피해를 줄이거나 부담을 나누는 서로 다른 수단이다. 어느 수단이 나은지는 지역별 경작 수익, 피해 규모, 설치·관리비와 동물의 이동 경로를 비교해야 판단할 수 있다.

윈난의 코끼리 분포 지역에서는 2005~2014년 자연림 면적이 약 1,658 km^2 줄고 차 재배지는 약 1,956 km^2 늘었다는 토지피복 연구가 있다. 이 지역 변화가 사진 속 무리의 이동을 직접 설명하는 수치는 아니지만 경작의 편익과 서식지 비용이 같은 공간에서 생긴다는 점을 보여 준다. 보호구역 주변에는 적외선 카메라와 마을 경보 장치를 두어 코끼리 접근을 알린다. 보상은 이미 생긴 피해를 나누고, 경보·생태 통로는 피해가 일어날 확률을 낮추려는 수단이다. 보상만 크게 늘리면 경작 위치와 피해 예방에 관한 유인이 바뀔 수 있으므로 실제 정책은 경보의 효과, 보상 지급 기준, 토지 이용을 함께 설계해야 한다. 토지피복 변화 연구 · 조기 경보 운영 사례 · 피해 보상·서식지 관리 방침.

읽기 · 인구와 경제: 기본 개념 검토

인구는 경제에 어떻게 들어오는가

인구는 노동·소비·저축을 하는 사람의 수이면서 1인당 산출을 계산하는 분모다. 총생산 Y가 증가해도 인구 N이 더 빨리 증가하면 Y/N은 낮아진다. 반대로 총인구가 정체해도 노동 가능한 연령대의 비중이 달라지면 같은 N에서 일하는 사람 수가 바뀐다. 따라서 **인구 규모, 성장률, 연령 구조**를 서로 다른 변수로 다뤄야 한다. 영상 보기.

생산가능인구와 부양비

관례적으로 15~64세를 생산가능인구 W, 0~14세를 유소년 C, 65세 이상을 고령인구 O로 분류한다. 총인구는 $N = C + W + O$다. 유소년부양비는 C/W, 노년부양비는 O/W, 총부양비는 $(C + O)/W$다. 세 지표 모두 생산가능인구 W를 분모로 쓴다.

예를 들어 $C = 20$, $W = 60$, $O = 20$명인 사회의 총부양비는 $40/60 \approx 0.667$이다. 20년 뒤 $C = 10$, $W = 65$, $O = 25$라면 노년부양비는 $20/60 \approx 0.333$에서 $25/65 \approx 0.385$로 올랐지만, 총부양비는 $35/65 \approx 0.538$로 낮아진다. 유소년 감소와 생산가능인구 증가가 고령인구 증가보다 컸기 때문이다. **노년부양비와 총부양비는 서로 다른 방향으로 움직일 수 있다.**

부양비가 높으면 실제 가족과 정부의 부담도 정확히 같은 비율로 높은가? 부양비는 **연령별 인원수의 비율**이다. 같은 C, W, O를 가진 사회라도 고령자 고용률과 건강, 연금 급여, 가구 내 돌봄 시간이 다르면 실제 소득과 재정 지출은 달라진다. 경제적 부담을 비교할 때에는 부양비에 **연령별 고용·소비·세금·돌봄 시간**을 더한다.

15~64세라는 경계를 바꾸면 부양비의 경제적 의미도 달라지나? 15세와 65세는 국제 비교를 위한 **통계적 경계**다. 대학 진학으로 취업이 늦어지거나 고령자가 더 오래 일하면 이 경계 안팎의 경제활동이 달라진다. 두 사회에서 노년부양비 O/W가 같아도 한쪽의 고령자 20명 중 10명이 일하고 다른 쪽은 아무도 일하지 않는다면 실제 생산과 이전소득의 필요가 다르다. 기간·국가를 비교할 때에는 경계를 고정하고, 취업의 차이는 별도 지표로 제시한다.

인구배당을 항등식으로 보기

경제 안의 전체 취업자 수를 E, 15~64세 생산가능인구를 W, 전체 인구를 N으로 두면 다음 항등식이 성립한다. Y/E는 전체 취업자 한 사람당 산출이다.

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{E} \cdot \frac{E}{W} \cdot \frac{W}{N}.$$

세 항은 차례로 **취업자당 산출**, **생산가능인구 한 명당 전체 취업자 수**, **총인구 중 생산가능인구 비중**이다. E와 W가 약분되므로 정확한 항등식이다. W/N 상승은 인구배당의 **연령구조상 기회**를 뜻하며, 일자리와 생산성이 그 기회를 소득으로 바꾼다.

생산가능인구가 늘면 1인당 소득도 반드시 늘어나는가? W/N이 0.60에서 0.65로 높아져도 E/W가 0.70에서 0.60으로 내려가면 두 항의 곱은 0.42에서 0.39로 줄어든다. 취업자당 산출 Y/E가 일정하다면 1인당 산출도 하락한다. **생산가능인구의 비중**과 **실제로 일하는 사람의 비중**은 다른 변수다.

인구배당식의 취업자 비율은 왜 15~64세 고용률과 다른가? 전체 취업자 E에는 65세 이상도 포함된다. 15~64세 취업자를 E_W, 그 밖의 취업자를 E_{out}이라 두면 $E/W = E_W/W + E_{\text{out}}/W$다. 공식 15~64세 고용률은 첫 항 E_W/W다. $W = 60$, $E_W = 42$, 고령 취업자가 6명이면 고용률은 70%이고 항등식의 E/W는 80%다. 지표의 **분자에 포함되는 연령**을 확인해야 두 수치를 올바르게 비교할 수 있다.

세 요소 중 무엇이 1인당 산출 증가에 기여했는지 어떻게 계산하나? 양변에 로그를 취하고 두 시점의 차이를 구하면 $\Delta \ln(Y/N) = \Delta \ln(Y/E) + \Delta \ln(E/W) + \Delta \ln(W/N)$이다. 취업자당 산출이 100으로 일정하고 E/W가 0.70에서 0.60으로, W/N이 0.60에서 0.65로 바뀌면 1인당 산출은 42에서 39로 줄어든다. 연령 비중의 기여는 $\ln(0.65/0.60) \approx +0.0800$, 취업 비율의 기여는 $\ln(0.60/0.70) \approx -0.1542$이며 합계는 $\ln(39/42) \approx -0.0741$이다. **연령구조의 개선보다 취업 비율의 하락이 컸다**는 회계적 설명이다. 취업 감소의 원인은 노동시장 자료로 따로 살핀다.

첫 번째와 두 번째 인구배당은 어떻게 다른가? 첫 번째 인구배당은 출산율 하락 뒤 노동연령 인구의 비중이 커지며 W/N이 높아지는 **연령구조의 기회**다. 취업과 생산성이 받쳐 주지 않으면 실제 소득은 오르지 않는다. 두 번째 인구배당은 수명 연장과 노후 준비의 필요가 저축·투자·인적자본 축적으로 이어져 취업자당 산출 Y/E를 높일 수 있는 경로다. 노후소득 제도와 금융·노동시장이 달라지면 저축 반응도 달라진다. 어느 쪽도 인구 통계만으로 보장되는 성장률은 아니다. UNFPA의 인구배당 설명은 두 경로와 정책 조건을 구분한다.

생산가능인구 비중이 올라간 효과를 정책의 인과효과로 읽어도 되나? 항등식에서 W/N의 로그 변화가 +0.08이라면 **연령구성 항이 1인당 산출의 로그 변화에 기여한 회계상 몫**을 계산한 것이다. 이것이 출산정책을 시행했을 때와 시행하지 않았을 때의 소득 차이 $Y(1)/N(1) - Y(0)/N(0)$를 뜻하지는 않는다. 출산 변화는 훗날의 W/N뿐 아니라 부모의 노동시간, 자녀 교육, 저축, 세금과 자본 축적을 함께 바꿀 수 있다. 예를 들어 출산이 줄어 W/N이 즉시 오르지 않더라도 부모가 근로와 교육 투자에 쓰는 시간이 바뀌면 Y/E나 E/W가 먼저 움직일 수 있다. **성장을 항목별로 분해하는 계산**과 **정책이 없었을 반사실을 추정하는 계산**을 나누어야 인구배당을 과장하지 않는다.

1인당 생산이 늘면 모든 세대의 생활수준도 함께 좋아지나? Y/N은 전체 산출을 인구로 나눈 **평균**이다. 인구가 100명일 때 산출이 1,000에서 1,100으로 늘면 1인당 값은 10에서 11로 오르지만, 증가분 100이 한 사람에게만 돌아가면 나머지 가구의 소득은 그대로다. 청년 실업이나 자녀·노인 돌봄 부담이 특정 가구에 집중될 수도 있다. 인구배당이 생활수준에 미친 영향을 보려면 **평균 산출의 회계상 증가**에 더해 연령별 고용·임금, 중위 가구소득, 공공서비스와 돌봄 시간을 살펴야 한다.

한국의 장기 질문

한국의 빠른 성장과 생산가능인구 비중의 상승은 함께 나타난 시기가 있다. 두 현상을 같은 그래프에 놓는 것은 출발점이고, 인과관계를 결론 내리려면 교육·수출·투자·기술과 정책을 함께 봐야 한다. 출산율 하락은 처음에는 유소년부양비를 낮출 수 있고, 더 시간이 지나면 일할 연령대의 크기를 줄이고 노년부양비를 높인다. 같은 출산 변화의 경제 효과가 **세대에 따라 부호를 바꿀 수 있음**을 기억하자.

인구 자료의 범위

조선의 호적, 일제하 조사, 전후 인구조사는 조사 목적과 누락 방식이 다르다. 호적의 등록 인구가 실제 거주 인구와 같다고 가정하면 안 된다. 장기 비교에서 정의의 변화가 진짜 인구 변화처럼 보이지 않도록 자료의 작성·등록 규칙을 확인해야 한다. 우리나라 인구통계 설명과 UN World Population Prospects는 현대 지표의 정의와 비교에 도움이 된다.

호적의 등록 인구가 줄었으면 실제 인구도 줄었다고 말할 수 있나? 곧바로 말할 수 없다. 관측 인구를 $N_t^{obs} = c_t N_t^{true}$로 쓰면 $N_{t+1}^{obs}/N_t^{obs} = (c_{t+1}/c_t)(N_{t+1}^{true}/N_t^{true})$다. 실제 인구가 100명으로 그대로인데 등록률만 80%에서 70%로 떨어지면 기록은 80명에서 70명으로, **12.5% 감소한 것처럼** 보인다. 반대로 등록 대상이 넓어지면 실제 성장보다 빠른 증가가 기록될 수 있다. 행정 경계, 조세·역역의 등록 유인, 여성·아동의 누락과 조사 방식이 바뀌었는지 확인한 뒤 출생·사망·이주 기록과 대조해야 한다.

인구 변화의 회계와 자료 읽기

한 해의 인구는 전해 인구에 출생 B를 더하고 사망 D를 뺀 뒤, 전입 M_{in}을 더하고 전출 M_{out}을 빼서 계산한다. 앞의 인구배당식에서 E는 **취업자 수**였으므로 인구 이동에는 다른 기호를 쓴다.

$$N_{t+1} = N_t + B_t - D_t + M_{\text{in},t} - M_{\text{out},t}.$$

출생과 사망의 차이 $B - D$는 **자연증가**, 유입과 유출의 차이 $M_{\text{in}} - M_{\text{out}}$는 **순이동**이다. 인구가 1만 명 늘었다는 총량만으로 어느 항이 변했는지 알 수 없다. 호적 자료처럼 등록 범위가 달라진 경우에는 앞 절의 등록률 변화까지 먼저 보정해야 한다.

출생보다 사망이 적은데도 인구가 줄어들 수 있나? 가능하다. 인구 회계식은 $N_{t+1} - N_t = B_t - D_t + M_{\text{in},t} - M_{\text{out},t}$다. 출생 B_t가 사망 D_t보다 2만 명 많아도 순유출 $M_{\text{out},t} - M_{\text{in},t}$가 3만 명이면 인구는 1만 명 준다. 국가·지역 경계, 관측 기간, 거주자 등록 기준을 먼저 맞춰야 이 수가 의미를 가진다. 출생·사망의 차이는 **자연증가**, 이주를 더한 결과는 **총인구 변화**다.

총량·비율·노동시간을 구분하기

인구 변화가 경제에 미치는 영향을 읽을 때에는 **총인구 성장률**, **취업자 비중**, **취업자의 노동시간**을 구분한다. 같은 취업자 수라도 한 사람의 평균 근로시간이나 시간당 생산이 달라지면 1인당 산출이 바뀐다. 아래 질문들은 각 지표를 하나씩 고정해 무엇이 움직였는지 계산한다.

국가 간 고령화를 비교할 때에는 비율과 절대 수를 함께 보자. 고령인구 비율이 높아도 전체 인구가 작으면 필요한 의료 인력의 절대 규모는 다를 수 있다. 반대로 같은 비율에서도 건강 상태, 연금 제도, 가족 부양 규칙이 다르면 경제적 부담이 달라진다. UN World Population Prospects의 연령별 인구와 국가통계포털의 정의를 확인한 뒤 비교하는 것이 안전하다.

총생산이 5% 늘고 인구가 3% 늘면 1인당 생산도 5% 늘었나? 1인당 산출을 $y = Y/N$이라 하면 두 시점의 정확한 변화율은 $1 + g_y = (1 + g_Y)/(1 + g_N)$이다. 따라서 $g_Y = 0.05$, $g_N = 0.03$이면 $g_y = 1.05/1.03 - 1 \approx 0.0194$, 즉 약 1.94%다. 성장률이 작을 때에는 $g_y \approx g_Y - g_N$이라고 근사해 약 2%로 계산할 수 있다. 이 차이는 복리와 분모의 증가 때문이다. **총량의 성장**과 **한 사람당 성장**을 분리해야 인구 변화가 생활수준 지표에 미치는 회계적 효과를 읽을 수 있다. 실질 생활수준을 논하려면 명목 GDP가 아니라 가격 변화를 제거한 실질 GDP를 사용해야 한다.

취업자 비중이 같아도 1인당 생산이 달라질 수 있는가? 가능하다. 총노동시간을 H라고 하면 $Y/N = (Y/H)(H/E)(E/N)$이라는 항등식도 성립한다. Y/H는 시간당 생산, H/E는 취업자 한 사람의 평균 노동시간, E/N은 전체 인구 중 취업자 비율이다. 두 사회가 $E/N = 0.5$로 같아도 시간당 생산이 20과 30이면, 평균 노동시간이 같을 때 1인당 산출이 다르다. 또한 같은 Y/N이라도 돌봄·가사 노동이 시장 산출에 얼마나 포함되는지, 소득이 누구에게 돌아가는지에 따라 생활의 평가는 달라진다. 연령 비중은 회계의 한 요소이지 후생의 완전한 지표가 아니다.

같은 순이동 규모라도 유입자의 나이가 다르면 인구배당은 같나? 같지 않다. 총인구가 100명이고 그중 15~64세가 60명인 사회를 생각하자. 노동연령 10명이 순유입되면 생산가능인구 비중은 $70/110 \approx 63.6\%$가 된다. 65세 이상 10명이 순유입되면 같은 순이동 10명이어도 그 비중은 $60/110 \approx 54.5\%$다. 이 수치는 이주자의 취업이나 생산성을 가정하지 않은 **연령구조의 회계 효과**다. 실제 1인당 산출과 재정에는 새 주민의 고용률, 가족 동반, 교육·의료 수요, 시간이 흘러 각 코호트가 이동할 연령대가 함께 작용한다. 따라서 순이동 총량만으로 장기 부양비나 인구배당을 예측하지 않는다.

확인할 질문

1. 총인구가 증가해도 1인당 GDP가 떨어질 수 있는 조건은 무엇인가?
2. 생산가능인구의 비중 증가가 실제 소득 증가로 이어지려면 무엇이 필요한가?
3. 유소년부양비와 노년부양비가 서로 다른 방향으로 움직일 수 있는가?

읽기 · 인구변천

다산다사에서 소산소사로

인구변천은 높은 출생률·사망률에서 낮은 출생률·사망률로 이동하는 장기 패턴이다. 많은 사회에서 아동 사망이 먼저 줄고 출생은 뒤늦게 감소한다. 두 변화의 시차가 자연증가율을 한동안 높인다. 이 절은 각 단계의 율, 인구 수준, 연령 구조가 어떻게 연결되는지 살핀다. 영상 보기, 여러 나라의 장기 패턴.

네 단계의 회계

1단계에서는 높은 출생률 b와 높은 사망률 d가 비슷하여 $b-d$가 작다. 2단계에서는 위생·영양·의료 개선으로 d가 내려가지만 b는 높게 남아 $b-d$가 커진다. 출생률도 40‰에서 30‰로 내려가는 동안 사망률이 35‰에서 15‰로 더 빨리 내려가면 차이는 5‰에서 15‰로 커진다. 3단계에서는 출산 선택이 바뀌어 b가 더 내려가므로 인구는 아직 증가해도 **증가 속도는 둔화**한다. 4단계에서는 둘 다 낮아 자연증가율이 작다. 출생률이 사망률보다 낮으면 자연감소도 가능하다.

$$g_N^{\text{자연}} = \frac{B - D}{\bar{N}} = \frac{b - d}{1000}$$

여기서 b, d를 천 명당 인원(‰)으로 썼다. $b = 30, d = 10$이면 자연증가율은 연 2%다. 이주가 있다면 유입 M_{in}과 유출 M_{out}을 더해 $g_N = (B - D + M_{\text{in}} - M_{\text{out}})/\bar{N}$을 써야 한다. 출생과 사망의 차이를 총인구 성장률로 곧바로 읽으면 국제·국내 이동의 영향을 놓친다.

그래프의 면적과 기울기

같은 해의 출생률과 사망률 곡선 사이 **세로 거리**는 자연증가율이다. 그 거리를 여러 해에 걸쳐 누적한 **면적**은 로그 인구 변화의 근사다. 인구 수준은 자연증가율이 양수인 동안 계속 오르며, 곡선 간격이 좁아질수록 증가 속도만 낮아진다.

출생률과 사망률 곡선 사이의 면적은 누적 인구 변화와 어떻게 연결되는가? 각 해의 출생률·사망률 차이를 1,000으로 나누어 더하면 연간 자연증가율의 **합**을 얻는다. 실제 인구는 해마다 달라진 크기에서 다시 증가한다. 연초 인구를 분모로 한 이산 성장률을 $g_t = (N_{t+1} - N_t)/N_t$라 두면 $N_T/N_0 = \prod_{t=0}^{T-1}(1 + g_t)$다. 두 해 모두 2% 증가하면 성장률의 합은 4%포인트, 실제 인구 증가는 $(1.02)^2 - 1 = 0.0404$, 즉 4.04%다. 로그를 취하면 $\ln(N_T/N_0) = \sum_t \ln(1 + g_t) \approx \sum_t g_t$이므로 곡선 사이 면적은 **로그 인구 변화의 근사**다. 앞의 조사출생률·조사망률은 연앙인구를 분모로 하므로 그 차이도 이산 성장률과 작은 오차가 있다. 이주가 있다면 출생·사망의 차이에 순이동을 더한다.

인구 증가율이 낮아지는데 매년 늘어나는 사람 수는 더 커질 수 있나? 가능하다. 한 해의 순증가 인원은 **그해 인구 규모 곱하기 성장률**인 $\Delta N_t = g_t N_t$다. 처음 인구가 100만 명이고 증가율이 3%면 한 해에 3만 명이 늘어난다. 이후 인구가 200만 명으로 커졌을 때 증가율이 2%로 낮아져도 순증가 인원은 4만 명이다. 따라서 인구변천 그래프에서 출생률과 사망률의 차이가 줄어드는 3단계는 **증가율의 둔화**를 뜻하지만, 연간 증가 인원의 최고점은 그보다 늦을 수 있다. 인구 수준이 정점에 이르려면 이주가 없을 때 자연증가율이 0으로 내려가거나 음수가 되어야 한다. 학교·주택 수요를 예측할 때에는 증가율, 연간 증가 인원, 각 연령대의 인원 가운데 무엇이 필요한지 구분한다.

자연증가율이 같은 두 사회의 인구변천 단계도 같은가? 이주가 없을 때 조사출생률과 조사망률이 각각 40‰와 30‰인 사회, 15‰와 5‰인 사회는 모두 연간 자연증가율이 $(b-d)/1000 = 1\%$다. 첫 사회에서는 출생과 사망이 모두 많은 **높은 회전**, 둘째 사회에서는 둘 다 적은 **낮은 회전**이 일어난다. 같은 1% 성장이라도 태어나는 유아와 사망자 수, 앞으로 노동·출산 연령에 들어갈 세대의 크기가 다르다. 따라서 인구변천 단계는 두 율의 **차이와 각각의 수준**을 함께 읽고, 구체적인 연령구조는 연령별 출산·사망 자료로 확인한다.

연령 구조의 파도

2단계에서 아동이 더 많이 살아남으면 유소년 비중과 유소년부양비가 높아질 수 있다. 시간이 지나 그 집단이 노동 연령에 들어가면 생산가능인구 비중이 높아진다. 출생률이 계속 낮으면 더 뒤에는 고령 인구 비중이 상승한다. 사망률과 출생률의 변동이 **시간 지연을 두고 연령 구조를 바꾸는 것**이다. 학교 수요, 노동 공급, 연금과 의료 수요도 순서대로 움직일 수 있다.

여성 한 명당 출산이 줄어도 출생아 수가 늘 수 있나? 연령별 출산율 f_a와 해당 연령 여성 수 F_a를 곱해 합한 값이 실제 출생아 수 $B = \sum_a f_a F_a$다. 나이별 구성은 같다고 단순화하고, 가임연령 여성이 50명일 때 한 사람당 연평균 출생이 0.08명이면 그해 출생아는 4명이다. 과거의 큰 출생 코호트가 성장해 가임연령 여성이 100명이 되면 한 사람당 수치가 0.05명으로 내려가도 출생아는 5명이다. 같은 해 사망자가 4명이라면 자연증가도 계속된다. 이는 **여성 한 명의 출산 행동**과 **부모 연령대의 규모**가 서로 다른 요인이라는 뜻이다. 다만 실제 합계출산율은 연령별 출산율을 합친 기간 지표이므로, 한 해의 평균 수치만으로 정확한 합계출산율을 계산할 수는 없다.

사망률이 낮아진 직후 1인당 소득도 바로 높아져야 하나? 아동의 생존이 늘면 인구의 분모와 당장의 교육·양육 수요가 먼저 커질 수 있다. 노동력 증가는 그 코호트가 성장한 뒤에 나타난다. 토지가 고정되고 기술·자본이 천천히 늘어나는 맬서스형 농업에서는 인구 증가가 노동자 한 사람당 토지를 줄여 Y/N을 압박할 수도 있다. 반대로 더 많은 아이에게 교육을 제공하고 훗날 생산적 일자리가 늘면 장기 효과는 달라진다. **생존 개선 자체의 복지 편익**과 같은 시점의 1인당 GDP 변화도 다른 결과변수다.

왜 국가별 속도가 다른가

스웨덴의 장기 그래프에서는 **19세기 초 사망률 하락 → 1870~1880년 무렵 출생률 하락 → 1980년 무렵 두 율 모두 낮은 수준**이라는 순서를 읽을 수 있다. 이는 전국의 모든 집단이 동시에 변한 정확한 경계 연도가 아니라 장기 곡선의 대략적인 시점이다. 이미 보건기술이 알려진 20세기의 후발 사회에서는 사망률이 더 빨리 떨어질 수 있다. 기술 확산, 교육·도시화, 가족계획 접근성의 차이가 두 율 사이의 시차를 바꾼다. 원인별 기여도를 알려면 영아 사망, 식수·위생, 출산과 이주 자료를 시기별로 대조해야 한다.

인구변천의 순서가 모든 나라에서 같은 원인으로 발생했나? 사망률 하락은 식수·하수도·예방접종·의료·식량 공급이 지역마다 다른 순서와 비중으로 작용할 수 있다. 출생률 변화에도 자녀 생존, 교육, 도시의 주거비, 여성 노동, 피임 접근성 등이 서로 다른 시간에 반응한다. 따라서 도식은 **관찰된 출생·사망률의 패턴을 요약**하지만 하나의 보편적 인과 이론은 아니다. 원인을 말할 때에는 특정 나라의 시기와 제도, 대체 설명을 따로 검증해야 한다.

전환 속도와 누적 인구 증가는 어떻게 다른가? 한 나라가 출생·사망률 차이 20‰를 10년 겪고, 다른 나라가 10‰를 20년 겪었다고 하자. 두 나라의 **연간 증가율과 전환 기간**은 다르지만, 앞 절의 복리식으로 구한 인구 배수는 각각 $(1.02)^{10} \approx 1.219$와 $(1.01)^{20} \approx 1.220$으로 거의 같다. 짧고 가파른 전환과 길고 완만한 전환이 비슷한 누적 증가를 낳을 수 있다. 실제 국가 비교에서는 곡선의 최고 간격과 지속 기간에 더해 이주와 연령 구성도 확인한다.

사망률 하락과 출산율 하락의 인과관계는 어떻게 확인하나? 시간상 선행은 인과관계의 필요 조건일 수 있지만 충분한 증거는 아니다. 아동 생존이 좋아지면 같은 수의 생존 자녀를 얻기 위해 필요한 출생 수가 줄어드는 유인이 생긴다. 동시에 도시화, 교육 비용, 여성의 일자리와 피임 접근도 부모의 선택을 바꿀 수 있다. 두 지역의 아동 사망률이 비슷하게 하락했는데 한쪽의 출산율만 늦게 변했다면 혼인 제도와 자녀 양육비 같은 **다른 제약**을 확인해야 한다. 인구변천 그림은 두 곡선의 순서를 보여 주지만 원인별 기여도를 자동으로 계산해 주지는 않는다.

스웨덴의 조출생률 하락을 출산 행동과 연령 구성으로 어떻게 나누나? 스웨덴 그래프의 출생률은 대체로 전체 인구 천 명당 출생아 수인 **조출생률**이다. 연령 a 여성 수를 $F_{a,t}$, 총인구를 N_t, 여성 1인당 연간 출산율을 $f_{a,t}$ 라 하자. 전체 인구 중 해당 연령 여성의 비중 $w_{a,t} = F_{a,t}/N_t$ 를 쓰면 $CBR_t = 1000 \sum_a w_{a,t} f_{a,t}$ 다.

두 시점 0과 1 사이의 변화를 출산율과 인구 구성으로 나눌 때, 먼저 f 를 바꾸는 순서와 먼저 w 를 바꾸는 순서의 효과를 평균하면 다음의 **정확한 분해식**을 얻는다.

$$\frac{CBR_1 - CBR_0}{1000} = \sum_a \left[\frac{w_{a,1} + w_{a,0}}{2} (f_{a,1} - f_{a,0}) + \frac{f_{a,1} + f_{a,0}}{2} (w_{a,1} - w_{a,0}) \right].$$

각 연령의 두 항을 전개하면 $w_{a,1} f_{a,1} - w_{a,0} f_{a,0}$ 가 남는다. 첫 항은 **출산 행동**, 둘째 항은 **전체 인구 중 해당 연령 여성 비중**의 기여다.

설명용으로 20~39세의 f 가 처음 0.08, 여성 비중 w 가 0.20이고, 40~49세의 값은 0.01과 0.10으로 고정되어 있다고 하자. 다른 연령의 출산율은 0이다. 처음 조출생률은 $1000[0.20(0.08)+0.10(0.01)] = 17‰$ 다. 나중에 20~39세의 f 가 0.06, w 가 0.15로 떨어지면 10‰가 된다. 감소한 7‰ 가운데 $1000[(0.20+0.15)/2](0.06-0.08) = -3.5‰$ 는 출산율 변화, $1000[(0.08+0.06)/2](0.15-0.20) = -3.5‰$ 는 구성 변화다. 각 연령대 안에서 출산율이 일정하다면 기간 TFR은 $20(0.08) + 10(0.01) = 1.7$ 에서 $20(0.06) + 10(0.01) = 1.3$ 으로 변한다. 실제 스웨덴의 기여분은 연령별 인구와 출산 자료를 넣어 구하고, 그해의 TFR과 한 코호트의 평생 자녀 수는 따로 비교한다.

한국의 인구변천을 두 시점의 실제 출생률·사망률로 계산하면 무엇이 보이나? 세계은행의 1983년 자료에 실린 당시 추정치를 같은 기준으로 읽어 보자. 한국의 조사출생률과 조사망률은 1960년에 각각 인구 1,000명당 **43명과 13명**, 1981년에 **24명과 7명**이었다. 국제 이주를 빼고 자연증가율을 계산하면 1960년은 $(43-13)/1000 = 3.0\%$, 1981년은 $(24-7)/1000 = 1.7\%$ 다. 21년 사이 **사망률도 낮아졌지만 출생률이 더 크게 낮아져**, 두 곡선의 간격은 30‰에서 17‰로 좁아진 셈이다. 따라서 '사망률이 낮은 1981년의 인구 증가가 1960년보다 반드시 더 빠르다' 고 생각하면 출생률의 동시 변화를 놓친다.

이 두 숫자는 **각 연도의 증가율**이지 1960~1981년의 총인구 증가분이 아니다. 그 사이 실제 인구 배수를 구하려면 매년의 출생·사망·이동을 누적해야 한다. 또한 1960년과 1981년 두 점만으로 사망률이 처음 떨어진 해나 자연증가율이 최고였던 해를 찾을 수 없다. 한국의 전환이 스웨덴보다 짧은 기간에 진행되었다는 설명도 전체 시계열을 비교할 때 검증할 수 있다. 1983년 표의 1981년 값은 당시의 추정치이므로 후대의 통계 개정 수치와 섞어 정확한 연도별 비교를 할 때에는 자료 계열을 통일해야 한다. 세계은행《World Development Report 1983》 표 20.

4단계 그림의 한계

네 단계는 출생과 사망의 **전형적인 순서**를 요약한다. 전쟁·전염병·이주와 지역별 차이가 실제 곡선을 흔든다. 낮은 출생률이 오래 지속되는 시기를 5단계로 덧붙이기도 한다. UN 인구 전망에서는 미래 인구를 계산할 때 출생·사망·이동을 각각 가정한다.

4단계에서 인구의 증가·감소는 무엇이 결정하나? 4단계는 **출생률과 사망률이 모두 낮은 상태**를 가리킨다. 그해 두 율이 같고 순이동이 0이면 그해 인구의 자연증가는 0이다. 다만 다음 해에도 두 율이 같을지는 현재의 연령 구조에 달렸다. 큰 청년 코호트가 가임기에 들어오면 출생자 수가 늘고, 큰 코호트가 고령기에 들어오면 사망자 수가 늘 수 있다. 출생보다 사망이 많아도 순유입이 그 차이를 넘으면 총인구는 증가한다. 따라서 단계의 이름보다 **그해의 출생·사망·이동과 이후의 연령별 인구**를 확인해야 인구 경로를 설명할 수 있다.

연령 구조가 남기는 효과

대체수준 출산과 인구 모멘텀은 어떻게 연결되는가? **대체수준 출산**은 여성 한 명이 다음 세대에 생존하는 딸 한 명을 남겨 세대가 장기적으로 교체되는 조건이다. 그해의 출생자 수가 사망자 수와 같아진다는 뜻은 아니다. 이주가 없는 단순한 여성 인구를 생각하자. 현재 가임기 여성이 100명, 그보다 한 세대 나이 많은 여성이 50명이다. 한 세대 동안 가임기 여성 각자가 생존하는 딸 한 명을 낳고, 나이 많은 50명은 사망하며, 가임기 여성 100명은 살아서 다음 연령대로 이동한다고 하자. 여성 수는 처음 150명에서 **100명의 딸 + 100명의 어머니 = 200명**으로 늘어난다. 여성 한 명당 생존하는 딸은 정확히 한 명인데도, 큰 부모 세대가 낳은 100명이 같은 기간 사망한 50명보다 많기 때문이다.

이후 같은 조건이 유지되면 다음 세대에는 100명이 태어나고 100명이 사망하여 이 예시의 인구는 200명에서 안정된다. 처음에 가임기 여성 50명, 고령 여성 100명이었다면 같은 대체수준 출산 아래에서도 50명 출생 · 100명 사망으로 인구가 줄었을 것이다. **인구 모멘텀**은 이처럼 출산 행동을 일정하게 둔 채 과거에 형성된 연령 구조가 현재의 출생과 사망에 남기는 효과다. 실제 대체수준은 출생 성비와 가임기까지의 생존율을 반영해 계산하며, 연령별 사망과 이주까지 넣어 장기 경로를 전망한다. UN의 인구 모멘텀 설명.

연령별 사망 위험이 낮아져도 조사망률이 오르는 이유는? 가능하다. 조사망률은 연령별 사망 위험을 인구의 연령 비중으로 가중한 값이다. $d = \sum_a w_a m_a$에서 w_a는 전체 인구 중 연령 a의 비중, m_a는 그 연령의 사망률이다. 두 연령만 있는 가상 사회에서 젊은 층 사망률이 1%, 고령층이 10%라고 하자. 고령층 비중이 10%라면 조사망률은 $0.9(0.01) + 0.1(0.10) = 1.9\%$이고, 두 연령의 사망 위험이 그대로인데 고령층 비중이 30%로 커지면 $0.7(0.01) + 0.3(0.10) = 3.7\%$다. 모든 연령의 의료 환경이 조금 개선되어도 구성 변화가 더 크면 조사망률은 오를 수 있다. 그러므로 후기 인구변천을 비교할 때에는 조사망률 곡선과 함께 **연령별 사망률 또는 연령 표준화율**을 확인해야 한다.

확인할 질문

1. 사망률과 출생률이 동시에 같은 폭으로 떨어지면 왜 인구 폭증이 일어나지 않는가?
2. 3단계의 인구가 늘면서 증가율은 낮아질 수 있는가?
3. 낮은 출산의 경제 효과가 처음과 수십 년 뒤에 다른 이유는 무엇인가?

읽기 · 사망률 변천

사망률을 먼저 보는 이유

많은 인구변천 사례에서 사망률의 하락이 출생률 하락보다 앞선다. 살아남는 아이의 수가 먼저 늘면 가족의 출산 목표와 사회의 연령 구조가 시간이 지나 바뀐다. 이 흐름을 이해하려면 "사망률" 하나 안에 어떤 분모와 연령이 들어 있는지 구분해야 한다. 영상 보기.

조사망률과 연령별 사망률

조사망률은 기간 중 사망자 수 D를 연앙인구 N_m으로 나눈 뒤 천 명당 값으로 표시한다.

$$CDR = 1000\frac{D}{N_m}.$$

연앙인구는 보통 7월 1일의 인구처럼 연중 가운데의 규모를 사용한다. 조율은 계산하기 쉽지만 고령자가 많은 사회에서 높아질 수 있다. 연령집단 a의 연앙인구를 $N_{m,a}$, 사망자 수를 D_a라고 하자. **천 명당 연령별 사망률**을 $m_a = 1000 D_a/N_{m,a}$, 그 집단의 인구 비중을 $s_a = N_{m,a}/N_m$로 정의하면

$$CDR = \sum_a s_a m_a$$

가 된다. 실제로 $\sum_a (N_{m,a}/N_m)(1000 D_a/N_{m,a}) = 1000\sum_a D_a/N_m = 1000 D/N_m$이기 때문이다. 따라서 m_a가 모두 낮아져도 고령층의 s_a가 충분히 커지면 전체 조사망률은 상승할 수 있다.

예를 들어 젊은층 사망률이 1‰, 고령층이 50‰이고 인구의 10%가 고령이면 전체는 $0.9(1) + 0.1(50) = 5.9$‰다. 다른 사회의 연령별 사망률이 각각 0.5‰, 30‰로 더 낮아도 고령층이 30%라면 $0.7(0.5) + 0.3(30) = 9.35$‰다. 여기서는 연령별 사망률 m_a를 **천 명당 수치로 직접 가중**했으므로 결과에도 ‰를 붙였다. $D_a/N_{m,a}$처럼 천 명당이 아닌 비율로 쓰려면 각각 0.001과 0.05를 대입하고 마지막에 1,000을 곱해야 같은 값이 된다. 두 번째 사회의 높은 조율을 의료가 뒤떨어진다는 증거로 읽으면 오류다. **연령 표준화**는 두 사회에 같은 연령 비중을 적용해 이 효과를 제거한다.

조사망률이 높은 나라가 항상 더 위험한 나라일까? 두 사회 A와 B의 조사망률 차이를 정확히 나누어 쓰면 $CDR_B - CDR_A = \sum_a (s_{B,a} - s_{A,a}) m_{A,a} + \sum_a s_{B,a}(m_{B,a} - m_{A,a})$다. 첫 합은 A의 연령별 위험을 고정했을 때 **인구 구성 변화**의 몫이고, 둘째 합은 B의 연령 구성을 고정했을 때 **연령별 위험 변화**의 몫이다. 본문의 두 사회에서는 두 번째 사회의 연령별 위험이 모두 낮지만 고령층 비중이 커 첫 합이 이를 압도한다. 이 분해는 어떤 기준 사회의 비중·위험을 고정하는지에 따라 각 몫이 달라지므로, 비교 기준을 함께 명시한다.

기대여명과 생명표

기간 출생 시 기대수명은 특정 기간에 관찰한 연령별 사망 위험이 한 가상 집단의 생애 내내 유지될 때의 평균 생존 연수다. 생명표에서 q_x를 나이 x에서 다음 나이 전에 사망할 확률, l_x를 그 나이까지 살아남은 사람 수라 두면 $l_{x+1} = l_x(1 - q_x)$다. 각 연령 구간에서 산 사람들의 총 생존 연수 L_x를 더하면 출생 시 기대수명은 $e_0 = \sum_x L_x / l_0$가 된다.

어린 나이의 사망이 많으면 e_0가 크게 낮아진다. 이미 30세까지 살아남은 사람의 남은 기대여명은 생명표에서 l_{30}을 새 분모로 삼아 계산한다. 출생 시 평균과 성인의 생존 전망이 달라지는 이유가 이 조건부 분모에 있다.

출생시 기대여명 80세는 지금 태어난 아이가 실제로 평균 80세에 죽는다는 예언인가? 기간 생명표의 출생시 기대여명은 **현재 관찰된 나이별 사망률이 평생 그대로 적용된다는 가상 생애**의 평균 길이다. 앞으로 의료와 전염병, 사고 위험이 바뀌면 실제 출생 코호트의 평균 수명은 달라질 수 있다. 또한 영아 사망률이 크게 낮아지면 출생시 기대여명이 급상승해도 이미 성인이 된 사람의 남은 기대여명 변화는 그보다 작을 수 있다. 따라서 기간 지표와 실제 세대의 장래 경험을 구분한다.

연령별 사망률과 생명표의 사망확률은 같은 숫자인가? 앞에서 쓴 m_x는 연령 x의 **천 명당 사망률**이고, 생명표의 q_x는 x세까지 산 사람이 다음 생일 전에 사망할 **확률**이다. 먼저 천 명당 단위를 제거해 $r_x = m_x/1000$이라고 쓰자. 사망 위험이 연중 일정하고 이주가 없다는 단순 모형에서는 $q_x = 1 - e^{-r_x}$다. 예컨대 $m_x = 100‰$이면 $r_x = 0.1$이고 $q_x = 1 - e^{-0.1} \approx 0.0952$다. 위험이 작을 때에는 $1 - e^{-r_x} \approx r_x$여서 두 수치가 비슷하다. 영아기나 매우 높은 연령처럼 위험이 크면 차이도 커진다. 실제 생명표는 연령 구간 안에서 사망이 언제 일어나는지와 노출 인년(person-years)을 고려해 q_x를 추정한다.

영아 사망이 줄면 이미 65세인 사람의 기대여명도 자동으로 늘어나는가? 출생시 기대여명 e_0는 영아기를 넘길 확률의 영향을 받는다. 65세 기대여명 e_{65}는 **이미 65세에 도달한 사람**의 남은 생존 연수이므로 그 이후 연령의 사망위험으로 계산한다. 영아 사망만 줄고 다른 연령의 위험이 그대로라면 e_0만 오른다. 고령자의 사망위험까지 낮아지면 두 지표가 함께 오른다. 생명표에서 어느 연령의 생존확률이 달라졌는지 보면 변화의 원인을 더 정확히 설명할 수 있다.

그해 사망자의 평균 나이와 출생시 기대여명이 왜 다른가? 그해 사망자의 평균 사망 나이는 **이미 태어난 여러 세대 중 그해에 죽은 사람들**의 평균이다. 나이가 많은 세대가 아주 작고 청년층이 많은 사회라면 이 평균은 연령 구조의 영향을 크게 받는다. 반면 기간 생명표의 출생시 기대여명 e_0는 그해의 연령별 사망확률을 가상의 한 출생 코호트에 적용해 계산한 기대 생존 연수다. 전자는 실제 사망자의 구성에, 후자는 가상 코호트에 관한 값이다. 두 값을 같은 숫자로 비교하면 인구의 연령 구조와 사망 위험의 변화를 혼동한다.

영아 사망률과 5세 미만 사망률은 같은 분모의 지표인가? 둘 다 **출생아 1,000명당 출생 후 해당 나이 전에 사망할 확률**로 표시하지만 관찰하는 연령 구간이 다르다. 영아 사망률은 첫돌 전, 5세 미만 사망률은 다섯째 생일 전의 위험이므로 후자에는 전자가 포함된다. 첫돌 전 사망확률을 q_0, 첫돌까지 산 아이가 5세 전에 사망할 조건부 확률을 $q_{1:5}$라 하면 전체 확률은 $q_{<5} = q_0 + (1-q_0)q_{1:5}$다. 예를 들어 $q_0 = 0.04$, $q_{1:5} = 0.02$이면 5세 미만 사망확률은 $0.04 + 0.96(0.02) = 0.0592$, 즉 출생아 1,000명당 59.2명이다. 영아 40‰에 1~4세 생존자 천 명당 20을 단순히 더한 60‰와는 조건부 분모가 달라 약간 차이 난다. 도표마다 **영아·신생아·5세 미만** 가운데 어느 지표인지 확인해야 교육이나 위생의 효과를 같은 결과로 비교할 수 있다. UNICEF의 아동 사망 지표 정의.

소득, 위생, 교육의 연결

소득 상승은 식품과 주거를 개선하고 위생·교육에 투자할 자원을 만든다. 깨끗한 식수와 하수도, 예방접종과 치료는 특히 감염성 질환을 줄였다. 하지만 국가 사이 소득과 기대수명의 양의 상관관계만으로 소득의 인과효과를 바로 추정할 수 없다. 공공의료가 소득과 생존을 함께 바꿀 수도 있다. 시대·지역별로 어떤 기술과 정책이 먼저 도입되었는지 비교해야 한다.

콜레라·장티푸스 감소를 가계 소득 증가만으로 설명할 수 있나? 콜레라와 장티푸스는 오염된 물·음식과 위생 환경을 통해 전파될 수 있다. 부유한 가구는 물을 끓이거나 다른 식수를 살 수 있어도, 도시의 상수원과 하수처리가 불량하면 이웃 가구와 음식 판매자까지 포함한 노출을 혼자 없애기 어렵다. **상수도·하수도는 여러 가구가 함께 쓰는 기반시설**이므로 투자 비용을 누가 부담하고 어느 동네부터 연결할지도 중요하다. WHO의 식수 설명은 안전하지 않은 물과 콜레라·장티푸스의 전파를 연결한다. CDC의 미국 식수 자료에 따르면 장티푸스 **발생률**은 1900년 인구 10만 명당 약 100건에서 1920년 33.8건, 1950년 1.7건으로 감소했다. 이는 사망률이 아니라 새로 보고된 질병 건수의 비율이고, 감소분 전부를 한 정수 기술의 순효과로 돌릴 수는 없다.

경제학적으로 한 가구가 위생에 투자할 때 이웃의 감염 위험도 낮아질 수 있다. 이를 $MB_{\text{social}} = MB_{\text{private}} + MB_{\text{neighbors}}$로 쓰면, 이웃 편익이 양수일 때 가구가 자기 편익만 보고 정하는 투자는 사회적으로 필요한 수준보다 작을 수 있다. 이 식은 도시 상하수도의 실제 효과를 추정한 결과가 아니라 **외부효과와 공동 투자 필요성**을 보여 주는 틀이다. 소득 증가, 세균설의 확산, 배관·소독 기술, 지방정부의 재정과 집행을 함께 보아야 역사적 사망률 하락을 설명할 수 있다.

여성 교육은 건강 정보의 접근, 의료 이용과 가구 내 의사결정에 영향을 줄 수 있다. 그러나 교육을 많이 받은 가구가 원래 부유하고 위생시설에 접근하기 쉬웠을 가능성도 있다. 국가나 종교권의 평균 차이를 문화적 본질로

설명하기보다 교육·소득·공공서비스와 법적 권리를 분리해 검사해야 한다.

중앙아프리카의 교육 수준별 영유아 사망률 차이가 곧 교육의 효과인가? 2000년부터 2010년까지 사하라 이남 아프리카를 지역·어머니의 교육 수준별로 나눈 도표에서는 중앙아프리카 지역의 무교육 집단이 출생아 1,000명당 80명 이상, 고등교육 집단이 40명 이하로 제시된다. 분모는 **각 교육 집단에서 태어난 아이들**이며, 두 집단의 차이를 전체 인구 1,000명당 사망자 수인 조사망률과 섞으면 안 된다. 또한 도표의 영아 사망인지 5세 미만 사망인지 정의를 확인해야 서로 다른 자료와 비교할 수 있다.

도표의 격차에는 교육을 통한 건강 정보·의료 이용의 변화와 **집단의 생활환경 차이**가 함께 들어 있다. 예를 들어 고등교육 집단이 안전한 식수와 예방접종을 더 쉽게 얻는 도시 지역에 몰려 있다면, 두 집단의 단순 차이는 교육만의 효과보다 클 수 있다. 같은 지역·시기·소득과 의료 접근 조건을 맞춘 뒤 교육 기회가 확대된 전후를 비교하면 교육의 경로를 더 좁혀 볼 수 있다. 이 과정에서도 교육 확대와 동시에 바뀐 보건 정책을 확인해야 한다.

감염성·비감염성 질환의 그래프

20세기 미국에서 감염성 질환 사망이 크게 줄고 비감염성 질환의 **조사망 수치**가 덜 변한 그래프를 읽을 때, 고령자가 많아진 인구 구성을 고려해야 한다. 사람들이 더 오래 살면 암·심혈관 질환이 나타날 나이까지 생존하는 사람도 늘어난다. 비감염성 질환의 연령별 사망률이 낮아져도 총인구 천 명당 사망자는 다른 모습을 보일 수 있다. 발병률의 변화와 생존자의 연령 구성, 진단 기준의 변화는 별도 설명이다.

심장병 사망 위험이 크게 줄었는데 비감염성 질환 전체 그래프가 평평할 수 있나? 가능하다. **심장병은 비감염성 질환의 한 구성 항목**이고, 심장병의 **연령 표준화 사망률**과 모든 비감염성 질환의 **연령 조정 전 사망률**은 다른 지표다. CDC의 역사 통계에서는 미국 심장질환의 연령 표준화 사망률이 1950년 인구 10만 명당 307.4명에서 1996년 134.6명으로 56% 감소한다. 이는 같은 연령 구성으로 비교할 때 심장병으로 죽을 위험이 줄었다는 강한 근거다. 그러나 고령자가 많아지고 암·당뇨 등 다른 원인의 사망이 변하면 전체 인구 10만 명당 **비감염성 질환 합계**는 훨씬 덜 내려갈 수 있다.

그래프를 해석할 때에는 먼저 세 가지를 맞추자. **원인 범위**가 심장병인지 모든 비감염성 질환인지, **분모**가 실제 인구인지 공통 연령구조로 표준화한 인구인지, 그리고 **결과**가 사망자 수·사망률·발병률 가운데 무엇인지다. 암 진단 건수가 많아졌다는 관찰만으로 암의 생물학적 발병위험이 높아졌다고 결론내릴 수도 없다. 더 오래 살아 암이 발견될 나이에 도달한 사람이 늘거나 검진·진단 방식이 바뀌었을 수 있기 때문이다.

감염병 사망 비중과 사망자 수는 어떻게 다르게 움직이나? 감염병 사망자 수를 D_I, 다른 원인의 사망자 수를 D_O라 하면 감염병의 비중은 $s_I = D_I/(D_I + D_O)$다. $D_I = 100$명이 그대로이고 D_O가 100명에서 300명으로 늘면 s_I는 50%에서 25%로 내려간다. 이는 **감염병 사망자 수의 감소 없이도 구성비가 낮아지는** 예다. 위험 자체를 비교하려면 연령별 사망률과 인구 규모를, 사망자 수를 비교하려면 관찰 기간과 사망원인 분류의 변화를 함께 확인한다.

1918년 유행 충격과 장기 사망률 추세는 어떻게 함께 읽나? 장기 추세는 여러 해에 걸친 **기저 사망 위험**, 1918년의 급증은 대유행의 **일시적 충격**을 보여 준다. 같은 연령구조와 사망원인 분류로 충격 전후의 여러 해를 비교하면 당시의 급증과 이후 회복을 함께 볼 수 있다. 특정 연령대에 피해가 집중되었다면 전체 조사망률에 더해 연령별 사망률을 제시해야 한다. 한 해의 급증은 그해의 실제 피해이며, 장기 하락 추세는 그 전후의 경로를 설명한다.

경쟁위험은 특정 사망 원인을 줄인 효과를 어떻게 바꾸나? 사람은 한 시점에 한 원인으로 사망하지만, 한 위험을 피한 뒤에도 다른 원인의 위험에 노출된다. 이를 **경쟁위험(competing risks)**이라고 한다. 한 해에 감염병 사망 위험이 먼저 $p_I = 0.02$이고, 그것을 넘긴 사람의 다른 원인 사망 위험이 $p_O = 0.03$인 설명용 모형에서는 그해 전체 사망확률이 $p_I + (1 - p_I)p_O = 0.02 + 0.98(0.03) = 0.0494$다. 감염병 위험만 제거하고 나머지 조건이 같다면 전체 확률은 0.03이 되어 그해 감소분은 0.0194다. 감염병에서 구제된 사람도 이후 다른 원인으로 사망할 수 있다. 실제 원인별 효과를 추정할 때에는 위험이 발생하는 순서, 원인 간 상호작용, 더 오래 산 사람의 연령구성까지 생명표에 넣어야 한다. 원인별 사망자의 단순 합계와 특정 원인을 제거했을 때의 기대수명 증가는 서로 다른 계산이다.

역사 자료의 비교

조선 과거 급제자 명부에는 시험에 합격할 때까지 생존한 성인 남성 엘리트가 기록된다. 현대 전체 남성의 출생시 기대수명과 비교하려면 표본의 진입 연령과 성별을 맞추어야 한다. 예를 들어 양쪽 모두 **30세 생존자의 60세 도달 확률**을 구한다. Human Mortality Database의 생명표는 현대 비교 집단의 연령별 생존율을 확인하는 데 도움이 된다.

$S(x)$를 출생부터 x세까지 살아남을 확률이라 하면 $S(80 \mid 20) = S(80)/S(20)$이다. 2023년 생명표에서 남자의 0세→80세 생존확률은 63.6%, 이미 20세까지 생존한 남자의 20세→80세 생존확률은 64.0%다. 따라서 역으로 계산한 0세→20세 생존확률은 대략 $0.636/0.640 \approx 0.994$다. 같은 표에서 1970년 남자의 20세→80세 생존확률은 12.8%였으므로 **성인 이후의 생존 환경도 크게 바뀌었다**. 이 값들은 각 연도의 연령별 사망률을 가상 집단에 적용한 기간 생명표 수치이며, 1970년 실제 20세 남성들을 2023년까지 추적한 결과가 아니다.

급제자 명부에 사망 연도가 빠진 사람은 생존율 계산에서 어떻게 다루나? 명부에 들어오려면 먼저 합격 연령까지 살아야 한다. 이를 **좌측 절단(left truncation)** 또는 지연 진입이라고 한다. 30세에 합격한 사람의 기록은 30세 이후 생존율 추정에 쓰고, 명부에 나타나지 않은 30세 이전 사망자의 위험을 계산하는 데 쓰지 않는다. 마지막으로 살아 있었음이 확인된 뒤 사망 시점을 모르는 사람은 **우측 검열(right censoring)**로 처리한다. 마지막 생존 기록도 없다면 검열 시점을 정할 추가 자료가 필요하다. 40세에 마지막 기록이 있다면 40세까지 관찰된 생존 정보는 남기고 이후 위험집단에서는 제외한다.

계산의 핵심은 사망이 발생할 때마다 그 직전까지 관찰된 사람을 분모로 삼는 것이다. 사망 연령 t_j 직전의 위험집단을 n_j, 그때 사망한 사람을 d_j라 하면 조건부 생존율 $1 - d_j/n_j$를 차례로 곱한다. 즉 $\widehat{S}(a \mid 30) = \prod_{t_j \le a}(1 - d_j/n_j)$다. 예를 들어 30세에 진입한 10명 중 35세에 1명이 사망하면 첫 계수는 $9/10$이다. 남은 9명 중 2명의 기록이 40세에서 끝나면 45세 직전 관찰 대상은 7명이다. 이 중 1명이 45세에 사망했다면 $\widehat{S}(45 \mid 30) = (9/10)(6/7) \approx 0.771$이다. 40세에서 기록이 끊긴 두 사람을 사망자로 세거나 45세의 분모에 계속 넣지 않는 이유가 여기 있다.

이 추정에는 기록 종료 시점이 이후 사망 위험과 무관하다는 조건이 필요하다. 가령 건강이 나빠진 사람의 기록만 자주 끊기거나 이주자의 사망 기록이 빠진다면 다른 명부와 대조하고 누락 가정에 따른 범위를 제시해야 한다. 또한 계산된 77.1%는 **기록에 진입한 30세 급제자의 조건부 생존율**이다. 출생자 전체의 생존율로 넓히려면 합격 이전 사망과 엘리트 선발의 효과를 별도로 추정해야 한다. 역사 족보의 대표성과 기록 누락 문제는 Stelter · Alburez-Gutierrez의 연구에서 구체적으로 확인할 수 있다.

연령 표준화와 기대수명을 계산해 보기

서로 다른 시대의 사망률을 비교할 때는 같은 연령 비중 s_a^*를 두 사회에 적용한 $CDR^* = \sum_a s_a^* m_a$를 사용할 수 있다. 여기서 m_a는 앞과 똑같이 **천 명당 연령별 사망률**이므로 1,000을 다시 곱하지 않는다. 앞의 예시에서 공통으로 고령층 비중을 20%로 정하면 첫 사회는 $0.8(1) + 0.2(50) = 10.8‰$, 둘째 사회는 $0.8(0.5) + 0.2(30) = 6.4‰$다. 원래의 조사망률은 첫 사회가 5.9‰, 둘째가 9.35‰였지만, 같은 연령 구성을 적용하면 둘째 사회의 연령별 생존 환경이 더 좋다는 사실이 드러난다. **표준화는 인구 구성의 차이를 제거하는 비교 도구**이지 실제 사망자 수를 다시 쓰는 것은 아니다.

기대수명은 생존곡선 아래의 면적으로도 읽을 수 있다. 출생 코호트의 a세 생존확률을 $S(a)$라 하면 $e_0 = \int_0^\infty S(a)\,da$다. 같은 곡선에서 특정 나이까지 생존했다는 조건을 붙이면 남은 면적을 그 나이의 생존확률로 나누어 조건부 기대여명을 얻는다. 실제 생명표는 연령 구간마다 산 사람들의 생존 연수 L_x를 더해 이 면적을 근사한다.

65세 기대여명에 65를 더하면 출생 시 기대수명이 되나? e_{65}는 **이미 65세까지 산 사람**의 앞으로 남은 평균 연수다. 앞의 생존곡선 식에서 조건부 기대여명은 $e_{65} = \int_{65}^\infty S(a)/S(65)\,da$로 계산한다. 분모 $S(65)$가 65세 이전 사망자를 제외하므로 $65 + e_{65}$는 65세 생존자의 평균 사망 연령이다. 출생자 전체의 평균 사망 연령 e_0와는 분모가 다르다.

앞의 가상 집단에서는 첫해에 20%가 사망하고 나머지 80%는 81세까지 산다. 따라서 $e_0 = (200 \times 1 + 800 \times 81)/1000 = 65$세다. 65세까지 살아남은 800명은 모두 81세에 사망하므로 $e_{65} = 81 - 65 = 16$년이고 $65 + e_{65} = 81$세다. **81세와 65세의 차이**는 어린 나이에 사망한 200명이 첫 계산에만 들어가기 때문이다. 역사 속 성인 엘리트의 수명과 현대 전체 출생자의 기대수명을 비교할 때에는 먼저 **같은 나이까지 생존했다는 조건**을 맞춘다.

연령 표준화율을 구하면 어느 사회가 더 안전한지 순위가 언제나 하나로 정해지나? 모든 연령에서 한 사회의 사망률이 다른 사회보다 낮다면 어떤 공통 연령 비중을 써도 그 사회의 표준화율이 낮다. 그러나 연령별 우열이 엇갈리면 **표준 인구의 선택**이 중요해진다. 예를 들어 A의 젊은층·고령층 사망률이 각각 1‰·50‰, B가 2‰·30‰라 하자. 고령층 비중을 공통으로 2%로 두면 A는 $0.98(1)+0.02(50)=1.98$‰, B는 $0.98(2)+0.02(30)=2.56$‰로 A가 낮다. 같은 두 사회에 고령층 비중 10%를 적용하면 A는 5.9‰, B는 4.8‰로 B가 낮다. 따라서 연령별 사망률 곡선이 교차할 때에는 표준화율 하나와 함께 **어느 나이에서 위험이 높은지**를 보여 주어야 한다.

사망 원인의 변화와 인과관계

감염병의 감소는 식수·하수도·백신·항생제·영양 같은 여러 변화가 겹친 결과다. 어떤 나라에서 소득과 기대수명이 함께 오른다고 해서 소득만을 원인으로 두면 공중보건 기술의 확산을 놓칠 수 있다. 반대로 저소득 사회의 생존이 개선되었다는 사실이 경제적 자원이 중요하지 않다는 뜻도 아니다. 원인별 사망률을 보려면 질병의 정의와 진단 능력이 바뀌었는지도 확인해야 한다. Human Mortality Database에서는 연령별 생명표를, Our World in Data에서는 아동 사망 지표의 장기 변화를 비교할 수 있다.

조사망률 하락을 의료 기술의 효과라고 말하려면 무엇을 더 확인해야 하나? 먼저 연령별 사망률이나 공통 연령 비중으로 계산한 표준화율을 보아 인구 구성 변화를 제거한다. 이어 질병별 감소 시점과 예방접종·상하수도·영양·교육의 변화를 비교한다. 의료 도입 지역과 늦게 도입된 지역을 비교할 때에도 도입 전 추세와 동시 정책을 확인해야 한다. 사망원인 분류와 신고율이 바뀌면 기록상의 감소가 실제 위험 감소와 다를 수 있다. 따라서 **관찰된 감소**, 어떤 집단에서의 감소, 특정 개입의 인과효과는 차례로 다른 주장이다. WHO의 사망통계 방법은 연령·원인별 비교와 자료원 점검을 강조한다.

예방으로 줄어든 사망을 기대여명 변화로 어떻게 연결하나? 출생시 기대여명은 생존곡선 아래의 면적 $e_0=\int_0^\infty S(a)\,da$다. 정책 전후를 같은 출생 집단에 적용해 비교하면 기대여명의 변화는 $\Delta e_0=\int_0^\infty [S_{\text{new}}(a)-S_{\text{old}}(a)]\,da$다. 어느 나이 x의 사망을 출생 집단의 δ만큼 막고, 그 사람들의 이후 조건부 생존확률이 $G(a\mid x)$라면 $a\ge x$에서 생존곡선은 $\delta G(a\mid x)$만큼 높아진다. 따라서 $\Delta e_0=\delta\int_x^\infty G(a\mid x)\,da=\delta e_x^G$다.

설명용으로 출생아 1,000명 중 1세 무렵의 사망 10명을 막고, 이들의 이후 기대여명이 70년이면 집단 전체의 출생시 기대여명은 약 $(10/1000)70=0.7$년 오른다. 같은 10명의 80세 무렵 사망을 막고 이후 기대여명이 8년이면 증가는 약 0.08년이다. 사망 건수만큼이나 **언제 사망 위험을 줄였는지**가 생존연수의 변화에 중요하다. 실제 추계에서는 구제된 사람의 이후 위험, 다른 사망 원인과의 경쟁, 질병 이환까지 함께 평가한다.

확인할 질문

1. 어느 나라의 조사망률이 더 높아도 모든 연령의 사망 위험은 더 낮을 수 있는가?
2. 출생 시 기대수명이 낮았다는 사실로 성인의 평균 사망 나이를 바로 정할 수 없는 이유는 무엇인가?
3. 소득·교육과 기대수명의 상관관계에서 인과를 확인하려면 무엇을 비교해야 하는가?

읽기 · 출생률 변천

출생을 어떤 지표로 볼 것인가

조출생률 $CBR = 1000B/N_m$은 총인구 천 명당 출생자 수다. 가임연령의 여성 비중이 작으면 여성 한 사람의 출산 행동이 바뀌지 않아도 조출생률이 낮을 수 있다. 합계출산율(TFR)은 특정 연도의 연령별 출산율을 한 여성이 가임기간 내내 경험한다고 가정할 때의 출생아 수다. 1세 연령별 자료에서는 $TFR = \sum_{a=15}^{49} f_a$, 5세 구간을 쓰면 각 구간의 연율을 합쳐 5를 곱한다. 영상 보기.

조출생률과 합계출산율의 분모가 왜 다른 결과를 내는지 식으로 보자. 연령 a의 여성 **연앙인구**를 F_a, 그 여성 한 사람당 연간 출산율을 f_a라 하면 그해 출생아 수는 $B = \sum_{a=15}^{49} f_a F_a$다. 따라서 $CBR = 1000 \sum_{a=15}^{49} f_a (F_a/N_m)$이고, 한 살 간격의 기간 합계출산율은 $TFR = \sum_{a=15}^{49} f_a$다. **조출생률은 각 연령 여성의 전체 연앙인구 비중 F_a/N_m으로 가중**하지만, TFR은 실제 인구에서 20대·30대 여성이 몇 명인지 직접 가중하지 않는다. 예를 들어 가임연령 여성 한 사람당 한 해 출생이 평균 0.08명이고 이들의 연령별 구성도 같다면, 전체 인구에서 가임연령 여성이 25%인 사회의 조출생률은 $1000(0.08)(0.25) = 20$‰이고 15%인 사회는 12‰다. 연령별 f_a가 같다면 두 사회의 TFR은 같을 수 있다. 이 예시는 두 지표의 **분모·가중치 차이**를 보여 주며, 실제 비교에서는 가임연령 내부의 연령 구조도 확인해야 한다.

기간 합계출산율과 실제 코호트의 평생 자녀 수는 어떻게 다른가? 기간 합계출산율 1.0은 그해의 연령별 출산율을 합친 값이다. 예를 들어 20대 후반의 출산이 다음 해들로 미뤄지면 **올해의 TFR**에는 줄어든 출생만 먼저 반영되고, 같은 여성들이 30대에 낳을 자녀는 아직 반영되지 않는다. 실제 평생 출생아 수를 알려면 한 출생 코호트를 가임기간 끝까지 추적해 **완결 출산율**을 구한다. 출산 지연 뒤의 회복이 작다면 완결 출산율도 낮아진다.

과거 기혼 여성의 평생 출생아 수와 오늘의 TFR은 어떻게 비교해야 하나? 과거의 7~8명은 **기혼 여성을 끝까지 추적한 평생 출생아 수**, 오늘의 TFR은 **한 해 모든 여성의 연령별 출산율을 합친 기간 지표**일 수 있다. 두 수치를 비교하려면 여성 전체와 기혼 여성 중 어느 집단을 분모로 삼았는지, 기간 지표인지 코호트 지표인지 먼저 맞춘다. 과거의 혼인 연령·비혼 비중·결혼 후 출산 간격을 반영해 동일한 정의의 연령별 출산율을 재구성하거나, 각 출생 코호트의 여성 전체를 가임기간 끝까지 추적한다. 그러면 혼인 구성과 출산 시기의 변화가 평생 자녀 수의 변화와 구분된다.

합계출산율을 직접 합산하기

가임연령을 15~49세의 일곱 개 5세 구간으로 나누고, 각 여성의 연간 출산율이 순서대로 $0.04, 0.12, 0.10, 0.05, 0.01, 0, 0$이라고 하자. 각 구간에 5년씩 머무는 가상 여성의 합계출산율은 $5(0.04 + 0.12 + 0.10 + 0.05 + 0.01) = 1.60$이다. 첫 값 0.04는 그 연령대 여성 100명당 그해 출생아 약 4명에 해당한다.

인구를 대체하는 합계출산율은 왜 보통 2명이 아니라 약 2.1명인가? 세대가 스스로를 대체하는 조건은 출생아의 총수가 정확히 2명이 되는 것보다 **여성이 다음 세대의 여성을 한 명 낳아 그 세대까지 이어지는가**에 가깝다. 여자아이 출생 비중을 p_f, 가상의 여성이 출생 후 연령 a까지 생존할 확률을 s_a, 그 연령의 연간 출산율을 f_a라고 하자. 여자아이 출생 비중이 출산 연령별로 비슷하다고 단순화하면 순재생산율은 $NRR = p_f \sum_{a=15}^{49} s_a f_a$다. 이 값이 1이면, 이주가 없고 출산·사망의 연령별 조건이 유지될 때 여성이 다음 여성 세대로 대체된다. 예를 들어 남아가 여아 100명당 105명 태어나면 $p_f = 100/205 \approx 0.488$이고, 가임연령까지의 생존을 대략 $s_a = 0.98$로 놓으면 $NRR \approx 0.488(0.98)TFR$이다. 따라서 $NRR = 1$을 만들 TFR은 약 $1/(0.488 \times 0.98) = 2.09$명이다. 사망 위험과 출생 성비가 다른 사회에서는 필요한 TFR도 달라지므로 **2.1은 보편적 상수가 아니다.** UN의 순재생산율 정의와 국가별 대체수준 자료를 비교할 수 있다. NRR이 1이어도 이미 태어난 큰 코호트와 이주 때문에 총인구가 당장 고정되지는 않는다.

출생아 수와 합계출산율은 언제 다르게 움직이는가? 한 해의 출생아 수는 $B_t = \sum_a f_{a,t} F_{a,t}$로 결정된다. $f_{a,t}$는 연령별 출산율, $F_{a,t}$는 그 연령 여성의 수다. 예컨대 출산율이 일정해도 큰 출생 코호트가 부모 연령에 들어오면 $F_{a,t}$가 커져 출생아 수가 늘 수 있다. 반대로 출산율이 올라도 부모 연령 여성의 수가 더 빠르게 줄면 출생아 수는 감소한다. **학교·보육 수요에는 출생아 수, 출산 행동 비교에는 연령별 출산율과 TFR**을 쓴다. UN의 인구 모멘텀 설명.

2024년 한국의 출생 통계를 연령과 출생순위별로 읽으면 무엇이 보이나? 확정 출생통계에서 출생아 수는 2023년 23.0만 명에서 2024년 23.83만 명으로, 기간 TFR은 0.72명에서 0.75명으로 올랐다. 출생순위별로는 첫째가 약 7,800명, 둘째가 약 1,500명 늘고 셋째 이상은 약 1,000명 줄었다. 30대의 연령별 출산율은 상승했으나 20대는 하락했고, 평균 출산연령은 33.6세에서 33.7세로 높아졌다. **총출생 증가 속에서도 연령과 출생순위별 움직임은 달랐다.** 출산 시기 이동과 평생 자녀 수의 변화를 가리려면 같은 출생 코호트를 계속 관찰해야 한다. 국가데이터처 2024년 출생통계.

사망률 하락과 생존 자녀 목표

부모가 성인이 될 자녀의 기대 수를 k명 원하고 각 아이의 생존 확률이 s라면, 아주 단순한 평균 모형에서 필요한 출생 수 n은 $sn = k$, 즉 $n = k/s$다. $k = 3$, $s = 0.5$이면 평균적으로 6명을 출산한다는 계산이 나온다. $s = 0.9$이면 약 3.33명이다. 실제 가구는 자녀의 생존을 확인한 뒤 다시 결정하고, 생존 결과의 불확실성·양육비와 피임 접근을 고려한다. 이 식은 **생존율이 높아질 때 같은 목표의 출생 수가 줄어드는 방향**을 보여 주는 직관이다.

사망률은 먼저 낮아지고 출생 행동은 늦게 바뀔 수 있다. 부모가 새로운 생존 환경을 인지하고 기대를 조정하는 데 시간이 걸리기 때문이다. 그동안 살아남는 아동의 수가 늘어 인구가 빠르게 증가한다.

사망률 하락이 출산에 영향을 주는 경로는 무엇인가? 그 계산은 **원하는 생존 자녀 수**를 출생 수에 연결하는 한 경로다. 실제 출생에는 적어도 세 경로가 더 겹친다. 첫째, 이미 낳은 아이가 사망한 뒤 추가 출산을 시도하는 **대체(replacement)**가 있다. 둘째, 아이를 낳기 전에 사망 위험을 예상해 여분의 출생을 계획하는 **보험 또는 대비(insurance/hoarding)**가 있다. 셋째, 영아 사망으로 수유가 예상보다 일찍 끝나면 산후 가임 능력의 회복과 다음 출생 간격이 달라질 수 있어, 모든 변화가 의식적인 목표 수정은 아니다. 피임 접근·사용, 혼인, 수유와 산후 상태가 원하는 자녀 수를 실제 출생으로 옮기는 **근접 결정 요인**이다. 방글라데시 농촌의 한 연구는 과거 아동 사망 경험과 피임의 시작·지속 사이의 관련성을 대체·보험 경로로 해석했다. 이 연구가 보여 준 경로의 크기는 다른 사회의 생존 환경과 피임·혼인 제도 아래에서 따로 측정해야 한다. 근접 결정 요인 연구 · 방글라데시 농촌 연구.

자녀 사망 위험이 낮아지면 원하는 출생아 수는 왜 줄 수 있나? 본문의 $n = k/s$를 미분하면 $dn/ds = -k/s^2 < 0$이다. 생존확률이 높을수록 같은 목표 k를 달성하는 데 필요한 기대 출생 수가 감소한다. 변화의 **탄력성**은 $(dn/ds)(s/n) = -1$이므로 이 단순 모형에서 생존확률이 약 1% 오르면 필요한 출생 수는 약 1% 줄어든다. 예컨대 $k = 2$일 때 s가 0.5에서 0.8로 오르면 n은 4에서 2.5로 변한다. 실제 출생 수는 정수이고 부모가 목표 미달 위험에도 반응하므로, 이 식은 선택의 방향을 보여 주는 기준선이다.

기대 생존아 수와 목표 달성 확률은 어떻게 다른가? 기댓값 $E[K] = ns$는 **실제 생존 자녀가 적어도 k명일 확률**과 다르다. 자녀들의 생존이 서로 독립이고 각자 확률 $s = 0.8$로 성인기에 도달한다고 하는 설명용 모형에서 세 명을 낳으면 평균 생존아 수는 $3(0.8) = 2.4$명이다. 그러나 적어도 두 명이 생존할 확률은 $\binom{3}{2}(0.8)^2(0.2) + (0.8)^3 = 0.896$이다. 네 명을 낳으면 그 확률은 $1 - (0.2)^4 - 4(0.8)(0.2)^3 = 0.9728$로 높아진다. 따라서 같은 두 명의 생존 자녀를 목표로 해도 **평균을 맞추려는 가구**와 **목표 미달 위험을 아주 낮추려는 가구**의 출산 수는 다를 수 있다. 실제 감염병은 형제자매의 위험을 함께 높일 수 있어 독립 가정도 약하다. 생존확률 s가 높아졌다는 사실만으로 가구가 정확히 k/s명 낳는다고 예측할 수 없는 이유다.

자녀의 수와 인적자본의 상충관계

각 자녀에게 기본 양육비 c_0와 교육 수준 q에 비례한 비용 $c_1 q$가 든다고 하자. 부모 소득 I와 다른 소비 C의 예산제약은 다음과 같다.

$$C + n(c_0 + c_1 q) \le I.$$

자녀가 n명일 때 교육 수준을 한 단위 높이는 총비용은 nc_1이다. 자녀 수가 많을수록 같은 교육 개선의 비용이 커진다. 반대로 교육을 더 많이 시키면 자녀 한 명의 비용 $c_0 + c_1 q$가 올라가 추가 출산의 비용도 커진다. 이

교차 비용이 quantity–quality trade-off의 기초다. 교육의 노동시장 보상이 커지면 q의 편익이 높아질 수 있다. 하지만 소득이 늘면 자녀 수에 대한 소득효과도 가능하므로 **소득 상승만으로 출산 감소를 논리적으로 필연화할 수는 없다.** 가격·기회비용·규범과 정책이 함께 바뀐다.

모형의 '자녀의 질' q는 무엇을 측정하나? 이 모형의 q는 **자녀 한 명에게 제공하는 교육·건강·돌봄의 수준**을 압축한 변수다. '질'이라는 관행적 명칭은 아이의 인간적 가치를 평가하지 않는다. 예산식의 nc_1q는 자녀 수가 n명일 때 1인당 투자비가 모든 자녀에게 반복됨을 나타낸다. 실제 자료에서 교육비를 q의 대리변수로 쓰면 지역별 학교 가격과 공교육 접근성 때문에 같은 지출액도 다른 학습 경험을 뜻할 수 있다. 무급 돌봄·건강·안전도 지출액만으로 측정되지 않는다. 따라서 실증분석에서는 **투입 비용**과 **자녀가 얻은 인적자본 성과**를 따로 정의해야 한다. Becker–Lewis의 원 논문

예산제약에 부모의 선택을 더하면 교육 투자의 편익이 커질 때 자녀 수가 줄어드는 과정을 유도할 수 있나? 한 가지 **설명용 모형**을 완전히 풀어 보자. 다른 소비 C, 자녀 수 n, 자녀당 교육 수준 q가 모두 양수이고 부모의 목적함수가 $U = \ln C + \beta \ln n + \gamma \ln q$라고 하자. $\beta > \gamma > 0$이며 교육의 기대 편익이 커지면 γ가 높아진다고 단순화한다. 예산은 $C + n(c_0 + c_1 q) = I$이고 $c_0, c_1 > 0$이다. 자녀 한 명의 기본 비용은 c_0, 교육 수준 한 단위의 추가 비용은 c_1이다.

예산을 만족하는 내부 최적점의 라그랑주 승수를 λ라 하면 세 일차조건은 다음과 같다. 왼쪽은 각 선택의 한계효용, 오른쪽은 예산의 그림자 가격을 곱한 한계비용이다.

$$\frac{1}{C} = \lambda, \qquad \frac{\beta}{n} = \lambda(c_0 + c_1 q), \qquad \frac{\gamma}{q} = \lambda n c_1.$$

첫 조건으로 $\lambda = 1/C$를 대입한다. 둘째 식에 nC, 셋째 식에 qC를 곱하면 $\beta C = n(c_0 + c_1 q)$와 $\gamma C = nc_1 q$가 된다. 두 식의 차이 $(\beta - \gamma)C = nc_0$는 **자녀 수에 따른 기본 비용 몫**을, 둘째 식에서 이 차이를 뺀 $\gamma C = nc_1 q$는 **교육 비용 몫**을 나타낸다. 그러므로 예산은 $I = C + (\beta - \gamma)C + \gamma C = (1 + \beta)C$가 된다. 이를 다시 대입하면 선택값을 구할 수 있다.

$$C = \frac{I}{1+\beta}, \qquad n = \frac{(\beta - \gamma)I}{(1+\beta)c_0}, \qquad q = \frac{\gamma c_0}{(\beta - \gamma)c_1}.$$

숫자로 점검해 보자. $I = 120, c_0 = 10, c_1 = 2, \beta = 2, \gamma = 1$이면 $C = 40$, $n = 4$, $q = 5$여서 $40 + 4(10 + 2 \cdot 5) = 120$으로 예산이 맞는다. 소득과 비용은 그대로 두고 $\gamma = 1.5$가 되면 $C = 40$, $n = 2$, $q = 15$로 바뀌며 $40 + 2(10 + 2 \cdot 15) = 120$이다.

이 **특정 모형**에서는 I, β, c_0, c_1을 고정하고 γ가 오를 때 n은 줄고 q는 오른다. 반면 γ를 고정하고 소득 I만 오르면 n은 늘고 q는 그대로다. 교육 보상의 변화와 소득의 변화가 서로 다른 비교정태를 낳는다. 출생 수를 연속 변수로 두고 교육 편익을 γ 하나로 표현했으므로, 실제 가족·정책을 분석할 때에는 자녀 수의 정수 제약과 제도적 조건을 다시 넣어야 한다.

자녀 수와 교육비의 상관관계는 모형을 어떻게 검증하는가? 예산식은 소득과 다른 소비를 고정할 때 자녀 수가 늘수록 자녀당 교육에 쓸 수 있는 몫이 줄어드는 기제를 보여 준다. 실제 가구에서는 소득, 교육 선호, 노동시간이 출산과 교육비를 함께 결정한다. 예를 들어 교육을 중시하는 부모가 처음부터 적은 자녀를 선택했다면, 작은 가족의 높은 교육비는 선택의 결과일 수 있다. 자료에서는 비교 집단의 소득과 환경을 맞추고, 보육비나 학교 접근성처럼 외부에서 달라진 조건이 출산과 교육투자에 미친 영향을 추적한다. 두 선택에 공통으로 작용하는 요인을 어떻게 처리했는지가 모형의 검증력을 좌우한다.

여성 교육과 시간의 기회비용

출산·양육에 필요한 시간을 h시간, 시장에서 벌 수 있는 시간당 임금을 w_f라고 하면 시간 기회비용은 $w_f h$다. 교육이 w_f를 높이면 이 비용이 커진다. 보육 서비스와 가족의 돌봄 분담은 부모가 직접 투입해야 할 h를 줄인다.

여성 임금 상승의 대체효과와 소득효과는 어떻게 작용하나? 시간 제약을 넣어 두 효과를 분리해 보자. 부모가 사용할 수 있는 시간 T 중 자녀 한 명에 h 시간을 쓰고 나머지를 임금 w 로 일한다고 하자. 다른 소득이 I, 자녀 한 명의 물품비가 c 이면 소비 C 와 자녀 수 n 의 예산은 $C + n(c + wh) = I + wT$ 다. 임금 상승은 자녀 한 명의 **시간 기회비용** wh 를 올리는 동시에 가구의 잠재 소득 $I + wT$ 도 높인다.

설명용 효용 $U = \ln C + \beta \ln n$ 을 최대화하면 일차조건 $\beta/n = (c + wh)/C$ 와 예산식에서 $n = \beta(I + wT)/[(1 + \beta)(c + wh)]$ 을 얻는다. 양변의 로그를 임금으로 미분하면 $\partial \ln n / \partial w = T/(I + wT) - h/(c + wh)$ 다. 첫 항은 **잠재 소득 증가**, 둘째 항은 **자녀 한 명의 시간비용 증가**가 출산 선택에 미치는 경로다. 시간이 값비싸질수록 부모가 돌봄을 시장노동이나 외부 보육으로 대체할 유인이 생긴다.

$T = 100$, $h = 10$, $c = 20$, $\beta = 1$ 에서 임금이 1에서 2로 오를 때, 다른 소득 $I = 100$ 이면 n 은 약 3.33에서 3.75로 늘고 $I = 300$ 이면 약 6.67에서 6.25로 줄어든다. 이 모형은 자녀 수를 연속 변수로 두고 돌봄 외 시간을 모두 임금노동에 쓰는 예시다. 보육과 돌봄 분담은 h 를, 육아휴직과 복직 제도는 출산 뒤 일할 수 있는 시간을 바꾼다. 교육은 건강 지식과 가구 내 협상력에도 작용한다. Becker의 출산 선택 분석 · Willis의 출산·노동공급 모형.

혼인과 출산 시기의 변화

첫 출산 연령이 늦어지는 기간에는 각 연령의 출생 건수가 일시적으로 줄어 기간 TFR이 크게 낮아질 수 있다. 나중에 출산이 회복되는 정도에 따라 완결 출산율은 다르게 움직인다. 역사 비교에서는 혼인율, 혼인 연령, 비혼 출산의 규칙, 피임 기술을 함께 살펴야 한다. "혼인 지연"을 단순한 선호 변화로만 볼 수 없고 주거·고용의 제약도 중요하다.

혼인 비중 변화는 전체 출산율에 어떻게 반영되는가? 연령 a 여성 중 혼인한 비중을 p_a, 혼인한 여성과 그렇지 않은 여성의 연간 출산율을 각각 f_a^M, f_a^U 라고 하면 전체 연령별 출산율은 $f_a = p_a f_a^M + (1 - p_a) f_a^U$ 다. 예컨대 같은 연령에서 $f_a^M = 0.10$, $f_a^U = 0.01$ 이 변하지 않아도 혼인 비중이 0.8에서 0.5로 떨어지면 전체 f_a 는 $0.8(0.10) + 0.2(0.01) = 0.082$ 에서 $0.5(0.10) + 0.5(0.01) = 0.055$ 로 내려간다. 이때 TFR 하락은 **혼인 구성의 변화**로 설명된다. 실제 자료에서는 혼인 상태별 출산 행동과 동거·재혼·혼인 기간도 따로 확인해야 한다.

한국과 프랑스의 혼인 밖 출생 비중은 무엇을 알려 주나? OECD의 2023년 비교에서 혼인 밖 출생은 한국 전체 출생의 약 2~4%, 프랑스에서는 절반 이상이다. 이 비중 $B_U/(B_M + B_U)$ 는 **태어난 아이 중 법적 혼인 밖에서 태어난 비율**이다. 앞의 혼인 구성식에 들어가는 $f_a^U = B_{a,U}/F_{a,U}$ 는 **혼인 상태가 아닌 연령 a 의 여성 1인당 출생아 수**로 분모가 다르다. 한국에서는 혼인과 출생의 연결이 강해 혼인 비중 p_a 의 변화가 전체 출산율에 크게 전달될 수 있다. 프랑스의 혼인 밖 출생에는 동거 부모의 자녀도 포함된다. 두 나라의 출산 행동을 비교하려면 혼인 상태별 출산율, 연령 구조, 동거·양육 제도를 함께 살펴야 한다. OECD 가족 데이터의 정의와 2023년 비교.

첫째 출산의 감소와 둘째 출산의 감소는 어떻게 구분하나? 전체 출생아 수나 합계출산율만 보면 **부모가 되는 사람의 비율**과 **이미 부모인 사람의 추가 출산**이 섞인다. 같은 크기의 여성 출생 코호트 100명을 끝까지 관찰한다고 하자. 첫 코호트에서 80명이 첫째를 낳고 그중 40명이 둘째까지 낳으며 셋째는 없으면 출생은 총 120명, 여성 한 명당 1.2명이다. 다음 코호트에서 60명이 첫째를 낳고 그중 40명이 둘째까지 낳으면 총 100명, 평균 1.0명이다. 평균은 낮아졌지만 **첫째를 낳은 사람 중 둘째까지 간 비율**은 $40/80 = 50\%$ 에서 $40/60 \approx 66.7\%$ 로 오히려 높아졌다. 따라서 첫 출산 진입 비율과 출생순위별 추가 출산 확률을 함께 봐야 한다. 이 계산은 **코호트별 최종 자녀 수**의 예시다. 연도별 변화를 분석할 때에는 연령별·출생순위별 출산율과 코호트의 최종 자녀 수를 연결한다.

출생순위별 출산 성향은 어떤 분모로 측정하는가? 각 출생순위의 **위험집단**을 분모로 둔다. 같은 연령대에서 연초에 자녀가 없는 여성 500명 가운데 50명이 첫째를, 자녀 한 명이 있는 여성 300명 가운데 45명이 둘째를 낳았다고 하자. 출생 건수는 첫째 50명, 둘째 45명이지만 단순화한 연간 출산 비율은 각각 $50/500 = 10\%$, $45/300 = 15\%$ 다. 실제 출생순위별 출산율을 비교할 때에는 여성의 연령, 이전 출산 후 경과기간, 혼인과 이주, 연중 위험집단의 변화를 조정한다. 건수와 해당 순위의 출산 가능자 중 출산한 비율을 나누어 봐야 첫 출산 진입과 추가 출산의 변화를 구별할 수 있다.

출산 시기만 미뤄도 기간 합계출산율이 일시적으로 크게 낮아질 수 있나? 가능하다. 모든 여성 코호트가 결국 자녀 한 명을 낳는 단순한 세계를 생각하자. 평소에는 각 코호트가 30세에 출산하지만, 한 코호트만 30세 출산을 31세로 미루면 그 해 30세 여성의 출산이 비고 다음 해에는 미룬 출산과 다음 코호트의 30세 출산이 겹칠 수 있다. **해마다 서로 다른 코호트의 연령별 출산율을 합산한 기간 TFR**은 급락·반등해도, 출산을 완전히 만회한 코호트의 평생 자녀 수는 그대로다. 현실에서는 미룬 출산이 모두 실현되지 않을 수 있으므로 연령·출생순위별 출산율과 코호트 완결 출산을 함께 봐야 한다. Human Fertility Database의 방법 설명은 timing 효과와 최종 자녀 수의 변화를 구별한다.

출산 변화가 인구 구조에 남기는 효과

사망률 하락으로 커진 아동 코호트가 노동·출산 연령에 들어가면, 여성 한 명당 출산이 낮아져도 출생아 수는 한동안 많을 수 있다. 이것이 **인구 모멘텀**이다. 그 코호트가 고령층으로 이동하면 부양비의 구성도 바뀐다. 인구변천 장기 비교와 UN World Population Prospects에서는 출산·사망·이주를 나누어 볼 수 있다.

출산 지원 정책의 효과는 어떻게 확인하는가? 정책 전후의 출생아 수에는 앞서 본 **연령별 출산율과 부모 연령 여성 수**의 변화가 함께 들어간다. 정책이 출산 시기만 앞당겼다면 시행 직후 기간 TFR과 출생아 수가 오르고 뒤에는 낮아질 수 있다. 효과를 추정하려면 비슷한 정책을 받지 않은 집단과의 추세를 비교하고, 연령·출생순위·혼인 구성과 코호트의 최종 자녀 수를 확인한다. 같은 시기에 바뀐 주거비와 고용 여건도 비교에 반영해야 한다. **출생아 수의 변화, 출산 시기의 이동, 평생 자녀 수의 변화**를 각각 결과변수로 둔다.

확인할 질문

1. 조출생률은 낮아졌는데 합계출산율은 그대로일 수 있는가?
2. 자녀 생존율이 높아진 직후와 수십 년 뒤의 출산 행동은 왜 다를 수 있는가?
3. 교육 투자 확대가 출산 수를 줄이는 예산 기제와 그 결론의 한계는 무엇인가?

4 농업: 토지와 노동의 제도

농업 생산력과 토지의 권리 구조를 함께 보면 장원, 흑사병, 농민 해방, 인클로저와 공업화가 한 인과 사슬로 연결된다.

4.1 슬라이드 01 · 농업을 읽는 세 축

농업사는 **얼마나 생산했는가, 누가 산출을 가져갔는가, 어떤 권리와 규칙 아래 생산했는가**를 함께 묻는다. 토지 생산성은 면적당 산출, 노동 생산성은 노동시간당 산출이다. 농경 도입으로 총식량이 늘어도 인구가 더 빨리 늘면 1인당 식량은 줄 수 있고, 흑사병 뒤 노동이 희소해져도 이동권이 제한되면 임금 상승이 억제될 수 있다. 인클로저 역시 생산성과 기존 공동 이용권자의 몫을 함께 바꾼다. 이 세 질문이 장원·흑사병·농업혁명을 연결한다.

4.2 슬라이드 02 · 빙하기의 환경 제약

지도는 **약 2만 년 전** 얼음에 덮인 지역과 해수면이 낮아져 육지로 연결된 지역을 구분한다. 지금은 바다인 시베리아와 알래스카 사이에 **베링기아(Beringia)**가 있었고, 해안선과 동식물의 서식 범위도 달랐다. 이는 가능한 이동 경로와 식량 자원의 조건을 보여 준다. 실제로 어느 집단이 언제 어디로 이동했는지는 유적의 연대·도구·유전 자료로 따로 확인해야 한다. 같은 환경 안에서도 저장 기술과 집단 협력에 따라 정착과 농경의 편익이 달라졌다. 미국 국립공원청의 빙하기 베링기아 해설.

반구대 암각화의 고래 그림으로 선사시대 한반도인의 아메리카 왕래를 입증할 수 있나? 울산 반구대 암각화에는 고래와 포경 장면이 묘사되어 동아시아 연안의 해양 생활을 보여 준다. 베링 육교가 존재했다는 사실과 특정 암각화 제작자가 그 길로 이동했다는 주장은 **시기와 증거가 다른 명제**다. 지도는 약 2만 년 전의 환경이고, 반구천 암각화는 그보다 훨씬 뒤에 여러 세대에 걸쳐 제작되었다. 그림만으로 고래의 종과 당시 분포, 제작자의 이동 경로를 확정할 수 없으므로, 그런 주장을 하려면 암각화의 정확한 연대와 종 식별, 같은 시기의 이동 유적을 연결해야 한다. 유네스코의 반구천 암각화 설명 · 미국 국립공원청의 베링 육교·이동 증거.

4.3 슬라이드 03 · 채취에서 재배로

슬라이드는 **수렵·채집·어로 → 경작·가축 사육 → 도구와 생산 조직의 발전**을 긴 변화의 순서로 그린다. 경작을 해마다 반복하면 씨앗·저장고·물길에 투입한 노동의 수익을 다음 해에도 얻을 수 있어야 한다. 그래서 **누가 땅을 이용하고 다른 사람을 배제하며 수확을 가져가는가**라는 토지 권리의 문제가 중요해진다. 이 권리는 가족·마을의 관습적 이용권일 수도 있어 현대식 개인 소유권과 같지 않다. 저장 곡물은 흉년을 넘기는 자원이면서 조세와 권력의 대상이 되고, 생산 증가로 비농업 인구를 부양할 수 있어도 농민 한 사람의 영양이 함께 개선되는지는 별도로 확인해야 한다.

정착·경작·가축 사육과 사유지는 반드시 동시에 나타났나? 서남아시아의 **나투프 문화(Natufian)**에는 작물 재배가 널리 자리 잡기 전부터 오래 머무르는 수렵·채집 거주지가 있었다. 반대로 목축민은 가축을 소유하고도 계절에 따라 목초지를 옮길 수 있다. 경작은 같은 밭으로 돌아올 기대가 중요하지만 그 기대를 보장하는 방식은 개인 소유, 친족의 이용권, 공동체의 배분 규칙처럼 다양하다. **정착 여부·식량 생산 방식·토지 권리**를 세 변수로 나누면 실제 지역의 순서와 결합을 설명할 수 있다. 나투프 거주지와 초기 농경의 고고학적 비교 · 나투프 정착의 다양한 형태.

4.4 슬라이드 04 · 수렵·채집의 쇠퇴

세 지도에는 수렵·채집인의 세계 인구 비중이 **기원전 1만 5000년 100% → 서기 1500년 1% → 1960년 0.001%**로 표기된다. 이는 생산 방식의 상대적 비중을 요약한 추정치이며, 수렵·채집인이 어느 날 일제히 농민이 된 연표가 아니다. 농경이 더 많은 사람을 부양하면 인구와 경지가 늘고 기존 사냥터·채집지의 접근이 줄 수 있다. 한 지역에는 채집·목축·경작이 동시에 존재하기도 한다. 따라서 **사회 전체가 부양한 인구**와 **한 사람이 얻은 식량·여가·건강**을 다른 결과로 비교해야 한다. 슬라이드의 오래된 비율을 정밀한 세계 인구조사 값처럼 사용하려면 집계 기준과 근거 자료를 확인해야 한다.

4.5 슬라이드 05 · 구석기 식생활의 비교

수렵·채집의 식품은 해안과 내륙, 계절과 이동 경로에 따라 달랐다. 현대의 '구석기식' 유행은 과거의 평균 섭취량이나 노동 강도를 알려 주는 자료가 되지 않는다. 농경 전후의 생활수준을 비교하려면 **열량과 영양 다양성, 감염, 노동시간과 사망 위험**을 함께 본다. 유골의 신장·치아, 조리 흔적과 식품 잔여물은 서로 다른 정보를 주며, 남은 유적이 당시 모든 사람을 대표하는지도 확인해야 한다.

구석기식 식단 체험에서 건강지표가 좋아지면 농경의 시작이 현대 질병의 원인이라는 뜻인가? 슬라이드의 **20일·7명 식단 체험**은 곡물·유제품·소금을 함께 제외하고 살코기·과일 등을 먹인 사례다. 건강지표가 달라져도 음식 종류, 총열량, 체중 변화의 효과를 이 설계만으로 분리하기 어렵다. 한 2주 무작위 시험에서는 대사 지표 일부와 체중이 함께 변했고, 10주 비교 시험에서는 비교한 여러 식단에서 체중·체성분이 개선됐다. 현대의 단기 식단 효과와 **농경 전후의 역사적 건강 변화**는 자료가 다르다. 후자는 지역별 수렵·채집 식단, 유골의 성장·질병 흔적과 식물 잔여물을 비교해 살핀다. 지역별 선사 식단 연구.

4.6 슬라이드 06 · 비옥한 초승달 지대

비옥한 초승달 지대(Fertile Crescent)는 티그리스·유프라테스강 사이만이 아니라 레반트와 아나톨리아·자그로스 산지까지 이어지는 서남아시아의 넓은 띠다. 초기 밀·보리 경작과 가축 관리의 실험은 이 여러 지역에서 서로 다른 속도로 진행됐다. 야생 곡물이 자란다는 것은 재배의 **가능성**이며, 씨앗을 저장하고 파종할 노동을 들일지는 기후 위험·인구·기존 채집의 수익에 달렸다. 초기 식량 생산 중심지의 지역별 비교.

슬라이드의 **기원전 7000년 이전 식량 생산**과 후대 **수메르 도시** 사이에는 작물화·관개 확대·도시 행정의 긴 변화가 있다. 초기 경작은 식물 유체·도구·연대측정으로, 관개와 조세는 수로·행정 유적으로 조사한다. 비가

충분한 북부와 관개에 의존한 남부 메소포타미아는 물의 제약도 달랐다. 두 시기의 증거를 연결하면 농경의 시작이 곧바로 도시 문명으로 이어졌다고 가정할 필요 없이 각 단계의 조건을 살필 수 있다. 서남아시아 초기 경작과 수분 조건 연구 · 메소포타미아·자그로스의 초기 농경 연구.

4.7 슬라이드 07 · 여러 농경 중심지

농경의 기원과 확산을 구분하려면 **어떤 작물의 어떤 흔적**이 발견됐는지 확인한다. 중국 양쯔강 하류 후시(Huxi)의 약 9000–8400년 전 벼 **소수 기부(spikelet base)**에는 야생형·중간형·재배형이 섞여 있어 씨앗이 쉽게 떨어지지 않는 형질의 선택이 진행 중이었음을 보여 준다. 멕시코 발사스강 유역에서는 약 8700년 전 도구의 전분립과 규산체가 초기 옥수수 이용을 보여 준다. 두 사례는 서남아시아의 밀·보리 경작과 다른 작물·생태 조건의 증거다. **작물을 이용한 흔적, 반복 재배, 유전·형태의 작물화, 후대의 전파**는 서로 다른 단계이며 지도상의 한 점에 같은 날짜로 겹치지 않는다. 후시 벼 이삭 연구 · 발사스강 옥수수 미세 유체 연구.

4.8 슬라이드 08 · 농경의 생활 수준 역설

농경으로 **면적당 식량과 총식량** Y이 늘어도 인구 N이 더 빠르게 늘면 1인당 식량 Y/N은 낮아질 수 있다. 정착지의 인구 밀집과 가축 접촉은 감염 위험을 바꾸고, 곡물 의존은 식단의 다양성을 줄일 수 있다. 슬라이드의 물음표는 **더 많은 사람을 부양하는 기술**이 **각 사람의 건강·여가를 개선했는가**라는 별도의 질문을 던진다. 뒤의 신장·골격 건강·노동시간 자료를 같은 지역과 집단에서 비교해 경로별 효과를 살펴야 한다.

이 가능성을 **토지가 고정된 설명용 모형**으로 계산해 보자. $Y = AT^{\alpha}L^{1-\alpha}, 0 < \alpha < 1$에서 T는 경지, L은 농업 노동자, A는 생산성이다. 인구 N 중 일하는 비율이 일정하다면 L의 증가율은 N과 같다. 노동자당 산출은 $Y/L = A(T/L)^{\alpha}$이므로, T가 그대로일 때 A의 증가율보다 L^{α}가 더 빨리 늘면 노동자당 산출과 1인당 산출이 함께 내려간다. 예를 들어 $\alpha = 1/2$, A가 20% 높아지고 L과 N이 두 배가 되면 총산출은 $1.2\sqrt{2} \approx 1.70$배지만 1인당 산출은 $1.2/\sqrt{2} \approx 0.85$배다. **더 큰 총생산과 더 낮은 1인당 생산**이 동시에 가능하다. 실제 농경 전환에서는 경지와 기술도 변하므로 이 계산은 기제의 한 예다.

농경을 시작한 사람 모두의 생활수준이 낮아졌다고 볼 수 있나? 생활수준의 기준을 먼저 정해야 한다. 한 사람이 먹은 열량 외에도 식품의 다양성, 흉년 때의 저장 가능성, 감염 위험, 노동시간과 사망률이 중요하다. 유골 신장이 낮아진 집단에서도 곡물을 저장하거나 자녀를 더 많이 생존시켜 **총인구**를 늘렸을 수 있다. 농경·채집 집단의 입지와 사회적 지위가 달랐다면 평균 신장 차이에는 생산 방식 외의 효과도 섞인다. 중부·동남부 유럽 유골 연구는 농경 전환 이후의 성장 저하와 긴 회복 과정을 보고하지만, 그 경로를 모든 지역에 같은 크기로 적용하지 않는다. 농경 전환 뒤 신체 성장 연구.

4.9 슬라이드 09 · 유골 신장 자료

표의 키는 유골의 긴 뼈 길이 등에서 **성인 신장을 추정**해 집단별로 평균한 값이다. 유럽의 중석기 표본은 **관측치 82건·168cm**, 신석기 표본은 **190건·167cm**로 표시된다. 그러나 같은 표의 신석기 덴마크는 **103건·173cm**다. 일본의 야요이·중세·에도 표본은 각각 **151건·161cm, 20건·159cm, 36건·158cm**다. 지역과 기간을 섞으면 중석기에서 신석기로, 다시 근대로 이어지는 한 집단의 키 변화처럼 읽히기 쉽다. 표의 행은 서로 다른 발굴지·시기의 **횡단면 비교**이며, 표본 수가 작거나 발굴된 무덤이 특정 계층에 치우치면 전체 주민의 평균과 차이가 난다.

성인 키는 **태아기와 성장기의 순영양(net nutrition)**을 반영한다. 순영양은 섭취한 식품에서 성장·노동·감염 대응에 쓰인 에너지를 함께 고려한 개념이다. 식량이 늘어도 어린 시절 감염과 노동 부담이 커지면 평균 신장이 낮아질 수 있다. 유전적 구성과 성별·연령 분포도 맞춰야 한다. 신장은 사망 직전 소득의 직접 측정값이 아니므로 치아·병변·매장 환경과 함께 읽는다. Steckel의 역사적 신장 연구 · 농경 전환기의 성장·질병 분석.

유럽의 168cm와 167cm 차이 1cm는 통계적으로 의미가 있나? 표본 수 $n_1 = 82, n_2 = 190$만으로는 판단할 수 없다. 각 집단의 키가 얼마나 흩어져 있는지 나타내는 표준편차 s_1, s_2도 필요하다. 독립 표본이라는 가정 아래 평균 차이의 표준오차는 $SE(\bar{h}_1 - \bar{h}_2) = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$다. **설명용으로** 두 집단의 표준편차가 모두 7cm라면 $SE \approx 7\sqrt{1/82 + 1/190} \approx 0.92$cm여서 1cm 차이는 표준오차의 약 1.1배다. 더 중요한 문제는 두 행이 동일 지역·성별·매장 집단을 반복 관찰한 자료가 아니라는 점이다. 설령 평균 차이가 통계적으로 뚜렷해도 그 차이를 농경의 인과효과로 보려면 비교 집단의 선택을 설명해야 한다.

4.10 슬라이드 10 · 골격 건강의 여러 차원

복합 **골격 건강 지수**는 키 외에 치아 손상·감염 흔적·빈혈 징후처럼 서로 다른 건강 단서를 결합한다. 슬라이드의 서반구 유골 표본에서는 회귀선의 기울기가 **천 년당 약 2.5점 하락**, $R^2 = 0.53$, $p \le 0.05$로 제시된다. 기울기는 지수 점수의 평균 변화, R^2는 표본 안에서 직선 추세와 함께 움직이는 점수 변동의 몫, p값은 기울기가 0이라는 가설 아래 관찰된 결과의 드묾을 나타낸다. 표본 수·지역·연령·성별과 지수의 구성 항목을 확인한 뒤 해석해야 한다. Steckel 등의 원문 · 건강 지수의 구성 설명.

결정계수 0.53과 5% 유의성은 농경이 건강 악화의 53%를 일으켰다는 증거인가? 농경과 함께 기후·감염·인구 밀도도 바뀌었고, 시대별로 발굴된 지역과 주민의 구성이 다를 수 있다. 따라서 시간 추세의 기울기와 R^2는 농경의 순효과를 분리하지 못한다. 같은 지역의 비슷한 시기에 살았던 농경·비농경 집단을 나이·성별·매장 환경에 맞춰 비교하고, 식단의 식물 흔적과 병변을 함께 보면 경쟁 설명을 줄일 수 있다. 그래도 어떤 사람이 유골 표본에 남았는지와 집단 간 이동을 점검해야 한다. **시간에 따른 상관**에서 **농경이 없었을 때의 건강**으로 넘어가는 데 필요한 비교를 밝히는 것이 핵심이다.

회귀선이 천 년당 2.5점 내려간다면 모든 집단의 건강이 계속 나빠졌나? 점 하나는 각 유적·시기의 평균 건강지수이며, 그림에는 같은 시기에도 60점대부터 80점대까지의 값이 있다. 직선의 기울기는 이 점들을 전체적으로 요약한 **평균적 시간 추세**다. 최소제곱 회귀의 기울기는 $\hat{\beta} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum_i (x_i - \bar{x})^2$이다. 그림의 가장 이른 점은 다른 점들보다 시기 x_i가 훨씬 멀어 기울기에 큰 영향을 줄 수 있다. 그 점을 제외하거나 유적별 관측치 수로 가중하면 추정값이 달라지는지 원자료로 확인해야 한다. 선이 아래로 향해도 각 유적의 실제 경로와 지역 간 차이는 선 하나로 읽을 수 없다.

4.11 슬라이드 11 · 토지와 생산의 세 요소

생산함수 $Y = F(T, K, L)$에서 토지 T는 농지·목초지, 자본 K는 쟁기·가축·종자·저장고, 노동 L은 경작과 가공에 쓰는 시간이다. 세 요소는 서로 보완하거나 대체한다. **공동 이용지**에도 방목 시기와 가축 수를 정하고 외부인을 배제하는 규칙이 있을 수 있다. 이용·배제·상속의 권리가 누구에게 있는지에 따라 같은 토지와 도구의 생산성이 달라지고, 사유화는 감독 비용을 줄이면서 기존 이용자의 위험 분산 수단을 없앨 수도 있다. 소유권의 이름보다 실제 권리와 사용 규칙을 살펴야 한다.

거시경제학의 $Y = F(K, L)$에는 토지가 없는데 여기서는 왜 T를 넣나? 분석 대상이 다르기 때문이다. 농업에서 경지 $T = \bar{T}$가 일정한 **한 시점·한 지역**을 분석한다면 $Y = F(\bar{T}, K, L)$을 $G(K, L; \bar{T})$로 간단히 쓸 수 있다. 이 표기는 토지의 영향을 **고정한 채** K, L을 바꾼다는 뜻이다. 예를 들어 $Y = AT^{\theta}K^{\alpha}L^{\gamma}$에서 $T = \bar{T}$이면 $Y = \tilde{A}K^{\alpha}L^{\gamma}$, $\tilde{A} = A\bar{T}^{\theta}$다. 원래 세 요소에 규모수익불변($\theta + \alpha + \gamma = 1$)을 가정하고 $\theta > 0$이면, 토지를 고정한 식의 K, L 지수 합은 $\alpha + \gamma = 1 - \theta < 1$이어서 두 투입만 함께 늘릴 때 수확체감이 생긴다. 한편 $\partial Y/\partial T = \theta Y/T > 0$이므로 개간·간척 또는 토지 권리의 변화로 **유효 경지**가 달라지면 $\tilde{A}$도 바뀐다. 토지를 식에서 생략해도 그 제약은 남는다. K는 토지를 사는 돈만이 아니라 반복 생산에 쓰이는 실물 도구·가축·시설을 뜻한다.

4.12 슬라이드 12 · 라티푼디움에서 콜로나투스로

라티푼디움(latifundium)은 한 소유자에게 집중된 대토지, **콜로나투스(colonatus)**는 후기 로마의 경작자와 토지 소유자 사이에 형성된 법적·재정적 종속 관계를 가리킨다. 앞의 말은 주로 **토지의 규모와 소유**, 뒤의 말은 **경작자의 지위와 납세 책임**을 설명한다. 대농장 안에서도 노예가 일하는 직영지와 소작인에게 빌려준 땅이 함께 있었다. 1세기 농업 저술가 콜루멜라는 이미 노예와 자유 소작인 모두를 경영 선택지로 논했다. 따라서 대농장이 후기 제국에 일제히 소작제로 바뀐 것으로 읽기보다, **기존 소작에 새로운 법적 제약이 덧붙는 과정**을 추적해야 한다. 정복의 둔화와 노예 조달 조건의 변화에 더해 지대 계약·세금 등록·이동 제한이 각각 어떤 역할을 했는지 구분한다. 콜루멜라의 농업론 1.7 · 후기 로마 콜로나투스 연구

로마의 정복이 둔화되자 노예들이 모두 콜로누스가 되었나? 노예 공급의 감소는 노예 노동의 상대 비용을 바꿀 수 있다. 그러나 **자유 소작인(coloni)은 정복이 끝나기 전부터 존재**했고, 노예 노동도 후기 제국에 사라지지 않았다. 같은 시기에 직영·임대·노예·자유 경작이 섞여 있었으므로 한 신분이 다른 신분으로 한꺼번에 바뀐 연표를 만들 수 없다. 콜로나투스의 특징은 4~5세기 법률과 조세 체계 속에서 일부 경작자의 납세·거주·신분 승계가 특정 토지 및 소유자와 강하게 연결된 점이다. 경제학적으로도 노동의 공급가격 변화와 **국가가 조세 징수를 보장하려고 만든 규칙**은 서로 다른 설명 변수다. 콜로나투스 연구의 개요

4.13 슬라이드 13 · 라티푼디움의 비용 구조

남부 이탈리아·시칠리아·북아프리카의 대농장은 곡물·올리브·포도 등을 시장에 팔았다. 로마에 거주하는 지주는 현지 대리인에게 관리를 맡겼고, **직영지**에는 감독 아래 노예의 집단 노동을 투입했다. **대여지**에서는 경작자가 생산을 결정하고 지대를 냈다. 강의에서 든 직영점·가맹점의 비교처럼, 양자는 **누가 일상 경영을 결정하고 성과 위험을 지는가**가 다르다. 토지 소유자는 어느 방식에서도 토지에서 나오는 수익을 청구할 수 있다. 근세 플랜테이션도 대토지에서 판매용 작물과 강제노동을 결합했으나, 대서양 노예무역을 통한 노동력 조달이 그 역사적 특징이다.

소유자가 큰 농장을 직접 감독하지 않으면 무엇이 달라지나? 시칠리아의 농장을 로마의 지주가 소유한 경우를 생각하자. 지주는 대리인의 장부와 실제 수확을 대조해야 하고, 대리인은 현장 노동을 감독해야 한다. **지주–대리인** 사이에는 수확을 축소 보고할 유인, **대리인–노동자** 사이에는 노동 강도와 작업의 질을 둘러싼 감시 문제가 생긴다. 단순화하면 직영의 지주 수익은 $\pi_D = pQ_D - C_{\text{노동}} - C_{\text{감독}} - C_{\text{운송}}$, 대여의 수익은 $\pi_L = R - C_{\text{징수}} - C_{\text{계약}}$이다. $C_{\text{노동}}$에는 노예 취득비의 기간별 배분과 부양비를 포함하고, R은 지대다. 두 방식의 산출 Q_D, Q_L도 경작자의 유인 때문에 달라질 수 있다. **판매액 전체와 지대만 직접 비교하면 비용과 위험을 빠뜨린다.** 콜루멜라는 소유자가 자주 방문하기 어려운 먼 농지, 특히 곡물 경지에는 노예 감독자보다 자유 소작인을 두는 편이 낫다고 기록했다. 이는 당시 관리자가 관찰한 **거리·감독·작물의 차이**를 보여 준다. 콜루멜라의 농업론 1.7.5~7

4.14 슬라이드 14 · 콜로누스의 종속

콜로누스(colonus)는 본래 소작 경작자를 뜻했고, 후기 제국에는 자유로운 소작인과 토지에 결박된 경작자가 함께 있었다. 일부는 토지 소유자의 세금 장부에 등록되고 국가의 징세·법적 규제에 따라 특정 토지에서 떠나기 어려워졌다. 이를 **농민이 경작하고 → 지주에게 지대를 내며 → 국가가 등록된 납세 관계를 집행하는 삼각관계**로 그리면, 단순한 지주·농민 계약과의 차이가 보인다. 가족이 수확의 일부를 보유하면 추가 노력의 보상이 생겨 지주의 일상 감독은 줄어든다. 이동 제한은 다른 지주와 계약할 **외부 선택지**를 좁혀 지대 협상력을 낮춘다. 그러므로 경영 재량과 인신의 자유는 별개로 측정해야 한다. 등록 방식과 자유의 제한 정도는 법적 범주마다 달랐으며, 로마의 노예·자유 소작인·종속 소작인이 모두 한 시기에 존재했다. 후기 로마 콜로나투스 연구

세금은 국가가 걷는데 왜 지주가 경작자의 이동에 관심을 가졌나? 지주가 등록된 경작자의 세금을 대신 납부하거나 그 납부에 책임을 지는 경우, 경작자가 떠나면 지주의 세 부담과 징수 위험이 달라진다. 국가는 납세자를 찾고 세원을 유지하려 하고, 지주는 토지를 경작할 사람과 지대를 확보하려 한다. **노동 확보**와 **조세 책임**이 같은 등록 제도에서 만날 수 있다. 법률의 분류와 각 농장의 실제 계약을 따로 확인하면 경작자마다 다른 이동 제한의 이유를 설명할 수 있다. 로마 콜로나투스의 법적·재정적 구조

4.15 슬라이드 15 · 봉건제라는 말의 범위

봉건제(feudalism, 封建制)의 뜻은 쓰이는 맥락에 따라 달라진다. 서유럽 중세의 **봉주–봉신**은 봉토와 충성을 매개로 정치·군사 권한을 나누었고, **영주–농민**은 장원에서 생산과 지대의 관계를 맺었다. 같은 영주가 두 관계에 모두 속할 수 있다. 중국 고대의 '봉건'은 제후에게 영역을 나누어 다스리게 한 제도를, 일상어의 '봉건적'은 넓게 전근대적 위계를 가리킨다. 강의에서 중국의 제후 분봉과 유럽의 봉토 수여를 비교한 이유는 **같은 번역어가 서로 다른 권리 묶음을 가리키기 때문**이다. 제도의 실상을 비교할 때에는 누가 토지를 하사하고, 누가 조세·재판·군사 권한을 행사하며, 농민은 어떤 의무를 졌는지 각각 적어야 한다.

중국에서 제후를 봉한 것은 주나라와 진나라 중 어느 시대의 전형인가? 서주 왕실이 친족과 공신에게 지역과 사람을 맡긴 **분봉**이 고대 중국 '봉건'의 대표적 사례다. 진은 통일 후 제후의 세습적 영역을 확대하기보다 황제가 관리를 임명하는 **군현제**를 제국 행정의 기본으로 삼았다. 따라서 '중국의 봉건'이라는 말을 들으면 주의 분봉과 진의 군현을 같은 제도로 묶지 말고 어느 시기·지역의 통치 방식을 말하는지 확인한다. 유럽의 봉주–봉신 관계와도 통치권의 근거와 농민의 의무를 따로 비교해야 한다. 서주 분봉의 고고학적 연구 · 진의 군현제 연구

4.16 슬라이드 16 · 상부 구조의 교환

슬라이드는 상부 구조를 두 관계로 나눈다. **주종제(Vasallität)**는 봉신이 봉주에게 충성과 군사 봉사를 약속하는 인적 관계다. **은대제(Benefizialswesen)**는 봉주가 봉신에게 봉토의 수익이나 권한을 부여해 봉사를 뒷받침하는 관계다. 두 관계가 결합한 봉(Lehn)의 수수와 관계망을 **렌제(Lehnswesen)**라고 부른다. 봉신은 수익원을 얻고 봉주는 군사력을 조직한다. 봉토 수익은 장원 농민의 생산에서 나올 수 있지만, 봉주와 봉신의 의무와 농민의 지대·부역 의무는 분석 단위가 다르다.

봉토를 받으면 그 땅을 현대적인 의미로 완전히 소유하게 되나? **봉토(fief, Lehn)**는 토지 자체와 함께 지대 수취·재판 등 특정 권한을 포함할 수 있었다. 예를 들어 봉신이 열 농가의 지대를 받을 권리를 얻고 봉주에게 군사 봉사를 약속해도 농가의 경작은 계속된다. 봉신이 그 땅을 팔 수 있는지, 권리가 자녀에게 이어지는지, 재판권까지 받았는지는 지역·시기의 규칙에 달렸다. 여기서는 **봉주가 봉신에게 부여한 권리**와 **농민이 경작하며 지대를 내는 관계**를 구분한다. 봉토와 봉신 관계의 역사적 범위 · 중세 봉건제 개념에 관한 연구

4.17 슬라이드 17 · 중층적 수봉

한 사람이 위의 봉주에게는 **봉신**, 아래의 봉신에게는 **봉주**가 될 수 있다. 따라서 봉토의 수익과 군사·사법 권한은 여러 층에 걸쳐 배분된다. 그림의 피라미드는 이러한 **직접 관계가 이어지는 방식**을 설명한다. 각 층의 땅이 모두 국왕의 완전한 사유지였고 아래로 똑같은 권리가 복사되었다는 뜻은 아니다. 중앙이 지역 전체를 직접 관리하지 않아도 군사력을 조직할 수 있는 장점이 있지만, 충성 상대와 수익 청구가 겹치면 조정 비용이 생긴다. 중세의 문서와 관행은 지역마다 달라 피라미드를 실제 모든 관계의 지도로 사용할 수는 없다. 봉토·봉신 제도에 관한 역사학의 재검토

내 봉주의 봉주는 자동으로 나의 봉주인가? 가상의 A가 국왕에게서 권리를 받고 B에게 그 일부를 다시 부여했다고 하자. **B가 A에게 한 충성 서약**과 **A가 국왕에게 한 서약**은 별개의 인적 관계다. 국왕이 B에게 직접 군사 봉사를 요구할 수 있는지는 B의 서약, 지역의 법, 국왕의 다른 권한에 달렸다. 강의에서 던진 '봉주의 봉주' 질문은 그림의 선을 두 칸 건너 자동으로 연결해도 되는지 묻게 한다. 실제 사료를 읽을 때에는 누구에게 무엇을 약속했는지와 토지·재판·조세 권한이 어디까지 넘어갔는지를 확인한다. 중세 봉토·봉신 관계의 사료 재검토

4.18 슬라이드 18 · 장원이라는 하부 구조

장원제(Grundherrschaft)는 영주가 농민의 경작과 지대에 행사한 권리의 체계다. **고전적 장원**에서는 농민이 자기 보유지를 경작하면서 영주 직영지에서도 부역을 하고, **순수·지대 장원**에서는 영주가 직접 노동을 조직하기보다 지대를 받는다. 전자를 대체로 8–13세기, 후자를 13세기 이후의 전형으로 소개하지만 두 방식은 지역과 시기에 따라 공존했다. 직영지의 부역에는 징발·감독 비용이 들고, 지대 방식은 경영 결정의 일부를 농민에게 맡긴다. **노동의 희소성, 화폐와 시장의 발달**이 두 방식의 상대 비용을 바꾼다. 예컨대 잉글랜드 우스터 주교령에서는 1302년까지 노동 의무의 약 3분의 1이 현금 지대로 바뀌었다. 같은 영지에 남은 부역과 새 지대가 공존한 사례다. 중세 잉글랜드 장원 노동 의무 연구

부역을 현금 지대로 바꾸면 농민의 법적 지위도 즉시 자유로워지나? **의무의 납부 방식**과 **인신·재판에 관한 권리**는 따로 바뀔 수 있다. 농민이 부역 하루 대신 돈을 내더라도 이동·혼인·상속의 제한이나 영주 재판권이 그대로 남을 수 있다. 영주는 받은 현금으로 필요한 때 노동자를 고용할 수 있으므로, 직영지 경영을 한 번에 포기하지 않아도 된다. 변화의 방향을 알려면 장부에서 부역 일수·현금 지대·고용 임금을, 법적 문서에서 거주·상속 규칙을 각각 비교해야 한다. 잉글랜드 장원 의무의 현금 전환 사례

4.19 슬라이드 19 · 용어의 포함 관계

겹친 원은 **'봉건적' 이라는 넓은 일상어 → 중국의 봉건제를 포함하는 용법 → 중세 유럽·일본의 봉건제 → 장원제**로 좁아지는 말의 적용 범위를 그린다. 가장 안쪽의 '장원제=영주제=농노제' 는 영주와 종속 농민의 관계를 대표형으로 압축한 표기다. 실제 장원에는 자유 소작인도 있었고, 토지 경영 방식과 농민의 신분 규칙은 따로 정해졌다. 앞 슬라이드의 **봉주–봉신** 관계는 정치·군사 권한을, 안쪽의 **영주–농민** 관계는 경작·지대·부역을 설명한다. 이 둘을 구분하면 같은 사람을 봉신이자 영주라고 부르는 이유가 선명해진다.

4.20 슬라이드 20 · 농노는 어떤 사람인가

농노는 가족이 쓰는 **보유지**에서 경작을 결정하고 수확 일부를 가졌지만, 영주에게 지대와 직영지 부역을 제공하고 이동·혼인·상속에 제약을 받을 수 있었다. 그래서 **경영의 독립성**과 **인신의 자유**를 따로 평가해야 한다. 실제 지위를 비교할 때에는 ① 누가 작물과 노동시간을 결정하는가, ② 누가 잉여를 가져가는가, ③ 가구가 다른 장원으로 떠나거나 보유지를 상속할 수 있는가를 확인하자. 의무와 관습은 장원마다 달랐다.

부역 의무가 기록되어 있으면 그 농민은 반드시 농노인가? 장원 장부에는 **사람에게 붙는 신분상의 제약**과 **특정 보유지를 차지한 대가로 붙는 의무**가 함께 기록된다. 부역은 후자에 속할 수 있으므로 노동 의무 한 항목만으로 개인의 법적 신분을 확정하기 어렵다. 반대로 부역을 현금으로 바꾼 농노도 이동·혼인이나 영주 법정에서의 지위가 그대로일 수 있다. 영국의 장원 기록에서는 자유 보유지와 비자유 보유지의 소송 경로도 달랐다. 인신의 지위, 보유지의 조건, 실제 납부 방식을 세 열로 나누어 읽으면 표의 ○·△·×가 뜻하는 차이가 선명해진다. 중세 잉글랜드의 비자유 보유와 소송 · 장원 노동 의무와 현금 전환

4.21 슬라이드 21 · 농노 형성의 여러 경로

슬라이드는 농노가 형성될 수 있는 세 경로를 제시한다. 대농장의 노예가 보유지를 경작하게 되거나, 자유농민이 부채·전쟁으로 몰락하거나, 자기 땅을 가진 농민이 유력자의 보호 아래 들어가는 **탁신(commendatio)**이다. 탁신은 보호를 얻는 대신 토지와 인신에 대한 유력자의 권한이 커지는 관계였다. North의 경제적 설명은 노동이 희소해질 때 경작자에게 수확의 일부와 경영 재량을 주면 감독비가 줄고 생산 유인이 커질 수 있다는 것이다. 각 경로에서 실제로 바뀐 것은 **노동의 조직, 토지에 대한 권리, 이동의 자유** 중 무엇인지 따로 살펴야 한다.

노동이 희소해지면 왜 지주가 경작자에게 더 큰 몫과 경영 재량을 줄 수 있나? 경작자가 노력 e로 생산한 수확을 $Y(e)$, 노력비용을 $c(e)$, 자신이 갖는 수확 비율을 θ라고 하자. $Y' > 0$, $Y'' \le 0$, $c'' > 0$이면 경작자는 $\max_e\{\theta Y(e) - c(e)\}$를 풀고, 최적 노력에서 $\theta Y'(e) = c'(e)$를 만족한다. 왼쪽은 추가 노력으로 얻는 몫, 오른쪽은 그 노력의 한계비용이다.

조건식을 θ로 미분하면 $Y'(e) + [\theta Y''(e) - c''(e)]\, de/d\theta = 0$이다. 따라서 $de/d\theta = Y'(e)/[c''(e) - \theta Y''(e)] > 0$: **수확에서 갖는 몫이 커질수록 노력도 증가한다.** 지주는 그에 따른 생산 증가·감독비 절감과 자신의 수확 몫 감소를 비교한다. 노동이 부족하면 경작자를 붙잡기 위한 조건 개선의 필요성도 커질 수 있다. 다만 이동이 법적으로 막힌 농민에게 노동 희소성이 곧바로 높은 보수로 연결되지는 않는다.

정액 지대와 수확 분할 지대에서는 추가 노력의 보상이 어떻게 다른가? 비교를 위해 곡물 가격을 p, 생산량을 $Y(e)$, 노력비용을 $c(e)$라고 하자. **정액 지대** R을 내는 경작자는 $pY(e)-R-c(e)$를 최대화하므로 $pY'(e)=c'(e)$가 된다. 지대가 일정하면 추가 생산의 수입을 경작자가 갖는다. **수확 분할**에서 경작자가 가치의 θ를 보유하면 $\theta pY(e)-c(e)$를 최대화해 $\theta pY'(e)=c'(e)$가 된다. $0<\theta<1$이면 같은 조건에서 노력을 늘릴 직접 유인은 약하다. 그러나 흉년에도 R을 내야 하는 정액 계약은 경작자에게 더 큰 위험과 자금 부담을 지운다. 수확 분할은 그 위험을 나누고, 직영 노동은 감독을 통해 노력 문제를 다룬다. 실제 중세 장원의 부역·현물 의무는 이 두 계약 중 하나로 단순히 환원되지 않으므로, 식은 **유인과 위험을 분리해 보는 도구**로 사용한다. 소작 계약의 유인·감독 연구

4.22 슬라이드 22 · 영주권의 두 성격

영주권은 ① 토지에서 **지대를 받는 권리**와 ② 농민에게 **명령·재판을 행사하는 권력**으로 나뉜다. 고전적 장원에서는 두 권리가 결합했고, 지대 장원으로의 변화에서는 토지 수익권의 비중이 커졌다. 재판권과 인신 지배권이 약해지면 같은 경작자라도 이동·혼인·계약의 조건이 달라진다. 현대의 임대차와 비교하면 차이가 선명하다. 임대인은 임대료를 청구할 수 있지만 임차인의 신분을 규제하거나 직접 재판할 권한은 갖지 않는다.

4.23 슬라이드 23 · 경제외적 강제

경제외적 강제는 영주의 인신·재판 권한을 사용해 지대 외의 의무를 집행하는 방식이다. 토지 수익권에 더해 사람의 이동과 분쟁을 다룰 권한이 영주에게 있는 것이다. 농노는 보유지에서 경작을 결정하면서도 직영지의 **부역**에 동원되고 현물 **공조**를 바칠 수 있었다. 다른 영주에게 떠나는 선택이 막혀 있으면 미시경제학에서 말하는 **외부 선택지(outside option)**의 가치가 낮아진다. 영주는 그 조건에서 노동과 물품을 징수할 수 있고, 농민은 감독의 강도와 보유지의 수확을 고려해 노력을 배분한다. 경작의 독립성과 경제외적 강제는 같은 장원 안에 공존할 수 있다.

이동을 제한하면 영주가 받을 수 있는 지대는 얼마나 달라질 수 있나? 한 가구가 자기 보유지에서 얻는 산출의 가치를 y, 경작 비용을 c, 지대를 R이라 하자. 현재 장원에 남는 순편익은 $U=y-c-R$이다. 자유롭게 옮겼을 때의 순편익을 U_0라 하면, 가구가 남으려는 조건 $U\geq U_0$에서 **지대의 상한** $R\leq y-c-U_0$가 나온다. 이주에 허가료·제재 등 가치 F의 비용이 붙으면 실제 외부 선택지는 U_0-F로 낮아지고, 같은 계산의 상한은 $R\leq y-c-U_0+F$가 된다. 이 F는 계산을 보여 주기 위한 가상 변수이며 실제 징수액이 정확히 F만큼 늘었다는 뜻은 아니다. 관습적 지대 한도, 농민의 저항, 흉년에 따른 산출 감소가 실제 결과를 제약한다. 중요한 연결은 **인신 제약 → 외부 선택지 하락 → 계약·지대 협상력 변화**다.

4.24 슬라이드 24 · 이동·혼인·상속의 비용

인신 지배는 가구의 여러 선택에 비용을 부과했다. **거주 제한**은 이주를 어렵게 하고, 혼인 때의 허가료와 보유지 승계 때의 **상속 납부금**은 가족 형성과 토지 승계에 영향을 주었다. 잉글랜드의 *merchet*은 농민의 딸이 혼인할 때 부과되기도 했으며 장원 밖 혼인에만 일률적으로 붙은 세금은 아니었다. *heriot*은 사망 뒤 보유지를 잇는 과정에서 내는 납부금의 한 예다. **인두세**는 사람에게, **사용료**는 영주가 통제하는 시설에, **통행세·시장세**는 거래에 붙었다. 누구에게 어떤 요금이 실제로 부과되었는지는 장원 법정 기록과 관습을 확인해야 한다. 잉글랜드 장원의 혼인 납부금 연구 · 장원 기록의 상속 납부금 연구

시장세와 통행세가 합계 3인 상황에서 곡물을 다른 시장에 12에 팔면 손에 남는 돈은 9다. 현지 가격이 10이라면 농민은 먼 시장의 높은 매매가격에도 현지 판매를 택한다. 가격 차이 2보다 제도적 비용 3이 크기 때문이다. 이처럼 경제외적 지배는 **이동·혼인·상속·가공·판매**의 선택 범위를 통해 생산과 교환에 영향을 미친다.

영주의 시설을 이용하는 일반 사용료와 강제 사용료의 차이는 무엇인가? 1970~80년대 한국 농촌에서 마을의 드문 경운기를 빌려 쓴 경우처럼, 큰 설비를 함께 쓰면 각 가구의 구입 비용을 줄일 수 있다. 영주의 방앗간에도 이런 규모의 이점이 있었다. **강제 사용권**이 붙으면 농민은 다른 방앗간이나 손맷돌을 선택하기 어렵고, 영주는 정해진 이용료를 걷는다. 잉글랜드의 *suit of mill*은 영주의 방앗간 사용 의무를 보여 주지만, 실제 집행 강도와 농민에게 돌아간 편익은 지역마다 달랐다. 따라서 비용 분석에서는 **설비가 제공한 가치**와 **선택권 제한으로 거둔 수입**을 따로 살펴야 한다. 중세 잉글랜드 제분 관습 연구

강제와 부담금이 있었다면 중세 경제 전체를 '암흑시대'로 볼 수 있나? 강의에서 언급된 '암흑시대'는 로마 이후의 변화를 하나의 평가로 묶는 표현이다. **법적 자유의 제약**, **1인당 소비**, **시장 교환**, **기술과 생산량**은 서로 다른 지표다. 어떤 지역의 장원에서 이동 제한이 강했다는 사실만으로 유럽 전체의 생산이 정체했다고 결론내릴 수 없다. 6~8세기 잉글랜드 렌들섬 발굴에서는 농업 생산물을 모아 배분한 중심지와 화폐·교역의 흔적이 확인된다. 반대로 로마 시대의 도시·교역망이 약해진 지역도 있었다. '중세가 어두웠는가'보다 **어느 지역의 어떤 기간에 어떤 지표가 변했는가**를 묻는 편이 자료로 답할 수 있는 질문이다. 렌들섬의 초기 중세 경제 유적 연구

4.25 슬라이드 25 · 중층적 토지 소유

직영지에서는 영주가 경영을 지휘하고 농노의 부역을 사용했다. **농민 보유지**에서는 농민이 가족과 함께 경작하고 영주에게 지대를 냈다. 한 보유지에는 영주의 지대 수취권과 농민의 사용·상속에 관한 관습적 권리가 함께 걸렸다. 이것이 **중층적 소유**의 핵심이다. 영주의 **재판권**은 그 땅과 관련된 의무·분쟁을 다루는 관할권으로, 필지를 사용·처분하는 권리와 구별한다. 농민이 제한 없이 매각할 수 없어도 장기간 경작하고 자녀에게 물려줄 수 있다면 토지 개량의 유인이 생긴다. 관습은 영주의 권한도 제한할 수 있었다. 잉글랜드 장원의 비자유 보유와 재판 관할

공동 소유와 중층적 소유는 어떻게 다른가? 다섯 명이 한 필지의 소유권을 각각 5분의 1씩 갖는 **공동 소유**는 같은 종류의 권리를 지분으로 나눈 경우다. 장원의 **중층적 소유**에서는 영주가 지대 수취권을, 농민이 경작·상속에 관한 권리를 갖는 식으로 **권리의 종류**가 나뉜다. 영주의 재판권은 이런 의무를 집행하는 별도 권한이다. 오늘날에도 임차권과 저당권처럼 한 부동산에 여러 권리가 설정될 수 있으므로, 비교의 핵심은 단순한 소유자 수보다 각 권리의 내용과 집행 방식이다.

영주에게 상급 소유권이 있다면 농민 보유지를 언제든 회수할 수 있나? 권리의 범위를 판단하려면 **장원의 관습**, **법정 기록**, **보유 조건**을 본다. 영주가 지대를 받을 권한이 있어도 가구의 세습적 보유와 관습적으로 정해진 의무가 존재하면 토지를 임의로 빼앗는 데 비용과 제약이 따른다. 잉글랜드의 비자유 보유지는 왕실 법정의 보호가 약해 영주 법정에 의존했지만, 실제 관행에서는 관습이 의무를 일정하게 만들고 농민이 권리를 주장하는 근거가 되었다. 즉 법률 문구상의 영주 권한과 실제로 행사한 권한을 따로 조사해야 한다. 비자유 보유지의 법적 지위 · 장원 관습과 영주 권한 연구

4.26 슬라이드 26 · 부역의 현장

그림의 감독자와 수확 중인 농노는 **부역**의 현장을 보여 준다. 농민은 자기 보유지에서 늘어난 수확을 더 많이 갖지만 영주 직영지에서 추가 노력의 보상은 작을 수 있다. 영주는 의무 노동일을 정하고 작업을 감독해야 한다. 따라서 부역에 현금 임금이 붙지 않아도 노동의 **기회비용**과 감독비는 발생한다. 노동이 희소해지고 시장이 발달하면 영주에게 부역을 지대로 바꾸고 필요한 노동을 고용하는 선택이 유리해질 수 있다.

부역에 임금을 지급하지 않으면 영주의 노동비용도 0인가? 한 농민이 하루를 자기 보유지에서 쓰면 곡물 3단위, 같은 날 직영지에서 부역하면 2단위를 생산한다고 하자. 영주가 감독에 곡물 0.5단위에 해당하는 자원을 쓰면 직영지의 **순산출은 1.5**, 농민이 포기한 보유지 산출은 **3**이다. 그 하루를 보유지에 썼을 때와 비교한 사회 전체의 산출 차이는 $3-(2-0.5)=1.5$단위다. 직영지 산출 2는 영주에게 돌아가므로 그 전부를 사회적 손실에 다시 더하지 않는다. 실제 비교에서는 두 땅의 토질과 계절별 작업도 고려해야 한다.

4.27 슬라이드 27 · 공조와 현물 납부

그림의 농민은 치즈·달걀·양을 영주에게 바친다. 설명문의 '가난한 자'는 물질적 궁핍만을 뜻하지 않는다. 스스로를 보호할 정치적 힘이 약해 유력자의 보호에 의존한다는 의미도 담는다. 물품 납부는 **현물 의무와 법적 지위**를 드러내지만, 그림만으로 정확한 납부 규칙까지 알 수는 없다.

농노처럼 법적 지위가 낮은 사람도 재산을 가질 수 있었나? **신분**은 이동·혼인·재판과 의무의 규칙을, **생활수준**은 보유지·가축·수확에서 지대와 비용을 제하고 남은 자원을 가리킨다. 같은 농노라도 보유지의 크기와 의무가 달라 생활수준에 차이가 생긴다. 그림의 '가난한 자'라는 말만으로 각 가구의 곡물 소비나 자산을 추정할 수 없는 이유다.

강의에서 비교한 조선의 노비도 신분과 재산을 함께 살펴볼 사례다. **1540년 사노 복만(卜萬)**이 두 딸에게 남긴 상속 문서에는 기와집 두 채, 소 세 마리, 전답과 농기구가 적혀 있다. 그는 재산을 모은 노비의 사례이며 노비 전체의 평균을 대표하지는 않는다. 신분별 경제적 격차를 조사하려면 신분 기록에 토지·가축·부채·납부 의무와 소비 자료를 연결해야 한다. 한국민족문화대백과사전의 노비와 복만 사례.

4.28 슬라이드 28 · 영주와 농노 사이의 네 흐름

그림의 아래 방향 화살표는 영주가 농노에게 **보유지의 경작 기회**를 주는 관계다. 위쪽 세 화살표는 농노가 보유지 사용에 따른 **지대**, 영주 직영지에서의 **부역**, 치즈·달걀 같은 **공조**를 제공함을 나타낸다. 지대는 토지 사용, 부역은 노동시간, 공조는 현물 납부에 대응한다. 오른쪽의 **경제외적 강제**는 이 의무를 인신·재판 권한으로 집행하는 장치다. 농노의 가구 경영과 영주의 잉여 수취가 한 장원 안에서 함께 이루어진 구조를 이 도식이 모아 보여 준다.

장원의 지대·부역·공조를 동아시아의 조·용·조와 어떻게 비교하나? **조·용·조**(租庸調)에서 **조**(租)는 곡물 등 생산물, **용**(庸)은 노동 의무인 역(役)을 대신해 내는 포, **조**(調)는 베 등 정기 물품 납부를 가리킨다. 장원의 **지대·부역·공조**도 산출물·노동시간·물품을 수취하므로, 가구가 넘겨주는 자원의 종류를 나란히 놓고 볼 수 있다. 특히 용처럼 부역을 물품으로 대신할 수 있는지에 따라 실제로 빼앗기는 노동시간이 달라진다.

수취 주체와 집행 방식은 따로 기록해야 한다. 조선의 전세·요역·공납은 국가와 지방 관청의 재정·역역 체계에 속하고, 장원의 의무는 영주의 토지 보유권 및 재판·인신 지배와 연결된다. 같은 치즈 한 덩이를 내더라도 납부 기준이 토지 면적인지 가호인지, 흉년에 감면되는지, 미납 때 누가 처벌하는지에 따라 경제적 효과가 달라진다. 한국민족문화대백과사전의 요역 · 공납.

지대도 현물로 낼 수 있다면 그림의 '지대'와 '공조'는 어떻게 구분하나? 곡물·치즈 같은 **물건의 종류만으로 의무의 이름이 정해지지는 않는다.** 농민 보유지의 사용 대가로 정해진 몫이나 정액을 내면 지대이고, 별도로 규정된 정기 물품·특산물 납부는 그림의 공조에 해당한다. 강의는 주식 곡물의 토지 관련 납부와 치즈·달걀 같은 부산물 납부를 나란히 놓아 구별했다. 실제 장부에서는 같은 달걀이 보유지 지대에 포함될 수도 있으므로 **납부의 근거, 정해진 수량, 납기와 수취 주체**를 읽어야 한다. 조선의 공납·조공도 물품 전달이라는 점에서 비교할 수 있지만 국가 간 외교, 국가의 재정, 장원 영주의 수취는 각기 다른 관계다.

4.29 슬라이드 29 · 생산양식 도식의 한계

사적 유물론의 도식은 원시의 공산제, 고대의 노예제, 중세의 봉건제, 근대의 자본제를 차례로 놓는다. 아래 행은 각 제도의 대표적 관계인 **주인–노예**, **영주–농노**, **자본가–노동자**를 보여 준다. 맨 오른쪽 현대의 **물음표**는 미래 사회에 관한 이론적 전망을 뜻하며 역사적으로 이미 관찰된 단계가 아니다. 별도로 놓인 **지주–소작인**은 토지를 빌려주고 지대를 받는 관계가 특정 한 시대에만 속하지 않음을 보여 준다. 임금 노동에서는 노동과 임금이, 소작에서는 토지 사용과 지대가 교환된다. 이 도식은 각 시대의 주된 잉여 이전 방식을 비교하는 틀이다. 실제 사회에서는 임금 노동, 소작, 강제노동이 함께 나타날 수 있으므로 지역별 비중과 권리 구조는 사료로 확인해야 한다.

‘왕의 땅’ 이라는 사상 때문에 동아시아 농민을 ‘총체적 노예’ 로 볼 수 있나? 강의에서 언급된 **왕토사상**은 통치자가 토지와 조세에 최종 권한을 가진다는 정치적 언어다. 토지의 **사적 매매·상속**, 국가의 **과세**, 사람의 **법적 신분과 이동 자유**를 같은 항목으로 취급하면 역사적 관계가 흐려진다. 조선의 토지 매매 문서와 사유지 기록은 국가가 세금을 거두는 동안 개인·가구도 토지를 사고 물려주었음을 보여 준다. 따라서 ‘총체적 노예’ 라는 표현은 동아시아를 고대 노예제 단계에 넣으려 했던 **학설상의 비유**로 읽고, 실제 농민의 신분을 판정하는 이름으로 쓰지 않는다. 구체적인 비교에서는 세금의 수취자, 매매·상속의 가능성, 노동 동원과 거주 제한을 각각 조사한다. 왕토사상과 공전의 구분 · 조선시대 토지매매 연구 서지 · 아시아적 생산양식 논쟁

4.30 슬라이드 30 · 노예·농노·노동자의 세 축

표는 **인신의 자유·토지에 대한 권리·경영의 독립**을 별개의 축으로 나눈다. 농노는 이동이 제한되어도 보유지를 경영할 수 있고, 임금 노동자는 이동의 자유가 있어도 토지를 소유하거나 경영하지 않을 수 있다. 조선의 **입역 노비**는 주인이나 국가 기관에 직접 노동을 제공하고, **납공 노비**는 다른 곳에서 생산해 정해진 신공을 냈다는 점에서 경영 재량이 달랐다. 표의 ○·△·×는 대표형을 간추린 표시다. 특히 납공 노비의 ‘토지 소유 ○’ 는 모든 납공 노비가 자기 땅을 가졌다는 통계가 아니다. 실제 토지 권리는 사용·상속·양도까지, 인신의 자유는 거주·혼인·이동까지 나누어 확인해야 한다. 조선 공노비의 입역과 신공

조선 노비의 솔거·외거와 입역·납공은 왜 다른 분류인가? **솔거·외거**는 주인의 집 안팎 중 어디에 살았는가라는 **거주 위치**를, **입역·납공**은 주인에게 직접 노동을 제공했는가 아니면 독립적으로 생산하고 정해진 공물을 냈는가라는 **노동·잉여의 전달 방식**을 묻는다. 경제적 경영 재량을 비교할 때에는 거주지만보다 누가 일과 생산을 결정하고 남는 산출을 가져가는지가 직접적이다. 외거라는 이름만 보고 자유로운 소작인과 같다고 보거나, 같은 노비 신분이면 모두 일상 노동의 지휘를 똑같이 받았다고 보면 오류다. 지역·시대별 실제 의무를 확인한 뒤 유럽 농노와 비교해야 한다.

납공 노비가 토지 문서에 등장하면 본인 소유의 땅인가? 토지 매매 문서의 **명의·대금 부담자·매매 이유**를 함께 확인해야 한다. 노비가 자기 재산을 거래할 수도 있고, 주인의 지시를 받아 주인의 토지를 대신 사고팔 수도 있다. 광주 지역의 조선 후기 토지 문서 연구는 노비 이름만 남은 문서에서 이 두 경우를 구별하기 어려우며, 상전의 필요나 취득 주체를 명시한 기록이 판단 근거가 된다고 설명한다. 이 점은 표에서 토지 소유 여부와 경영의 독립을 별개 열로 둔 이유와도 연결된다. 조선 후기 광주 토지매매문서 연구

4.31 슬라이드 31 · 택지·채원과 공동 경지

장원의 땅은 가구의 집과 채원인 **Hof und Wurt(헤레디움, Heredium)**, 그 주변의 **공동 경지**, 삼림·하천·목초지 등의 **공동지(common)**로 구분된다. 공동 경지에는 영주가 경영하는 **직영지(demesne)**와 농민이 경작하는 **보유지**가 섞일 수 있다. 농민은 보유지의 수확권을 가지면서, 경지 보유와 연결된 **공동지 이용권(common right)**도 행사했다. 예를 들어 추수 뒤 일정 기간의 방목권은 다른 가구가 작물을 키우는 동안 밭에 가축을 풀 권리와 다르다. 한 가구의 여러 지조는 토질과 물 접근의 위험을 나누는 기능도 할 수 있었다.

공동 경지와 공동지는 모두 ‘공동’ 인데 누가 무엇을 이용했나? **공동 경지**는 여러 가구의 지조가 한 큰 경포에 함께 놓인 경작지다. 작물이 자라는 동안에는 각 지조의 보유자가 그곳을 경작하고 수확한다. 추수 뒤나 휴한기에 정해진 방목권이 겹칠 수 있지만, 옆 가구가 자라는 곡물을 마음대로 가져갈 수는 없다. **공동지**는 주로 목초·숲처럼 경작지 바깥의 땅이며, 자격 있는 가구가 방목·땔감 채취 등의 권리를 행사한다. 어느 가축을 몇 마리까지 풀 수 있는지와 이용 시기는 관습에 따라 제한되었다.

여기서 ‘공동’ 은 **모든 사람이 땅을 함께 소유하거나 제한 없이 드나든다**는 뜻이 아니다. 잉글랜드의 역사 기록에서는 공동지의 토지 소유자가 장원 영주인 경우가 많았고, 농가에는 특정한 이용권이 붙었다. 한 필지의 토지 소유권, 그 위의 경작·수확권, 계절별 방목·채취권을 나누어 적어야 그림의 토지 배치가 실제 경제적 권리와 연결된다. 영국 국립문서관의 공동지·공동권 해설 · Historic England의 개방 경지 기록.

공동지 이용권이 경지의 크기에 비례한다는 말은 무엇을 뜻하나? 경지 보유량이 공동지의 **이용 한도**를 정하는 기준이 될 수 있다. 예를 들어 보유 경지 2단위에 소 1마리의 방목권이 주어진다면, 같은 규칙에서 4단위를 가진 가구는 2마리를 방목한다. 이 가구가 목초지 땅의 두 배를 소유한다는 뜻은 아니다. 실제 방목 한도는 가축 종류·계절·관습적 보유권에도 좌우되므로, 사례를 비교할 때에는 마을 규약과 토지대장을 확인해야 한다.

4.32 슬라이드 32 · 촌락 항공사진 읽기

항공사진에서는 집이 모인 정착지와 그 바깥의 길게 구획된 경지를 찾을 수 있다. 지조가 떨어져 있으면 이동시간이 들지만 여러 토질의 땅을 이용할 수도 있다. 사진은 **공간의 배열**을 보여 주고, 장원 장부와 토지 문서는 **누가 보유·경작하며 어떤 지대를 내는지** 알려 준다. 이후의 인클로저와 도로 건설이 경계를 바꾸었을 수 있으므로 사진의 촬영 시기와 옛 지도도 함께 대조해야 한다.

4.33 슬라이드 33 · 총유와 보유지

슬라이드의 **총유(Gesamteigentum)**는 택지·경지·공동지에 걸친 권리와 의무를 한 가구의 생계 단위로 묶어 생각하는 개념이다. 독일의 **후페(Hufe)**, 프랑스의 **망스(Manse)**, 영국의 **버게이트(Virgate)**는 그 보유 단위를 가리키는 말이다. 가구는 여러 조각의 경지와 공동지 이용권을 갖고, 그에 따른 지대·부역을 부담했다. 형식상 한 단위로 유지되더라도 상속 관행에 따라 실제 경작지는 나뉠 수 있었다.

슬라이드는 독일의 **30모르겐**, 프랑스의 **13헥타르**, 영국의 **30에이커**를 예시한다. 에이커와 헥타르는 환산할 수 있지만 모르겐의 크기는 지역과 시기에 따라 달랐다. 같은 면적이라도 토질·공동지 이용권·납부 의무가 다르면 한 가구의 생계 능력이 달라진다. 후페를 비교할 때에는 면적과 함께 **경작지의 질, 공동권, 지대·부역**을 적어야 한다.

집·경지·공동지를 따로 팔면 왜 안 되었을까? 피자를 부채꼴로 나누면 한 조각에 중심부와 바깥 테두리가 함께 들어간다. 강의의 이 비유처럼 택지·경지·공동지 이용권은 한 농가의 생계를 이루는 **보완재**였다. 경지만 받고 초지와 통행권이 없으면 가축을 먹이고 밭으로 이동하기 어렵다. 방목권만 있어도 가축을 기를 집과 사료가 없으면 가치가 작다. 이런 이유로 권리가 관습상 함께 이전되기도 했다. 토지 문서에서는 묶여 이전된 권리와 남은 공동 이용 자격을 각각 확인할 수 있다.

4.34 슬라이드 34 · 모르겐이라는 시간 단위

Morgen은 아침에 갈 수 있는 땅의 면적이라는 어원과 연결된다. 같은 노동시간에도 토양의 저항, 쟁기와 소의 성능에 따라 갈 수 있는 면적이 달라진다. 따라서 지역별 모르겐을 현대의 제곱미터로 바꿀 때에는 해당 시기와 지역의 공식 면적 정의를 찾아야 한다. 토지의 질과 연간 경작 횟수도 확인해야 **면적당 생산성의 분모**를 맞출 수 있다.

독일어 **Tagwerk**는 하루의 일을 가리키며, 강의는 모르겐을 그 하루갈이 면적의 대략 60–70%로 잡은 관행을 소개한다. 조선의 **1일경(하루갈이)**, **조전경(아침갈이)**, **식경(한참갈이)**도 노동시간으로 토지의 넓이를 표현한 사례다. 이런 비율과 이름은 지역의 경작 관행을 담으므로, 옛 토지 매매 문서의 면적을 비교할 때에는 지역별 환산 근거를 밝혀야 한다.

4.35 슬라이드 35 · 개방 경지제의 제약과 이익

개방 경지(open field)는 큰 경포 안에 가구별 **지조(strip)**를 두되 지조마다 울타리를 치지 않은 경작 방식이다. 작물이 자라는 동안에는 각 가구가 자기 지조의 수확권을 갖고, 추수 뒤나 휴한기에는 정해진 가구의 가축이 그 땅을 함께 이용할 수 있었다. 같은 땅에 **계절별 개인 경작권과 공동 방목권**이 겹친 셈이다. 지조의 넓이를 한 모르겐 정도로 설명하기도 하지만, 모르겐의 실제 면적은 지역과 시기에 따라 달랐다.

바퀴 달린 무거운 쟁기를 네 마리 또는 여덟 마리의 소가 끌려면 한 가구가 모든 축력과 비용을 감당하기 어렵다. 여러 가구의 쟁기 팀을 묶고 긴 지조를 따라 작업하면 깊은 경작의 이익을 나눌 수 있다. 대신 파종·추수·방목의 순서를 맞춰야 이웃 작물에 피해를 주지 않는다. 이것이 개방 경지를 **생산 기술과 이용권 규칙의 결합**으로 읽어야 하는 이유다. 혼합된 개인·공동 권리의 분석 · Historic England의 경지 형태 해설

4.36 슬라이드 36 · 지조의 모양

항공사진에는 길게 평행한 **이랑(ridge)과 고랑(furrow)**이 반복된다. 쟁기 팀이 좁은 필지를 길게 왕복하면 같은 면적을 짧고 넓은 필지로 갈 때보다 끝에서 방향을 바꾸는 횟수가 줄어든다. 일부 이랑의 굽은 끝은 소를 돌린 경로의 흔적으로 해석된다. 이 사진은 **경작 기술의 공간적 흔적**을 보여 준다. 각 지조의 보유자와 추수 뒤 방목권은 지도나 장원 문서로 확인해야 한다. Historic England의 이랑·고랑 설명

같은 면적인데도 길고 좁은 지조가 쟁기 팀의 시간을 아끼는 이유는 무엇인가? **설명용 계산**으로 면적 $A = LW$인 직사각형을 생각하자. L은 쟁기가 한 번 직진하는 길이, W는 가로 폭이며 한 번 지나갈 때 가는 유효 폭을 b라고 하자. 왕복하며 평행하게 갈면 직진 횟수는 대략 $W/b = A/(Lb)$, 끝에서 방향을 바꾸는 횟수는 약 $W/b - 1$이다.

면적 $A = 1{,}200\,\mathrm{m}^2$, $b = 1\,\mathrm{m}$라는 **가상의 수치**에서 $L = 60\,\mathrm{m}$, $W = 20\,\mathrm{m}$이면 약 20번 직진하고 19번 돈다. 같은 면적을 $L = 120\,\mathrm{m}$, $W = 10\,\mathrm{m}$로 바꾸면 약 10번 직진하고 9번 돈다. 직진 거리의 합 $A/b = 1{,}200\,\mathrm{m}$는 거의 같지만, 회전에 2분씩 든다면 20분을 아낀다.

실제 지조는 완전한 직사각형이 아니고 쟁기 폭·두렁·토지 경사·다른 지조로의 이동에도 비용이 든다. 따라서 이 계산은 긴 지조의 **한 가지 이익**을 분리해 보일 뿐, 어느 경지 모양이 언제나 최적이라는 증거는 아니다. 영국의 보존 경관에서 보이는 역 S자 이랑은 소가 끄는 쟁기 팀의 회전 흔적으로 해석된다. Historic England의 경지 형태 해설.

4.37 슬라이드 37 · 쟁기와 토양의 관계

북유럽의 무거운 쟁기는 바퀴와 몸체의 무게로 습한 점토를 깊게 뒤집지만 제작·수리와 여러 마리의 축력에 비용이 든다. 지중해의 가벼운 쟁기는 건조하고 다른 구조의 토양에서 더 적은 동물과 자본으로 쓸 수 있다. 어느 기술이 유리한지는 쟁기 한 대의 수확량보다 **토양·강우·축력·사료·노동을 함께 넣은 총비용과 수확 가치**로 판단해야 한다.

'무거운 흙'과 '척박한 흙'은 같은 뜻이며, 큰 쟁기가 항상 더 생산적인가? 둘은 다르다. **무거운 토양**은 여기서 주로 점토가 많고 젖었을 때 갈기 어려운 물리적 성질을 말한다. **척박함**은 작물 성장에 필요한 양분·수분 등 생산 조건이 부족하다는 말이다. 양분이 있는 점토라도 배수가 나쁘면 경작이 어려울 수 있다. 큰 쟁기의 mouldboard가 흙을 뒤집어 이랑을 만들면 이런 토양의 배수와 잡초 처리에 도움이 될 수 있지만, 가벼운 토양에서는 추가 쟁기·축력 비용만 커질 수 있다.

면적 A에서 무거운 쟁기와 가벼운 쟁기의 단위면적 수확량을 y_H, y_L, 고정비를 F_H, F_L, 단위면적 운영비를 v_H, v_L, 곡물 가격을 p라 하자. 두 쟁기의 이윤을 비교하면 무거운 쟁기를 택할 조건은 다음과 같다.

$$pA(y_H - y_L) > (F_H - F_L) + A(v_H - v_L).$$

곧 **추가 산출의 가치가 추가 비용을 넘는지**가 관건이고, 토양에 따라 $y_H - y_L$이 달라진다. 지역 간 비교에서는 기후와 시장 접근도 함께 보아야 한다. 점토 토양에 더 적합한 지역이 중세에 상대적으로 성장했는지를 비교한 연구도 이 토양별 편익 차이에 주목한다. Andersen · Jensen · Skovsgaard의 연구.

4.38 슬라이드 38 · 공동 축력의 필요

그림에서는 네 마리의 소가 쟁기를 끈다. 한 농가가 소와 쟁기를 모두 마련하기 어렵다면 여러 가구가 축력을 모아 깊은 쟁기질을 할 수 있다. 이때 **누가 소를 제공하고, 어느 밭을 먼저 갈며, 사료와 수리비를 어떻게 나눌지** 정해야 한다. 소의 힘이 크다는 기술적 이점은 이런 협동 규칙이 작동할 때 실제 수확으로 이어진다.

1970년대 한국의 경운기 공동 사용과 무엇이 비슷한가? 한국 농촌에서 마을에 한두 대뿐인 경운기를 돌려 쓰던 사례도 구입 **고정비** F를 여러 집이 나누는 방식이다. n가구가 함께 구입하면 단순한 가구당 부담은 F/n이다. 그러나 모두 같은 파종기에 기계를 원하면 대기 비용이 생기고, 수리·연료비의 분담도 정해야 한다. 중세의 공동 축력에도 **장비비 절약과 사용 순서 조정**이라는 같은 경제 문제가 있었다.

4.39 슬라이드 39 · 정전법과 비교의 한계

정전법(井田法)의 고전적 도식은 토지를 우물 정(井) 자처럼 아홉 구획으로 나누어, 바깥 여덟 구획을 각 가구가 경작하고 가운데 **공전**(公田)을 함께 경작하는 구상이다. 공전의 소출은 공동 부담과 조세에 연결된다. 유럽의 개방 경지제와 비교할 때에는 도형보다 **경작지의 배분, 공동 노동의 의무, 소출의 귀속**을 살펴야 한다. 정전법은 고전 문헌의 제도 구상이고 유럽의 지조는 지역별 기록으로 복원하므로, 실제 운영 방식은 각자의 사료에서 확인한다. 정전론의 제도 설명.

가운데 한 칸이 전체 면적의 9분의 1이면 수확도 정확히 9분의 1을 납부했나? 아홉 칸은 **토지 배치의 도식**이다. 가운데 구획의 일부를 농기구 보관 장소로 쓰면 실제 경작 면적은 한 칸보다 작다. 면적이 같더라도 토질과 노동 투입이 다르면 소출도 달라진다. 그림의 면적 비율만으로 실제 조세율을 계산할 수 없다.

통일신라의 정전(丁田)**도 우물 정**(井) **자의 공동 경작지인가?** 井田은 구획의 모양을 가리키는 이름이고, 丁田의 정(丁)은 토지를 지급받는 성인 남자 **정**(丁)을 가리킨다. 통일신라는 722년(성덕왕 21) 정을 대상으로 정전을 지급했다. 두 용어의 한글 발음은 같지만 한자, 토지 지급의 기준, 제도를 설명하는 사료가 다르다. 정(丁)의 설명 · 신라촌락문서와 정전.

4.40 슬라이드 40 · 왜 개방 경지였는가

다섯 항목은 개방 경지가 작동하는 조건을 차례로 보여 준다. **지력**을 회복하려면 경작과 휴한·방목을 순환한다. 습하고 무거운 토양을 깊게 갈 때에는 여러 마리의 소가 끄는 **무거운 쟁기**가 유리하고, 그 축력을 여러 가구가 함께 마련할 수 있다. 쟁기 팀이 길게 움직이도록 **지조**를 좁고 길게 나누면 회전 횟수가 줄어든다. 지조 사이에 울타리가 없으면 쟁기의 이동과 추수 뒤 방목이 쉬워지는 대신, 파종·수확·방목 날짜를 이웃과 맞춰야 한다. 중세 잉글랜드의 윤작·공동 방목 연구

이 체계의 이익은 **축력의 공동 사용과 토양 회복**, 비용은 **가구별 농법 변경을 조정하는 시간**이다. 새로운 작물이나 윤작이 등장하면 이 비용과 편익의 균형이 바뀐다.

4.41 슬라이드 41 · 혼재 경지제

혼재 경지제(Gemengelage)에서는 한 경포 안에 영주와 여러 가구의 지조가 번갈아 있고, 한 가구의 지조는 여러 경포에 흩어진다. **혼재**는 한 경포를, **산재**는 한 가구를 기준으로 본 모습이다. 한 가지 형성 경로는 새 경포가 열릴 때마다 기존 보유지를 유지한 채 각 가구에 새 지조를 배분하는 것이다. 토질이 다른 경포의 권리를 한꺼번에 다시 나누려면 수확 차이를 평가하고 권리자와 합의해야 한다. 기존 배치가 다음 배분의 출발점이 되는 **경로의존성**이다. 혼재한 지조를 공동 쟁기팀이 이어 갈면 같은 경포에서는 작업 시기와 투입도 비슷해진다.

산재한 지조는 서로 다른 토질과 날씨에 노출되어 흉작 위험을 나눌 수 있다. 대신 밭 사이 이동과 공동 작업의 조정 비용이 든다. McCloskey는 이 **수확의 분산 효과**를 강조했다. 다른 연구는 작은 지조를 필요할 때 일부만 팔거나 살 수 있어 토지가 **분할 가능한 저축 수단**이 되었다고 설명한다. 흉년에 한 지조를 팔아 소비를 유지하면서 나머지 경작지를 지키는 식이다. 한 마을에서는 수확의 공분산과 지조의 거래·상속 기록을 함께 살펴야 두 경로의 중요도를 가릴 수 있다. McCloskey의 연구 · 토지 분할·저축 설명

새 경포의 비옥도와 차액지대는 왜 지조의 재배분과 연결되나? 두 가구가 먼저 열린 경포 A에서 지조 하나씩 경작하고, 뒤에 열린 경포 B에서도 하나씩 받는 경우를 생각하자. 두 경포의 지조는 면적과 노동 투입이 같지만 A에서는 곡물 10단위, B에서는 6단위가 나온다고 하자. 각 가구가 A와 B를 하나씩 가지면 산출은 모두 16이다. 한 가구에 A 지조 둘을, 다른 가구에 B 지조 둘을 모으면 산출은 20과 12가 된다. 필지를 한곳에 모으려면 **토질 차이로 생긴 수익의 이전**을 보상할 방법이 필요하다.

이를 **차액지대(differential rent)**의 직관과 연결할 수 있다. 곡물 가격이 p, 지조 하나의 토지 외 비용이 c, 경작자가 확보해야 할 순수익이 $\bar{\pi}$로 같고 토지를 경쟁적으로 빌린다면 경포 i의 지대는 $r_i = p q_i - c - \bar{\pi}$다. 따라서

$$r_A - r_B = p(q_A - q_B) = 4p.$$

같은 투입에서 비옥한 A가 만드는 추가 수익이 지대 차이의 원천이다. 이 식은 **경쟁적 임대 시장을 가정한 설명용 비교**다. 장원에서 실제로 낸 지대와 보유권은 관습·신분·영주의 권한에 따라 정해졌으므로, 위의 $4p$를 당시 납부액으로 읽지 않는다. 마을별 개간 순서와 지조 배분은 토지대장·관습 기록으로 확인해야 한다. Ricardo의 지대론.

지조를 나누어 가지면 수확 위험은 얼마나 줄어드는가? 총 경작 면적을 1로 맞추자. 그 면적을 각각 첫째 또는 둘째 위치에 모두 썼을 때의 수확을 X_1, X_2라 하고, 두 수확의 평균을 μ, 분산을 σ^2, 상관계수를 ρ라고 하자. 한 위치에 집중하면 수확의 분산은 σ^2다. 두 위치에 면적을 절반씩 배분하고 수확이 면적에 비례한다고 가정하면 총수확은 $(X_1 + X_2)/2$다. 공분산이 $\rho\sigma^2$이므로 그 분산은

$$\operatorname{Var}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{\sigma^2 + \sigma^2 + 2\rho\sigma^2}{4} = \frac{1 + \rho}{2}\sigma^2.$$

$\rho = 0$이면 분산이 절반으로 줄고, 같은 가뭄에 똑같이 반응하여 $\rho = 1$이면 줄지 않는다. **함께 실패할 가능성이 낮은 필지**를 나누어 가질수록 위험 분산 효과가 커진다.

그 편익을 밭 사이의 이동·조정 비용과 비교할 수 있다. 위험을 싫어하는 농가의 수확에 대한 확실성 등가를 $CE = E[Y] - \gamma \operatorname{Var}(Y)/2$로 근사하자. $\gamma > 0$은 수확 변동을 얼마나 부담스럽게 느끼는지 나타내고, 산재한 지조의 추가 비용을 수확과 같은 단위의 c라 하자. 집중 경작의 CE는 $\mu - \gamma\sigma^2/2$, 분산 경작의 CE는 $\mu - c - \gamma(1+\rho)\sigma^2/4$이므로 두 값을 빼면

$$CE_{\text{분산}} - CE_{\text{집중}} = \frac{\gamma(1-\rho)\sigma^2}{4} - c.$$

분산의 감소폭은 $(1-\rho)\sigma^2/2$이고, 확실성 등가에서는 그 절반에 γ를 곱한 만큼 위험 부담이 줄어든다. 예를 들어 $\gamma\sigma^2 = 8$, $\rho = 0$, $c = 1$이면 위험 감소의 가치는 2, 순편익은 1이다. 이 식은 **수확의 평균이 두 위치에서 같고 면적에 비례한다**는 설명용 조건에서 나온다. 실제 지조의 배치는 토질의 차이, 상속·거래와 공동 경작 규칙에도 영향을 받으므로 수확 장부와 토지대장을 함께 보아야 한다.

4.42 슬라이드 42 · 북부 프랑스의 토지 지도

18세기 북부 프랑스 칸 지방의 지도에서 검은 부분과 사선 부분은 서로 다른 농민의 보유지를 나타낸다. 한 색을 따라가면 한 가구의 지조가 서로 떨어져 있는 **산재**가 보이고, 한 구역 안에서 두 무늬가 번갈아 나오면 **혼재**가 보인다. 지도는 앞 슬라이드의 두 개념을 한 장에서 확인하는 자료다.

한 가구가 떨어진 지조들을 모아 울타리를 치려면 다른 가구와 지조를 교환하고 통행·방목권을 조정해야 한다. 따라서 필지 통합에는 측량·울타리 비용에 더해 **여러 권리자와의 합의 비용**이 든다. 이 거래 비용이 뒤의 인클로저 문제와 이어진다.

4.43 슬라이드 43 · 경작 강제의 경제학

경작 강제(Flurzwang)는 지조가 혼재한 경포에서 농가들이 작물 종류와 파종·수확·방목 일정에 따르도록 하는 규칙이다. 한 가구가 추수 전에 가축을 풀면 울타리 없는 이웃 지조의 작물이 손상된다. 한 가구만 수확을 늦추어도 다른 가구의 추수 뒤 공동 방목이 미뤄질 수 있다. 개인의 선택이 이웃에게 **외부비용**을 주기 때문에 공동 일정이 필요했다. 윤작과 방목의 조정에 관한 연구

공동 규칙은 충돌을 줄이는 대신 개별 농가가 새로운 작물이나 다른 파종 시기를 시험할 여지를 좁힌다. 경작 강제의 순효과를 보려면 **이웃 피해와 공동 축력의 절감액**을 규칙 준수·혁신 지연 비용과 비교해야 한다. 뒤의 인클로저는 필지를 합치면서 이 조정 문제와 권리 배분을 함께 바꾼다.

농가가 자기 지조만 늦게 수확하는 선택을 왜 마을이 제한했나? **설명용 수치**로 한 농가가 늦게 수확해 곡물 3단위를 더 얻지만, 그 때문에 공동 방목이 늦어져 이웃 세 가구가 사료비를 각각 2단위씩 더 낸다고 하자. 늦수확 농가가 자기 수확만 계산하면 이익은 $+3$이다. 마을 전체의 순변화는 $3-3\times 2=-3$이다. 결정자가 부담하지 않는 이웃 비용 6이 **외부비용**이다. 추수 날짜를 함께 정하거나 이웃에게 피해를 보상하게 하면 그 비용이 결정에 반영된다.

반대로 늦수확의 추가 이익이 8이었다면 같은 가정에서 마을 전체의 순편익은 $8-6=2$다. 그러므로 일률적인 일정이 언제나 최선인 것은 아니다. 울타리를 세우거나 별도의 방목로를 마련할 수 있는지, 피해를 확인하고 보상할 비용이 얼마인지에 따라 규칙의 효과가 달라진다. 경작 강제는 **서로 다른 지조의 권리가 한 공간과 일정에 맞물릴 때 생긴 조정 장치**로 이해할 수 있다.

4.44 슬라이드 44 · 인클로저 이전의 경지

17세기 지도의 길고 좁은 필지와 그 사이의 길·수목은 인클로저 이전 경지의 모습을 보여 준다. 지조마다 경작·수확권자가 있어도 추수 뒤 방목, 통행, 숲에서의 연료 채취에는 공동의 규칙이 적용됐다. 따라서 농가가 가진 경제적 자산은 좁은 땅의 수확만이 아니라 **계절별 이용권의 묶음**이다. 뒤의 인클로저가 필지의 경계를 정리할 때 이 권리들이 누구에게 남는지를 함께 보아야 한다.

4.45 슬라이드 45 · 삼포제의 회전

삼포제(three-field rotation)에서는 한 해에 세 경포를 **봄곡물(보리·귀리)**, **겨울곡물(밀·호밀)**, **휴한지**로 나누고 이듬해 역할을 바꾼다. 휴한지에는 가축을 방목하여 분뇨를 돌려주고, 봄·가을로 파종을 나눠 노동 수요도 분산한다. 각 경포는 3년 중 2년 경작된다. 두 포제의 경작 비율 $1/2$과 비교하면 삼포제는 $2/3$이므로 면적 비율은 $(2/3)/(1/2)=4/3$배다. 실제 수확 증가는 작물별 수확률·노동·지력에 달려 있다.

그림의 *spring corn*과 *winter corn*에서 **corn은 곡물**을 뜻한다. 여기서는 각각 봄에 파종하는 보리·귀리와 가을에 파종해 겨울을 나는 밀·호밀을 가리킨다. 영국 영어의 corn 용례 · 잉글랜드 농업사에서의 곡물 명칭

4.46 슬라이드 46 · 전형적 장원의 첫 그림

그림의 범례에서 **S**는 봄곡물, **W**는 겨울곡물, **F**는 휴한지다. 가운데의 집 무리(**Houses**)를 둘러싸고 세 상태의 경포와 숲(**Wood**)·목초지(**Pasture**)가 놓인다. 각 경포 안의 가는 줄은 가구별 **지조**를 표시한다. 주거지에서 가까운 채원은 자주 돌볼 수 있지만 먼 경포에는 이동시간이 들고, 숲과 목초에서는 경작권보다 이용권이 중요하다. 이 그림은 토지의 **위치·경작 상태·이용권**을 한 장에 담는다.

그림에 지조 사이 선이 그려져 있는데 왜 개방 경지라고 부르는가? 선은 도식에서 지조와 보유자를 구분하는 **표시**다. 실제 밭 사이에 울타리가 있었는지는 이 그림에서 확인할 수 없다. 개방 경지의 핵심은 각 가구에 경작·수확권이 있으면서도 지조 사이의 물리적 울타리가 없고, 추수 뒤 방목 등의 공동 이용이 가능하다는 점이다. 옛 지도를 읽을 때에는 도면의 경계선과 현장의 울타리를 구분해야 한다.

4.47 슬라이드 47 · 지조와 권리의 혼합

그림의 작은 글자 **a~h는 지조의 보유자**를 가리킨다. 같은 글자가 떨어진 경포에 반복되므로 한 가구의 땅이 여러 곳에 **산재**했고, 한 경포에는 서로 다른 글자의 지조가 **혼재**했다는 점을 읽을 수 있다. 이 배치에서는 쟁기 사용·파종·추수 뒤 방목을 이웃과 조정해야 한다. 영주의 지대·부역 청구는 그 조정과 별개의 권리 관계이므로, 그림의 글자로 **토지 배치**를 읽고 장부로 **노동·지대 의무**를 확인한다.

4.48 슬라이드 48 · 삼포제의 실제 경작

그림의 **S·W·F**는 한 해에 **동시에 존재하는 세 경작 상태**다. 한 경포를 3년 동안 따라가면 **봄곡물 → 겨울곡물 → 휴한**의 순서로 상태가 바뀐다. 다른 경포들은 같은 순환의 다른 지점에서 시작하므로 매년 마을에는 세

상태가 함께 남는다. 경포 안의 지조를 각 농가가 개별 경작하더라도 휴한지 방목과 다음 파종 날짜를 맞추려면 경포 단위의 일정이 필요하다. 삼포제는 **가구의 경작 계획과 마을의 공동 일정**을 연결한다.

4.49 슬라이드 49 · 직영지에서 지대 장원으로

고전적 장원의 영주 직영지에서는 농민이 정해진 날에 **부역**을 했다. 영주가 노동을 직접 조직하고 감독해야 하지만, 농민에게는 추가 노력의 수확이 적게 돌아간다. 포도나 올리브처럼 관리의 질이 중요한 상품 작물에서는 감독비와 작업의 질이 특히 중요해질 수 있다. 영주가 직영지를 농민에게 빌려주고 **현물·화폐 지대**를 받으면 경작 결정과 일상 감독을 농민에게 넘길 수 있다. 지대의 금납화는 흑사병 이전부터 진행되었다. 우스터 주교령에서는 **1302년까지 부역의 약 3분의 1이 화폐 지대로 바뀐** 사례가 기록된다. 잉글랜드 장원 부역 연구

4.50 슬라이드 50 · 상대가격이 계약을 바꿀 때

슬라이드의 왼쪽부터 **노동 지대 → 현물 지대 → 화폐 지대**로 의무의 지급 형태가 바뀐다. 부역을 지대로 바꾸면 영주는 노동 감독을 줄이고 농민은 경작을 직접 조직한다. 현물을 받는 영주는 운송·보관·판매 비용을 지므로, 농민이 수확물을 팔아 돈으로 납부하는 방식도 생겼다. 이때 계약상 의무가 여전히 곡물이라면 **화폐 대납**, 처음부터 돈의 액수를 약정했다면 **화폐 지대**다. 두 계약은 가격이 변할 때 납부액을 정하는 방식이 다르다.

North의 상대가격 설명에서 **흑사병 이전의 인구 증가**는 토지에 비해 노동을 풍부하게 만들어 토지 사용권의 가치를 높일 수 있었다. 시장과 화폐가 발달하면 영주는 직영을 줄이고 지대를 받기 쉬워진다. 뒤의 **흑사병 이후 인구 감소**는 반대로 노동을 희소하게 만들어 부역을 요구하고 임금 노동자를 구하는 비용을 높였다. 두 시기에 모두 지대 장원이 확대될 수 있어도 상대가격과 교섭 조건의 변화 방향은 다르다.

현물 지대의 화폐 대납과 화폐 지대는 가격이 오를 때 어떻게 달라지는가? 해마다 곡물 5섬을 내는 계약에서 한 섬의 가격이 10이면 시장가격으로 환산한 대납액은 50이다. 이듬해 가격이 15가 되면 대납액은 75로 오른다. **곡물 5섬이라는 의무가 유지**되기 때문이다. 계약에서 환산 가격을 10으로 고정했다면 대납액은 계속 50이므로 가격 변화의 부담이 달라진다. 처음부터 **연 50의 화폐 지대**로 약정한 경우에도 명목 납부액은 50이지만, 이제 계약의 기준 자체가 돈이다. 따라서 대납 계약은 환산 가격을 고정할지 시장가격을 적용할지 정해야 하고, 고정 화폐 지대는 갱신·재협상 전까지 농산물 가격 상승에 따라 영주의 실질 수취액이 줄어든다. 슬라이드 52는 그 실질 가치의 변화를 다룬다.

4.51 슬라이드 51 · 자유를 매각한다는 뜻

‘자유를 매각한다’ 는 것은 영주가 농노의 **인신적 의무를 해제하는 대가**로 돈을 받는다는 뜻이다. 농민에게는 이동과 노동 선택의 폭이 넓어지고, 영주에게는 직접 노동을 관리하는 대신 지대를 받는 **rentier(지대 수취자)**의 지위가 커진다. 지급할 자금을 마련할 수 있는 농민과 그렇지 못한 농민의 해방 속도는 달랐다. 인신적 의무가 사라져도 토지 사용에 따른 지대와 장원 수수료는 계속 남을 수 있었다.

4.52 슬라이드 52 · 등본 보유농의 권리

등본 보유(copyhold)는 장원 법정 장부에 적힌 보유 내용을 농민이 **사본(copy)**으로 받아 권리를 입증하는 방식이다. 장부와 사본에는 누가 땅을 보유하고 어떤 관습에 따라 상속·양도하며 지대와 수수료를 내는지가 기록된다. 주민등록등본이 원부의 내용을 증명하듯 사본은 보유 사실의 증거지만, 그 자체가 제한 없는 소유권을 주지는 않는다. 슬라이드는 16세기 영국 농촌 인구 중 등본 보유농의 비율을 **약 47.5%**로 제시한다. 등본 보유권의 형성과 장원 법정

정액 **화폐 지대** R가 장기간 고정되고 농산물 가격 P가 오르면 지주의 실질 수취액 R/P는 감소한다. 농민은 같은 명목 지대를 더 적은 곡물 판매량으로 마련할 수 있다. 관습적 보유권의 안정과 실질 지대의 변화가 함께 작용하면 농민의 투자·축적 여지가 커진다. 갱신료와 다른 의무까지 포함한 실제 부담은 장원별로 달랐다.

화폐지대가 고정되면 물가 상승이 언제 농민에게 유리한가? 연 지대가 10화폐단위로 고정되고 농산물 가격지수 P가 1에서 2로 오르면, 지주의 실질 수취액은 $R/P = 10$에서 5로 줄어든다. 농민이 같은 수확물을 두 배의 가격에 판다면 지대를 내는 데 필요한 곡물도 절반이다. 종자·도구 가격과 갱신료도 오르면 농민의 순이익은 그만큼 작아진다. **명목 지대, 산출물 가격, 투입재와 수수료**를 따로 비교해야 한다.

4.53 슬라이드 53 · 요먼의 성장

요먼(yeoman)은 자립적으로 농장을 경영하는 영국의 농민층을 가리킨다. 지대 금납화는 흑사병 이전인 **12세기경부터** 진행되었고, 14세기 중엽의 인구 감소는 생존한 노동자의 교섭력을 키워 부역 부담을 줄이는 데 힘을 보탰다. 관습적 보유권이 안정되고 상품을 팔 시장이 커지면 일부 농민은 토지와 현금을 축적할 수 있었다. 농지 규모와 고용 여부가 달랐으므로 요먼에는 가족 노동으로 경작하는 가구와 더 넓은 땅을 운영하는 가구가 함께 포함됐다.

4.54 슬라이드 54 · 농민층의 분화

농민 분해는 같은 농민층 안에서 경영 규모와 소득원이 갈라지는 과정이다. 일부 요먼은 토지를 더 빌리거나 사서 임금 노동자를 고용하는 **자본가적 농업가**가 되고, 다른 가구는 보유지와 공동지 이용권을 잃어 **농업 노동자**가 될 수 있다. 인클로저와 토지 시장의 변화는 생산성뿐 아니라 누가 토지와 이용권을 확보하는지도 바꾸었다. 요먼이 근대 농업의 발전에 기여하면서 독립적인 중간 농민층의 비중은 줄 수 있었던 이유다.

요먼이 자본주의의 토대였는데 뒤에는 사라졌다는 말이 모순인가? '요먼의 쇠퇴'는 **독립 경영 농가의 비중**이 줄어드는 현상을 가리킨다. 한 가구는 토지를 늘리고 고용을 시작해 대규모 경영자로 이동할 수 있고, 다른 가구는 경작권을 잃고 임금 노동에 의존할 수 있다. 두 경로는 요먼이 가진 경험·저축·토지 접근이 이후에도 경제에 영향을 준다는 사실과 양립한다. 지역별로 이 변화의 시기와 속도는 달랐으며, 보유지 규모와 고용 기록으로 확인할 수 있다.

4.55 슬라이드 55 · 흑사병의 노동 충격

14세기 중엽 흑사병으로 유럽 인구가 크게 줄자 경작할 땅에 비해 노동자가 희소해졌다. 슬라이드는 인구 감소를 **약 3분의 1**, 노임 상승을 **약 50%**라는 사례적 크기로 제시한다. 노동자가 부족하면 영주는 직영지를 경작하고 비어 있는 땅의 지대를 거두기 어려워진다. 반면 생존한 노동자는 더 높은 보수를 요구하거나 다른 곳으로 이동할 기회를 얻는다. 식료품 수요도 줄어 가격이 내려가면 **실질임금**은 명목임금보다 더 크게 오를 수 있다.

노동 감소의 크기를 읽기 토지 T와 기술 A를 고정하고 $Y = AT^{\alpha}L^{1-\alpha}$라고 하자. 경쟁적 고용에서 실질임금은 노동의 한계생산과 같다.

$$\frac{w}{p} = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha)A\left(\frac{T}{L}\right)^{\alpha}.$$

L이 줄면 노동자 한 사람당 토지 T/L이 늘어 실질임금이 오른다. 로그 변화율은 $d\ln(w/p)/d\ln L = -\alpha$이므로 노동이 1% 줄 때 임금은 약 α% 오른다. 예를 들어 $\alpha = 0.3$이고 노동이 30% 줄면 모형의 임금 배율은 $(0.7)^{-0.3} \approx 1.11$이다. 이 수치는 한계생산 경로만 계산한다. 슬라이드의 노임 50% 사례와 차이가 나는 까닭을 보려면 산출물 가격, 노동 이동, 강제와 임금 규제도 살펴야 한다.

가격 효과는 별도로 계산할 수 있다. 명목임금 지수가 100에서 150, 같은 소비 바구니의 가격지수가 100에서 80으로 바뀌면 실질임금 지수는 $100(150/80) = 187.5$다. 이는 **가상의 지수 계산**이다. 영주 쪽에서는 노동자 부족으로 일부 필지의 경작을 포기하고 지대 수입이 줄 수 있다. J. E. T. Rogers의 '영국 농업노동자의 황금시대'는 생존 노동자의 상대적 협상력과 실질임금 상승을 가리키는 역사적 표현이다.

경작 포기와 남은 땅의 평균 수확 증가가 어떻게 동시에 일어날 수 있나? 같은 면적의 두 필지가 곡물 10과 2를 생산하면 총수확은 12, 필지당 평균은 6이다. 노동이 부족해 수확 2인 필지를 포기하면 **총수확은 10으로 감소**하지만 남은 필지의 **평균은 10으로 상승**한다. 낮은 수확 필지가 계산에서 빠진 **선택 효과**다. 남은 땅의 토양이 좋아진 것은 아니므로 장원 전체 산출과 경작 중인 필지의 평균을 구분해야 한다.

4.56 슬라이드 56 · 실질임금 그래프

세로축은 **1860년 실질임금=100**으로 표준화한 지수다. 실질임금은 명목임금을 생활비 지수로 나눈 w/P이므로 노동자가 살 수 있는 물품의 양을 비교한다. 건설 노동자와 농업 노동자의 선은 모두 흑사병 이후 상승해 15세기에 높아졌다가 16세기에 낮아진다. 19세기에는 건설 노동자의 선이 더 빠르게 오른다. **직종별 경로와 시기별 변곡점**을 나누어 읽으면 단기 사망 충격, 장기 인구 회복, 산업화의 영향을 구분할 출발점이 된다.

4.57 슬라이드 57 · 임금/지대 비율

이 그래프는 **1300년=100**인 영국의 **임금/지대 비율**을 그린다. 1340년대 말 비율이 급등하고 15세기에도 높은 수준을 유지한다. 노동이 희소해져 분자인 임금이 오르고 토지의 상대적 희소성이 약해져 분모인 지대가 내려가면 두 변화가 비율에 함께 반영된다. 이 지표는 **노동과 토지의 상대가격**이다. 노동자의 구매력은 앞 슬라이드의 실질임금, 연간 소득은 임금에 실제 일한 날을 곱해 따로 살펴야 한다.

노동자가 줄면 임금/지대 비율이 왜 오르는지 생산함수로 유도할 수 있을까? $Y = AT^{\alpha}L^{1-\alpha}$에서 경쟁적 노동 임금은 한계생산 $w = (1-\alpha)AT^{\alpha}L^{-\alpha}$이고 토지 한 단위의 지대는 $r_T = \alpha AT^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$다. 두 식을 나누면 $w/r_T = [(1-\alpha)/\alpha](T/L)$이다. 토지와 기술이 그대로일 때 노동 L이 줄면 노동자 한 사람에게 돌아가는 토지 T/L이 커져 **노동의 상대가격**이 오른다는 뜻이다. 예를 들어 노동이 절반이 되면 이 단순 모형의 임금/지대 비율은 두 배가 된다. 그러나 실제 장원의 부역, 지대 계약, 임금 상한과 지역 이동 제한이 있으면 기록된 임금과 지대가 각각 한계생산과 같지 않을 수 있다. 이 식은 그래프의 방향을 이해하는 기준이지 실제 상승폭의 측정값이 아니다.

4.58 슬라이드 58 · 노동자 조례의 정치경제

흑사병 뒤 노동자가 부족해지자 농민은 다른 장원과 도시에서 더 높은 보수를 찾을 수 있었다. 왕실의 **1349년 노동자 칙령(Ordinance of Labourers)**과 의회의 **1351년 노동자 조례(Statute of Labourers)**는 고용주 사이의 임금 경쟁과 노동자의 이탈을 억제하려는 대응이었다. 1351년 법은 직종별 임금과 집행 규칙을 더 구체화했다. 법의 실제 효과를 판단할 때에는 명목 일당과 함께 식사 같은 현물 급여, 위반 사건의 재판 기록을 살펴야 한다. 영국 국립기록원의 개요 · 1351년 조례의 번역문

임금 상한을 흑사병 이전 수준으로 정하면 노동 부족이 해결되나? 간단한 노동시장 모형에서 수요를 $L_D(w) = a - bw$, 역병 전 공급을 $L_S^0(w) = c + dw$라고 하자($b, d > 0$). 두 식을 같게 놓은 균형임금은 $w_0 = (a-c)/(b+d)$이고 고용은 $L_0 = L_D(w_0)$다.

노동자가 줄어 같은 임금에서 공급이 $\delta > 0$만큼 감소하면 $L_S^1(w) = c - \delta + dw$다. 수요를 고정한 새 균형은

$$w_1 = \frac{a - c + \delta}{b + d} = w_0 + \frac{\delta}{b+d} > w_0.$$

법이 임금 상한을 옛 수준 $\bar{w} = w_0$로 정하면 고용주가 원하는 노동은 $L_D(w_0) = L_0$이지만 공급은 $L_S^1(w_0) = L_0 - \delta$다. 따라서 **초과 노동수요는** δ로 남는다. 이 틈을 메우려고 취업 의무·이동 제한·처벌을 임금 상한과 함께 두었다. 실제 노동 수요도 줄었다면 w_1의 크기는 달라지고, 현물 보상과 법 집행 비용도 결과에 영향을 준다.

4.59 슬라이드 59 · 조례 문장을 읽는 법

슬라이드의 세 조항은 **생계 수단이 없는 건강한 60세 미만 남녀의 취업 의무, 계약 만료 전 이탈 금지, 흑사병 이전 관습 임금보다 높은 보수의 지급·수령 금지**다. 첫째 조항의 60세 기준은 **1349년 칙령**에서 왔고, **1351년 조례**는 지역·직종별 임금, 현물 급여, 계절 이동의 예외와 집행 절차를 상세히 정했다. 취업 의무는 노동을 확보하고, 이탈 금지는 노동자의 외부 선택지를 좁히며, 임금 상한은 고용주의 임금 경쟁을 억제한다. 이 규제는

농민의 불만이 쌓이는 배경이 되었다. **1381년 반란의 직접적인 계기는 인두세 징수**였으며, 참가자들은 노동 의무와 신분상 종속에서도 벗어나려 했다. 영국 국립기록원의 두 법 개요 · 1381년 인두세 징수 기록 · 1381년 반란의 요구

당시의 '공정 임금'과 법의 '관습 임금'은 정확히 같은 개념인가? **관습 임금**은 조례가 기준으로 삼은 흑사병 이전의 지역·직종별 지급 수준이다. **공정 임금**은 어떤 보수가 정당한가에 관한 규범적 판단이다. 노동 부족기에 과거 임금을 상한으로 유지하면 노동자가 다른 곳에서 얻을 수 있는 보수와 법의 기준이 벌어진다. 이 차이를 평가하려면 누가 법을 집행했는지와 함께 현금·식사·주거를 합친 보수, 이동의 자유를 살펴야 한다.

관습 임금을 영주가 정했나, 도시 길드가 정했나? 1351년 사례에서는 **왕권과 의회가 법을 정하고**, 지역에서 이전에 지급하던 보수를 기준으로 삼아 치안·사법 담당자가 위반을 조사하고 처벌했다. 조례 번역문에는 영주의 관리, 지방 관리와 재판관의 역할이 함께 나온다. 이에 비해 도시의 길드나 시 당국이 품질·판매가격·임금을 규제하는 방식은 다른 범위의 권한이다. 영주가 농민의 부역과 이동을 통제하려는 이해관계, 국가가 전국적 법을 만드는 권한, 도시가 시장 규칙을 정하는 권한을 한 주체의 명령으로 합쳐서는 안 된다. 실제 임금이 얼마였는지는 법률 외에 각 지역의 고용 장부와 처벌 기록으로 확인해야 한다.

4.60 슬라이드 60 · 폐촌의 여러 원인

항공사진에는 집터와 길의 흔적이 남은 **폐촌**이 보인다. 주민이 언제 떠났는지에 따라 설명은 달라진다. 흑사병 직후의 사망·이주, 이후 목양 확대와 경지 통합, 기후·전쟁·시장 변화가 각각 가능한 경로다. **발굴 층위로 주거가 끊긴 시점**을 찾고 **세금 기록·토지대장으로 주민과 토지 용도의 변화**를 대조해야 원인을 좁힐 수 있다.

폐촌이 흑사병 때문인지 목양 인클로저 때문인지 실제 마을에서 구분할 수 있나? 잉글랜드의 **Wharram Percy**는 기록을 시간순으로 맞춰 볼 수 있는 비교 사례다. **1323년** 이미 경지 상당 부분의 경작이 중단되었고, 흑사병 뒤에도 **1368년 무렵 30채의 집에 주민이 살며** 경지를 다시 썼다. 약 **1500년**에는 네 가구의 퇴거에 관한 증언이, **1527년**에는 마지막 경지의 목초지 전환 기록이 남는다. 이 순서는 **초기 쇠퇴 → 역병 → 부분 회복 → 후기 퇴거·용도 변경**을 분리해 준다. 슬라이드 사진 속 마을의 원인도 같은 방식으로 확인하려면 그 마을의 세금·재판·토지 기록과 발굴 자료가 필요하다. English Heritage의 Wharram Percy 연혁 · Historic England의 유적 기록

4.61 슬라이드 61 · 봉건 반동의 범위

흑사병 뒤 노동이 희소해지자 농민은 더 나은 임금이나 토지 조건을 찾아 떠날 여지가 커졌다. **봉건 반동(feudal reaction)**은 이런 변화를 제한하려고 영주가 노동 의무와 이동 통제를 강화한 대응이다. 영국의 1349년 칙령·1351년 조례는 임금과 노동 이동을 국가 법으로 규제했고, 동부 독일에서는 영주가 자기 농장에서 농민의 부역을 요구하는 방식이 강화되었다. 두 사례 모두 농민의 **외부 선택지**를 줄이지만, 법적 도구와 실제 집행 권한은 달랐다. 노동 부족이 같은 방향의 임금 압력을 주어도 **영주의 재판권, 국가의 지원, 도시로 옮길 수 있는 길**에 따라 결과가 갈렸다. 역병 뒤 잉글랜드 영주의 대응 연구

4.62 슬라이드 62 · 동부 독일의 농장 영주제

Grundherrschaft에서는 농민이 보유지를 경작하고 영주는 주로 그 보유지에서 지대·의무를 받는다. **Gutsherrschaft**에서는 영주가 큰 직영 농장(Gut)의 생산을 조직하며 농민의 부역을 중요한 노동력으로 쓴다. 동부 독일의 일부 영주는 지역 재판·행정권까지 행사해 농민의 이동과 노동 의무를 통제했다. 16세기 브란덴부르크에서는 농민에게 매주 이틀 또는 사흘의 영주지 노동을 요구한 사례가 있다. 곡물 시장의 확대는 직영 생산의 수익을 높였지만 강제노동의 실행에는 **정치적·사법적 권한**이 필요했다. 동엘베 장원 연구 · 동중부 유럽의 장원과 노동 연구

이 제도를 **재판 농노제**나 '제2의 농노제'라고 부르기도 한다. 그 말은 직영 농장과 영주의 집행권이 결합한 경로를 가리킨다. 실제 농민의 법적 신분, 부역 일수와 토지 보유의 크기는 지역과 가구마다 달랐다. 따라서 이 세 항목을 각각 조사해야 한다. 동엘베 모형의 지역차 연구

1848년까지 지속되었다면 농노 해방은 그때 처음 시작되었나? 프로이센의 **1807년 10월 칙령**은 1810년부터 인신 예속을 폐지한다고 정했다. 사람의 법적 신분이 바뀌는 일과 경작지를 자기 소유로 확보하고 부역·지대를 정리하는 일은 서로 다른 과정이었다. 이후 개혁에서 작은 보유지를 가진 농민은 자유 보유권을 인정받지 못하거나 토지를 잃기도 했고, 1848년의 정치 변화는 남은 부담을 둘러싼 갈등에 다시 영향을 주었다. 1848년은 앞선 해방 개혁 뒤에도 남은 문제가 다시 쟁점이 된 시점이다. **법적 이동의 자유, 토지 소유권, 실제 노동 의무**를 시기별로 나누어 보아야 한다. 1807년 칙령 원문 · 1807–1816년 농민 개혁의 계층별 효과

4.63 슬라이드 63 · 엘베강의 경계

지도에서 굵게 그린 **엘베강**은 함부르크 부근에서 오늘의 독일 동부와 체코 쪽으로 이어진다. 강 동쪽의 큰 직영 농장과 강 서쪽의 지대 중심 장원을 대비할 때 쓰는 **비교의 기준선**이다. 실제 제도는 강을 건너자마자 일률적으로 바뀌지 않았다. 지역을 비교할 때는 ① 영주 직영지의 비중, ② 농민의 부역 일수와 이동권, ③ 영주의 재판권과 도시 일자리까지의 접근성을 같은 시기 자료로 측정하자. 그러면 지도의 지리적 구분을 **어떤 권리가 어디서 달랐는가**라는 검증 가능한 질문으로 바꿀 수 있다. 동엘베 모형의 비판적 검토

4.64 슬라이드 64 · 농민 봉기의 배경

슬라이드의 세 봉기는 서로 다른 압력이 겹쳐 일어났다. **프랑스 자크리의 난(1358)**에는 백년전쟁의 군사적 불안과 정치 위기가, **영국 1381년 봉기**에는 인두세 징수와 농민의 노동·법적 권리를 제한한 정책이, **독일 농민 전쟁(1524–1525)**에는 영주권을 둘러싼 갈등과 종교개혁기의 정치 언어가 결합했다. 노동 희소성은 협상 조건을 바꾸는 배경이었지만, 봉기의 직접 계기와 참가 집단은 지역마다 달랐다. 자크리의 난 연구 · 영국 1381년 봉기 연구 · 독일 농민 전쟁 연구

봉기의 성패도 **즉각적인 군사 결과**와 **뒤에 이어진 의무·권리의 변화**를 나누어 평가한다. 집단행동에는 조직, 참여자 사이의 신뢰와 보복 위험을 나눌 방법이 필요하다. 같은 부담을 겪어도 봉기의 시점이 다른 이유를 설명하는 조건들이다.

도시와 화폐 시장이 발달한 지역에서 농민의 저항이 커질 수 있는 이유는? 도시 일자리가 가까우면 농민은 강제된 노동 대신 얻을 수 있는 시장 임금을 더 구체적으로 알게 된다. 하루 시장 임금을 w_m, 영주가 정한 보수의 가치를 w_c, 의무 노동일을 L이라 하면 포기한 외부 소득의 단순한 가치는 $(w_m - w_c)L$이다. 예를 들어 $L = 20$, $w_c = 5$일 때 w_m이 8에서 12로 오르면 그 차이는 60에서 140으로 커진다. 화폐 거래와 장시·도시의 연결은 소식과 사람을 모으는 비용도 낮출 수 있다. **높아진 외부 선택지와 집단행동 능력**이 영주의 기존 요구와 충돌할 여지를 만든다. 실제 봉기에는 인두세나 전쟁 부담 같은 계기, 지도자와 진압 위험도 작용했다. 1381년 영국 봉기의 조세·노동 배경.

봉기가 진압된 뒤에도 제도가 바뀌었다고 말하려면 무엇을 확인해야 하나? 먼저 **당장의 결과**를 본다. 영국 1381년 봉기는 진압됐고, 농노 해방을 약속한 문서도 철회됐다. 1381년 해방 문서의 철회 연구. 그 뒤의 **장기 경로**에서는 부역 일수·이동권·지대와 임금이 어떻게 변했는지 본다. 흑사병 뒤 노동 부족과 장원 수익의 변화는 봉기 전부터 농노제를 약화시키고 있었다. 봉기의 추가 기여를 추정할 때에는 이 기존 추세를 기준선으로 삼는다. 잉글랜드 농노제 쇠퇴의 장기 과정.

수업에서 비교한 **1894년 동학농민운동**도 군사적 패배와 제도적 흔적을 나누어 읽는다. 농민군은 집강소에서 폐정개혁을 추진했고, 신분제 폐지 등 요구의 일부가 갑오개혁에 반영됐다. 갑오개혁에는 조선 정부의 선택과 일본의 무력 개입도 작용했다. 두 지역 모두 요구문·행정 기록을 뒤의 제도 변화와 대조하고, 그 전에 진행 중이던 변화까지 살펴야 봉기의 역할을 평가할 수 있다. 국사편찬위원회의 동학농민운동·갑오개혁 해설.

4.65 슬라이드 65 · 장원의 장기 변화 도식

가운데 줄은 **노동 지대(부역) → 현물·화폐 지대 → 농노 해방 → 봉건 반동**이라는 제도 변화를 압축한다. 이후 왼쪽의 서유럽은 농민 봉기·해방과 장원제 붕괴, 오른쪽의 동유럽은 **재판 농노제**로 이어진다. 두 갈래는 노동 부족과 시장 확대에 영주와 농민이 어떻게 대응했는지를 비교하는 도식이다. 도시 일자리로 옮길 수 있는 농민과 재판권으로 이동을 막을 수 있는 영주는 서로 다른 협상력을 가졌다. 지역마다 실제 순서와 속도가 달랐으므로 이 그림의 화살표는 조사할 기제를 제시한다.

4.66 슬라이드 66 · 서유럽과 동유럽이 갈라진 이유

서유럽의 도시·화폐 시장은 농민에게 생산물 판매와 대체 고용의 기회를 주었다. 동유럽의 장거리 곡물 시장은 영주가 큰 직영 농장에서 생산해 수출할 수익을 키웠다. 노동이 희소해진 두 지역에서 결과를 가른 변수는 **누가 시장에 접근하는가, 농민이 떠날 수 있는가, 영주가 재판·행정권으로 의무를 집행할 수 있는가**였다. 요소가격이 임금과 지대에 주는 압력은 이러한 권리와 이동 비용을 통해 실제 계약으로 나타난다.

토지가 많고 노동이 부족하면 강제노동은 필연인가? 독립 경작지와 도시 일자리가 있으면 노동자의 **외부선택지**가 커지고 영주가 자유로운 고용에 지급할 임금 w_f도 높아진다. 영주가 이동을 막을 집행력을 가지면 더 낮은 지급액 w_c로 노동을 확보할 사적 유인이 생긴다. 같은 노동량 L과 생산량을 가정하고 집행비용을 C라 하면 강제의 사적 이득은 $(w_f - w_c)L - C$다. 강제로 노동 의욕과 산출이 줄면 그 손실도 빼야 하며, 노동자의 자유 상실과 폭력은 사회적 비용에 따로 포함된다. Domar의 가설은 **희소한 노동을 통제할 정치력**이 있는지를 묻는다. 케이프 식민지 연구는 상품 수요와 식민 권력의 시기별 변화를 추가로 보여 준다. 따라서 토지/노동 비율과 함께 외부 선택지·상품 수요·집행 권력을 측정해야 한다.

4.67 슬라이드 67 · 시민혁명의 경제적 과제

슬라이드는 시민혁명의 경제적 과제를 **토지의 봉건적 특권 정리**와 **산업의 진입 장벽 철폐**로 나눈다. 전자는 영주가 토지 수취권과 함께 행사하던 재판·징세·인신 통제 권한을 해체하는 일이다. 후자는 왕실이 부여한 독점권이나 길드의 직업 진입 제한을 바꾸는 일이다. 두 변화는 농민이 토지를 이용하고 생산자가 직업·거래 상대를 선택할 수 있는 범위를 넓힌다. 구체적인 토지 권리의 변화는 다음 슬라이드에서 살펴본다.

프랑스의 **1791년 d' Allarde 법**은 길드의 장인 자격·독점 체제를 폐지하고, 정해진 영업세와 일반 규칙을 따르는 사람에게 직업 선택의 길을 열었다. 같은 해 **Le Chapelier 법**은 직업별 노동자·장인의 결사도 금지했다. 따라서 시장 진입의 자유와 노동자의 집단 교섭권은 별도로 평가해야 한다. 새 법이 누구의 협상력을 키웠는지까지 보아야 '규제 철폐'의 분배 효과가 드러난다. d' Allarde 법 제7조 · Le Chapelier 법 원문

4.68 슬라이드 68 · 소유권의 재구성

봉건적 토지 소유에는 여러 권리가 겹쳐 있었다. **경작·수확할 권리, 지대나 부역을 요구할 권리, 재판·조세·이동을 통제할 권리, 토지를 매매·상속할 권리**의 주체가 서로 다를 수 있었다. 혁명기의 '청산'은 이 권리들을 다시 배분하는 과정이다. 영주가 주민에게 행사하던 공적 권한이 없어져도 토지를 빌려준 소유자가 계약에 따라 지대를 받는 관계는 남을 수 있다.

프랑스에서는 **1789년 8월 법령**으로 인신에 부과된 봉건 의무 등이 폐지되었지만, 토지에 부과된 일부 부담은 처음에 **상환 가능한 권리**로 남았다. **1793년 7월 법령**은 남은 봉건적 부담도 보상 없이 폐지했다. 교회 재산 등의 국유지 매각은 소유자를 바꾸는 별개의 경로였다. 경매에 참여할 자금·신용이 있는지에 따라 매입 기회가 달랐으므로, 특권 폐지와 토지 소유의 평등을 한 결과로 묶을 수 없다. 프랑스 국민의회의 1789–1793년 경과 · 국유재산 매각에 관한 1790년 법령

농민의 **분할지적 소유**가 늘어난 경우에는 경작자가 투자 수익을 직접 누릴 수 있다. 동시에 사적 필지의 경계가 뚜렷해지면 마을 주민의 기존 공동 방목·채집권이 줄어들 수 있다. 한 지역의 변화를 평가하려면 새 등기상의 소유자와 함께 **이전의 이용권자**, 매각 가격, 토지 집중도를 확인해야 한다.

영주의 특권을 폐지했는데 왜 지대는 계속 낼 수 있나? 지대에는 서로 다른 근거가 있다. 영주가 신분과 관습을 근거로 요구한 **봉건적 부담**과, 토지 소유자가 경작자에게 토지를 빌려주며 계약으로 정한 **임대료**를 구분한다. 예를 들어 농민이 땅을 사들였다면 이전 영주에게 내던 부담이 사라지고 수확을 자신이 가져간다. 땅을 다른 소유자가 사들여 농민에게 임대했다면 농민은 새 소유자에게 계약상 지대를 낼 수 있다. 법적 특권의 폐지는 이런 사적 임대차까지 없애는 조치와 같지 않다.

4.69 슬라이드 69 · 분익 소작의 유인

지대를 **무엇으로 내는가**와 **얼마나 내는가**는 별개의 계약 조건이다. 곡물로 내더라도 매년 두 자루면 고정량 지대이고, 수확의 절반이면 정률 지대다. 풍흉에 따른 부담과 추가 노력의 보상을 판단할 때에는 먼저 산정 방식을 확인한다.

수확의 절반을 지대로 내는 계약이라면 농민은 한 단위 추가 산출에서 절반만 얻는다. 단순화해 생산 $Y(e)$와 노력비용 $c(e)$를 두면 농민의 선택은 $\max_e (1-s)Y(e) - c(e)$이고, 최적 조건은 $(1-s)Y'(e) = c'(e)$다. 자가 경영의 $Y'(e) = c'(e)$보다 노력이 적을 수 있지만, 수확 위험을 영주와 나누는 이익도 있다. 정률 지대의 순효과는 위험과 신용 제약에 달린다.

유인과 보험을 한 모형에서 보기 농민의 몫을 $1-s$, 지주의 몫을 s라고 두자. $Y(e) = ae - be^2/2$, $c(e) = ke^2/2$이면 농민이 보유하는 추가 생산의 가치는 $(1-s)(a-be)$이고 추가 노력비용은 ke다. 같게 놓고 풀면 $e_{\text{분익}} = (1-s)a/[k + (1-s)b]$다. 지대가 없는 경우는 $e_{\text{자가}} = a/(k+b)$이다. 왜 전자가 작은지도 비율로 확인할 수 있다. $e_{\text{분익}}/e_{\text{자가}} = (1-s)(k+b)/[k+(1-s)b] = 1 - sk/[k+(1-s)b]$이므로 $0 < s < 1$이고 $k > 0$이면 1보다 작다. 예를 들어 $a = 10$, $b = k = 1$, $s = 1/2$이면 자가 경영의 노력은 5, 분익 계약의 노력은 $10/3$이다. 이 비교는 **동일한 토지·기술과 노력비용 아래에서 지대율만 바꾼 사적 선택**을 보여 준다. 그러나 수확 Y가 날씨 때문에 불확실하면 농민 수입 $(1-s)Y$의 분산은 $(1-s)^2\,\mathrm{Var}(Y)$로 줄어든다. 신용이 약하고 흉작의 생계 피해가 큰 사회에서는 낮은 노력 유인과 위험 분담의 편익을 함께 비교해야 한다.

슬라이드가 함께 제시한 **평소작(fermage)**은 보통 3–4년에서 6–9년의 정기계약으로 토지를 빌리고, 원칙적으로 매년 정액의 **화폐지대**를 내는 형태다. 농민이 지대 F를 고정해서 내면 추가 산출 한 단위를 모두 가져가므로 단순 모형의 노력 조건은 $Y'(e) = c'(e)$다. 그러나 흉년에도 F를 내야 하므로 수확 위험과 채무 불이행 위험을 더 많이 진다. 반대로 분익소작(métayage)은 원칙적으로 수확의 절반처럼 **정률의 현물지대**를 나누며, 지주도 풍흉에 따라 수취량이 변한다. 화폐 가치가 떨어져 물가가 오르면 고정된 명목지대 F/P의 실질가치는 낮아지지만, 수확물의 일정 몫은 그 위험을 일부 피할 수 있다. 두 계약의 차이는 **지대의 단위(화폐·현물), 정액·정률, 노력 유인, 위험 분담**을 함께 비교해야 드러난다.

고정 지대와 분익 소작의 평균 수입이 같아도 농민이 후자를 택할 이유가 있나? 풍년에는 수확 100, 흉년에는 20이 각각 절반의 확률로 일어난다고 하자. 고정 지대 30을 내면 농민의 몫은 70 또는 −10이고 평균은 30이다. 수확의 절반을 지대로 내면 몫은 50 또는 10이고 평균 역시 30이다. **평균이 같아도 흉년의 부채 위험**은 고정 지대에서 더 크므로 위험을 피하려는 농민은 분익 계약을 선호할 수 있다. 대신 수확을 한 단위 늘릴 때 분익 농민이 받는 것은 절반뿐이므로 노력 유인은 약해진다. 이 예시는 두 계약의 위험 분담을 비교하기 위해 수확 분포와 지대를 고정했다. 실제 계약의 선택에는 종자·가축의 소유, 신용 접근, 지주의 감독과 수확 측정 비용도 들어간다.

4.70 슬라이드 70 · 혁명 전 프랑스의 신분

그림의 막대는 **신분별 인구 규모**를 나타낸다. 제1신분은 성직자, 제2신분은 귀족, 제3신분은 그 밖의 사람들로, 부유한 상인과 토지 없는 농업 노동자도 같은 제3신분에 속했다. 이는 **법적 신분**의 구분이므로 막대 높이를 소득이나 세금의 크기로 읽을 수 없다. 프랑스 구체제의 세 신분.

조세를 연결하면 그림의 경제적 의미가 보인다. 예를 들어 직접세인 **taille**는 지역에 따라 납세 기준이 달랐고, 성직자·귀족은 많은 경우 면제되었다. 소금세 등 다른 세금과 지대·십일조까지 포함하면 가구별 부담은 더 복잡하다. 왕실 재정이 어려울 때 특권과 지역별 과세 규칙을 바꾸는 문제가 정치적 갈등으로 이어졌다. taille의 지역별 과세 방식 · 프랑스 재정 위기 연구.

제3신분이 인구의 대다수였다면 모두 같은 세금을 냈는가? 제3신분은 법적으로 같은 범주지만 소득원과 거주지가 다양했다. 도시 상인, 자영농, 소작농, 임금 노동자는 토지·거래·소비에서 부담하는 세금과 지대가 달랐다. taille도 지역에 따라 **사람과 소득에 매기는 방식** 또는 **토지의 법적 성격에 매기는 방식**으로 달라졌다. 신분별 인구표를 실제 부담으로 바꾸려면 가구의 재산·소득·지역과 세목을 함께 알아야 한다.

4.71 슬라이드 71 · 농업혁명이라는 명칭

농업혁명은 17~19세기 영국에서 경지 이용, 윤작, 가축 사육, 노동 조직과 유통이 변한 과정을 묶는 이름이다. 무엇이 '혁명적' 이었는지는 지표에 따라 달라진다. **토지 생산성**은 면적당 산출 Q_A/T, **노동생산성**은 농업 노동자당 산출 Q_A/L_A, **총요소생산성**은 토지·노동·자본 투입을 함께 보정한 산출이다. 같은 땅에 노동과 비료를 더 투입해 수확을 늘리면 첫 지표는 오르지만 마지막 지표까지 반드시 오르지는 않는다.

면적당 수확이 늘었는데 총요소생산성은 왜 그대로일 수 있나? 설명용 생산함수를 $Q = AT^{1/2}L^{1/4}K^{1/4}$로 두자. T는 토지 면적, L은 노동시간, K는 쟁기·가축 등의 자본 서비스, A는 세 투입으로 설명되지 않는 생산성이다. 처음에 $T = L = K = 1$, $A = 100$이면 $Q = 100$이고 토지당 산출 Q/T도 100이다. 자본 서비스 K만 2로 늘리면 $Q = 100 \cdot 2^{1/4} \approx 118.9$이므로 같은 토지의 수확은 약 18.9% 증가한다. 하지만 투입 변화를 보정하면

$$A = \frac{Q}{T^{1/2}L^{1/4}K^{1/4}} = \frac{100 \cdot 2^{1/4}}{1^{1/2}1^{1/4}2^{1/4}} = 100$$

으로 처음과 같다. **더 많은 투입으로 얻은 증산**과 **같은 투입에서 얻은 증산**을 나누는 계산이다. 실제 역사 자료에서 추정한 A에는 기록되지 않은 토질·날씨·투입과 측정 오차도 섞일 수 있으므로, 이를 곧바로 순수한 기술 수준으로 해석하기 전에 자료의 범위를 확인해야 한다.

18세기 전반 영국에서 곡물 수출이 이루어졌다는 사실은 국내 생산과 유통망을 살피는 단서다. 이후 산업화와 인구 증가로 식량 수요가 커지자 영국은 수입에도 더 의존했다. **수출국에서 수입국으로의 변화만으로 국내 농업의 생산성 방향을 판단할 수는 없다.** 생산량과 소비량, 재고·수입·수출을 같은 기간에 비교해야 한다. 영국의 곡물 수출과 농업 생산성 연구.

곡물을 수출했다면 국내 농업의 노동생산성이 높았다는 뜻인가? 한 해의 곡물 수지는 대략 **국내 생산 + 수입 = 국내 소비 + 수출 + 재고 증가**로 정리된다. 수출은 생산 외에도 인구와 구매력에 따른 국내 소비, 흉풍작, 가격 및 무역 정책에 영향을 받는다. 노동생산성을 알려면 곡물 등 농업 산출량을 그 생산에 투입된 노동자 수나 노동시간으로 나누어야 한다. 수출 기록은 그 계산을 대신하지 않는다.

4.72 슬라이드 72 · 생산성과 도시 노동

슬라이드의 화살표는 **농업 노동생산성 상승 → 식량 제약 완화 → 비농업 고용의 확대 가능성**을 나타낸다. 전체 노동자를 $L = L_A + L_N$으로 나누고, L_A는 농업, L_N은 비농업 노동자라 하자. 부양가족의 식량까지 포함한 노동자 한 명당 필요량을 f, 농업 노동자 한 명의 순식량 생산을 q_A라 두면, 식량 수입과 수출이 없는 단순 경제의 조건은 $q_A L_A \geq fL$이다. 따라서

$$\frac{L_N}{L} = 1 - \frac{L_A}{L} \leq 1 - \frac{f}{q_A}.$$

$q_A = 2f$이면 비농업 노동자 비중의 상한은 50%, $q_A = 2.5f$이면 60%다. 여기서 q_A는 종자·사료·손실을 제외하고 사람이 먹을 수 있는 **순생산**이다. 위 식은 식량이 허용하는 상한을 계산한다. 실제 도시 고용은 공업의 노동 수요, 임금, 주거와 이동 비용에도 좌우된다.

무역을 허용하면 식량 조건은 $q_A L_A + M - X \geq fL$로 바뀐다. M은 식량 수입, X는 수출이다. 도시의 확대를 국내 농업 혁명 하나의 결과로 해석하기 어려운 이유다. 시기에 관해서도 견해가 갈린다. Allen은 여러 지표에서 중요한 생산성 향상을 **1600~1750년**에 놓고, Clark은 산업혁명기의 인구 증가를 국내 농업의 큰 생산성 도약보다 **식량 수입과 작목 전환**으로 설명한다. 두 연구는 '혁명'의 시점·크기와 측정법을 다르게 판단한다. Allen의 시기 추정 · Clark의 농업 생산성 추정.

면적당 수확량이 늘면 도시로 보낼 노동자도 늘어나는가? 면적당 산출은 Q_A/T, 노동자당 산출은 Q_A/L_A다. 같은 10헥타르에서 10명이 100을 생산하다가 20명이 150을 생산하면 면적당 산출은 10에서 15로 오르지만 노동자당 산출은 10에서 7.5로 떨어진다. 식량 제약을 완화하면서 농업 노동자를 줄이는 직접적인 지표는 **순식량의 노동자당 산출**이다. 실제 이동 규모를 추정할 때에는 농업 고용의 변화와 비농업 일자리의 증가를 함께 확인한다.

한국의 산업화에서 농촌 인구가 도시로 이동한 것도 같은 경로인가? 1960~1970년대 한국에서는 제조업 일자리와 도시 소득의 확대가 농촌 청년을 끌어들였다. 국내 농업의 생산성 변화와 함께 미국산 곡물 수입도 식량 공급에 기여했으므로, 이동을 국내 농업의 노동생산성 상승 하나로 설명하기 어렵다. 앞의 식에서는 **비농업 노동 수요의 증가**와 **식량 수입** M이 동시에 작용한 경우다. 한국개발연구원의 산업화·농촌 이동 해설 · 세계은행의 한국 식량 수입·농업정책 연구.

4.73 슬라이드 73 · 제1차와 제2차 인클로저

슬라이드는 16세기 목양·양모와 연관된 초기 인클로저와 18세기 후반–19세기 초 **의회법을 통한 경지 재편**을 대비한다. 17세기에도 인클로저가 이어졌고, 18세기 중엽까지 개방 경지가 상당히 남아 있었다. '제1차'와 '제2차'는 두드러진 목적과 절차를 가리키는 시대 구분이다. 각 지역의 생산성과 분배 효과를 알려면 경지의 이전 사용법, 법적 절차와 공동권 보상 내용을 조사해야 한다.

초기 인클로저는 모두 불법이고 의회 인클로저에는 모두가 동의했나? 둘 다 시기 구분만으로 정해지지 않는다. 잉글랜드에서는 중세부터 토지를 둘러싸는 일이 있었고, 초기에는 당사자들의 비공식 합의로 진행되기도 했다. 17세기부터 의회법을 통한 방식이 나타났으며 1750년대 이후 일반적인 절차가 되었다. 따라서 **16세기 인클로저=전부 불법**으로 묶으면 합의와 지역별 차이를 놓친다. 반대로 의회가 법률을 통과시켰다는 사실은 권리자 모두가 같은 이익을 얻었거나 자발적으로 찬성했다는 뜻이 아니다. 누가 지조와 common rights를 입증할 수 있었는지, 재배분 뒤 어떤 토지·보상을 받았는지 개별 지역의 법률·배분문서(award)·지도를 확인해야 한다. 영국 의회의 인클로저 개관 · 영국 국립문서관의 배분문서 안내

4.74 슬라이드 74 · 초기 인클로저의 그림

사진에는 길쭉한 지조 사이로 생긴 **새 경계**가 보인다. 경계 안에서는 가축 관리와 개별 농법의 선택이 쉬워질 수 있다. 인클로저는 물리적 구획과 함께 추수 뒤 공동 방목 같은 **이용권의 재배분**을 수반하기도 했다. 사진은 공간의 변화를 보여 준다. 누가 권리를 얻거나 잃었는지, 수확량과 고용이 어떻게 달라졌는지는 토지 문서·농장 장부로 확인한다.

4.75 슬라이드 75 · 잉글랜드 인클로저 면적 비율

막대그래프는 **잉글랜드 전체 토지에서 인클로저된 면적의 누적 추정 비율**을 보여 준다. 1500년 45%, 1600년 47%, 1700년 71%, 1760년 75%, 1800년 84%, 1914년 95%다. 18세기 후반 의회 인클로저 이전에도 상당한 면적이 둘러싸여 있었다. 이 수치는 해마다 새로 인클로저된 면적이나 농업 생산성의 변화가 아니다. 예를 들어 1700~1760년에는 **4%포인트**, 1760~1800년에는 **9%포인트** 늘었다. 인클로저와 도시화가 함께 일어났다는 사실만으로 노동 이동의 원인을 정할 수는 없으므로 뒤의 인구 자료에서는 노동자의 출신지와 이동 시점을 확인해야 한다.

앞 슬라이드는 18세기 중엽 경지의 절반이 개방 경지라는데 왜 1760년에는 75%가 인클로저되었나? 먼저 **경지(arable land)**와 그래프 제목의 **잉글랜드 토지(land)**가 같은 분모인지 확인해야 한다. 가상의 토지 100단위 중 경지가 50단위이고 그 절반인 25단위가 개방 경지이며 나머지 토지가 모두 둘러싸였다면, '경지의 절반은 개방'인 동시에 '전체 토지의 75%는 인클로저'일 수 있다. 이 숫자는 두 문장이 논리적으로 양립할 수 있음을 보이는 예시이지 당시 잉글랜드의 실제 토지 구성을 재현한 것이 아니다. 또 '개방 경지'는 경작 방식, '인클로저'는 토지의 구획과 권리 재편을 가리켜 자료마다 분류 기준이 다를 수 있다. 원 그래프의 1760년 75%는 역사학자의 **면적 추정치**이므로, 다른 사료의 '절반'과 정확히 대조하려면 각 자료의 지리적 범위·토지 유형·기준 연도를 맞춰야 한다. Wordie의 잉글랜드 인클로저 연대 추정

‘제2차 인클로저’가 중요하다는데 왜 그래프에서는 17세기 증가가 더 큰가? 그래프의 누적 비율은 1600–1700년에 **47% → 71%(24%포인트)**, 1760–1914년에 **75% → 95%(20%포인트)**로 변한다. ‘제2차’는 면적 증가의 최대 시기보다 **의회법을 통한 권리 재편과 개방 경지 통합**이 두드러진 국면을 가리킨다. 이미 둘러싸인 땅에서도 경영·농법은 바뀔 수 있으므로 누적 면적만으로 증산 규모를 계산할 수 없다. 연대별 면적은 역사적 추정치이며 개별 지역의 권리 변화는 의회법과 배분문서에서 확인한다. Wordie의 연대 연구 · 영국 의회의 인클로저 개관

1914년 95%는 대부분의 땅이 의회법으로 목장이 되었다는 뜻인가? 95%는 1914년까지 인클로저된 토지의 누적 추정 비율이다. 영국 의회에 따르면 1604–1914년 관련 법률은 5,200건 이상이었고 대상 면적은 잉글랜드의 **5분의 1을 조금 넘었다**. 그래프는 이미 1500년에 45%가 둘러싸였다고 추정한다. 인클로저에는 개방 경지의 구획·통합, 공동지 배분, 목초지 전환 등 여러 방식이 포함된다. 따라서 누적 면적, 의회법으로 재편된 면적, 목초지로 바뀐 면적은 각각 조사해야 한다. 영국 의회의 법률·면적 개관 · 영국 국립문서관의 유형 설명

4.76 슬라이드 76 · 장기 19세기라는 구분

Eric Hobsbawm의 **장기 19세기(1789–1914)**는 프랑스 대혁명에서 제1차 세계대전까지의 혁명·산업화·제국 확장을 한 흐름으로 읽는다. 슬라이드의 세 시기,《혁명의 시대》(1789–1848)·《자본의 시대》(1848–1875)·《제국의 시대》(1875–1914)는 변화의 중심이 옮겨가는 순서를 제시한다. **단기 20세기(1914–1991)**는 두 세계대전과 체제 경쟁을 묶는다. 이 시대 구분은 농업 제도의 변화가 공업·정치권력과 어떻게 이어졌는지 추적하는 틀이다.

4.77 슬라이드 77 · 의회 인클로저의 유인

인구·도시 수요와 곡물 가격 상승은 경지 통합의 예상 수익을 높였다. 의회법은 토지를 재배분하는 절차를 제공했고, 통합된 필지에서는 배수·윤작·울타리를 개별적으로 조정하기 쉬웠다. 작은 경작자는 지조와 공동권을 문서로 입증하고 측량·소송 비용을 감당해야 보상을 받을 수 있었다. 따라서 평가에는 **수확과 비용의 변화**뿐 아니라 **권리와 이익의 배분**이 들어간다. 생산성 효과를 추정할 때는 같은 시기에 이루어진 배수·종자 투자와 법적 권리 변화의 기여를 구분한다.

인클로저가 생산성을 높였다는 연구와 그렇지 않다는 연구는 왜 함께 존재하나? 먼저 **어느 인클로저, 어느 지역, 무엇의 생산성**인지 맞춰야 한다. Robert Allen의 연구는 잉글랜드 중부의 표본에서 의회 인클로저 뒤 곡물 수확량의 뚜렷한 증가를 찾지 못했고, 그 이전 개방경지의 소농도 농법을 개선할 수 있었다고 강조한다. 반면 Heldring·Robinson·Vollmer의 잉글랜드 약 1만 5천 교구 연구는 1750~1830년의 **의회 인클로저**와 1830년 무렵 곡물 수확 및 토지가치 불평등을 연결한다. 단순한 조건부 비교에서는 의회 인클로저 지역의 수확량이 약 3% 높고 토지가치 지니계수가 0.04 높았지만, 저자들이 의회 심사 통과율의 지역 차이를 이용한 도구변수 추정에서는 각각 약 45%와 0.22라는 훨씬 큰 효과를 보고한다.

왜 숫자가 달라질까? 인클로저 여부를 D, 그 교구가 인클로저를 했을 때와 하지 않았을 때의 수확을 $Y(1), Y(0)$이라 하자. 관측 평균 차이는 다음처럼 나뉜다.

$$E[Y \mid D=1] - E[Y \mid D=0] = E[Y(1) - Y(0) \mid D=1] \\ + \{E[Y(0) \mid D=1] - E[Y(0) \mid D=0]\}.$$

첫 항은 의회 인클로저 교구의 평균 효과이고, 중괄호는 **인클로저가 없었더라도 존재했을 두 집단의 차이**다. 이미 주민 합의로 경지를 통합한 교구가 비교집단에 섞이면 단순 비교의 차이가 작아질 수 있다. 도구변수 추정도 모든 잉글랜드 토지의 평균 효과가 아니라 의회 절차의 통과 가능성에 반응한 교구의 효과이며, 그 통과율이 수확에 다른 경로로 영향을 주지 않는다는 가정이 필요하다. 중부 지역과 잉글랜드 전체의 표본 차이, 곡물 수확과 전체 농업소득의 차이도 분리해야 한다. 따라서 ‘인클로저는 언제나 무익했다’와 ‘모든 곳에서 45% 증산했다’는 둘 다 연구의 범위를 넘는다. Allen의 논문 · 교구별 인클로저 연구

한국의 경지정리는 영국 인클로저와 같은 제도인가? 분산되고 불규칙한 경지를 모아 농로와 용·배수로를 정비하면 농기계 이동·관개·배수의 비용이 달라진다. 이 점에서 한국의 **경지정리와 환지**는 영국의 지조 통합과 비교할 만한 국내 사례다. 그러나 두 사업을 같은 사건으로 부르면 핵심 권리의 차이가 사라진다. 영국의 의회 인클로저에는 공동 방목·연료 채취 같은 common rights의 소멸과 토지 재배분이 함께 있었고, 한국의 경지정리는 사업별로 필지의 위치·형태, 기반시설과 환지 절차를 따져야 한다. 한국에서 경지가 반듯해졌다는 사진만으로 소유권 집중이나 농민의 퇴거를 추론할 수 없다. 반대로 영국의 증산 추정치를 한국 농지에 그대로 적용할 수도 없다. **물리적 구획의 변화, 법적 사용권의 변화, 누가 비용과 편익을 받았는가**를 각각 비교해야 한다. 한국농촌경제연구원의 농지제도 연구

4.78 슬라이드 78 · 『유토피아』의 양

Thomas More의 《유토피아》(1516) 1권에서 **"양이 사람을 잡아먹는다"**는 말은 목양의 수익을 얻기 위해 경작지를 목초지로 바꾸고 주민을 내보내는 일을 풍자한다. 슬라이드의 긴 인용은 **양모 수요 → 지주의 토지 전환 → 울타리 설치와 농민 퇴거 → 마을의 쇠퇴**라는 순서로 읽을 수 있다. 작품 속 화자는 귀족과 수도원도 이 과정에 참여한다고 비판한다. 《유토피아》 1권 원문.

이 문장은 퇴거를 겪은 사람의 처지를 드러내는 **정치적 풍자**다. 어느 지역에서 실제로 몇 명이 떠났고 곡물 생산·임금이 어떻게 변했는지는 토지대장·인구·고용 기록으로 추정해야 한다. 앞 슬라이드의 수확량 연구와 함께 읽으면 **토지 소유자의 수익**, **농업 생산성**, **농촌 가구의 권리와 생활**이 각각 다른 결과임을 알 수 있다.

양모 수익이 늘면 왜 사람이 살던 땅이 목초지로 바뀔 수 있나? 설명용으로 같은 토지의 곡물 경작에서 지주에게 남는 연간 수입이 40, 목양으로 바꾼 뒤에는 60이라고 하자. 지주는 전환으로 20을 더 얻을 유인이 있다. 그런데 곡물 경작에 10명의 노동자가 필요하고 목양에는 2명이면, 기존 노동자 8명의 일자리가 사라질 수 있다. 공동 방목·땔감 채취권을 쓰던 가구는 임금 외의 자원도 잃을 수 있다. 이 가상 계산은 **지주의 순수입 증가가 지역 가구의 소득 증가를 뜻하지 않는 이유**를 보여 준다. 실제 효과는 울타리 비용, 임차 계약, 대체 일자리와 보상, 양모·곡물 가격을 조사해 판단한다.

모어가 비판한 인클로저와 18~19세기 의회 인클로저는 같은 사건인가? 모어는 **16세기 초** 목양 확대에 따른 퇴거를 풍자했다. 뒤의 **의회 인클로저**는 의회법과 측량·분배 절차를 통해 개방경지와 공동지를 구획한 일로, 18~19세기에 크게 확대됐다. 후대에는 목양뿐 아니라 경지 통합·배수·작물 재배도 중요한 목적이었다. 두 시기 모두 기존 사용권의 변화가 쟁점이지만 **법적 절차, 토지의 새 용도, 보상 대상**을 각각 확인해야 한다. 영국 의회의 인클로저 연혁.

4.79 슬라이드 79 · 인구와 도시의 변화

잉글랜드의 추정 총인구는 **1750년 577만 → 1801년 866만 → 1851년 1,673만 명**으로 증가했고, 도시 인구 비율은 각각 **21% → 28% → 51%**로 올랐다. 그래도 농촌 인구는 1750년 $5.77(1-0.21)\approx 4.56$백만 명에서 1851년 $16.73(1-0.51)\approx 8.20$백만 명으로 계산된다. 도시가 빠르게 커지는 동안 농촌의 절대 인구도 증가한 것이다. 이 계산은 그래프의 **잉글랜드 총인구와 도시 비율**을 같은 분모로 사용한다. 뒤의 질문은 이 인구 재고와 도시로 간 사람의 이동 흐름을 연결한다.

농촌 인구 증가와 도시로의 이주가 어떻게 동시에 일어나는가? 국외 이동과 분류 변경이 없을 때 농촌의 출생에서 사망을 뺀 **자연증가가 도시로의 순유출보다 크면** 농촌 인구는 증가한다. 실제 농촌 인구 변화에는 국외와의 이동, 행정상 도시·농촌 분류 변화도 들어간다. R을 농촌 인구, $M^{net}_{R\to U}$을 농촌에서 도시로의 순이동, $M^{foreign}_{R}$을 국외와 농촌 사이의 순이동, C_R을 분류 변경에 따른 농촌 인구 변화라 두면 다음 회계식이 성립한다.

$$\Delta R = (B_R - D_R) - M^{net}_{R\to U} + M^{foreign}_{R} + C_R.$$

예를 들어 출생에서 사망을 뺀 자연증가가 25만 명이고 농촌에서 도시로 순 15만 명이 나갔으며 다른 항이 0이면 농촌 인구는 **10만 명 늘면서도** 도시로 상당한 이동이 일어난다. 이 수치는 원리를 보이기 위한 예시이지 당시 잉글랜드의 실제 이동 규모가 아니다. 반대로 한 지역에서 퇴거가 확인되더라도 그것만으로 전국 공장 노동자 가운데 퇴거자의 비중은 알 수 없다. **인구 재고의 증가**와 **사람의 이동 흐름**, 그리고 그 이동의 원인을 구분해야 다음 슬라이드의 인클로저 논쟁을 정확히 읽을 수 있다.

4.80 슬라이드 80 · 공장 노동의 출처 논쟁

슬라이드는 인클로저가 진행된 지역에서도 인구가 늘었고, 남부 농업지대에서 북부 공업지대로의 이동에는 거리와 비용의 장벽이 있었다는 연구를 소개한다. 공장 노동 공급에는 **도시에서 태어난 사람, 인근 농촌 출신, 다른 산업에서 옮겨 온 사람, 먼 지역의 이주자**가 함께 포함될 수 있다. 인클로저가 어느 경로에 얼마나 기여했는지는 노동자의 출생지·이전 직업·이동 시점과 공장 위치를 연결해 추정한다.

도시 인구가 늘고 농촌 비율이 줄면 퇴거한 농민이 공장에 갔다는 증거인가? 도시 인구 U의 변화는 대략 다음처럼 나눌 수 있다.

$$\Delta U = (B_U - D_U) + M^{net}_{R\to U} + M^{net}_{foreign} + C_U.$$

첫 항은 도시 안의 출생과 사망, 둘째는 국내 농촌과 도시 사이 순이동, 셋째는 국외와의 순이동, C_U는 도시 경계 확대나 마을의 도시 재분류에 따른 변화다. 가상의 도시 인구가 100만에서 150만으로 늘었을 때, 자연증가 20만·국내 순이동 25만·재분류 5만일 수 있다. 총증가 50만을 전부 인클로저로 밀려난 농민이라고 부르면 **사람의 출신과 이동 이유**를 동시에 가정해 버린다. 게다가 농촌 인구가 절대적으로 늘면서 도시 비율만 더 빠르게 높아질 수도 있다.

후속 연구는 의회 인클로저가 일부 지역에서 **농업 밖 직업과 북부 공업지역으로의 이동**을 늘렸다고 보고한다. 이 결과는 인클로저의 이동 효과를 보여 주지만 전국 공장 노동 공급에서 차지한 몫을 알려면 도시의 자연증가와 다른 이동 경로까지 합산해야 한다. 연구자 제공 개요

4.81 슬라이드 81 · 인클로저의 제도적 결과

경지가 통합되면서 **지주는 토지와 지대, 차지농은 임대 경영과 이윤, 고용 노동자는 노동과 임금**을 맡는 관계가 확대될 수 있다. 같은 수확 증가도 세 집단의 소득과 식품 소비자의 가격에 다른 영향을 준다. 공동 목초지를 이용하던 가구는 방목·연료 채취권을 잃으면 이전에 직접 구하던 자원을 사야 할 수 있다. 이처럼 토지의 경계와 권리, 임대차·고용 계약, 시장 판매를 함께 추적해야 자본주의적 농업의 형성과 분배를 설명할 수 있다.

땅의 소유자가 아니어도 인클로저로 잃는 권리가 있을까? 있을 수 있다. **토지를 소유하는 권리**와 **남의 땅으로 지정된 공동지에서 일정한 자원을 이용하는 common rights**는 다르다. 잉글랜드의 역사적 공동권에는 정해진 수의 가축을 방목하는 pasture, 땔감용 나무·갈대 등을 가져오는 estovers, 연료용 이탄을 캐는 turbary 같은 권리가 있었다. 그렇다고 공동지가 누구나 제한 없이 쓸 수 있는 땅이라는 뜻은 아니다. 권리는 특정 보유지나 관습에 연결되고 양·계절에도 제한이 있었다. 영국 국립문서관의 공동권 설명

한 가구가 연간 현금임금 10과 공동지 이용으로 얻는 사료·연료의 가치 3을 누렸다면, 그 권리가 사라진 뒤 임금이 11로 올라도 다른 조건이 같을 때 가구가 이용할 수 있는 자원은 13에서 11로 줄 수 있다. 이 수치는 **현물 편익을 같은 단위로 평가한 설명용 예시**다. 실제 손익에는 가축 수, 현물의 대체 가격, 새로 받은 토지나 보상, 임대료 변화를 더해야 한다. 법적 문서로 권리를 입증한 가구와 비공식적으로 이용하던 가구의 보상도 같지 않을 수 있다. 그러므로 농업 총수확이나 평균임금의 상승만으로 모든 농촌 가구의 생활수준이 개선되었다고 결론내릴 수 없다.

4.82 슬라이드 82 · 휴한을 줄이는 기술

휴한은 곡물 수확을 한 차례 포기하고 다음 작물의 재배 조건을 정비하는 선택이었다. 경작하지 않는 동안 토양 유기물이 분해되면 그 안의 양분 일부가 작물이 흡수할 수 있는 형태로 바뀐다. 잡초를 제거하거나 가축을 방목해 분뇨를 남길 수도 있다. 당시 이용할 수 있는 비료·노동·사료가 한정되어 있었다면, 같은 밭에 곡물을 계속 심는 것보다 이 휴식 기간을 두는 편이 다음 수확에 유리할 수 있었다. **쉬는 땅의 당장 잃는 수확**과 **다음 작물에 남기는 토양 상태**를 함께 비교해야 휴한의 경제적 비용을 알 수 있다. Allen의 영국 농업 질소 순환 연구.

윤재식 농법은 휴한하던 땅에 **순무 같은 사료작물과 클로버 같은 콩과 작물**을 넣어 토지를 이용하는 동안 다음 곡물의 조건도 마련하려 했다. 순무 재배 중의 중경은 잡초를 줄이고, 클로버의 뿌리혹 공생은 대기 중 질소를 고정할 수 있다. 늘어난 사료는 가축의 겨울 생존과 분뇨 공급을 돕는다. **관개 목초지**는 물길을 관리해 봄의 이른 풀과 건초를 더 얻고, 그 사료를 먹은 가축을 통해 경지에 양분을 되돌리는 별도의 경로였다. 네덜란드와의 교류로 알려진 농법도 영국 각 지역의 물·토양·가축 수·시장 접근에 맞춰 채택됐다. 다음 슬라이드는 이 요소를 노포크의 4순환으로 묶어 살핀다. 영국 역사유산청의 관개 목초지 설명.

밭을 쉬게 두면 양분이 저절로 새로 생기는가? 토양의 **총양분**과 식물이 당장 흡수할 수 있는 **가용 양분**을 구분하자. 설명용으로 밭의 질소가 유기물 속 90, 가용 형태 10으로 총 100이라고 하자. 휴한 중 유기물의 질소 5가 분해·무기화되어 가용 형태로 옮겨 가면 각각 85와 15가 된다. 다음 작물이 쓸 수 있는 양은 늘었지만 총 100은 그대로다. 가축이 다른 초지의 풀을 먹고 이 밭에 분뇨를 남기면 그 초지의 양분이 밭으로 이동한다. 반대로 비나 배수로 질소가 빠져나가면 총량이 줄 수도 있다. 뒤에 나오는 **클로버의 질소 고정**은 대기에서 새로운 질소를 들여오는 경로다. 휴한의 기능을 '지력이 저절로 생긴다' 고 요약하면 이런 **가용화·이동·손실·외부 유입**을 놓친다. Allen 2008.

관개 목초지는 곡물밭이 아닌데 어떻게 곡물 생산을 돕는가? 물길을 잘 관리한 목초지에서 봄의 풀과 건초가 늘면 가축을 더 오래 먹일 수 있다. 그 가축을 수확 뒤 경지에서 방목하거나 축사 분뇨를 경지에 옮기면 목초지에서 얻은 사료의 양분 일부가 곡물밭으로 이동한다. **관개 → 사료 → 가축 → 분뇨 → 경지**라는 간접 연결이다. 잉글랜드의 역사적 water meadow는 이른 방목과 건초 확보에 이용됐다. 다만 물길 조성·관리 노동과 사료 생산에 쓰는 땅의 기회비용이 있으므로, 수익은 늘어난 축산물과 곡물 수확의 가치에서 그 비용을 빼서 판단한다. Historic England의 water meadow 연구.

4.83 슬라이드 83 · 노포크 윤작의 구조

노포크의 4순환은 같은 땅에 **1년 밀 → 2년 순무 → 3년 보리 → 4년 클로버**를 번갈아 심는다. 밀·보리 사이에 뿌리작물과 콩과 사료작물을 넣어 곡물의 연작을 피한다. 순무는 겨울 사료가 되고 클로버는 질소 고정에 기여할 수 있다. 가축이 겨울을 나면 분뇨를 다음 곡물 재배에 돌릴 수도 있다. 따라서 이 윤작의 성과에는 곡물 수확과 함께 **사료–가축–분뇨의 연결**이 들어간다.

휴한지를 없애면 곡물 재배 면적도 반드시 늘어날까? 같은 크기의 경지를 돌려 쓴다는 단순 예시에서 삼포제는 세 구획 중 둘에 곡물을 심고 하나를 쉬게 하므로 곡물 재배 비중은 2/3이다. 밀–순무–보리–클로버의 4순환에서는 네 구획 중 밀과 보리 두 구획만 곡물이므로 그 비중은 1/2다. **휴한이 없어져도 새로 이용한 땅을 모두 곡물에 쓰는 것은 아니다.** 곡물 재배지 한 단위의 평균 수확을 각각 y_0, y_1 이라고 단순화하면 전체 토지당 곡물은 삼포제에서 $2y_0/3$, 4순환에서 $y_1/2$다. 곡물만 비교할 때 후자가 더 많으려면 $y_1 > (4/3)y_0$ 여야 한다. 실제 밀과 보리의 수확량은 다르고 토양·날씨도 같지 않으므로 이 문턱은 사고실험이다. 순무·클로버의 사료 가치, 겨울 가축의 생존과 분뇨까지 더해야 윤작의 총편익을 평가할 수 있다.

4.84 슬라이드 84 · 노포크의 위치와 확산

지도 속 **Norfolk는 영국 동부 해안**에 있고 북해 건너에 네덜란드가 있다. '노포크식' 이라는 지명은 순무·클로버 재배와 가축 사육을 결합한 윤작이 이 지역에서 정착하고 알려진 역사를 가리킨다. 순무와 클로버의 재배 시기·방법은 여러 세대에 걸쳐 달라졌고, 동부의 하천·항구는 보리 같은 생산물을 런던 시장으로 보내는 통로였다. **재배 지식의 전달 → 지역 토양에 맞춘 투자 → 작물·축산물의 판매**를 연결하면 기술 확산이 지도의 화살표보다 느리고 고르지 않았던 이유를 설명할 수 있다. 영국 역사유산청의 동부 농업사.

네덜란드와 노포크 사이에 무엇이 전해지고 무엇이 현지에서 형성되었나? 북해를 건넌 사람·종자·재배 지식은 순무와 클로버의 이용법이 알려질 수 있는 경로였다. 네 작물을 묶은 윤작의 보급에는 **현지의 토양, 가축과 농장 경영**이 필요했다. 농업사가 G. E. Fussell은 클로버의 앞선 재배 기록을 들어 두 작물이 모두 네덜란드 이주민에게서 시작되었다는 단일 기원설을 재검토했다. **작물별 첫 기록, 실제 재배 면적, 완성된 4순환의 보급 시기**를 나누어 보아야 교류와 현지 변형의 역할이 드러난다. Fussell의 농업사 연구 · 영국 역사유산청의 지역 연혁.

같은 농법이 지역마다 다른 시기에 채택된 이유는 무엇인가? 영국 동부에서는 비교적 좋은 **양토(loam)**에서 사료작물과 가축 사육의 결합이 먼저 확산됐다. 산성 또는 점토질 땅에는 18세기 후반부터 **배수와 이회토(marl) 투입** 같은 비용이 많이 드는 개선이 동반됐다. 농가가 같은 종자를 구해도 토양 개량비와 수확·가축 판매의 예상 수익이 다르면 도입 시점이 달라진다. 지역별 농장 장부와 토지 개선 기록을 함께 보면 지식의 확산과 실제 채택을 구분할 수 있다. 영국 역사유산청의 지역별 토양·농법 자료.

4.85 슬라이드 85 · 순무와 클로버의 보완성

순무와 클로버를 넣은 윤작은 **겨울 사료와 토양 양분**을 함께 다룬다. 가축을 더 오래 기르면 분뇨를 경지에 돌릴 수 있어 작물 재배와 축산이 서로 보완한다. 순무를 팔거나 먹일 가축이 없으면 사료작물의 가치가 낮아지므로 농가의 가축 수·시장 접근성이 채택을 좌우한다. 종자·중경 노동·축사 비용과 곡물·가축 산출을 모두 넣어야 농법의 순편익을 계산할 수 있다.

순무를 뽑기만 해도 땅을 간 효과와 녹비 효과가 생기나? 순무의 굵은 뿌리를 캐면 주변 흙이 움직이지만, 이것만으로 밭 전체의 경운을 대신한다고 보기는 어렵다. 핵심은 **순무를 줄지어 심고 재배하는 동안 줄 사이를 괭이질하는 중경**이다. 이 작업은 잡초를 줄이고 표토를 풀어 주며 다음 작물의 준비에도 도움이 된다. Science Museum의 Jethro Tull 농기구 설명은 줄뿌림이 작물을 해치지 않고 줄 사이에 말이 끄는 괭이를 쓰게 했다는 점을 보여 준다. 다만 모든 농가가 같은 도구를 썼거나 항상 같은 효과를 얻었다는 뜻은 아니다.

녹비는 작물의 푸른 부분을 땅에 남기거나 갈아 넣어 분해시키는 사용법이다. 순무를 수확해 농장 밖으로 팔면 그 부분의 양분은 밭으로 돌아오지 않는다. 가축에게 먹이고 분뇨를 다시 뿌리는 경우에도 양분의 일부는 고기·젖·손실로 빠져나간다. 그러므로 슬라이드의 '중경 효과 + 녹비' 는 순무라는 식물이 자동으로 만들어 내는 두 보너스가 아니라 **어떻게 재배하고 잔재·분뇨를 관리하는가**에 따라 달라지는 효과로 읽어야 한다.

논두렁의 콩이 곧바로 논 안의 벼를 비옥하게 만들까? 한국의 논두렁 콩은 클로버처럼 콩과식물이 토양의 질소 순환에 관여하는 사례다. 뿌리혹 공생 세균이 공기 중의 질소를 고정해도 그 질소는 먼저 콩 자체의 성장에 쓰인다. 벼가 이용할 수 있는 양은 수확 뒤 남은 뿌리·줄기가 분해되는 정도와 논·두렁 사이의 실제 질소 이동에 달려 있다. 노포크 윤작의 클로버도 **질소 고정 → 식물체와 잔재 → 분해·토양 공급 → 다음 작물**의 순서로 이해한다. Washington State University의 콩과 잔재 설명.

클로버와 순무는 농장의 질소를 어떻게 다르게 바꾸나? **클로버는 콩과식물**이므로 뿌리혹 공생 세균을 통해 대기 중 질소를 고정할 수 있다. **순무는 토양에 있던 질소를 흡수**해 잎과 뿌리에 저장한다. 순무를 가축에게 먹이고 분뇨를 밭에 돌려주면 양분이 농장 안에서 **순환**한다. 클로버를 농장 밖에 팔면 고정한 질소의 일부도 함께 나가고, 외부 사료를 사 오면 그 안의 양분이 들어온다. AHDB의 피복작물 안내.

농장 전체를 경계로 잡은 단순 질소 수지는 $\Delta N = N_{\text{fix}} + N_{\text{import}} - N_{\text{export}} - N_{\text{loss}}$ 다. 여기서 N_{fix} 는 클로버 등의 질소 고정, N_{import} 는 외부 사료·비료, N_{export} 는 곡물·고기·사료의 반출, N_{loss} 는 침출·휘발 등이다. 분뇨를 농장 안에서 돌리는 양은 **내부 이동**이므로 이 농장 수지의 새 유입으로 또 더하면 중복 계산이다. 예시로 모두 같은 기간의 단위면적당 질소량이 고정 40, 외부 유입 5, 반출 30, 손실 10이라면 순증은 $40 + 5 - 30 - 10 = 5$ 다. 이는 역사적 노포크의 측정값이 아닌 계산 예시다. 실제 곡물 증산에는 질소뿐 아니라 인·칼륨, 물, 노동, 토양 상태도 필요하다. 노포크 지역의 역사적 농업 설명은 순무·클로버·가축 사육의 결합을 보여 준다.

4.86 슬라이드 86 · 겨울 사료와 고기 보존

겨울 사료가 부족한 농가는 가을에 가축 일부를 도살하고, 한꺼번에 나온 고기를 **염장·건조·훈제**해 보관했다. 순무·건초·목초지에서 사료를 더 얻으면 살아 있는 가축을 겨울까지 기를 수 있어 도살 시점을 나눌 여지가 생긴다. 그 결과 신선한 고기의 공급 시기, 저장용 소금의 수요, 젖과 분뇨의 생산이 함께 달라진다. 잉글랜드 1500–1700년 가축 사료 연구

농가의 선택은 **봄까지 기른 가축의 고기·젖·분뇨 가치**와 **겨울 사료·사육 비용, 가을에 도살한 고기의 가치와 보존 비용**을 비교하는 것이다. 사료가 늘어도 모든 가축을 남겨 두는 것은 아니다. 고기 수요와 겨울 사료의 가격이 다르면 적절한 도살 시점도 달라진다. 소금 절임은 이미 도살한 고기의 저장 기간을 늘리는 기술이므로 가축을 살려 두는 선택과 함께 쓰일 수 있다. 17세기 소금 절임의 실험고고학 연구

슬라이드에 나온 후추는 고기 보존에서 어떤 역할을 했나? 후추는 고기의 **맛과 향**, 향신료 교역과 소비 취향을 설명하는 상품이다. 고기를 오래 보관할 때에는 충분한 소금, 건조·훈제와 적절한 저장 조건이 핵심이었다. 후추가 상한 고기를 안전하게 되돌리거나 염장을 대신했다는 통설은 역사적 근거가 약하다. 따라서 향신료 수요의 역사와 고기 보존 기술의 역사를 따로 조사해야 한다. 중세 향신료 사용에 관한 역사 연구

4.87 슬라이드 87 · 농업에서 공업으로 가는 여러 경로

농업에서 공업으로 가는 경로는 **식량 공급과 무역**, **농촌 노동의 이동**, **농업 저축의 투자**, **농가 구매력의 공업 수요**, **농업 세입의 재정 효과**로 나뉜다. 예를 들어 농산물 수출로 외화를 벌면 기계 수입의 제약이 줄 수 있지만 실제 기계 투자는 수출 소득의 사용처에 달렸다. 세입이 늘어도 정부가 도로·항만·교육에 쓰는지에 따라 산업 효과가 달라진다. 각 경로의 규모를 알려면 무역계정, 가계 지출, 금융과 예산 자료를 연결해야 한다.

의복은 농가 구매력의 사례다. 농촌 가계가 가내에서 실을 잣고 천을 짜거나 지역 장인에게 옷감을 구하던 상황에서, 현금소득 증가와 공장제 직물의 가격 하락이 함께 일어나면 시장에서 사는 면직물·의복의 양이 늘 수 있다. 다만 농가 소득 증가분이 전부 공장 제품으로 향하는 것은 아니다. 음식·주거·부채 상환에도 쓰일 수 있고, 공장 제품의 품질과 판매망도 수요를 좌우한다. **농가 소득 → 공업 제품 지출**은 가능한 수요 경로이며, 실제 크기는 가계 지출 자료와 가격 변화를 함께 보아야 한다.

농업의 증산이 왜 공장 기계를 수입할 외화와 연결되는가? 수입은 외국 통화로 지급해야 하므로 기계·원료를 사려는 나라에는 수출 수입이나 해외 자금 조달이 필요하다. 설명용으로 한 해 수출 수입이 80, 식량 수입액이 30, 기계 수입액이 50이라고 하자. 다른 항목과 해외 차입을 고정하면 외화 지출 80이 수입 80과 같다. 국내 곡물 생산이 늘어 같은 소비를 유지하면서 식량 수입액이 10으로 줄면 외화 20이 남아 기계 수입을 늘리거나 해외 부채를 줄일 수 있다. 농산물 자체를 수출해도 외화 공급이 늘 수 있다. 그러나 **생산 증가 → 외화 절약 → 산업 설비 투자**의 각 화살표에는 조건이 있다. 국내 곡물 생산에 필요한 비료·기계의 수입액이 더 커질 수도 있고, 곡물 가격과 환율이 변하거나 남은 외화가 다른 용도로 쓰일 수도 있다. 따라서 식량 자급과 공업화 사이에는 무역계정과 투자 결정을 따로 놓아야 한다.

농민이 세금을 더 내면 공업화에 언제나 도움이 되는가? 정부 지출 G가 고정이고 세입을 농업 T_A와 상공업 T_I에서만 걷는 단순 회계에서는 $G = T_A + T_I$이므로 $T_I = G - T_A$다. 이 **회계식**만 보면 농업 세입이 1 늘면 상공업 세입 필요액을 1 줄일 수 있다. 하지만 실제 경제에서 농업 과세가 농민의 소비·저축·종자 투자를 줄이거나 식량 가격을 높이면 공업의 수요와 노동자 생활비가 악화될 수 있다. 정부가 재정을 산업 기반시설 대신 다른 목적에 쓰면 세입 이전만으로 공업 생산성이 오르지도 않는다. 과세 대상의 법적 명칭보다 **누가 최종 부담을 지는가**라는 조세 귀착까지 확인해야 한다. 농업의 재정 기여는 가능한 경로이지 비용 없는 자본 이동이 아니다.

4.88 슬라이드 88 · 식량 가격과 공업 임금

노동자가 구입해야 하는 식량 묶음을 q_f, 식품 가격을 P_f라 하면 그 비용은 $P_f q_f$다. 식품 공급이 늘어 P_f가 낮아지면 같은 식량 소비를 유지하는 데 필요한 명목임금 w가 낮아질 여지가 있다. 생활비 기준 구매력은 식품만 본다면 w/P_f이지만 주거·연료 같은 다른 소비재도 포함해 측정해야 한다. 기업의 경쟁력에는 명목임금과 함께 노동자당 산출 $q = Y/L$가 중요해 단위노동비용은 w/q다. **식량 가격 → 임금 협상 → 제품당 노동비용**의 각 연결이 실제로 작동했는지 자료로 확인해야 한다.

노동자의 임금이 올라도 공장의 단위노동비용은 내려갈 수 있나? 한 노동자가 만드는 산출을 $q = Y/L$, 노동자 한 사람의 같은 기간 명목임금을 w라 하면 생산물 한 단위에 들어간 노동비용은 $ULC = w/q = wL/Y$다. 처음에 임금이 10이고 노동자당 산출이 2라면 $ULC = 5$다. 기술·조직 개선으로 임금이 12로 오르면서 산출이 3으로 늘면 $ULC = 4$로 떨어진다. **임금 수준과 제품 한 단위의 비용은 생산성을 통해 연결**된다. 식량 가격이 낮아져 생계비가 줄어드는 경로는 임금 협상과 노동 공급에 영향을 줄 수 있지만, 이 숫자만으로 실제 명목임금이 자동 하락하는 것은 아니다. 공업 경쟁력은 실질임금뿐 아니라 산출가격, 노동생산성, 원료와 에너지 비용도 함께 비교해야 한다.

4.89 슬라이드 89 · 20세기 농업의 기계화

트랙터·콤바인은 디젤과 기계 자본으로 사람·가축의 노동을 일부 대체해 **노동시간당 산출**을 높일 수 있다. 수확기의 연간 고정비가 F이고 경지 면적이 A이면 면적당 고정비는 F/A이므로 넓은 농가에서 비용을 회수하기 쉽다. 작은 농가는 기계를 공동 소유하거나 작업을 위탁할 수 있다. 연료·정비비와 에너지의 환경 비용까지

포함해 순편익을 계산해야 한다. 18세기 노포크 윤작과 20세기 기계화는 생산성을 바꾼 시기와 투입의 조합이 다르다.

슬라이드의 '20세기 중반 이후'는 기계의 **광범위한 보급 시기**다. 동력식 트랙터 생산은 그보다 앞서 시작됐다. Fordson은 1917년, Fiat 702는 1918년에 등장했고 Caterpillar는 1931년에 Diesel Sixty를 생산했다. Lamborghini의 트랙터 사업은 1948년에 시작됐다. Fordson의 역사 · Fiat 702의 역사 · Caterpillar의 연표 · Lamborghini Trattori의 연혁

농업혁명이 공업을 도왔다면 공업은 농업에 어떤 영향을 되돌려 주었나? 처음에는 농촌의 식량·노동·구매력·자금이 공업을 뒷받침할 수 있다. 공업이 성장한 뒤에는 **농기계와 수송 장비를 공급하는 역방향 경로**가 생긴다. 트랙터는 같은 경지를 더 적은 인력과 짧은 시간에 갈게 하고, 공장에서 생산한 수확·저장 장비와 운송수단은 작물의 손실과 시장 접근 비용을 바꾼다. 공업 임금과 도시 식품 수요가 높아지면 농가가 윤작·배수·가축 사육에 투자할 유인도 달라진다. 이 피드백을 $q_A = f(K_{\text{machine}}, L_A, T, \text{농법})$처럼 생각하면, 앞의 $Q_A = q_A L_A$에서 농업 생산성 q_A 자체가 공업의 자본재 공급과 시장 수요에 반응한다는 뜻이다. **18세기의 윤작과 20세기의 내연기관 기계화는 시기가 다르므로** 하나의 순간적 충격으로 합치지 말고 서로 다른 단계의 순환 관계로 읽어야 한다.

자동차 회사의 이름이 왜 농업 기계화 슬라이드에 나올까? 공업의 엔진·구동계·제조 기술은 **경운, 작업기 구동, 농산물 운반**에 각각 적용됐다. Fordson·Fiat 702·Lamborghini의 사례는 트랙터 생산, Subaru의 Robin은 농기계용 범용 엔진 공급을 보여 준다. Land Rover Series I과 Unimog는 농촌의 운반과 작업기 구동을 염두에 둔 다목적 차량이다. 각 사례에서 농가가 구입하는 자본재의 **기능과 비용**이 달라지므로, 기계화의 효과도 경운 시간·수확 노동·운송 손실 중 어느 항목이 바뀌는지에 따라 평가한다. Subaru의 엔진 사업 · Land Rover Series I · Unimog의 역사

트랙터를 쓰면 노동생산성과 토지생산성이 둘 다 오르는가? 반드시 그렇지 않다. 한 농장이 100헥타르에서 곡물 100톤을 노동자 10명으로 생산하면 노동자당 산출 $Y/L = 10$톤, 토지 1헥타르당 산출 $Y/T = 1$톤이다. 트랙터를 도입해 **같은 100톤을 노동자 5명**으로 생산하면 $Y/L = 20$톤으로 두 배가 되지만 $Y/T = 1$톤은 그대로다. 기계가 사람의 노동을 대체했을 뿐 생산량은 바뀌지 않은 예다. 반대로 파종·수확을 적기에 마쳐 손실을 줄이면 Y도 올라 토지생산성이 높아질 수 있다. 어느 경우든 기계 구입비와 연료·정비 투입을 빼고 노동자당 산출만 보면 총요소생산성이나 사회적 순편익이 얼마나 변했는지는 알 수 없다. 수확기 이용료까지 포함한 비용과 계절별 실제 가동 시간을 계산해야 기계화가 농가에 유리한지도 판단할 수 있다.

5 공업: 길드에서 공장 이전까지

생산이 도시 길드의 규칙에서 농촌 가내공업, 선대제, 매뉴팩처로 옮아간 과정을 노동 통제, 거래비용, 규모의 경제로 읽는다.

5.1 슬라이드 01 · 공업화 이전의 생산 조직

공업의 생산 조직은 **원료·도구의 소유자, 노동의 감독자, 제품의 판매자**가 누구인지에 따라 달라진다. 같은 천도 고대 노예 공방, 길드 장인의 작업장, 상인이 원료를 나눠 주는 선대제, 노동을 모은 매뉴팩처에서 만들 수 있다. 최종 제품이 같아도 생산 위험을 지는 주체와 노동자의 보상·혁신 유인이 달라진다. 이 강의는 네 조직을 **소유·감독·판로**의 같은 축으로 비교한다.

돌을 깨서 도구를 만들었다는 사실만으로 **전업 수공업자**가 있었다고 말할 수는 없다. 가구가 자기 용도에 쓸 물건을 간헐적으로 만드는 일과, 제작에 주된 시간을 쓰고 다른 가구가 공급한 식량과 교환하는 일은 노동 분업의 정도가 다르다. 전업화하려면 식량을 내어 줄 다른 생산자, 제품을 살 수요와 지속적인 교환 경로가 필요하다. 따라서 고고학의 제작 흔적을 읽을 때에도 작업 장소의 반복 사용, 표준화된 다량 생산, 멀리 퍼진 제품의 분포를 함께 보아야 한다. **수공업의 존재, 직업으로서의 수공업, 한 장소에 노동을 모은 공방**을 차례로 구별하자.

‘전업 수공업자의 전문화’와 국제무역의 ‘특화’는 다른 원리인가? 두 표현은 모두 **specialization**, 곧 한정된 시간과 자원을 상대적으로 잘하는 활동에 더 배분한다는 원리와 연결된다. 사람의 직업을 말할 때에는 ‘전문화’, 나라·지역이 생산 품목을 선택할 때에는 ‘특화’라고 번역하는 경우가 많다. 원리를 숫자로 보자. 하루 동안 A가 곡물 10단위 또는 도구 2개를, B가 곡물 6단위 또는 도구 3개를 만들 수 있다고 하자. A가 도구 한 개를 만들며 포기하는 곡물은 $10/2 = 5$단위, B는 $6/3 = 2$단위다. 도구의 기회비용이 낮은 B가 도구에, 곡물의 기회비용이 낮은 A가 곡물에 집중하면 두 사람이 각각 반나절씩 두 일을 할 때의 곡물 8단위·도구 2.5개보다 **곡물 10단위·도구 3개**를 만들 수 있다. 둘이 도구 한 개를 곡물 4단위에 교환하면 A는 곡물 6단위·도구 1개, B는 곡물 4단위·도구 2개를 가져 각각 반나절씩 나눠 일할 때보다 더 얻는다. 4라는 교환비율이 두 사람의 도구 기회비용인 2와 5 사이에 있기 때문이다. 실제로는 교환과 신뢰가 필요하고, 도구만 만드는 B에게 식량이 공급되어야 이 분업이 지속된다.

‘전업’은 생애 내내 다른 일을 단 한 번도 하지 않는다는 뜻은 아니다. 농사철에는 경작하고 농한기에는 실을 뽑는 사람은 **반농반공**이고, 제작이 생계의 주된 직업이 되어 다른 가구의 식량과 계속 교환하는 사람은 전업 수공업자에 가깝다. 초기의 뗀석기 제작 흔적만으로 후자의 직업 조직을 입증할 수 없는 이유다. 직업의 이름보다 **노동시간 배분, 식량 공급과 판매의 반복성**을 확인해야 한다.

5.2 슬라이드 02 · 고대 그리스의 에르가스테리온

에르가스테리온(Ergasterion)은 고대 그리스의 공방이다. 여러 노동자를 한 작업장에 모아 원료를 가공했으며, 노예 노동을 이용하는 경우도 있었다. 소유자가 판매 수익을 가져가는 장부에는 노예의 자유 상실과 강제의 비용이 잡히지 않는다. 또 값싼 강제노동을 확보한 공방은 자유 생산자의 판매·고용 기회를 좁힐 수 있다. 작업장의 산출과 사회 전체의 후생을 따로 봐야 하는 이유다.

슬라이드가 말하는 **‘고대적 한계’**는 생산의 잉여가 도구·시설·숙련에 재투자되고 새로운 생산 방식으로 이어지는가에 관한 질문이다. 소유자가 잉여를 소비하거나 기존 지배관계를 유지하는 데 쓰면 큰 산출도 지속적인 생산성 성장으로 연결되기 어렵다. 정복에 기대어 노예를 조달하던 공방은 전쟁이 줄고 노예 가격이 오르면 비용 압박을 받는다. 노예는 교역과 출생을 통해서도 공급되었으므로 실제 취약성은 공방별 조달 경로와 투자 기록으로 확인해야 한다. 고전기 그리스의 노예 공급 연구가 이러한 여러 경로를 다룬다.

잉여 생산물이 있었는데도 왜 ‘고대적 한계’라고 하나? 산출의 크기와 **다음 시기의 생산능력**은 다르다. 도구·시설의 규모를 K_t, 낡거나 파손되는 비율을 δ, 새 투자를 I_t라고 하면 $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$다. 설명용으로 $K_t = 100, \delta = 0.1$일 때 낡는 양은 10이다. 한 해 잉여가 30이어도 그중 25를 소비하고 5만 투자하면 $K_{t+1} = 95$로 생산 설비가 줄어든다. 15를 투자한다면 $K_{t+1} = 105$가 된다. **설비량의 증가**와 **같은 노동·자본으로 더 많이 만드는 생산성의 증가**도 구별해야 한다. 고대에도 대규모 투자가 있었다. 로마 갈리아의 바르베갈(Barbegal)에서는 2세기에 16개의 수차를 묶어 제분했고, 유적의 탄산염 퇴적층은 운영과 보수의 흔적을 보여 준다. 이 제분소가 다른 지역에 얼마나 보급되었는지까지 살펴야 고대 경제 전체의 기술 수준을 평가할 수 있다. 바르베갈 수차의 고고학 연구.

정복이 줄어 노예가 비싸지면 기계로 대체하면 되지 않나? 노동의 상대가격이 오르면 노동을 절약하는 설비의 **유인**이 커진다. 설비의 고정비를 F, 대체로 줄어드는 해마다의 노동비를 s_t, 설비 유지비를 m_t, 이자율을 r라고 하자. 오늘 투자비를 지출하고 미래에 비용을 절약하므로 t년 뒤의 순절약액을 $(1+r)^t$로 나누어 현재 가치로 환산한다. T년 동안 쓸 수 있는 장비의 순현재가치는 $NPV = -F + \sum_{t=1}^{T}(s_t - m_t)/(1+r)^t$이고, $NPV > 0$이면 절약액의 현재가치가 투자비를 넘는다. 예를 들어 100을 들여 4년간 매년 순비용 30을 절약하고 $r = 10\%$라면 현재가치는 약 95.1이어서 투자비보다 작다. 순절약액이 35가 되면 약 110.9로 커진다. 이는 역사적 비용 추정이 아니라 **대체의 문턱**을 보여 주는 가상 계산이다. 제작 기술, 수력·연료, 자금, 판로의 유무가 실제 대체 속도를 결정한다.

고대 공방에서도 공정을 나누어 일했을까? 한 작업장에 모인 사람이 각자 완제품을 만들 수도 있고, 성형·채색·소성처럼 한 제품의 단계를 나누어 맡을 수도 있다. 고대 아테네 도기 생산 연구는 작업자 사이의 공정 연결을 보여 준다. 강의에서 에르가스테리온과 매뉴팩처를 대비한 것은 **작업장에 모인 인원**만으로 생산 조직을 분류할 수 없음을 보여 주기 위해서다. 공정 분업이 얼마나 체계적이었는지와 노동자가 노예인지 임금노동자인지를 따로 살펴야 한다. 세 조직을 구별하는 기준은 슬라이드 38에서 함께 정리한다.

5.3 슬라이드 03 · 중세 도시의 등장 조건

10세기 전후 농업 잉여와 인구 증가가 상공인에게 식량과 시장을 제공했고, 지중해·북해의 교역은 거래 상대를 한곳에 모을 유인을 키웠다. 상인이 모인 도시는 탐색·운송 비용을 줄이는 동시에 성벽·법원·시장세 같은 **정**

치적 장치를 갖췄다. **“도시의 공기는 자유롭게 한다(Stadtluft macht frei)”**는 격언은 농노가 일정 조건 아래 옛 영주의 신분 청구에서 벗어나는 법적 관행과 연결된다. 도시의 길드 가입과 시민권은 별도의 자격이었다.

농업에서 **남는 식량**은 농사를 짓지 않는 장인과 상인을 먹여 살린다. **같은 식량을 더 적은 노동으로 생산하는 변화**는 일부 농업 노동자가 다른 일로 옮길 여지를 만든다. 식량 잉여가 많아져도 농가 인구가 함께 늘면 노동 이동은 적을 수 있으므로 두 변화를 구분해야 한다. 상인이 오가는 길목에는 숙박·마초·보관 수요가 생기고, 이를 제공하는 사람과 통행을 보호하거나 과세하는 영주·수도원이 모이면서 시장 거점이 커질 수 있다.

‘도시의 공기’ 격언에서 자유와 시민권은 어떻게 다른가? 격언의 긴 형태에는 **‘1년과 하루 뒤’**라는 조건이 붙는다. 일부 도시에서는 영주가 그 기간 안에 도망간 농노를 되찾지 못하면 이후의 신분 청구가 제한되었다. 적용 범위는 도시 특권장과 시기에 따라 달랐고, 1231–1232년 제국의 제후에게 유리한 법은 이 관행을 제한했다. 옛 영주의 신분 청구에서 벗어나도 **길드 가입·영업권·도시 정치 참여**에는 별도의 자격이 필요했다. 도시라는 대안은 농민의 협상력을 높일 수 있었지만 실제 이익은 진입비용, 세금과 새 규칙에 달렸다. 도시법의 역사 · 자치도시와 농촌 이동 연구.

5.4 슬라이드 04 · 도시 기원설 세 가지

슬라이드의 세 설명은 출발점을 다르게 잡는다. **로마 기원설**은 civitas·burgus 같은 도시·요새의 연속성, **자연 발생설**은 강·길·항구가 만나는 지점의 교역 이익, **건설 도시설**은 영주가 시장세·통행세를 얻기 위해 도시를 세운 유인이다. 로마 요새가 남은 교통 요지에 영주가 시장 특권을 부여할 수도 있다. 실제 도시를 분석할 때에는 **지리적 위치, 법적 특권, 주민의 거래 활동**을 함께 확인한다.

쾰른은 서기 50년 로마 식민시의 지위를 얻은 라인강 도시로, 옛 시가지의 연속성을 조사할 사례다. **뤼베크**는 1143년 영주가 트라베강과 바케니츠강 사이의 반도에 세웠고, 1159년 화재 뒤 다시 조성된 상업 거점이다. 뤼베크의 설립에는 영주의 결정이, 성장에는 항구 입지와 상인에게 부여한 권리가 함께 작용했다. **부지의 선택 → 교역 수요 → 법적 권리의 확정**을 시간순으로 추적하면 세 설명이 한 도시에서 어떻게 결합하는지 보인다. 쾰른 시의 도시사 · 뤼베크 시의 연혁.

영주가 도시를 세웠다면 상인에게 유리한 입지는 왜 필요한가? 영주는 시장세를 걷을 권한을 만들 수 있지만, 실제 세입은 **거래가 이루어져야** 생긴다. 상인은 상품을 옮기는 비용, 고객과 다른 상인을 만날 가능성, 분쟁을 해결받을 수 있는지를 비교해 도시를 찾는다. 강과 육로가 만나는 지점은 운송·탐색 비용을 낮추고, 시장 특권과 안전한 통행은 거래의 위험을 낮춘다. 따라서 건설의 결정과 상업의 성장은 서로 다른 단계다. 뤼베크에서도 영주의 설립과 함께 트라베강 연안의 상업 입지, 뒤이은 상인 특권이 성장에 기여했다. 뤼베크 세계유산 관리 계획.

5.5 슬라이드 05 · 남유럽과 북서유럽의 도시

슬라이드는 이탈리아 등 남유럽의 장거리 무역 도시와 북서유럽의 **외곽 도시(Vorstadt)**를 대비한다. 전자에서는 농촌 토지를 소유한 도시 귀족이 군사·정치권도 쥘 수 있었고, 후자에서는 상인이 성·수도원 주변에 모여 거래 기회를 찾았다. **누가 토지·보호·시장 특권을 가졌는가**에 따라 지대와 통행세의 수취자, 상공인의 자치 요구가 달라졌다. 각 도시의 실제 권력 구조는 토지와 도시법 자료로 확인한다.

이탈리아의 **피렌체**에서는 도시 부유층의 농촌 토지 취득과 시정부의 배후 농촌인 **contado**에 대한 관할 확대가 함께 진행됐다. 전자는 개인이 농민에게 받는 지대, 후자는 도시정부가 정하는 과세·재판·방어의 권한으로 연결된다. **함부르크**에서는 9세기 Hammaburg 요새와 옛 시가지 가까이에 1188년 상인을 위한 Neustadt가 조성됐다. 엘베강을 통한 항해와 상인 거주지에 부여된 권리가 이곳의 거래 이익을 키웠다. 두 사례는 도시와 농촌의 연결, 기존 권력과 새 상인 거주지의 관계를 비교할 기준을 준다. 이탈리아 도시인의 농촌 토지 취득 · 피렌체의 관할 확대 · 함부르크 기록관의 연혁.

도시 상인이 주변 농지를 샀다면 도시가 그 농촌을 지배한 것인가? 농지 매입은 상인 개인에게 **토지 수익과 경작 계약을 정할 권리**를 준다. 농촌 주민에게 세금을 부과하고 분쟁을 재판하거나 성을 방어할 권한은 **도시정부의 관할권**에 달려 있다. 피렌체 주변에서도 시정부는 지역 영주·주민 공동체와 관계를 맺으며 관할 범위를 넓혀 갔다. 따라서 상인의 매매·임대 문서는 사적 토지 소유를, 시의 조세대장·재판 기록·협정은 공적 권한을 보여 준다. 두 종류의 자료를 나란히 보아야 도시의 농촌 영향력이 어떤 경로로 커졌는지 알 수 있다. 13세기 피렌체 배후지 연구.

5.6 슬라이드 06 · 몽생미셸의 공간

몽생미셸의 수도원·성벽·외곽 거주지는 방어, 종교와 교역이 한정된 공간에 모인 모습을 보여 준다. 순례자가 오면 숙박·식품·운송 수요가 생기고, 상인과 서비스 제공자가 가까이 모여 거래 상대를 찾기 쉬워진다. 좁은 출입 경로와 한정된 점포 자리는 혼잡과 지대 상승도 낳을 수 있다. 현재 사진으로는 중세 주민 수나 시장세를 계산할 수 없으므로, **공간의 제약은 사진에서, 당시의 권리·수입은 문서에서** 확인해야 한다.

5.7 슬라이드 07 · 보마리스 성의 기능

왼쪽 항공사진과 오른쪽 평면도에서 **해자, 외곽 성벽, 내곽 성벽, 제한된 성문**을 찾아보자. 겹겹의 방어선은 공격자가 성 안에 이르는 비용을 높인다. 바다에 닿은 선착장은 병력과 물자의 보급로이면서 선박의 접근을 통제하는 지점이었다. 보마리스 성은 잉글랜드 왕 에드워드 1세가 웨일스 앵글시섬에서 **1295년** 착공했고, 계획된 내부 탑과 성문 일부는 완성되지 않았다. 따라서 평면도에 그려진 모든 시설이 실제로 끝까지 지어졌다고 읽어서는 안 된다. 웨일스 유산청의 성 설명.

성을 세우는 국가는 일부 거래자에게 안전과 새 시장의 권리를 주는 동시에 기존의 통행·토지 권리를 바꿀 수 있다. 보마리스와 함께 조성된 신도시는 **1296년 왕실 특허장**을 받았지만, 인근의 기존 웨일스 항구 **란바이스(Llanfaes)**는 철거되고 많은 주민이 다른 곳으로 옮겨졌다. 이 사례에서 성의 경제 효과를 보려면 보마리스로 들어온 상인과 란바이스에서 밀려난 주민을 함께 살펴야 한다. 보호·보급·권리 재배분이 하나의 건설 사업에 묶여 있었기 때문이다. 웨일스 유산청의 보마리스·란바이스 역사.

방어 시설이 늘어나도 기존 항구 상인은 왜 손해를 볼 수 있나? 한 항해에서 손실을 입을 확률이 p_0에서 p_1로 낮아지고 손실액이 L이라면 안전의 기대 편익은 $(p_0 - p_1)L$이다. 새 항구로 돌아가야 하는 추가 운송비를 c, 새 규칙에 따른 통행비를 t라고 하면 항해당 순편익은 $(p_0 - p_1)L - c - t$다. 이 식은 **보호의 가치와 시장 접근 비용을 비교하는 설명용 모형**이다. 실제 보마리스에서 어떤 통행비를 냈는지는 별도의 기록으로 확인해야 한다. 란바이스 주민처럼 집과 항구 영업권을 잃은 사람에게는 이주·재산 손실도 더해진다. 성을 둘러싼 거래량이 늘더라도 혜택을 얻은 집단과 비용을 부담한 집단은 다를 수 있다.

5.8 슬라이드 08 · 카르카손의 성벽

사진 가운데 언덕의 **성채 도시(Cité)**를 감싼 이중 성벽과, 그 바깥으로 넓게 퍼진 거주지를 구별하자. 안쪽 성벽 일부는 로마 말기의 방어선에 닿고, 두 겹의 성벽 체계는 주로 13세기에 발달했다. 성문은 방어·출입 관리의 장소였으며, 성 안에는 백작의 성과 주택·종교 건물이 함께 있었다. 성벽만 보고 도시 전체의 생산·교역이 안쪽에 모여 있었다고 추정할 수는 없다. 유네스코의 카르카손 설명.

카르카손은 성벽 바깥으로도 발전했다. 오드강 건너편의 **바스티드 생루이(Bastide Saint-Louis)**는 중세에 형성된 아래쪽 도시로, 성채와 기능·성장 경로가 달랐다. 또한 지금 보이는 성벽의 지붕과 상부 모습에는 **19세기 Viollet-le-Duc의 복원**이 반영돼 있다. 현재의 항공사진은 공간의 층위를 보여 주지만, 한 시점의 중세 도시를 그대로 찍은 자료는 아니다. 프랑스 국립기념물센터의 도시사 · 유네스코의 복원 설명.

성벽 안팎의 상업 활동을 추적하려면 무엇을 확인해야 하나? 먼저 **어느 시대의 경계인지**를 정한다. 지금의 사진에는 로마 후기 성벽, 중세의 바깥 성벽, 근대 복원과 현대 시가지가 한 화면에 있다. 다음으로 성문·항구·시장 특허장, 통행세 장부, 거주자·직종 명부를 같은 시기의 지도와 맞춘다. 성문이 있으면 통행을 통제할 수 있지만, 사진만으로 실제 세율이나 상인의 거주 위치를 읽을 수는 없다. 카르카손에서는 강 건너 바스티드의 형성과 성채의 군사·행정 역할을 나누어 살펴야 다음 슬라이드의 **성곽 밖 거주와 도시 자치**를 설명할 수 있다.

5.9 슬라이드 09 · 부르주아와 도시 자치

상공인이 늘어 성벽 바깥에 거주지를 만들면서 새로운 방어 공간과 **시장 자치권**을 요구했다. *Bourgeois*는 이처럼 도시의 거주·권리와 연결된 말이며, 슬라이드는 Hamburg·Edinburgh·Strasbourg를 성곽 도시의 언어적 사례로 든다. 13세기 이후 영주의 일부 규칙 제정권이 도시 시민에게 옮겨가자 상인은 통행·거래 조건을 스스로 정할 수 있었다. 시민권이 없는 노동자·이주민에게 같은 권리가 주어졌는지는 별도로 살펴야 한다.

중세의 부르주아는 모두 근대적 의미의 자본가였나? 프랑스어 *bourgeois*는 *bourg*(도시·성곽 마을)에서 나왔다. 중세에는 특정 도시의 시민으로서 신분상 자유와 일정한 도시법상 특권을 가진 사람을 가리켰다. 이후에는 재산을 소유한 유산계급을 뜻하는 용법도 발전했다. 따라서 성곽 바깥에 살기 시작한 상인, 법적 시민권을 얻은 사람, 자본을 소유한 경영자는 서로 겹치더라도 같은 집단으로 세지 않는다. 성 안의 정치·종교 중심과 새 외곽 거주지라는 공간 구분은 권력관계의 실마리이고, 실제 시민 자격은 도시법과 회원 명부에서 확인한다. 프랑스 학술원 사전의 어원·중세 용례.

5.10 슬라이드 10 · 도시 경제정책의 두 얼굴

대외적 독점은 외부 상인의 거래를 제한해 주변 시장을 도시 안으로 모으고 회원의 이익을 지키는 정책이다. **대내적 평등**은 회원 사이의 가격·품질·거래 시간에 규칙을 적용해 특정 회원의 매점매석을 막으려는 정책이었다. 규칙이 소비자를 보호할 수도 있지만 생산량이나 신규 진입을 제한하면 가격이 높아질 수 있다. 여기서 평등의 대상은 주로 **길드 회원의 영업 기회**였으므로 외부 상인·직인·도시 소비자의 비용을 따로 평가해야 한다.

외부 상인을 막으면서 회원에게 같은 영업 규칙을 적용한 이유는 무엇인가? 독점의 이익은 회원이 서로 판매량을 늘리며 경쟁하면 약해진다. 이를 가상 시장의 역수요 $P = 20 - Q$, 단위 생산비 $c = 4$로 보자. 회원 전체가 이윤 $(P - c)Q = (16 - Q)Q$를 최대화하면 일차조건 $16 - 2Q = 0$에서 총판매량 $Q = 8$, 가격 $P = 12$다. 회원 둘이 4단위씩 팔면 각자 이윤은 $(12 - 4)4 = 32$다. 한 회원이 혼자 5단위를 팔면 총량은 9, 가격은 11로 떨어지지만 그 회원의 이윤은 $(11 - 4)5 = 35$로 는다. 다른 회원의 이윤은 28로 줄고 전체 이윤도 64에서 63으로 낮아진다. **회원마다 더 팔 유인**이 있어 거래 시간·판매량을 감시할 필요가 생긴다. 실제 길드의 규칙에는 품질 보증이나 안전 확보 목적도 있었으므로 이 계산 하나로 모든 규칙을 담합이라고 단정할 수는 없다.

5.11 슬라이드 11 · 금제권과 도시의 배후지

금제권(Bannmeile)은 도시의 특권이 미치는 인근 구역이다. 구역 안의 영업 제한은 도시 상인·장인에게 주변 시장을 확보해 준다. **호시 강제**(互市強制, **Stapelrecht**)는 도시를 통과하는 외지 상인에게 상품을 내리고 일정 기간 현지에서 판매 기회를 제공하게 하는 특권이다. 이와 구별되는 **시장 강제(Marktzwang)**는 특정 구역의 생산자가 상품을 도시 시장에 내놓도록 하는 규칙이다. 세 제도는 각각 적용되는 공간, 통과 상인, 주변 생산자라는 서로 다른 대상을 규율한다. Stapelrecht와 '호시 강제' 용어를 분석한 연구 · 쾰른 대학교의 사례 연구 · 베른 시립기록관의 Marktzwang 설명.

도시끼리 서로 장사를 허용하는 조건과 호시 강제는 어떻게 다른가? 도시 A가 B의 시장에 들어가려 할 때 B도 A에서 팔 권리를 요구하는 **상호주의**는 두 도시가 시장 접근을 협상하는 방식이다. 오늘날 두 나라가 무역 협정에서 서로의 시장 접근을 논의하는 상황과 유인이 닮았다. **Stapelrecht**는 그 협상과 별개로, 한 도시를 지나가는 상인에게 짐을 내려 현지에서 상품을 제시하게 하는 권리다. 예를 들어 쾰른의 1259년 특권 아래 라인강을 지나는 배는 상품을 하역해 사흘 동안 현지에서 판매 제의를 해야 했다. 이때 도시는 물건과 상인을 모으고 중개·보관·세입 기회를 얻지만, 통과 상인은 지연과 하역비를 부담한다. 쾰른 대학교의 제도사 연구.

금제권의 구역이 정해지면 그 안의 농산물은 도시 시장에 팔아야 하나? **구역의 경계**와 **판매 장소의 의무**는 각각 정해졌다. 독일 역사법 사전의 Bannmeile 항목에 따르면 이 구역은 재판권·시장 강제·영업 금지 등 여러 권한의 범위가 될 수 있다. 실제 판매 의무는 각 도시의 시장 조례에서 확인한다. 베른 시립기록관에 따르면 1357년 베른은 성벽 밖 한 마일 안에서 식료품 판매를 제한하고 그 구역에서 생산한 시민의 농산물을 도시 식료품 시장에 내놓게 했다. 베른은 두 규칙을 결합한 사례다.

효과도 한 방향이 아니다. 설명용으로 농민이 도시 시장에서 12를 받고 운송·시장 비용 3을 내면 손에 남는 값은 9다. 근처에서 자유롭게 팔 때 10을 받을 수 있었다면 도시 판매 의무는 그 농민에게 불리하다. 반대로 도시의 구매자 수가 많아 판매가격이 15이고 비용이 3이면 순수입은 12로 높아질 수 있다. 구매자의 탐색 비용, 도시의 세입, 농민의 판매 선택지와 운송비를 함께 보아야 시장 집중의 실제 순효과를 판단할 수 있다.

5.12 슬라이드 12 · 공정 가격과 거래 규제

슬라이드에는 **매점매석 금지, 공정 가격, 거래 장소·시간 제한, 임금 규제**가 함께 나온다. 곡물을 독점한 상인이 식량 부족기에 값을 올리는 일을 막고 주민의 생계를 지키려는 규칙이었다. 당시의 "공정"은 공동체가 인정한 질서와 생계 기준에 가까웠다. 다만 도시의 가격 상한이 너무 낮으면 다른 지역 상인이 곡물을 가져올 유인이 사라진다. **당장의 배분 안정과 이후의 공급량**을 함께 살피고, 규칙의 적용 대상과 실제 집행 방식도 확인해야 한다.

신발 장인마다 생산성이 다른데 가격과 임금을 같게 정하면 소득도 같아지나? 두 장인이 각각 10시간 일해 신발을 **두 켤레**와 **한 켤레** 만든다고 하자. 가죽 등 재료비가 켤레당 2, 공정 가격이 15라면, 두 켤레를 만든 장인의 재료비를 뺀 소득은 $2(15-2)=26$, 한 켤레를 만든 장인은 $15-2=13$이다. 두 사람이 각자 작업장을 운영한다면 **같은 판매가격도 소득을 같게 만들지 않는다.** 같은 시간당 임금 1을 받는 고용 노동자라면 노동자 보수는 둘 다 10이지만, 고용주에게 남는 잔여액은 각각 16과 3이다. 길드가 생산량과 직인 수까지 제한한 까닭은 가격만 통일해서는 회원 간 성과 차이가 사라지지 않기 때문이다. 실제 공정 가격과 공정 임금은 도시의 관습·자격·품질 기준에 따라 정해졌으므로 이 숫자는 분배 효과를 설명하는 예시다.

곡물의 '공정 가격'을 낮게 정하면 가난한 소비자는 반드시 이익을 얻을까? 가격 규칙이 상한으로 작동하는 단순한 경우를 생각하자. 다른 지역의 상인이 곡물 한 단위를 8에 사서 운송·보관에 2를 쓰면 도시에서 적어도 10을 받아야 손해를 보지 않는다. 상한이 9라면 이 상인은 곡물을 가져오지 않을 수 있다. 이전보다 높은 가격에 사야 했을 소비자 중 도시 안의 곡물을 9에 배정받은 사람은 이익을 보지만, 공급이 줄어 줄을 서거나 배급에서 제외된 사람은 곡물을 구하지 못할 수 있다. 따라서 **가격을 낮추는 규칙과 모두가 그 가격에 살 수 있다는 결과는 다르다.** 당시의 공정 가격은 단순한 현대식 최고가격과 항상 같지 않았으므로, 실제로는 매입·재고·배급·수입 허용 규칙을 함께 확인해야 한다.

5.13 슬라이드 13 · 길드의 양면성

길드의 세 설립 목적은 당시 상인의 구체적인 문제에 대응했다. **안전 확보**를 위해 먼 길의 대상(隊商)이 함께 이동하고 호송·경비 비용을 나눌 수 있었다. **정보 공유**는 출발 전에 목적지의 가격과 예상 수요를 알아 적절한 상품과 수량을 고르는 데 쓰였다. 현지 대리인과 회원의 서신이 이런 정보를 전달했다. **교섭력 확보**는 여러 상인이 한꺼번에 거래 조건과 시장 접근을 협의할 때 생겼다. 셋 모두 회원이 서로 연락하고 약속을 지킬 수 있어야 작동한다.

이때의 **사회적 자본(social capital)**은 반복 거래로 쌓인 평판, 소식을 전달하는 관계, 공동 규칙을 집행할 능력이다. 회원 명부와 제재 절차는 상대가 약속을 어겼을 때 그 사실을 알리고 다음 거래를 제한할 수 있게 했다. 그 결과 낯선 시장에서 거래 상대를 찾거나 계약을 감시하는 비용이 줄어들 수 있다. 그러나 같은 정보망과 제재가 외부 상인·직인의 진입을 막고 공급을 제한하는 데도 쓰일 수 있다. 길드의 성과는 **회원의 거래 비용, 소비자의 가격과 품질, 비회원의 진입 기회**를 함께 보아야 평가할 수 있다. 다음 슬라이드는 위험 분담을, 뒤의 상인 길드 슬라이드는 집단 제재를 자세히 다룬다. Greif·Milgrom·Weingast의 상인 길드 연구 · Ogilvie의 독일 길드 연구.

먼 시장의 가격·수요 정보에 왜 비용을 들일 가치가 있는가? 정보의 가치는 **정보를 받은 뒤 선택을 바꿔 얻는 기대순이익의 증가분**이다. 설명을 위해 순이익이 이미 운송비와 매입비를 뺀 값이라고 하자. 상인은 익숙한 시장 B에서 확실하게 12를 벌 수 있다. 먼 시장 A에서는 수요가 높으면 30, 낮으면 손실 10을 보며 두 경우의 확률은 각각 절반이다. A의 사전 기대순이익은 $(30-10)/2=10$이므로 정보를 얻지 못하면 B를 선택해 12를 번다. 출발 전에 A의 수요를 정확하게 알 수 있다면 수요가 높을 때 A로 가고 낮을 때 B로 간다. 이 전략의 기대순이익은 $(30+12)/2=21$이다. 따라서 이 예에서 정보의 최대 가치는 $21-12=9$다. 실제 현지 보고에는 지연과 오류가 있으므로 정보가 완벽하지 않다면 가치는 9보다 낮아진다. 길드의 연락망이 유익했는지는 **정보가 얼마나 빨리 정확하게 도착했고 상인의 선택을 실제로 바꾸었는지**로 판단한다.

회원 사이의 신뢰가 높으면 도시 전체의 거래도 늘어나는가? 회원 간 소식과 제재는 계약 이행을 돕지만, 제재 대상이 무엇인지에 따라 다른 결과를 낳는다. 16~18세기 독일 뷔르템베르크의 모직물업을 조사한 Ogilvie는 길드가 검사관·총회·벌금을 통해 회원의 행동을 면밀히 파악했다고 기록한다. 살아남은 Wildberg 길드 장부의 1598~1760년 중 143년치에는 653명에게 부과한 벌금이 나타난다. 대상에는 품질 위반뿐 아니라 허용 인원을 넘는 도제 고용, 여성의 직조, 생산량 제한 위반도 포함됐다. 회원에게 유용한 감시망이 신규 생산자와 노동자의 기회를 좁힐 수 있음을 보여 주는 사례다. 반면 상인 길드가 현지 통치자의 재산 몰수에 맞서 공동으로 거래를 중단할 수 있다면 원거리 교역의 안전성이 높아질 수 있다. **누가 신뢰망 안에 있고, 어떤 행동에 제재를 가하며, 시장의 가격·거래량·진입이 어떻게 변했는지**를 확인해야 순효과를 말할 수 있다. Ogilvie 2004 · Greif·Milgrom·Weingast 1994.

5.14 슬라이드 14 · 길드의 보험 기능

장거리 무역에서는 난파·도난·대금 불이행이 상인 한 사람의 자본을 없앨 수 있다. 길드 회원이 회비를 모아 피해자에게 지급하면 손실을 나누고 위험회피적인 상인의 거래 참여를 늘릴 수 있다. 공동 기금은 병든 회원의 생계와 치료, 사망자의 장례나 유족도 도울 수 있었다. 오늘날 **공제**(예: 교직원공제회)처럼 회원이 비용을 모아 어려움을 겪는 사람을 돕는 원리다. 지급액과 조건을 미리 정하면 보험에, 사정에 따라 지원액을 정하면 구호에 가깝다. 중세 이탈리아 길드의 구호 기금 연구

보상이 확실할수록 위험한 항로를 선택할 유인도 커지는 **도덕적 해이**가 생긴다. 항해 규칙과 정보 공유는 이 유인을 관리하는 수단이다. 공동 기금의 혜택은 회원에게 집중되므로 비회원의 배제 비용도 함께 고려해야 한다.

길드 회원이 많아지면 난파 위험이 사라지는가? 손실을 모두 공동 기금에서 보상하고 회원이 그 비용을 똑같이 부담한다고 단순화하자. 상인 i의 난파 여부를 X_i로 쓰면, 난파 시 $X_i=1$, 무사하면 $X_i=0$이다. 난파 확률이 p, 한 번의 손실이 L일 때 혼자 감당하는 손실은 LX_i이고, n명이 나눠 내는 손실은 $C=(L/n)\sum_{i=1}^{n}X_i$다. $E[X_i]=p$이므로 공동 부담의 기대값은 $E[C]=(L/n)\sum_i E[X_i]=(L/n)np=Lp$다. 혼자 부담할 때의 기대값도 Lp이다. 공동 부담에서도 평균 비용은 그대로이고, 실제 부담의 변동성이 작아진다.

각 배의 사고가 서로 독립적이라면 $\mathrm{Var}(X_i)=p(1-p)$이고, 서로 다른 두 배의 공분산은 0이다. 따라서 $\mathrm{Var}(C)=L^2\sum_i \mathrm{Var}(X_i)/n^2=L^2p(1-p)/n$이다. 단독 손실의 분산 $L^2p(1-p)$에 비해 $1/n$로 줄어든다. 예를 들어 $n=10$, $p=0.1$, $L=100$이면 예상 부담은 두 경우 모두 10이지만, 부담의 표준편차는 혼자일 때 $\sqrt{900}=30$, 공동 부담일 때 $\sqrt{90}\approx 9.49$다. 큰 손실을 특히 꺼리는 상인에게 이 변동성 감소가 가치 있다.

같은 폭풍에 노출되어 사고 지표 사이의 상관계수가 모두 ρ라면 서로 다른 두 배의 공분산은 $\rho p(1-p)$다. 분산을 펼칠 때 이런 공분산이 $n(n-1)$번 더해지므로 $\mathrm{Var}(C)=L^2[np(1-p)+n(n-1)\rho p(1-p)]/n^2=L^2p(1-p)[1+(n-1)\rho]/n$이다. 모든 배가 함께 난파하는 $\rho=1$에서는 분산이 단독 부담과 같아진다. 항로와 출항 시기를 나누면 공동 충격을 줄일 수 있다. 동시에 난파가 몰릴 때 실제로 보상하려면 회비로 쌓은 준비금이나 외부 신용도 필요하다. **회원 수, 손실의 동시 발생 가능성, 지급 재원**을 함께 봐야 보험 기능을 평가할 수 있다.

5.15 슬라이드 15 · 종합 길드에서 직종 길드로

슬라이드의 **상인 종합 길드(Gild)**와 **직종별 수공업자 단체(Zunft)**는 조직의 중심 관심사를 구분하는 두 유형이다. 초기 도시의 넓은 상인 길드에는 상인과 수공업자가 함께 참여할 수 있었다. 장거리 교역을 하는 상인은 외지 시장의 접근권·안전·대금 회수를, 시계나 가죽 제품을 만드는 장인은 도제 훈련·제작 기준·공방의 영업권을 중시했다. 직종의 수와 규모가 커지면 제작 규칙을 해당 장인이 직접 정하려는 요구가 강해진다. 이 요구가 도시 의회의 권한을 둘러싼 갈등과 결합한 과정을 뒤의 슬라이드는 **춘프트 투쟁**으로 다룬다.

두 유형은 시대를 가르는 엄격한 명칭이 아니다. 같은 도시에 상인 길드와 여러 직종 길드가 함께 존재할 수 있었고, 생산한 물건을 직접 도매하는 장인은 상업도 했다. 자격·품질·가격에 관한 규칙을 누가 정하는지,

길드가 시의회에서 의석을 갖는지는 도시마다 달랐다. 독일어 *Zunft* 자체도 직업 대표, 형제회·구호, 정치 참여, 방어의 기능을 함께 가질 수 있었다. 중세 독일 길드의 기능 연구.

상인과 장인을 직업별로 완전히 분리해 두 유형을 구별할 수 있는가? 원료를 사서 제품을 만들고 먼 시장에 파는 사람은 생산과 교역을 함께 수행한다. 따라서 **무슨 물건을 만드는가**와 **누가 판매·자금 조달을 맡는가**를 따로 물어야 한다. 14세기 아우크스부르크에서는 직종 길드가 도시 정치에 참여했지만, 직조공 길드에 상업 경영자도 가입했다. 15~16세기에는 Fugger 가문의 일부도 그 길드의 회원이었다. 이 사례는 직종 이름만으로 회원의 경제적 기능이나 정치적 이해를 단정하기 어렵다는 점을 보여 준다. Soly의 유럽 직종 길드 비교 연구.

5.16 슬라이드 16 · 상인 길드의 자치와 제재

상인종합길드는 초기에는 상인과 수공업자를 한 조직에 묶을 수 있었다. 이동 상인의 서약 공동체에서 출발한 상호부조는 회원이 위험을 나누는 장치였다. 도시 토지의 보유가 회원 자격을 정하는 기준이 되기도 했으며, 금제권과 도시 자치는 회원의 협상력을 높였다. 동시에 보호와 영업권을 **누구에게 줄 것인가**가 외부 상인·생산자의 진입을 결정했다. 원거리 교역에서 상인이 해결해야 할 계약 문제는 현지 판매대리인에 대한 감독과 현지 통치자에 대한 재산권 보호로 나뉜다.

먼 도시의 대리인이 물건을 팔도록 맡기면 상인은 무엇을 얻고 어떤 위험을 지는가? 이동 상인·행상·대상(caravan)은 물건을 먼 곳으로 옮길 수 있지만, 재고를 하루에 모두 팔기는 어렵다. 오늘날 동대문에서 옷을 사 부산 점포에 들여와도 판매에는 시간이 걸리는 것과 같다. 상인이 현지 대리인에게 **위탁판매**를 맡기면 기다리는 동안 다른 시장에서 거래할 수 있다. 대신 대리인이 판매 수량·가격을 낮춰 보고하거나 대금을 돌려주지 않을 수 있다. 이를 **주인–대리인 문제**라고 한다. 장부 대조와 서신, 친족 관계, 반복 거래와 상인 네트워크의 평판이 감독과 제재에 쓰일 수 있다.

대리인이 대금을 숨겨 얻는 추가 이익을 b, 적발 확률을 π, 적발 시 잃는 보증금·제재를 F, 다음 기부터 잃는 거래 기회의 그 시점 가치를 V, 할인인자를 δ라고 하자. 대리인의 부정행위로 얻는 기대 순이익은 $b-\pi F-\pi\delta V$ 다. 따라서 $b \le \pi(F+\delta V)$ **이면 정직하게 보고하는 편이 유리하다.** 거래가 오래 이어질수록 V가 커져 감시가 완전하지 않아도 약속을 지킬 수 있다. Greif의 11세기 마그리브 상인 연구는 현지 대리인의 행위를 서신과 평판을 통해 제약한 경로를 분석한다. 중국 상인의 친족 활용과 지중해 상인의 평판 네트워크는 **신뢰를 만드는 방식**을 비교하는 사례다. 중국 상업에서는 친족·비친족 동업과 서면 계약이 병행되었다. 중국 상업 조직의 역사

현지 통치자의 재산 몰수에는 **집단 보이콧**이 대응할 수 있다. 낯선 도시의 영주가 방문 상인의 재산을 빼앗을 때 그 상인 혼자 떠나면 다른 상인이 빈자리를 채울 수 있다. 길드가 회원 전체의 교역 중단을 조직하고 **금지 기간에 몰래 거래하는 회원도 제재**하면 영주는 장래 세입을 잃는다. Greif·Milgrom·Weingast의 상인 길드 연구는 이 집단 행동이 통치자의 재산권 보장 약속을 뒷받침하는 조건을 분석한다.

반복거래의 조건을 도출하기 영주가 한 회원의 재산을 빼앗아 지금 얻는 추가 이익을 G, 길드가 계속 방문할 때 영주가 다음 기부터 매기 얻는 세입을 R, 미래 한 기의 가치를 $0<\delta<1$이라 하자. 위반 뒤 모든 회원이 교역을 멈춘다면 영주가 잃는 미래 세입은 $\delta R+\delta^2R+\cdots=\delta R/(1-\delta)$ 다. 따라서 $G \le \delta R/(1-\delta)$ 일 때 약속을 지킬 유인이 있다. $\delta=0.8, R=10$이면 이 손실은 40이다. **이 식은 실제로 집단 보이콧이 지속될 때만** 성립한다. 보이콧을 깨고 혼자 거래할 때 회원이 얻는 이익을 H, 길드의 제재와 잃는 회원 혜택의 가치를 S라고 하면 회원 쪽에도 $H \le S$라는 별도 조건이 필요하다. 영주의 유인과 회원의 동참 유인을 모두 충족해야 집단 제재가 신뢰 가능하다.

길드의 독점권은 교역을 막는가, 오히려 넓히는가? 양쪽 가능성이 있다. 회원에게만 영업권을 주면 외부인의 진입을 막아 도시 안 가격을 올릴 수 있다. 그러나 그 권리가 회원에게 지속적인 이익을 주면, 금지된 도시와 몰래 거래하다가 제명될 때의 손실도 커진다. 이 경우 회원이 집단 보이콧에 동참하기 쉬워져 먼 도시의 영주에게 약속을 지키도록 압박할 수 있다. **국지적 독점의 비용**과 **장거리 거래에서 재산권 보장의 편익**을 함께 계산해야 한다. 길드가 있었다는 사실만으로 어느 쪽 순효과가 컸다고 정할 수 없으며, 외부 상인의 배제와 실제 무역 확대 자료를 대조해야 한다.

5.17 슬라이드 17 · 수공업 길드의 독립

초기 도시의 상인 길드는 도시 안 토지와 거래를 장악한 가문과 결합했다. 인구와 수공업 직종이 늘자 장인은 자기 직종의 규칙을 정하고 도시 정치에도 참여하려 했다. **춘프트 투쟁**에는 세 요구가 얽혔다. **단체를 조직할**

권리, 자격·작업·판매 규칙을 정할 권리, 시의회 의사결정에 참여할 권리다. 한 권리를 얻었다고 세 권리를 모두 얻은 것은 아니므로 도시별 결과를 구분해야 한다. 슬라이드에 제시된 막스 베버의 '귀족 도시에서 평민 도시로' 라는 표현은 이 도시 권력의 변화를 요약한다. 여기서 권한을 얻은 '평민' 은 대개 독립 공방을 운영하는 장인이었고, 도제와 임금 노동자인 직인이 같은 지위를 얻은 것은 아니었다.

슬라이드의 파리 사례에서는 1313년 157개 직종 중 127개에 길드가 있었다. 이 수치는 **직종 조직의 확산**을 보여준다. 어떤 도시에서는 길드의 대표가 시의회에 들어갔고, 다른 도시에서는 시의회가 직종의 작업 규칙을 직접 정했다. 직종별 규칙이 장인의 자율성을 키우면서 도제·직인·여성·이주민의 진입을 제한할 수도 있었다. 길드 수와 정치 참여를 별개의 지표로 읽어야 한다.

춘프트 투쟁이 성공하면 모든 수공업자가 시의회에서 목소리를 냈는가? **쾰른**에서는 13세기부터 직종 길드가 도시의 지배 가문에 맞섰고, 1396년 새 도시 헌정 아래 길드가 시의회 의석의 다수를 얻었다. 그러나 실제 대표는 주로 자산을 갖춘 장인이었다. 1400년에는 양모 직조업의 하청 생산을 직조공 길드인 **Wollenamt** 회원만 조직할 수 있게 했다. 직종 길드의 정치적 승리가 내부의 모든 노동자를 똑같이 대표하거나 자유로운 진입을 보장한 결과는 아니었다. 비교해 보면 **뉘른베르크**에서는 1349년 길드의 정치 참여가 폐지됐고, 시의회가 직종을 감독하고 규제했다. 즉 **직종 규칙의 존재, 길드의 자치, 시의회 의석**은 각각 확인해야 할 다른 사실이다. Soly의 쾰른·뉘른베르크 비교.

5.18 슬라이드 18 · 도제에서 장인으로

슬라이드의 전형적 경로는 **도제(apprentice) 약 7년 → 직인(journeyman) 약 3–4년 → 장인(master)**이다. 도제는 장인의 공방에서 관찰과 반복 작업으로 기술을 배우고 낮은 보수와 숙식을 받는다. 직인은 임금을 받으며 여러 작업장에서 기술을 다듬는다. 마지막에는 기존 장인이 평가하는 **masterpiece(장인 자격 심사용 제작물)**를 제출해 장인 자격과 독립 영업권을 얻을 수 있다. 훈련을 마쳤어도 심사·가입비·회원 수 제한 때문에 직인에서 장인으로의 진입이 어려울 수 있다.

학위 과정과 의료 수련을 견주면 **장기간 학습 뒤 자격 심사**라는 공통 구조가 보인다. 경제학적으로는 도제의 낮은 현재 임금이 미래 숙련 소득을 위한 투자일 수 있고, 장인 심사는 소비자에게 품질 신호가 될 수 있다. 같은 심사가 기존 장인의 경쟁자를 막는 장벽이 되는지는 심사 기준과 합격률을 봐야 한다.

masterpiece를 만들려면 새로운 기술을 발명해야 했나? 심사의 직접 목적은 지원자가 해당 직종의 재료·도구·품질 기준을 **독립적으로 다룰 능력**을 확인하는 것이다. 장인 심사에서 요구한 제작물과 판정 기준은 도시·직종마다 달랐다. 발명은 반복 숙련을 바탕으로 일어날 수 있는 **기술 변화**이고, masterpiece는 **영업 자격을 판정하는 제작물**이다. 스트라스부르 석공 길드의 장인 심사 연구

도제–직인–장인을 오늘날 학위나 의료 수련과 똑같이 볼 수 있나? 세 경로가 공유하는 구조는 **긴 훈련과 단계별 자격 심사**다. 학위는 학업·연구의 성취를 인정하고, 중세의 장인 자격은 특정 도시에서 공방을 열고 도제를 고용할 **영업권**과 연결될 수 있었다. 의료 수련에서는 의사 면허를 취득한 뒤 인턴·레지던트 과정을 거쳐 전문의 자격을 얻는다. 비교의 핵심은 수련 비용, 심사 권한, 탈락 후 일할 수 있는 범위다. 길드가 장인 수를 제한하면 숙련된 직인도 독립 공방을 열기 어려워진다. 전공의·전문의의 법적 정의

도제가 낮은 보수를 받아도 그 계약을 선택할 수 있는 이유는 무엇인가? 현재 임금만 비교하지 말고 훈련 뒤 소득까지 보자. 길이가 같은 두 기간의 가상 예에서 미숙련 일을 하면 매기 10을 받고, 도제 경로에서는 첫 기간에 4, 숙련을 얻은 다음 기간에 18을 받는다고 하자. 다음 기간 소득에 적용하는 할인인자가 $\delta = 0.9$이면 미숙련 경로의 현재가치는 $10 + 0.9(10) = 19$, 도제 경로는 $4 + 0.9(18) = 20.2$다. **오늘의 낮은 보수가 장래 숙련의 보상으로 상쇄**될 수 있다. 그러나 길드가 장인 승격을 막아 다음 기간에도 10밖에 못 받으면 도제 경로는 $4 + 0.9(10) = 13$으로 불리하다. 실제 계약에는 숙식, 훈련비, 이탈 금지, 가족이 낸 비용도 들어가므로 낮은 임금이 곧 좋은 교육 투자였다는 결론은 장래의 숙련·승격 가능성을 확인한 뒤에만 내릴 수 있다.

5.19 슬라이드 19 · 수업과 편력의 의미

괴테의《빌헬름 마이스터의 수업시대》(Wilhelm Meisters Lehrjahre)와《빌헬름 마이스터의 편력시대》(Wilhelm Meisters Wanderjahre)라는 제목은 **배우는 단계**와 **다른 곳에서 경험을 넓히는 단계**를 떠올리게 한다. 직인이 공방과 도시를 옮기면 새로운 도구 사용법·품질 기준을 직접 배워 기술을 퍼뜨릴 수 있다. 이 이동에는 여비와 구직 비용이 들고, 새 도시의 길드가 외부인의 자격을 인정해야 작업할 수 있다. 문학적 비유를 직인의 실제 이동 경로와 연결할 때 살펴볼 경제적 조건이다.

5.20 슬라이드 20 · 이동의 여러 말

Trip·travel·tour·journey처럼 모두 '여행'으로 옮길 수 있는 말도 **기간·목적·경유지**가 다르다. 직인의 편력은 여러 작업장을 거치며 일자리를 찾고 기술을 배우는 노동 이동이다. 예를 들어 한 도시에서 새 염색법을 익힌 직인이 다른 도시의 공방에 들어가야 지식이 생산에 쓰인다. 기술 전파를 설명하려면 단순한 출발·도착 기록에 더해 **어디서 무엇을 배웠고, 그 기술을 쓸 영업권을 얻었는가**를 추적해야 한다.

5.21 슬라이드 21 · 도제제도의 순효과

구매자가 완제품의 품질을 바로 판단하기 어려울 때, 정해진 훈련과 장인 자격은 생산자의 숙련을 알리는 **신호**가 된다. 도제는 현장에서 기술을 전수받고 소비자는 결함 위험을 줄일 수 있다. 이미 숙련된 외부인을 배제하거나 장인 자녀에게만 영업권을 주면 회원의 공급을 제한해 가격을 높일 수도 있다.

도제의 **반복 숙련**은 기존 방식을 안정적으로 전수하면서도 현장의 작은 불편을 발견하게 한다. 길드가 개선된 도구를 받아들이고 직인의 이동을 허용하면 지식이 퍼질 수 있고, 특정 제작법만 강제하면 변화가 느려질 수 있다. 길드의 순효과는 제품 결함과 훈련비, 새로운 도구의 채택, 신규 진입자의 임금과 소비자 가격을 함께 비교해야 판단할 수 있다.

손작업의 반복이 어떻게 기계공업의 토대가 되는가? 예를 들어 다림질을 반복하는 장인이 천의 모서리를 일정한 각도로 접는 보조구를 만들었다고 하자. 한 작업자가 쓰는 도구라면 **공정 한 단계의 시간과 오차**가 줄어든다. 다른 작업자도 이를 채택하고 여러 공정의 보조구를 연결하면 작업 순서와 동작을 표준화할 수 있다. 여기에 동력과 투자 자금이 붙어야 기계 생산 규모가 커진다. 따라서 **숙련 → 공정의 병목 발견 → 수공구 개선 → 공정 결합·동력화**의 각 단계마다 별도 조건이 필요하다. 큰 시장은 개선 비용을 더 많은 생산량에 나눠 부담하게 해 채택을 돕는다. 도제제도와 기술 변화 연구

5.22 슬라이드 22 · 중세 섬유공업 지도

지도 범례는 ● **모직물(cloth),** | **아마포(linens),** ○ **견직물(silks)** 생산지를 구분한다. 모직물 표시는 플랑드르·북프랑스와 북이탈리아에 밀집하고, 아마포·견직물은 다른 분포를 보인다. 이 기호는 **어디에서 어떤 직물을 만들었는가**를 나타낸다. 원료가 이동한 방향, 도시별 생산량, 완제품의 판매처는 표시하지 않는다.

직물 생산에는 양모나 아마의 확보, 실 잣기, 직조, 염색·마감과 판매가 필요하다. 이 과정의 원료와 제품이 여러 곳을 오가면 운송과 품질 확인을 조정할 상인이 중요해진다. 예를 들어 플랑드르는 중세의 주요 모직물 생산지였고, 14세기 피렌체의 직물업자는 잉글랜드 양모를 수입했다. 지도에서 **생산지의 분포**를 읽고, 이런 **원료 조달 관계**는 문헌 연구로 덧붙일 수 있다. 플랑드르 모직물업 연구 · 피렌체의 양모 수입 연구

지도에서 같은 직물 표시가 여러 도시에 있으면 각 도시가 전 공정을 수행했다는 뜻인가? 한 도시의 상인이 주변 농촌 가구에 실 잣기를 맡기고, 도시의 다른 작업장에서 직조와 염색을 맡길 수도 있다. 지도에 표시된 중심지는 이렇게 나뉜 공정의 일부나 거래의 집결지일 수 있다. **공정을 누가 어디에서 맡았는가**는 작업장·상인 기록으로 확인해야 한다. 이어지는 농촌 공업과 선대제는 이 분업을 조직한 방식을 설명한다.

5.23 슬라이드 23 · 15세기의 위기와 기회

슬라이드는 Postan의 **15세기 장기 침체**를 출발점으로 영주 경제·도시 경제의 약화와 새로운 농촌 생산자의 성장을 연결한다. 흑사병 이후 인구가 줄자 경작지를 얻거나 임금을 협상할 수 있는 노동자의 여지가 커졌다. 일부 지역에서는 영주의 직영 경영이 축소되고 농민의 토지 보유가 커졌으며, 농촌에서 시장을 위한 직물 생산도 확대되었다. 잉글랜드에서는 후기 중세에 수출의 중심이 원모에서 완성 직물로 이동했다. 잉글랜드 농촌의 토지·임금 연구 · 원모에서 완성 직물 수출로의 변화

여기서 **경제 전체의 침체**와 **살아남은 생산자의 형편**을 나누어 보자. 설명용 수치로 인구가 100명에서 60명, 총생산이 100에서 75로 줄면 총생산은 25% 감소하지만 1인당 생산은 1에서 1.25로 늘어난다. 토지에 비해 노동이 희소해지면 일부 노동자의 임금이나 이용 가능한 토지도 증가할 수 있다. 반면 영주의 지대·부역 수입과 인구가 줄어든 시장의 매출은 약해질 수 있다. 이 수치는 실제 15세기 추정치가 아니라 **총량 감소와 1인당 개선이 양립하는 원리**를 보여 준다.

Postan의 침체론은 전체 추세에 관한 해석이다. 개별 지역·산업의 변화 폭은 토지 권리, 노동 이동의 자유, 길드 규칙과 판매 시장에 달렸다. 다음 슬라이드의 **민부**는 이런 조건 아래 자기 생산물을 팔고 일부 소득을 축적한 생산자를 설명한다. Postan, 「The Fifteenth Century」

임금이 올랐다면 모든 농민이 부유해졌나? 임금 상승은 일자리를 얻은 노동자에게 직접 영향을 주지만 토지 소유, 가족 구성, 임차 조건과 시장 접근은 가구마다 다르다. 어떤 농민은 더 넓은 땅을 빌리거나 사들였고, 다른 농민은 토지를 잃어 임금 노동에 의존했다. **평균 생활수준의 변화**와 **농민 내부의 격차**를 함께 보면 같은 인구 충격에서 다음 슬라이드의 소생산자와 임금 노동자가 왜 함께 나타나는지 이해할 수 있다. 후기 중세 잉글랜드 토지 보유 연구

원모 대신 완성 직물을 수출하면 국내에 남는 생산 가치는 어떻게 달라지는가? 원모 생산에 중간재가 들지 않고 원모 한 단위를 10에 수출할 수 있다고 하자. 같은 원모를 천으로 가공해 18에 수출하는 데 수입 염료 2가 들면, 직물업 단계의 **국내 부가가치**는 $18 - 10 - 2 = 6$이다. 원모 생산의 가치 10을 더한 국내 부가가치는 16이며, 가공으로 추가된 6은 국내 노동의 보수·설비 비용·이윤으로 나뉜다. 국내 후생을 판단하려면 그 노동과 설비의 다른 용도에서 얻을 수 있었던 가치도 비교해야 한다. 실제 원모·직물 수출의 변화는 수출세, 해외 수요와 국내 공정의 비용·생산량을 함께 살펴 설명한다.

5.24 슬라이드 24 · 민부와 소상품 생산자

민부(Volksreichtum)는 자기 토지나 도구로 생산하고 시장에 팔아 부를 축적한 자영농·독립 수공업자의 경제력을 가리킨다. 이들은 영주의 부역이나 도시 길드의 영업 규칙에 완전히 묶이지 않을 때 생산량과 판매처를 더 넓게 선택할 수 있었다. 앞 슬라이드의 인구·토지 관계 변화가 **생산할 여지**를 넓혔다면, 시장 거래와 저축은 그 소득을 다음 생산에 쓸 **자본**으로 바꾸었다.

생산자 사이에도 **원료 구입 자금과 판매망**의 차이가 있었다. 자금을 축적한 사람은 원료를 더 사고 다른 작업자에게 일을 맡겨 판매 수입을 늘릴 수 있었다. 자금이나 판로가 부족한 사람은 주문을 가진 상인에게 의존했다. 15세기 잉글랜드의 농촌 clothier는 여러 작업자의 생산과 판매를 조직했고, 1427년 피렌체에서는 직조 장인의 절반 넘게 직기를 소유하지 않았다. 토지나 도구의 소유, 원료 조달 능력, 완제품을 팔 권리를 각각 살펴야 **소생산자 사이의 분화**를 이해할 수 있다. 다음의 선대제는 이들이 맺은 계약의 한 형태다. 잉글랜드 농촌 clothier 연구 · 피렌체 직물 길드 연구

시장에 파는 농민이 곧 자본가인가? 소량의 잉여를 판매하는 일과 다른 사람의 노동·원료·판매를 조직하는 일은 규모와 권한이 다르다. 농민이 수확 일부를 팔아 생계를 유지할 수도 있고, 판매 수입을 축적해 토지와 도구를 늘릴 수도 있다. **축적한 자금을 어떻게 쓰는가**와 **다른 생산자와 어떤 계약을 맺는가**를 살펴야 자영 생산에서 상업 자본의 조직으로 이어지는 과정을 설명할 수 있다.

5.25 슬라이드 25 · 선대제의 계약 구조

선대제(Verlagssystem, putting-out system)에서 '선대'는 생산 전에 원료·도구·현금을 대준다는 뜻이다. 상인은 여러 가구에 주문을 맡기고 완제품을 회수해 판매한다. 작업자는 자기 집과 농한기 시간을 활용하며, 선금으로 제작 기간의 생계비를 마련한다. 영화《기생충》에서 가족이 집에서 피자 상자를 접고 개당 대가를 받는 장면은 **가내 작업·가족 노동·성과급**을 떠올리게 한다. 역사적 선대제에서는 상인이 원료와 주문·판매처까지 조직했다. 상인은 건물·상시 감독 비용을 절약하는 대신 운송과 품질·납기 관리 비용을 부담한다. 이 방식은 16–17세기 유럽에서 넓어졌고, 슬라이드는 14세기 이탈리아 직물업의 앞선 사례도 제시한다.

선대제를 자본주의로 이행하는 생산 조직이라고 부르는 이유는 무엇인가? 상인은 완제품 판매대금에서 원료·운송·작업 보수를 제하고 남은 수익을 다음 주문에 재투자할 수 있다. **상품 판매의 이익이 다음 생산의 원료와 노동을 조달하는 자본**이 되는 것이다. 동시에 작업자는 직기를 보유한 채 상인의 주문·판로에 의존할 수 있다. 따라서 선대제는 상업 자본이 생산을 조직하는 이행 형태이며, 작업자가 곧바로 임금노동자로 바뀌었다는 뜻은 아니다. 마르크스의 **본원적 축적**은 생산자가 생산수단에 접근할 권리를 잃고 임금노동에 의존하게 되는 과정이다. 선대제가 그 과정에서 차지한 위치는 작업자의 도구 소유와 독자적 판매 가능성을 조사해 판단한다. 잉글랜드 선대제의 형성 연구 · 본원적 축적 개념의 역사

집에서 일한 사람은 독립적인 자영업자인가? 작업자의 자율성은 **시간·자산·판매**라는 세 권한으로 나누어 볼 수 있다. 집에서 일하면 시간을 조절할 여지가 있지만, 원료와 도구를 상인이 소유하면 제작 방법과 불량품 손실을 둘러싼 선택권은 좁아진다. 다른 구매자에게 팔 수 있으면 거래가 끊겼을 때 대안을 찾을 수 있다. 선금을 한 상인에게만 받는 작업자는 장래 납품과 정산까지 그 상인에게 묶일 수 있다. 집에서 일한다는 사실만으로 자영업의 독립성을 판단하지 않는 이유다.

5.26 슬라이드 26 · 선대제의 현금과 물건 흐름

도식의 오른쪽 화살표는 상인이 작업자에게 주는 **원료·반제품·도구·선금과 노임**, 왼쪽 화살표는 작업자가 상인에게 넘기는 **생산물**이다. 합격품 한 개당 성과급이 p, 합격품 수가 q라면 현금 보수는 pq다. 선지급액을 어떻게 정산하고 불량품·원료 손실을 누가 부담하는지에 따라 작업자의 순수입이 달라진다. 상인은 회수한 생산물의 판매대금을 받는다.

선금을 받았다면 납품할 때 성과급을 다시 전액 받는가? 선금이 보수의 **선지급분**이라면 납품 후 정산액에서 뺀다. 합격품 10개에 개당 보수 3을 약정하고 12를 미리 받았다면 총보수는 $3\times10=30$, 납품 시 추가 지급액은 $30-12=18$이다. 합격품이 3개뿐이면 총보수 9가 선금보다 3 적다. 남은 3을 다음 주문에서 차감할지, 빚으로 상환할지, 주문자가 손실로 처리할지는 계약에 달렸다. 원료·도구를 상인이 **빌려준 경우**에는 그 소유권과 반환 의무도 선금 정산과 별도로 기록해야 한다.

개당 성과급이 생산량을 늘리면서 품질을 낮출 수 있는 이유는 무엇인가? 하루 작업시간을 1로 정규화하고 **수량을 늘리는 시간** e와 **품질을 높이는 시간** h로 나누자: $e+h=1$. 생산량이 $q=ae$이고 생산한 수량 한 개당 성과급이 p라면 수량 보수는 pae다. 품질이 검수나 다음 주문에 반영되어 h 한 단위에 s만큼의 보상이 돌아온다고 하자. 빠른 생산과 세심한 작업의 노력 비용을 각각 제곱항으로 나타내면 순보수는 $U(e,h)=pae+sh-(e^2+h^2)/2$다.

$h=1-e$를 대입해 미분하면 $dU/de=pa-s+1-2e$다. 두 활동에 시간을 쓰는 내부해는 $e^*=(1+pa-s)/2$, $h^*=(1-pa+s)/2$다. $a>0$이면 성과급 p가 오를 때 $de^*/dp=a/2>0$, $dh^*/dp=-a/2<0$이다. 예를 들어 $a=1$, $s=0.8$에서 p를 0.8에서 1로 올리면 (e,h)는 $(0.5,0.5)$에서 $(0.6,0.4)$로 바뀐다. 내부해에서 $h^*<0$이 계산되면 경계해 $h=0$을 적용한다. 이 모형의 s는 품질에 대한 보상을 요약한다. 합격품에만 성과급을 주는 계약에서는 품질 노력이 합격 확률을 높여 h에도 보상이 돌아오게 된다. Holmström·Milgrom의 다중 과업 유인 분석.

5.27 슬라이드 27 · 분산 공정의 그림

그림의 왕복 화살표는 도시 상인이 여러 농촌 생산자에게 원료를 보내고 완제품을 회수하는 **방사형 거래망**을 나타낸다. 가구가 늘면 병렬 제작으로 주문량을 늘릴 수 있지만, 이동·검사와 진행 중인 원료에 묶이는 자금도 늘어난다.

분산된 공정의 연결에는 두 형태가 있다. 여러 가구가 같은 제품을 병렬로 만들거나, 한 가구가 만든 실을 다른 가구가 짜는 식으로 공정을 잇는다. 후자에서는 반제품을 다음 작업자에게 전달해야 하므로 조정과 운송의 부담이 더 크다. 그림은 상인과 가구의 왕복 관계를 보여 주며, 구체적인 공정 순서는 제품과 계약에 따라 달라진다.

여러 집에서 동시에 일한다면 상인에게 묶이는 원료와 자금은 어떻게 계산하나? 하루 평균 완제품 λ개를 팔고, 원료를 건넨 때부터 제품을 회수할 때까지 평균 T일이 걸리는 안정된 작업망을 생각하자. 하루에 λ개분이 들어와 평균 T일 머무르므로 진행 중인 평균 물량은 $I\approx\lambda T$개분이다. 하루 20장분을 보내고 회수까지 5일이 걸리면 100장분이 묶인다. 이동·대기를 줄여 2일로 단축하면 40장분만 필요하다. 장당 원료 선지급액이 4라면 묶인 자금은 400에서 160으로, 240만큼 줄어든다. 연 자금비용이 10%라면 연간 절약액은 24이며, 이를 작업장 건물·감독비와 비교할 수 있다. **회수 기간**이 상인의 운전자금 수요를 결정하는 원리다. 실제 계산에는 선금·불량품·운송 지연과 판매대금 회수 기간도 반영해야 한다.

5.28 슬라이드 28 · 길드 분화에서 상인 자본으로

길드 안에서 **원료·신용·원격 판매망을 확보한 회원**은 주문을 조직하는 상인이 되고, 다른 회원은 제작을 맡을 수 있었다. 이때 생산자가 직기를 소유해도 상품의 종류·수량·납기와 판매 가격을 상인이 정하면 경영의 주도

권이 이동한다. 앞의 계약 구조가 누적되면서 자본을 대는 사람과 제작 노동을 제공하는 사람의 역할이 분화한 것이다. 생산자의 독립성은 원료를 직접 살 자금과 다른 주문자를 찾을 수 있는 범위에 따라 달랐다.

5.29 슬라이드 29 · 계절적 노동의 활용

농한기에는 농사에 필요한 노동시간이 줄어 가구가 방적·직조로 현금 수입을 얻을 수 있다. 상인은 연중 공장 노동자를 고용하는 비용을 아끼지만 농번기에는 작업자의 시간이 줄어 납기가 흔들릴 수 있다. 슬라이드의 **'농한기 기회비용 0'** 은 다른 유급 일자리가 거의 없는 상황을 강조한 표현이다. 가사·돌봄·연료 채집과 휴식에도 가치가 있으며, 특히 여성·아동의 시간이 장부에서 빠지기 쉽다.

선대제가 널리 퍼지는 데에는 **값싸게 조달할 수 있는 원료·반제품, 농업의 계절성으로 생긴 노동 여력, 이를 조직할 상인, 한 독립 수공업자가 감당하기 어려운 원격지 수요**가 함께 필요했다. 노동만 남는 마을에 원료를 보내고 제품을 회수할 자금·운송망이 없다면 생산을 묶을 수 없다. 반대로 주문이 아주 적으면 상인이 여러 집의 납기와 품질을 확인하는 비용을 감당할 이유가 약하다. 네 조건은 각각 원료비, 노동의 기회비용, 조정 능력, 시장 규모라는 다른 요소를 가리킨다.

농한기 노동의 생산성이 다른 노동의 1/50뿐이어도 왜 일을 맡길 수 있나? 슬라이드의 '1/50' 은 생산성이 낮아도 **대안의 가치가 더 낮으면** 거래가 가능하다는 극단적 직관이다. 어떤 작업의 시간당 산출 가치가 숙련자에게 100, 농한기 가내 노동자에게 2라고 가정하자. 후자에게 다른 유급 일자리가 없고 가사·휴식 등 포기하는 시간의 가치를 0.5로 평가한다면, 상인이 시간당 보수 1을 주었을 때 노동자는 $1 - 0.5 = 0.5$의 순이익을 얻고 상인은 산출 가치 $2 - 1 = 1$을 남긴다. 2는 100의 1/50이지만 거래가 성립한다. 다만 실제 기회비용을 **정말 0으로 간주하거나 여성·아동의 시간을 공짜로 계산**해서는 안 된다. 원료 손실, 감독·운송비와 농번기 납기 실패까지 더하면 상인의 이익이 사라질 수 있다.

5.30 슬라이드 30 · 영국의 클로디어

영국 모직업의 **클로디어(clothier)**는 원료를 확보하고 여러 제작 공정을 연결해 완성 천을 판매한 경영자다. 직기 앞에서 가족과 함께 일하는 사람도, 작업은 다른 가구에 맡기고 주문·자금·판매를 관리하는 사람도 이 이름으로 불렸다. 따라서 '클로디어' 라는 직함만으로 노동자인지 상인인지 판단하기보다 **원료와 직기를 누가 소유하고, 누가 판매 위험을 지는지** 살펴야 한다. 영국 선대제와 클로디어의 형성.

다음 두 장은 **북부의 가족 직조**와 **동부·서남부의 분산 공정 조직**을 비교한다. 주문량과 자금, 주변 가구의 숙련에 따라 클로디어가 직접 짜는 양과 외주 범위가 달랐다. 15~16세기 지역 모직업 연구.

5.31 슬라이드 31 · 북부의 소규모 경영

북부의 작은 클로디어는 행상인에게 양모를 사고, 인근 가구의 여성·아동에게 세척과 방적을 맡겼다. 자신과 가족은 **소유한 직기 한 대**로 천을 짜고, 물과 설비가 필요한 축융은 전문 축융소에 맡긴 뒤 천을 다듬어 시장에 팔았다. 원료 구매 → 방적 위탁 → 가족 직조 → 축융 위탁 → 판매라는 사슬에서 한 사람이 **직기 소유자·노동자·발주자**를 겸한다. Yorkshire의 모직업에는 19세기 전반까지 이런 가내·소규모 작업과 가족 노동이 상당히 남아 있었다. West Yorkshire의 가내 모직업 연구.

작은 클로디어는 왜 방적과 축융을 다른 사람에게 맡겼는가? 가족의 직기와 노동시간은 한정되어 있다. 원료 준비와 방적을 여러 가구에 나누면 직기가 멈추는 시간을 줄일 수 있다. 축융은 천을 두드리고 씻어 조직을 치밀하게 만드는 공정으로, 별도 설비를 여러 직조 가구가 함께 이용하면 가구마다 설비를 마련하는 비용을 아낄 수 있다. 다만 위탁에는 운반·대기·품질 확인 비용이 들므로 가까운 작업망이 중요하다.

5.32 슬라이드 32 · 동부·서남부의 대규모 경영

동부·서남부의 큰 클로디어는 양모를 대량으로 구입하고 섬유 정리·방적·직조·축융·마감을 맡은 사람들에게 **원료와 주문을 단계별로 배분**했다. 그는 완성 천을 회수해 상인에게 판매했다. 직접 직조보다 원료·선금·완성품의 흐름과 납기를 관리하는 일이 중심이며, 판매대금을 받기 전까지 투입비를 조달해야 한다. 15~16세기 Suffolk·Essex와 서남부의 사례에서는 이런 조직자가 원모 구입과 염색, 방적·직조의 외주, 때로는 축융소 소유까지 담당했다. 클로디어의 공정별 자본 투입 연구.

여러 집의 작업을 지휘했다면 이미 공장제였는가? 큰 클로디어는 상품의 규격과 납기를 정했지만 작업자는 각자의 집이나 작업장에서 일했다. 상인은 건물·설비를 한곳에 모으는 비용을 줄이는 대신 원료 분실, 운송 지연과 품질 차이를 관리했다. **경영의 집중**과 **노동 장소의 집중**은 서로 다른 변화다. 일부 클로디어가 축융소를 소유했더라도 방적·직조까지 한 건물에서 수행했다는 뜻은 아니다.

5.33 슬라이드 33 · 직기와 여성 노동

15세기 북부 이탈리아의 그림에는 여성이 페달을 밟아 움직이는 직기에서 일한다. 이런 **발로 조작하는 베틀**은 동아시아의 '족답기'와 비교할 수 있다. 남성이 밭을 갈고 여성이 베를 짠다는 **남경여직**은 성별 노동 분업을 요약한 표현이지만, 실제 여성의 일이 직조에만 한정되었다는 통계는 아니다. 페달처럼 사람의 힘을 이용한 기계적 보조와 여러 공정을 동력기계로 돌리는 공장제 생산은 조직과 에너지원이 다르다. 그림의 **Humiliati**는 북부 이탈리아에서 종교 생활과 섬유 생산에 관여한 평신도 집단을 포함한 운동이었다. 그 기원에 관한 연구.

직조 장면에 보이지 않는 **실 만드는 노동**도 생산 사슬의 일부다. 영국의 1550–1770년 방적을 재구성한 Muldrew의 연구는 많은 양모 실을 여성과 아동이 만들었으며, 방적 수입이 가난한 일부 가구 소득의 30%를 넘을 수도 있었다고 추정한다. 이는 북부 이탈리아의 그림 한 장에서 계산한 비율이 아니라 **다른 지역·시기의 노동 기록을 활용한 추정**이다. 여성의 실제 경제활동을 살필 때에는 직조·방적 외의 농업, 판매와 돌봄도 함께 조사해야 한다. 방적과 가구 소득 연구 · 근세 여성 노동의 법정 기록 연구.

상인의 장부에 한 가구의 직물 품삯만 적혀 있다면 누구의 임금으로 계산해야 하나? 상인이 원료를 제공하고 완제품 한 장에 가구 전체의 품삯 $R = 24$를 지급했다고 하자. 어머니가 12시간, 딸이 8시간, 아버지가 4시간 일했다면 가구의 총노동시간은 $H = 12 + 8 + 4 = 24$시간이다. **가구 노동시간당 품삯**은 $R/H = 24/24 = 1$이다. 아버지 한 사람의 이름만 장부에 남았다면 24를 그의 4시간으로 나눈 6을 개인의 시간당 임금으로 해석할 수 없다. 각 사람의 생산량이나 지급 몫이 따로 기록되지 않았다면 여성·아동의 개인별 임금도 이 장부만으로 구할 수 없다.

가구가 원료를 직접 사서 만든 천을 $R = 24$에 팔았다면 계산이 달라진다. 원료비 $M = 6$을 빼고 같은 24시간으로 나눈 가구의 시간당 순수입은 $(R - M)/H = 18/24 = 0.75$다. 여기에도 직기의 마모, 판매 위험과 가족이 포기한 다른 노동의 가치는 아직 반영되지 않았다. 두 예시는 역사적 임금 추정치가 아니다. **원료의 소유자, 대금의 수취인, 가족 구성원의 노동시간**을 확인해야 품삯 장부와 생활수준을 연결할 수 있다.

5.34 슬라이드 34 · 모직물 공정의 연결

모직물의 물질적 변화는 **원모 → 정리한 섬유 → 실 → 천 → 마감 천**으로 이어진다. 세척·빗질(combing)로 양모를 정리하고, 방적(spinning)으로 실을 만들며, 직조(weaving)로 천을 짠다. 축융(fulling)은 짠 천을 씻고 두드려 치밀하게 만들고, 기모는 표면의 털을 일으키며, 전모는 길이를 고르게 다듬는다. 염색은 원모·실·천의 어느 단계에서도 할 수 있다. Historic England의 섬유 용어 해설.

각 단계의 산출은 다음 단계의 투입이다. 완제품 한 장에 필요한 양으로 환산했을 때 한 공정이 하루 100장분, 다음 공정이 60장분을 처리한다면 전체는 하루 60장에 묶인다. 상인이 작업을 여러 집에 분산할지 한곳에 모을지는 **병목을 풀어 얻는 산출 증가**와 운송·감독·설비 비용을 함께 비교해 결정한다.

슬라이드의 '소모(combing) → 방모(spinning)'는 소모방적과 방모방적을 차례로 한다는 뜻인가? 도식의 영어 병기는 **combing(섬유 빗질)** 뒤에 **spinning(실 뽑기)**를 놓는다. 현대 섬유 용어의 **소모방적(worsted spinning)**과 **방모방적(woollen spinning)**은 원료의 길이와 준비 방식이 다른 두 방적 계열이다. 긴 양모를 빗질해 매끈한 소모사를 만들거나, 짧은 양모를 정리해 부피감 있는 방모사를 만든다. 한국민족문화대백과사전의 모직 설명도 이 두 계열을 구별한다. 공정 도식의 핵심은 **원료 준비 → 실 → 천 → 마감**이라는 물질의 변화다.

공정별 처리량의 단위가 다른데 어떻게 병목을 계산하나? 빗질은 하루에 처리한 양모의 무게, 방적은 실의 무게, 직조는 천의 길이, 축융은 천의 장수로 기록될 수 있다. 이 숫자를 그대로 비교하면 단위가 달라 병목을 알 수 없다. 공정 i가 하루 처리하는 양을 q_i, 완제품 한 장에 그 공정의 투입이 a_i 단위 필요하다고 하자. 완제품을 하루 Q장 만들려면 모든 공정에서 $a_i Q \le q_i$ 여야 하므로, 최대 생산량은 $Q_{\max} = \min_i (q_i / a_i)$ 다. 예를 들어 방적이 하루 30kg의 실을 만들고 천 한 장에 2kg이 필요하면 방적 능력은 15장분이다. 직조 능력이 하루 12장이고 다른 공정이 충분하다면 완제품은 12장에 묶인다. 방적이 18장분으로 늘어도 직조가 그대로면 완제품은 늘지 않는다. 실제 계산에서는 세척·축융 때의 손실률까지 a_i에 반영해야 한다.

축융에 수력기계가 쓰였다면 이미 공장제 기계공업 아닌가? 중세 영국의 **fulling mill**은 물레방아로 망치를 움직여 천을 씻고 두껍게 만든 시설이다. English Heritage의 모직업 설명이 이를 소개한다. 방적·직조를 가정에서 하고 축융만 전문 수력 시설에 맡길 수도 있었다. **한 공정의 동력화, 여러 공정을 한 작업장에 모으는 조직, 생산 사슬 전체의 기계화**는 각각 다른 변화다. 완제품 생산량은 여전히 가장 느린 공정의 처리 능력에 묶인다.

양모와 누에고치의 성질이 직물 공정을 어떻게 바꾸는가? 양모는 길이가 한정된 섬유(staple)이므로 섬유를 정리하고 꼬아 **긴 실**을 만든다. 양모 표면의 비늘이 습기와 마찰을 받으면 서로 얽혀 짠 천이 치밀해지는 **축융**도 가능하다. 누에고치에서는 긴 **연속 필라멘트**를 풀어 생사를 얻는다. 따라서 두 직물의 원료 준비와 실 만들기, 마감에서 필요한 기술과 병목이 달라진다. 이 물성의 차이를 알고 보면 앞의 공정표를 모든 섬유에 그대로 적용하지 않게 된다. 미국 국립공원관리청 섬유 보존 지침 · 웨일스 국립박물관의 모직 공정

5.35 슬라이드 35 · 프로토공업화란

프로토공업화(protoindustrialization)는 기계 공장 이전에 농촌에서 원격지 시장을 위한 상품 생산이 확대된 현상이다. 가구의 자급용 직조와 구별하는 기준은 **판매 시장의 범위와 상인의 원료·주문 조직**이다. Franklin Mendels가 제시한 핵심 사례는 18세기 플랑드르의 농촌 아마포(linen) 생산이다. 농가가 상인의 주문에 맞춰 일하며 현금과 숙련을 얻었지만, 판로를 잃으면 그 소득도 줄었다. Mendels의 원 논문은 이런 변화를 기계공업 이전의 공업화 과정으로 해석했다. 이후의 공장화 여부는 기술 투자, 시장 규모와 노동 이동을 지역별로 추적해 확인한다.

선대제는 상인이 원료·자금·판로를 조직하는 **계약 방식**이고, 프로토공업화는 농촌의 상품 생산이 커진 **지역적 변화**를 설명한다. 두 개념은 겹칠 수 있다. 가내 생산에서 얻은 숙련이 훗날 공장의 작업에 쓰였는지, 집에서 시간·장소를 스스로 정하던 작업자가 공장의 출퇴근 규율에 어떻게 적응했는지는 별개의 질문이다. 원격지 판매와 가내 작업을 확인한 뒤 실제 공장화와 노동 규율의 변화를 추적해야 한다.

집에서 천을 많이 짜면 모두 프로토공업화인가? 생산 장소만으로 분류하면 자급을 위한 가내수공업과 상품 생산을 혼동한다. 농가가 자기 가족이 입을 옷을 만들었다면 원료·노동·소비가 주로 가구 안에서 연결된다. 반대로 농가가 상인에게 원료를 받아 일정한 품질과 납기를 맞추고 완제품이 먼 도시나 해외 시장에서 팔린다면 **가구 밖 수요와 상업적 유통망**에 노동이 묶인다. 원격지 판매가 있어도 모든 노동자가 임금노동자가 된 것은 아니고, 자기 도구를 가진 농가와 상인의 원료·판매 통제가 결합할 수 있다. 지역을 판별하려면 생산량뿐 아니라 **누가 원료를 소유했는지, 누가 가격을 정했는지, 어디에서 팔렸는지**를 장부와 거래 기록으로 확인한다.

영국 모직물 사례에서 왜 플랑드르의 아마포 사례로 넘어가는가? 비교하는 것은 섬유의 재질보다 **생산 조직의 변화**다. 앞의 영국 모직물에서는 클로디어가 원모를 여러 집에 나누고 방적·직조·축융을 연결했다. Mendels가 연구한 플랑드르의 아마포에서는 원료와 세부 공정은 다르지만, 농가 노동이 가구의 자급을 넘어 외부 시장에 연결된다는 문제가 공통적이다. 따라서 양모의 빗질이나 축융 같은 기술적 병목을 아마포에 그대로 옮기면 안 되고, 상인의 원료 공급·품질 검사·판매망, 농가의 농업과 제조업 간 시간 배분을 비교해야 한다. **기술 공정은 상품별로, 계약과 시장 범위는 조직별로** 나누어 보는 것이 두 사례를 연결하는 방법이다.

일본과 한국의 농촌 공업을 비교할 때 무엇을 확인해야 하는가? 일본에서는 에도시대의 농촌 면직과 잠업·제사(製絲)가 도시의 상업망과 연결됐고, 이후에도 가내 작업과 공장 생산이 함께 나타났다. 일본 면직 선대제 연구는 가구와 주문 상인의 관계를, 일본의 프로토공업화 연구는 지역의 상업 자본과 뒤이은 산업화의 연결을 분석한다. 조선 후기에도 농가가 면포를 판매했다. 우리역사넷의 직물업 기록에는 19세기 주요 장시 325곳 중 254곳에서 면포가 거래됐다고 나온다. 이 수치는 **상품 시장의 확산**을 보여 준다. 두 지역의 생산 조직을 비교하려면 **상인의 선금·원료 공급, 가구의 자급용 생산 비중, 원거리 판매, 공장으로의 노동·기술 이동**을 더 확인해야 한다.

5.36 슬라이드 36 · 반농반공의 경제적 효과

농업과 직물업을 함께 하는 농가는 **계절별 노동시간과 소득 위험**을 나눌 수 있다. 수확기에는 농사 한 시간의 기회비용이 높아 직물 작업을 줄이고, 농한기에는 같은 수공업 보수에도 더 많은 시간을 쓸 수 있다. 직물 판매의 현금 수입은 결혼·가구 형성의 비용을 마련해 줄 수 있지만, 인구가 늘면 가구당 토지는 줄어든다. 주문에 맞추며 익힌 납기·품질 관리가 뒤의 공장 노동에 활용되었는지는 지역의 기술 투자와 노동자 이동 기록으로 확인해야 한다.

농촌 공업 소득이 늘면 혼인과 인구도 반드시 늘어나는가? 단순한 가구 형성 모형에서 농업으로 기대하는 연소득을 Y_A, 직물업의 순소득을 Y_I, 독립 가구의 주거·생계에 필요한 최소 자원을 K라고 하자. $Y_A < K \le Y_A + Y_I$인 사람은 직물업 수입이 생기면 경제적 문턱을 넘을 수 있다. 이것이 Mendels가 제시한 **농촌 공업 → 혼인·인구 증가** 경로의 직관이다. 하지만 직물 주문이 불안정하거나 상인이 낮은 대가를 지급하면 기대 순소득 Y_I는 작다. 토지 상속·정착권과 혼인 허가가 별도 제약이면 소득이 충분해도 결혼하지 못할 수 있다. Ogilvie의 유럽 지역 비교는 농촌 공업과 이른 혼인·높은 출산 사이에 일률적인 관계가 없음을 보여 준다. 위 부등식은 **가능한 기제**이지 모든 지역의 관찰 결과가 아니다.

플랑드르 연구에서 아마포 가격과 호밀 가격을 함께 본 까닭은 무엇인가? 아마포를 먼 시장에 팔아 현금을 벌어도 곡물 구입 비용이 더 빨리 오르면 새 가구의 생계 여력은 늘지 않을 수 있다. Mendels의 원 논문은 플랑드르 마을의 혼인 변동을 검토하면서 겐트의 호밀 가격과 스페인 시장의 아마포 가격을 사용한다. 설명용으로 아마포 판매량을 q_L, 그 가격을 p_L, 가구의 곡물 필요량을 q_R, 호밀 가격을 p_R라 하면 공업 소득으로 곡물비를 충당한 뒤 남는 돈은 $p_L q_L - p_R q_R$이다. p_L이 올라가도 p_R이 더 크게 오거나 판매량 q_L이 줄면 이 여유는 감소할 수 있다. 두 가격의 상대적 움직임이 혼인에 관한 가설을 시험할 단서가 되지만, 가격과 혼인이 함께 변했다는 사실만으로 인과효과가 증명되지는 않는다.

5.37 슬라이드 37 · 농촌 공업의 형성

농가가 농한기에 옷감을 만들어 집에서 쓰는 단계에서, **시장에 팔 직물을 반복해서 생산하는 단계**로 옮겨가면 농업과 수공업의 관계가 달라진다. 어떤 가구는 방적·직조에 더 많은 시간을 쓰고 다른 가구가 생산한 식량을 사며, 상인은 원료·선금과 원격지 판매를 연결한다. 이것이 슬라이드의 **사회적 분업**이다. 원료를 미리 조달하고 판매 위험을 지는 상인과 제작 노동을 맡은 가구의 관계는 뒤의 공업 조직으로 이어질 수 있다. 농가의 작업이 지속되려면 도구·운송로·신용·꾸준한 판로가 맞물려야 한다. Mendels의 프로토공업화 연구.

농촌의 작업장에는 어떤 길드·상인회사 규칙이 적용되었나? 영국·플랑드르 일부에서는 작업장을 도시 밖으로 옮겨 도시 길드의 진입 제한을 피할 수 있었다. 다른 지역에서는 도시 길드나 특권 상인회사가 **원료 공급·마감 공정·수출**을 계속 관리했다. 오스트리아의 일부 농촌 공업은 슈베하트(Schwechat) 회사의 독점권이 1762년에 폐지된 뒤 크게 성장했다. 농촌 노동자들이 상인에게 맞서 자체 길드를 만든 지역도 있었다. 따라서 작업장의 **위치**와 원료·판매를 정하는 **권한**을 별도로 조사해야 한다. Ogilvie의 유럽 지역 비교.

5.38 슬라이드 38 · 매뉴팩처의 위치

매뉴팩처(manufacture)는 여러 노동자를 한 작업장에 모아 공정을 나누되 핵심 제작은 숙련된 수작업에 의존하는 방식이다. 라틴어 *manu*는 '손으로', *factum*은 '만들어진 것'을 뜻한다. 어원 설명. 선대제에서는 작업자가 각자의 집에 있고 상인이 납품 결과를 조정했다면, 매뉴팩처에서는 경영자가 한곳에서 **작업 시간·공정 순서·노동 배치**를 관리한다. 두 방식은 주문 규모와 설비 조건에 따라 같은 시대에도 공존했다.

노예가 모여 일한 고대 공방, 근세 매뉴팩처, 동력기계 공장은 무엇으로 구분하나? 세 가지 기준을 차례로 물으면 외형이 비슷한 작업장을 구별할 수 있다. 첫째 **노동 관계**: 노예가 소유자의 지시 아래 일했는지, 법적으로 자유로운 노동자가 임금 계약을 맺었는지 살핀다. 둘째 **공정 조직**: 각자가 완제품을 만들었는지, 한 제품을 여러 단계로 나누어 전문 노동자가 이어받았는지 확인한다. 셋째 **주요 동력과 도구**: 손도구·발판·일부 수력 보조가 중심인지, 여러 공정에 기계 동력을 체계적으로 적용했는지 본다. 수업에서 고대 에르가스테리온과 매뉴팩처를 대비한 핵심은 두 조직 모두 한 공간에 모일 수 있어도 **공정별 분업과 노동 관계**가 다르다는 점이다. 한 시설에서 물레방아 하나를 썼다는 사실이나 노동자가 열 명 모였다는 사실만으로 세 조직 중 하나를 확정할 수 없다.

분업이 빨라져도 완제품 생산이 그대로일 수 있는 이유는? 연속 공정의 하루 완제품 생산량은 **가장 느린 단계의 처리량**에 묶인다. 섬유 준비·방적·직조·축융의 능력이 각각 12, 8, 5, 10장분이면 최대 5장을 만든다. 직조를 8장분으로 개선하면 방적도 8장분이므로 최대 8장이 된다. 매뉴팩처에서는 공정별 인원과 도구를 이 흐름에 맞춰야 한다. 슬라이드 45에서는 두 공정에 필요한 노동자 수를 직접 계산한다.

5.39 슬라이드 39 · 분업에 기초한 협업

슬라이드의 전형은 약 10명의 고용 노동자가 한곳에서 공정을 나누고 때로 수력·축력의 도움을 받는 작업장이다. 각 사람이 한 작업을 반복해 숙련을 쌓고 반제품을 곧바로 다음 사람에게 넘기면 시간과 운송비를 절약한다. 대신 건물·감독자·원료 재고가 필요하고 주문이 적은 날에는 노동자와 설비가 놀 수 있다. **시장 수요가 얼마나 안정적인가**에 따라 한곳의 분업과 분산 선대제의 상대 비용이 달라진다.

수업에서 언급된 애덤 스미스의 핀 제조 사례는 분업의 생산성을 수치로 보여 준다. 《국부론》 1편 1장은 여러 작업으로 공정을 나눈 열 명이 하루 약 4만 8천 개를 만들었다고 기록한다. 한 명당 평균 4,800개는 **협업 전체의 완제품 산출을 인원수로 나눈 값**이다. 분업의 이익은 반복에 따른 숙련, 작업 전환 시간의 절약, 작업에 맞는 도구의 개선에서 나온다. 이 사례의 수치는 분업의 가능성을 보여 주며, 각 요인의 인과효과를 따로 측정한 실험값은 아니다.

열 명이 하루 4만 8천 개를 만들었다면 한 사람의 한계생산은 4,800개인가? 4,800개는 **평균생산** $AP_L = Q/L = 48{,}000/10$이다. 한계생산은 다른 조건을 고정한 채 노동자를 한 명 더 넣었을 때 **완제품 산출이 얼마나 늘어나는가**를 묻는다. 공정별 병목을 보이는 별도의 가상 예에서 핀 몸체 준비 노동자 한 명은 하루 200개분을, 마감 노동자 한 명은 100개분을 처리한다고 하자. 각 한 명이면 $Q = \min(200L_1, 100L_2) = 100$개이고 평균은 50개다. 이 상태에서 준비 노동자만 한 명 늘려도 $Q = \min(400, 100) = 100$으로 그대로다. 마감 노동자를 늘리면 $Q = \min(200, 200) = 200$으로 100개 증가한다. **공정 배치가 고정된 단기**에는 같은 '한 사람 추가' 라도 어느 단계에 배치하느냐에 따라 효과가 다르다. 작업 재배치·새 도구·추가 원료가 가능해지면 한계생산도 다시 달라진다. 이 숫자는 스미스가 관측한 핀 공장의 공정별 처리량이 아니라 평균과 한계를 구분하는 설명용 계산이다.

핀을 많이 만들 수 있다면 왜 모든 마을에 전문화된 매뉴팩처가 생기지 않았나? 분업은 생산 능력을 늘려도 만든 물건을 지속적으로 팔 시장이 없으면 전문 노동자와 도구를 놀리게 된다. 스미스는 《국부론》 1편 3장에서 **분업의 정도가 시장의 범위에 제한된다**고 설명한다. 예를 들어 작업장이 하루 4만 8천 개를 만들 능력이 있어도 접근 가능한 시장의 주문이 하루 500개뿐이면 그 규모의 인원과 설비를 매일 고용할 이유가 없다. 반면 여러 도시로 팔 수 있는 도로·항구·상인망이 열리면 같은 기술 아래에서도 전문화의 수익이 커진다. 시장 확대가 분업을 가능하게 하고, 분업이 단위 비용을 낮춰 다시 더 먼 시장을 열 수 있지만, 운송비와 신용 비용을 빼고 그 순환을 자동 성장 법칙으로 보아서는 안 된다.

5.40 슬라이드 40 · 경영 주체의 차이

상인적 매뉴팩처는 원료 조달과 판매망을 가진 상인이 작업장을 운영하고, **농민적 매뉴팩처**는 생산 경험과 도구를 가진 농민·수공업자가 작업장을 키운 경우다. 두 유형의 혁신 유인을 비교하려면 누가 도구·원료·판로를 소유하고 새 설비의 수익을 회수하는지 살펴야 한다. 상인이 직접 생산 기술에 투자할 수도 있고, 생산자가 판로를 확보해 규모를 키울 수도 있다. 슬라이드의 '진보적/보수적' 평가는 이 소유·계약 조건을 따져 볼 때 비로소 의미가 있다.

사회 전체에는 이득인 도구인데 상인이나 장인이 투자하지 않을 수 있나? 새 도구가 앞으로 만드는 추가 순편익을 B, 구입·훈련 비용을 K라 하면 전체 생산의 관점에서는 $B > K$일 때 투자할 이유가 있다. 하지만 한 사람이 비용을 모두 내고 추가 편익의 θ만 가져가면 그의 조건은 $\theta B > K$다. 예를 들어 $B = 200$, $K = 120$, $\theta = 0.5$이면 전체 순편익은 80이지만 투자자가 얻는 100은 비용 120보다 작아 투자가 이루어지지 않을 수 있다. 상인이 판로와 원료를 쥐고 장인이 도구를 소유하는 경우, 또는 반대의 경우에 **누가 투자비를 내고 절감액을 회수하는지**가 달라진다. 선불 지급, 장기 주문 계약, 도구 공동 소유처럼 이익 배분을 바꾸는 방식은 투자를 가능하게 할 수 있다. 이 숫자는 역사적 추정치가 아니라 소유와 계약이 혁신 유인을 바꾸는 경제학적 예시다.

5.41 슬라이드 41 · 숙련과 규율

한 작업장에 모이면 반제품을 곧바로 넘기고 작업 시간·품질 기준을 맞추기 쉽다. 반복은 특정 공정의 **숙련**을 높이고, 그 공정에 맞춘 **도구 개선**은 속도와 정밀도를 더 높일 수 있다. 경영자는 출퇴근과 작업 순서를 맞추는 **규율**을 요구한다. 이 세 경로의 효과를 보려면 완제품 산출과 노동시간, 불량률을 함께 기록해야 한다.

작업 규율로 하루 생산량이 늘면 시간당 생산성도 높아졌나? 좋은 품질로 완성된 제품 수를 Q_g, 총노동시간을 H라 하면 시간당 생산성은 Q_g/H다. 노동자 10명이 각 8시간 일해 800개를 만들면 10개/시간이다. 각 10시간 일해 1,000개를 만들었다면 **하루 산출은 25% 늘었지만 시간당 생산성은 10개로 같다.** 새 도구를 도입해 같은 100시간에 1,200개를 만들었다면 12개/시간이다. 1,200개 중 10%가 불량품이라면 좋은 제품은 1,080개이고 생산성은 10.8개/시간이다. 감독의 효과, 장시간 노동, 도구의 개선을 하나의 '생산성 증가'로 합치지 않고 나누어 읽는 방법이다.

분업으로 한 작업에 능숙해졌는데 다른 일에서는 왜 더 취약할까? 절단·연마를 반복해 얻은 숙련은 그 공정에서 생산성을 높인다. 하지만 원료 선택, 다른 공정의 문제 해결, 판매를 배울 기회가 적으면 작업장을 옮길 때 쓸 수 있는 **이전 가능한 숙련**은 좁아진다. 노동자가 다른 고용주와 협상할 수 있는 능력도 그만큼 약해질 수 있다. 교육과 공정 순환이 이 위험을 줄이는 수단이다. 스미스는《국부론》1편에서 분업의 생산성 이익을, 5편에서 단순 작업의 장기 반복이 판단 능력을 좁힐 위험을 논했다. **공정 생산성과 노동자의 장기적 역량**을 함께 평가해야 하는 이유다.

분업을 조직할 수 있는 분야도 제품의 공정에 따라 달랐다. 강의는 15~17세기 서유럽의 **금물·양모·아마 공업**에서 매뉴팩처가 두드러지고, **면업과 생사·견직물 공업**에도 일부 등장했다고 구분한다. 금속 제품과 직물은 필요한 도구와 원료가 다르므로 한 산업의 작업장 규모나 감독 방식을 모든 산업의 전형으로 삼을 수 없다. '숙련을 체득했다'는 말도 전체 제품을 혼자 만드는 숙련이 아니라 특정 공정을 반복해 얻는 **전문화된 숙련**일 수 있다.

5.42 슬라이드 42 · 국가가 매뉴팩처를 권장한 이유

국가는 조세 수입과 수입 대체, 군수품·왕실 물품 생산 및 일자리 확보를 위해 매뉴팩처를 장려했다. 프랑스의 콜베르 정책은 국내 생산을 늘려 해외 지출을 줄이려는 목표와 연결된다. 고아원·구빈원·감옥·병원 등에 작업장을 두기도 했으므로 **자발적 임금 고용과 강제된 노동**의 조건을 구분해야 한다. 국가의 화폐상 생산비가 낮아 보여도 노동자가 치른 자유·건강의 비용은 장부 밖에 남는다.

왕실 매뉴팩처의 사례인 고블랭 태피스트리 제작소에서는 콜베르가 1662년 파리의 여러 작업장을 한 장소로 모았다. 태피스트리 제작자와 화가·금속공·조각공·가구 장인이 함께 일했고, 제작품은 왕실 건물의 장식과 외교 선물에도 쓰였다. 여기에는 **왕실의 직접 수요, 숙련과 품질의 관리, 군주 권력의 과시**가 결합했다. 제작품의 실제 수출량은 왕실 주문·민간 판매·외교 선물을 구분해 확인해야 한다.

'나라 안에서 나라 안으로 공급하게 하라'는 구호는 수입품을 국내 생산으로 대체하려는 **중상주의적 목표**를 압축한다. 순수출 $NX = X - M$에서는 해당 제품의 수입 M 감소가 다른 조건이 일정할 때 NX를 높인다. 새 작업장이 해외 원료·설비를 사면 다른 항목의 수입이 늘 수 있고, 보조금을 받으면 재정 비용도 생긴다. 따라서 제품의 판매처와 수입 투입재, 세금·보조금을 함께 기록해야 정책의 결과를 계산할 수 있다.

수입품을 국내 매뉴팩처에서 만들면 나라 전체가 반드시 이익인가? 수입액이 줄었다는 **회계상 변화**와 국내 자원을 잘 썼다는 **후생 판단**은 다르다. 품질이 같은 물건 한 단위를 외국에서 운송까지 포함해 9의 자원 가치로 들여올 수 있는데 국내에서 만들려면 노동·원료·설비의 기회비용이 12라고 하자. 다른 나라와의 교역 조건이 변하지 않는 작은 경제의 단순 예에서는 100단위를 국내로 돌릴 때 추가 자원비용이 $(12-9)\times 100 = 300$이다. 보조금은 생산자에게 돈을 이전하지만 이 자원 차이를 저절로 없애지는 못한다. 다만 생산 과정에서 배운 기술이 다른 기업으로 퍼져 미래에 별도의 편익 B를 만들거나 전략적 공급 안정성이 있다면 그 편익을 따로 추정해 비교해야 한다. 소비자의 가격·품질, 세금 부담, 보호가 끝난 뒤의 생산성까지 살펴야 '수입 대체가 성공했다'는 주장에 경제적 뜻이 생긴다.

5.43 슬라이드 43 · 구빈원 이미지

Dickens의《올리버 트위스트》는 구빈원의 식사와 노동 장면을 통해 **구제를 받으려는 빈민에게 일을 요구하는 규율**을 비판한다. 아동·환자와 일할 능력이 있는 사람은 이 규율에 서로 다르게 노출되었다. 그림은 당대의 빈곤과 통제에 관한 인식을 읽게 해 주지만, 평균 임금·영양·수용 인원을 알려 주지는 않는다. 실제 노동 조건은 구빈법과 행정 장부로 확인해야 한다.

《올리버 트위스트》의 구빈원과 16~18세기 매뉴팩처는 같은 제도인가? 같은 공간에 사람을 모아 일하게 한다는 외형은 닮았지만 **시기·목적·노동 관계**가 다르다. 매뉴팩처는 분업에 기초한 상품 생산 조직으로 16~18세기 공업사의 한 형태다.《올리버 트위스트》는 19세기 영국의 빈민 구제와 구빈원 규율을 비판하는 작품이다. 특히 영국 의회의 1834년 구빈법 개혁 설명에 따르면 구제 비용을 줄이고 신청을 억제하려는 목표 아래 구빈원 제도가 재편되었다. 구빈원 안에서도 물건을 만들 수 있지만, 그 사실만으로 구빈원을 시장 주문에 대응하는 임금노동 매뉴팩처와 동일시하면 안 된다. 이 이미지는 **노동을 한곳에 모으는 방식이 생산성 향상에도, 빈민 통제에도 쓰일 수 있음**을 비교하기 위한 자료다.

5.44 슬라이드 44 · 매뉴팩처의 장단점

집중 생산은 공정 간 이동 시간을 줄이고 표준화·감독·분업을 돕는다. 반면 건물과 고정 설비, 안정적 임금 지급이 필요하다. 두 방식을 비교할 때에는 먼저 일회성 고정비와 제품을 하나 더 만들 때 드는 가변비를 구별한다. 주문 규모가 커져 고정비를 더 많은 제품에 나눌수록 집중 방식의 단위 비용이 낮아질 수 있다.

슬라이드의 **대자본, 많은 순수 임노동자, 집단노동에 대한 편견**은 서로 다른 제약이다. 건물·설비의 고정자본은 주문이 없어도 묶여 있고, 원료와 임금을 판매대금이 들어오기 전에 지급하려면 운전자금도 있어야 한다. 농사와 가내 수공업을 함께 하던 가구에는 정해진 시간에 작업장으로 출근하는 순수 임금노동이 기존의 생활과 다르게 느껴질 수 있다. 이 반감을 단순한 무지라고 보지 말자. 집에서 일할 때의 시간 재량, 농사와 돌봄을 함께 할 가능성, 감독받는 노동의 불편이 실제 선택의 비용이었다. 후대 영국의 가내 생산과 공장 노동에 관한 연구는 이런 자율성과 규율의 차이를 보여 주지만, 그 후대 사례를 초기 매뉴팩처의 모든 지역에 그대로 적용할 수는 없다.

생산 규모가 조직을 바꾸는 문턱 같은 품질의 제품을 Q개 만든다고 하자. 집중 생산의 고정비는 F, 제품당 임금·내부 조정 비용을 합한 가변비는 c_c다. 분산 생산의 제품당 외주·운송·검사비 합계를 c_d라고 놓으면 $C_c(Q)=F+c_cQ$, $C_d(Q)=c_dQ$다. $c_c<c_d$라면 집중 생산이 더 싼 조건은 $F+c_cQ<c_dQ$다. 양변에서 c_cQ를 빼면 $F<(c_d-c_c)Q$이고, 양수인 c_d-c_c로 나누면 $Q>F/(c_d-c_c)\equiv Q^*$가 된다. 예컨대 $F=600$, $c_c=4$, $c_d=7$이면 문턱은 200개다. 100개 주문에서는 집중 비용이 1,000, 분산 비용이 700이지만, 300개에서는 각각 1,800과 2,100이 되어 순위가 뒤집힌다. **고정비를 많은 제품에 나눌수록 집중 방식이 유리해지는 이유**를 수식과 금액으로 함께 확인할 수 있다. 그러나 특정 공정의 숙련이 농촌 가구에 쌓여 있거나 수요가 계절마다 출렁이면 c_d가 낮아지거나 유휴 설비 부담이 커져 외주가 계속 유리할 수 있다.

같은 생산량에서 집중 방식의 총비용이 낮아도 상인이 바로 작업장을 만들 수 있나? 반드시 그렇지 않다. 위의 $C_c(Q)$는 생산에 드는 총비용을 비교하지만 **언제 현금을 지불하는지**는 보여 주지 않는다. 건물과 설비의 F를 먼저 투자하고 노동자 임금을 매주 지급한 뒤 몇 달 후 상품대금을 받는다면, 상인은 그 기간의 자금을 빌리거나 보유해야 한다. 차입 한도가 충분하지 않으면 예상 이익이 양수여도 집중 생산을 시작하지 못할 수 있다. 가내 생산은 원료를 나누어 보내고 완성품에 따라 대금을 지급해 큰 작업장의 선투자 부담을 줄일 수 있다. 반대로 작업장에서는 품질 검사와 공정 사이 운송을 줄일 수 있다. 조직 선택은 **최종 단위비용, 현금 흐름, 노동자의 참여 조건**을 함께 만족해야 한다.

5.45 슬라이드 45 · 왜 매뉴팩처만으로 끝나지 않았나

공정을 한곳에 모아도 단계마다 처리 속도가 다르면 대기와 반제품 재고가 생긴다. 예를 들어 방적 노동자 한 명이 하루 5단위의 실을 만들고 직조 노동자 한 명이 2단위를 쓴다면, 작업장 안의 두 공정을 맞추려면 고용 인원을 알맞게 조합해야 한다. 주문량이 바뀌면 일부 방적은 가내 작업자에게 맡기고 직조·마감만 모으는 **고정 고용과 외주의 혼합**이 유리할 수 있다.

슬라이드는 마르크스의 비유를 빌려 매뉴팩처가 작은 생산자들 사이에 **동네 한가운데의 교회 건물처럼 우뚝 서 있었다**고 표현한다. 큰 작업장의 존재가 주변 가내 생산자를 즉시 없앤 것이 아니라, 일부 공정을 그들에게 외주하면서 공존했다는 뜻이다. 기계 공장 이전의 핵심 생산수단은 여전히 손도구였으므로 매뉴팩처가 모든 소생산자의 비용을 압도적으로 낮춰 시장에서 밀어낼 정도의 기술 격차를 항상 가진 것은 아니었다. 큰 작업장 한 곳의 높은 생산성과 **경제 전체에서 그 조직이 지배적이라는 주장**은 다르다. 도구·숙련과 가족 노동을 가진 외부 생산자가 계속 경쟁할 수 있는 조건을 함께 봐야 한다.

방적과 직조 노동자를 몇 명씩 두어야 실이 남거나 모자라지 않을까? 방적 노동자 수를 S, 직조 노동자 수를 W라 하면 하루 실 공급은 $5S$, 직조에 필요한 실은 $2W$다. 재고의 증감을 0으로 만들려면 $5S = 2W$이므로 $W/S = 5/2$다. 사람을 하루 단위로만 고용한다고 가정하면 가장 작은 정수 조합은 **방적 2명과 직조 5명**이며 하루 10단위를 연결한다. 그런데 주문이 하루 6단위라면 직조 3명에는 실 6단위가 필요하다. 방적 1명을 온종일 쓰면 1단위가 모자라고, 2명을 쓰면 4단위가 남는다. 잔업·재고·가내 외주 중 무엇이 싼지에 따라 조직을 조정해야 한다. 현실에서는 노동시간을 나눌 수 있고 공정별 속도도 달라지므로 이 숫자는 매뉴팩처의 **인원 비율과 생산 규모가 함께 결정되는 조정 문제**를 보여 주는 단순 예시다.

주문이 커지면 공정별 인원을 맞추기 어려운 문제는 사라지나? 주문이 하루 100단위라면 방적 20명 · 직조 50명으로 필요한 비율을 정확히 맞출 수 있다. 규모가 커지면 **사람을 정수로 고용해야 하는 제약의 상대적 부담**은 줄어든다. 그 뒤에도 주문 변동, 건물·운전자금의 고정비, 지역마다 다른 숙련과 가내 작업자의 외주비가 조직 선택을 좌우한다. 특정 공정을 기계화해 처리량을 높이면 병목이 다른 공정으로 옮겨갈 수도 있다. 선대제와 매뉴팩처의 공존은 이 비용들이 생산 규모에 따라 어떻게 달라졌는지 비교해야 설명할 수 있다.

6 상업: 지중해에서 대서양까지

고대의 해양 상업에서 중세의 도시·대시, 대항해와 은의 세계적 이동, 근세 국가의 통상 정책까지 상업망의 확대와 비용·권력의 변화를 함께 읽는다.

6.1 슬라이드 01 · 상업을 경제사로 읽는 방법

상업은 서로 다른 지역의 생산자와 소비자를 **운송·정보·신용·계약 집행·위험 분담**으로 연결한다. 같은 물건도 가까운 마을에서 교환할 때와 바다를 건너 팔 때에는 이런 **거래비용**의 크기가 다르다. 이 강의는 고대 지중해, 중세 유럽의 세 상권, 대양 항로와 근세의 상업 정책을 따라가며 누가 그 비용을 낮추거나 통제했는지 묻는다.

중세 초 유럽에서는 장원 생산의 비중이 커졌지만 지역과 상품에 따라 장거리 무역도 이어졌다. 11세기 이후 도시·항구·시장과 결제망이 촘촘해지면서 교환의 범위와 조직이 바뀌었다. 이 과정이 뒤에 나올 **상업의 부활**이다. 변화의 크기를 파악하려면 교역이 있었는지와 경제에서 차지한 비중이 얼마였는지를 구분해야 한다.

농민이 남는 곡물을 장에서 파는 일과 **상업을 직업으로 삼는 일**도 구분한다. 조선 후기의 오일장에서 농민이나 옹기장이가 자기 물건을 팔고 필요한 것을 사 올 수 있었다. 장날이 다른 여러 정기시를 오가며 남의 물건까지 매입·재판매하는 상인은 운송, 체류, 가격 정보 수집에 더 많은 시간을 쓴다. 실제로 인근의 오일장 4~5곳이 서로 다른 날 열려 상인이 장을 옮겨 다닐 수 있었다. 조선 장시의 운영과 시장권. 전문 상인은 장소와 시점에 따른

가격 차이를 찾아 **arbitrage(차익거래)**를 수행한다. 그 활동이 계속될수록 떨어진 시장의 가격은 거래비용을 반영하는 범위로 가까워진다.

직접 만나지 않는 '침묵 교역' 에서는 교환이 어떻게 성립하는가? **침묵 교역(silent trade)**은 한 집단이 정해진 장소에 물건을 놓고 떠나면 다른 집단이 대가를 놓고 가져가는 방식이다. 제시된 대가가 부족하면 가져갈 물건의 양을 줄이거나 교환을 미룰 수 있어, 말로 흥정하지 않고도 조건을 조정한다. 직접 접촉을 피하는 대신 상대가 물건의 소유를 존중하고 다시 돌아올 것이라는 기대가 필요하다. 이는 **교환의 방식**과 **전업 상인의 존재**를 따로 볼 사례다. 민족지의 기록에는 상품 거래와 증여의 해석이 모두 있으며, 선사시대 교역의 보편적 첫 단계로 놓으려면 별도 증거가 필요하다. 침묵 교역의 민족지 연구.

교환이 늘어나면 생산량도 반드시 늘어나는가? 교환은 생산자가 더 넓은 시장을 상대로 전문화할 길을 열지만 운송비, 전쟁, 독점, 강제노동이 그 편익을 상쇄할 수 있다. 예를 들어 두 지역의 곡물 생산비가 각각 8과 12이고 첫 지역에서 둘째 지역까지 운송비가 2라면, 첫 지역의 곡물이 10에 도착해 둘째 지역의 자체 생산비 12보다 싸다. 운송비가 5라면 도착비용 13이 되어 같은 교환은 매력적이지 않다. 이는 시장 확대의 **가능 조건**을 보여 주는 계산이지 실제 두 지역의 역사적 가격을 추정한 값이 아니다.

두 시장의 가격이 같아야 시장이 통합되었다고 할 수 있나? 같은 품질의 곡물이 A에서 100, B에서 115이고 A에서 B로 옮기는 비용이 단위당 10이라면 상인은 단위당 $115-100-10=5$의 이익을 얻는다. A에서 사려는 수요와 B에서 팔려는 공급이 늘면 가격 차이는 줄어든다. 두 지역의 가격 차이가 10까지 내려오면 추가 운송의 차익은 0이지만 **현지 가격은 100과 110으로 여전히 다를 수 있다.** A에서 B로 보낼 때의 단위당 비용을 τ_{AB}라 하면 더 이상 차익이 없는 조건은 $P_B - P_A \le \tau_{AB}$다. 반대 방향의 비용이 τ_{BA}라면 $P_A - P_B \le \tau_{BA}$도 만족해야 한다. 양방향 비용이 같을 때 두 조건을 합치면 $|P_B - P_A| \le \tau$라는 **거래비용의 가격 띠**가 된다. 계속 A에서 B로 물건이 흐르고 수송에 제약이 없다면 경쟁 속에 한계적인 가격 차이가 τ_{AB}에 가까워진다. 이 계산은 같은 품질·화폐 단위·거래 시점을 맞춘 가격에 적용한다. 시장 통합을 조사할 때에는 **한쪽의 가격 충격이 거래를 통해 다른 쪽에 전달되는지**도 함께 본다.

풍년에 산 곡물을 흉년에 비싸게 팔면 가격 차이가 모두 이윤인가? 곡물 1단위를 수확기에 P_0에 사고 다음 시기에 P_1에 판다고 하자. 매입 자금의 이자율이 r, 다음 시기에 지급하는 보관비가 c, 부패·벌레·쥐 등으로 사라지는 비율이 ℓ이면 팔 수 있는 양은 $1-\ell$이다. 따라서 순이익과 손익분기 조건은

$$\pi = (1-\ell)P_1 - P_0(1+r) - c, \qquad P_1 \ge \frac{P_0(1+r)+c}{1-\ell}.$$

$P_0 = 100$, $r = 5\%$, $c = 8$, $\ell = 10\%$라면 손익분기 가격은 $113/0.9 \approx 125.6$이다. 흉년 가격이 120까지 올라도 판매 수입은 $0.9(120) = 108$이고 순이익은 $108 - 113 = -5$다. 경쟁하는 상인의 비축은 풍년의 공급 일부를 다음 시기로 옮겨 두 시기의 가격 변동을 줄일 수 있다. 미래 가격이 불확실하므로 이 계산은 실제 이윤의 보장이 아닌 **실현 가격별 손익**을 보여 준다. FAO의 곡물 보관 손실 설명 · Deaton과 Laroque의 경쟁적 저장 모형.

6.2 슬라이드 02 · 페니키아: 도시 국가와 해양 교역

페니키아는 오늘날 레바논 일대의 해안 도시들을 가리키는 이름이다. 티레(Tyre), 시돈(Sidon), 비블로스(Byblos)처럼 정치적으로 독립적인 항구가 자원과 인력을 모아 지중해 여러 곳과 교역했다. '자줏빛' 은 뿔소라류에서 얻는 고가의 염료를 떠올리게 한다. 이 염료의 생산과 판매는 페니키아 도시들의 유명한 사업이었지만 목재·금속·직물 등 거래 품목은 훨씬 넓었다. 메트로폴리탄 미술관의 페니키아 도시·염료 설명.

페니키아 문자는 그리스 문자의 형성에 큰 영향을 주었고, 그리스 문자를 거쳐 라틴 알파벳의 먼 조상이 되었다. 상인에게 문자는 물건 목록·신용·계약을 기록하는 기술이었으며, 보급에는 교역을 통한 문화 접촉도 작용했다. 메트로폴리탄 미술관의 문자 전파 설명. 티레와 연관된 카르타고는 북아프리카의 강력한 도시로 성장했다. 해안 거점은 장거리 항해의 중간 기착지이자 현지 상품을 모으는 시장으로 기능할 수 있다.

페니키아인을 '최초의 전업 상인'이라고 불러도 되는가? 페니키아의 특징은 **해양 상업에 전문화한 독립 도시들의 네트워크**다. 메소포타미아와 이집트에는 더 오래된 상인과 교환이 있었다. 페니키아 사례에서는 각 도시가 지중해 항로를 잇고 원거리 거점을 마련한 방식이 중요하다. 거점의 성격은 항구·교역소·정착 도시 중 무엇이었는지에 따라 달랐다.

6.3 슬라이드 03 · 페니키아와 그리스의 해상 거점

지도는 그리스와 페니키아의 정착·교역 거점이 동지중해에서 **시칠리아·이베리아·북아프리카**까지 뻗었음을 보여 준다. 표시된 점은 거점의 위치를 나타낸다. 항로와 운송량, 현지 주민과의 거래 관계는 항해 기록과 유물 분포 등 다른 자료로 추적한다.

중간 항구는 선박이 식수·식량을 보충하고 날씨에 맞춰 다음 항해를 준비할 수 있게 한다. 가까운 거점 사이에도 정치적 경계는 남았다. 그리스의 여러 **polis**와 페니키아 도시들은 각각 독립적인 정치 단위였다. 메트로폴리탄 미술관의 그리스 식민·교역 개요.

거점이 많으면 무역량이 자동으로 커지는가? 거점은 운송비를 낮출 수 있는 기반이지만 거래를 보장하지 않는다. 안전, 현지 정치 세력과의 합의, 사고 싶은 물건의 존재, 결제 수단이 모두 필요하다. 경제학적으로는 거점 추가에 따른 예상 운송·정보 비용의 감소가 유지·방어 비용보다 큰지를 비교해야 한다. 지도상의 점 개수는 그 계산의 어느 쪽도 바로 측정하지 못한다.

6.4 슬라이드 04 · 그리스 식민 활동과 상품 농업

그리스 도시들의 해외 진출에는 인구 증가와 토지 압박, 정치적 갈등과 금속·곡물·교역 기회의 탐색이 작용했다. 새로운 정착지는 본국과 물건을 교환할 수 있었고, 어떤 지역에서는 판매를 염두에 둔 농업 생산이 확대되었다. **상품 경제**에서는 생산물의 상당 부분이 가구 밖의 구매자를 향하며, 자급 생산도 함께 남을 수 있다. 그리스 식민 활동과 무역에 관한 메트로폴리탄 미술관 개요.

기회비용으로 연결해 보자. 두 지역이 각각 곡물과 올리브유를 생산할 수 있지만 토양·기후가 다르면 같은 노동 한 단위가 만드는 수량이 다르다. 곡물 생산의 상대 기회비용이 낮은 지역이 곡물을, 올리브 재배에 상대적으로 적합한 지역이 기름을 더 많이 만들어 교환할 유인이 생긴다. 그러나 항해비와 흉년의 위험이 크면 **완전한 특화**보다 일부 자급 생산을 남기는 편이 안전할 수 있다.

'토지 부족 → 식민지 → 상업 발전'은 모든 그리스 도시에 같은 순서로 적용되는가? 이 사슬은 여러 도시의 동기 가운데 하나를 요약한다. 개별 도시의 출발 시점, 정치적 갈등, 토지 분배와 현지 주민과의 관계가 달랐다. 새 정착지와 모도시의 정치적 관계도 각각 확인해야 한다. **출발의 원인**과 **정착 뒤 형성된 교환**을 나누어 살피면 두 단계의 차이가 드러난다.

6.5 슬라이드 05 · 로마 제국과 지중해의 연결

서기 117년 무렵의 로마 제국 지도는 지중해 양쪽 해안이 넓은 정치권 안에 들어갔음을 보여 준다. 법과 군사력, 도로·항구·화폐는 장거리 거래의 비용을 낮출 수 있었다. 그 안에서도 세금·군대 조달·지방 관습·신분에 따른 거래 조건이 달랐고, 생산과 유통에는 노예 노동과 강제도 작용했다.

로마 제국의 광역 정치권은 후대 교역망을 비교할 **기준 공간**이다. 서부의 정치 구조가 무너진 뒤에도 동로마와 여러 지방 시장이 남았고, 이후 이슬람권의 교역망도 성장했다. 어느 지역의 연결이 약해지고 어떤 주체가 그 연결을 이어 갔는지 추적하면 '상업 부활'의 지역별 경로가 드러난다.

앞 슬라이드의 **판매를 위한 농업**은 로마의 대농장에도 이어진다. *latifundium*(복수 *latifundia*)은 넓은 토지 보유를 가리킨다. 공화정 후기 이탈리아에서는 도시와 지중해 시장을 겨냥해 포도주·올리브유 등을 생산하는 농장이 발달했고, 전쟁으로 유입된 노예도 일부 농장의 노동력으로 쓰였다. 도시의 수요와 항구를 통한 판매가 있어야 이런 생산의 수익을 설명할 수 있다. 농장의 크기, 노동 계약과 판매 비중은 지역·시기마다 달랐다. Oxford Classical Dictionary의 로마 경제 개관.

지도의 브리타니아와 루시타니아는 영국해협·대서양에 닿는다. 로마 상인은 영국해협과 대서양 연안도 항해했다. 로마기 브리타니아의 운송·유물 연구는 정복 뒤 갈리아의 도자기와 히스파니아의 올리브유 항아리가 브리타니아 여러 곳에서 발견된다고 보고한다. 프랑스 문화부의 수중 발굴 기록에 따르면 후기 로마기의 브르타뉴 연안 난파선에서는 브리타니아 집단의 이름이 새겨진 납괴가 약 22톤 출토됐다. 이는 해협을 건넌 원료

운송의 물적 증거다. 연안 항해, 대양 횡단, 새 영토의 장기 지배는 필요한 선박·보급·정치 조직의 규모가 각각 다르다.

배로 갈 수 있는 곳이라면 왜 모두 로마의 영토가 되지 않았나? 상인은 운송비를 제하고도 상품을 팔 이익이 있으면 항해할 수 있다. 국가는 정복 뒤에도 군대의 보급·주둔, 행정과 조세 징수, 반란 대응을 지속해야 한다. 어떤 지역을 다스릴 때 t년째의 세입과 유지비를 각각 R_t, C_t, 첫 정복비를 F라 하면 재정상의 현재가치는 $-F+\sum_{t=1}^{T}(R_t-C_t)/(1+r)^t$로 나타낼 수 있다. T는 통치 기간, r은 할인율이다. 매년 $R_t=10$, $C_t=12$라면 상인이 그 지역과 거래해 이익을 얻어도 국가 재정의 순유입은 해마다 -2다. 실제 정복 판단에는 군사 안보, 정치적 위신, 일회성 전리품과 다른 속주의 방위도 영향을 준다. 지도의 경계는 **군사·행정 통치가 미친 범위**를 보여 준다.

같은 제국 안에 있으면 거래비용은 0이 되는가? 같은 법적 권역도 산맥과 바다, 계절, 해적, 조세의 차이를 없애지 못한다. 로마에서 출발한 물품이 먼 속주에 도착하려면 운송과 보관, 중개가 필요하다. 정치적 통합은 이런 비용의 일부를 줄일 수 있는 조건이지, 모든 상품의 가격이 전역에서 같아지는 충분조건이 아니다.

6.6 슬라이드 06 · 4~9세기 지도: 서로 다른 시점의 권역

이 지도에는 **4세기 초 로마 제국**, **814년 카롤링거 제국**, **9세기 초 비잔티움과 아랍 제국**의 범위가 겹쳐 제시된다. 색과 경계선을 한 해의 국경으로 읽으면 시대가 섞인다. 먼저 범례에서 각 선의 연대를 확인한 뒤, 지중해 주변의 정치 중심과 서유럽 내륙의 권역이 어떻게 달라졌는지 비교해야 한다.

세금·방위망이 여러 권역으로 갈라지면 상인의 통행 허가와 조세 부담이 바뀐다. 교역의 변화는 지역마다 달랐다. 이슬람 지배 지역에는 도시·농업·광역 시장이 있었고 북해 쪽에서도 교환이 전개되었다. 초기 이슬람권의 광역 상업 시장을 다룬 Cambridge University Press 발췌.

이 지도에서 '서유럽의 쇠퇴'를 바로 측정할 수 있는가? 국경 지도는 정치 권역의 재편을 보여 줄 뿐 인구, 물가, 항구 출입 선박이나 세수를 표시하지 않는다. 상업의 크기를 주장하려면 고고학적 수입품 분포, 주화 발견, 도시 규모, 항만 기록 등 별도의 자료를 봐야 한다. 서로 다른 시점의 선이 겹친 지도라는 점도 정량 비교를 더욱 어렵게 한다.

6.7 슬라이드 07 · 침입, 불안과 '암흑 시대'라는 표현

9~10세기 서유럽에는 남쪽의 이슬람 세력, 북쪽의 바이킹, 동쪽의 마자르인이 이동했다. 약탈과 방위비는 특정 항로의 거래비용을 높였다. 같은 이동 경로에서 교역과 정착도 이루어졌으며, 바이킹의 활동에는 **폭력과 교환이 공존**했다. 바이킹의 교역망·약탈을 함께 분석한 고고학 연구.

'암흑 시대'는 후대의 가치 판단이 강하게 들어간 말이다. 장원 내 소비의 비중이 커진 서유럽 일부 지역을 설명할 수는 있어도 유럽 전체나 지중해·이슬람권의 경제를 동일하게 규정할 수 없다. **자연 경제**도 화폐·시장·전문직이 완전히 없어졌다는 뜻으로 쓰지 말고, 교환보다 현지 생산·현물 급부가 상대적으로 중요했던 맥락에서 제한적으로 이해하자.

약탈이 늘면 상업은 반드시 사라지는가? 한 항로의 예상 이익이 20이고 운송비 8, 약탈·보험에 해당하는 예상 비용이 5라면 순이익은 7이다. 위험 비용이 15가 되면 순이익은 음수여서 같은 거래가 중단될 수 있다. 그러나 상인은 호위에 돈을 쓰거나 다른 항로·상품으로 바꿀 수도 있다. 위험 증가가 **거래량·경로·조직** 중 무엇을 바꾸었는지는 실제 증거로 확인해야 한다.

6.8 슬라이드 08 · 침입과 이동의 경로

이 지도는 바이킹, 이슬람 세력, 마자르인의 이동을 화살표로 요약한다. 화살표의 출발지·방향·도착지를 읽되, 선 하나를 하나의 통일된 군대가 같은 해에 이동한 경로로 보지 말자. 여러 세대의 항해, 약탈, 정착과 정치 세력의 확대가 겹친 결과다. 화살표가 바다나 강을 따르면 선박·항구·하구를 통해 빠르게 움직일 수 있었다는 지리적 조건을 읽을 수 있다.

경제사적으로는 이동의 **비대칭 비용**이 중요하다. 잘 아는 항로에서 움직이는 집단과 방어 시설을 준비하지 못한 정착민의 비용이 다르고, 약탈이 끝난 뒤에는 같은 경로가 물건·사람·정보의 교환로가 될 수도 있다. 따라서 지도는 '외부 충격'만이 아니라 이후 연결망이 형성될 수 있는 공간을 보여 준다.

지도 오른쪽의 **Varangian** 경로는 스칸디나비아계 집단이 발트해에서 동유럽의 강을 따라 내륙으로 이동한 방향을 가리킨다. 하나는 **볼가강**을 거쳐 카스피해와 이슬람권 시장에, 다른 하나는 **드네프르강**을 따라 흑해와 콘스탄티노플에 연결되었다. 강을 따라 배로 움직일 수 있어도 수계 사이에서는 배와 짐을 육지로 옮기는

*portage*가 필요했다. 모피 같은 상품, 은, 강제로 끌려간 사람도 이 연결망을 따라 이동했다. 따라서 지도에 그려진 동쪽 화살표를 한 번에 항해할 수 있는 수로로 읽으면 운반·통행·폭력의 비용을 빠뜨린다. 동발트해 교역로와 출토 화폐의 연구.

화살표가 닿지 않는 곳은 안전했는가? 지도는 대표 경로를 단순화한다. 표기되지 않은 소규모 공격이나 간접적인 가격·세금 충격도 있을 수 있다. 반대로 화살표가 지나가는 모든 곳이 지속적으로 황폐해졌다는 뜻도 아니다. 피해 강도는 지역 사료나 고고학 자료로 따로 확인해야 한다.

강을 이용했다면 내륙 운송비가 바닷길만큼 낮았나? 배에 실은 채 먼 거리를 이동할 때에는 육상 운반보다 한 단위의 화물에 필요한 노동이 적을 수 있다. 그러나 **강의 발원지가 이어지지 않는 구간**에서는 배와 화물을 끌거나 짊어져야 하고, 급류·수심·계절·통행 권력도 비용을 더한다. 항로의 총비용을 물 위의 운송비 C_w, 육지로 옮기는 비용 C_p, 통행·위험 비용 C_r로 나누면 $C = C_w + C_p + C_r$이다. 강을 이용해 C_w를 낮춰도 나머지가 크면 다른 경로가 유리할 수 있다. 동유럽의 강길에서 배를 옮기는 구간이 있었다는 기록과 교역품의 출토 위치를 함께 확인해야 실제 이동 경로를 좁힐 수 있다. 드네프르 항로와 portage에 관한 연구.

6.9 슬라이드 09 · 바이킹의 북대서양 항해

북대서양 지도는 스칸디나비아에서 아이슬란드, 그린란드, 북아메리카 방향으로 이어지는 항해와 정착의 범위를 보여 준다. 바다를 건너려면 선박 구조, 계절풍·해류에 관한 지식, 보급·수리 지점의 선택이 맞물려야 했다. 이 항로를 따라 약탈·정착·교역이 함께 전개되었다.

이 지도를 15세기 이후의 대서양 항로와 비교할 때에는 **연락의 지속성과 규모**를 구분하자. 한 집단이 먼 땅에 도착했다는 사실만으로 두 대륙 사이의 대량 물자·인구 교환이 지속되었다고 말할 수 없다. 후대의 대양 횡단은 선박 수, 국가 지원, 노동력 이동과 생물 교환의 규모에서 별도의 현상이었다.

뉴펀들랜드의 **랑스 오 메도스(L’ Anse aux Meadows)**에서는 11세기 북유럽식 잔디 지붕 건물, 대장간과 목공·선박 수리의 흔적이 발견되었다. 이곳은 항해와 탐사를 위한 거점이었음을 보여 준다. 나무 유물 세 점의 나이테에서 서기 993년의 대기 탄소 변화 흔적을 찾고 바깥쪽 고리까지 세어, **1021년에 나무를 베어 가공한 활동**을 확인했다. 지도 속 ‘Vinland’는 북유럽 전승의 지명이며, 이 발굴지 하나를 곧 대서양 양안의 지속적 상업망으로 확대할 수는 없다. 유네스코의 유적 설명 · 나이테 연대 측정 연구.

북아메리카 도착은 ‘유럽인의 최초 발견’인가? 그 땅에는 이미 여러 원주민 사회가 살고 있었다. 발견이라는 말에는 누구의 관점인지를 반드시 밝혀야 한다. 바이킹의 도착은 북유럽인의 선행 항해와 정착을 보여 주지만, 원주민의 존재를 지우거나 16세기 이후의 지속적 대서양 경제와 같은 것으로 취급해서는 안 된다.

유물의 ‘1021년’은 정착이 시작되거나 끝난 해인가? 나이테 분석은 **그해 잘라 가공한 나무가 유적에 남았다**는 사실을 확인한다. 거점의 첫 건설 연도, 마지막 사용 연도, 몇 명이 머물렀는지는 그 날짜만으로 정해지지 않는다. 건물의 층위, 수리 흔적, 다른 유물과 전승을 함께 대조해야 체류 기간을 좁힐 수 있다. 고고학의 정확한 날짜 하나와 장기간의 교역량은 서로 다른 종류의 증거다. 연대 측정 논문의 해석.

6.10 슬라이드 10 · 장원 경제와 도시 경제의 중첩

슬라이드는 중세 전기의 장원 경제와 후기에 커진 도시 경제를 대비한다. 장원은 토지와 농민의 의무를 중심으로 한 생산·권리의 단위이고, 도시 시장은 장거리 교환과 전문 직종을 묶는 공간이다. 그러나 두 체제가 한 해에 교체된 것은 아니다. 도시가 성장하는 동안에도 주변 장원은 식량·원료를 공급했고, 장원 안에도 시장 판매가 존재했다.

시기 구분은 주로 **서유럽의 상대적 중심**을 보여 주는 학습 도구다. ‘5세기부터 12~13세기’와 ‘그 뒤부터 15~16세기 또는 18세기’라는 넓은 구분은 지역마다 산업화·도시화의 시점이 달랐다는 뜻이다. 도시의 발전을 장원의 단순 소멸로 읽기보다, 도시 수요가 농촌 생산과 토지 임대료를 어떻게 바꾸었는지 연결해 보자.

도시가 성장하면 농민은 자동으로 자유로워졌는가? 도시는 농민에게 다른 판매처와 일자리를 제공할 수 있지만 이동 금지, 지대, 재판권 등 장원 권리가 곧장 없어지는 것은 아니다. 농민의 실제 선택지는 토지에 대한 권리, 도시까지의 거리, 통행비, 법적 신분에 달렸다. **시장 확대 → 선택지 증가**라는 가능성과 **법적 해방**이라는 결과를 구분해야 한다.

6.11 슬라이드 11 · 레콩키스타와 십자군: 신앙과 이해관계

이베리아의 레콩키스타는 오랜 기간에 걸친 기독교 세력의 영토 확장과 권력 재편을 가리킨다. 십자군 원정은 성지와 동지중해를 둘러싼 군사·종교 운동이다. 양자는 교역 공간과 권력의 변화를 가져왔지만 **상업을 위해서만 시작된 사업**으로 환원하면 종교적 동원, 정치적 정당성, 개인의 신앙과 폭력을 놓친다.

이탈리아 항구 도시들은 동지중해의 운송과 교역권에서 이익을 얻을 수 있었다. 동시에 원정과 정복은 살육·약탈·강제의 비용을 피지배 지역에 떠넘겼다. 유럽 소비자에게 향신료·견직물 등의 수요가 커졌다는 설명도 동방 상품을 유럽인이 **처음 알게 된 시점**이라는 뜻은 아니다. 기존 교류가 있었고, 원정은 접촉의 한 경로였다.

경제적 이익이 보이면 종교적 동기는 '외피'에 불과한가? 한 행동에는 여러 동기가 동시에 존재할 수 있다. 귀족은 토지와 명예, 교회는 종교적 목표, 항구 도시는 운송·상업상의 이익을 추구했을 수 있다. 일부 집단의 경제적 이익이 확인된다고 모든 참가자의 믿음이 거짓이 되지는 않는다. **누가 어떤 결정을 내렸는지** 행위자별로 분리해야 한다.

6.12 슬라이드 12 · 이베리아 재정복의 단계

이 지도는 이베리아 반도에서 여러 왕국과 이슬람 정치 세력의 경계가 긴 시간에 걸쳐 바뀐 모습을 보여 준다. 색을 읽을 때에는 **각 단계의 연도**를 먼저 확인하자. 여러 왕국의 동맹·경쟁·전쟁이 겹치며 재정복이 진행되었다. 같은 종교를 믿는 세력 사이에서도 정치적 이해가 갈렸다.

상업의 관점에서는 영토 이동 자체보다 항구, 시장 세금, 농지 소유권, 주민의 법적 지위가 어떻게 달라졌는지가 중요하다. 지중해와 대서양을 함께 접한 이베리아의 위치는 후대 대양 항해의 기반이 되었지만, 지도만으로 그 항해가 필연이었다고 말할 수 없다.

'재정복'이라는 말은 무엇을 전제하는가? 기존의 지배권을 되찾는다는 정당화가 들어 있다. 실제로는 여러 세대 동안 무슬림·기독교인·유대인이 살았고, 시기와 지역에 따라 공존·차별·폭력이 달랐다. 이 용어를 사용할 때에는 당시 통치자들의 **정치적 주장**과 복잡한 사회사를 구별해야 한다.

6.13 슬라이드 13 · 십자군 원정의 사건과 결과

제1차 십자군은 1096년에 출발해 1099년 예루살렘을 장악했다. 점령 과정에서 유대인과 무슬림을 포함한 주민에게 대규모 폭력이 가해졌고 도시가 약탈되었다. 원정을 항로와 교역의 확대로만 서술하면 그 **인적 비용**을 지우게 된다. 슬라이드의 1096~1270년은 여러 원정을 묶은 범위이지 한 군대가 그 기간 내내 싸웠다는 뜻이 아니다.

원정대의 목표와 결과도 달랐다. 성지 순례와 종교적 열정, 토지·명예·약탈의 기대가 공존했고, 뒤의 일부 원정은 기독교 도시와도 충돌했다. 특히 제4차 십자군의 콘스탄티노플 약탈은 '기독교 대 이슬람'이라는 단순 구도가 충분하지 않음을 보여 준다. 결과적으로 이탈리아 상인의 지중해 사업이 확대될 여지가 있었지만 **원정 자체가 상업 성장의 충분조건**은 아니었다.

십자군이 없었다면 유럽과 동방은 무역하지 않았을까? 이미 비잔티움, 이슬람권, 이탈리아 도시 등을 통한 교역이 있었다. 반사실 질문의 정확한 형태는 '십자군이 없었다면 교역의 **규모·주체·항로**가 어떻게 달랐을까?'이다. 원정이 어떤 항로의 안전을 높일 수도, 전쟁 때문에 다른 항로를 막을 수도 있다. 전후 무역 증가만으로 원정의 순효과를 분리할 수 없다.

6.14 슬라이드 14 · 상업 부활의 세 연결망

11세기 이후 유럽의 교환 확대를 세 부분으로 나누어 보자. **남유럽**의 지중해 항구는 비잔티움·이슬람권 및 아시아 상품과 연결되었다. **북유럽**에서는 북해·발트해의 도시들이 원료와 식품을 교환하고 훗날 한자 동맹의

네트워크를 이루었다. **중부 내륙**의 정기시와 대시는 두 해안권의 상품·상인을 만나게 했다. 세 권역은 정기시와 운송로를 통해 이어졌다.

시장 확대의 이익은 운송거리만으로 설명되지 않는다. 낯선 상인 사이의 품질 확인, 약속한 시점에 지급할 수 있는 신용, 분쟁을 해결할 법정이 필요했다. 항구·도시·대시는 이런 제도를 묶는 **접속점**으로 볼 수 있다.

남·북·중부의 구분은 무엇을 비교하는 틀인가? 각 지역의 **주요 상품과 교역 조직**을 비교하는 틀이다. 영국 양모가 플랑드르에서 직물이 되고, 내륙 대시를 거쳐 이탈리아 상인에게 팔리는 사례처럼 상품과 상인은 세 상권을 가로질렀다.

6.15 슬라이드 15 · 상권을 잇는 도시와 지리

지도에서 북쪽의 뤼베크(Lübeck), 서쪽의 플랑드르, 중부의 샹파뉴, 남쪽의 베네치아·제노바·피렌체를 차례로 찾아보자. 북해·발트해, 내륙의 길, 지중해가 하나의 직선 항로는 아니어도 **상품의 연속적인 교환**으로 연결될 수 있음을 보여 준다. 콘스탄티노플과 알렉산드리아는 유럽과 동지중해·이슬람권 사이의 중요한 접점이었다.

이 지도를 볼 때 지역별 기능을 구별하자. 어떤 도시는 원료를 집산하고, 어떤 도시는 직물을 만들며, 다른 도시는 원거리 선박과 금융을 제공한다. 한 도시가 모든 역할을 수행해야 무역망이 성립하는 것은 아니다. 분업이 깊어질수록 한 구간의 전쟁·질병·세금 변화가 다른 도시의 가격과 공급에도 영향을 준다.

지도에서 두 도시가 연결되어 있으면 상인이 한 번에 전 구간을 이동했는가? 그럴 필요는 없다. 여러 중개인이 물건의 소유권을 넘기고 선박·짐마차·창고를 바꾸며 이동할 수 있다. 최종 소비자가 보는 상품의 출발지는 멀지만 실제 거래는 여러 **짧은 계약**의 연쇄일 수 있다.

바이킹은 바다를 항해했는데 왜 남북 유럽 상인은 샹파뉴의 내륙 대시에서 만났나? 배의 **거리당 운송비**가 낮아도 전체 항로의 거리, 출항 횟수, 왕복 화물과 위험을 합쳐야 어느 경로가 싼지 알 수 있다. 이탈리아에서 지브롤터를 돌아 플랑드르까지 가는 해로는 프랑스 내륙을 지나는 육로보다 훨씬 길었다. 샹파뉴 대시는 양쪽 상인을 정해진 기간에 모아 상품 교환과 환전·외상대금 결제·분쟁 해결을 한곳에서 가능하게 했다. 경로 선택에는 운임에 더해 **거래 상대를 찾고 대금을 회수하는 비용**이 들어간다.

바이킹의 대서양 원정은 항해 능력을 보여 준다. 정기 상업 항로에는 여러 항구의 구매자와 돌아오는 배를 채울 화물도 필요했다. 제노바의 갤리선은 1277~1278년에 플랑드르·잉글랜드까지 항해했고, 14세기 초에는 이탈리아 도시들의 정기 항해가 자리 잡았다. 해로가 열린 뒤에도 샹파뉴 대시의 상품 거래는 1290년대까지 이어졌다. 대시의 뒤이은 쇠퇴를 해상 운송비 하나로 설명하기보다 전쟁, 왕실의 압류·과세와 육로 위험의 변화를 함께 살핀다. 13세기 지중해–북해 항해 연구 · 샹파뉴 대시의 거래와 쇠퇴 연구.

6.16 슬라이드 16 · 남유럽: 지중해와 유라시아의 접점

베네치아와 제노바는 지중해 항구를 잇는 선박·상인·금융에서 중요한 역할을 했다. 동지중해의 콘스탄티노플과 알렉산드리아는 아시아·이슬람권의 향신료, 견직물, 염료 등이 유럽 상인에게 전달되는 거점이었다. '실크로드'는 여러 육상·해상 경로와 중개 시장을 아우르는 이름이다. 몽골 제국의 통치는 일부 육로의 이동을 도왔고, 경로별 안전은 시기에 따라 달랐다.

해군력과 항구 통제는 난파를 막지는 못해도 해적·적대 세력의 위험을 낮출 수 있다. 한 도시가 보호를 제공하는 대신 통행권이나 특권을 요구하면 상인의 사적 비용은 줄고 다른 상인은 배제될 수 있다. 따라서 '교역 확대'와 '모든 거래자에게 열린 시장'을 구분하자.

마르코 폴로의 여행기 때문에 유럽인이 처음 중국을 알았는가? 그 여행기는 유럽 독자의 관심과 지식에 영향을 주었지만 아시아의 존재를 처음 알린 유일한 통로는 아니었다. 다른 여행자, 이슬람권의 중개, 기존 상품의 유입이 있었다. 여행기의 묘사도 관찰·전언·후대 편집을 구별해야 하므로 **시장 규모의 통계 자료**처럼 사용해서는 안 된다.

6.17 슬라이드 17 · 몽골 제국의 역참, 참치

참치(站赤, Mongol **yam**)는 일정한 간격의 역에 말과 숙소·보급을 마련해 공문과 사람의 이동을 빠르게 하는 제도였다. 통치자가 먼 지역에 명령을 보내고 정보를 회수하려면 운송의 **연속성**이 중요하다. 한 역에서 다음 역으로 말과 인력을 바꾸면 한 사람이 같은 말로 전 거리를 달리는 것보다 전달 속도를 높일 수 있다.

마르코 폴로의 서술은 역참의 규모를 인상적으로 전하지만 제도 사용의 권한과 실제 운영은 지역·시기에 따라 달랐다. 국가의 통신 기반이 상인에게 간접적인 편익을 줄 수 있어도 모든 상인이 아무 조건 없이 역의 말과 음식을 썼다는 뜻은 아니다. Columbia University의 몽골 제국·마르코 폴로 자료.

역참은 현대 물류 회사와 같은가? 둘 다 장거리 이동을 조직하지만 역참의 주된 목적은 제국의 행정·군사 통신이었다. 상업적 택배처럼 누구나 가격을 내고 동일 서비스를 구매한 제도로 단순화하면 안 된다. 경제학적으로는 고정된 역과 보급이 이동 한 건당 비용을 줄일 수 있다는 **기반 시설의 외부효과**를 설명하는 예로 유용하다.

6.18 슬라이드 18 · 패자와 이동의 권한

패자(牌子, **paiza**)는 몽골 제국에서 권한을 표시하는 신표다. 이를 소지한 사람은 등급과 명령에 따라 여행·역참 사용에서 특권을 받을 수 있었다. 이것을 '특별 여권'에 비유할 수 있지만 현대의 여권처럼 국적만 확인하는 문서와 같지는 않다. 핵심은 **누가 통행과 보급을 요구할 정당한 권한을 가졌는가**를 현장에서 확인하는 장치였다는 점이다.

멀리 떨어진 제국에서는 중앙의 허가가 현지 관리에게 믿을 만하게 전달되어야 한다. 패자는 그 확인 비용을 낮추지만 위조와 남용을 막기 위한 통제도 필요하다. 마르코 폴로 가족의 이동을 설명할 때에는 특정 인물의 특혜와 일반 상인의 조건을 구별해야 한다. 메트로폴리탄 미술관의 몽골 제국 전시.

패자 신표는 누구의 이동비용을 낮췄는가? 패자 신표는 **허가받은 사람**에게 통행·역참 이용 권한을 증명했다. 이들의 이동은 쉬워질 수 있었지만 다른 상인에게는 지역별 세금·통행 규칙과 전쟁 위험이 남았다. 특정 인물의 특권을 제국 전체의 자유무역으로 확대해 해석하면 교역 조건을 잘못 읽는다.

6.19 슬라이드 19 · 베네치아 아르세날레의 조선 조직

베네치아의 아르세날레(Arsenale)는 선체 제작뿐 아니라 목재·돛·밧줄·노·무기와 수리 공간을 결합한 큰 조선 단지였다. 여러 공정을 가까이 두면 부품을 옮기고 작업자를 기다리는 시간을 줄이고, 숙련된 노동자가 반복 작업을 수행할 수 있다. 공공 선박과 해군력은 베네치아가 항로를 확보하는 데 중요했다. 베네치아 시의 아르세날레 역사.

'싸게 만든다'는 말은 무엇과 비교하는지 따져야 한다. 같은 품질과 크기의 배를 다른 생산 방식보다 적은 노동·자재로 만들면 **단위 비용**이 낮다. 국가가 보조금을 주어 판매가격만 낮춘 경우는 실제 자원 비용이 낮아졌다고 볼 수 없다. 또한 아르세날레의 전형적 산출은 시기마다 달랐고, 모든 베네치아 상선이 그 한 장소에서 만들어진 것도 아니다. 베네치아 시 자료의 공공 갤리선과 민간 상선 구분.

공정을 한곳에 모으면 반드시 비용이 낮아지는가? 가까이 모으는 편익에는 부품 이동의 절약과 전문화가 있다. 그러나 시설 유지비와 관료적 지연도 생긴다. 한 해 고정비가 100이고 배 한 척의 가변비가 40이면 10척 제작 시 평균비용은 $40 + 100/10 = 50$이다. 같은 설비로 20척 만들면 45가 된다. 하지만 수요가 2척뿐이면 평균비용은 90이므로 **생산량**이 고정비 분산 효과를 결정한다. 이 숫자는 실제 베네치아의 비용 자료가 아닌 설명용 예시다.

6.20 슬라이드 20 · 북해·발트해 무역의 상품 구조

북유럽 상권은 플랑드르의 모직물 생산과 영국의 양모, 프랑스의 포도주, 비스케이만의 소금, 독일 지역의 금속과 아마, 스칸디나비아·발트해의 청어·목재·타르를 연결했다. 품목을 암기하는 데 그치지 말고 **생산 과정의 연결**을 보자. 영국 양모가 플랑드르에서 직물이 되고, 소금은 생선의 저장·운송 가능 기간을 늘리며, 목재와 타르는 배를 만드는 데 들어간다.

보존 기술은 무역 가능 범위를 바꾼다. 청어처럼 상하기 쉬운 식품은 소금에 절이지 않으면 먼 시장까지 보내기 어렵다. 소금 가격이 오르면 생선의 최종 도착비용도 오르므로 서로 다른 상품의 시장이 연결된다. 반대로 한 도시의 금속 공방은 멀리서 원료를 들여와 더 높은 가치의 도구로 가공할 수 있다.

북유럽의 무역은 남유럽의 사치품 무역보다 덜 중요한가? 높은 가격의 향신료가 눈에 띄지만 일상 식품·연료·선박 재료는 더 많은 사람의 생계와 생산에 닿는다. 중요성을 따질 때에는 가격뿐 아니라 **거래량, 부가가치, 노동 투입, 소비자의 범위**를 봐야 한다. 남북의 상품 구성을 단순히 '고급'과 '저급'으로 나누면 실제 경제적 연결을 놓친다.

6.21 슬라이드 21 · 한자 동맹의 도시 연합

한자 동맹(Hanseatic League)은 뤼베크를 중요한 중심으로 삼은 북독일·발트해 도시 상인의 협력망이었다. '약 80개 도시'는 연맹의 대략적인 규모를 나타낸다. 각 도시는 자체 정치와 이해관계를 지녔고, 특권 협상·정보 공유·공동 불매·무력 동원이 이들을 결속했다. 한자 역사 네트워크의 기원 설명.

상인이 왜 연합했을까? 먼 시장의 통치자가 세금을 갑자기 올리거나 물품을 몰수하면 개별 상인은 대응력이 약하다. 여러 도시가 거래를 중단하겠다고 함께 약속하면 협상력이 커질 수 있다. 그러나 공동 행동에는 **무임승차 문제**가 있다. 다른 도시가 비용을 들여 항로를 보호할 때 한 도시만 조용히 거래를 계속하면 그 도시가 이익을 얻기 때문이다. 연맹의 규칙과 평판이 필요한 이유다.

슈트랄준트 평화로 한자 도시들이 얻은 것은 무엇인가? 1370년 슈트랄준트 평화는 덴마크와 한자 도시의 전쟁을 끝내고 기존 교역 특권과 해협 관련 권익을 보장했다. 해협 접근과 특권이 유지되면 선박의 항로 위험과 예상 통행 비용을 낮출 수 있다. 슈트랄준트 시립문서관의 평화조약 설명.

6.22 슬라이드 22 · 함부르크 항구의 상인과 세관

그림은 15세기 함부르크 항구의 상인, 배와 세관원으로 해석되는 인물을 보여 준다. 항구는 물건을 내리고 싣는 장소인 동시에 **권리와 정보를 확인하는 시장**이다. 세관은 물품·선박을 기록하고 세금을 걷는다. 이 기록이 국가의 수입원이자 후대 연구자의 중요한 자료가 될 수 있지만 그림 한 장만으로 당시 모든 세율이나 거래량을 계산할 수는 없다.

관세의 효과를 나누어 보자. 외국에서 100에 산 천에 운송비 10과 관세 20이 붙으면 항구에 도착한 비용은 130이다. 관세는 정부 수입을 늘리지만 소비자 가격을 높이고 일부 거래를 포기하게 만들 수 있다. 다른 한편 항구의 안전·분쟁 해결이 제대로 제공된다면 상인이 내는 비용의 일부는 그런 서비스와 연결된다. 실제 평가는 관세의 용도와 대체 시장의 존재에 달렸다.

항구 그림에서 보이는 상인이 곧 한자 동맹 회원인가? 그림만으로는 신원과 법적 자격을 확인할 수 없다. 한자 도시의 항구에도 다양한 지역의 선원·노동자·상인이 있었다. 시각 자료는 **공간과 활동의 단서**로 사용하고, 특정인의 회원권이나 거래 품목은 문헌 기록과 대조해야 한다.

6.23 슬라이드 23 · 네 상관과 한자의 변화

한자의 주요 해외 **상관(Kontor)**은 노브고로드, 베르겐, 런던, 브뤼주에 있었다. 상관에는 창고와 상인의 거주 공간이 있었고, 거래 계약·특권도 이곳에서 관리했다. 노브고로드에서는 모피·밀랍·꿀·목재, 베르겐에서는 건조 대구를 포함한 수산물, 런던에서는 영국산 양모와 직물, 브뤼주에서는 플랑드르 직물이 중요했다. 한자 도시 네트워크의 네 상관 소개.

16세기 이후 한자의 상대적 영향력이 약해진 이유를 청어 이동 하나로 설명할 수 없다. 대서양 무역의 확대, 네덜란드·영국의 경쟁, 각국 왕권의 관세·특권 정책, 도시 사이의 협력 비용이 함께 바뀌었다. 30년 전쟁은 독일 지역 경제에 추가 충격을 주었다. **상대적 쇠퇴**는 무역이 하루아침에 0이 되었다는 뜻이 아니다.

청어 어장의 변화는 한자의 무역 우위에 어떤 경로로 영향을 주었나? 서부 발트해의 스코네 어장은 한자 상인의 **소금 공급·절임·운송망**과 연결되어 있었다. 16세기 후반 이 어장의 어획과 시장 기능이 크게 줄고 북해의 청어 공급이 성장하자, 기존 망에서 처리할 물량이 감소하고 네덜란드 등 새 공급자와의 가격 경쟁이 강해졌다. 물량이 줄면 창고·선박·상관 운영의 고정비를 적은 거래에 나누어 부담하므로 단위 유통비도 오를 수 있다. 최근 연구는 어장 쇠퇴에 **남획과 기후 냉각, 어항 시설의 피해, 어업 노동력의 감소**가 함께 작용했음을 분석한다. 한자의 상대적 지위에는 다른 상품의 교역과 국가 간 경쟁도 영향을 주므로, 청어는 전체 변화 속 한 경로로 보아야 한다. 서부 발트 청어 어장 연구 · 발트해에서 북해로 옮겨 간 어업 중심지 연구.

상관과 식민지는 같은 제도인가? 상관은 외국 도시 안에서 특정 상인 집단이 인정받은 거래·거주 거점이다. 독자적인 영토 지배권을 가진 식민지와 같지 않으며 현지 통치자의 허가와 관계에 의존했다. 브뤼주의 경우 한자 상인들이 현지 숙소와 중개인을 활용했다는 점에서 네 상관의 내부 형태도 달랐다.

6.24 슬라이드 24 · 내륙 대시와 금융

지중해의 동방 상품과 플랑드르의 모직물이 만나려면 산맥과 강, 여러 영주의 관할을 넘어야 했다. 내륙의 대시는 다른 지역 상인이 **같은 시기·같은 장소**에 모이도록 해 상대를 찾는 비용을 줄였다. 거래가 반복되면 화폐를 바꾸는 환전, 먼 곳으로 돈을 보내는 송금, 신용 제공이 함께 성장한다. 은행을 뜻하는 **banco**는 상인의 계산·환전과 관련된 표현이지만 모든 대시가 현대 은행 같은 예금보험을 제공한 것은 아니다.

12~13세기의 번영 뒤 샹파뉴 대시의 중개 기능은 다른 거점으로 옮겨 갔다. 상인이 경유지를 고를 때에는 운송비와 통행세·몰수 위험에서 대시의 결제·분쟁 해결 편익을 함께 비교한다. 항로와 정치적 안전이 바뀌면 같은 대시의 상대 비용도 달라진다. 뒤에는 다른 도시의 대시와 금융 중심지가 성장했다.

샹파뉴 대시의 중개 이익은 어떤 조건에서 줄어드는가? 1297년 라니 대시에서는 프랑스 왕실 관리가 플랑드르 상인의 물품을 몰수했다. 먼 곳에서 온 상인은 상품뿐 아니라 외상대금과 다음 거래까지 잃을 위험을 계산한다. 한 집단의 상인이 떠나면 남은 상인도 거래 상대가 줄어 대시를 찾을 유인이 약해진다. 이때 다른 육로 시장이나 해상 항로의 상대적 매력이 커진다. **항로가 생긴 시점**과 **정치적 위험이 커진 시점**을 대시의 거래 기록에 맞춰야 원인을 가릴 수 있다. 샹파뉴 연구는 왕실의 압류·과세와 플랑드르 전쟁이 당시 거래를 크게 흔들었다는 증거를 제시한다. 해상 운송의 비용 우위는 시기와 안전 조건에 따라 달랐다. 샹파뉴 대시의 거래·정책 연구.

서로 다른 도시의 동전은 무엇을 기준으로 환전했나? 서로 다른 도시의 동전은 **무게와 금속 순도**가 달랐다. 계산용으로 A 도시의 은화가 2g에 순도 90%라면 순은은 $2 \times 0.9 = 1.8$g이고, B 도시의 은화가 1g에 순도 75%라면 순은은 $1 \times 0.75 = 0.75$g이다. 순은 함량만 비교한 기준은 A 한 닢에 B $1.8/0.75 = 2.4$닢이다. 실제 환전가는 주화의 마모·현지 수요·수수료도 반영했다. 상인은 계약 금액을 **money of account(계산 단위)**로 적고 실제 지급 때 여러 지역의 주화로 바꿀 수 있었다. 따라서 환전업자는 동전의 품질을 평가하고 계약상 금액을 실제 지급 수단으로 연결했다. 중세 환율과 계산 단위의 역사 자료.

왜 상품 무역이 커지면 금융도 필요한가? 상인이 물건을 먼저 운송하고 판매대금을 나중에 받으면 그 사이 원료와 선박 비용을 내야 한다. 이를 **운전자금**이라 한다. 거래가 3개월 걸리고 그 사이 100의 지출이 필요하면 현금 100을 묶어 두거나 신용을 빌려야 한다. 어음과 송금은 먼 길에 현금을 직접 싣는 위험을 줄일 수 있지만 채무불이행의 위험을 없애지는 않는다.

6.25 슬라이드 25 · 정기시가 장거리 거래를 모으는 이유

대시(fair, Messe)는 며칠마다 열리는 작은 일상 시장과 달리 먼 지역의 상인이 정해진 기간에 모이는 큰 행사다. 한 번 열리면 여러 주 계속될 수 있고, 서로 다른 도시에 일정한 주기로 이어지기도 했다. 샹파뉴, 제네바, 리옹이 대표적이다. '보통 연 1회'는 각 개별 대시의 개최 주기를 단순화한 말이며 **한 지역 안 여러 대시의 순환**과는 다르다.

이 순환에서 **상인은 움직이고 현지 구매자는 기다릴 수 있었다.** 한 대시가 끝나면 상인은 일정이 다른 도시로 가서 물건을 공급하고, 구매자는 자기 지역에 다음 대시가 열릴 때 상품을 비교한다. 여러 대시의 개최 시점이 어긋나면 같은 상인과 상품이 한 해 동안 넓은 지역의 수요를 만날 수 있다.

시장 두께를 생각해 보자. 한 달에 각자 다른 날 상인 20명이 오면 구매자는 기다리거나 정보를 찾아야 한다. 같은 3주에 상인 20명이 모이면 가격과 품질을 비교하고 거래 상대를 고르기 쉽다. 반대로 현지 숙박·경비·창고 부담은 늘 수 있으므로 영주와 도시가 규칙과 시설을 마련해야 한다.

정기시가 모이면 경쟁이 늘어 모두 가격이 내려가는가? 동일 품질 상품의 판매자가 많아지면 경쟁 압력이 생길 수 있지만 상품은 품질과 출처가 다르고 상인들이 담합할 수도 있다. 숙박비와 통행세가 높아져 총비용이 커지기도 한다. 대시의 편익은 **상대 탐색과 결제의 절약**으로 설명하되 모든 가격 하락을 보장하는 법칙으로 만들지 말자.

6.26 슬라이드 26 · 샹파뉴 대시와 어음 결제

트루아, 프로뱅, 바르쉬르오브, 라니 등 샹파뉴의 대시가 이어지면서 이탈리아와 북유럽 상인은 반복해서 만날 수 있었다. 각 대시가 약 여섯 주 이어지고 다른 대시로 옮겨 가는 주기는 운송·정산의 달력을 만들었다. 영주의 보호와 분쟁 해결이 먼 곳에서 온 상인에게 중요했다. 이 시장은 모직물과 동방 상품의 교환뿐 아니라 채권·채무의 **청산**을 모으는 장소였다.

청산의 원리를 숫자로 보자. A가 B에게 100을, B가 C에게 80을, C가 A에게 70을 지급해야 한다면 개별 채무의 합계는 250이다. 서로의 채무를 상계하면 A는 순지급 30, B는 순수취 20, C는 순수취 10이 된다. 실제 현금의 이동은 30만 있으면 된다. 정기시의 지급 약속 문서와 원거리 환어음은 채무를 기록하고 다른 장소·시점에 결제하는 데 쓰였다. **채무를 상계하는 일**과 **멀리 있는 사람에게 지급을 지시하는 일**은 서로 다른 금융 기능이다. 정기시의 청산과 신용 연구.

환어음은 어떻게 현금을 실어 나르지 않고 먼 시장에서 대금을 지급했나? 설명용으로 피렌체 상인 A가 샹파뉴의 거래 상대 D에게 돈을 보내려 한다고 하자. A는 피렌체의 금융 상인 B에게 100피오리노를 주고, B는 샹파뉴의 대리인 C에게 정해진 날짜에 D에게 현지 화폐 120단위를 지급하라는 **환어음(bill of exchange)**을 작성한다. A가 어음을 D에게 보내면 D는 이를 C에게 제시한다. 100과 120은 약정한 두 화폐의 금액을 보여 주는 가상 숫자다. B와 C는 자신의 거래 장부를 통해 나중에 정산하므로 A가 동전을 직접 운반할 필요가 줄어든다. 다만 C가 지급하지 못할 위험과 환율·만기 조건은 남는다. 앞 문단의 **상계**는 여러 사람의 채권·채무를 모아 최종 지급액을 줄이는 절차이며, 이 환어음은 **두 도시 사이에 지급 청구를 전달하는 문서**다. 중세 환어음의 네 당사자와 지급 절차.

지급일까지 기다릴 수 없는 상인은 어음을 어떻게 현금화하나? 만기 3개월 뒤 100을 받을 권리를 가진 상인은 그 어음을 지금 금융 상인에게 팔 수 있다. 금융 상인은 기다리는 동안 자금이 묶이고 지급 불이행의 위험도 부담하므로 액면 100보다 적게 지불한다. 불이행 위험과 수수료를 잠시 빼고 연 10%의 자금 기회비용만 적용하면 현재가치는 $100/(1.1)^{3/12} \approx 97.65$다. 보유자는 지금 약 97.65를 받고, 매입자는 만기에 100을 청구한다. **어음 할인**은 미래의 청구권을 현재의 구매력으로 바꾸는 거래다. 불이행 위험이 크거나 현금화할 사람이 드물면 매입 가격은 더 낮아진다. 이 계산은 할인 원리를 보이는 예시이며, 실제 환어음의 가격에는 도시별 화폐의 교환비와 채무자의 신용도도 들어갔다. 중세 환어음과 대시의 화폐시장.

브로델의 world-economy는 어느 공간을 가리키나? World-economy는 중심과 주변을 가진 넓은 교환권을 설명하는 분석적 표현이다. 이 대목에서는 샹파뉴 대시를 매개로 연결된 **유럽·지중해 교역권**을 가리킨다. 오늘날의 지구적 시장보다 범위가 좁고 통합 정도도 낮았다.

6.27 슬라이드 27 · 랑디 대시와 영주의 유인

랑디 대시의 개장 장면에는 주교의 축성과 여러 상인의 모임이 그려진다. 종교적 의례는 사람을 모으고 행사의 정당성을 높이는 역할을 할 수 있었다. 영주는 통행세·시장세를 기대해 치안, 통행 보호, 숙박과 법적 편의를 제공할 유인이 있었다. 이 모습은 **세금을 걷는 권력과 상인을 보호하는 권력**이 같은 주체일 수 있음을 보여 준다.

영주가 세율을 무한정 높일 수는 없다. 대시 이용 상인이 줄면 과세 대상 자체가 줄어든다. 한 상인에게 2씩 걷어 100명이 오면 수입 200이다. 세율을 4로 올린 뒤 40명만 남으면 160이 된다. 설명용 계산이지만 영주의 수입을 극대화하는 세율과 상인의 활동을 유지할 세율이 연결되어 있음을 보여 준다.

그림 속 축성은 대시 계약의 법적 효력을 만들었는가? 종교 의례와 계약 집행을 곧바로 같은 제도로 볼 수 없다. 계약의 실제 집행은 영주의 법정, 도시의 규정, 상인 사이의 평판 등에 달렸다. 그림은 개장의 **사회적 장면**을 보여 주고, 법적 집행력은 문헌으로 확인해야 한다.

6.28 슬라이드 28 · 중세 도시가 이룬 교환망

이 지도는 중세 유럽의 주요 도시들이 한곳에만 몰려 있지 않고 북해·발트해, 내륙, 지중해에 걸쳐 분포했음을 보여 준다. 도시의 점은 **교환의 결절점**이지 그 사이 농촌이 경제적으로 비어 있다는 뜻이 아니다. 곡물과 양모·목재는 도시 밖에서 생산되었고 도시의 수요가 주변 생산에 영향을 주었다.

도시 사이가 가까워질수록 상인의 선택지는 늘 수 있다. 그러나 거리만으로 네트워크의 강도를 알 수 없다. 항구의 수심, 강을 거슬러 오르는 비용, 관세와 통행증, 언어·법의 차이를 함께 고려해야 한다. 지도는 이런 관계를 설명하기 위한 출발점이다.

도시 수가 증가하면 농업 생산성이 자동으로 높았다는 증거인가? 도시의 식량 수요는 농업 잉여를 필요로 하지만 그 공급이 지역 내부에서 왔는지 장거리 수입으로 왔는지를 확인해야 한다. 도시의 수와 크기도 지도의 제작 기준에 좌우된다. **도시 성장 ↔ 농촌 생산 변화**는 상호작용이지 단순한 일방 인과가 아니다.

6.29 슬라이드 29 · 최고 번영기의 상업 루트

이 지도는 중세 후기 유럽에서 해로·내륙로가 함께 작동한 교역의 윤곽을 보여 준다. 남쪽의 지중해 선박과 북쪽의 북해·발트해 선박 사이를 육로·강·정기시가 연결했다. 한 종류의 선박이 모든 길을 다닌 것이 아니므로 **환적**과 창고 보관이 필수였다. 화살표가 있는 지도라 해도 그 굵기가 운송량을 나타내는지 범례를 확인해야 한다.

상업 루트가 바뀌면 같은 상품의 상대가격도 변한다. 운송비가 낮아진 도시에서는 수입품의 도착 가격이 내려가고, 새 판매처가 생긴 생산지는 더 높은 가격을 받을 수 있다. 그러나 각 지역이 같은 이익을 얻지는 않는다. 중개 지위를 잃는 도시와 새 거점이 되는 도시가 동시에 생긴다.

중세 상업의 전성기는 곧 모든 주민의 풍요를 뜻하는가? 상인의 거래량과 농민의 생활수준은 다른 지표다. 지대와 세금, 전쟁, 전염병이 소득을 바꾼다. 상품 교환이 넓어져도 토지 없는 노동자나 강제 노동자는 그 이익을 적게 얻을 수 있다. **총거래량과 분배**를 나누어 읽자.

6.30 슬라이드 30 · 아부루고드의 13세기 세계 체제

Janet Abu-Lughod는 1250~1350년 무렵 북서유럽에서 중국까지 이어진 교환을 **서로 겹치는 여덟 거래권**으로 설명했다. 지도 속 로마 숫자를 서쪽에서 동쪽으로 읽으면 다음과 같다. Abu-Lughod의 원저.

- **I 유럽**: 플랑드르·샹파뉴 대시·제노바·베네치아를 잇는 거래권.
- **II 지중해**: 이탈리아 항구와 콘스탄티노플·알렉산드리아가 연결되는 바다.

- **III 중앙아시아 육로**: 흑해 쪽에서 사마르칸트 등을 거쳐 중국 북부로 가는 경로.
- **IV 중동·페르시아만**: 바그다드·바스라·호르무즈를 잇는 경로.
- **V 홍해**: 카이로·알렉산드리아와 지다·아덴을 잇는 경로.
- **VI 아라비아해**: 페르시아만·홍해 출구와 인도 서해안 사이의 해상권.
- **VII 벵골만**: 인도와 동남아시아 사이의 해상권.
- **VIII 동아시아·남중국해**: 중국 연안 항구와 말라카·팔렘방이 연결되는 해상권.

원은 **반복적인 거래가 이어지는 범위**를 나타낸다. 콘스탄티노플·호르무즈·아덴·말라카 같은 접점에서 상품의 운송인과 소유자가 바뀔 수 있었다. 북쪽의 육로와 페르시아만·홍해를 거치는 해로가 함께 있었으므로 연결망의 여러 구간을 나누어 살펴야 한다. 거래량·전달 속도·이윤의 귀속은 거래 장부 등 별도 자료로 확인한다. 원저의 세 동방 경로 설명.

아부루고드의 13세기 세계체제와 뒤에 나오는 월러스틴의 근대 세계체제는 무엇이 다른가? 아부루고드는 **유럽이 패권을 갖기 전의 다중심 교환망**을 복원한다. 월러스틴은 16세기 이후의 세계경제에서 **중심부·주변부의 분업과 잉여 귀속**을 묻는다. 두 관점 모두 국경을 넘는 연결을 보지만 시기와 설명할 결과가 다르다. 13세기에 장거리 무역이 있었다는 사실만으로 당시의 노동 조직이나 자본 축적이 16세기 이후와 같았다고 결론낼 수 없다. 이 차이는 59~61번 슬라이드의 설탕·곡물 사례에서 다시 확인할 수 있다.

유럽 중심성이 약했다면 뒤의 유럽 팽창은 우연인가? 필연과 우연 사이의 이분법으로 볼 필요는 없다. 당시에는 여러 경쟁력 있는 권역이 있었고, 뒤의 항로·군사·금융·국가 정책·질병과 식민 폭력이 결과를 바꾸었다. 13세기 지도의 **출발 조건**에서 18세기의 결과를 곧바로 예측할 수 없다는 것이 이 비교의 의의다.

6.31 슬라이드 31 · 대항해와 항해 연표

15세기 말 이후 유럽 국가들은 대서양과 인도양 항로를 확대했다. 나침반, 해도, 선박 기술의 발전은 항해의 **가능 조건**이었고, 향신료를 직접 구하려는 이익과 왕실의 후원이 실제 사업을 밀었다. 디아스의 희망봉 도달(1488), 콜럼버스의 카리브해 도착(1492), 다 가마의 인도 항로(1497~1498), 카보트의 북대서양 항해(1497)는 목적지와 후원자가 달랐다.

연표의 마젤란 항목은 정확히 고쳐 읽어야 한다. 마젤란은 1521년 필리핀 막탄에서 사망했고, 그의 선단 가운데 살아남은 배가 1522년 스페인으로 돌아오면서 **원정대의 세계 일주**가 완성되었다. 한 사람이 전 구간을 완주했다는 뜻이 아니다. 미국 의회도서관의 항해 연표. 카르티에의 1534년 세인트로렌스 항해도 이미 거주하던 북아메리카를 '발견' 했다는 뜻으로 읽지 말자.

디아스는 해안을 보며 희망봉을 돌아갔나? 디아스의 선단은 서아프리카 해안을 따라 남하했지만, 남단 부근에서는 악천후 속에 여러 날 육지를 보지 못한 채 곶을 지났다. 다시 북쪽으로 향해 동쪽 해안에 닿으면서 아프리카를 돌아왔음을 알았고, 귀로에 곶을 살폈다. 지도에 그린 연속된 선은 항해의 경과를 압축한 것이다. 이 항해는 **대서양에서 인도양으로 통하는 바닷길의 가능성**을 확인했다. 인도의 항구까지 가서 거래하고 화물을 유럽에 들여오는 과정은 다 가마의 1497~1499년 항해와 이후의 보급·교역망 구축으로 이어졌다. '폭풍의 곶' 과 '희망봉' 이라는 두 이름은 항해 위험과 인도 항로에 대한 기대를 담지만, 누가 처음 어느 이름을 붙였는지는 초기 기록의 해석이 갈린다. 디아스 항해와 사료에 관한 남아프리카 역사 자료.

후추 가격이 높았는데 왜 모두 같은 항로를 택하지 않았는가? 항로별 선택 기준은 판매가격보다 **위험을 반영한 순이익**에 가깝다. 성공했을 때의 판매수입을 R, 배·화물·선원·보급에 먼저 쓰는 비용을 C, 항해 중 화물을 잃을 확률을 p라 두면 단순한 기대이윤은 $E[\pi] = (1-p)R - C$다. 희망봉 항로는 레반트의 일부 중개비를 피할 수 있었지만 긴 항해와 폭풍·질병 위험, 인도양 항구에서 거래관계를 만들 비용을 부담했다. 기존 지중해 항로에는 중개비가 있어도 익숙한 시장·신용·항구 시설이 있었다. 왕실 후원과 선박 규모, 현지 협상 능력에 따라 각 상인의 C와 p가 달라졌으므로 선택도 달랐다. 희망봉 항로의 선박과 항해 위험 연구.

6.32 슬라이드 32 · 항해 지도와 경로의 비교

세계 지도에는 아프리카를 돌아 인도양으로 가는 경로와 대서양을 건너 아메리카로 가는 경로, 태평양을 지나는 경로가 함께 나타난다. 먼저 출발·도착·방향을 읽고, 다음으로 **서로 다른 항해의 연도**를 구별하자. 지도에서 한 선이 바다 위를 매끄럽게 지나가도 실제 항해에는 계절풍, 보급항, 해류와 사고가 있었다.

항로의 수익은 거리와 함께 항해 조건·정치적 위험에 달려 있다. 안전한 중간 항구를 확보하면 더 긴 항로가 유리할 수 있고, 짧은 항로도 역풍이나 적대 세력이 장악한 해협 때문에 비용이 커질 수 있다. 기술과 권력이 바뀌면 **같은 지리 위의 운송비 지도**도 달라진다.

지도 양편의 이베리아 분할선은 언제 정해졌나? 1494년 토르데시야스 조약이 수치로 정한 선은 **카보베르데 섬 서쪽 370리그**를 지나는 남북선이다. 지도 반대편에서도 스페인과 포르투갈의 주장이 만났다. 특히 동남아시아의 몰루카 제도를 둘러싼 분쟁은 1529년 사라고사 조약의 별도 협상으로 이어졌다. 따라서 지도에서 두 왕권의 영역을 한꺼번에 색칠한 결과와 **각 선이 협상된 연도**를 구분해 읽어야 한다. UNESCO의 토르데시야스·사라고사 조약 지도와 설명.

이 지도는 유럽이 세계를 처음 연결했다는 증거인가? 유라시아·아프리카 안에는 이미 오래된 해상·육상 교역망이 있었다. 이 시기의 변화는 대서양을 사이에 둔 대규모·지속적인 연결과 대륙 간 생물·사람·은의 이동이 크게 확대되었다는 점이다. '최초의 세계 교역'이라는 과장은 기존 네트워크를 지운다.

6.33 슬라이드 33 · '지리상의 발견'과 세계 경제

'지리상의 발견'이라는 표현은 유럽 항해자의 관점에서 새 항로를 기록한다. 아메리카와 여러 대양의 섬에는 이미 사람들이 살고 자신들의 지식과 교역이 있었다. 경제사적으로 중요한 것은 유럽인의 지도에 새로운 장소가 그려졌다는 사실만이 아니라 **기존 경제권 사이의 연결이 지속적이고 강제적인 교환망으로 재편**되었다는 점이다.

'자본주의로의 전환'도 한 번의 항해로 끝나지 않았다. 상업자본, 국가가 보장한 독점, 노예 노동, 은광의 강제노동, 농촌의 시장 생산이 뒤섞였다. 무엇이 자본주의적 변화인지 말하려면 이윤을 위해 자본을 재투자하는 방식, 생산 노동의 조직, 소유권과 계약을 각각 확인해야 한다.

유럽의 대양 항로 확대는 아시아 경제와 어떻게 연결되었는가? 아시아의 생산·소비 시장은 오랫동안 컸다. 유럽 상인은 아시아의 비단·도자기·향신료를 사기 위해 은을 지불했고, 대양 항로와 해상 군사력의 확대는 **교역망에서의 통제력**을 바꾸었다. 어느 지역이 얼마나 생산했는지와 누가 항로·결제·무역 규칙을 지배했는지는 각각 자료로 확인해야 한다.

6.34 슬라이드 34 · 토르데시야스 조약과 정복 경쟁

1494년 스페인과 포르투갈은 카보베르데 섬 서쪽 370리그의 선을 기준으로 새로 주장하는 권역을 나누었다. 동쪽의 브라질 일부가 포르투갈의 주장권 안에 들어가게 된 배경이다. 그러나 조약은 **두 왕권 사이의 합의**였다. 이미 살고 있던 원주민의 주권을 인정한 협정이 아니며, 영국·프랑스·네덜란드와의 경쟁을 끝내지도 않았다. UNESCO 세계기록유산의 토르데시야스 조약 설명.

'정복 경쟁 종결'이라는 문구는 따라서 범위를 좁혀야 한다. 두 나라 사이의 법적 경계 분쟁을 조정했을 뿐, 현지에서의 정복·폭력·무역 독점 경쟁은 계속됐다. 선 하나가 실제 해안과 섬의 통제를 자동으로 만들어 주지도 않았다. 멀리 있는 땅에 대한 주장과 그곳에 사람·군대·배를 보내 통치하는 능력은 다르다.

조약으로 영토가 '귀속'되었다는 표현에 어떤 한계가 있는가? 스페인·포르투갈의 외교 문서 안에서는 권리 배분을 뜻하지만 원주민 사회의 동의와 기존 권리는 빠져 있다. 후대 지도를 볼 때에는 **유럽 국가의 주장선**과 실제 현지 지배의 범위, 원주민의 정치적 현실을 구별해야 한다.

6.35 슬라이드 35 · 태평양 탐험과 발견의 난도

아벨 타스만과 제임스 쿡의 항로는 유럽인의 태평양 지도가 오랜 항해를 통해 채워졌음을 보여 준다. 지도에서 태즈메이니아와 오스트레일리아·뉴질랜드의 위치를 확인하고, 바람과 해류·선박 보급이 실제 탐색 범위를 어떻게 제한했는지 생각하자. 쿡의 1768~1771년 첫 항해는 여러 유럽·태평양 항해의 **후속 단계**이며 그 지역에 사람이 처음 도착한 사건이 아니다.

'신대륙을 찾기 쉬웠을까?'라는 질문에는 지리적 확률만으로 답할 수 없다. 바다의 넓이에 비해 육지는 드물고, 선박은 돌아올 식량과 물을 계산해야 한다. 항해 지도에 그려진 섬을 피해서 지나갈 수도 있다. 항해 성공은 국가의 지원, 관측 기술과 원주민의 정보에 의존했다.

같은 섬에 먼저 도달한 사람이 곧 그 섬의 '발견자' 인가? 누구에게 새로 알려졌는지에 따라 답이 다르다. 이미 거주하는 사람에게는 발견이 아니다. 역사 서술에서 '유럽 항해 기록상 첫 확인' 처럼 관점을 밝혀야 그 지역의 선행 거주·항해 지식이 지워지지 않는다.

6.36 슬라이드 36 · 정복, 포토시와 강제노동

코르테스의 멕시코 침공은 1519년에 시작되었고 아즈텍 제국의 붕괴는 그 뒤 여러 단계로 진행되었다. 피사로의 안데스 침공도 1530년대의 사건들을 한 사람의 행동으로만 요약하기 어렵다. 원주민 세력 사이의 동맹과 갈등, 전염병, 유럽인의 무기·전술이 얽혔다. 슬라이드의 연도는 **과정의 시작을 표시한 연표**로 읽어야 한다.

1545년 발견된 포토시의 은은 스페인 제국과 세계 무역에 큰 영향을 미쳤다. 하지만 금속의 흐름 뒤에는 원주민 노동의 강제 동원, 위험한 광산과 제련 과정이 있었다. 포토시의 **mita**는 안데스의 선행 동원 제도를 식민 권력이 새 목적으로 재편한 강제 노동이었다. 은 생산의 화폐적 가치와 노동자가 치른 생명·건강의 비용을 함께 놓아야 한다. UNESCO의 포토시 세계유산 설명.

포토시의 mita는 누구를 어떻게 동원했고, 그 영향은 어떻게 연구하나? 잉카의 *mit'a*는 공동체가 국가 사업에 노동을 교대로 제공하는 의무였다. 스페인 식민 정부는 1573년부터 지정 구역의 원주민 마을에 성인 남성의 **7분의 1을 매년** 포토시 은광이나 우앙카벨리카 수은광으로 보내도록 했다. 작업 보수가 있어도 징발 여부와 노동 목적은 자유계약으로 정해지지 않았다. 마을은 농사에 쓸 노동시간과 가족의 생계, 이동·건강 위험을 떠안았다. 경제학자 Melissa Dell은 옛 mita 경계 양쪽에서 지형이 비슷한 페루의 인접 지구를 비교했다. 논문의 추정에 따르면 징발 대상 지역의 현재 가구 소비는 약 **25% 낮고**, 아동 발육부진 비율은 약 **6%포인트 높다**. 경계 근처에서 다른 조건이 연속적으로 변한다는 가정 아래, 이 비교는 강제 노동 제도가 토지 소유·도로 등 후대의 경제 구조와 이어지는 경로를 시험한다. Dell의 mita 연구 원문.

은의 생산이 늘면 현지 주민의 소득도 반드시 늘어나는가? 은의 시장가격이 높아도 채굴 이익의 귀속은 소유권, 세금, 강제노동과 임금에 달려 있다. 광산의 총수입에서 비용을 뺀 이윤이 식민 권력과 광산주에게 갈 수 있고, 노동자는 위험을 부담하면서 낮은 보상을 받을 수 있다. **산출 증가와 생활수준 증가**는 같은 지표가 아니다.

6.37 슬라이드 37 · 세로 리코라는 '부유한 산'

세로 리코(Cerro Rico)는 볼리비아 포토시의 은광이 있는 산이다. '부유한 산' 이라는 이름은 은을 가져가는 제국과 상인의 관점에 가깝다. 사진이나 그림에서 산의 크기만 보면 경제적 규모를 직관할 수 있지만, 실제 생산량을 알려면 광석의 품위, 채굴·제련 기술, 노동자 수와 시기별 생산 기록이 필요하다.

광산 경제는 산 하나에서 끝나지 않는다. 물을 저장하는 호수·수로, 광석을 부수는 제분소, 수은을 이용한 제련, 주화 주조와 운송이 연결되었다. UNESCO의 포토시 산업 유산 설명은 이런 전체 생산 사슬과 노동자 거주 구역이 함께 남아 있음을 보여 준다. **자연자원의 발견**이 은괴의 자동 생산은 아니다.

수은 공급이 막히면 은광석이 풍부해도 생산이 왜 제한되나? 포토시에서 낮은 품위의 광석을 처리하는 **수은 아말감 제련**에는 채굴한 광석, 제분 시설, 수은과 노동이 함께 필요했다. 각 투입으로 처리할 수 있는 은의 양을 같은 단위로 환산해 $q_{ore}, q_{mill}, q_{Hg}$ 라 쓰면, 공정의 단기 생산량은 단순하게 $Q = \min\{q_{ore}, q_{mill}, q_{Hg}\}$ 로 생각할 수 있다. 수은이 50단위의 은만 처리할 만큼 공급되면 광석이 100단위에 해당해도 이 경로의 산출은 50을 넘지 못한다. 다른 제련법이나 설비 투자가 가능하면 장기 제약은 달라진다. 따라서 광석의 매장량과 실제 은 생산량을 잇는 데에는 **보완 투입의 공급과 처리 능력**을 함께 조사해야 한다.

6.38 슬라이드 38 · 채굴 그림을 읽는 방법

그림은 포토시 광산 안의 노동과 광석의 반출을 보여 준다. 원주민이 위험한 작업을 수행했다는 점을 드러내지만 그림의 작가·제작 시기와 의도를 모르면 노동자 수나 사망률을 그림만으로 계산할 수 없다. 시각 자료는 **노동 조건에 대한 질문**을 만들고, 수량은 명부·조세 기록·법령과 대조해야 한다.

은을 광석에서 분리하는 공정에는 광산 갱도 밖의 방앗간과 수은도 필요했다. 수은은 낮은 품위의 광석에서도 은을 얻는 데 도움이 되었지만 노동자와 환경에 위해를 주었다. 강제노동 제도의 경제적 역할은 광산주에게 노동력을 낮은 비용으로 공급하는 동시에 그 진정한 사회적 비용을 노동자·가족에게 떠넘긴다는 데 있다. UNESCO의 포토시·미타·수은 제련 기록.

유럽의 가격 상승을 설명할 때 포토시만 보면 되는가? 아메리카의 여러 광산, 세비야로 들어간 은의 양, 밀수, 은의 아시아 유출, 통화 유통속도와 생산량을 함께 봐야 한다. 포토시는 중요한 사례지만 유럽의 모든 은 유입이나 물가 변동을 단독으로 대표하지는 않는다.

6.39 슬라이드 39 · 아메리카 작물의 이동

파인애플, 감자, 카사바는 아메리카에서 다른 대륙으로 이동한 작물의 예다. **원산지**, **새 지역으로의 전래**, **대중적 재배**는 서로 다른 시점이다. 감자가 유럽에 도착했다고 즉시 모든 유럽인이 주식으로 먹은 것은 아니다. 토양과 기후에 맞는 품종, 저장법, 조리법, 소비자의 선호가 바뀌어야 재배가 퍼진다.

카사바는 열대 지역에서 중요한 열량 공급원이 되었지만 독성 성분을 줄이는 적절한 가공이 필요하다. 오늘날의 **타피오카 펄**은 카사바에서 분리한 전분을 작은 알갱이로 가공한 예다. 원산지에서 새 지역으로 옮겨 간 작물이 다른 식품 형태로 소비될 수 있음을 보여 준다. 새로운 작물의 높은 단위면적 열량은 인구 부양 가능성을 넓힐 수 있으나 실제 인구 효과를 보려면 농지·노동·질병·전쟁을 함께 고려해야 한다. FAO의 카사바·타피오카 가공 설명 · 미국 국립공원관리청의 콜럼버스 교환 개요.

새 작물은 어떤 조건에서 식량 접근성을 높이는가? 농민이 씨앗과 땅을 이용할 수 있고, 작물이 현지 기후·토양에 맞아 수확이 늘어야 한다. 늘어난 생산물이 지대·조세로 모두 빠져나가면 농가가 소비할 식량은 그대로일 수 있다. 따라서 **재배 가능성 → 실제 수확 → 농가에 남는 몫**을 차례로 확인한다.

6.40 슬라이드 40 · 콜럼버스의 교환: 생물·사람·질병

Columbian exchange는 1492년 이후 대서양을 사이에 두고 식물, 동물, 병원체, 사람이 대규모로 이동한 현상을 가리킨다. 아메리카에서 유럽·아시아·아프리카로는 감자·옥수수·카사바 등이, 반대 방향으로는 말·소·밀과 여러 병원체가 이동했다. 이를 단순한 **서로에게 이로운 물물교환**으로 이해하면 안 된다. 아메리카 원주민에게 전염병과 정복, 토지 상실의 충격이 컸다. 미국 국립공원관리청의 콜럼버스 교환 설명.

경제학적으로는 새로운 작물의 생산 가능성과 새로운 질병의 인구 손실이 동시에 일어났다는 점이 중요하다. 한 지역의 장기 식량 생산력이 늘어도 다른 지역의 노동력·사회 조직이 급격히 붕괴할 수 있다. 총세계 생산을 단일 숫자로 합쳐 말하면 **지역별 피해의 비대칭성**이 가려진다.

'교환' 이라는 말 때문에 양쪽의 자발적 거래로 보면 안 되는 이유는? 작물과 병원체는 계약 당사자 사이의 물건처럼 이동하지 않는다. 식민 정복, 강제 이주와 노예무역, 생태적 확산이 복합적으로 작동했다. 따라서 이 개념은 생물학적·사회적 이동을 묶는 역사 용어이며 **동등하고 동의한 두 집단의 시장거래**를 뜻하지 않는다.

6.41 슬라이드 41 · 상업 혁명과 새로운 항구의 부상

대양 항로가 확대되면서 리스본과 안트워프가 중요한 중개 시장으로 떠올랐다. 리스본은 포르투갈의 인도양 항로와 연결되고, 안트워프는 여러 나라의 상인이 상품·신용을 교환하는 북해 거점이었다. 베네치아와 한자가 하룻밤 사이 사라진 것은 아니다. **상대적 중심의 이동**은 새 항로와 상품이 성장하면서 기존 도시의 비중과 협상력이 달라졌다는 뜻이다.

이 변화를 '상업 혁명' 이라 부를 때에는 혁명이 무엇을 바꾸었는지 분해해야 한다. 교역의 거리와 범위, 거래되는 물품, 상인에게 권리를 부여하는 국가의 방식, 신용·회사의 조직이 달라졌다. 이윤을 계산하는 태도만 갑자기 탄생한 것은 아니다. 중세 상인도 이윤과 위험을 계산했고, 근세의 국가 특허 회사도 경쟁만으로 움직이지 않았다.

앞에서 말한 **상업의 부활**은 주로 11~13세기 서유럽에서 도시·정기시·지중해와 북해 교역이 다시 촘촘해진 과정이다. 여기서의 **상업 혁명**은 15세기 말 이후 대양 항로가 아메리카·아프리카·아시아의 시장과 연결되고, 국가가 항해·군사력과 독점 특허를 결합하면서 교역의 범위와 권력 구조가 크게 바뀐 과정이다. 두 이름은 서로 다른 시기의 변화를 가리키지만, 중세의 항구·신용·상인 조직이 근세의 사업에도 이어졌다는 **연속성**을 함께 봐야 한다.

새로운 중심지가 생기면 옛 항구는 반드시 쇠퇴하는가? 총거래량이 커지면 옛 항구의 절대 거래량이 늘면서도 전체에서 차지하는 **비율**은 작아질 수 있다. 예를 들어 베네치아 거래가 100에서 120으로, 새 대서양 항구 거래가 0에서 200으로 늘면 베네치아는 성장했지만 상대적 중심성은 낮아진다. 실제 역사는 품목·시기별로 다르므로 이 계산은 지표 구별을 위한 예시다.

6.42 슬라이드 42 · 개인주의와 소비 관습의 변화

슬라이드는 공동 식기에서 개인 접시로, 신분에 따른 복장 규정에서 다양한 옷차림으로 바뀌는 사례를 제시한다. 이 변화에서 **개인의 소비 선택**을 읽을 수 있지만 식기의 보급에는 소득, 도자기 가격, 위생과 예절도 작용한다. 소비 물건의 변화와 **재산 처분·혼인·직업을 스스로 결정할 권리**는 서로 다른 지표다.

슬라이드에 인용된 Alan Macfarlane의 1978년 책은 **영국에서 개인주의가 근세 자본주의와 함께 처음 생겼다는 연대기**를 재검토한다. 그는 적어도 13세기부터 영국의 재산 처분과 혼인 선택에서 개인의 자율성이 컸다고 주장했다. 따라서 '개인주의가 상업 확대를 가능하게 한 조건인가, 상업 확대의 결과인가' 가 연구 질문이 된다. 그의 해석에도 영국 지역 자료의 대표성과 농민 공동체의 역할을 둘러싼 논쟁이 있다. Macfarlane의 책 서문 · 13세기 영국에 관한 저자의 설명 · Hilton의 비판적 검토.

영국에서 개인주의가 이미 중세에 있었다면 상업 혁명은 무엇을 바꿨나? 개인이 토지를 양도하거나 다른 집에서 일할 수 있는 **법적 가능성**과 실제로 많은 가구가 먼 시장의 상품을 사는 **거래 규모**는 다르다. 재산권·노동 이동의 여지가 오래전부터 있어도 항로, 신용, 공급과 구매력이 확대되면 시장에서 선택하는 품목과 거래 상대가 늘어난다. Macfarlane의 주장을 평가할 때에는 중세 장원 법정의 토지 이전 기록과 고용·혼인 기록을, 소비의 변화를 평가할 때에는 시대별 유산목록과 상품 가격·수입량을 대조한다. 두 변화의 시점과 지역을 맞추어야 개인의 선택권이 시장 확대를 이끌었는지, 시장 확대가 생활 관습을 바꿨는지 검토할 수 있다.

6.43 슬라이드 43 · 상업 혁명을 보는 세 축

상업 혁명을 **중심지**, **공간적 범위**, **상품 구성**의 세 축으로 나누면 한 단어에 너무 많은 현상을 섞지 않을 수 있다. 중심지는 상인이 만나고 신용을 조달하는 도시를, 범위는 연결된 지역과 항로를, 상품은 거래되는 물건의 종류와 수량을 뜻한다. 한 축이 바뀌어도 나머지 축이 같은 속도로 바뀌는 것은 아니다.

예를 들어 새로운 항구가 환적·금융 중심지가 되면 교역의 지리적 중심이 움직인다. 그러나 그 항구가 성장한 이유는 아메리카 은, 아시아 차, 플랜테이션 설탕처럼 **새로운 공급과 수요**가 등장했기 때문일 수 있다. 세 축을 결합해 인과를 추적해야 한다.

'혁명' 이라면 갑자기 모든 것이 바뀌어야 하나? 역사학에서 혁명은 장기간 누적된 변화의 **구조적 크기**를 강조하는 말로도 쓰인다. 교역망의 재편은 수십·수백 년에 걸쳤고 도시별 전성기도 겹쳤다. 기간을 짧게 압축하면 기존 교역과 새 교역의 공존을 놓친다.

6.44 슬라이드 44 · 베네치아에서 안트워프·런던으로

중세의 베네치아·브뤼주·한자 도시와 16세기의 리스본·안트워프·런던을 비교하면 지중해·북해·대서양의 상대적 중요성이 바뀐 것을 볼 수 있다. 다만 이 도시들을 **하나의 왕좌를 이어받는 순서**로 읽지 말자. 리스본은 포르투갈의 향신료 항로, 안트워프는 다국적 거래와 신용, 런던은 영국 국가와 대서양 시장에 각각 다른 방식으로 연결되었다.

도시 중심성은 단순한 선박 수보다 넓은 개념이다. 상품을 매매하고 가격 정보를 얻으며 환전·보험·신용을 조달할 수 있는 기능이 집중되어야 한다. 항구에 물건이 많이 들어와도 모든 거래의 이윤이 그 도시에 남는 것은 아니다. **경유량과 부가가치·금융 지배력**을 구별하자.

북해 항구가 성장했는데 왜 지중해 무역이 계속되었는가? 동지중해와 남유럽의 소비·생산은 사라지지 않았다. 항로가 다양해지면 일부 품목은 대서양으로, 다른 품목은 지중해로 남는다. 국가의 통상 특권, 전쟁, 운송 기술에 따라 두 경로가 경쟁하거나 보완했다.

6.45 슬라이드 45 · 유럽 상권의 확대와 아프리카

대항해 뒤 유럽 상인은 아시아·아메리카·아프리카의 기존 시장에 들어갔다. 그러나 '유럽 상권이 세계로 확대'되었다는 말은 유럽이 모든 곳의 교역 규칙을 즉시 지배했다는 뜻이 아니다. 아시아의 생산자와 현지 상인이 가격·물품·항구 접근을 좌우하는 경우도 많았다. 아메리카에서는 정복과 강제노동이 생산 조건을 바꾸었다.

아프리카와의 교역을 말할 때에는 **대서양 노예무역**을 다른 상품 교환과 같은 중립적 범주에 넣지 말아야 한다. 아프리카인들이 포획·강제 이송되어 인신매매의 대상이 되었고, 항해와 플랜테이션에서 폭력과 사망이 뒤따랐다. 이 사업의 이윤은 어떤 집단에게 갔는지, 비용은 누가 떠안았는지를 함께 밝혀야 한다.

아프리카를 하나의 '공급지'로 그리는 데 무슨 문제가 있는가? 아프리카에는 서로 다른 정치체·경제·민족과 항구가 있었다. 지역의 권력과 유럽 상인의 관계도 시기마다 달랐다. 한 대륙을 하나의 수동적 점으로 축약하면 현지의 정치적 선택과 강제, 피해자의 경험이 사라진다.

6.46 슬라이드 46 · 은에서 설탕·차까지 거래 품목의 변화

16세기 스페인으로 들어간 금·은, 17~18세기 아메리카 플랜테이션의 설탕·담배·면화, 아시아의 차·견직물·면직물·도자기는 서로 **생산 체계와 소비 방식**이 다르다. 금·은은 화폐와 결제 수단으로 다시 이동했고, 설탕·차는 한때 희소한 소비재에서 더 넓은 계층의 일상재로 퍼질 수 있었다. 면화는 이후 산업화의 중요한 원료가 된다.

품목의 목록만 외우면 상품의 인적 비용을 놓친다. 설탕과 면화의 확대에는 토지 수탈과 노예 노동이, 은에는 광산의 강제 동원이 얽혔다. 소비재의 가격 하락이 한 지역 소비자에게 이익이어도 생산지 노동자의 후생을 자동으로 높이지 않는다.

은의 '수입'은 설탕의 '수입'과 같은가? 세관에서는 둘 다 유입으로 기록될 수 있지만 은은 다시 지불 수단으로 다른 지역에 나갈 수 있다. 생산품의 최종 소비와 통화의 유통을 구별해야 한다. 다음 은 유출입 도표에서 **도착량과 순잔류량**이 다른 이유다.

중국 도자기에 아랍어가 쓰인 것은 어떤 교역의 단서인가? 명대 경덕진에서는 청화백자에 아랍어 글씨와 서아시아에서 쓰인 형태·무늬를 넣은 물건도 만들었다. 영국박물관의 15세기 초 도자기 받침은 시리아 다마스쿠스에서 발견됐고 이집트의 금속제 받침 형태를 본떴다. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 16세기 초 아랍어 명문 **붓받침**은 중국에 살던 무슬림 주문자를 위한 제작품으로 설명된다. 두 유물은 생산자가 서로 다른 지역의 형태와 취향에 맞춰 물건을 바꾼 사례다. 제작지·발견 장소·주문자 기록을 함께 비교하면 어느 시장을 향했는지 더 정확히 추적할 수 있다. 영국박물관의 경덕진 도자기 받침 · 메트로폴리탄 미술관의 아랍어 명문 도자기.

6.47 슬라이드 47 · 삼각 무역의 기본 구조

삼각 무역 도식은 유럽의 제조품이 서아프리카 해안으로, 강제로 배에 실린 아프리카인이 아메리카로, 플랜테이션의 설탕·담배·면화가 유럽으로 이동하는 **대표적 경로**를 묶는다. '노예와 물품을 교환했다'는 표현은 강제로 끌려온 사람을 거래 품목처럼 보이게 한다. 해안에서는 아프리카의 정치 세력·중개 상인과 유럽의 선박 상인이 거래했고, 포획·판매·구매·강제 이송은 각각 다른 행위였다. 아메리카 플랜테이션의 노동 수요가 이 거래의 규모를 키웠다. Slave Voyages의 대서양 노예무역 개관.

상인은 선박·보험·항구 비용을 미리 조달하고, 각 구간의 판매대금이나 신용으로 다음 지급을 충당했다. 아메리카의 플랜테이션 상품을 팔아 자금을 회수하기까지 **돈이 들어오는 시점과 나가는 시점**을 맞춰야 했다. 이 회계는 강제 이송된 사람의 자유와 생명 손실을 이윤·운임 항목에 담지 못한다. **상인의 현금 수지**와 **피해를 포함한 사회적 비용**을 구분해 읽어야 한다.

해안에서 유럽 상인에게 팔린 사람들은 모두 해안에서 포획됐나? 승선 항구는 강제 이송의 **마지막 아프리카 경유지**다. 포로가 된 장소와 항구까지 온 경로는 따로 추적해야 한다. 예를 들어 18~19세기 다호메이에서는 국가의 습격으로 잡힌 사람과 내륙에서 사들인 사람이 해안 거래에 들어왔고, 국가 관리와 민간 상인의 역할도 시기에 따라 달라졌다. 유럽·아메리카의 구매 수요는 포로의 거래 가치를 높였지만, 지역의 전쟁·권력 경쟁과 중개망이 실제 포획 경로를 결정했다. 항구별 승선 인원만으로 포로의 출신 지역과 포획 방식을 추정할 수 없는 이유다. 다호메이의 공급 경로 연구 · Slave Voyages의 출신지·승선지 설명.

대서양 삼각무역의 수익과 피해는 누구에게 돌아갔는가? 유럽의 상인·투자자와 아메리카의 플랜테이션 소유자에게는 판매·생산 수익이 갈 수 있었다. 강제로 이송된 사람은 자유와 생명을 잃었고, 아프리카의 가족과 공동체는 인구·정치적 충격을 받았다. 화폐 수익만 합산하면 **강제·사망·가족 분리의 피해**가 빠지므로 경제적 평가에서는 수익의 귀속과 피해의 부담을 함께 적어야 한다.

6.48 슬라이드 48 · '전형적인' 삼각 무역 지도

지도에 표시된 유럽→아프리카→아메리카→유럽의 화살표를 각각 **상품, 강제로 이송된 사람, 플랜테이션 생산품**으로 구별해 읽자. 화살표가 같은 모양이어도 가운데 구간인 Middle Passage는 사람들이 배에 감금되어 이동한 과정이다. 생산 과정까지 포함해 보면 아메리카의 설탕·면화는 땅, 강제노동, 대서양 선박과 유럽 소비가 이어져 만들어졌다.

이 그림은 대서양 연결의 방향을 명료하게 보여 준다. 실제 항로를 복원할 때에는 **선박의 출항지, 아프리카의 강제 승선지, 아메리카의 도착지**를 각각 기록해야 한다. 브라질 항구에서 출항해 아프리카와 왕복한 항해에는 유럽 구간이 없었다. SlaveVoyages의 항해 추정 연구는 브라질–아프리카의 직접 항해를 포르투갈·브라질 인신매매의 큰 부분으로 다룬다. 한 장의 삼각형에서 각 항구의 거래량이나 한 선박의 전체 항로를 읽어낼 수 없으므로, 사람의 강제 이송 규모와 상품·대금의 흐름을 구별해 조사한다. SlaveVoyages의 항로·추정 방법.

아시아까지 포함해 보면 지도에 어떤 연결을 더 그려야 하는가? 태평양으로 향한 아메리카의 은이 멕시코의 아카풀코를 거쳐 마닐라로 가는 경로를 더하자. 이 은은 아시아의 상품을 사는 결제 수단이 되었고, 중국에서 온 비단·도자기 등은 마닐라에서 배에 실려 아메리카로 갔다. 메트로폴리탄 미술관의 마닐라 갈레온 해설은 이 태평양 교역의 화물과 항로를 보여 준다. 대서양 도식과 이 항로를 함께 놓으면 당시의 교역은 **여러 항로와 결제망이 접속한 구조**로 보인다. 화살표마다 무엇이 이동했는지, 어느 시기의 흐름인지 따로 표시해야 한다.

6.49 슬라이드 49 · 1660년 이후 대서양 흐름

1660년 이후의 지도는 대서양 항구와 아메리카 플랜테이션의 연결이 확대된 시기를 보여 준다. Slave Voyages의 항해 기록 보정 추정에서 아프리카에서 강제로 승선시킨 인원은 **1676–1700년 약 72만 명, 1776–1800년 약 201만 명**이다. 길이가 같은 두 25년 구간의 규모는 2,008,670/719,675 ≈ 2.79배다. 지도에 그린 화살표의 수 대신 **같은 기간과 같은 집계 기준의 인원**을 비교해야 확대의 크기를 알 수 있다.

시간이 지나면서 항로를 통제하는 국가와 항구, 선박·보험·금융의 기반도 변했다. 사탕수수 같은 열대 상품의 수요, 플랜테이션의 노동 강제, 국가의 해상 전쟁과 통상 규칙이 이 규모를 바꾸었다. 강제 이송은 1660년에 시작된 일이 아니며, 위 숫자는 기록되지 않은 항해를 추정해 보정한 값이다.

강제 승선 인원과 아메리카 도착 인원은 왜 구별하나? Slave Voyages의 전체 기간 개요는 1501–1866년에 약 **1,250만 명이 아프리카에서 승선**, 약 **1,070만 명이 아메리카에 생존 도착**한 것으로 추정한다. 약 180만 명의 차이는 대서양 횡단 중 사망 규모이며, 승선 인원을 분모로 하면 약 180/1,250 = 14.4%다. 반올림한 장기 추정치이므로 특정 항해나 1660년 이후만의 사망률로 사용해서는 안 된다. 포획과 해안까지의 강제 이동, 아메리카 도착 뒤의 사망도 이 두 숫자의 차이에 포함되지 않는다. **어느 구간의 사람을 세었는가**를 먼저 정해야 숫자가 나타내는 피해의 범위를 알 수 있다.

6.50 슬라이드 50 · 물가 혁명과 스페인의 가격 지수

물가 혁명(price revolution)은 16세기 전후 유럽의 물가가 여러 세대에 걸쳐 크게 높아진 현상이다. 스페인의 1501–1510년 가격 지수를 100으로 두면 1591–1600년은 303, 1601–1610년은 340이다. 마지막 수치는 기준기의 **3.4배 수준**이며 누적 상승률은 (340 − 100)/100 = 240%다. 슬라이드에는 같은 시기 프랑스 약 2.2배, 영국 약 2.6–3.5배도 제시된다. 지역별 가격지수는 상품 바구니와 화폐 단위가 달라 상승 폭을 비교할 때 산출 방법도 확인해야 한다.

아메리카 금·은의 유럽 유입은 화폐 공급이 늘어날 수 있는 경로다. 하지만 표는 여러 해의 **등록 도착량**을 합한 추정치이며, 슬라이드는 별도로 밀수의 가능성도 제시한다. 광산 생산량·유럽 도착량·실제 화폐량은 서로 다른 값이다. 화폐적 설명을 검토할 때에는 은 유입의 시점과 지역별 물가를 맞추고 인구, 농업 생산, 유통속도와 통화 개악도 함께 살펴야 한다. 물가혁명의 화폐적 해석 연구

100에서 340이면 연평균 물가 상승률도 240%인가? **240%는 약 100년 동안의 누적 상승률**이다. 두 10년 평균의 중간 시점을 약 100년 차이로 보면 연평균 복리 상승률은 $(340/100)^{1/100} - 1 \approx 1.23\%$다. 실제 가격은 해마다 일정하게 오르지 않았고 시작·마지막 수치도 10년 평균이다. 따라서 1.23%는 두 지수를 한 연율로 요약한 근삿값이다.

6.51 슬라이드 51 · 금·은 유입 표를 해석하는 순서

표는 대체로 10년씩 묶은 **유럽 도착량(톤)**이다. 은은 1521–1530년 0.1톤, 1531–1540년 86.2톤에서 1591–1600년 2,707.6톤으로 커지고, 1651–1660년에는 443.3톤으로 낮아진다. 이 흐름은 유입이 어느 시기에 집중됐는지 보여 준다. 1591–1600년의 2,707.6톤을 연평균으로 바꾸면 $2{,}707.6/10 = 270.76$톤이다. 다음 슬라이드의 **연평균 추정 그래프**와 대조할 때에는 기간·금속·자료 출처를 맞춰야 한다.

전 기간의 합계는 금 약 181.3톤, 은 약 16,886.8톤이다. 두 금속의 무게를 화폐 가치로 비교하려면 당시의 금은 교환비율을 적용해야 한다. 표가 세는 것은 아메리카의 총 채굴량이나 유럽에 남은 통화량이 아니다. 현지 사용, 태평양 경로, 밀수와 유럽에서의 재수출을 더 살펴야 **생산 → 도착 → 보유**의 차이를 설명할 수 있다.

금 181톤보다 은 16,887톤이 훨씬 많으니 금은 중요하지 않았는가? 무게의 비교로 경제적 중요도를 결정할 수 없다. 금은 은보다 한 단위 무게의 가치가 높았고, 지불과 보유의 용도도 달랐다. 정확한 비교에는 당시 지역·시기별 금은 비가 필요하다.

6.52 슬라이드 52 · 유럽 도착량, 유출량, 순잔류량

그래프의 세로축은 **연평균 톤**, 가로축은 1501–1800년의 여러 기간이다. 막대 a는 아메리카산 금·은의 **유럽 도착량**, e는 유럽에서 다른 지역으로 **수출한 양**, $b = a - e$는 유럽에 남는 **순유입량**이다. 위에 그은 색 직선은 세 계열을 구별하는 안내선이며, 실제 추정치는 기간별 막대의 높이에서 읽는다. 앞 슬라이드의 10년 **합계**와 여기의 기간별 **연평균**을 같은 단위로 바꿔야 두 자료를 비교할 수 있다.

예를 들어 한 해 유럽에 은 100톤이 도착하고 아시아 교역 대금 등으로 40톤이 나가면 순잔류량은 60톤이다. 유럽 내부에서도 그 은은 손에서 손으로 돌기 때문에 60톤을 국내 지출액으로 바로 환산할 수 없다. 반대로 수출된 40톤은 유럽에서 아시아 물품을 사는 데 쓰였으므로 유럽 경제와 무관해진 숫자도 아니다.

순잔류량이 양수이면 유럽의 통화량도 같은 무게만큼 늘었는가? 순잔류량은 **유럽에 들어와 다른 지역으로 나가지 않은 금속의 흐름**이다. 거래에 쓰이는 주화의 **잔액**을 알려면 그 가운데 얼마나 주조·유통됐는지, 기존 주화가 얼마나 마모·퇴장했는지도 알아야 한다. 설명용으로 은이 한 해 60톤 순유입돼도 40톤이 그릇·장신구나 보유용 은괴로 남고 기존 주화 10톤이 유통에서 빠졌다면, 금속을 무게로 표시한 유통 주화의 증가분은 10톤이다. 신용과 예금도 결제 수단이 될 수 있다. **순유입량 → 유통 주화량 → 지출액**을 각각 별도의 자료와 가정으로 연결해야 다음 수량식을 물가 설명에 사용할 수 있다.

6.53 슬라이드 53 · 화폐 수량설을 식에서 직관까지

화폐 수량식 $MV = PQ$에서 M은 거래에 쓰이는 화폐량, V는 그 화폐가 일정 기간에 평균 몇 번 지불에 사용되는지, P는 평균 가격, Q는 그 가격으로 평가한 상품 거래량이다. 왼쪽은 **화폐가 지불에 사용된 총액**, 오른쪽은 **상품 거래의 명목 총액**이다. 같은 거래를 두 쪽에서 세었으므로 측정 방식을 맞추면 회계적으로 같다. Fisher의 원래 표기는 거래 건수를 T로 둔 $MV = PT$이며, Q를 실질 산출로 바꾸어 해석할 때에는 중간재·자산 거래가 포함되는지 주의해야 한다. 영란은행의 수량식과 유통속도 설명.

식을 $P = MV/Q$로 정리하면 V와 Q가 그대로인 상태에서 M이 두 배가 되면 P도 두 배가 된다는 **조건부 예측**을 얻는다. 농지·설비·수확량과 지불 관행이 곧바로 바뀌기 어렵다는 단기 가정 아래, 늘어난 지출이 제한된 상품을 쫓는다는 직관이다. 연속적인 성장률로 쓰려면 양변의 자연로그를 취해 $\ln M + \ln V = \ln P + \ln Q$를 얻고, 시간에 따라 미분하여 $g_M + g_V = g_P + g_Q$, 곧 $g_P = g_M + g_V - g_Q$로 정리한다. 예를 들어 화폐량 증가율이

8%, 유통속도 증가율이 1%, 실질 거래량 증가율이 3%라면 근사 물가 상승률은 6%다. 이 숫자는 설명용이며 당시 유럽의 추정치가 아니다.

$MV = PQ$라는 항등식만으로 '은이 물가를 올렸다'고 증명할 수 있는가? 항등식은 네 변수의 **회계 관계**를 나타낸다. 은 유입으로 M이 50% 늘어도 거래량 Q가 20% 늘고 유통속도 V가 10% 낮아졌다면, P의 배율은 $1.5 \times 0.9/1.2 = 1.125$여서 물가는 12.5% 오른다. Q와 V가 일정했다면 같은 M의 증가에 물가도 50% 오른다. 어느 경로가 실제로 일어났는지 알려면 은 유입의 시점과 지역별 주화량·가격을 대조하고 인구, 농업 생산, 통화 개악의 영향을 살펴야 한다. 수량식만으로 화폐량 변화의 원인이나 물가에 대한 인과효과는 정해지지 않는다.

6.54 슬라이드 54 · 영국 장기 물가 그래프

세로축은 가격지수가 아니라 **물가 상승률(%)**이다. 16세기 말 무렵의 선이 0 위로 올라가는 구간이 물가혁명에 해당한다. 최근의 높은 봉우리보다 연간 상승 속도는 낮아 보여도 그 상승이 오랫동안 이어지면 가격 수준은 크게 변한다. 예를 들어 매년 1%씩 100년 오르면 가격은 $(1.01)^{100} \approx 2.70$배가 된다. 앞의 스페인 지수 100→340은 **가격 수준의 누적 변화**, 이 그림은 영국의 **상승 속도**이므로 수치와 국가를 구분해 읽어야 한다.

장기 물가 계열은 시대별로 남은 가격 기록과 소비 바구니를 이어 만든다. 따라서 한 지점의 높이보다 몇 세기 동안 상승과 하락이 언제 지속됐는지를 보는 데 유용하다. 16세기 영국에서는 은의 간접 유입과 함께 인구 증가, 곡물 수급, 통화 개악도 가격에 영향을 줄 수 있었다. 영란은행의 장기 물가 자료 설명 · 근세 유럽 물가사 연구

물가 상승률이 0으로 떨어지면 앞서 오른 가격도 되돌아가나? 상승률이 0이면 **그 기간의 가격 수준이 유지**된다. 가격지수가 100에서 200으로 오른 뒤 상승률이 0이면 지수는 200에 머문다. 다음 기간에 상승률이 −10%여도 200에서 180으로 내려갈 뿐 100으로 돌아가지 않는다. 이 그래프의 0 아래 구간은 가격 수준의 하락을, 0 위에서 선이 낮아지는 구간은 가격이 계속 오르되 그 속도가 느려짐을 뜻한다.

6.55 슬라이드 55 · 물가 상승의 분배 효과

물가가 오를 때 **계약서에 적힌 명목액이 얼마나 빨리 바뀌는가**에 따라 손익이 달라진다. 명목 임금 W가 그대로라면 노동자의 실질임금 W/P는 하락한다. 장기 계약의 화폐 지대 R이 고정돼 있으면 지주가 받는 실질지대 R/P도 줄어든다. 고정된 원금 D를 갚는 채무자는 실질 상환액 D/P가 낮아지고 채권자는 반대편에 선다. 하지만 수확물의 판매가격이 오르는 지주, 임금을 다시 협상하는 노동자, 가격에 맞춰 이자를 조정하는 대출자에게는 같은 계산을 그대로 적용할 수 없다. **누가 어떤 명목 계약에 묶였는가**를 확인해야 한다.

곡물값이 세 배로 오르면 화폐 지대와 현물 지대의 가치는 어떻게 달라지는가? 한 해 지대가 은 12냥으로 고정돼 있고 곡물 한 단위의 값이 1냥에서 3냥으로 오르면 지주가 지대로 살 수 있는 곡물은 $12/1 = 12$단위에서 $12/3 = 4$단위로 줄어든다. 반면 지대가 곡물 12단위라면 곡물로 잰 수취량은 그대로이고, 은으로 평가한 금액은 12냥에서 36냥으로 오른다. 이 계산은 계약의 **납부 단위**가 물가 상승의 위험을 누구에게 배분하는지 보여 준다. 실제 지주는 계약을 갱신할 때 금액을 조정하거나 별도의 입주료·수수료를 받을 수 있었다. 16세기 영국의 관습적 고정 지대와 계약 갱신을 둘러싼 갈등도 함께 살펴야 한다. 근세 영국의 고정 지대와 임대 관행 연구.

스페인 왕실은 아메리카 은과 신용을 이용해 군사 지출과 해외 지급을 조달했다. 은이 스페인에 도착했다는 사실은 그만큼 국내 설비에 투자됐다는 뜻이 아니다. 제노바 은행가의 대출 계약인 **asiento**는 왕실의 지출을 여러 지역으로 옮기는 금융망을 보여 준다. 1575년 필리페 2세의 지급 중단은 이 금융망을 통해 카스티야의 민간 신용에도 영향을 주었다. **금융 거래의 확대와 국가 채무 위험**을 함께 봐야 '금융 시장의 발달'을 설명할 수 있다. 스페인 은의 전쟁·수입품 결제 연구 · 1575년 신용 경색 연구

물가 상승이 자본 축적을 '가속'한다는 논리는 무엇인가? 기업가가 생산물을 새 가격에 팔면서 임금·원료비와 기존 채무의 지급액은 늦게 조정된다면 이윤이 일시적으로 커진다. 그 이윤으로 설비나 재고를 늘릴 때 자본 축적이 빨라진다. 설명용으로 매출이 100에서 150으로 오르는 동안 명목 비용이 80에서 100으로만 오르면 이윤은 20에서 50으로 늘어난다. 이후 비용이 130으로 오르면 이윤은 다시 20이다. **가격 변화 → 이윤 변화 → 재투자**의 세 단계를 구분해야 하며, 더 큰 이윤을 전쟁이나 소비에 쓰면 생산 자본은 같은 속도로 늘지 않는다.

6.56 슬라이드 56 · 아메리카·일본 은과 중국 수요

그림은 아메리카 포토시의 은이 유럽을 거쳐 중국으로, 일본의 은도 중국으로 향하는 흐름을 단순화한다. 중국에서 유럽으로 가는 비단·도자기·차는 반대 방향의 **상품 흐름**이다. 은이 왜 한 방향으로 갔는지 이해하려면 아시아 상품에 대한 유럽의 수요와 중국의 은 수요를 함께 보아야 한다.

이 도식은 유럽 경유 경로를 중심으로 그렸다. 아메리카 은의 일부는 태평양을 건너 필리핀 마닐라를 거쳐 아시아에 들어갔다. 화살표의 굵기는 거래량을 나타내는 정량 자료가 아니다.

일본은 어느 광산에서 은을 생산해 중국에 보냈나? 혼슈 서부의 **이와미 긴잔**은 광산·제련장·해안 운송로·항구가 연결된 은 생산지였다. 중국에서 한반도를 거쳐 전해진 **cupellation(회취법)**은 납을 산화시켜 은을 분리하는 제련 기술이다. 이와미의 은 생산이 커지면서 일본은 1540년대에 중국의 가장 큰 은 공급자가 되었고, 중국산 비단·도자기·동전 등을 들여왔다. 1570년대부터는 마닐라를 거친 남아메리카 은이 늘어 중국의 은 공급 경로가 달라졌다. 일본의 은과 포토시의 은은 **중국의 은 수요**를 향해 다른 바닷길을 거친 셈이다. UNESCO의 이와미 은광 설명 · 일본 은과 중국 무역 연구.

조선의 중계무역에서 일본 은은 어떻게 이익으로 바뀌었나? 17세기 조선 상인은 왜관에서 중국산 비단·생사와 조선산 인삼을 팔아 일본 은을 받고, 그 은으로 다시 중국 상품을 샀다. 국사편찬위원회가 소개한 1670년 거래에서는 **백사 100근을 은 60냥에 사서 왜관에 160냥에 팔았다**. 두 가격의 차이 100냥은 운송·세금·신용 비용을 빼기 전의 매매차익이다. 은이 중국으로 이동하는 동안에도 조선 상인은 거래를 연결해 이익을 얻을 수 있었다. 일본 은 일부는 조선의 국내 상거래에도 결제 수단으로 쓰였다. **은의 국경 간 이동량, 중계 이윤, 국내 유통량**을 구분하면 조선의 역할이 더 분명해진다. 국사편찬위원회의 조선 중계무역 기록 · 17~18세기 조선의 은 유통 연구.

중국이 은을 받고 상품을 내보냈다면 누가 더 이익을 얻었나? 양쪽이 원하는 은과 상품을 교환했다는 사실만으로 총후생을 계산할 수 없다. 은의 현지 구매력, 생산 노동의 조건, 중개인의 이윤, 세금과 강제를 봐야 한다. 국제수지의 한 방향 흐름은 **승자와 패자를 자동으로 표시하는 화살표**가 아니다.

6.57 슬라이드 57 · 유럽에 남은 은과 중국으로 간 은의 추정

슬라이드는 아메리카에서 **유럽에 도착한 은의 70~80%가 남았다**는 추정과 **세계 은의 상당 부분이 중국으로 향했다**는 추정을 함께 소개한다. 두 비율을 비교할 때에는 생산된 은, 유럽에 도착한 은, 중국에 최종 도착한 은 중 무엇을 분모로 삼았는지 확인한다. 아메리카에서 마닐라로 직접 건너간 은과 일본에서 중국으로 들어간 은은 유럽 도착량에 포함되지 않는다. 한 해의 유입량과 여러 세기의 누적 이동량도 서로 다른 값이다.

중국에서 은으로 세금을 내고 큰 거래를 결제해야 할수록 은을 얻으려는 수요가 커졌다. 유럽 상인은 비단·도자기 등을 사는 데 은을 지불했다. 은 한 단위의 중국 내 구매력이 유럽보다 높으면 이동 유인이 생기지만, 실제 차익은 운송·환전·세금·위험 비용을 뺀 뒤 계산해야 한다. 거래에 쓰인 은은 주조된 은화뿐 아니라 무게와 순도를 확인하는 은괴·은덩이도 포함한다.

'유럽에 80%가 남았다' 와 '많은 은이 중국에 갔다' 는 추정은 어떻게 함께 검토하나? 예를 들어 특정 시기에 유럽에 100단위가 도착하고 그중 20단위가 아시아로 나가면 그 시기 유럽의 **순잔류분**은 80단위다. 같은 기간 아메리카에서 마닐라로 30단위, 일본에서 중국으로 20단위가 갔다면 아시아로 향한 경로의 합은 70단위가 된다. 첫 비율의 분모는 유럽 도착량 100, 둘째 경로의 합에는 유럽을 거치지 않은 50이 들어 있다. 실제 역사 추정은 경유지에서 같은 은을 중복 집계하지 않도록 생산지·출발지·도착지와 기간을 맞춰 재구성해야 한다. 예시 숫자는 회계상의 차이를 보여 주기 위한 값이다.

중국을 은의 '저수지' 라고 부르면 실제로 무엇이 쌓였다는 뜻인가? 이 비유는 근세 중국이 상품 수출 대금으로 은을 계속 받아들인 흐름을 가리킨다. 한 나라가 보유한 은을 S_t, 그 기간 국경을 넘어 들어온 은을 I_t, 나간 은을 O_t라 하자. 국내 생산과 손실을 잠시 빼면 $S_{t+1} - S_t = I_t - O_t$다. 100이 들어와도 30이 다시 나가면 보유량 증가는 70이다. 세금으로 거둔 은을 정부가 군인·상인에게 지급하는 일은 국내 보유자의 변화를 만든다. 같은 은이 여러 거래에 쓰이면 은으로 표시한 **연간 결제액**은 은 보유량의 가치보다 클 수 있다. 따라서 국경 유입량, 순유입량, 보유량과 은 결제액을 각각 측정해야 한다.

흐름의 방향도 시기에 따라 바뀌었다. 19세기에는 중국의 대외 은 순유출이 나타났고, 1850년대 중반 뒤에는 다시 큰 순유입이 관찰된다. 화폐의 종류에 대한 선호와 국제 결제망이 바뀌면서 은의 이동도 달라졌다는 연구는 저수지 비유의 적용 기간을 분명하게 한다. 19세기 중국·인도·영국의 은 흐름 연구.

중국에서 은의 가치가 높으면 상인은 어떤 차익을 기대하는가? 설명용으로 유럽에서 금 1단위가 은 12단위, 중국에서 금 1단위가 은 6단위와 교환된다고 하자. 유럽에서 금 1단위로 산 은 12단위를 중국에 가져가면 금 2단위와 바꿀 수 있다. 운송·보험·환전·세금과 손실 위험을 감안한 뒤에도 이익이 남아야 실제 이동이 일어난다. 두 금은 교환비는 **계산을 위한 가상 수치**다. 역사적으로 은의 상대 가치가 어느 시기에 얼마나 높았는지와 그 차이가 실제 이동을 얼마나 설명하는지는 금은비·거래비용·상품 교역 자료로 검증해야 한다. 은 이동의 차익거래 가설.

6.58 슬라이드 58 · 명의 은화와 일조편법

은화(銀化, silverization)는 은을 가치 계산과 큰 거래·조세 납부에 더 많이 쓰게 된 과정이다. 여기의 '은화'는 동전 모양의 은화를 대량 주조했다는 뜻이 아니다. 거래에서는 무게와 순도를 확인한 **은괴·은덩이**가 중요했고 소액 결제에는 동전도 쓰였다. 명대 지폐의 신뢰 약화, 시장 거래의 확대, 행정·군사 지출을 조달할 공통 결제 수단의 필요가 은 수요를 키웠다. 해외에서 들어온 은은 그 수요에 응답하는 공급이었다. 중국 화폐사의 개관 · 명대 지폐 붕괴 연구

원·명의 지폐가 쓰이다가 은이 널리 쓰이게 된 경로는 무엇인가? 원은 처음에 은으로 교환할 수 있는 지폐를 발행해 넓은 제국의 결제에 이용했다. 이후 태환이 약해지고 전쟁을 치르는 재정 지출을 지폐 발행으로 충당하면서, 특히 왕조 말기에 물가가 급등했다. 명도 **대명보초**를 발행했지만 발행량 증가와 가치 하락 속에 1420년대에는 민간 거래에서 거의 사라졌고 상인들은 은괴를 더 많이 썼다. 지폐의 수용 여부는 발행량, 국가가 세금으로 받아 주는 정도, 다른 사람에게 다시 지급할 수 있다는 믿음에 달려 있다. 은의 확산에는 해외 공급과 국내 시장의 결제 수요도 필요했다. 뒤의 일조편법은 이미 진행되던 은 사용을 조세 제도에 더 넓게 반영했다. 원대 지폐 발행·전쟁·물가 연구 · 명대 보초와 은 거래 연구.

일조편법(Single Whip Reform)은 여러 현물세와 부역을 정리해 은으로 환산한 납부액에 통합한 개혁이다. 지역별 개혁이 16세기 후반에 확산되고 1570년대에 체계화되었으며, 실제 세목과 환산율은 지방마다 달랐다. 농민이 은을 세금으로 내야 하면 생산한 곡물이나 직물을 팔아 은을 구해야 한다. **조세 수요 → 상품 판매 → 은 확보**라는 연결이 지역 시장과 국제 은 흐름을 이어 준다. 명·청 조세 구조 연구

은이 풍부하게 들어오면 은납이 쉬워지고, 은으로 정한 세금이 늘면 다시 은을 구하려는 수요가 커질 수 있다. 은의 구매력이 변하면 같은 은 액수의 세금도 농민이 팔아야 할 곡물량은 달라진다. 아래 계산은 이 **가격 위험**을 구체화한다.

은값이 오르면 은으로 정해진 세금의 부담은 어떻게 변하는가? 곡물 한 단위의 가격을 은 P_g 냥, 납부액을 은 T_s 냥으로 두면 필요한 곡물 판매량은 $q = T_s/P_g$ 다. $T_s = 1$ 냥이고 $P_g = 0.1$ 냥일 때에는 10단위를 팔면 된다. 은의 구매력이 높아져 곡물값이 0.05냥으로 내려가면 20단위를 팔아야 한다. **세액의 은 표시가 일정해도 곡물 표시 부담은 두 배**가 된다. 실제 부담에는 수확량, 환전 비용, 다른 가격과 세율 조정도 작용한다.

일조편법과 조선의 대동법은 무엇이 닮았는가? 두 개혁 모두 복잡한 세역을 정리하고 납부액을 일정한 기준으로 환산했다. **명의 일조편법**은 토지세와 여러 부역을 은으로 환산해 징수하는 범위를 넓혔다. **조선의 대동법**은 지역 특산물을 바치던 공납을 토지 결수에 따른 쌀 납부로 바꾸고, 지역에 따라 포·동전도 받았다. 세액은 뒤에 여러 도에서 **1결당 쌀 12두**로 통일되었다. 관청은 거둔 대동세로 필요한 물품과 노동을 조달했다. 대동법이 전세와 군역까지 한 세금으로 합친 것은 아니다. 두 제도를 비교할 때에는 **어떤 의무를 바꿨는지, 무엇으로 냈는지, 토지 소유자와 경작자 중 누가 부담했는지**를 나누어 보아야 한다. 한국민족문화대백과사전의 대동법 설명 · 고궁박물원의 일조편법 설명.

명의 은 사용을 조선·에도 일본의 화폐와 비교하면 무엇이 보이나? 명에서는 은괴·은덩이를 무게와 순도로 평가해 큰 거래와 조세 납부에 쓰고, 작은 거래에는 동전도 썼다. 조선에서는 **1678년 상평통보 발행** 뒤 동전 유통이 확대되었으며 쌀·포목도 납부와 교환에 사용되었다. 에도 일본에서는 막부가 **금·은·동의 삼화체제**를 운영했다. 공식 교환비가 있어도 실제 금속 사이의 교환비는 시장에서 달라질 수 있어 환전상이 필요했다. 화폐의 금속 구성은 거래의 액면 크기와 조세 제도, 금속 공급을 함께 반영한다. 국가 간 거래 규모를 비교하려면 동전·은괴의 종류에 더해 거래 장부와 결제액을 조사한다. 한국민족문화대백과사전의 상평통보 · 일본은행 화폐박물관의 삼화체제.

6.59 슬라이드 59 · 세계체제론이 묻는 질문

Wallerstein의 **세계체제론**은 16세기 이후 여러 정치 권역을 잇는 **세계경제(world-economy)**를 분석 단위로 삼는다. 여기서 세계경제는 **여러 국가가 하나의 지리적 분업망에 참여하되 전체를 다스리는 단일 정부는 없는 구조**다. '세계'는 분업이 이어지는 경제적 범위를 가리키며, 그 범위는 시기에 따라 달라진다. 생산·운송·판매가 국경을 가로지르므로 한 나라의 성장률만으로는 연결망 전체를 읽기 어렵다. 슬라이드의 **잉여 수취**는 생산으로 창출된 소득 중 노동자·토지 소유자·상인 등이 차지하는 몫을 묻는다. 생산과 거래를 통제하는 권한이 다르면 같은 상품에서 얻는 몫도 달라진다. Wallerstein의 원전.

후대의 대서양 설탕을 예로 들면, 아메리카의 플랜테이션에서 강제 노동으로 생산한 설탕이 선박·보험·신용을 거쳐 유럽의 가공과 소비로 이어진다. 하나의 판매망에 서로 다른 노동 관계가 결합된 사례다. 농장주, 선주, 상인, 가공업자의 소득과 강제로 일한 사람들의 생활 조건을 함께 조사해야 분업의 이익이 어디에 남았는지 알 수 있다. 영국 대서양 설탕 사슬을 부가가치로 측정한 연구.

잉여가 중심부로 이동했다는 주장은 무역수지로 확인할 수 있는가? 상품무역수지는 한 기간의 상품 수출액에서 수입액을 뺀 값이다. 가상의 설탕 수출국이 상품을 100 수출하고 60 수입하면 상품무역흑자는 40이다. 그런데 운송·보험료 15를 해외 기업에 지급하고, 농장 소유주인 해외 투자자에게 이윤 30을 보낸다면 다른 거래가 없을 때 경상수지는 $100 - 60 - 15 - 30 = -5$다.

상품의 이동과 **서비스·투자 소득의 귀속**을 나누어야 생산지에 남는 몫에 접근할 수 있다. 노동자의 생활수준을 평가하려면 임금과 노동 조건, 토지 권리, 세금도 조사해야 한다. IMF의 경상수지 구성 설명.

6.60 슬라이드 60 · 중심부와 주변부라는 비교 틀

중심부(core)와 **주변부(periphery)**는 세계경제 속 역할을 가리킨다. Wallerstein의 16세기 유럽 설명에서 중심부는 강한 국가와 상업·제조 활동을 바탕으로 수익성이 높은 공정을 장악했고, 주변부는 원료 생산과 강한 노동 통제에 더 많이 묶였다. 서유럽 도시가 동유럽의 곡물을 사들이는 관계를 떠올리면 쉽다. 곡물 수요가 늘어도 동유럽 영주가 토지와 수출 경로를 지배하면 농민의 보수와 이동 자유는 함께 늘지 않을 수 있다. Wallerstein의 원전은 지역별 생산 역할·국가 권력·노동 통제를 하나의 분업으로 연결한다.

이 틀을 적용할 때에는 **① 생산 공정 ② 거래를 정하는 주체 ③ 노동자의 선택권 ④ 순수익의 귀속**을 차례로 확인한다. 도착 가격에는 운송비, 손실 위험, 세금, 가공 비용도 섞여 있다. 생산지·소비지 사이의 분배는 각 단계의 순수익과 권리 구조를 계산해야 드러난다. 중심부와 주변부는 이런 관계를 비교하는 위치 개념이며, 같은 나라 안의 항구·농촌도 서로 다른 역할을 할 수 있다.

원료 수출이 늘었는데 농민 소득이 정체될 수 있는 이유는? 토지와 판매 경로를 지배하는 쪽이 높은 수출 가격을 가져갈 수 있다. 가상의 곡물 수출에서 판매액이 100에서 150으로 늘었다고 하자. 경작 가구에 돌아가는 소득이 40, 종자·운송 등 다른 비용이 20으로 그대로라면 토지 소유자와 상인에게 남는 금액은 40에서 90으로 늘어난다. 경작 가구의 몫은 $40/100 = 40\%$에서 $40/150 \approx 26.7\%$로 줄고 명목소득은 정체한다. 물가까지 오르면 실질소득은 낮아질 수 있다. 이는 **분배 경로를 보이는 가상 계산**이다. 실제 곡물 교역에서는 수출량과 각 단계의 가격·비용, 지대·임금, 농민의 이동·판매 권리를 조사해야 한다.

6.61 슬라이드 61 · 반주변부와 노동 조직의 차이

반주변부(semi-periphery)는 일부 공정에서는 중심부에 의존하고 다른 공정에서는 주변부를 상대로 우위를 갖는 위치다. 평균 소득보다 상품의 생산·판매 관계와 수익성 높은 공정의 통제권이 분류 기준이다. Wallerstein은 이 중간 위치가 교역을 매개하고 중심부와 주변부 사이의 정치적 압력을 일부 흡수한다고 보았다. 위치는 산업과 정치적 힘이 달라지면서 이동할 수 있다. Wallerstein의 세 위치에 관한 원전.

슬라이드는 같은 세계경제 안에서 노동 계약도 달랐음을 보여 준다. 영국의 임금노동자는 임금을 받고 고용 계약을 맺었고, 동유럽 농노는 토지에 매인 노동 의무를 졌으며, 아메리카의 노예는 법적 자유를 빼앗겼다. 남프랑스와 북이탈리아의 **소작제**에서는 경작자가 남의 토지를 빌려 수확물이나 돈으로 지대를 냈다. 특히 **분익 소작**은 수확물의 일정 비율을 지주와 나누므로 흉작 위험도 일정 부분 나뉘지만, 경작자의 추가 노력에서 얻는 몫도 줄어든다. 이 제도들의 차이는 노동자의 이탈 가능성, 생산 결정권, 산출물의 분배에서 드러난다.

분익 소작은 왜 노력 유인과 흉작 위험을 함께 바꾸는가? 경작자가 수확의 비율 s를 받고 $(0 < s < 1)$, 노력 e에 따른 기대수확이 $f(e)$, 노력비용이 $c(e)$라고 하자. 위험을 잠시 빼고 노력 수준을 스스로 정한다면 경작자는 $sf(e) - c(e)$를 극대화한다. 따라서 추가 노력의 사적 편익과 비용이 같아지는 조건은 $sf'(e) = c'(e)$다. **정액지대**를 내고 나머지 수확을 모두 갖는 계약에서는 조건이 $f'(e) = c'(e)$로 바뀐다. 수확의 한계증가분이 줄고 노력의 한계비용이 오르면, 같은 여건에서 분익 소작의 노력 수준이 더 낮아진다.

흉작을 ε이라는 수확 충격으로 쓰면 분익 소작에서 경작자 소득의 충격은 $s\varepsilon$이고 변동성은 $s^2\,\mathrm{Var}(\varepsilon)$이다. 정액지대 계약에서는 수확 충격을 경작자가 전부 감당한다. 경작자가 위험을 싫어하고 보험을 구하기 어렵다면 분익 소작의 **위험 분담**에 가치가 있다. 실제 계약의 효과는 노력의 관찰 가능성, 투입비용 분담, 지대와 다른 보수에도 달려 있다. Stiglitz의 분익 소작 연구.

네 가지 노동 형태가 한 세계경제에 함께 존재한 이유는? 상품을 사는 시장이 연결되어도 노동 계약은 각 지역의 토지 권력, 국가의 법 집행, 식민 지배, 노동자의 외부 일자리로 결정된다. 세계체제론은 **판매망의 통합**과 **노동 통제의 지역별 차이**를 함께 설명한다. 특정 상품에 이 연결이 얼마나 강했는지는 생산·가격·노동 자료로 확인한다.

6.62 슬라이드 62 · 노스와 토마스의 제도 설명

North와 Thomas는 같은 생산 기술이 있어도 **투자한 사람이 수익을 얼마나 회수할 수 있는가**에 따라 경제 성과가 달라진다고 설명한다. **재산권**은 토지를 사용하고, 수확을 얻고, 타인에게 넘기며, 침해를 다툴 수 있는 권리의 묶음이다. **거래비용**에는 거래 상대를 찾고 품질·권리를 확인하며 계약을 집행하는 비용이 든다. 법원과 등기처럼 권리를 확인하고 약속을 집행하는 장치가 작동하면 낯선 사람과의 거래도 확대될 수 있다. North의 노벨상 강연.

투자 유인을 현재가치로 확인해 보자. 올해 과수원을 가꾸는 비용이 80, 내년 추가 수확의 가치가 120, 할인율이 10%라면 수확을 모두 보유할 때 순현재가치는 $120/1.1 - 80 \approx 29.1$이다. 수확의 60%만 안정적으로 보유할 수 있다면 투자자의 순현재가치는 $0.6(120)/1.1 - 80 \approx -14.5$로 바뀐다. 수확의 나머지가 다른 사람에게 이전되고 총산출은 그대로라는 단순화 아래, **사회 전체의 산출 증가가 투자자에게는 손해**일 수 있다. 권리의 집행은 이 사적 수익과 사회적 수익 사이의 간격을 바꾼다. North와 Thomas는 이를 효율적인 경제 조직의 문제로 분석하면서, 완벽한 권리 체계를 만드는 데에도 거래비용이 든다고 명시한다. 두 저자의 원저 8장 요약.

여기서 60%는 추가 수확 중 **투자자에게 귀속되는 몫**이다. 만일 수확 전부를 받을 확률이 60%이고 나머지 경우에는 아무것도 받지 못하는 모형이라면 기대 수확도 $0.6(120)$으로 같다. 어느 해에나 60%를 받는 상황과 전부 받거나 잃는 상황은 위험이 다르므로, 위험을 싫어하는 투자자에게는 실제 유인이 달라질 수 있다.

권리를 분명히 했는데도 생산성이 낮을 수 있는가? 그럴 수 있다. 왕실이 한 회사의 **독점권**을 강하게 보호하면 그 회사의 수익은 안정되지만 경쟁자의 진입과 소비자의 선택은 줄어든다. 공동 목초지에 새 소유권을 부여하면 투자 유인은 커져도 기존 이용자의 방목권이 사라질 수 있다. 제도를 평가할 때에는 **누구의 권리가 보호되는지**, 그 권리가 투자·교환과 분배를 어떻게 바꾸는지를 함께 본다.

재산권을 강조하는 설명과 중심부·주변부 설명은 같은 사례를 어떻게 읽는가? 설탕 플랜테이션에서 농장주의 토지·설비 소유권과 대출 계약이 보호되면 자본을 모아 생산을 늘릴 유인이 커질 수 있다. 동시에 노예로 강제된 사람의 이동·노동 선택권은 박탈되고 설탕 판매·금융의 이익은 대서양의 다른 지역에도 귀속될 수 있다. **재산권 접근**은 투자와 계약의 유인을, **세계체제론**은 지역 간 분업과 잉여의 분배를 더 직접적으로 묻는다. 생산량과 수익률만으로 노동자의 권리나 이익의 최종 귀속을 알 수 없으므로 토지·대출 계약, 노동 기록, 운임·판매 장부를 함께 살펴야 한다.

6.63 슬라이드 63 · 재산권을 강조한 '여섯 가지 앱'

Niall Ferguson은 서구의 장기적 번영을 설명하는 여섯 요소를 컴퓨터의 '앱'에 빗댄다. 슬라이드에 보이는 목록은 **경쟁, 과학혁명, 재산권, 근대의학, 소비사회, 노동윤리**다. 빨간 상자의 재산권은 앞 슬라이드의 North–Thomas 설명과 연결된다. 경쟁은 새 기업의 진입과 기존 기업의 개선 압력을, 과학은 새로운 지식을, 재산권은 투자 수익의 회수 가능성을 설명한다. 근대의학은 건강과 생존, 소비사회는 상품 수요, 노동윤리는 일과 저축에 관한 규범에 주목한다. Ferguson의 TED 강연.

여섯 요소는 서로 영향을 준다. 의학으로 기대수명이 늘면 교육과 저축의 수익이 달라지고, 시장의 경쟁은 새 지식을 상품으로 만들 유인을 준다. 반면 정부가 재산권의 한 형태로 **독점 특허**를 보장하면 진입 경쟁이 약해질

수 있다. 다음 슬라이드의 중상주의 정책을 읽을 때 이 긴장을 활용하자. 어느 요소가 먼저 변했고 어떤 집단의 행동을 바꿨는지까지 추적해야 인과 설명이 된다.

여섯 '앱' 중 무엇이 원인이고 무엇이 결과인가? 각 항목의 지위는 분석할 시기와 질문에 따라 달라진다. 예컨대 의학 발전은 노동 생산성을 높일 수 있고, 이미 늘어난 국가 소득이 의학 연구를 지원할 수도 있다. 두 방향을 가르려면 제도·기술·건강 지표의 변화 시점과 비교할 지역을 정해야 한다. 목록은 **검토할 경로의 지도**로 쓰고, 각 경로의 크기는 역사 자료로 검증한다.

6.64 슬라이드 64 · 중상주의의 시대와 정책 묶음

중상주의(mercantilism)는 16~18세기 유럽 국가들이 상업, 해운, 제조업과 재정을 키우기 위해 사용한 **정책과 논리의 묶음**이다. 높은 관세, 특허 회사, 수출 장려, 해군 보호, 식민지 독점과 금·은 유입의 중시는 국가마다 다른 비율로 결합했다. 하나의 교과서적 모형을 그대로 실시한 정부는 없었다. '시민 혁명 전후부터 산업혁명까지' 라는 넓은 시기 구분도 영국·네덜란드·프랑스의 제도 변화가 같은 해에 시작되고 끝났다는 뜻이 아니다.

정부가 대외 무역을 중시한 이유에는 세입과 전쟁 자금, 선박·일자리, 원료 확보가 있었다. 수출을 늘린다고 국내 복지가 자동으로 높아지지는 않는다. 생산자와 상인은 이익을 얻어도 관세 때문에 소비자가 더 비싸게 사거나 식민지 주민이 강제 비용을 감당할 수 있다.

국가는 왜 자유거래보다 독점을 보장했을까? 먼 항로를 개척하고 항구·요새를 운영하는 데 고정비가 크면 특허 회사에 한정된 권리를 주어 민간 자본을 모을 수 있다. 반면 특허는 경쟁자를 막고 가격을 높이는 **독점 지대**를 만든다. 초기 투자 유인과 장기 경쟁의 비용을 따로 평가해야 한다.

6.65 슬라이드 65 · '중상주의' 라는 말의 여러 뜻

오늘날 역사가는 중상주의를 근세 유럽의 무역·재정·국가 형성 방식으로 분류하지만 당시 정책 담당자가 모두 스스로를 '중상주의자' 라 부른 것은 아니다. Adam Smith는 『국부론』에서 **commercial or mercantile system**을 비판하며 자유로운 교환과 노동 생산성의 중요성을 강조했다. 독일 역사학파는 국가의 경제력과 국민경제 형성에 더 주목했다. 같은 단어가 **비판 대상**, **시대의 정책 묶음**, **국가 형성의 전략**이라는 서로 다른 뜻으로 쓰인 셈이다.

이 차이를 알면 중상주의가 무조건 '오류' 였거나 무조건 '성공' 이었다는 판정을 피할 수 있다. 정책은 당시의 국가 재정과 전쟁, 생산자의 능력, 소비자의 부담을 함께 놓고 평가해야 한다. 뒤의 나라별 사례는 하나의 공식을 적용하기보다 실제 선택의 차이를 보는 데 목적이 있다.

Smith의 비판으로 수출 장려 정책을 어떻게 평가하나? 보조금과 독점은 생산자에게 이익을 주면서 소비자 가격과 세금 부담을 높일 수 있다. 항구·정보·기술 같은 공공재는 여러 기업의 거래비용을 낮출 수 있다. **정책의 순효과**는 수출 증가액에 더해 재정비용, 소비자 부담, 다른 산업에서 옮겨 온 자원까지 계산해 평가한다.

6.66 슬라이드 66 · 지금주의와 무역 차액주의

초기의 **bullionism**은 금·은을 국력의 직접적 표지로 보아 귀금속의 국외 유출을 걱정했다. 개별 거래에서 수출액을 수입액보다 크게 만들려는 생각과, 나중에 **일정 기간 전체의 무역수지**를 중시하는 생각은 구분된다. 수출액을 X, 수입액을 M이라 쓰면 상품 무역수지는 $X - M$이다. 특정 상품에서 수입이 수출보다 많더라도 다른 상품의 흑자로 전체는 양수가 될 수 있다.

예를 들어 향신료 수입에 100을 쓰고 모직물 수출로 150을 벌면 첫 거래만 보면 은이 나가지만 두 거래를 합치면 50이 남는다. 그러나 그 50이 경제 전체의 이득이라는 뜻도 아니다. 무역수지는 **회계의 한 항목**이고, 수입품의 사용가치와 서비스·자본 이동, 전쟁 비용까지 포함한 후생은 별도 질문이다.

수입이 수출보다 많으면 반드시 가난해지는가? 수입은 소비재와 생산에 필요한 원료·설비를 공급한다. 외국에서 산 금액이 판 금액보다 크면 그 차이는 해외 차입, 국내 자산의 외국인 매입, 기존 해외 자산의 매각 등으로 결제할 수 있다.

해외 소득과 이전소득이 없는 단순한 경제에서 상품·서비스 순수출을 NX라 하자. 국민계정식 $Y = C + I + G + NX$에서 국민저축을 $S = Y - C - G$로 정의하고 양변을 정리하면

$$S = I + NX \quad \Longrightarrow \quad NX = S - I.$$

저축이 80이고 투자가 100이면 $NX = -20$이다. 해외 자금으로 생산 설비를 마련했다면 미래 산출과 상환 능력을 함께 평가해야 한다. 소비에 쓰고 갚을 소득이 부족하면 위험이 커진다. 실제 **경상수지**에는 상품·서비스 무역 외에 해외 투자소득과 이전소득도 들어간다. IMF의 저축·투자와 경상수지 해설.

수입 관세를 높이면 무역흑자도 그만큼 늘어나는가? 관세는 해당 수입품의 국내 가격과 거래량에 영향을 준다. 하지만 수입이 줄어든 만큼 다른 지출·수입품·환율과 국내 저축·투자가 조정될 수 있다. 위의 단순 모형에서 순수출은 $S - I$이므로 관세 뒤에도 저축과 투자가 그대로라면 **전체 순수출은 그대로**다. 예컨대 수입 곡물을 덜 사는 대신 보호받는 국내 곡물에 더 지출하고, 환율 변화로 다른 상품의 수출이 줄 수 있다. 어떤 조정이 실제로 일어났는지는 물가·환율·저축·투자 자료로 확인해야 한다. 관세의 효과를 판단할 때에는 무역수지와 함께 소비자 가격, 생산자 이익, 세수도 계산한다. IMF의 대외수지와 보호무역 논의.

무역흑자로 유입된 금·은을 계속 쌓으면 어떤 조정이 일어나는가? 흄의 **price–specie flow**를 단순한 금속 화폐 경제에 적용해 보자. A국이 상품을 더 팔아 금·은을 받으면 유통 화폐량 M_A가 늘어난다. 슬라이드 53의 $MV = PQ$에서 유통속도 V와 거래량 Q가 당분간 일정하면 A국 물가 P_A가 오른다. 상대국 물가가 덜 오르면 A국 상품의 상대가격이 높아져 수출 수요가 줄고 수입 수요가 늘어 흑자가 축소된다. 반대로 적자국에서는 금속 유출과 물가 하락이 경쟁력을 회복시키는 방향으로 작용한다. 이 연쇄에는 **금속의 실제 화폐화, 가격 조정, 수출입 물량의 반응**이 필요하다. 은을 보관하거나 생산량이 함께 늘고 무역 장벽·환율이 달라지면 조정 속도와 크기도 달라진다. 흄의 「Of the Balance of Trade」.

6.67 슬라이드 67 · 국부, 귀금속과 규제의 범위

금·은은 전쟁 비용과 수입 결제에 유용했으므로 왕권이 이를 중시한 이유는 이해할 수 있다. 하지만 금속을 창고에 쌓는 것만으로 식량과 옷, 주택이 늘지 않는다. 부국강병책은 **국가가 동원할 수 있는 자원**을 키우려는 목표였고, 국민의 생활수준과 일치하지 않을 수 있었다. 오늘날에는 생산성, 소득 분배, 공공서비스를 함께 보아야 국부를 평가할 수 있다.

'규제의 경제학'이라는 표현은 한 가지 규제만을 뜻하지 않는다. 수출 보조금과 수입 관세, 품질 규정, 노동 통제, 회사 특허는 작동 방식과 수혜자가 각각 다르다. 국가가 개입했다는 공통점만으로 모두 같은 효과를 낸다고 말할 수 없다.

귀금속이 실물보다 중요하지 않다면 당시 국가는 왜 그렇게 집착했나? 국가는 병사 급료와 해외 구매에 쓰일 **즉시 지불 수단**이 필요했다. 실물 생산능력이 높아도 단기간에 현금이 없으면 전쟁과 외교를 수행하기 어렵다. 따라서 금속의 재정상 가치와 사회 전체 부의 원천이라는 주장은 구별해야 한다.

6.68 슬라이드 68 · 숙련 노동과 구빈 제도의 다른 역사

중상주의 정부가 제조업과 수출을 키우려 할 때 노동자의 **기술과 교섭력**은 중요한 조건이었다. 길드의 수습공(apprentice)은 기술을 배우고, 직인(journeyman)은 숙련을 갖춘 채 고용되어 일하며, 장인(master)은 작업장과 판매를 맡는 경우가 많았다. 숙련공이 공정과 품질을 좌우하면 고용주는 임금과 작업 방식을 일방적으로 정하기 어렵다. 정부와 상인은 숙련 훈련, 품질 규정, 외국 기술자의 유치, 생산 조직의 변경 등을 통해 생산비와 품질에 영향을 주려 했다. 길드는 진입을 제한하기도 했지만 훈련과 기술 전파에도 기여했다. 유럽 길드·도제제도와 기술 변화 연구.

슬라이드의 **구빈법(Poor Law)**은 노동 정책의 또 다른 경로다. 1601년 법은 교구가 구빈세를 걷고 빈민을 구제할 책임을 정했다. 일할 수 없는 사람을 지원하는 제도와 일할 수 있는 사람에게 노동을 요구하는 제도가 함께 발전했다. 영국 의회의 1601년 법 설명. 구빈원 입소를 구제의 조건으로 활용하는 **workhouse test**는 1722–23년 법에서 분명해졌고, 1834년 개혁은 여러 교구를 묶은 행정과 구빈원 중심의 구제를 확대했다. 영국 의회의 1834년 개혁 설명. 세 시점은 **교구 구제의 틀 → 입소 조건 → 중앙 감독의 강화**라는 변화를 보여 준다.

구빈원 노동과 임금노동은 어떻게 다르며, 프롤레타리아 형성과 어떻게 연결되는가? **프롤레타리아**는 토지·도구 같은 생산수단에 직접 접근하기 어려워 노동을 팔아 생계를 이어가는 사람들을 가리킨다. 임금노동자는 고용주와 노동의 대가를 계약하지만, 구빈원 입소자는 구제를 받는 조건으로 거주·작업 규율을 따랐다. 두 경우의 차이는 보수뿐 아니라 **일터를 떠날 수 있는지와 다른 생계 수단이 있는지**에 있다. 구빈원은 빈민을 한곳에 모아 노동을 감독했으며, 토지 접근의 변화·도시 이주·공장의 채용도 임금노동층 확대에 작용했다. 구빈원 입소 기록과 직업·임금 기록을 연결하면 입소 뒤 실제로 어떤 일자리로 옮겼는지 살필 수 있다.

강의에서 언급된《Oliver Twist》는 **1830년대**의 구빈원 생활을 그린 소설이다. 1601년 법은 교구의 구제 책임을 정했고, 구빈원을 통한 구제는 이후 확산됐으며, **1834년 개혁**은 여러 교구를 묶어 입소 중심의 체제를 강화했다. 소설 속 장면은 그 뒤의 제도와 빈민 처우를 생각할 자료다. 영국 의회의 구빈법 연혁 · 영국 국립문서보관소의 구빈원 기록 안내.

6.69 슬라이드 69 · Adam Smith가 다시 정의한 국부

『국부론』(1776)의 첫 문장은 한 나라의 **연간 노동**이 주민이 소비하는 생활필수품과 편의품을 공급하는 원천이라고 말한다. 여기에는 국내에서 직접 생산한 물건과 그 생산물과 교환해 외국에서 들여온 물건을 생각할 수 있다. Smith가 겨냥한 질문은 금·은을 얼마나 보유하느냐보다 **사람들이 실제로 무엇을 소비하고 어떤 노동생산력으로 얻는가**였다.

이를 현대의 GDP와 연결할 수는 있지만 Smith가 이미 오늘의 국민계정 공식을 제시했다고 보면 안 된다. GDP는 일정 기간 한 나라 안에서 생산한 최종 재화·서비스의 시장가치를 측정하는 현대적 지표다. Smith의 문장은 **노동과 연간 생산물의 관점**을 보여 주며 서비스의 범위, 국경과 측정 방법은 현대 정의와 다르다.

귀금속을 국부에서 빼면 화폐는 쓸모없다는 뜻인가? 화폐는 거래와 가치 저장에 유용하다. 다만 한 나라의 모든 화폐를 두 배로 늘려도 식량·옷·기술·숙련이 그대로라면 주민이 소비할 실물의 양은 자동으로 두 배가 되지 않는다. **교환 수단**과 **궁극적 소비·생산 능력**을 구분하는 것이 핵심이다.

6.70 슬라이드 70 · 네덜란드의 개방성과 배타성

네덜란드의 **중계무역(entrepôt trade)**에서는 항구가 해외 물건을 모아 보관·가공한 뒤 다른 시장으로 다시 보낸다. 이미 15세기 말 암스테르담 상인은 발트해 연안의 그단스크에 소금·포도주·모직물·청어를 보내고 곡물·목재·타르를 실어 왔다. 곡물은 소비와 재수출에, 목재와 타르는 선박 건조와 수리에 쓰일 수 있었다. 이렇게 들어온 물건을 다시 팔 상인에게 낮은 통관 장벽과 촘촘한 항로는 사업의 핵심 조건이다. 암스테르담 시 기록보관소의 1485–1490년 상인 장부.

슬라이드의 **free-trade mercantilism**은 상업 확대를 위해 수출입의 흐름을 편하게 하면서 해군과 특허회사로 자국 상인의 해외 지위를 지킨 방식을 가리킨다. 통관 관세가 낮아도 소비·거래에 부과하는 다른 세금은 존재했고, 아시아에서는 VOC의 독점권이 작동했다. 정책을 읽을 때에는 **항구 안으로 드나드는 상품의 자유**와 **해외 항로에 진입할 권리**를 나누어 보자. 네덜란드의 대서양 자유거래·보호 정책을 함께 검토한 연구.

중계무역의 이익은 물건을 직접 생산해야만 생기는가? 상인은 보관·분류·금융·운송으로 서로 다른 시점과 장소의 수요를 연결한다. 가령 항구에 도착한 곡물을 창고에 저장했다가 부족한 지역으로 보내면 가격 차이에서 운송·보관비와 위험 비용을 뺀 몫이 남는다. 이 **중개 서비스의 부가가치**가 네덜란드 상업의 한 수입원이었다. 어느 항로에서 이윤이 났는지는 매입·매출 가격과 비용을 함께 확인해야 한다.

6.71 슬라이드 71 · 네덜란드 fluyt의 비용 구조

슬라이드의 조선소 그림은 선박 건조 능력을 보여 준다. 그와 연결해 언급한 **fluyt(플라위트)**는 16세기 말 네덜란드에서 발달한 화물 중심 상선이다. 무장을 위한 구조를 줄이고 적재량을 늘리며 비교적 적은 선원으로 운항할 수 있게 한 설계가 특징이다. 선박 연구에서 운송비를 좌우한 핵심 변수도 **화물 적재량과 승무원 수**였다. 네덜란드 선박의 생산성·비용을 분석한 연구.

한 항해의 선박·항만 고정비를 F, 선원 전체 임금을 W, 화물 한 단위에 비례하는 비용을 v, **실제로 실은** 화물량을 Q라 두면 총비용은 $F + W + vQ$이고 단위 운송비는 $c = (F + W)/Q + v$다. 같은 고정비를 더 많은 화물에 나누고 선원을 적게 쓰면 c가 낮아진다. 예를 들어 $F = 600$, $W = 300$, $v = 1$이면 100단위를 실을 때 $c = 10$, 200단위를 실을 때 $c = 5.5$다. 이 값은 원리를 보이는 가상 수치다.

더 큰 배가 항상 유리한가? 식의 분모는 최대 적재능력이 아니라 **실제 적재량** Q다. 화물이 부족해 빈 공간이 많거나 얕은 항구에서 작은 배로 다시 옮겨야 하면 단위비용이 높아진다. 무장을 줄인 배는 위험한 항로에서 호송·보험 비용도 커질 수 있다. 왕복 물량, 선원 수, 항구 조건과 항로의 위험을 함께 비교해야 fluyt의 우위를 판단할 수 있다.

6.72 슬라이드 72 · VOC와 네덜란드의 금융·무역

1602년 설립된 **네덜란드 동인도 회사(VOC)**는 여러 투자자의 돈을 한 기업에 모아 장기간의 아시아 무역에 투입했다. 배·선원·항구 시설에 큰 자본이 들고 한 항해의 회수까지 시간이 오래 걸렸으므로, 지분으로 자금을 모으고 거래할 수 있는 구조가 유용했다. 실제 1602년 암스테르담 지분 장부에는 거액 상인부터 소액 출자자까지 기록되어 있다. 네덜란드 국가기록원의 VOC 지분 장부.

VOC의 **특허(octrooi)**는 희망봉을 돌아 동쪽으로 가거나 마젤란 해협을 지나 서쪽으로 가는 항로에 네덜란드 상인의 배타적 무역권을 주었다. 회사는 국가를 대신해 조약을 맺고 요새를 세우며 군대를 고용할 권한도 받았다. 1621년 반다 제도에서 육두구 독점을 강제한 폭력은 이 권한이 생산지 주민에게 미친 결과를 보여 준다. **자본 조달의 효율**과 **독점·강제의 비용**을 함께 보아야 VOC의 성과를 평가할 수 있다. 1602년 특허의 내용과 반다 제도 사례를 정리한 국가기록원 자료.

네덜란드의 17세기 번영은 VOC뿐 아니라 발트해 무역, 해운, 가공업과 금융에 기반했다. 18세기의 상대적 우위 감소에는 영국·프랑스의 경쟁과 전쟁, 항로별 수익성 변화가 얽힌다. **다른 나라보다 느리게 성장하는 상대적 하락**과 **네덜란드 자체의 소득·생산 감소**는 다른 지표로 확인해야 한다. 두 경로의 시기와 크기를 두고 역사 연구에도 논쟁이 있다. 네덜란드 쇠퇴의 상대·절대 기준을 검토한 연구.

VOC의 주식을 살 수 있었다면 누구나 무역 정책을 결정했는가? 주식은 이익에 대한 청구권을 나누지만 일상 경영과 특허의 발급 권한까지 동일하게 나누지는 않는다. 출자자, 회사의 이사, 특허를 준 국가의 역할이 달랐다. 투자 수익률을 계산할 때도 배당과 주식 매매 이익에 더해 무역 독점 유지와 군사 행동의 비용이 누구에게 돌아갔는지 살펴야 한다.

여러 사람이 VOC에 투자하면 항해 손실의 위험도 사라지는가? **지분 분할**은 한 투자자가 부담하는 손실의 절대 크기를 줄이고 큰 항해 사업의 자금을 모은다. 그러나 한 항해가 실패하면 전체 투자자의 해당 지분 가치가 함께 떨어진다. **여러 항해에 나누어 투자하는 분산투자**는 서로 독립적인 사고의 영향을 완화한다. 설명용으로 각 항해의 회수액 X_i가 성공하면 100, 실패하면 0이고 성공 확률이 0.8이라면 $E[X_i] = 80$, $\mathrm{Var}(X_i) = 0.8(100-80)^2 + 0.2(0-80)^2 = 1{,}600$이다. 서로 독립적인 열 항해의 평균 회수액 $\bar{X}$는 기대값이 80으로 같고 통계적 분산은 $1{,}600/10 = 160$으로 작아진다. 전쟁·봉쇄·향신료 가격 하락처럼 여러 항해에 함께 닥치는 위험은 이 계산에서 사라지지 않는다. **자금 조달, 손실의 분담, 위험의 분산**이 주식회사의 서로 다른 기능이다.

6.73 슬라이드 73 · 암스테르담 항구의 거룻배

로이스달의 항구 그림은 큰 선박이 바깥에 정박하고 작은 거룻배가 화물을 항구로 옮기는 모습을 보여 준다. 큰 배가 모든 부두에 직접 닿을 수 없으면 작은 배와 하역 노동자가 **마지막 운송 구간**을 담당한다. 항구의 경쟁력은 대형 선박만이 아니라 창고, 도선, 하역과 세관이 함께 결정한다.

그림은 분주한 장면을 전달하지만 모든 날의 평균 선박 수나 무역 흑자를 보여 주지 않는다. 예술가는 구도와 빛을 선택한다. 경제사 자료로 활용할 때에는 보이는 선박의 크기·하역 방식이라는 **기술적 단서**와, 거래량이라는 **통계적 주장**을 구분하자.

왜 작은 배를 여러 번 띄우는 비효율을 감수했는가? 수심이 얕고 부두 공간이 제한되면 큰 선박이 직접 접근하는 비용이 더 클 수 있다. 항구를 모두 깊게 파는 데 드는 비용과 거룻배 운송비를 비교해 당시 기술·예산 안에서 선택했을 것이다.

6.74 슬라이드 74 · 한 상인의 초상화와 상업의 사회사

바르톨로메우스 판데르헬스트의 1669년 작품은 상인 **다니엘 베르나르(Daniel Bernard)**의 초상화다. 책상 위의 문서와 깃펜, 화려한 옷차림은 거래에 능한 도시 상인이라는 이미지와 부를 함께 드러낸다. 그림 속 물건은 그가 내보이고 싶었던 정체성을 읽는 단서다. 작품을 소장한 보이만스 판뵈닝언 미술관의 기록.

상업의 사회사를 물으려면 상인의 자본뿐 아니라 선원, 항만 노동자, 직조공과 식민지 생산자의 노동을 함께 봐야 한다. 부유한 상인의 모습을 중심에 놓는 자료일수록 그림 밖의 노동과 위험이 무엇인지 물을 필요가 있다.

부유한 상인의 소비는 경제 성장에 도움이 되었나? 초상화·직물·주택의 구매는 장인과 공급자에게 수요를 만들 수 있다. 그러나 같은 자본을 선박·설비에 투자했을 때와의 **기회비용**이 있으므로 소비 자체만으로 장기 성장 효과를 판단할 수 없다.

6.75 슬라이드 75 · 영국 항해법과 영란전쟁

1651년 영국 **항해조례(Navigation Act)**는 수입품의 산지에 따라 운송 가능한 배를 정했다. 아시아·아프리카·아메리카산 상품은 영국 또는 그 식민지의 소유 선박으로, 유럽산 상품은 영국 선박이나 생산지의 선박 등으로 들여오게 했다. 다른 나라의 물건을 사서 다시 운반하던 네덜란드 중개선에 직접 불리한 규칙이다. 1660·1662·1663년 법은 영국과 식민지 사이의 운송을 영국·식민지 선박에 더 강하게 묶었다. 1651년 법문), 영국 의회의 제도 연혁.

영국과 네덜란드는 **1652–54년, 1665–67년, 1672–74년** 세 차례 전쟁을 치렀다. 해운 경쟁은 중요한 배경이었고 정치적 동맹과 왕조 관계도 전쟁에 작용했다. 1667년에는 네덜란드 함대가 메드웨이 강으로 진입해 영국 함선을 불태우고 *Royal Charles*호를 끌고 갔다. 제3차 전쟁에서도 네덜란드 해군은 영국·프랑스 연합군의 상륙을 저지했다. 따라서 슬라이드의 '세 차례 모두 영국 승리'는 전쟁별 결말을 설명하지 못한다. 전쟁 연혁, 메드웨이 공격, 1673년 텍셀 해전.

네덜란드 배의 운임이 더 쌌다면 영국은 왜 이를 제한했을까? 영국 선주·선원은 보호된 일감을 얻고 국가는 자국 선박과 해군 인력을 키울 수 있었다. 수입상과 소비자는 더 비싼 운송비를 부담할 수 있다. 해운 능력과 전시 동원이라는 국가 목표를 얻는 대신 평시 거래비용이 늘어나는 **분배와 안보의 선택**으로 읽으면 법의 경제적 논리가 드러난다.

6.76 슬라이드 76 · 특허 회사와 곡물법의 수혜자

영국의 **Merchant Adventurers**와 **동인도 회사(EIC)**는 모두 특권을 받았지만 자본을 조직하는 방식이 달랐다. 전자는 회원 각자가 자기 자본으로 거래하며 공동 규칙을 지키는 **regulated company**, 후자는 투자자의 자금을 합쳐 회사가 사업을 운영하는 **joint-stock company**로 발전했다. 특허는 회원 자격과 진입권을 정했고, 회사 형태는 원거리 무역의 위험을 누가 부담하고 이익을 어떻게 나누는지를 정했다. Merchant Adventurers의 조직 형태 연구, 영국·네덜란드 동인도 회사의 자본 구조 비교.

곡물법(Corn Laws)은 곡물의 수출·수입에 관한 여러 시기의 규칙을 묶어 부르는 말이다. 수입을 억제해 국내 곡물 가격을 높이면 토지 소유자와 판매할 잉여 곡물이 있는 농가는 유리해진다. 빵을 사는 도시 노동자와 토지가 적은 농민은 같은 곡물값 상승으로 실질소득이 줄어든다. 토지의 임대료는 곡물 판매 수익에 대한 기대가 높아지면 함께 오를 수 있다. 핵심 분류는 **농촌 대 도시**보다 **순판매자 대 순구매자**다.

곡물 수입에 관세를 붙일 때 전체 손익은 어떻게 계산하는가? 작은 나라가 고정된 세계가격 P_w에 곡물을 수입하고, 단위당 관세가 t이며 수입이 계속된다고 가정하자. 국내 가격은 $P_w + t$가 된다. 예를 들어 수요가 $Q_D = 20 - P$, 공급이 $Q_S = (P-2)/2$, $P_w = 10$, $t = 2$라면 관세 전에는 국내 수요 10, 공급 4, 수입 6이다. 관세 후에는 가격 12, 수요 8, 공급 5, 수입 3이다. 소비자잉여 감소는 가격이 오르는 동안의 수요량을 합한 사다리꼴 $(10+8)\times 2/2 = 18$, 생산자잉여 증가는 공급량의 사다리꼴 $(4+5)\times 2/2 = 9$, 정부 세입은 $2\times 3 = 6$이다. 총순효과는 $-18+9+6 = -3$이다. 이 가상 계산은 해외 가격 불변과 징수비용 0을 가정한다. 실제 곡물법의 효과에는 수확 충격, 국제가격, 정치적 비용도 작용한다.

6.77 슬라이드 77 · 곡물법 연표의 정확한 독법

그림은 **중세의 수출 제한 → 1660–70년 무렵의 수출 허용·수입 관세 → 1815년 수입 제한 → 1846년 폐지 결정**을 요약한다. 1815년 법은 영국의 밀값이 *quarter*당 **80실링**에 이를 때까지 외국 밀의 국내 소비용 반입을 제한했다. *Quarter*는 당시 곡물의 부피 단위다. 흉작으로 가격이 높아지면 수입이 열리는 **가격 문턱**이므로 영구적인 전면 금지로 읽지 않는다. 영국 의회의 1815년 법 해설.

보호 방식도 중간에 바뀌었다. **1828년**에는 국내 밀값이 올라가면 수입 관세가 낮아지는 *sliding scale*을 도입했고, **1842년**에 세율표를 다시 조정했다. **1846년** 의회는 보호 체제의 폐지를 결정했지만 관세는 곧바로 모두

사라지지 않았다. 경과 기간 뒤 **1849년**에는 소액의 명목세만 남도록 설계했다. 1846년 의회 토론의 1828·1842년 연혁, 1846년 법의 시행 일정.

폐지에는 도시의 식비 부담과 제조업의 이해, **Anti-Corn Law League**의 조직적 운동, 아일랜드 대기근이 함께 작용했다. 곡물을 수입할 법적 길이 넓어져도 가난한 가구가 음식을 살 소득을 얻는 문제는 남는다. 정책의 가격 효과와 기근 구제의 효과를 구분해야 한다. 영국 의회의 폐지와 대기근 설명.

1815년의 가격 문턱과 1828년의 차등 관세는 어떻게 다른가? 1815년 방식에서는 국내 가격이 문턱 아래일 때 외국 밀의 국내 판매가 막힌다. 1828년 방식에서는 가격에 따라 관세액이 움직여 수입의 비용이 달라진다. 두 제도 모두 국내 가격을 떠받치려 했지만, **허용 여부**를 바꾸는 규칙과 **허용된 수입의 가격**을 바꾸는 규칙은 시장에 전달되는 방식이 다르다.

6.78 슬라이드 78 · 프랑스의 콜베르주의

루이 14세 시대의 콜베르(Jean-Baptiste Colbert)는 관세, 왕립·국립·민간 매뉴팩처의 지원과 해군·식민 사업을 결합해 프랑스의 생산과 재정을 키우려 했다. 고급 직물·거울·사치품에서 수입을 대체하고 수출을 늘리는 전략은 **국가가 품질과 규모를 지원**하는 한 방식이었다. 그러나 특정 제조업의 이익이 모든 시민과 농민에게 돌아간 것은 아니다.

거울은 이 정책을 구체적으로 볼 수 있는 상품이다. 루이 14세는 콜베르의 권고로 **1665년 왕립 거울제조소** 설립 특허를 내주었다. 당시 베네치아가 강했던 거울 시장에서 프랑스 생산을 키우려는 선택이었다. 왕실 주문과 독점권은 초기 판매를 뒷받침했지만, 기업 기록에는 **1702년 금융 지원을 통한 파산 위기 극복**도 나온다. 오늘의 Saint-Gobain으로 이어진 기업의 장기 생존만으로 당시 보호의 사회적 순편익을 판단할 수는 없다. 초기 생산비, 소비자가 낸 가격, 왕실 지원비와 시간이 흐른 뒤의 생산성을 함께 측정해야 한다. Saint-Gobain 연혁·설립과 독점의 기록

암스테르담 설탕에 대한 높은 관세는 프랑스 제당·정제업을 보호할 수 있다. 동시에 설탕 소비자는 더 높은 가격을 내고, 원료의 식민지 생산에는 강제노동이 얽힌다. **국내 산업 육성의 편익**을 평가할 때에는 소비자와 생산지 노동자의 비용을 함께 포함해야 한다.

수입품에 관세를 붙이면 국내 기술이 반드시 발전하는가? 보호 기간에 생산자가 숙련·기술을 익히면 장기 경쟁력이 생길 수 있다. 반대로 경쟁 압력이 약해져 품질 개선을 미루면 관세가 영구적인 높은 가격만 남긴다. 보호의 기간, 성과 조건과 경쟁의 정도가 중요하다.

초기 비용이 높은 제조업을 지원할 경제학적 조건은 무엇인가? 첫해 국내에서 쓰는 거울의 양 Q가 고정돼 있고, 수입 한 단위의 가격이 p^*, 초기 국내 생산비가 $c_0 > p^*$라고 하자. 수입 대신 국내에서 Q를 생산하면 그해 추가 자원비용은 $Q(c_0 - p^*)$다. 생산 경험이 다른 국내 기업에도 퍼질 때, 수입을 계속하는 경우와 비교한 **미래의 순편익**의 현재가치를 B라 두자. 지원을 운영·조달하는 추가 사회적 비용이 F라면, 이 단순한 두 시점 비교의 순편익은

$$\Delta W = B - Q(c_0 - p^*) - F.$$

$p^* = 10, c_0 = 13, Q = 100, F = 50$일 때 첫해 생산비 차이는 300이다. 미래의 학습 편익 $B = 500$이면 순편익은 150, $B = 200$이면 -150이다. 숫자는 설명용이다. 이 식은 **생산 보조로 생산을 옮기되 소비량이 변하지 않는 경우**를 단순화했다. 관세를 쓰면 소비자 가격이 올라 구매량도 줄 수 있어 소비 감소의 손실을 더 계산해야 한다. 학습 편익을 한 기업이 모두 회수할 수 있다면 그 기업의 자체 투자 유인도 함께 확인해야 한다. 학습 효과가 존재해도 보호가 항상 유리하지 않다는 점은 Melitz의 유치산업 모형에서도 확인된다.

왕립 거울제조소가 오래 존속했다면 보호 정책의 성공이 입증되나? 오래 살아남은 기업만 보면 폐업한 경쟁 제조소와 지원을 받지 못한 기업은 빠진다. 왕실 주문·독점이 매출을 유지했을 수도 있으므로 **판매 증가, 비용 하락, 지원액과 소비자 부담**을 따로 조사해야 한다. 1702년의 구제 기록은 출범 뒤 수십 년이 지났어도 자금 조달 문제가 있었다는 증거다. 장기 성과를 평가하려면 베네치아산 거울을 계속 수입했을 경우의 가격·품질과, 같은 재원을 다른 산업에 썼을 때의 편익을 비교해야 한다. Saint-Gobain의 역사 기록.

6.79 슬라이드 79 · 중농주의와 케네의 경제표

18세기 프랑스에서는 인구의 약 85%가 농촌에 살았다. 이 수치는 **농촌 거주 비율**이다. 농촌에는 농민 외에도 장인과 상인이 있었고, 농민도 토지 소유자·소작인·임금 노동자로 나뉘었다. 콜베르의 제조업 지원이 성장시킨 부문과 대다수 주민의 생계 기반 사이의 간극에서 중농주의(physiocracy)가 등장했다. 프랑스 구체제의 농촌 인구와 산업 구조.

케네(François Quesnay)가 1758년 무렵 고안한 『경제표(Tableau économique)』는 농업을 **생산 계급**, 지대를 받는 지주를 **소유 계급**, 수공업·상업을 **비생산 계급(classe stérile)**으로 놓고 한 해의 소득과 지출이 다음 해의 생산으로 이어지는 경로를 그렸다. 케네가 말한 **순생산물(net product)**은 농업 산출에서 다음 경작에 필요한 선투입(종자·가축 유지·노동자의 생계 등)을 보전하고 남는 몫이며, 지대의 원천이 된다. '비생산'은 그가 공업의 순잉여를 인정하지 않은 모형상의 분류다. 공업이 상품을 만들고 부가가치를 창출한다는 현대 국민계정의 뜻과 구별해 읽어야 한다. 케네의 경제표 원문과 수치 설명.

경제표의 한 판본에서 농업의 연간 선투입은 600리브르, 농업 산출은 1,200리브르, 지주에게 돌아가는 순생산물은 600리브르다. 지주는 이 가운데 300리브르로 농산물을, 300리브르로 수공업품을 산다. 수공업자는 받은 돈의 일부로 식량·원료를 구입한다. **지출이 다른 계급의 수입이 되고, 그 수입이 다시 선투입을 마련한다**는 순환이 표의 핵심이다. 이 숫자는 1759년 판본의 설명에 따른 예시이며 프랑스 전체의 실측치가 아니다.

케네는 계급 사이의 화폐·상품 흐름을 하나의 체계로 그렸고, 현대의 Leontief **산업연관표(input-output table)**는 산업 사이의 중간재 거래를 통계로 측정한다. 두 표가 이어지는 지점은 **한 부문의 지출이 다른 부문의 산출을 요구한다**는 상호의존의 시각이다. 현대 표에서는 농업과 제조업 모두 부가가치를 낳을 수 있다. 영국 통계청의 산업연관표 해설.

'비생산 계급'은 수공업자가 아무것도 만들지 않는다는 뜻인가? 수공업자가 원료 70을 사서 제품을 110에 팔고, 그 차액 40으로 임금 30과 설비의 마모 10을 충당하는 가상 사례를 보자. 케네의 기준에서는 다음 생산에 필요한 비용을 보전하고 **남는 순생산물은 0**이다. 현대 국민계정에서는 제품 가치 110에서 다른 산업이 만든 중간재 70을 뺀 **총부가가치가 40**이다. 임금과 감가상각도 이 부가가치의 사용처다. '비생산'은 이처럼 순잉여에 관한 케네의 가정을 뜻하며, 수공업이 재화를 만들지 않았다는 뜻은 아니다.

케네의 순환을 현대 산업연관분석으로 계산하면 어떻게 되는가? 두 산업의 총산출을 $x = (x_1, x_2)^{\mathsf{T}}$, 최종수요를 $f = (70, 50)^{\mathsf{T}}$라 하자. 아래 수치는 계산을 위한 가상 경제다. a_{ij}는 **산업 j의 산출 1단위에 들어가는 산업 i의 중간재**이므로, 열마다 생산에 필요한 투입을 읽는다.

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}, \qquad x = Ax + f.$$

첫 산업의 총산출은 자체 중간재 $0.2x_1$, 둘째 산업에 공급할 중간재 $0.1x_2$, 최종수요 70을 합한 값이다. 둘째 산업도 같은 방식으로 $x_2 = 0.3x_1 + 0.1x_2 + 50$이다. 두 식을 정리하면

$$(I - A)x = f, \qquad \begin{pmatrix} 0.8 & -0.1 \\ -0.3 & 0.9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 50 \end{pmatrix}.$$

행렬식은 $0.8 \times 0.9 - 0.1 \times 0.3 = 0.69$이다. 역행렬을 곱하면 $x_1 = 68/0.69 \approx 98.55$, $x_2 = 61/0.69 \approx 88.41$이 나온다. 최종수요는 120이지만 총산출의 합은 약 186.96이다. 중간재가 다른 상품의 생산 과정에서 다시 집계되기 때문이다. 이 단순한 폐쇄경제에서는 산업별 부가가치율이 각각 $1-(0.2+0.3) = 0.5$, $1-(0.1+0.1) = 0.8$이므로 총부가가치는 $0.5x_1 + 0.8x_2 = 120$이다. **총산출과 부가가치**를 구분하면 공급망의 연쇄효과를 GDP의 증가로 잘못 읽지 않게 된다. 영국 통계청의 Leontief 역행렬 해설.

중농주의가 프랑스에서 두드러진 이유는 무엇인가? 왕실이 지원한 제조업의 성과와 별개로 농업 생산, 곡물 유통, 조세가 다수 주민의 생계와 국가 재정을 좌우했다. 중농주의자들은 농업의 잉여를 성장과 과세의 기반으로 보고 곡물 거래의 자유를 주장했다. 이 사상은 프랑스에서 체계화되어 다른 유럽 지역의 정책 논쟁에도 영향을 주었다. 프랑스 구체제의 경제와 중농주의.

6.80 슬라이드 80 · 상업·금융 중심지의 장기 이동

슬라이드의 화살표는 **교역로가 바뀌고 상인이 모이면 결제·신용도 그곳에 모인다**는 흐름을 압축한다. 샹파뉴는 도시 이름이 아니라 프랑스 동북부의 정기시 지역이다. 각 거점의 역할은 다음처럼 달랐다.

• **샹파뉴(12~13세기)**: 이탈리아와 북유럽의 상인이 주기적으로 모여 직물 등을 거래했다. 13세기 말부터 전쟁으로 육로의 거래비용이 높아지자 해상 접근성이 좋은 저지대(Low Countries, 오늘날 벨기에·네덜란드 일대)의 시장이 유리해졌다. 중세 시장의 이동 연구.

• **브뤼주(14~15세기)**: 북해와 연결된 항구에서 여러 지역의 상인이 지속적으로 만났다. 수로의 퇴적과 정치적 갈등이 누적됐고, 1480년대에는 통치자가 외국 상인을 안트워프로 옮기게 했다. 브뤼주와 안트워프의 교역망 연구.

• **안트워프(16세기)**: 포르투갈의 향신료, 영국의 직물, 독일의 금속이 만나는 유통·신용 중심지였다. 16세기 말 네덜란드 독립전쟁과 종교·정치적 충돌로 상인망의 일부가 북쪽으로 이동했다. 안트워프 상업·금융사.

• **암스테르담(17세기)**: 발트해와 원양 무역, VOC의 자본 조달이 결합했다. 1609년 설립된 Wisselbank는 여러 종류의 주화를 검증하고 장부 이체로 결제하게 해 국제 거래의 화폐 위험을 낮췄다. 네덜란드 중앙은행의 Wisselbank 해설.

• **런던(18~19세기)**: 영국의 산업·해상 무역이 커지면서 은행과 어음 거래가 집중됐다. 1694년 설립된 영란은행과 국채 시장은 정부 신용을 금융시장과 연결했다. 영란은행의 금융중심지 역사.

• **뉴욕(20세기 이후)**: 미국 기업의 자금 조달과 증권 거래가 밀집했다. 정보·전문 인력의 집적은 항구의 상대적 중요성이 낮아진 뒤에도 금융 중심지의 이점을 유지시켰다. 뉴욕 연방준비은행의 도시·금융사 연구.

거래비용에는 운송비뿐 아니라 상대방을 찾고, 가격을 비교하고, 대금을 회수하는 비용도 들어간다. 거래 상대가 모인 시장에서는 이 비용이 낮아져 더 많은 상인이 유입되는 **집적 효과**가 생긴다. 교역로·정치적 안전·결제 제도가 달라지면 그 이점의 위치도 변한다. 도시들의 전성기는 겹쳤으며, 화살표는 이 복합적인 이동을 보여 주는 개략도다.

항구가 커지면 금융시장도 자동으로 커지는가? 상인에게는 환전, 외상대금 결제, 선박 보험, 자금 조달이 필요하므로 큰 항구는 금융 수요를 만든다. 그러나 계약 집행과 믿을 만한 결제 제도가 약하면 거래가 다른 곳에서 처리될 수 있다. 뉴욕의 사례처럼 정보와 자본시장이 자리 잡으면 항구 물동량이 줄어도 금융의 집적은 지속될 수 있다.

화살표 끝의 물음표에는 어느 도시를 넣어야 하는가? 먼저 **무엇의 중심인지** 정해야 한다. 컨테이너 물동량, 국제채권 발행, 외환 거래와 기업 본사 수는 서로 다른 지표다. 여러 도시가 다른 기능을 나눠 가질 수 있으므로 지표와 기간을 정한 뒤 비교해야 한다.

6.81 슬라이드 81 · 모델스키의 장기 사이클을 검토하기

모델스키와 톰슨은 장거리 해상 작전 능력을 세계적 영향력의 한 기반으로 보았다. 그래프의 가로축은 약 1500~1980년, 세로축은 **상대적 해군력**이다. 봉우리는 포르투갈, 네덜란드, 영국, 미국이 각기 해상 강국이던 시기를 나타낸다. 이는 세계 교역액이나 금융거래액의 곡선이 아니다. 모델스키·톰슨의 장기 사이클 이론.

이론의 네 단계는 **① 세계 전쟁**에서 강국 간 질서가 재편되고, **② 세계적 세력**이 해상로와 국제질서에 큰 영향력을 행사하며, **③ 정통성 상실**로 그 지도력에 대한 동의와 신뢰가 약해지고, **④ 탈집중화**로 해군력의 상대적 우위가 여러 국가에 분산되는 순서다. 해군력은 항로 보호와 원거리 개입을 가능하게 하지만 금융 중심지의 위치에는 교역망과 결제 제도도 작용한다. 모델스키의 장기 세계정치 논의.

그래프에 영국이 두 번 나오는 이유는 무엇인가? 이 모형은 영국의 해상 우위가 한 번의 연속된 봉우리였다고 처리하지 않는다. 18세기와 19세기에 걸친 서로 다른 전쟁·질서 재편을 **두 차례의 장기 사이클**로 분류한다. 같은 국가가 다시 우위를 확보한 경우이므로 사이클 하나가 끝날 때마다 반드시 새 국가가 등장한다는 뜻은 아니다. 장기 사이클의 역사적 분류.

이 곡선으로 다음 패권국과 교체 시점을 예측할 수 있는가? 과거 주기의 수가 적고 전쟁의 시작·종료 시점과 해군력의 측정 방식에 선택의 여지가 있다. 게다가 생산력, 동맹, 금융과 기술은 해군력과 다른 속도로 움직인다. 예측력을 따지려면 지표와 전환 기준을 미리 정하고 이후의 사례에 적용해야 한다. 이 그래프는 **검토할 가설과 변수**를 제시한다.

읽기 · The 6 killer apps of prosperity

출발점: 왜 어떤 지역이 먼저 부유해졌나

2011년 TEDGlobal 강연에서 역사학자 Niall Ferguson은 **대분기(Great Divergence)**를 설명할 틀을 제시한다. 산업화 이후 서유럽과 북미의 1인당 소득이 아시아의 여러 지역보다 빠르게 높아진 경로다. 강연의 영국/인도, 미국/중국 그래프는 두 지역의 **1인당 GDP 비율**을 그린다. 예를 들어 같은 구매력 단위로 환산한 1인당 GDP가 각각 4만과 2만이면 비율은 2다. 총 GDP가 큰 나라의 평균 생활수준까지 높다는 뜻은 아니다.

Ferguson은 1500년 무렵의 격차가 비교적 작았고, 1970년대에는 영국/인도 비율이 10배를 넘고 미국/중국 비율이 약 20배에 이르렀다고 설명한다. 이는 강연에 쓰인 **당시의 역사적 재구성치**다. 과거의 생산·물가 자료는 불완전하므로 특정 연도와 배수보다 **격차가 확대된 시기와 경로**를 먼저 읽어야 한다. 실질소득 비교에는 물가 차이를 조정한 구매력평가(PPP)가 쓰인다. Maddison Project의 장기 소득 자료와 방법을 함께 보면 수치의 출처와 추정의 불확실성을 확인할 수 있다.

작은 성장률 차이도 오래 누적되면 비율을 크게 바꾼다. 두 지역의 1인당 소득을 $y_{W,t}$와 $y_{E,t}$, 그 비율을 $R_t = y_{W,t}/y_{E,t}$라 하자. 다음 해 성장률이 각각 g_W, g_E이면 $y_{W,t+1} = y_{W,t}(1+g_W)$, $y_{E,t+1} = y_{E,t}(1+g_E)$다. 따라서 분자와 분모를 나누면

$$\frac{R_{t+1}}{R_t} = \frac{1+g_W}{1+g_E}, \qquad R_{t+100} = R_t \left(\frac{1+g_W}{1+g_E}\right)^{100}$$

이 된다. 설명용으로 두 성장률이 해마다 2%와 1%로 일정하면 100년 뒤 비율은 처음의 $(1.02/1.01)^{100} \approx 2.68$배다. 두 지역의 소득이 모두 증가해도 상대적 격차는 벌어질 수 있다. 역사 자료에서는 성장률이 해마다 달랐으므로 실제 경로를 계산할 때 연도별 비율을 차례로 곱해야 한다.

대분기 그래프의 비율이 10이라는 것은 무엇을 뜻하나? 비율 $R_t = y_{A,t}/y_{B,t}$에서 y는 같은 물가 기준의 1인당 GDP다. $R_t = 10$이면 A의 평균 생산·소득 수준이 B의 10배라는 뜻이다. 각 나라 내부의 소득 분포, 노동시간, 건강, 식민지에서 빼낸 이익의 귀속까지 말해 주지는 않는다. 그래프가 1에서 10으로 오를 때에는 A의 소득 증가, B의 정체 또는 하락이 모두 가능하므로 두 분자의 **수준과 성장률**도 함께 확인한다.

왜 1500년의 1인당 GDP는 오늘의 GDP보다 불확실한가? 당시에는 현대적인 국민계정이 없었다. 연구자는 인구, 임금, 곡물 생산과 가격, 도시화, 교역 기록을 엮어 소득을 역산한다. 비공식 생산과 지역별 물가도 충분히 관측되지 않는다. 그래서 1500년의 소수점까지 정밀한 수치보다 추정 범위와 서로 다른 자료에서 공통으로 나타나는 장기 패턴에 무게를 둔다.

제국만으로는 설명할 수 없는 격차

Ferguson은 유럽 제국의 팽창이 대분기의 **전부**를 설명하지는 못한다고 주장한다. 그의 근거는 20세기 중반 이후 식민 제국이 해체되어도 지역 간 소득 격차가 곧바로 사라지지 않았다는 점이다. 그러나 이것만으로 식민 지배의 영향을 제거할 수는 없다. 토지 소유, 교육, 교역망, 국가 재정과 폭력의 유산은 독립 이후에도 남을 수 있다. 어떤 요인이 언제 소득을 변화시켰는지는 별도로 추적해야 한다.

강연은 이 질문이 오래되었다는 점을 Samuel Johnson의 소설《Rasselas》(1759)에 나오는 유럽 세력에 관한 물음과 오스만 관료 **İbrahim Müteferrika**의 1731년 저술로 보여 준다. Müteferrika는 과거에 약했던 유럽 국가가 오스만군을 이기게 된 이유를 이성으로 고안한 법과 규칙에서 찾았다. Ferguson이 여기서 옮겨 가는 초점은 지형이나 민족의 고정된 성질보다 **사람의 행동을 바꾸는 제도**다. Adam Smith도《국부론》(1776)에서 중국이 풍부한 자원과 여건을 갖추고도 당시의 법과 제도 아래에서 가능한 소득에 머물 수 있다고 보았다. 이 역사적 견해는 검증할 가설의 출발점이며, 중국의 전 시기에 대한 확정 판정은 아니다.

이어 분단 독일과 분단 한국을 든다. 지리·언어·과거의 일부를 공유하는 사람들이 서로 다른 정치경제 제도 아래 장기간 살았다는 점에서 흥미로운 **비교 사례**다. 같은 시기의 동서독이나 남북한을 비교하면 지리와 문화를 완전히 같게 만들 수는 없어도 일부 조건을 좁힐 수 있다. 전쟁 피해, 외부 원조, 무역 접근성, 인구 이동과 안보 체제까지 달랐으므로 결과 전체를 한 가지 제도의 효과로 계산해서는 안 된다.

분단 사례를 '자연실험'이라고 부르는 이유와 한계는? 연구자가 제도를 무작위로 배정하지 않았지만, 분단이라는 역사적 사건이 한 사회의 일부 조건을 비슷하게 유지한 채 제도 차이를 크게 만들었기 때문이다. 이를 이용하면 단순한 국가 간 비교보다 가설을 더 날카롭게 세울 수 있다. 다만 무작위 실험은 아니다. 분단선 양쪽의 산업 시설, 인구 구성, 전쟁 피해와 원조가 달랐는지 확인하고, 각 차이가 소득에 끼친 경로를 따로 검토해야 한다.

'앱' 비유가 가리키는 것

Ferguson은 번영에 기여한 여섯 묶음을 스마트폰의 **killer apps**에 비유한다. 화면의 아이콘처럼 이름은 짧지만 실제 작동에는 법률·조직·관습·기술·자금·사람의 기대가 얽혀 있다. 그가 나열한 순서는 **경쟁, 과학혁명, 재산권, 근대의학, 소비사회, 노동윤리**다. 이 목록은 하나의 변수로 경제성장을 예측하는 공식보다, 성장 경로를 찾아볼 **가설의 지도**에 가깝다.

여섯 요소는 서로를 움직인다. 안전한 권리는 투자를 돕고, 경쟁은 새 기술의 상업화를 압박하며, 건강 개선은 교육 투자 기간을 늘릴 수 있다. 따라서 어떤 나라가 요소 하나를 도입한 뒤 성장했다고 해서 그 요소의 독립적인 효과가 곧바로 확인되지는 않는다. 아래에서는 강연의 사례마다 **작동 경로**와 **검증할 자료**를 붙인다.

앱을 '다운로드'한다는 표현을 문자 그대로 받아들여도 되나? 법 조항을 수입하거나 학교·병원을 세울 수는 있다. 실제 성과에는 판결의 집행, 의료 인력, 교육의 질, 기업의 진입 가능성처럼 오래 축적되는 능력이 필요하다. 외부에서 가져온 형식이 현지의 권력 관계·재정 능력과 결합하는 과정도 달라진다. 앱 비유는 **확산 가능성**을 강조하는 설명 장치이며, 제도의 이식 비용을 없애지는 않는다.

1. 경쟁: 국가와 기업의 서로 다른 압력

강연은 1500년 무렵 유럽의 다수 정치 단위가 세금, 군사력, 선박, 금융을 놓고 경쟁했다고 본다. 통치자는 상인과 기술자를 끌어들이거나 다른 나라의 성과를 모방할 유인을 가질 수 있다. Ferguson은 이를 단일 제국의 중국과 대조하고, 유럽 내부의 **회사·도시·국가 간 경쟁**이 시도와 선택의 폭을 넓혔다고 설명한다.

경제학적으로 경쟁은 기존 조직의 지대를 잠식한다. 새 기술이 단위비용을 10에서 8로 낮추면 진입 기업은 더 낮은 가격을 제시할 수 있다. 기존 기업도 개선하지 않으면 고객을 잃는다. 다만 정치적 분열은 전쟁과 통행세를 늘릴 수 있고, 큰 통일 시장은 교역의 규모를 키울 수 있다. 경쟁의 순효과를 보려면 혁신·가격뿐 아니라 전쟁 비용과 시장 통합 정도를 함께 측정해야 한다.

중국이 통일 국가였다는 사실만으로 혁신이 부족했다고 말할 수 있나? 중국은 오랜 기간 큰 국내 시장, 도시, 상업과 다양한 발명·기술을 보유했다. 제국 안에서도 지역, 상인, 관료가 서로 다른 이해관계로 움직였다. 강연의 대비는 유럽의 **국가 간 정치 경쟁**을 부각하는 단순화다. 실제 비교에는 시기별 국가 능력, 내전·대외전쟁, 상업 규제와 지식 확산의 경로를 넣어야 한다.

2. 과학혁명: 지식을 생산에 연결하는 과정

Ferguson은 관찰·실험·수학을 결합한 과학혁명을 두 번째 요소로 든다. 강연의 Benjamin Robins 사례는 뉴턴 역학을 탄도 실험과 결합한 18세기 영국 포술 연구다. 핵심은 추상 이론이 측정 가능한 문제에 적용되고, 실험 결과가 설계와 훈련을 다시 바꾼다는 **반복 회로**다. 왕립학회 소장 Robins의 포술 실험 기록에서 당시의 실험과 검토 절차를 볼 수 있다.

강연은 오스만 제국의 천문학자 Taqi al-Din의 이스탄불 천문대가 철거된 일도 대조 사례로 사용한다. 이 사건 하나로 오스만 사회 전체가 과학을 거부했다고 결론내리기는 어렵다. 천문학 연구 자체는 존재했고, 철거의 이유에는 궁정 정치·점성술적 예측·종교적 비판이 복합적으로 얽혔다. Taqi al-Din 연구의 학술 개관이 그 맥락을 보완한다. 과학이 성장에 기여하려면 연구와 더불어 지식의 보급, 숙련 인력, 자본 투자와 생산 현장의 적용이 필요하다.

과학적 발견이 곧바로 1인당 소득을 높이나? 발견이 생산에 쓰이려면 기계·공정으로 구체화하고 노동자가 이를 배워야 한다. 확산 속도도 중요하다. 포술의 개선은 군사력에는 직접 영향을 주어도 생활수준에는 다른 재정·전쟁 경로를 통해 작용한다. 해당 기술이 어느 산업에 언제 도입되었는지, 생산성이 얼마나 변했는지 살펴야 소득 효과를 평가할 수 있다.

3. 재산권과 법치: 투자 유인과 권리의 분배

Ferguson은 북아메리카의 비교적 넓은 토지 소유와 라틴아메리카의 집중된 토지 소유를 대비한다. 권리가 안정되고 계약을 집행할 수 있으면 농민·기업은 토지를 개량하거나 설비를 설치한 뒤 **장래의 수익을 회수**할 가능성이 높아진다. 반대로 수탈 위험이 높으면 장기 투자 대신 빨리 회수할 활동을 택하기 쉽다. Engerman과 Sokoloff의 아메리카 제도 비교는 초기 자원과 불평등이 토지·교육·참정권 제도의 형성에 영향을 주었다고 분석한다.

재산권은 소유·사용·양도·담보 설정·배제의 권한을 묶은 개념이다. **누구의 권리가 보호되는지**가 성장과 분배를 함께 결정한다. 북아메리카의 정착민 토지 소유는 원주민의 토지 상실과 동시에 진행되었고, 아메리카의 강제노동은 일부 소유자의 투자 수익을 높이면서 다른 사람의 인적 자유를 빼앗았다. Ferguson이 민주주의보다 재산권을 먼저 강조하는 대목도 이 분배 문제를 지워서는 이해하기 어렵다. 식민 지배가 제도에 남긴 장기 효과는 Acemoglu · Johnson · Robinson의 연구와 비교해 읽을 수 있다.

수탈 위험은 투자 계산에 어떻게 들어가나? 오늘 비용 K를 지불하고 1년 뒤 수익 R을 얻는 사업을 생각하자. 수익을 보유할 확률이 q, 할인율이 r이면 기대 순현재가치는 $-K + qR/(1+r)$이다. $K = 80$, $R = 100$, $r = 0.1$일 때 $q = 1$이면 약 10.91이어서 투자할 유인이 있다. $q = 0.7$이면 약 -16.36으로 바뀐다. 권리를 보호하는 법과 실제 집행은 q를 높일 수 있다. 시장 수요·기술·대출 조건도 함께 변할 수 있으므로 이 식 하나로 역사적 투자량을 설명하지는 않는다.

토지 소유권을 넓게 주면 모두의 소득이 오르나? 새 소유자에게는 담보와 투자 기회가 생길 수 있다. 그러나 토지를 잃은 주민의 생계·협상력은 악화될 수 있다. 효과를 평가하려면 전체 생산량뿐 아니라 토지 취득 방식, 권리에서 배제된 사람, 임금·지대·세금의 분배를 본다. 같은 '재산권 강화'라도 누구에게 어떤 권리를 주었는지에 따라 사회적 결과가 다르다.

4. 근대의학: 생존과 생산성

네 번째 요소는 감염병을 이해하고 예방·치료하는 근대의학이다. 접종과 치료 외에 안전한 물, 하수도, 영양, 위생 행정도 사망률을 낮춘다. 어린 나이의 사망이 줄면 출생 시 기대수명이 크게 상승한다. 건강한 노동자는 결근이 줄고 배우는 기간이 길어질 수 있으며, 부모는 아이가 생존할 가능성이 높아졌을 때 교육에 더 투자할 수 있다. Cutler와 Miller의 미국 깨끗한 물 연구는 공중위생 시설과 사망률 감소의 연결을 보여 준다.

강연은 프랑스 식민지 시기 세네갈에 도입된 보건 조치와 독립 이후의 변화를 언급한다. 특정 지역의 기대수명 변화만으로 식민지 통치의 순효과를 평가할 수는 없다. 병원·상수도 혜택이 누구에게 돌아갔는지, 강제노동과 질병 노출이 어땠는지, 독립 뒤의 전쟁·재정·인구 구성이 어떻게 달라졌는지 함께 살펴야 한다. 의료기술의 발명과 그 기술을 **누가 이용할 수 있었는지**는 별개의 질문이다.

기대수명 상승은 모든 연령에서 오래 살게 되었다는 뜻인가? 출생 시 기대수명은 각 연령의 사망확률을 하나로 요약한 값이다. 영아 사망이 크게 줄면 성인의 최고 수명이 거의 변하지 않아도 지표가 높아진다. 질병 대책의 효과를 보려면 영아·아동·성인 사망률과 사망 원인을 분리하고, 지역별 보건 서비스 접근성도 비교한다.

5. 소비사회: 사고 싶은 상품이 노동과 투자를 움직이다

Ferguson은 옷과 생활용품을 더 사려는 욕구가 산업 생산의 시장을 넓혔다고 본다. 수요가 커지면 판매 예상량이 늘어 설비의 고정비를 회수하기 쉬워진다. 가구가 상품 구매를 위해 시장 노동을 더 하고 수공품을 시장에서 사는 변화는 **industrious revolution**이라는 연구 주제와도 연결된다. Jan de Vries의 연구 개관은 노동시간·가구 생산·소비 선택이 함께 바뀌는 과정을 설명한다.

강연은 일본의 서양식 의복 수용을 비서구 사회의 소비문화 확산 사례로, Gandhi의 자가 방직을 대조 사례로 든다. 의복의 선택은 단순한 취향을 넘어 산업 정책과 식민지 지배에 대한 정치적 대응일 수 있다. 수요 확대는 생산을 자극하지만 충분한 소득·신용·공급 능력이 있어야 지속된다. **소비가 늘었다**는 관찰만으로 성장의 최초 원인을 정할 수 없다.

소비를 늘리면 언제나 경제가 성장하나? 단기에는 유휴 설비와 실업이 있을 때 수요 증가가 생산과 고용을 늘릴 수 있다. 장기에는 기술, 자본, 노동자의 숙련이 생산 능력을 좌우한다. 수입품 소비가 늘면 국내 생산 대신 해외 생산이 증가할 수 있고, 빚으로 조달한 소비는 미래 지출을 앞당긴 것일 수도 있다. Ferguson의 논점은 상품을 원하는 가구와 이를 대량으로 만드는 기업이 **서로의 행동을 바꾸는 경로**다.

6. 노동윤리: 문화의 설명력은 어떻게 확인하나

마지막 요소에서 Ferguson은 Max Weber의 프로테스탄트 윤리 논의를 끌어온 뒤, 2011년의 동아시아 사례를 들어 근면의 규범이 특정 종교에만 속하지 않는다고 말한다. 독일보다 한국에서 연간 노동시간이 길다는 비교, 상하이의 국제 학업성취도, 아시아의 특허 출원을 제시한다. 이 지표들은 **서로 다른 현상**을 측정한다. 노동시간은 일한 양, PISA는 시험 성취, 특허 건수는 출원 활동이다. 어느 하나만으로 문화의 인과 효과나 노동생산성을 판정할 수 없다.

1인당 산출은 다음처럼 나눌 수 있다. Y는 총산출, H는 총노동시간, E는 취업자 수, N은 인구다.

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{H} \times \frac{H}{E} \times \frac{E}{N}.$$

오른쪽은 차례로 **시간당 생산성, 취업자당 노동시간, 인구 중 취업자 비율**이다. 더 오래 일하면 H/E가 높아질 수 있으나 다른 두 항이 낮다면 1인당 산출이 반드시 높지는 않다. 노동시간의 국제 비교도 자영업·시간제의 포착 방식과 경기변동의 영향을 받는다. OECD의 노동시간 지표 설명을 확인할 필요가 있다.

근면 문화의 효과와 경제적 필요 때문에 오래 일하는 현상을 어떻게 구분하나? 낮은 시간당 임금, 불안정한 소득, 긴 영업시간이나 노동법 집행의 차이도 긴 노동시간을 만든다. 문화가 원인이라면 임금·직업·교육·노동규칙이 비슷한 집단 사이에서도 지속적인 행동 차이가 나타나는지 살펴야 한다. 노동시간이 늘어난 뒤 건강·생산성·소득이 어떻게 변하는지도 확인한다. 관찰된 긴 노동시간을 곧바로 근면의 선호로 해석하면 **제약과 선택**을 혼동한다.

특허와 시험 점수는 혁신을 얼마나 잘 보여 주나? 특허는 발명을 공개하고 권리를 청구한 건수이므로 출원 비용·법률·기업 전략에 영향을 받는다. 한 건의 사회적 가치도 크게 다르다. PISA는 특정 나이 학생의 일부 역량을 비교하며 성인의 창업·연구 성과를 직접 측정하지 않는다. 혁신을 평가할 때에는 특허의 인용·활용, 연구 인력, 기업의 기술 도입과 생산성 변화를 연결한다.

확산과 대재수렴: 2011년의 전망 읽기

Ferguson의 결론은 여섯 요소가 서구 밖으로 퍼지면서 **대재수렴(Great Reconvergence)**이 진행된다는 것이다. 그는 중국이 2016년쯤 미국을 추월할 수 있다고 전망했다. 이 문장은 GDP의 **단위**를 확인해야 읽힌다. 2016년 구매력평가 기준 총 GDP의 한 세계은행 시계열에서는 중국이 미국보다 컸다. 같은 해 시장환율로 환산한 명목 GDP에서는 미국이 더 컸다. 세계은행의 PPP GDP 시계열과 명목 GDP 비교는 측정 기준이 바뀌면 '추월'의 연도도 달라진다는 것을 보여 준다. 총 GDP의 순위와 1인당 생활수준의 순위도 다르다.

강연은 중국에서 사적 재산을 얼마나 안정적으로 보호할 수 있는지, 아프리카에서 재산권과 선거 민주주의의 순서를 어떻게 둘지 묻는다. Ai Weiwei의 작업실 철거 사례를 들어 권리가 권력에 맞설 때의 집행 문제를 강조한다. 이런 사례는 **명목상의 법률과 실제 권리 보호**를 구별하는 데 유용하다. 다만 한 인물의 사례만으로 중국 전체 기업의 투자 보호 수준을 측정할 수는 없다. 투자 분쟁의 판결·집행, 토지 사용권, 정치적 사건의 차이를 함께 봐야 한다.

재산권을 먼저 만들고 민주주의를 나중에 도입해야 한다는 결론이 나오나? 강연은 순서를 문제로 제기하지만 한 나라의 사례만으로 보편적 순서를 정할 수 없다. 민주적 감시가 권리 보호의 공정성을 높일 수 있고, 집중된 토지권을 먼저 고착하면 다수의 정치 참여가 어려워질 수도 있다. 비교 연구에서는 **누구의 권리가 보호되었는지**, 그 권리를 집행한 국가 역량, 참정권 확대의 시기, 교육과 건강의 변화를 함께 추적한다.

여섯 요소가 함께 변하면 무엇이 먼저 작동했는지 어떻게 알 수 있나? 각 요소의 도입 시점과 집단별 노출 정도를 기록한다. 예를 들어 지역마다 상수도가 들어온 연도가 다르면 도입 전후의 사망률 변화와 아직 도입되지 않은 지역의 변화를 비교할 수 있다. 동시에 소득·이주·다른 보건 사업이 달라졌는지 확인해야 한다. 제도처럼 서서히 형성되는 요소는 단일한 도입 연도가 없을 수 있으므로 법 제정, 집행, 이용률을 나누어 측정한다.

결말과 질의응답: 예측보다 남는 질문

강연 말미에 Ferguson은 서구가 스스로 성공의 조건을 약화할 수 있는지 묻고, 1938년 Churchill의 문명에 관한 경고를 인용하며 변화가 갑자기 빨라질 가능성을 언급한다. 질의응답에서는 브라질·칠레 등 라틴아메리카의 추격 가능성과 서구의 재정·부채·인구 문제도 논한다. 이는 2011년 시점의 **전망과 문제 제기**로 읽어야 한다. 단기간의 위기만으로 장기 성장 모형을 확정할 수 없고, 나라별 제도의 변화를 같은 '서구/비서구' 구도로 묶으면 차이가 가려진다.

이 강연의 가장 생산적인 사용법은 여섯 이름을 암기하는 데서 끝내지 않는 것이다. 각 사례마다 **① 제도·기술의 변화 → ② 사람의 유인과 행동 → ③ 생산·건강·교역의 결과**를 연결하고, 비교할 지역과 반대 설명을 찾는다. 북아메리카의 토지, 오스만의 천문대, 한국의 노동시간처럼 인상적인 사례일수록 어떤 사실이 관찰되었고 어떤 인과관계가 아직 검증 대상인지 구분하면 대분기의 설명이 더 정밀해진다.

'서구의 몰락'과 '비서구의 추격'은 같은 현상인가? 두 지역의 소득 비율이 좁혀지는 경로는 여러 가지다. A가 정체하고 B가 성장할 수도, 둘 다 성장하되 B가 더 빨리 성장할 수도 있다. 상대적 순위의 하락은 절대적인 생활수준의 하락을 뜻하지 않는다. 질의응답에서 제기된 재정 위기와 아시아의 성장 속도를 각각 자료로 확인해야 어떤 재수렴이 일어났는지 말할 수 있다.